水工设计手册

3

结构计算

水利电力出版社

Handbook
of
Hydraulic
Structure
Design

3

Structural
Analysis

水工设计手册

第三卷　结构计算

华东水利学院　主编

水利电力出版社

水利工程网 http://www.shuigong.com

本书是《水工设计手册》的第三卷，内容包括第十一章至第十六章：钢筋混凝土结构、砖石结构、钢木结构、沉降计算、渗流计算、抗震设计。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的技术人员使用，以及有关高校、中专师生参考使用。

责任编辑
张丙申
金　炎
袁耀海

水工设计手册
第三卷　结构计算
华东水利学院　主编
*
水利电力出版社出版
（北京三里河路6号）
新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售
水利电力印刷厂印刷
*
787×1092毫米　16开本　21.5印张　679千字
1984年8月第一版　1984年8月北京第一次印刷
印数 00001—19130 册　精装定价 4.80 元
书号 15143·5203

水利工程网 http://www.shuigong.com

《水工设计手册》组织和主编单位及有关人员

组织单位　水利电力部水利水电规划设计院

主 持 人　张昌龄　冀景岳　潘家铮

（工作人员有李浩钧、郑顺炜、沈义生）

主编单位　华东水利学院

主 编 人　左东启　顾兆勋　王文修

（工作人员有商学政、高渭文、刘曙光）

水利工程网 http://www.shuigong.com

《水工设计手册》第三卷编写人和审订人

章　目	编写人	审订人
第十一章　钢筋混凝土结构	徐积善	周　氏
	吴宗盛	
第十二章　砖石结构	周　氏	顾兆勋
第十三章　钢木结构	孙良伟	俞良正
	周定荪	王国周
		许政谐
第十四章　沉降计算	王正宏	蒋彭年
第十五章　渗流计算	毛昶熙	张蔚榛
	周保中	
第十六章　抗震设计	陈厚群	刘恢先
	汪闻韶	

水利工程网 http://www.shuigong.com

前　言

我国幅员辽阔，河流众多，流域面积在1000平方公里以上的河流就有1500多条。全国多年平均径流量达27000多亿立方米，水能蕴藏量约6.8亿千瓦，水利水电资源十分丰富。

众多的江河，使中华民族得以生息繁衍。至少在二千多年前，我们的祖先就在江河上修建水利工程。著名的四川灌县都江堰水利工程，建于公元前256年，至今仍在沿用。由此可见，我国人民建设水利工程有悠久的历史和丰富的知识。

中华人民共和国成立，揭开了我国水利水电建设的新篇章。三十余年来，在党和人民政府的领导下，兴修水利，发展水电，取得了伟大成就。根据1981年统计（台湾省暂未包括在内），我国已有各类水库86000余座（其中库容大于1亿立方米的大型水库有329座），总库容4000余亿立方米，30万亩以上的大灌区137处，水电站总装机容量已超过2000万千瓦（其中25万千瓦以上的大型水电站有17座）。此外，还修建了许多堤防、闸坝等。这些工程不仅使大江大河的洪涝灾害受到控制，而且提供的水源、电力，在工农业生产和人民生活中发挥了十分重要的作用。

随着我国水利水电资源的开发利用，工程建设实践大大促进了水工技术的发展。为了提高设计水平和加快设计速度，促进水利水电事业的发展，编写一部反映我国建设经验和科研成果的水工设计手册，作为水利水电工程技术人员的工具书，是大家长期以来的迫切愿望。

早在六十年代初期，汪胡桢同志就倡导并着手编写我国自己的水工设计手册，后因十年动乱，被迫中断。粉碎“四人帮”以后不久，为适应我国四化建设的需要，由水利电力部规划设计管理局和水利电力出版社共同发起，重新组织编写水工设计手册。一九七七年十一月在青岛召开了手册的编写工作会议，到会的有水利水电系统设计、施工、科研和高等学校共26个单位、53名代表，手册编写工作得到与会单位和代表的热情支持。这次会议讨论了手册编写的指导思想和原则，全书的内容体系，任务分工，计划进度和要求，以及编写体例等方面的问题，并作出了相应的决定。会后，又委托华东水利学院为主编单位，具体担负手册的编审任务。随着编写单位和编写人员的逐步落实，各章的初稿也陆续写出。一九八〇年四月，由组织、主编和出版三个单位在南京召开了第一卷审稿会。同年八月，三个单位又在北京召开了与坝工有关各章内容协调会。根据议定的程序，手册各章写出以后，一般均打印分发有关单位，采用多种形式广泛征求意见，有的编写单位还召开了范围较广的审稿会。初稿经编写单位自审修改后，又经专门聘请的审订人详细审阅修订，最后由主编单位定稿。在各协作单位大力支持下，经过编写、审订和主编同志们的辛勤劳动，现在，《水工设计手册》终于与读者见面了，这是一件值得庆贺的事。

本手册共有42章，拟分8卷陆续出版，预计到一九八五年全书出齐，还将出版合订本。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的人员，以及有关高校、中专师生参考使用。本书立足于我国的水工设计经验和科研成果，内容以水工设计中经常使用的具体设计计算方法、公式、图表、数据为主，对于不常遇的某些专门问题，比较笼统的设计原则，尽量从简；力求与我国颁布的现行规范相一致，同时还收入了可供参考的有关规程、规范。

这是我国第一部大型综合性水工设计工具书，它具有如下特色：1.内容比较完整。本书不仅包括了水利水电工程中所有常见的水工建筑物，而且还包括了基础理论知识和与水工专业有关的

水利工程网 http://www.shuigong.com

各专业知识。2.内容比较实用。各章中除给出常用的基本计算方法、公式和设计步骤外，还有较多的工程实例。3.选编的资料较新。对一些较成熟的科研成果和技术革新成果尽量吸收，对国外先进的技术经验和有关规定，凡认为可资参考或应用的，也多作了扼要介绍。4.叙述简明扼要。在表达方式上多采用公式、图表，文字叙述也力求精练，查阅方便。我们相信，这部手册问世将对我国从事水利水电工作的同志有一定的帮助。

本手册编成之后，我们感到仍有许多不足之处，例如：个别章的设置和顺序安排不尽恰当；有的章字数偏多，内容上难免存在某些重复；对现代化的设计方法如系统工程、优化设计等，介绍得不够；在文字、体例、繁简程度等方面也不尽一致。所有这些，都有待于再版时加以改进。

本手册自筹备编写至今，历时已近五年，前后参加编写、审订工作的约有三十多个单位一百多位同志。接受编写任务的单位和执笔同志都肩负繁重的设计、科研、教学等工作，他们克服种种困难，完成了手册编写任务，为手册的顺利出版作出了贡献。在此，我们向所有参加手册工作的单位、编写人、审订人表示衷心的感谢，并致以诚挚的慰问。已故水力发电建设总局副总工程师奚景岳同志和水利出版社社长林晓同志，他们生前参加手册发起并作了大量工作，谨在此表示深切的怀念。

最后，我们诚恳地欢迎读者对手册中的疏漏和错误给予批评指正。

水利电力部水利水电规划设计院
华　东　水　利　学　院
一九八二年五月

水利工程网 http://www.shuigong.com

目　录

前　言

第十一章　钢筋混凝土结构

第一节　总则 ……3-1

第二节　设计基本数据……3-1

一、混凝土的设计强度、标准强度和弹性模数 ……3-1

二、混凝土抗渗标号和抗冻标号的最小允许值 ……3-2

三、混凝土的各项物理特性 ……3-2

四、钢筋与钢丝的设计强度、标准强度和弹性模数……3-4

五、强度安全系数和抗裂安全系数……3-5

六、钢筋混凝土及预应力混凝土受弯构件的允许挠度……3-5

七、钢筋混凝土结构构件最大裂缝宽度的允许值 ……3-5

八、钢筋计算截面面积及理论重量 ……3-8

第三节　混凝土结构构件的强度计算 ……3-8

一、混凝土受压构件……3-8

二、混凝土受弯构件 ……3-10

三、混凝土的局部承压 ……3-10

四、混凝土结构构造钢筋 ……3-12

第四节　钢筋混凝土结构构件的强度计算 ……3-12

一、轴心受压构件 ……3-12

二、受弯构件正截面 ……3-13

三、受弯构件斜截面 ……3-23

四、偏心受压构件 ……3-26

五、轴心受拉构件 ……3-32

六、偏心受拉构件 ……3-32

七、受扭构件 ……3-33

八、局部承压……3-33

九、冲切计算……3-34

第五节　钢筋混凝土结构抗裂度、裂缝宽度和变形验算 ……3-35

一、抗裂度验算……3-35

二、裂缝宽度验算 ……3-35

三、变形验算……3-36

第六节　预应力混凝土结构构件计算 ……3-38

一、一般规定 ……3-38

二、强度计算……3-40

三、抗裂度和变形验算 ……3-45

四、施工阶段验算 ……3-48

第七节　构造和构件的规定 ……3-48

一、构造的一般规定 ……3-48

二、板的构造……3-50

三、梁的构造……3-52

四、柱的构造……3-54

五、刚架节点的构造 ……3-56

六、预应力混凝土的构造 ……3-56

七、埋设件和吊环 ……3-57

第八节　结构构件计算要点 ……3-58

一、连续梁板……3-58

二、牛腿 ……3-59

三、柱下单基础……3-60

四、预应力混凝土锚固筋计算……3-63

第九节　设计中的一些专门问题……3-64

一、少筋混凝土结构 ……3-64

二、按应力图形配置钢筋的方法 ……3-65

主要参考文献 ……3-66

第十二章　砖石结构

第一节　总则 ……3-69

第二节　砖石材料和砌体种类 ……3-69

一、砖石材料 ……3-69

二、砂浆 ……3-69

三、砖石砌体……3-70

第三节　砖石砌体的容许应力 ……3-70

第四节　砖石砌体的弹性模量及其它物理值……3-73

水利工程网 http://www.shuigong.com

第五节 砖石结构构件的计算……3-74
一、轴心受压构件 ……3-74
二、砌体的局部承压计算 ……3-74
三、偏心受压构件 ……3-75
四、砌体受剪计算 ……3-77
第六节 工业民用房屋砖砌体的截面强度计算……3-78
一、砌体强度值和安全系数 ……3-78
二、强度计算公式 ……3-79
三、配筋砌体 ……3-81
主要参考文献 ……3-83

第十三章 钢木结构

第一节 钢结构……3-87
一、材料及容许应力 ……3-87
（一）结构材料 ……3-87
（二）连接材料 ……3-87
（三）钢材和连接的容许应力……3-88
二、钢结构的连接 ……3-88
（一）对接焊缝连接 ……3-88
（二）贴角焊缝连接……3-91
（三）焊缝布置与钢材的工厂拼接 ……3-92
（四）普通螺栓连接 ……3-92
（五）高强螺栓连接 ……3-95
三、受弯构件（梁）的设计……3-97
（一）钢梁的验算公式……3-97
（二）组合梁的截面选择……3-98
（三）组合梁截面沿跨度的改变 ……3-100
（四）组合梁的翼缘焊缝 ……3-100
（五）组合梁的局部稳定性和腹板加劲肋的配置 ……3-101
（六）梁的支座 ……3-103
四、轴心受力和偏心受力构件的设计…3-103
（一）轴心受力构件的验算公式 ……3-103
（二）实腹式轴心压杆（或柱）的设计 …3-104
（三）格构式轴心压杆（或柱）的设计 …3-105
（四）实腹式偏心受力构件的验算公式 …3-107
（五）实腹式偏心压杆（或柱）的设计 …3-108
（六）格构式偏心压杆的计算 ……3-109
（七）梁与柱的连接 ……3-110
（八）轴心受压柱脚的设计 ……3-110
五、普通型平面桁架的设计 ……3-111
（一）桁架的型式和尺寸 ……3-111
（二）桁架的支撑和桁架杆件的计算长度 ……3-112
（三）桁架的杆件设计 ……3-113
（四）桁架的节点设计 ……3-115

第二节 木结构 ……3-117
一、木材的含水率和选材要求 ……3-117
（一）木材的含水率 ……3-117
（二）选材要求 ……3-117
二、计算的基本规定……3-118
（一）木材的容许应力和弹性模量 ……3-118
（二）有关钢材计算的规定 ……3-118
三、木结构构件的计算……3-119
（一）轴心受拉构件 ……3-119
（二）轴心受压构件 ……3-120
（三）受弯构件（梁） ……3-121
（四）偏心受拉构件 ……3-121
（五）偏心受压构件 ……3-121
四、木结构的联结 ……3-122
（一）齿联结 ……3-122
（二）螺栓联结和钉联结 ……3-123
（三）钢件的连接计算 ……3-125
五、桁架……3-125
（一）钢木桁架 ……3-125
（二）钢木桁架梁 ……3-129
附录 ……3-130
附图1 轴心受压工字形实腹截面计算图线 ……3-131
附图2 圆木偏心受压构件截面选用图线 ……3-133
附图3 方木偏心受压构件截面选用图线 ……3-135
附表1 3号钢和2号钢轴心受压构件的稳定系数φ ……3-136
附表2 16锰钢和16锰桥钢轴心受压构件的稳定系数φ ……3-136
附表3 普通工字钢简支梁的φ_b值 ……3-137
附表4 非弹性阶段的φ'_b值 ……3-137
附表5 实腹式偏心受压构件在弯矩作用平面内的稳定系数φ_x ……3-138
附表6 3号钢和2号钢偏心受压构件在弯矩作用平面外的稳定系数φ_y ……3-139

水利工程网 http://www.shuigong.com

附表7　16锰钢和16锰桥钢偏心受压构件在弯矩作用平面外的稳定系数φ_1 …3-141
附表8　一边、两边及四边削深为h时割圆截面几何特征系数表 ……3-142
附表9　弓形截面面积及弦长表 ……3-143
附表10　方木轴心受压构件的容许压力N（公斤） ……3-144
附表11　圆木轴心受压构件的容许压力N（公斤） ……3-146
附表12　方木桁架支座节点齿联结下弦容许拉力N及保险螺栓选用表（应力等级A-3） ……3-146
附表13　圆木桁架支座节点齿联结下弦容许拉力N及保险螺栓选用表（应力等级A-4） ……3-148
附表14　圆钢拉杆、拉力螺栓的容许拉力及钢垫板尺寸表 ……3-149
附表15　桁架下弦端节点抵承板选用表 …3-149
主要参考文献 ……3-150

第十四章　沉　降　计　算

第一节　概述 ……3-153
第二节　基本资料与要求 ……3-153
一、基本资料 ……3-153
二、计算点位置 ……3-154
三、沉降计算一般步骤 ……3-154
第三节　天然地基的沉降量计算 ……3-154
一、计算方法 ……3-154
二、瞬时沉降量计算 ……3-155
三、单向压缩分层总和法（按e-p曲线计算） ……3-156
四、单向压缩分层总和法（按e-log$p$曲线计算） ……3-160
五、我国规范建议的方法 ……3-161
六、斯肯普顿-贝伦方法 ……3-162
七、黄文熙方法 ……3-165
第四节　天然地基的沉降过程计算 ……3-166
一、单向固结沉降过程计算 ……3-166
二、固结的有限差分法计算 ……3-170
第五节　湿陷性黄土地基的沉降量计算 …3-178
一、湿陷性黄土地基的变形特征 ……3-178
二、变形指标的测定 ……3-179
三、沉降量计算 ……3-179
第六节　预压地基和砂井地基的沉降量计算 ……3-179
一、预压地基的沉降量估算 ……3-179
二、砂井地基的沉降量计算 ……3-180
第七节　土坝的沉降量计算 ……3-183
一、坝体沉降量计算 ……3-183
二、坝基沉降量计算 ……3-183
三、沉降过程计算 ……3-184
第八节　桩基础的沉降量计算 ……3-185
一、我国规范建议的方法 ……3-185
二、英国桩工经验 ……3-185
主要参考文献 ……3-189

第十五章　渗　流　计　算

第一节　概述 ……3-193
一、渗流计算的任务 ……3-193
二、达西定律与土的渗透性 ……3-193
三、渗流的基本方程式 ……3-194
四、各向异性土和非均质土的渗流 ……3-195
第二节　沿简单地下轮廓线渗流的解析解 ……3-195
一、无限深透水地基平底板下的渗流…3-195
二、无限深透水地基绕一道板桩的渗流 ……3-196
三、无限深透水地基平底板下有一道板桩的渗流 ……3-196
四、有限深透水地基平底板下的渗流…3-197
五、有限深透水地基绕一道板桩的渗流 ……3-198
六、有限深透水地基有一道板桩的平底板下的渗流 ……3-199
七、承压水地基或排水地基平底板下的渗流 ……3-202
八、承压水地基或排水地基绕一道板桩的渗流 ……3-202
九、承压水地基或排水地基有一道板桩的平底板下的渗流 ……3-203
第三节　复杂地下轮廓线的渗流近似

水利工程网 http://www.shuigong.com

计算 ……3-203
一、柯斯拉独立变数法……3-203
二、改进阻力系数法……3-206
三、闸坝底板具有排水设备的渗流计算 ……3-209
第四节 土坝和岸堤中的渗流计算 ……3-211
一、不透水地基上矩形断面均质土坝的渗流 ……3-211
二、不透水地基上均质土坝的渗流……3-212
三、不透水地基上斜墙土坝的渗流……3-213
四、不透水地基上心墙土坝的渗流……3-214
五、透水地基上均质土坝的渗流……3-214
六、透水地基上有铺盖的土坝渗流……3-216
七、透水地基上有截水墙的土坝渗流…3-220
八、库水位下降时土坝浸润线的计算…3-222
九、岸堤护坡开冒水孔的减压计算……3-223
十、土坝下游设排水减压沟井的计算…3-224
第五节 减压井和排渗沟的渗流计算……3-224
一、开挖基坑群井抽水的渗流计算……3-224
二、排水减压井的渗流计算 ……3-226
三、排水减压沟的渗流计算 ……3-236
第六节 侧岸绕渗……3-239
一、基本概念及计算说明 ……3-239
二、直线渗源或排渗的侧面渗流……3-240
三、不考虑河岸地下水时的水平不透水层上的绕渗……3-241
四、考虑河岸地下水补给时的水平不透水层上的绕渗……3-241
五、复杂边墩岸墙接头的绕渗近似计算 ……3-242
六、土坝三向绕渗影响 ……3-244
七、闸基三向绕渗影响 ……3-245
八、三向绕渗危害的防止 ……3-245
第七节 有限单元法的渗流计算……3-245
一、支配方程与定解条件 ……3-245
二、有限单元分析与计算公式……3-246
第八节 流网图绘法及其应用 ……3-248
一、流网的绘制……3-248
二、流网的范例……3-249
三、根据流网确定各水力要素……3-249
四、应用流网确定绕坝端的无压渗流…3-253
第九节 土的渗透变形……3-254
一、渗透变形的类型……3-254
二、流土和管涌的判别方法 ……3-254
三、流土和管涌的临界坡降计算……3-254
四、反滤层选择……3-256
五、闸坝地下轮廓的渗径长度设计……3-257
主要参考文献 ……3-258

第十六章 抗 震 设 计

第一节 工程地震的基本概念 ……3-263
一、地震的分类和序列 ……3-263
（一）地震的分类 ……3-263
（二）地震序列 ……3-263
二、地震的主要参数及影响场……3-263
（一）震源和震源深度 ……3-263
（二）震中和震中距 ……3-263
（三）地震波和震级 ……3-263
（四）地震影响场 ……3-264
三、地震烈度 ……3-264
（一）烈度表 ……3-264
（二）烈度的定量标准 ……3-264
（三）基本烈度 ……3-266
四、局部场地条件的影响 ……3-266
（一）地质构造 ……3-266
（二）地形 ……3-266
（三）场地土质 ……3-267
五、水工建筑物的设计地震动……3-268
（一）设计地震加速度值 ……3-268
（二）设计加速度反应谱 ……3-270
（三）设计地震加速度波形 ……3-272
第二节 抗震计算方法和步骤……3-274
一、静态和动态设计的应用范围……3-274
二、静态（包括拟静态）设计……3-274
（一）我国的有关规定 ……3-274
（二）日本的有关规定 ……3-277
（三）美国的有关规定 ……3-277
三、动态设计……3-278
（一）运动方程 ……3-278
（二）振型分析法 ……3-279
（三）直接逐步积分法（时程法） ……3-280
（四）结构和水体的相互作用 ……3-281

水利工程网 http://www.shuigong.com

（五）结构和地基的相互作用 ……3-282
（六）苏联1972年水工建筑物抗震设计规范的规定 ……3-283
第三节　水工建筑物的动力特性参数……3-284
一、自振频率f_i（或周期T_i）和振型X_i ……3-284
（一）土石坝 ……3-284
（二）重力坝 ……3-284
（三）大头坝（顺河向振动） ……3-295
（四）拱坝 ……3-300
（五）闸墩和挡土墙 ……3-301
（六）进水塔 ……3-301
（七）压力钢管 ……3-301
第四节　地震动水压力和动土压力……3-303
一、动水压力 ……3-303
（一）重力坝（包括水闸等） ……3-303
（二）拱坝 ……3-309
（三）进水塔 ……3-309
（四）水下建筑物 ……3-310
（五）库水共振周期 ……3-310
二、动土压力 ……3-313
第五节　土石坝的抗震设计 ……3-314
一、土石坝抗震设计注意事项和工程措施……3-314
二、土石坝的抗震稳定分析 ……3-317
（一）拟静力法中土石坝地震荷载计算 …3-317
（二）拟静力法中土石材料地震抗剪强度指标选择 ……3-317
（三）稳定分析条件（即荷载组合） ……3-318
（四）圆弧滑动分析 ……3-318
（五）折线滑动分析 ……3-319
（六）无粘性土坡面滑动分析 ……3-319
第六节　混凝土坝和水闸等的抗震工程结构措施 ……3-320
一、混凝土坝 ……3-320
二、水闸和其它建筑物……3-321
附录　关于地基中地震时可能发生“液化”土层的评价方法 ……3-322
（一）土类范围 ……3-322
（二）饱和无粘性土的判别指标 ……3-322
（三）饱和少粘性土的判别指标 ……3-327
主要参考文献 ……3-327

水利工程网 http://www.shuigong.com



第十一章　钢筋混凝土结构

编　写　人

徐积善　吴宗盛　（大连工学院）

审　订　人

周　氐　（华东水利学院）

Reinforced Concrete 11

水利工程网 http://www.shuigong.com

第十一章　钢筋混凝土结构*

第一节　总　　则

（1）本章主要依据《水工钢筋混凝土结构设计规范（SDJ20-78）》规定编写的，适用于水工建筑中的水上和水下的混凝土和钢筋混凝土结构的设计。水工建筑中的水上结构，当其运用条件和施工质量符合《钢筋混凝土结构设计规范（TJ10-74）》规定时，也可按该规范设计。

（2）水工建筑中的重力坝、隧洞等不按极限强度理论设计的结构，不能应用本章的设计理论及数据，应按专门规范设计。

（3）水工建筑物的级别划分、作用荷载及其组合，见本手册第十七章和各种建筑物专章，以及有关规范。水工结构的抗震设计，见本手册第十六章及有关规范。

（4）水工建筑结构的材料和施工质量必须符合《水工建筑物混凝土及钢筋混凝土工程施工技术暂行规范》的要求。

（5）混凝土和钢筋混凝土结构构件的计算，按单一安全系数极限状态设计方法进行。设计所采用的安全系数，必须与相应的设计强度配套使用。

（6）混凝土结构构件应进行强度计算，并在必要时验算其稳定性。混凝土结构不得用作轴心受拉和偏心受拉构件，对重要的受力部位，不宜用作受弯构件和合力作用点超出截面范围的偏心受压构件。

（7）钢筋混凝土结构构件应分别按基本荷载和特殊荷载组合进行强度计算，并根据使用条件分别情况按基本荷载进行抗裂度、裂缝宽度或变形的验算。

（8）混凝土结构受力部位采用的混凝土强度标号，不宜低于$R100$。钢筋混凝土结构的标号，不宜低于$R150$；采用II、III级钢筋时，不宜低于$R200$；装配式钢筋混凝土结构，不低于$R200$；预应力混凝土，不低于$R300$。

第二节　设计基本数据

一、混凝土的设计强度、标准强度和弹性模数

混凝土强度标号系指20厘米的立方体试块，在28天龄期用标准试验方法得出的抗压极限强度。设计中根据建筑物的型式、地区的气候条件以及开始承受荷载的时间，也可采用60天或90天龄期的抗压强度。如采用180天龄期的后期强度时，应有必要的论证。

采用本章表11-2-8、11-2-9、11-2-10、11-2-11的安全系数时，混凝土的设计强度可按表11-2-1*a*采用。

混凝土的标准强度可按表11-2-1*b*采用。

混凝土受压或受拉时的弹性模量E_h，可按表11-2-2采用。

泊松比可采用1/6。

表 11-2-1*a*　　混凝土的设计强度（公斤/厘米²）

项次	强度种类	符号	混凝土标号								
			75	100	150	200	250	300	400	500	600
1	轴心抗压	R_c	42	55	85	110	145	175	230	285	325
2	弯曲抗压	R_w	52	70	105	140	180	220	290	355	405
3	抗　拉	R_l	6.8	8	10.5	13	15.5	17.5	21.5	24.5	26.5
4	抗　裂	R_f	8.5	10	13	16	19	21	25.5	28.5	30.5

注　1.设计现浇的钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时，如截面的长边或直径小于30厘米，则表中混凝土的设计强度应乘以系数0.8。当构件质量（如混凝土成型、截面和轴线尺寸等）确有保证时，可不受此限制。

2.离心混凝土的设计强度应按专门规定取用。

* 本章包括“水工混凝土结构”的内容。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-2-1*b*　　混凝土的标准强度（公斤/厘米²）

项次	强度种类	符号	混凝土标号								
			75	100	150	200	250	300	400	500	600
1	轴心抗压	R_a^b	52	70	105	140	175	210	280	350	420
2	弯曲抗压	R_w^b	65	90	130	175	220	260	350	440	525
3	抗　拉	R_l^b	8.5	10	13	16	19	21	25.5	30	34

表 11-2-2　混凝土的弹性模量

项次	混凝土标号	弹性模量 E_h（公斤/厘米²）
1	75	1.55×10^5
2	100	1.85×10^5
3	150	2.30×10^5
4	200	2.60×10^5
5	250	2.85×10^5
6	300	3.00×10^5
7	400	3.30×10^5
8	500	3.50×10^5
9	600	3.65×10^5

二、混凝土抗渗标号和抗冻标号的最小允许值

混凝土抗渗标号系按28天龄期的标准试件确定的。也可根据实际承受水压的时间，利用60天或90天龄期的增长值。

混凝土抗渗标号，应根据建筑物所承受的水头、水力梯度以及下游排水条件、水质条件和渗透水的危害程度等因素确定，并且不低于表11-2-3的规定。

混凝土抗冻标号按28天龄期的试件确定。

混凝土抗冻标号应根据建筑物所在地区的气候条件、建筑物的结构类别以及工作条件等确定，并且不低于表11-2-4的规定。对于严寒和寒冷地区的1、2、3级建筑物，其水位涨落区的外部混凝土，必须掺加气剂。要求抗冻的混凝土，其水灰比必须严格控制，在水位变动部位不能超过0.50～0.55。

表 11-2-3　　混凝土抗渗标号的最小允许值

项次	结构类型及运用条件		抗渗标号
1	大体积混凝土结构的下游面外部或建筑物内部		S_2
2	大体积混凝土结构的挡水面外部	$H<30$	S_4
		$H=30\sim70$	S_6
		$H>70$	S_8
3	混凝土及钢筋混凝土结构构件（其背水面能自由渗水者）	$i<10$	S_4
		$i=10\sim30$	S_6
		$i>30$	S_8

注　1.表中H为水头(米)，i为最大水力梯度，水力梯度系指作用水头与该处结构厚度之比。
2.当建筑物外部混凝土表层设有专门可靠的防渗层时，表中规定的抗渗标号可适当降低。
3.承受侵蚀水作用的建筑物，其抗渗标号不得低于S_4。
4.埋置在地基中的混凝土或钢筋混凝土结构构件(如基础防渗墙等)，可根据防渗要求参照表中第3项的规定选择其抗渗标号。
5.对背水面能自由渗水的混凝土及钢筋混凝土结构构件，当水头小于10米时，其抗渗标号可根据表中第3项降低一级。
6.采用抗渗标号大于S_8时，必须提出论证。

三、混凝土的各项物理特性

混凝土各项物理性质的数据，一般由试验确定。当无试验资料时，可按下列数值采用。

1.**容重**　以石灰岩或砂岩为骨料，不经捣固的：2300公斤/立方米；经捣固的：2400公斤/立方米。

用花岗岩、玄武岩等火成岩为骨料的混凝土，按上列标准加100公斤/立方米。一般钢筋混凝土结构，其容重可近似地采用2500公斤/立方米。

2.**线性膨胀系数**　$\alpha=1.0\times10^{-5}$/℃。

表 11-2-4 混凝土抗冻标号的最小允许值

气候条件	结构类别	抗冻标号 / 工作条件	水位涨落区的外部混凝土冻融循环总次数 ≤50	水位涨落区的外部混凝土冻融循环总次数 >50	水位涨落区以上的外部混凝土
严寒气候条件(最冷月月平均气温低于－10°C)	钢筋混凝土		D200	D250	D100
	混凝土		D150	D200	
寒冷气候条件(最冷月月平均气温在－3°～－10°C之间)	钢筋混凝土		D150	D200	D50
	混凝土		D100	D150	

注 1.冻融循环总数是指一年内气温从＋3°C以上降至－3°C以下，然后回升至＋3°C以上的交替次数，或一年中月平均气温低于－3°C的期间内，因水位涨落而产生的冻融交替次数(此期间水位每涨落一次算一次冻融)。

2.气温资料应根据连续五年以上实测资料统计其平均值。一年中月平均气温低于 3°C期间的水位涨落次数，可根据设计时预定的运行条件估算。

3.对于重要的薄壁建筑物、承受动力荷载的建筑物或一年中冻融循环总次数高于150次的部位，其混凝土抗冻标号应适当提高。

4.在无抗冻要求的地区，即在最冷月月平均气温高于－3°C的地区，对1、2、3级建筑物水位涨落区的外部混凝土，应根据具体情况提出D50或D100的要求，以保证建筑物的耐久性。

表 11-2-5a 钢筋设计强度（公斤/厘米²）

项次	钢筋种类		符号	受拉钢筋设计强度 R_g或R_y	受压钢筋设计强度 R'_g或R'_y
1	I级钢筋(3号钢)		Φ	2400	2400
	II级钢筋(20锰硅)	直径8～25毫米	Ⅱ	3400	3400
		直径28～40毫米		3200	3200
	III级钢筋(25锰硅)		Ⅲ	3800	3800
	IV级钢筋(45硅2锰钛，40硅2锰钒，45硅锰钒)		Ⅳ	5500	4000
	5号钢钢筋		Φ	2800	2800
2	V级钢筋(热处理钢筋)		Ⅴ'	12000	4000
3	冷拉I级钢筋(直径≤12毫米)		Φ'	2800	2400
	冷拉II级钢筋	双控	Φ'	4500	3400
		单控		4200	
	冷拉III级钢筋	双控	Ⅲ'	5300	3800
		单控		5000	
	冷拉IV级钢筋	双控	Ⅳ'	7500	4000
		单控		7000	
	冷拉5号钢钢筋	双控	Φ'	4500	2800
		单控		4000	

注 1.在钢筋混凝土结构中，轴心受拉和小偏心受拉构件的受拉钢筋设计强度大于3400公斤/平方厘米时，仍应按3400公斤/平方厘米取用；其它构件的受拉钢筋设计强度大于3800公斤/平方厘米时，仍应按3800公斤/平方厘米取用；对于直径大于12毫米的I级钢筋，如经冷拉，不得利用冷拉后的强度。

2.当钢筋混凝土结构的混凝土标号为100号时，仅允许采用I级钢筋和5号钢钢筋，此时受拉钢筋设计强度应乘以系数0.9。

3.构件中配有不同种类的钢筋时，每种钢筋根据其受力情况采用各自的设计强度。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-2-5*b*　钢筋的标准强度

（公斤/厘米²）

项次	钢筋种类	钢筋的标准强度 R_g^b或R_y^b
1	Ⅰ级钢筋	2400
	Ⅱ级钢筋	3400
	Ⅲ级钢筋	3800
	Ⅳ级钢筋	5500
	5号钢钢筋	2800
2	Ⅴ级钢筋	15000
3	冷拉Ⅰ级钢	2800
	冷拉Ⅱ级钢	4500
	冷拉Ⅲ级钢	5300
	冷拉Ⅳ级钢	7500
	冷拉5号钢钢筋	4500

3.导热系数　$\lambda = 2.3$大卡/米·小时·℃。

4.比热　$C = 0.24$大卡/公斤·℃。

5.导温系数　$a = 0.004$米²/小时。

6.从敞开的混凝土表面传至空气的传热系数β

冬季$\beta = 20$大卡/米²·小时·℃；夏季$\beta = 16$大卡/米²·小时·℃。

7.线性收缩系数　$\alpha_1 = 0.03$毫米/毫米/克/克。

8.线性湿膨胀系数　$\alpha_2 = 0.005$毫米/毫米/克/克。

9.湿扩散系数　$a_s = 5 \times 10^{-6}$米²/小时。

10.敞开混凝土表面的导湿系数　$\beta_s = 0.0002$平方米/小时。

四、钢筋与钢丝的设计强度、标准强度和弹性模数

采用本章表11-2-9、11-2-10、11-2-11的安全系数时，钢筋和钢丝的设计强度按表11-2-5*a*、11-2-6*a*采用。其标准强度按表11-2-5*b*、11-2-6*b*采用。

表 11-2-6*a*　　钢丝设计强度（公斤/厘米²）

项次	钢筋种类		符号	受拉钢筋设计强度 R_g或R_y	受压钢筋设计强度 R_g'或R_y'
1	冷拔低碳钢丝	甲级： ϕ 3 ϕ 4 ϕ 5 乙级：ϕ 3～ϕ 5 用于焊接骨架和焊接网时 用于绑扎骨架和绑扎网时	ϕ^b	Ⅰ组　Ⅱ组 6000　5600 5600　5200 5200　4800 3600 2800	 3600 2800
2	碳素钢丝	ϕ2.5 ϕ3.0 ϕ4.0 ϕ5.0	ϕ^s	15200 14400 13600 12800	3600
3	刻痕钢丝	 ϕ2.5 ϕ3.0 ϕ4.0 ϕ5.0	ϕ^k	Ⅰ组　Ⅱ组 15200　12800 14400　12000 13600　11200 12800　10400	3600
4	钢绞线	7.5(7ϕ2.5) 9.0(7ϕ3) 12.0(7ϕ4) 15.0(7ϕ5)	ϕ^j	14400 13600 12800 12000	3600

注　1.冷拔低碳钢丝用作预应力钢筋时，应按表11-2-6*b*规定的钢丝标准强度逐盘进行检验，其设计强度按甲级采用；乙级冷拔低碳钢丝仅要求分批检验，主要用作焊接骨架、焊接网和箍筋。

2.波形、扭结钢丝的设计强度按上表中碳素钢丝的数值乘以0.9～0.95。

3.刻痕钢丝组别应在订货合同中注明，未注明时，钢厂按Ⅱ组供应。如现场自行刻痕时，其设计强度应根据系统试验结果确定。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-2-6b 钢丝的标准强度

（公斤/厘米²）

项次	钢筋种类		钢筋的标准强度 R_g^b或R_y^b	
1	冷拔低碳钢丝	甲级	I组	II组
		ϕ 3	7500	7000
		ϕ 4	7000	6500
		ϕ 5	6500	6000
		乙级ϕ3～ϕ5	5500	
2	碳素钢丝	ϕ 2.5	19000	
		ϕ 3.0	18000	
		ϕ 4.0	17000	
		ϕ 5.0	16000	
3	刻痕钢丝	ϕ 2.5	19000	16000
		ϕ 3.0	18000	15000
		ϕ 4.0	17000	14000
		ϕ 5.0	16000	13000
4	钢绞线	7.5 (7ϕ2.5)	18000	
		9.0(7ϕ3)	17000	
		12.0(7ϕ4)	16000	
		15.0(7ϕ5)	15000	

表 11-2-7 钢筋弹性模量

（公斤/厘米²）

项次	钢筋种类	弹性模量 E_g
1	I级钢筋，冷拉I级钢筋	2.1×10^6
2	II级钢筋、III级钢筋、IV级钢筋、V级钢筋(热处理)、5号钢钢筋	2.0×10^6
3	冷拉II级钢筋、冷拉III级钢筋、冷拉IV级钢筋、冷拉5号钢钢筋、冷拉低碳钢丝、碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线	1.8×10^6

注 表中项次3的冷拉钢筋，经时效后的弹性模量E_g均取2.0×10^6公斤/厘米²。

五、强度安全系数和抗裂安全系数

混凝土结构构件的强度安全系数按表11-2-8取用。

钢筋混凝土结构构件的强度安全系数，按表11-2-9取用。

钢筋混凝土结构构件的抗裂安全系数，可按表11-2-10取用。

表 11-2-8 混凝土结构构件的强度安全系数

项次	受力特征 \ 荷载组合 \ 建筑物级别	1		2、3		4、5	
		基本	特殊	基本	特殊	基本	特殊
1	按抗压强度计算的受压构件、局部承压	1.80	1.65	1.70	1.55	1.60	1.45
2	按抗拉强度计算的受压、受弯、受拉构件	2.80	2.30	2.65	2.20	2.50	2.10

注 1.当水工建筑物的专门设计规范对安全系数另有规定时，强度安全系数应按专门规范采用。

2.当结构的荷载情况较为复杂、施工特殊困难、缺乏成熟的计算方法或结构有特殊要求时，经论证后，强度安全系数应适当提高。

3.对1、2、3级建筑物中的某些结构构件，当其强度不影响整个建筑物的安全和稳定时，强度安全系数可适当降低。

预应力混凝土结构构件的强度安全系数及抗裂安全系数，可按表11-2-11取用。

六、钢筋混凝土及预应力混凝土受弯构件的允许挠度

考虑长期荷载作用的受弯构件，其最大挠度计算值不应超过表11-2-12的允许值。

七、钢筋混凝土结构构件最大裂缝宽度的允许值

对需要验算裂缝宽度的钢筋混凝土结构构件，按本章第五节所列公式计算所得的最大裂缝宽度，不应超过表11-2-13的规定。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-2-9 钢筋混凝土结构构件的强度安全系数

项次	受力特征 \ 荷载组合 \ 建筑物级别	1		2、3		4、5	
		基本	特殊	基本	特殊	基本	特殊
1	钢筋混凝土轴心受压、偏心受压、局部承压、斜截面受剪、受扭构件	1.70	1.55	1.60	1.45	1.50	1.40
2	钢筋混凝土轴心受拉、受弯、偏心受拉构件	1.65	1.45	1.50	1.40	1.40	1.35

注 同表11-2-8注。

表 11-2-10 钢筋混凝土结构构件的抗裂安全系数

项次	受力特征 \ 建筑物级别	1	2、3	4、5
1	轴心受拉、小偏心受拉构件	1.25	1.20	1.15
2	受弯、偏心受压、大偏心受拉构件	1.15	1.10	1.05

注 对抗裂有严格要求的构件，抗裂安全系数应适当提高。

表 11-2-11 预应力混凝土结构构件的强度安全系数及抗裂安全系数

项次	系数类别 \ 荷载组合 \ 建筑物级别	1		2、3		4、5	
		基本	特殊	基本	特殊	基本	特殊
1	强度安全系数	1.70	1.55	1.60	1.45	1.50	1.40
2	抗裂安全系数	1.20	—	1.15	—	1.10	—

注 严格要求不出现裂缝的构件或预应力钢筋采用碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线的构件，抗裂安全系数应适当提高。

表 11-2-12 钢筋混凝土及预应力混凝土受弯构件的允许挠度

项次	构件类型	允许挠度（以跨度 l 计算）	项次	构件类型	允许挠度（以跨度 l 计算）
1	吊车梁：手动吊车 电动吊车	$l/500$ $l/600$	4	阀门主梁	$l/500(l/600)$
2	渡槽槽身：当 $l\leqslant 10$ 米时 当 $l>10$ 米时	$l/400$ $l/500$	5	屋盖、楼盖及楼梯构件： 当 $l<7$ 米时 当 $7\leqslant l\leqslant 9$ 米时 当 $l>9$ 米时	 $l/200(l/250)$ $l/250(l/300)$ $l/300(l/400)$
3	工作桥及启闭机下大梁	$l/400$			

注 1.如果构件制作时预先起拱，而且使用上也容许，则在验算最大挠度值时，可将计算所得的挠度减去起拱值。
2.表中括号中的数值应适用于在使用上对挠度有较高要求的构件。
3.悬臂构件的允许挠度值，按表中相应数值乘 2 取用。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-2-13 钢筋混凝土结构构件最大裂缝宽度δ_{fmax}的允许值（毫米）

项次	结构构件所处的条件			δ_{fmax}
1	经常处于水下的结构	水质无侵蚀性	水力梯度 $i\leqslant 20$	0.30
			水力梯度 $i>20$	0.20
		水质有侵蚀性	水力梯度 $i\leqslant 20$	0.25
			水力梯度 $i>20$	0.15
2	水位变动区的结构	水质无侵蚀性	年冻融循环次数小于50	0.25
			年冻融循环次数大于50	0.15
		水质有侵蚀性或海水		0.15
3	水上结构			0.30

注 1.设有专门的防渗面层等防护措施后，最大裂缝宽度允许值可适当加大，经过论证后，也可不作裂缝宽度验算。

2.项次2中，水质有侵蚀性或海水水位变动区是包括最高水位以上的浪花溅湿区及水气影响部位。

3.钢筋直径大于32毫米时，最大裂缝宽度允许值可按表中数值加大20%。

表 11-2-14 钢筋计算截面面积及理论重量表

直径 d（毫米）	在下列根数时的截面面积（厘米^2）									重量（公斤/米）
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	0.071	0.141	0.212	0.283	0.353	0.424	0.495	0.565	0.636	0.055
4	0.126	0.251	0.377	0.502	0.628	0.754	0.879	1.005	1.130	0.099
5	0.196	0.39	0.59	0.79	0.98	1.18	1.38	1.57	1.77	0.154
6	0.283	0.57	0.85	1.13	1.42	1.70	1.98	2.26	2.55	0.222
8	0.503	1.01	1.51	2.01	2.52	3.02	3.52	4.02	4.53	0.395
9	0.635	1.27	1.91	2.54	3.18	3.82	4.45	5.09	5.72	0.499
10	0.785	1.57	2.36	3.14	3.93	4.71	5.50	6.28	7.07	0.617
12	1.131	2.26	3.39	4.52	5.65	6.78	7.91	9.04	10.17	0.888
14	1.539	3.08	4.61	6.15	7.69	9.23	10.77	12.30	13.85	1.208
16	2.011	4.02	6.03	8.04	10.05	12.06	14.07	16.08	18.09	1.578
18	2.545	5.09	7.63	10.17	12.72	15.26	17.80	20.36	22.90	1.998
19	2.835	5.67	8.51	11.34	14.18	17.01	19.85	22.68	25.52	2.230
20	3.142	6.28	9.41	12.56	15.70	18.84	21.98	25.13	28.27	2.466
22	3.801	7.60	11.40	15.20	19.00	22.81	26.61	30.41	34.21	2.984
24	4.524	9.04	13.56	18.08	22.62	27.14	31.67	36.19	40.71	3.551
25	4.909	9.82	14.73	19.64	24.54	29.45	34.36	39.27	44.18	3.853
26	5.309	10.62	15.93	21.24	26.56	31.86	37.17	42.47	47.78	4.170
28	6.153	12.32	18.47	24.63	30.79	36.95	43.10	49.26	55.42	4.83
30	7.069	14.14	21.21	28.27	35.34	42.41	49.48	56.55	63.62	5.55
32	8.042	16.09	24.18	32.17	40.21	48.25	56.30	64.34	72.38	6.31
34	9.079	18.16	27.24	36.32	45.40	54.48	63.55	72.63	81.71	7.13
36	10.18	20.36	30.54	40.72	50.89	61.07	71.25	81.43	91.61	7.99
40	12.56	25.12	37.68	50.24	62.80	75.36	87.96	100.48	113.04	9.87
45	15.90	31.81	47.71	63.62	79.52	95.42	111.33	127.25	143.13	12.49

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-2-15　　在各种钢筋间距时每米板宽中的钢筋截面面积（平方厘米）

钢筋间距	钢筋直径（毫米）															
（厘米）	6	6/8	8	9	8/10	10	9/12	10/12	12	12/14	14	16	19	20	22	25
7	4.04	5.61	7.18	9.09	9.20	11.22	12.62	13.69	16.16	19.07	21.99	28.72	40.50	44.88	54.30	70.12
7.5	3.77	5.24	6.70	8.48	8.59	10.47	11.78	12.78	15.08	17.80	20.53	26.81	37.80	41.89	50.68	65.45
8	3.53	4.91	6.28	7.95	8.05	9.82	11.04	11.98	14.14	16.69	19.24	25.13	35.44	39.27	47.52	61.36
8.5	3.33	4.62	5.91	7.48	7.58	9.24	10.39	11.27	13.31	15.71	18.11	23.65	33.36	36.96	44.72	57.75
9	3.14	4.36	5.59	7.07	7.16	8.73	9.82	10.65	12.57	14.84	17.10	22.34	31.50	34.91	42.24	54.54
9.5	2.98	4.13	5.29	6.70	6.78	8.27	9.30	10.09	11.90	14.05	16.20	21.16	29.85	33.07	40.01	51.67
10	2.83	3.93	5.03	6.36	6.44	7.85	8.84	9.58	11.31	13.35	15.39	20.11	28.35	31.42	38.01	49.09
11	2.57	3.57	4.57	5.78	5.85	7.14	8.03	8.71	10.28	12.14	13.99	18.28	25.78	28.56	34.56	44.62
12	2.36	3.27	4.19	5.30	5.37	6.54	7.36	7.98	9.42	11.13	12.83	16.76	23.63	26.18	31.68	40.91
12.5	2.26	3.14	4.02	5.09	5.15	6.28	7.07	7.67	9.05	10.68	12.32	16.08	22.68	25.13	30.41	39.27
13	2.17	3.02	3.87	4.89	4.95	6.04	6.80	7.37	8.70	10.27	11.84	15.47	21.81	24.17	29.24	37.76
14	2.02	2.80	3.59	4.54	4.60	5.61	6.31	6.84	8.08	9.54	11.00	14.36	20.25	22.44	27.15	35.06
15	1.88	2.62	3.35	4.24	4.29	5.24	5.89	6.39	7.54	8.90	10.26	13.40	18.90	20.94	25.34	32.72
16	1.77	2.46	3.14	3.98	4.03	4.91	5.53	5.99	7.07	8.34	9.62	12.57	17.72	19.64	23.76	30.68
17	1.66	2.31	2.96	3.74	3.79	4.62	5.20	5.64	6.65	7.85	9.06	11.83	16.68	18.48	22.36	28.87
18	1.57	2.18	2.79	3.53	3.58	4.36	4.91	5.32	6.28	7.42	8.55	11.17	15.75	17.45	21.12	27.27
19	1.49	2.07	2.65	3.35	3.39	4.13	4.65	5.04	5.95	7.03	8.10	10.58	14.92	16.53	20.01	25.84
20	1.41	1.96	2.51	3.18	3.22	3.93	4.42	4.79	5.65	6.68	7.70	10.05	14.18	15.71	19.01	24.54
22	1.29	1.78	2.28	2.89	2.93	3.57	4.02	4.36	5.14	6.07	7.00	9.14	12.89	14.28	17.28	22.31
24	1.18	1.64	2.09	2.65	2.68	3.27	3.68	3.99	4.71	5.56	6.41	8.38	11.81	13.09	15.84	20.45
25	1.13	1.57	2.01	2.54	2.58	3.14	3.53	3.83	4.52	5.34	6.16	8.04	11.34	12.57	15.21	19.63
26	1.09	1.51	1.93	2.45	2.48	3.02	3.40	3.69	4.35	5.14	5.92	7.73	10.90	12.08	14.62	18.88
28	1.01	1.40	1.80	2.27	2.30	2.80	3.16	3.42	4.04	4.77	5.50	7.18	10.13	11.22	13.58	17.53
30	0.94	1.31	1.68	2.12	2.15	2.62	2.95	3.19	3.77	4.45	5.13	6.70	9.45	10.47	12.67	16.36
32	0.88	1.23	1.57	1.99	2.01	2.45	2.76	2.99	3.53	4.17	4.81	6.28	8.86	9.82	11.88	15.34
33	0.86	1.19	1.52	1.93	1.95	2.38	2.68	2.90	3.43	4.05	4.66	6.09	8.59	9.52	11.52	14.87

八、钢筋计算截面面积及理论重量

钢筋计算截面面积及理论重量，如表11-2-14。

各种钢筋间距时每米板宽中的钢筋截面面积，如表11-2-15。

第三节　混凝土结构构件的强度计算

一、混凝土受压构件

混凝土受压构件的强度计算，应根据结构的工作条件及纵向力偏心距e_0值的大小，选择下列两种方法之一进行：（1）不考虑混凝土受拉区作用，仅对受压区强度进行计算，（2）考虑混凝土受拉区作用，对受拉区和受压区强度同时进行计算。

对于没有抗裂要求的构件，当$e_0<0.40x_a$时，可按第（1）种方法计算；当$0.40x_a\leqslant e_0\leqslant 0.8x_a$时，也可按第（1）种方法进行计算，但应在混凝土受拉区配置构造钢筋，其配筋率不少于构件截面的0.05%，如能满足第（2）种计算方法的要求时，则可不配置此项构造钢筋。

对于有抗裂要求的构件（例如承受水压的构件）或没有抗裂要求而$e_0>0.8x_a$的构件，应按第（2）种方法计算。

x_a为截面重心至受压区边缘的距离。

（一）不考虑受拉区作用时混凝土受压构件的正截面强度计算

当计算中不考虑混凝土受拉区作用，仅对受压构件的受压区强度进行计算时，对称于弯矩作用平面的任意截面的受压强度，应按下列公式计算

$$KN\leqslant\varphi R_a A_h' \qquad (11\text{-}3\text{-}1)$$

受压区高度x按下列条件确定

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$e_h = e_0 \qquad (11\text{-}3\text{-}2)$$

此时，e_0尚应符合下列要求

$$e_0 \leqslant 0.8x_s \qquad (11\text{-}3\text{-}3)$$

矩形截面的受压构件，其抗压强度应按下列公式计算（图11-3-1）

$$KN \leqslant \varphi R_a b(h - 2e_0) \qquad (11\text{-}3\text{-}4)$$

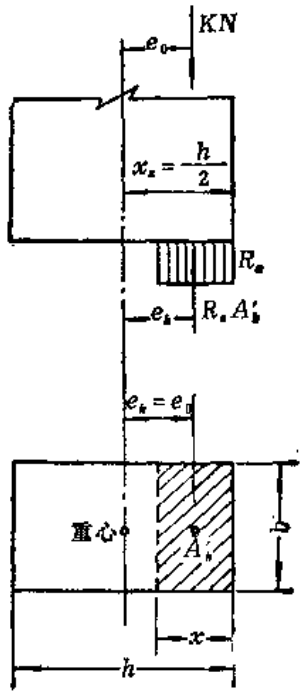


图 11-3-1　矩形截面的混凝土受压构件抗压强度计算图

上诸式中　K——混凝土构件抗压强度安全系数，按表11-2-8第1项采用；

N——纵向力；

φ——混凝土构件的纵向弯曲系数，按表11-3-1采用；

R_a——混凝土轴心抗压设计强度，按表11-2-1a采用；

A_h'——混凝土受压区的截面面积；

e_h——混凝土受压区的合力点至截面重心的距离；

e_0——纵向力作用点至截面重心的距离（偏心距）；

x_s——截面重心至受压区边缘的距离；

b——矩形截面宽度；

h——矩形截面高度。

（二）考虑受拉区作用时混凝土构件的正截面强度计算

当计算中考虑混凝土受拉区的作用时，受压构件的正截面强度应对受拉区和受压区强度分别进行计算。

受拉区强度按下列公式计算

$$KN \leqslant \frac{\varphi \gamma R_l W_l}{e_0 - \frac{W_l}{A}} \qquad (11\text{-}3\text{-}5)$$

其受压区强度按下列公式计算

$$KN \leqslant \frac{\varphi R_a W_s}{e_0 + \frac{W_s}{A}} \qquad (11\text{-}3\text{-}6)$$

对矩形截面，分别按下列公式计算

$$KN \leqslant \frac{\varphi \gamma R_l bh}{6\frac{e_0}{h} - 1} \qquad (11\text{-}3\text{-}7)$$

$$KN \leqslant \frac{\varphi R_a bh}{6\frac{e_0}{h} + 1} \qquad (11\text{-}3\text{-}8)$$

式中　N——纵向力；

W_l——截面受拉边缘的弹性抵抗矩，对矩形截面，$W_l = \frac{1}{6}bh^2$；

表 11-3-1　　混凝土结构构件的纵向弯曲系数 φ

l_0/b	<4	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
l_0/d	<3.5	3.5	5	7	8.5	10.5	12	14	15.5	17	19	21	22.5	24	26
l_0/r	<14	14	21	28	35	42	49	56	63	70	76	83	90	97	104
φ	1.00	0.98	0.96	0.91	0.86	0.82	0.77	0.72	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51	0.47	0.44

注　表中d为圆形截面直径，b为矩形截面的边长，其取值对轴心受压构件为短边尺寸，对偏心受压构件为弯矩作用平面的截面高度，r为任意截面的回转半径，其取值对轴心受压构件为最小回转半径，对偏心受压构件为弯矩作用平面的回转半径。表中l_0为构件计算长度，按表11-3-2采用。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-3-2　混凝土构件纵向弯曲计算长度 l_0

构件及两端约束情况		计算长度 l_0
直杆	两端固定	$0.5l$
	一端固定，一端为不移动的铰	$0.7l$
	两端均为不移动的铰	$1.0l$
	一端固定，一端自由	$2.0l$
拱	三铰拱	$0.58s$
	双铰拱	$0.54s$
	无铰拱	$0.36s$

注　l——构件支点间长度；　s——拱轴线长度。

W_c——截面受压边缘的弹性抵抗矩，对矩形截面，$W_c=\frac{1}{6}bh^2$；

A——截面面积；

γ——截面抵抗矩的塑性系数，按表 11-3-3 采用；

R_l——混凝土抗拉设计强度，按表 11-2-1a 采用；

R_a——混凝土轴心抗压设计强度，按表11-2-1a采用；

K——混凝土构件强度安全系数，对于式（11-3-5）用表11-2-8第 2 项数值，对于式（11-3-6）用表11-2-8第 1 项数值。

混凝土偏心受压构件，除应计算弯矩作用平面的强度外，还应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的强度，此时，不考虑弯矩作用，但应考虑纵向弯曲系数。

二、混凝土受弯构件

混凝土受弯构件的正截面强度应按下列公式计算

对称于弯矩作用平面的任意截面

$$KM\leqslant\gamma R_l W_l \qquad (11\text{-}3\text{-}9)$$

矩形截面

$$KM\leqslant\frac{1}{6}\gamma R_l bh^2 \qquad (11\text{-}3\text{-}10)$$

式中　K——混凝土构件抗拉强度安全系数，按表11-2-8第 2 项采用。

三、混凝土的局部承压

混凝土的局部承压强度按下式计算

$$KN_c\leqslant\omega\beta R_a A_c \qquad (11\text{-}3\text{-}11)$$

如果在局部承压区还有非局部荷载同时作用时，应按下式计算

$$K(N_c+\omega\beta\sigma A_c)\leqslant\omega\beta R_a A_c \qquad (11\text{-}3\text{-}12)$$

式中　K——混凝土的局部承压强度安全系数，按表11-2-8第 1 项采用；

N_c——考虑局部承压时的纵向力；

A_c——局部承压面积；

ω——荷载分布的影响系数；

当局部承压区内的荷载为均匀分布时，取$\omega=1.0$；

当局部荷载为非均匀分布时（如梁、过梁等的端部支承面），取 $\omega=0.75$；

β——混凝土局部承压时的强度提高系数，按式（11-3-13）计算；

σ——非局部荷载所产生的混凝土压应力。

混凝土局部承压时的强度提高系数按下列公式计算❶：

$$\beta=\sqrt{\frac{A_d}{A_c}} \qquad (11\text{-}3\text{-}13)$$

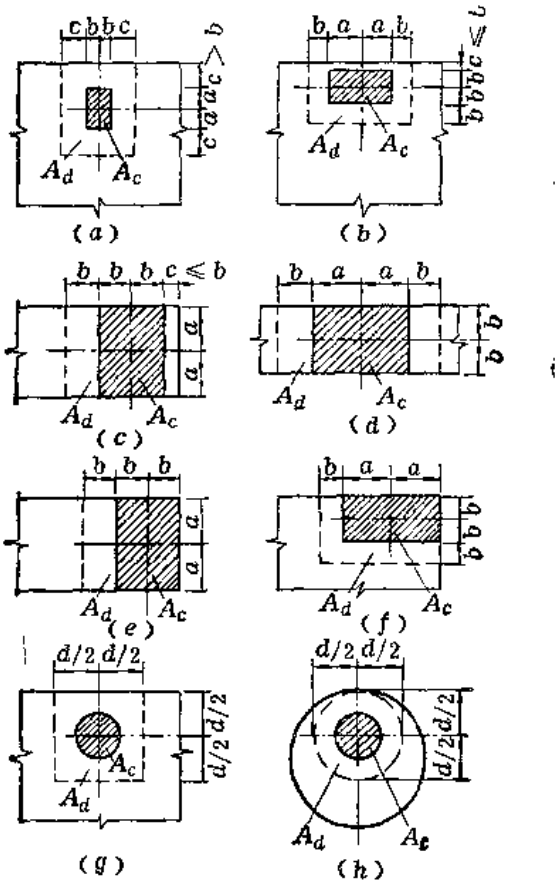
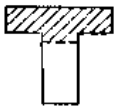
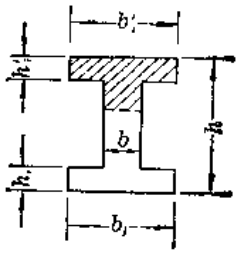
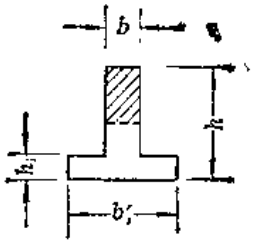
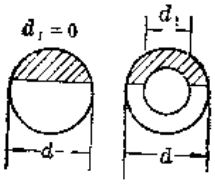


图 11-3-2　确定局部承压时计算底面积A_d的示意图

❶ 我国1979年试验资料表明，当 A_d/A_c 较小时，式(11-3-13)得出的β值偏高；当A_d/A_c较大时，β值又偏低。哈尔滨建筑工程学院提出了新的β值公式，可以参考。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-3-3 **截面抵抗矩的塑性系数 γ 值表**

项次	截面特征		γ	截面图形
1	矩形截面		1.55	
2	翼缘位于受压区的T形截面		1.50	
3	对称工字形或箱形截面	$\frac{b_i}{b}\leqslant 2$，$\frac{h_i}{h}$为任意值	1.45	 $b_i=b'_i$ $h_i=h'_i$
		$\frac{b_i}{b}>2$，$\frac{h_i}{h}\geqslant 0.2$	1.40	
		$\frac{b_i}{b}>2$，$\frac{h_i}{h}<0.2$	1.35	
4	翼缘位于受拉区的T形截面	$\frac{b_i}{b}\leqslant 2$，$\frac{h_i}{h}$为任意值	1.50	
		$\frac{b_i}{b}>2$，$\frac{h_i}{h}\geqslant 0.2$	1.55	
		$\frac{b_i}{b}>2$，$\frac{h_i}{h}<0.2$	1.40	
5	圆形和环形截面		$1.7-\frac{0.1d_1}{d}$	

注 1.对 $b'_i>b_i$ 的工字形截面，可按项次2与项次3之间的数值采用；对 $b'_i<b_i$ 的工字形截面，可按项次3与项次4之间的数值采用；

2.根据 h 值的不同，表列数值尚应乘以修正系数：(1.1—1.0h)，h 以米计，当 $h>3$ 米时，取 $h=3$ 米。对圆形和环形截面 h 即外径 d；

3.对于箱形截面，表中 b 值系指各肋宽度的总和。

式中 A_l 为局部承压时的计算底面积，按图11-3-2取用。

由式(11-3-13)算得的系数 β 值尚应符合下列规定：

在图11-3-2(a)、(b)、(g)、(h)的情况下不大于3；

水利工程网 http://www.shuigong.com

在图11-3-2（c）、（d）的情况下一不大于1.5；

在图11-3-2（e）、（f）的情况下一不大于1.25。

图中尺寸：a为矩形局部承压面积A_c长边的一半；b为矩形局部承压面积A_c短边的一半；c为矩形局部承压面积A_c的外边缘至构件边缘的最小距离；$\frac{d}{2}$为圆形局部承压面积A_c的圆心至构件边缘的最小距离。

四、混凝土结构构造钢筋

混凝土结构在截面尺寸急剧变化处、孔口周围及遭受高速水流剧烈冲刷的表面应设置构造钢筋。

对于遭受剧烈气温或湿度变化作用以及在严寒气候条件下工作的混凝土结构表面，宜配置构造钢筋网，其主要受约束方向的钢筋数量可采用构件截面面积的0.04%，但每米内不多于12平方厘米，钢筋以小直径为宜，间距不宜大于25厘米。

第四节　钢筋混凝土结构构件的强度计算

一、轴心受压构件

（一）配有箍筋或在纵向钢筋上设有横向钢筋的轴心受压构件

其正截面强度按下列公式计算

$$KN \leqslant \varphi(AR_a + A'_g R'_g) \qquad (11\text{-}4\text{-}1)$$

式中　K——钢筋混凝土轴心受压构件的强度安全系数，按表11-2-9取用；

N——纵向力；

φ——钢筋混凝土构件的纵向弯曲系数，按表11-4-1取用；

R_a——混凝土的轴心抗压设计强度，按表11-2-1a取用；

A——构件截面面积；

R'_g——纵向钢筋的抗压设计强度，按表11-2-5a取用；

A'_g——全部纵向钢筋的截面面积。

钢筋混凝土轴心受压构件的纵向弯曲系数φ，见表11-4-1。

（二）采用螺旋式或焊接环式间接钢筋的轴心受压构件（图11-4-1）

其正截面强度按下列公式计算

$$KN \leqslant R_a A_{hc} + R'_g A'_g + 2R_g A_{jg} \qquad (11\text{-}4\text{-}2)$$

式中　A_{hc}——构件的核芯截面面积；

R_g——间接钢筋的抗拉设计强度，按表11-2-5a取用；

A_{jg}——间接钢筋的换算截面面积

$$A_{jg} = \frac{\pi d_{hc} a_j}{s},$$

d_{hc}——构件的核芯直径；

a_j——单根间接钢筋的截面面积；

s——沿构件轴线方向间接钢筋的间距。

注　1.按公式（11-4-2）算得的构件强度不应比按公式（11-4-1）算得大50%。

2.凡属下列情况之一者，不考虑间接钢筋的影响，而按公式（11-4-1）计算：（1）当$l_0/d>12$时；（2）当按公式（11-4-2）算得的强度小于按公式（11-4-1）算得的强度时；（3）当间接钢筋的换算截面面积A_{jg}小于纵向钢筋全部截面面积A'_g的25%时。

表 11-4-1　　钢筋混凝土构件的纵向弯曲系数 φ

l_0/b	≤8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
l_0/d	≤7	8.5	10.5	12	14	15.5	17	19	21	22.5	24	26	28	29.5	31	33	34.5
l_0/r	≤28	35	42	48	55	62	69	76	83	90	97	104	111	118	125	132	139
φ	1.0	0.98	0.95	0.92	0.87	0.81	0.75	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.44	0.40	0.36	0.32

注　表中l_0为构件计算长度，按表11-3-2、表11-7-9和表11-7-10采用；b为矩形截面的短边尺寸；d为圆形截面直径；r为任意截面的最小回转半径。

水利工程网 http://www.shuigong.com

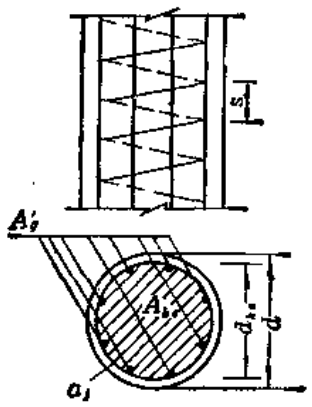


图 11-4-1　配置螺旋式间接钢筋的钢筋混凝土轴心受压构件截面图

二、受弯构件正截面

（一）矩形截面或翼缘位于受拉边的T形截面受弯构件

当弯矩作用于截面对称平面上时，其正截面强度按下列公式计算（图11-4-2，如为单筋矩形截面，只要将A'_g取为零及将无关的公式(11-4-6)、(11-4-7)去掉即可）

$$KM \leqslant R_w bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + R'_g A'_g (h_0 - a'_g) \qquad (11\text{-}4\text{-}3)$$

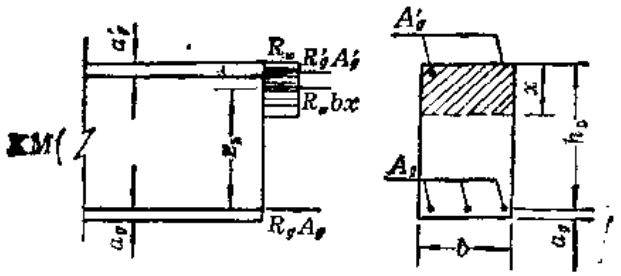


图 11-4-2　矩形截面钢筋混凝土受弯构件正截面强度计算图

此时，中和轴的位置按下列公式确定

$$R_g A_g - R'_g A'_g = R_w bx \qquad (11\text{-}4\text{-}4)$$

混凝土受压区高度应符合下列条件

$$x \leqslant 0.55 h_0 \qquad (11\text{-}4\text{-}5)$$

$$x \geqslant 2a'_g \qquad (11\text{-}4\text{-}6)$$

此外，为了经济和施工方便起见，双筋截面还宜符合下列条件

$$KM \leqslant 0.5 R_w b h_0^2 \qquad (11\text{-}4\text{-}7)$$

式中　K——钢筋混凝土受弯构件的强度安全系数，按表11-2-9采用；

M——弯矩；

R_w——混凝土弯曲抗压设计强度，按表11-2-1a采用；

A_g——纵向受拉钢筋的截面面积；

A'_g——纵向受压钢筋的截面面积；

h_0——截面的有效高度；

a'_g——受压钢筋合力点至受压区边缘的距离；

x——混凝土受压区的高度；

b——矩形截面的宽度或T形截面的肋宽。

双筋矩形截面强度计算两种情况的计算步骤如下。

1.第一种情况　已知截面尺寸b、h，求钢筋面积A_g和A'_g。

首先应充分利用混凝土受压，故令$x=0.55h_0$代入公式(11-4-3)，可得

$$A'_g = \frac{KM - 0.4 b h_0^2 R_w}{R'_g (h_0 - a'_g)} \qquad (11\text{-}4\text{-}8)$$

再将$x=0.55h_0$及求得的A'_g值代入公式(11-4-4)，即可得

$$A_g = 0.55 \frac{R_w}{R_g} b h_0 + A'_g \frac{R'_g}{R_g} \qquad (11\text{-}4\text{-}9)$$

2.第二种情况　已知截面尺寸b、h及受压钢筋面积A'_g，求受拉钢筋面积A_g。

先求出受压钢筋A'_g与相应受拉钢筋所承受的弯矩M_{p2}，在总弯矩$M_p=KM$中减去M_{p2}，得到需由受压区混凝土与相应的受拉钢筋A_{g1}承受的弯矩M_{p1}，再按单筋截面的查表方法[见下面(三)]算出A_{g1}，最后求出$A_g = A_{g1} + A'_g$，即

$$M_{p2} = A'_g R'_g (h_0 - a'_g)$$

$$M_{p1} = KM - M_{p2} = A_s b h_0^2 R_w$$

由A_s查表11-4-4得ξ，$x=\xi h_0$，将x代入公式(11-4-4)可求得

$$A_g = bx \frac{R_w}{R_g} + A'_g \frac{R'_g}{R_g}$$

如由M_p求出的$A_s>0.4$，则A_g和A'_g可重新按第一种情况求之。如求出的$x<2a'_g$，则受拉钢筋按下式求得

$$A_g = \frac{KM}{R_g (h_0 - a'_g)} \qquad (11\text{-}4\text{-}10)$$

（二）翼缘位于受压区的T形截面受弯构件

其正截面强度按下列情况计算

（1）当符合下列条件时

$$KM \leqslant b'_f h'_f R_w \left(h_0 - \frac{h'_f}{2}\right) \qquad (11\text{-}4\text{-}11)$$

则按宽度为b'_f的矩形截面计算[图11-4-3(a)]。

（2）当符合下列条件时[图11-4-3(b)]

$$KM > b'_f h'_f R_w \left(h_0 - \frac{h'_f}{2}\right) \qquad (11\text{-}4\text{-}12)$$

则按下列公式计算

$$KM \leqslant R_w bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + 0.8 R_w (b'_f - b) h'_f$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$\times\left(h_0-\frac{h_f'}{2}\right) \qquad (11\text{-}4\text{-}13)$$

式（11-4-13）的适用范围是$x\leqslant 0.55h_0$。

此时，中和轴的位置按下列公式确定

$$R_gA_g=R_ubx+0.8R_u(b_f'-b)h_f' \qquad (11\text{-}4\text{-}14)$$

式中　h_f'——T形截面受压区翼缘的高度；

b_f'——T形截面受压区翼缘的计算宽度，按表11-4-2采用。

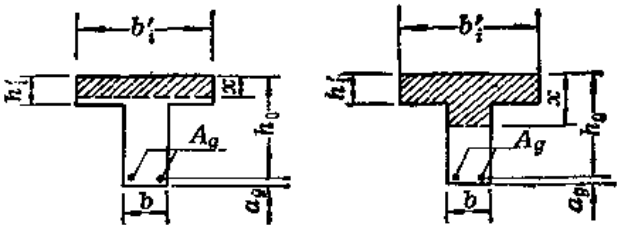


图 11-4-3　T形截面钢筋混凝土受弯构件中和轴位置图

(a)中和轴位于翼缘内；(b)中和轴位于肋部

（三）计算表格

对于矩形截面和符合公式（11-4-11）的T形截面，当混凝土标号已知和钢筋为3号钢时，采用参数$A=\frac{KM}{bh_0^2}$、$p=100\mu=100\frac{A_g}{bh_0}$，制出表11-4-3。表的使用方法见下面例题。表11-4-3只适用于3号钢。配置其它钢筋时，所需钢筋面积可按其设计强度折算，见例题2。

【例 1】 已知矩形截面梁$b=20$厘米，$h=45$厘米，I级钢筋，200号混凝土，$KM=9.8$吨·米。求钢筋面积。

【解】 $A=\frac{KM}{bh_0^2}=\frac{9.8\times10^5}{20\times(41.5)^2}=28.5$

查表11-4-3得$p=1.35$

$$A_g=p\frac{bh_0}{100}=\frac{1.35}{100}\times20\times41.5=11.2\text{平方厘米}$$

【例 2】 其他条件同上例，只将钢筋改为II级钢筋。求钢筋面积。

【解】 II级钢筋设计强度为3400公斤/平方厘米；3号钢设计强度为2400公斤/平方厘米，

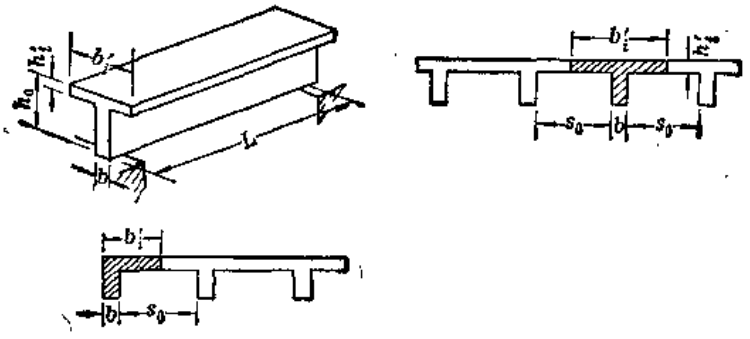
$$A_g=11.2\times\frac{2400}{3400}=7.85\text{平方厘米}$$

【例 3】 已知T形截面梁$b=20$厘米，$h=60$厘米，$h_f'=7$厘米，$b_f'=200$厘米，II级钢筋，200号混凝土，$KM=21$吨·米。求钢筋面积。

表 11-4-2　　T形、Γ形截面的翼缘最大计算宽度b_f'

项次	考虑情况		T形截面		Γ形截面
1	按跨度L考虑		肋形梁(板)	独立梁	肋形梁(板)
			$L/3$	$L/3$	$L/6$
2	按梁肋净距S_0考虑		$b+S_0$	—	$b+\frac{S_0}{2}$
3	按翼缘高度h_f'考虑	当$h_f'/h_0\geqslant0.1$	—	$b+12h_f'$	—
		当$0.1>h_f'/h_0\geqslant0.05$	$b+12h_f'$	$b+6h_f'$	$b+5h_f'$
		当$h_f'/h_0<0.05$	$b+12h_f'$	b	$b+5h_f'$

注　独立梁受压区的翼缘在荷载作用下，如不能满足抗裂要求而产生沿纵肋方向的裂缝，则计算宽度取用肋宽b。



水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-4-3　　矩形和T形截面单筋受弯构件 A-p

混凝土：150号　R_w=105公斤/平方厘米

钢　筋：$A3$　　R_g=2400公斤/平方厘米

p	A	p	A	p	A	p	A	p	A	p	A
0.05	1.193	0.33	7.618	0.61	13.619	0.89	19.187	1.34	27.236	1.90	35.700
0.06	1.430	0.34	7.840	0.62	13.825	0.90	19.377	1.36	27.567	1.92	35.945
0.07	1.666	0.35	8.064	0.63	14.031	0.91	19.568	1.38	27.896	1.94	36.237
0.08	1.902	0.36	8.284	0.64	14.237	0.92	19.759	1.40	28.224	1.96	36.503
0.09	2.137	0.37	8.504	0.65	14.440	0.93	19.947	1.42	28.412	1.98	36.766
0.10	2.372	0.38	8.724	0.66	14.645	0.94	20.137	1.44	28.871	2.00	37.027
0.11	2.605	0.39	8.942	0.67	14.848	0.95	20.323	1.46	29.188	2.02	37.288
0.12	2.893	0.40	9.161	0.68	15.052	0.96	20.512	1.48	29.510	2.04	37.547
0.13	3.072	0.41	9.378	0.69	15.253	0.97	20.698	1.50	29.826	2.06	37.801
0.14	3.305	0.42	9.596	0.70	15.456	0.98	20.885	1.52	30.139	2.08	38.054
0.15	3.537	0.43	9.813	0.71	15.658	0.99	21.072	1.54	30.451	2.10	38.304
0.16	3.768	0.44	10.028	0.72	15.857	1.00	21.256	1.56	30.761	2.12	38.551
0.17	3.999	0.45	10.231	0.73	16.058	1.02	21.625	1.58	31.067	2.14	38.797
0.18	4.229	0.46	10.459	0.74	16.257	1.04	21.999	1.60	31.376	2.16	39.045
0.19	4.459	0.47	10.674	0.75	16.457	1.06	22.333	1.62	31.683	2.18	39.287
0.20	4.690	0.48	10.887	0.76	16.654	1.08	22.721	1.64	31.983	2.20	39.526
0.21	4.919	0.49	11.101	0.77	16.853	1.10	23.081	1.66	32.282	2.22	39.262
0.22	5.146	0.50	11.314	0.78	17.052	1.12	23.439	1.68	32.578	2.24	39.997
0.23	5.374	0.51	11.526	0.79	17.213	1.14	23.745	1.70	32.872	2.26	40.229
0.24	5.601	0.52	11.738	0.80	17.445	1.16	24.148	1.72	33.144	2.28	40.459
0.25	5.826	0.53	11.949	0.81	17.632	1.18	24.499	1.74	33.458	2.30	40.687
0.26	6.052	0.54	12.160	0.82	17.835	1.20	24.851	1.76	33.745	2.32	40.919
0.27	6.277	0.55	12.371	0.83	18.029	1.22	25.198	1.78	34.030	2.34	41.142
0.28	6.502	0.56	12.579	0.84	18.224	1.24	25.534	1.80	34.313	2.36	41.364
0.29	6.726	0.57	12.798	0.85	18.413	1.26	25.885	1.82	34.594	2.38	41.583
0.30	6.950	0.58	12.997	0.86	18.611	1.28	26.225	1.84	34.873	2.40	41.800
0.31	7.009	0.59	13.205	0.87	18.804	1.30	26.563	1.86	35.149		
0.32	7.396	0.60	13.412	0.88	18.995	1.32	26.902	1.88	35.428		

注　1.表中粗线以上数字仅与T形截面有关。　$A=\frac{KM}{bh_0^2}$；　$p=100\mu$。

2.表中粗线方框内数字为最大钢筋百分比。　$A_g=p\frac{bh_0}{100}$。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-4-3（续一）　　矩形和T形截面单筋受弯构件 A-p

混凝土：200号　R_a=140公斤/平方厘米

钢　筋：$A3$　　R_g=2400公斤/平方厘米

p	A	p	A	p	A	p	A	p	A	p	A	p	A
0.05	1.194	0.35	8.148	0.65	14.732	0.95	20.944	1.50	31.870	2.10	41.328	2.70	49.805
0.06	1.433	0.36	8.373	0.66	14.945	0.96	21.147	1.52	31.726	2.12	41.635	2.72	50.063
0.07	1.669	0.37	8.598	0.67	15.158	0.97	21.345	1.54	32.081	2.14	41.940	2.74	50.319
0.08	1.906	0.38	8.821	0.68	15.370	0.98	21.544	1.56	32.434	2.16	42.244	2.76	50.570
0.09	2.143	0.39	9.038	0.69	15.582	0.99	21.743	1.58	32.785	2.18	42.547	2.78	50.821
0.10	2.379	0.40	9.270	0.70	15.792	1.00	21.940	1.60	33.116	2.20	42.842	2.80	51.072
0.11	2.615	0.41	9.494	0.71	16.002	1.02	22.340	1.62	33.483	2.22	43.141	2.82	51.322
0.12	2.850	0.42	9.717	0.72	16.213	1.04	22.736	1.64	33.825	2.24	43.438	2.84	51.569
0.13	3.085	0.43	9.939	0.73	16.423	1.06	23.130	1.66	34.170	2.26	43.734	2.86	51.816
0.14	3.319	0.44	10.161	0.74	16.634	1.08	23.519	1.68	34.513	2.28	44.028	2.88	52.061
0.15	3.553	0.45	10.383	0.75	16.875	1.10	23.910	1.70	34.885	2.30	44.320	2.90	52.297
0.16	3.787	0.46	10.605	0.76	17.052	1.12	24.299	1.72	35.195	2.32	44.611	2.92	52.539
0.17	4.020	0.47	10.791	0.77	17.260	1.14	24.686	1.74	35.533	2.34	44.894	2.94	52.819
0.18	4.253	0.48	11.046	0.78	17.469	1.16	25.072	1.76	35.870	2.36	45.182	2.96	53.017
0.19	4.485	0.49	11.266	0.79	17.676	1.18	25.456	1.78	36.200	2.38	45.468	2.98	53.254
0.20	4.717	0.50	11.485	0.80	17.882	1.20	25.836	1.80	36.534	2.40	45.752	3.00	53.489
0.21	4.949	0.51	11.705	0.81	18.091	1.22	26.217	1.82	36.864	2.42	46.034	3.02	53.722
0.22	5.180	0.52	11.923	0.82	18.296	1.24	26.596	1.84	37.195	2.44	40.315	3.04	53.947
0.23	5.411	0.53	12.143	0.83	18.503	1.26	26.974	1.86	37.524	2.46	46.594	3.06	54.183
0.24	5.641	0.54	12.361	0.84	18.708	1.28	27.350	1.88	37.851	2.48	46.866	3.08	54.405
0.25	5.871	0.55	12.579	0.85	18.912	1.30	27.726	1.90	38.176	2.50	47.142	3.10	54.632
0.26	6.100	0.56	12.796	0.86	19.118	1.32	28.096	1.92	38.495	2.52	47.304	3.12	54.857
0.27	6.330	0.57	13.013	0.87	19.322	1.34	28.468	1.94	38.803	2.54	47.689	3.14	55.081
0.28	6.558	0.58	13.229	0.88	19.527	1.36	28.834	1.96	39.137	2.56	47.960	3.16	55.303
0.29	6.786	0.59	13.444	0.89	19.730	1.38	29.201	1.98	39.451	2.58	48.229	3.18	55.515
0.30	7.014	0.60	13.661	0.90	19.934	1.40	29.568	2.00	39.772	2.60	48.497	3.20	55.734
0.31	7.242	0.61	13.875	0.91	20.130	1.42	29.932	2.02	40.088	2.62	48.757		
0.32	7.469	0.62	14.091	0.92	20.337	1.44	30.295	2.04	40.401	2.64	49.022		
0.33	7.695	0.63	14.308	0.93	20.540	1.46	30.656	2.06	40.708	2.66	49.284		
0.34	7.922	0.64	14.518	0.94	20.741	1.48	31.016	2.08	41.017	2.68	49.546		

注　1.表中粗线以上数字仅与T形截面有关。　$A=\dfrac{KM}{bh_0^2}$，$p=100\mu$。

2.表中粗线方框内数字为最大钢筋百分比。　$A_g=p\dfrac{bh_0}{100}$。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-4-3（续二）　　矩形和T形截面单筋受弯构件 A-p

混凝土：250号　R_w=180公斤/平方厘米
钢　筋：$A3$　　R_g=2400公斤/平方厘米

p	A	p	A	p	A	p	A	p	A	p	A	p	A	p	A
0.05	1.197	0.37	8.661	0.69	15.798	1.02	22.814	1.66	35.429	2.30	46.737	2.94	56.730	3.58	65.410
0.06	1.434	0.38	8.889	0.70	16.015	1.04	23.230	1.68	35.804	2.32	47.071	2.96	57.023	3.60	65.664
0.07	1.672	0.39	9.117	0.71	16.234	1.06	23.644	1.70	36.218	2.34	47.399	2.98	57.161	3.62	65.915
0.08	1.909	0.40	9.344	0.72	16.451	1.08	24.059	1.72	36.590	2.36	47.724	3.00	57.600	3.64	66.157
0.09	2.045	0.41	9.571	0.73	16.667	1.10	24.465	1.74	36.962	2.38	48.055	3.02	57.889	3.66	66.407
0.10	2.383	0.42	9.798	0.74	16.884	1.12	24.869	1.76	37.332	2.40	48.384	3.04	58.111	3.68	66.655
0.11	2.620	0.43	10.024	0.75	17.100	1.14	25.280	1.78	37.696	2.42	48.688	3.06	58.458	3.70	66.893
0.12	2.856	0.44	10.251	0.76	17.315	1.16	25.688	1.80	38.016	2.44	49.032	3.08	58.744	3.72	67.138
0.13	3.092	0.45	10.476	0.77	17.532	1.18	26.091	1.82	38.386	2.46	49.357	3.10	59.021	3.74	67.382
0.14	3.329	0.46	10.700	0.78	17.747	1.20	26.496	1.84	38.746	2.48	49.681	3.12	59.304	3.76	67.616
0.15	3.564	0.47	10.927	0.79	17.961	1.22	26.899	1.86	39.104	2.50	49.998	3.14	59.587	3.78	67.858
0.16	3.799	0.48	11.151	0.80	18.177	1.24	27.299	1.88	39.466	2.52	50.319	3.16	59.860	3.80	68.099
0.17	4.034	0.49	11.375	0.81	18.390	1.26	27.699	1.90	39.827	2.54	50.639	3.18	60.140	3.82	68.338
0.18	4.268	0.50	11.600	0.82	18.603	1.28	28.099	1.92	40.181	2.56	50.958	3.20	60.418	3.84	68.567
0.19	4.502	0.51	11.824	0.83	18.818	1.30	28.495	1.94	40.539	2.58	51.269	3.22	60.688	3.86	68.803
0.20	4.740	0.52	12.047	0.84	19.031	1.32	28.892	1.96	40.896	2.60	51.586	3.24	60.963	3.88	69.029
0.21	4.969	0.53	12.271	0.85	19.264	1.34	29.288	1.98	41.247	2.62	51.894	3.26	61.207	3.90	69.264
0.22	5.202	0.54	12.493	0.86	19.443	1.36	29.679	2.00	41.601	2.64	52.208	3.28	61.503	3.92	69.468
0.23	5.436	0.55	12.716	0.87	19.669	1.38	30.073	2.02	41.954	2.66	52.521	3.30	61.776	3.94	69.728
0.24	5.668	0.56	12.939	0.88	19.880	1.40	30.465	2.04	42.301	2.68	52.832	3.32	62.046	3.96	69.949
0.25	5.900	0.57	13.160	0.89	20.093	1.42	30.853	2.06	42.651	2.70	53.136	3.34	62.306	3.98	70.178
0.26	6.132	0.58	13.381	0.90	20.304	1.44	31.242	2.08	43.001	2.72	53.444	3.36	62.576	4.00	70.406
0.27	6.363	0.59	13.604	0.91	20.514	1.46	31.631	2.10	43.344	2.74	53.745	3.38	62.843	4.02	70.623
0.28	6.594	0.60	13.820	0.92	20.726	1.48	32.014	2.12	43.690	2.76	54.051	3.40	63.101	4.04	70.848
0.29	6.826	0.61	14.044	0.93	20.936	1.50	32.400	2.14	44.031	2.78	54.356	3.42	63.365	4.06	71.072
0.30	7.056	0.62	14.265	0.94	21.145	1.52	32.784	2.16	44.375	2.80	54.660	3.44	63.628	4.08	71.285
0.31	7.286	0.63	14.485	0.95	21.356	1.54	33.164	2.18	44.718	2.82	54.956	3.46	63.882	4.10	71.507
0.32	7.516	0.64	14.704	0.96	21.565	1.56	33.546	2.20	45.054	2.84	55.143	3.48	64.143	4.12	71.727
0.33	7.817	0.65	14.925	0.97	21.774	1.58	33.927	2.22	45.394	2.86	55.371	3.50	64.402		
0.34	7.975	0.66	15.143	0.98	21.984	1.60	34.303	2.24	45.733	2.88	55.849	3.52	64.652		
0.35	8.204	0.67	15.361	0.99	22.192	1.62	34.681	2.26	46.066	2.90	56.146	3.54	64.909		
0.36	8.433	0.68	15.580	1.00	22.399	1.64	35.058	2.28	46.402	2.92	56.435	3.56	65.165		

注　1.表中粗线以上数字仅与T形截面有关。　$A=\dfrac{KM}{bh_0^2}$；　$p=100\mu$。

2.表中粗线方框内数字为最大钢筋百分比。　$A_g=p\dfrac{bh_0}{100}$。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-4-3（续三）　　矩形和T形截面单筋受弯构件 A-p

混凝土：300号　R_w=220公斤/平方厘米

钢　筋：$A3$　R_g=2400公斤/平方厘米

p	A	p	A	p	A	p	A	p	A
0.05	1.196	0.35	8.239	0.65	15.046	0.95	21.616	1.50	33.051
0.06	1.435	0.36	8.470	0.66	15.269	0.96	21.832	1.52	33.452
0.07	1.673	0.37	8.701	0.67	15.491	0.97	22.046	1.54	33.851
0.08	1.912	0.38	8.930	0.68	15.714	0.98	22.261	1.56	34.253
0.09	2.149	0.39	9.160	0.69	15.935	0.99	22.474	1.58	34.651
0.10	2.387	0.40	9.390	0.70	16.147	1.00	22.689	1.60	35.047
0.11	2.624	0.41	9.620	0.71	16.378	1.02	23.116	1.62	35.425
0.12	2.861	0.42	9.848	0.72	16.600	1.04	23.542	1.64	35.837
0.13	3.093	0.43	10.077	0.73	16.820	1.06	23.967	1.66	36.230
0.14	3.334	0.44	10.306	0.74	17.042	1.08	24.390	1.68	36.622
0.15	5.570	0.45	10.533	0.75	17.262	1.10	24.813	1.70	37.013
0.16	3.806	0.46	10.762	0.76	17.483	1.12	25.237	1.72	37.403
0.17	4.042	0.47	10.989	0.77	17.692	1.14	25.658	1.74	37.804
0.18	4.277	0.48	11.217	0.78	17.922	1.16	26.077	1.76	38.180
0.19	4.513	0.49	11.443	0.79	18.140	1.18	26.496	1.78	38.567
0.20	4.747	0.50	11.671	0.80	18.360	1.20	27.000	1.80	38.957
0.21	4.982	0.51	11.897	0.81	18.580	1.22	27.329	1.82	39.342
0.22	5.216	0.52	12.124	0.82	18.798	1.24	27.745	1.84	39.726
0.23	5.450	0.53	12.352	0.83	19.015	1.26	28.159	1.86	40.109
0.24	5.685	0.54	12.578	0.84	19.234	1.28	28.572	1.88	40.490
0.25	5.918	0.55	12.804	0.85	19.451	1.30	28.932	1.90	40.871
0.26	6.151	0.56	13.030	0.86	19.669	1.32	29.395	1.92	41.250
0.27	6.384	0.57	13.254	0.87	19.886	1.34	29.809	1.94	41.629
0.28	6.617	0.58	13.480	0.88	20.104	1.36	30.218	1.96	42.006
0.29	6.849	0.59	13.704	0.89	20.319	1.38	30.626	1.98	42.383
0.30	7.082	0.60	13.929	0.90	20.539	1.40	31.032	2.00	42.758
0.31	7.314	0.61	14.152	0.91	20.754	1.42	31.438	2.02	43.132
0.32	7.546	0.62	14.377	0.92	20.972	1.44	31.843	2.04	43.505
0.33	7.777	0.63	14.599	0.93	21.186	1.46	32.247	2.06	43.878
0.34	8.008	0.64	14.823	0.94	21.402	1.48	32.649	2.08	44.249

水利工程网 http://www.shuigong.com

续表

p	A	p	A	p	A	p	A	p	A
2.10	44.619	2.70	55.254	3.30	64.936	3.90	73.681	4.50	81.486
2.12	44.988	2.72	55.592	3.32	65.241	3.92	73.956	4.52	81.728
2.14	45.356	2.74	55.928	3.34	65.554	3.94	74.229	4.54	81.970
2.16	45.728	2.76	56.264	3.36	65.858	3.96	74.501	4.56	82.211
2.18	46.093	2.78	56.598	3.38	66.161	3.98	74.773	4.58	82.450
2.20	46.458	2.80	56.931	3.40	66.763	4.00	75.043	4.60	82.689
2.22	46.822	2.82	57.264	3.42	66.763	4.02	75.312	4.62	82.927
2.24	47.185	2.84	57.595	3.44	67.137	4.04	75.590	4.64	83.163
2.26	47.467	2.86	57.925	3.46	67.362	4.06	75.857	4.66	83.399
2.28	47.007	2.88	58.254	3.48	67.659	4.08	76.132	4.68	83.633
2.30	48.266	2.90	58.582	3.50	67.956	4.10	76.397	4.70	83.866
2.32	48.625	2.92	58.909	3.52	68.251	4.12	76.661	4.72	84.099
2.34	48.982	2.94	59.235	3.54	68.545	4.14	76.924	4.74	84.330
2.36	49.339	2.96	59.559	3.56	68.847	4.16	77.186	4.76	84.500
2.38	49.700	2.98	59.883	3.58	69.139	4.18	77.447	4.78	84.789
2.40	49.991	3.00	60.213	3.60	69.431	4.20	77.706	4.80	85.017
2.42	50.407	3.02	60.535	3.62	69.721	4.22	77.965	4.82	85.244
2.44	50.759	3.04	60.863	3.64	70.010	4.24	78.222	4.84	85.470
2.46	51.116	3.06	61.182	3.66	70.307	4.26	78.479	4.86	85.695
2.48	51.466	3.08	61.494	3.68	70.594	4.28	78.734	4.88	85.930
2.50	51.882	3.10	61.811	3.70	70.880	4.30	78.989	4.90	86.153
2.52	52.170	3.12	62.135	3.72	71.165	4.32	79.242	4.92	86.387
2.54	52.517	3.14	62.450	3.74	71.448	4.34	79.494	4.94	86.619
2.56	52.862	3.16	62.765	3.76	71.731	4.36	79.746	4.96	86.839
2.58	53.207	3.18	63.078	3.78	72.013	4.38	79.996	4.98	87.058
2.60	53.551	3.20	63.390	3.80	72.294	4.40	80.256	5.00	87.276
2.62	53.895	3.22	63.701	3.82	72.573	4.42	80.504	5.02	87.492
2.64	54.238	3.24	64.012	3.84	72.852	4.44	80.751	5.04	87.816
2.66	54.576	3.26	64.321	3.86	73.130	4.46	80.997		
2.68	54.916	3.28	64.629	3.88	73.406	4.48	81.242		

注　1.表中粗线以上数字仅与T形截面有关。　$A=\dfrac{KM}{bh_0^2}$；　$p=100\mu$。

2.表中粗线方框内数字为最大钢筋百分比。　$A_s=p\dfrac{bh_0}{100}$。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-4-4　　A_0 与 ζ 计 算 表（表中为 ζ 值）

A_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.000	0.0000	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0071	0.0081	0.0091
0.010	0.0101	0.0111	0.0121	0.0131	0.0141	0.0151	0.0161	0.0171	0.0182	0.0192
0.020	0.0202	0.0212	0.0222	0.0233	0.0243	0.0253	0.0263	0.0274	0.0284	0.0294
0.030	0.0305	0.0315	0.0325	0.0336	0.0346	0.0356	0.0367	0.0377	0.0388	0.0398
0.040	0.0408	0.0419	0.0429	0.0440	0.0450	0.0461	0.0171	0.0482	0.0492	0.0503
0.050	0.0513	0.0524	0.0534	0.0545	0.0555	0.0566	0.0577	0.0587	0.0598	0.0609
0.060	0.0619	0.0630	0.0641	0.0651	0.0662	0.0673	0.0683	0.0694	0.0705	0.0715
0.070	0.0726	0.0737	0.0748	0.0759	0.0770	0.0780	0.0791	0.0802	0.0813	0.0824
0.080	0.0835	0.0846	0.0857	0.0868	0.0879	0.0890	0.0901	0.0912	0.0923	0.0934
0.090	0.0945	0.0956	0.0967	0.0978	0.0989	0.100	0.101	0.102	0.103	0.105
0.100	0.106	0.107	0.108	0.109	0.110	0.111	0.112	0.113	0.115	0.116
0.110	0.117	0.118	0.119	0.120	0.121	0.123	0.124	0.125	0.126	0.127
0.120	0.128	0.129	0.131	0.132	0.133	0.134	0.135	0.136	0.137	0.139
0.130	0.140	0.141	0.142	0.143	0.144	0.146	0.147	0.148	0.149	0.150
0.140	0.152	0.153	0.154	0.155	0.156	0.157	0.159	0.160	0.161	0.162
0.150	0.163	0.165	0.166	0.167	0.168	0.169	0.171	0.172	0.173	0.174
0.160	0.175	0.177	0.178	0.179	0.180	0.181	0.183	0.184	0.185	0.186
0.170	0.188	0.189	0.190	0.191	0.193	0.194	0.195	0.196	0.198	0.199
0.180	0.200	0.201	0.203	0.204	0.205	0.206	0.208	0.209	0.210	0.211
0.190	0.213	0.214	0.215	0.216	0.218	0.219	0.220	0.222	0.223	0.224
0.200	0.225	0.227	0.228	0.229	0.231	0.232	0.233	0.234	0.236	0.237
0.210	0.238	0.240	0.241	0.242	0.244	0.245	0.246	0.248	0.249	0.250
0.220	0.252	0.253	0.254	0.256	0.257	0.258	0.260	0.261	0.262	0.264
0.230	0.265	0.267	0.268	0.269	0.271	0.272	0.273	0.275	0.276	0.278
0.240	0.279	0.280	0.282	0.283	0.284	0.286	0.287	0.289	0.290	0.291
0.250	0.293	0.294	0.296	0.297	0.299	0.300	0.301	0.303	0.304	0.306
0.260	0.307	0.309	0.310	0.312	0.313	0.314	0.316	0.317	0.319	0.320
0.270	0.322	0.323	0.325	0.326	0.328	0.329	0.331	0.332	0.334	0.335
0.280	0.337	0.338	0.340	0.341	0.343	0.344	0.346	0.347	0.349	0.350
0.290	0.352	0.354	0.355	0.357	0.358	0.360	0.361	0.363	0.364	0.366
0.300	0.368	0.369	0.371	0.372	0.374	0.375	0.377	0.379	0.380	0.382
0.310	0.384	0.385	0.387	0.388	0.390	0.392	0.393	0.395	0.397	0.398
0.320	0.400	0.402	0.403	0.405	0.407	0.408	0.410	0.412	0.413	0.415
0.330	0.417	0.419	0.420	0.422	0.424	0.426	0.427	0.429	0.431	0.433
0.340	0.434	0.436	0.438	0.440	0.441	0.443	0.445	0.447	0.449	0.450
0.350	0.452	0.454	0.456	0.458	0.460	0.461	0.463	0.465	0.467	0.469
0.360	0.471	0.473	0.475	0.477	0.479	0.480	0.482	0.484	0.486	0.488
0.370	0.490	0.492	0.494	0.496	0.498	0.500	0.502	0.504	0.506	0.508
0.380	0.510	0.512	0.514	0.516	0.518	0.520	0.523	0.525	0.527	0.529
0.390	0.531	0.533	0.535	0.537	0.540	0.542	0.544	0.546	0.548	0.551
0.400	0.553									

注　表中粗线以下的数值，不适用于以冷拔低碳钢丝配筋的构件。

水利工程网 http://www.shuigong.com

【解】 $A=\frac{KM}{b_i'h_0^2}=\frac{21\times10^5}{200\times(54)^2}=3.6$

查表11-4-3得$p=0.15$

$$A_g=\left[p\frac{bh_0}{100}\right]\times\frac{2400}{3400}=\left[\frac{0.15}{100}\times200\times54\right]\times\frac{2400}{3400}=16.2\times\frac{2400}{3400}=11.4\text{厘米}^2$$

（二排钢筋）

验算：$x=\mu h_0\frac{R_g}{R_w}=\frac{0.15}{100}\times54\times\frac{3400}{140}=1.97$厘米$<h_i'$，可以。

对于单筋矩形截面，当混凝土标号和钢筋种类可任意选择时，将参数$\xi=\frac{x}{h_0}$、$\mu=\frac{A_g}{bh_0}$代入公式（11-4-3）、（11-4-4）可得

$$\xi=\mu\frac{R_g}{R_w}\qquad(11\text{-}4\text{-}15)$$

$$KM\leqslant\xi(1-0.5\xi)bh_0^2R_w\qquad(11\text{-}4\text{-}16)$$

并且令$A_0=\xi(1-0.5\xi)=\frac{KM}{bh_0^2R_w}$　　（11-4-17）

将A_0与ξ二者的关系制成表11-4-4。

查表11-4-4计算的一般步骤如下：

1）由公式$A_0=\frac{KM}{bh_0^2R_w}$求得A_0值，由表11-4-4查得相应的ξ值。

2）再按公式$\mu=\xi\frac{R_w}{R_g}$求出μ，然后由公式$A_g=\mu bh_0$求得所需钢筋面积A_g。例如，上述【例1】中的矩形截面梁，也可用表11-4-4求出钢筋面积，即

$$A_0=\frac{KM}{bh_0^2R_w}=\frac{9.8\times10^5}{20\times41.5^2\times140}=0.204$$

查表11-4-4得　$\xi=0.231$；$\mu=\xi\frac{R_w}{R_g}=0.231\times\frac{140}{2400}=0.135$

$A_g=\mu bh_0=0.135\times20\times41.5=11.2$厘米^2

对于一些常用的板梁也可以根据M、h直接利用图表求出A_g，这些图表可参阅专门手册[1]。

（四）沿周边均匀布置钢筋的环形截面受弯构件（图11-4-4）

其正截面强度按下列公式计算

$$KM\leqslant\left(R_wA\frac{r_1+r_2}{2}+2R_gA_gr_g\right)\frac{\sin\pi\alpha}{\pi}\qquad(11\text{-}4\text{-}18)$$

上式的应用须遵守

$$\alpha=\frac{R_gA_g}{R_wA+2R_gA_g}\leqslant0.3\qquad(11\text{-}4\text{-}19)$$

式中　A——构件截面面积；

A_g——全部纵向钢筋的截面面积；

r_1、r_2——分别为环形截面的内、外半径；

r_g——纵向钢筋所在圆的半径，$r_g=\frac{r_1+r_2}{2}$；

式（11-4-18）适用于纵向钢筋数量不少于6根，且$\frac{r_1}{r_2}\geqslant0.5$的环形截面受弯构件。



图 11-4-4　沿周边均匀配置钢筋的环形截面图

环形截面受弯构件也可以利用表11-4-5进行计算（参见例4）。

【例 4】 已知$KM=4$吨·米，$r_1=14$厘米，$r_2=20$厘米，混凝土200号，Ⅱ级钢筋。求沿环形截面均匀配置的钢筋面积。

【解】 环截面面积$A=\pi(20^2-14^2)=640$厘米^2，

$$A_0=\frac{KM}{r_2^3R_w}=\frac{4\times10^5}{20^3\times140}=0.342$$

查表11-4-5，当$\frac{r_1}{r_2}=\frac{14}{20}=0.7$时，与$A_0=0.342$相应的$\xi=0.26$，

$$A_g=\xi A\frac{R_w}{R_g}=0.26\times640\times\frac{140}{3400}=6.84\text{平方厘米}$$

（五）不对称于弯矩作用平面的任意截面的双向受弯构件

对于此类包括非对称截面或对称截面但弯矩作用平面与截面对称轴斜交的任意截面的双向受弯构件，其正截面强度应根据内、外弯矩作用平面相重合的条件（图11-4-5），按下列公式计算

$$KM\leqslant R_wA_h'z_h+R_g'A_g'z_g\qquad(11\text{-}4\text{-}20)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定

$$R_gA_g-R_g'A_g'=R_wA_h'\qquad(11\text{-}4\text{-}21)$$

上式的应用需符合条件

$$z_h\leqslant z_g\qquad(11\text{-}4\text{-}22)$$

当$z_h>z_g$时，可按下式计算

$$KM\leqslant R_gA_gz_g\qquad(11\text{-}4\text{-}23)$$

式中　A_g、A_g'——受拉钢筋和受压钢筋的截面面积；

A_h'——受压区混凝土面积；

z_h——纵向受拉钢筋合力点至受压区混凝土合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影；

水利工程网 http://www.shuigong.com

表11-4-5　　环形截面受弯构件计算表（表中为A_0值）

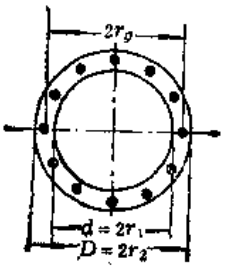
ζ	γ_0 \ $\frac{r_1}{r_2}$	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.50
0.02		0.006	0.011	0.016	0.020	0.024	0.027	0.030	0.033	0.035	0.031
0.04		0.012	0.023	0.032	0.041	0.048	0.055	0.061	0.065	0.070	0.079
0.06		0.018	0.024	0.048	0.061	0.072	0.092	0.091	0.098	0.104	0.109
0.08		0.024	0.015	0.064	0.081	0.096	0.109	0.120	0.130	0.139	0.145
0.10	0.988	0.029	0.056	0.080	0.101	0.120	0.136	0.150	0.162	0.172	0.181
0.12	0.978	0.035	0.067	0.095	0.121	0.143	0.152	0.179	0.184	0.206	0.216
0.14	0.981	0.041	0.078	0.111	0.140	0.166	0.189	0.208	0.225	0.239	0.251
0.16	0.976	0.047	0.089	0.125	0.160	0.189	0.215	0.237	0.256	0.213	0.286
0.18	0.975	0.052	0.099	0.141	0.179	0.212	0.241	0.265	0.287	0.305	0.320
0.20	0.973	0.058	0.110	0.156	0.197	0.234	0.266	0.293	0.317	0.337	0.354
0.22	0.964	0.063	0.120	0.171	0.217	0.257	0.292	0.322	0.348	0.370	0.388
0.24	0.959	0.069	0.130	0.186	0.235	0.278	0.316	0.349	0.377	0.401	0.421
0.26	0.955	0.074	0.140	0.200	0.253	0.300	0.341	0.376	0.401	0.432	0.454
0.28	0.945	0.079	0.150	0.214	0.271	0.321	0.365	0.403	0.436	0.463	0.486
0.30	0.945	0.084	0.160	0.229	0.289	0.343	0.389	0.430	0.465	0.494	0.518
0.32	0.940	0.090	0.170	0.243	0.307	0.364	0.415	0.436	0.493	0.524	0.550
0.34	0.935	0.095	0.180	0.257	0.324	0.384	0.437	0.482	0.521	0.554	0.582
0.36	0.933	0.100	0.190	0.270	0.342	0.405	0.460	0.508	0.549	0.584	0.613
0.38	0.933	0.105	0.199	0.284	0.359	0.426	0.484	0.534	0.577	0.614	0.644
0.40	0.924	0.110	0.209	0.298	0.375	0.446	0.507	0.559	0.605	0.643	0.675
0.42	0.917	0.115	0.218	0.311	0.393	0.466	0.529	0.584	0.632	0.672	0.705
0.44	0.914	0.120	0.228	0.324	0.410	0.486	0.552	0.609	0.659	0.701	0.736
0.46	0.912	0.125	0.237	0.338	0.427	0.506	0.575	0.634	0.686	0.729	0.766
0.48	0.905	0.130	0.246	0.351	0.444	0.525	0.597	0.659	0.713	0.758	0.795
0.50	0.902	0.134	0.255	0.364	0.460	0.545	0.619	0.683	0.739	0.786	0.825
0.52	0.896	0.139	0.264	0.377	0.476	0.564	0.641	0.708	0.765	0.814	0.854
0.54	0.891	0.144	0.273	0.390	0.493	0.584	0.663	0.732	0.792	0.842	0.883
0.56	0.889	0.149	0.282	0.402	0.509	0.603	0.685	0.755	0.818	0.869	0.912
0.58	0.884	0.153	0.291	0.415	0.525	0.628	0.707	0.780	0.833	0.897	0.941
0.60	0.883	0.158	0.300	0.428	0.541	0.641	0.728	0.809	0.869	0.924	0.970
0.62	0.880	0.163	0.309	0.440	0.551	0.660	0.750	0.827	0.894	0.951	0.991
0.64	0.875	0.167	0.318	0.453	0.573	0.678	0.771	0.850	0.920	0.978	1.027
0.66	0.873	0.172	0.327	0.465	0.588	0.697	0.792	0.874	0.945	1.005	1.055
0.68	0.870	0.176	0.335	0.477	0.604	0.715	0.813	0.897	0.970	1.032	1.083
0.70	0.865	0.181	0.344	0.490	0.619	0.734	0.834	0.920	0.995	1.058	1.111
0.72	0.864	0.186	0.352	0.502	0.635	0.752	0.855	0.943	1.020	1.085	1.138
0.74	0.859	0.190	0.361	0.514	0.650	0.770	0.875	0.966	1.045	1.111	1.166
0.76	0.856	0.194	0.369	0.526	0.666	0.789	0.896	0.939	1.069	1.137	1.193
0.78	0.855	0.199	0.378	0.538	0.681	0.807	0.917	1.011	1.094	1.163	1.221
0.80	0.852	0.203	0.386	0.550	0.696	0.825	0.937	1.034	1.118	1.189	1.248

注　1.表中 $KM = A_s r_2 R_w$，$\xi = \dfrac{A_g R_g}{A R_w}$，

$$KM = A_g \gamma_s r_g R_g,\quad A_g = \xi A \frac{R_w}{R_g}。$$

2.表中单位：M，公斤·厘米；A及A_g，平方厘米；

R_w及R_g，公斤/平方厘米；r_1、r_2及r_g，厘米。



水利工程网 http://www.shuigong.com

z_g——纵向受拉钢筋合力点至受压钢筋合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影。

如按公式（11-4-23）求得的正截面强度比不考虑受压钢筋还小时，则应按不考虑受压钢筋计算。

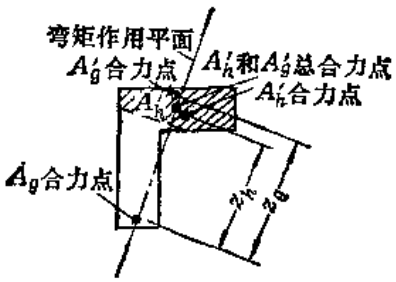


图 11-4-5　钢筋混凝土双向受弯构件截面图

矩形和受压区在翼缘的Γ形、T形截面双向受弯构件，其正截面强度也可采用下述的近似方法计算[2]。

采取混凝土受压区面积为矩形的近似假定，并根据内外弯矩作用平面相重合的条件，当仅考虑受拉钢筋时（图11-4-6），按下列公式计算

$$KM\leqslant\frac{R_gA_g}{\cos\beta}\left(h_0-\frac{x}{2}\right)\qquad(11\text{-}4\text{-}24)$$

$$x=\frac{R_gA_g}{R_ub_c}\qquad(11\text{-}4\text{-}25)$$

$$b_c=b_0-h_0\operatorname{tg}\beta+\sqrt{(b_0-h_0\operatorname{tg}\beta)^2+\frac{R_gA_g}{R_u}\operatorname{tg}\beta}\qquad(11\text{-}4\text{-}26)$$

上述公式应符合下列条件

对矩形截面　$b_0\geqslant h_0\operatorname{tg}\beta$　及　$b_c\leqslant b$

对Γ形和T形截面　$b_0\geqslant h_0\operatorname{tg}\beta$，$b_c\leqslant b'_f$及$x\leqslant h'_f$

式中　x——假定混凝土受压区面积为矩形时的受压区计算高度；

b_c——假定混凝土受压区面积为矩形时的受压区计算宽度；

$\operatorname{tg}\beta=\dfrac{M_y}{M_x}$，$M_x$及$M_y$分别为弯矩在$x$轴和$y$轴上的分量。

对$\beta=0$且受拉钢筋合力点在肋宽中线上时的Γ形截面[图11-4-6（d）]，可不考虑翼缘的作用，近似地按肋宽为b的矩形截面计算。

三、受弯构件斜截面

（一）矩形、T形和工字形一般受弯构件的截面

对于此类（包括$h_f/b\leqslant4$的薄腹梁，h_f为腹梁净高）截面应符合下列要求

$$KQ\leqslant0.3R_ubh_0\qquad(11\text{-}4\text{-}27)$$

截面高度较大、控制裂缝开展宽度较严的水工结构构件和$h_f/b\geqslant6$的薄腹梁构件等，其截面应符合下列要求

$$KQ\leqslant0.2R_ubh_0\qquad(11\text{-}4\text{-}28)$$

式中　K——钢筋混凝土构件斜截面受剪的强度安全系数，按表11-2-9采用；

Q——剪力；

b——矩形截面的宽度，T形截面或工字形截面的肋宽。

不能满足上列公式的要求时，应加大构件的截面尺寸或提高混凝土标号。当薄腹梁的h_f/b在4～6之间时，可将系数按内插法取用。

（二）斜截面抗剪强度的计算位置

（1）支座边缘处的截面[图11-4-7（a）、（b）截面1-1]；

（2）受拉区弯起钢筋弯起点处的截面[图11-4-

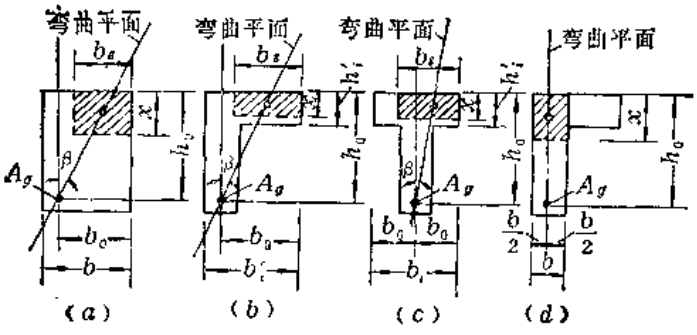


图 11-4-6　矩形、Γ形和T形截面双向受弯构件强度近似计算图
（a）矩形截面；（b）Γ形截面；（c）T形截面；（d）$\beta=0$时Γ形截面

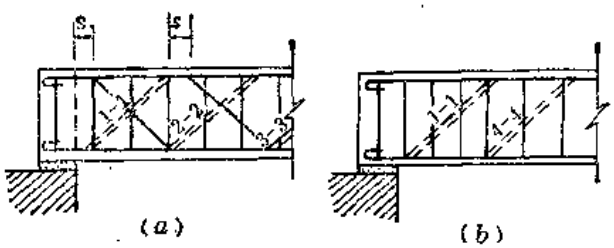


图 11-4-7　斜截面抗剪强度的计算位置图
1-1—支座边缘处的斜截面；2-2、3-3—受拉区弯起钢筋弯起点的斜截面；4-4—箍筋数量与间距改变处的斜截面

水利工程网 http://www.shuigong.com

7(a)截面2-2、3-3]；

（3）受拉区箍筋数量与间距改变处的截面[图11-4-7(b)截面4-4]；

（4）肋宽改变处的截面。

注　1.对受拉边倾斜的受弯构件，尚应包括梁高度开始变化处、集中荷载作用处和其他不利的截面。

2.箍筋的间距以及弯起钢筋前一排(对支座而言)的弯起点到后一排的弯终点间的距离应符合表11-7-7及本节的规定。

（三）矩形、T形和工字形截面的受弯构件斜截面的抗剪强度

此类构件斜截面的抗剪强度，按下列公式计算

当仅配有箍筋时●：

$$KQ \leqslant Q_{kh} \qquad (11\text{-}4\text{-}29)$$

$$Q_{kh} = 0.07R_a bh_0 + 1.5R_g \frac{A_k}{s} h_0 \qquad (11\text{-}4\text{-}30)$$

当配有箍筋和弯起钢筋时：

$$KQ \leqslant Q_{kh} + 0.8R_g A_w \sin\alpha \qquad (11\text{-}4\text{-}31)$$

式中　Q——当仅配有箍筋时，为相应于各计算位置的斜截面上的最大剪力；当配有箍筋和弯起钢筋时，为配置弯起筋处的剪力，并且在计算第一排（对支座而言）弯起钢筋时取用支座边缘处的剪力值，在计算以后的每一排弯起钢筋时取用前一排（对支座而言）弯起钢筋弯起点处的剪力值；

Q_{kh}——斜截面上受压区混凝土和箍筋的抗剪强度；

A_k——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积，$A_k = na_k$，箍筋间距应符合本章的构造要求；

n——在同一截面内箍筋的肢数；

a_k——单肢箍筋的截面面积；

s——沿构件长度方向上箍筋的间距；

R_g——箍筋或弯起钢筋的抗拉设计强度；

A_w——配置在同一弯起平面内的弯起钢筋的截面面积；

α——弯起钢筋与构件纵向轴线的夹角。

对集中荷载作用下的矩形截面简支梁（包括集中荷载在计算截面产生的剪力值占该截面总剪力值80%以上的情况），当集中荷载作用点至支座之间的距离$a \geqslant 1.7h_0$时，公式（11-4-30）改为

$$Q_{kh} = \frac{0.4}{m+4} R_a bh_0 + 1.5R_g \frac{A_k}{s} h_0 \qquad (11\text{-}4\text{-}30a)$$

此处$m = \dfrac{M}{Qh_0}$为计算截面的剪跨比，当$m > 4$时取等于4。此时，Q和M取计算截面的数值，计算截面取集中荷载作用点处的截面，且在计算截面至支座之间箍筋应均匀配置。

矩形、T形和工字形截面的受弯构件，如能符合下列要求时

$$KQ \leqslant 0.07R_a bh_0 \qquad (11\text{-}4\text{-}32)$$

则不需要进行斜截面强度计算，但需按构造要求配置箍筋。

对集中荷载作用下的矩形截面简支梁（包括集中荷载在计算截面产生的剪力值占该截面总剪力值80%以上的情况），当集中荷载作用点至支座之间的距离$a \geqslant 1.7h_0$时，则验算构造配筋的条件改用

$$KQ \leqslant \frac{0.4}{m+4} R_a bh_0 \qquad (11\text{-}4\text{-}32a)$$

受拉边倾斜的矩形、T形和工字形截面的受弯构件，其斜截面抗剪强度可按下式计算（图11-4-8）

$$KQ \leqslant Q_{kh} + Q_g + 0.8R_g A_w \sin\alpha \qquad (11\text{-}4\text{-}33)$$

$$Q_g = \frac{KM - 0.8(\Sigma R_g A_k z_k + \Sigma R_g A_w z_w)}{z + c \cdot \mathrm{tg}\beta} \mathrm{tg}\beta \qquad (11\text{-}4\text{-}34)$$

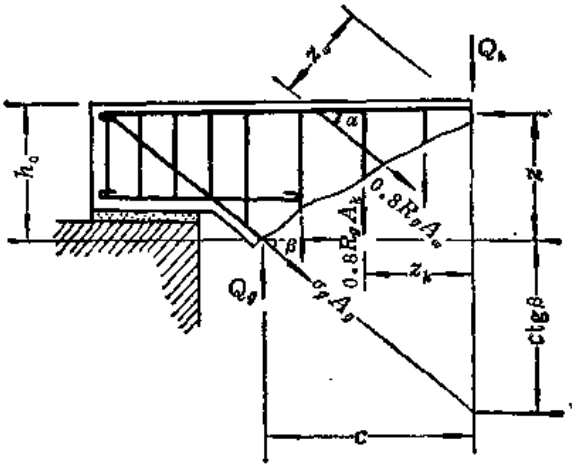


图 11-4-8　受拉边倾斜的钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪强度计算图

式中　Q——斜截面上的最大剪力；

M——斜截面受压区末端的弯矩；

Q_{kh}——斜截面上受压区混凝土和箍筋的抗剪强度，按公式（11-4-30）计算，其中h_0

● 交通部港工钢筋混凝土结构设计规范修订组所作的试验，发现公式(11-4-30)的配箍量对于梁高较大的梁是偏低的，因此在设计水工中的大尺寸梁或要求控制裂缝较严的构件，使用该公式时宜慎重。

水利工程网 http://www.shuigong.com

取斜截面受拉区始端的垂直截面有效高度；

Q_g——倾斜的纵向受拉钢筋的合力在垂直方向的投影，其计算值不应大于$R_gA_g\sin\beta$；

z_k——同一截面内箍筋的合力至斜截面受压区合力点的距离；

z_w——同一弯起平面内弯起钢筋的合力至斜截面受压区合力点的距离；

z——斜截面受拉区始端处纵向钢筋合力的水平分力至斜截面受压区合力点的距离，可以近似取$z=0.9h_0$；

β——斜截面受拉区始端处纵向受拉钢筋倾角；

c——斜截面的水平投影长度，可以近似取$c=1.0h_0$。

在梁高度开始变化处，斜截面的抗剪强度应按等高度梁的有关公式和变高度梁的公式分别计算，取其中不利者配置箍筋和弯起钢筋。

（四）受弯构件斜截面的抗弯强度

计算公式如下（图11-4-9）

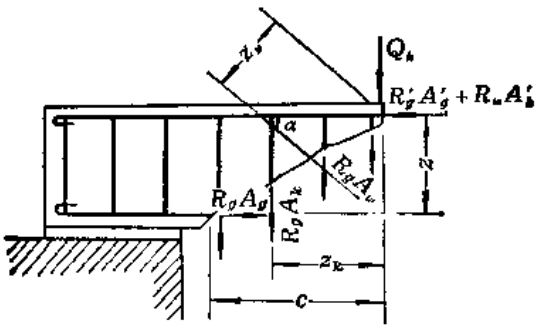


图 11-4-9　钢筋混凝土受弯构件斜截面抗弯强度计算图

$$KM\leqslant R_gA_gz+\Sigma R_gA_wz_w+\Sigma R_gA_kz_k \qquad (11\text{-}4\text{-}35)$$

此时，斜截面的水平投影长度c可按下列条件确定

$$KQ=\Sigma R_gA_w\sin\alpha+\Sigma R_gA_k \qquad (11\text{-}4\text{-}36)$$

式中　K——钢筋混凝土受弯构件的强度安全系数，按表11-2-9采用；

Q——斜截面受压区末端的剪力；

z——纵向受拉钢筋的合力点至受压区合力点之间的距离，可近似取$0.9h_0$。

一般受弯构件的钢筋构造如符合本章第七节之三的各项要求及下列规定时，可不必计算斜截面的抗弯强度：

（1）在梁的受拉区中，弯起钢筋的弯起点，应设在按弯矩计算该钢筋的强度全部被发挥的截面以外，其距离$\geqslant h_0/2$；同时，弯起钢筋与梁中心线的交点应位于按计算不需要该钢筋的截面以外（图11-4-10）；

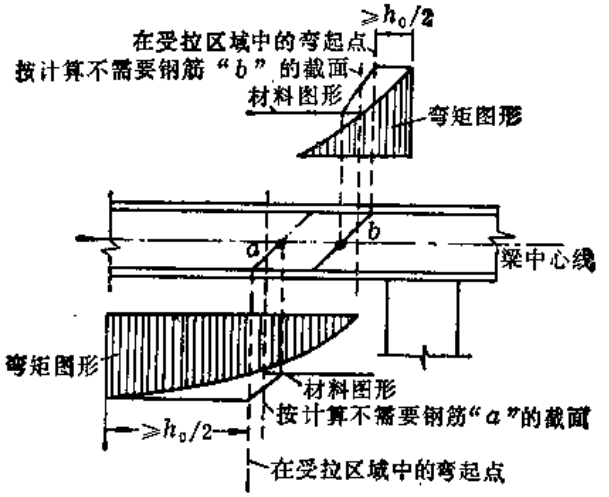


图 11-4-10　弯起钢筋弯起点与弯矩图形的关系

（2）当按计算需要设置弯起钢筋时，前一排（对支座而言）的弯起点至后一排的弯终点的距离不应大于表11-7-7中$KQ>0.07R_abh_0$栏的规定。

（五）承受分布荷载的厚板的斜截面强度

承受分布荷载的厚板，为了施工方便，可不配置箍筋，此时，其斜截面强度可按下述方法计算：

（1）承受分布荷载的厚板，当不配置箍筋而仅配弯起钢筋时，其截面应符合下列要求

$$KQ\leqslant 0.13R_abh_0 \qquad (11\text{-}4\text{-}37)$$

（2）承受分布荷载的厚板，如能符合下列条件时

$$KQ\leqslant 0.07R_abh_0 \qquad (11\text{-}4\text{-}38)$$

则不需进行斜截面抗剪强度计算，并可不配置箍筋及弯起钢筋。

（3）承受分布荷载的厚板，当不宜配置箍筋而又不能满足公式（11-4-38）时，则应配置弯起钢筋，弯起钢筋的面积可按下式计算[2]

$$A_w=\frac{KQ-0.07R_abh_0}{0.8R_g\sin\alpha}\left(0.075\frac{l}{h_0}+0.4\right) \qquad (11\text{-}4\text{-}39)$$

当$\frac{l}{h_0}>8$时，取$\frac{l}{h_0}=8$；

当$\frac{l}{h_0}<4$时，取$\frac{l}{h_0}=4$。

式中l为板的跨度，对悬臂板，则为板长的2倍。

（4）根据计算需要弯起钢筋时，每米宽度内的弯起钢筋不应少于两根。

水利工程网 http://www.shuigong.com

四、偏心受压构件

（一）对称于弯矩作用平面的矩形截面偏心受压构件

其正截面强度按下列公式计算（图11-4-11）

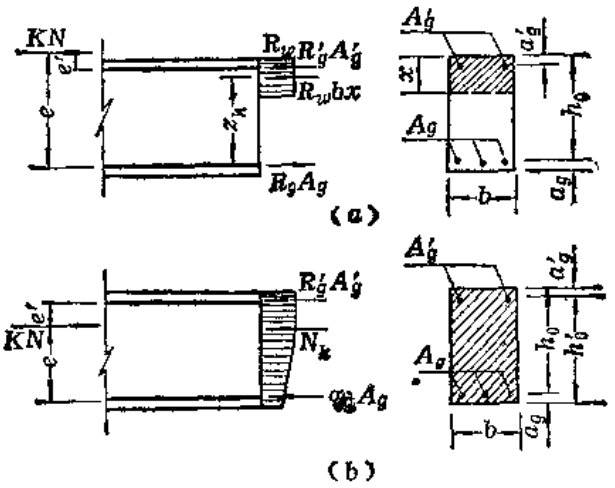


图 11-4-11　矩形截面钢筋混凝土偏心受压构件正截面强度计算图
(a)大偏心受压构件；(b)小偏心受压构件

1.大偏心受压构件（$x \leqslant 0.55h_0$）

$$KN \leqslant R_w bx + R'_g A'_g - R_g A_g \qquad (11\text{-}4\text{-}40)$$

或

$$KNe \leqslant R_w bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + R'_g A'_g (h_0 - a'_g) \qquad (11\text{-}4\text{-}41)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定

$$R_g A_g e \mp R'_g A'_g e' = R_w bx\left(e - h_0 + \frac{x}{2}\right) \qquad (11\text{-}4\text{-}42)$$

如计算中考虑受压钢筋时，则受压区高度应符合下列条件

$$x \geqslant 2a'_g \qquad (11\text{-}4\text{-}43)$$

如$x < 2a'_g$，则按下列公式计算

$$KN'_g \leqslant R_g A_g (h_0 - a'_g) \qquad (11\text{-}4\text{-}44)$$

2.小偏心受压构件（$x > 0.55h_0$）

$$KNe \leqslant 0.5R_w bh_0^2 + R'_g A'_g (h_0 - a'_g) \qquad (11\text{-}4\text{-}45)$$

此时，如纵向力N作用于钢筋A_g合力点及A'_g合力点之间时，则尚应符合下列条件

$$KNe' \leqslant 0.5R_w bh_0'^2 + R'_g A_g (h'_0 - a_g) \qquad (11\text{-}4\text{-}46)$$

式中　K——钢筋混凝土偏心受压构件的强度安全系数，按表11-2-9采用；

e、e'——纵向力N作用点至受拉和受压钢筋合力点之间的距离；

h'_0——受压钢筋A'_g合力点至靠近钢筋A_g的截面边缘之间的距离；

a_g——钢筋A_g合力点至其靠近的截面边缘之间的距离。

当纵向力N位于钢筋A_g合力点及A'_g合力点之间时，公式（11-4-42）中左边第二项采用正号；当纵向力N位于该两点界限以外时，则采用负号；当$l_0/h > 8$时，应按后面（六）的规定考虑偏心距增大系数η值。

截面设计时，首先遇到的问题是如何判别构件属于大偏心受压还是小偏心受压。但在钢筋用量尚未确定之前，无法用公式（11-4-42）来求x值，即无法用x来判别大、小偏心。设计时可根据偏心距e_0，$\left(e_0 = \frac{M}{N}\right)$的大小来判别：在截面每边配筋率不少于0.2%时，若$e_0 > 0.3h_0$，则可按大偏心受压构件设计；若$e_0 \leqslant 0.3h_0$，则可按小偏心受压构件设计。

（二）T形截面偏心受压构件

此种构件当翼缘位于截面较大受压边缘时，其正截面强度按下列规定计算（图11-4-12）：

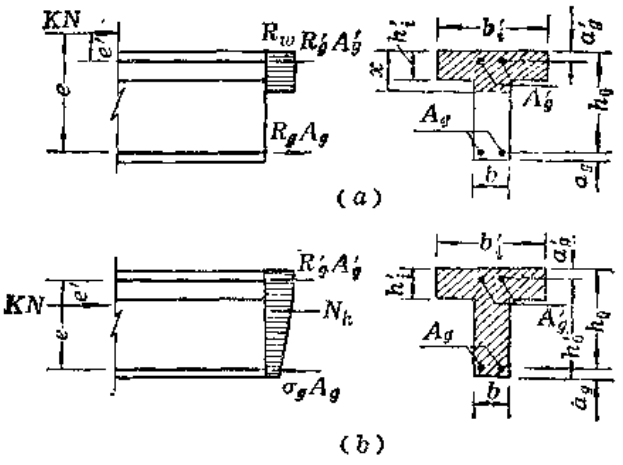


图 11-4-12　T形截面钢筋混凝土偏心受压构件的正截面强度计算图
(a)大偏心受压构件；(b)小偏心受压构件

1.大偏心受压构件（$x \leqslant 0.55h_0$）

（1）如中和轴在翼缘中，则按宽度为b'_f的矩形截面计算。

（2）如中和轴与肋部相交，则应考虑肋部的受压作用，按下列公式计算

$$KN \leqslant R_w[bx + 0.8(b'_f - b)h'_f] + R'_g A'_g - R_g A_g \qquad (11\text{-}4\text{-}47)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

或　$$KNe \leqslant R_w\left[bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+0.8(b_i'-b)\times h_i'\left(h_0-\frac{h_i'}{2}\right)\right]+R_g'A_g'(h_0-a_g') \quad (11\text{-}4\text{-}48)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定

$$R_gA_ge \mp R_g'A_g'e' = R_wbx\left(e-h_0+\frac{x}{2}\right)+0.8R_w(b_i'-b)h_i'\left(e-h_0+\frac{h_i'}{2}\right) \quad (11\text{-}4\text{-}49)$$

2.小偏心受压构件（$x>0.55h_0$）

$$KNe \leqslant R_a\left[0.5bh_0^2+(b_i'-b)h_i'\left(h_0-\frac{h_i'}{2}\right)\right]+R_g'A_g'(h_0-a_g') \quad (11\text{-}4\text{-}50)$$

此时，如纵向力N作用于钢筋A_g合力点及A_g'合力点之间时，则尚应符合下列条件

$$KNe' \leqslant R_a[0.5bh_0'^2+0.5(b_i'-b)(h_i'^2-a_g'^2)]+R_g'A_g(h_0'-a_g) \quad (11\text{-}4\text{-}51)$$

当纵向力N位于钢筋A_g合力点及A_g'合力点之间时，公式（11-4-49）中左边第二项采用正号；当纵向力N位于该两点界限以外时，则采用负号；翼缘计算宽度b_i'应按表11-4-2的规定；当$l_0/h>28\nu$时，应按后面（六）的规定考虑η值，系数ν按表11-4-8采用。

（三）配置对称钢筋的偏心受压构件❶（矩形截面）

这种构件$A_g=A_g'$，$R_g=R_g'$，正截面强度按下列公式计算

1.大偏心受压（$x\leqslant 0.55h_0$）

$$x=\frac{KN}{bR_w} \quad (11\text{-}4\text{-}52)$$

$$A_g=A_g'=\frac{KN}{R_g}\cdot\frac{e-h_0\left(1-0.5\frac{KN}{bh_0R_w}\right)}{h_0-a_g'} \quad (11\text{-}4\text{-}53)$$

如$x<2a_g'$，则按下列公式计算

$$A_g=A_g'=\frac{KNe'}{R_g(h_0-a_g')} \quad (11\text{-}4\text{-}54)$$

2.小偏心受压（$x>0.55h_0$）

$$A_g=A_g'=\frac{KNe-0.5bh_0^2R_w}{R_g(h_0-a_g')} \quad (11\text{-}4\text{-}55)$$

（四）沿周边均匀配置钢筋的环形截面偏心受压构件（图11-4-4）

其正截面强度按下列公式计算

1.大偏心受压构件$\left(n_1=\frac{KN}{AR_w}\leqslant 0.5\right)$❷

$$KNe_0 \leqslant \frac{1}{\pi}\left[R_wA\left(\frac{r_1+r_2}{2}\right)+2R_gA_gr_g\right]\sin\frac{\pi(KN+R_gA_g)}{R_wA+2R_gA_g} \quad (11\text{-}4\text{-}56)$$

式中　r_1及r_2——环形截面的内外半径；

r_g——纵向钢筋所在圆的半径$\left(r_g=\frac{r_1+r_2}{2}\right)$；

A_g——全部纵向钢筋的截面面积；

A——构件的截面面积；

e_0——纵向力对截面重心的偏心距。

环形截面大偏心受压构件也可利用表11-4-6进行计算，表格的用法见【例5】。

2.小偏心受压构件$\left(n_1=\frac{KN}{AR_w}>0.5\right)$❸

$$KN(e_0+r_g)\leqslant(R_aA+x_gR_g'A_g)r_g \quad (11\text{-}4\text{-}57)$$

式中　x_g——与偏心距有关的系数，按下列规定取用：

当$e_0<r_g$时，$x_g=1-\frac{e_0}{3r_g}$；

当$e_0\geqslant r_g$时，$x_g=\frac{2}{3}$。

上述大、小偏心受压公式只适用于截面内纵向钢筋不少于6根，且$\frac{r_1}{r_2}\geqslant 0.5$的环形截面；当$l_0/D>7$时，应按后面（六）的规定考虑$\eta$值。

【例5】已知一空心管桩，内径$d=34$厘米，外径$D=56$厘米，承受$N=45$吨，$M=85$吨-米，$l_0=8$米，安全系数$K=1.6$，混凝土250号，II级钢筋。试配置钢筋。

【解】

判断：

$A=\pi(r_2^2-r_1^2)=\pi(25^2-17^2)=1055$平方厘米

$n_1=\frac{KN}{AR_w}=\frac{1.6\times 45000}{1055\times 180}=0.379<0.5$可以用表11-4-6计算。

$l_0/D=800/50=16>7$，应考虑偏心距增大系数η。

求η：

利用公式(11-4-61)，求得$\eta=1.30$。

计算A_g：

按$\frac{e_0\eta}{r_g}=\frac{2M\eta}{N(r_1+r_i)}=1.17$及$n_1=0.379$，查表11-4-6得$\xi=0.25$。

$$A_g=\xi\frac{R_w}{R_g}A=0.25\times\frac{180}{3400}\times 1055=14.0\text{厘米}^2$$

---

❶ 对称配筋的偏心受压构件计算图表可参阅有关手册[1]。

❷ 规范规定大偏心受压的条件为$\alpha=\frac{KN+R_gA_g}{R_wA+2R_gA_g}\leqslant 0.5$，为便于使用表11-4-6，现采用$n_1=\frac{KN}{AR_w}\leqslant 0.5$。

❸ 规范规定$\alpha=\frac{KN+R_gA_g}{R_wA+2R_gA_g}>0.5$，为了大偏心受压构件能使用表11-4-6，现采用$n_1=\frac{KN}{AR_w}>0.5$来判别小偏心受压构件。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-4-6　　计 算 环 形 截 面 的 $\frac{e_0}{r_g}$ η 值

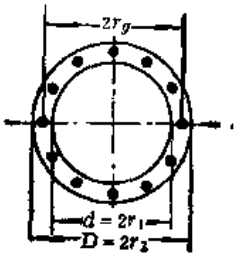
ξ \ n_1	0.1	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
0.05	1.454	1.262	1.146	1.059	0.982	0.910	0.840	0.770	0.700
0.10	1.910	1.550	1.350	1.212	1.103	1.008	0.922	0.842	0.764
0.15	2.351	1.829	1.549	1.362	1.221	1.105	1.004	0.919	0.828
0.20	2.779	2.101	1.742	1.509	1.339	1.202	1.086	0.984	0.891
0.25	3.195	2.365	1.931	1.654	1.454	1.297	1.168	1.055	0.955
0.30	3.601	2.625	2.117	1.797	1.568	1.392	1.249	1.126	1.019
0.35	3.999	2.879	2.300	1.938	1.682	1.487	1.330	1.197	1.082
0.40	4.389	3.129	2.481	2.077	1.795	1.581	1.411	1.268	1.146
0.45	4.772	3.375	2.659	2.215	1.907	1.675	1.491	1.339	1.210
0.50	5.150	3.619	2.835	2.353	2.018	1.769	1.572	1.410	1.273
0.55	5.523	3.859	3.011	2.489	2.129	1.862	1.652	1.482	1.337
0.60	5.891	4.097	3.185	2.624	2.240	1.955	1.733	1.552	1.401
0.65	6.253	4.334	3.357	2.754	2.350	2.048	1.813	1.623	1.464
0.70	6.616	4.568	3.529	2.894	2.460	2.141	1.894	1.694	1.528
0.75	6.973	4.800	3.699	3.027	2.569	2.233	1.974	1.765	1.592
0.80	7.328	5.031	3.869	3.161	2.678	2.326	2.054	1.836	1.655

注　1.表中 $n_1=\frac{KN}{AR_w}$，　$\xi=\frac{R_gA_g}{R_wA}$，　$\frac{e_0}{r_g}\eta=\frac{2M\eta}{N(r_1+r_2)}$。

2.表中单位：N，公斤；M，公斤·厘米；r_g，厘米；

A_g和A，平方厘米；R_w和R_g，公斤/平方厘米。

3.η值见公式(11-4-61)。



选用7φ16，沿圆周均匀放置，实有钢筋面积14.07平方厘米。

（五）沿周边均匀配置钢筋的圆形截面偏心受压构件（图11-4-13）

其正截面强度按下列公式计算。

1.大偏心受压构件$\left(n_1=\frac{KN}{R_wA}\leqslant 0.5\right)$

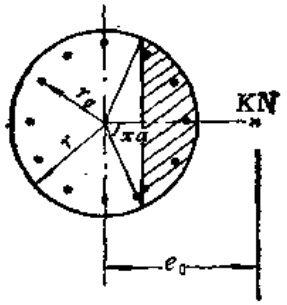


图 11-4-13　沿周边均匀配置钢筋的圆形截面

$$KNe_0\leqslant\frac{2\sin^3\pi\alpha}{3\pi}R_wAr+\frac{2\sin\pi\alpha}{\pi}R_gA_gr_g \qquad (11\text{-}4\text{-}58)$$

式中α可按下式求得

$$KN-\frac{\pi\alpha-\sin\pi\alpha\cos\pi\alpha}{\pi}R_wA+(1-2\alpha)R_gA_g=0 \qquad (11\text{-}4\text{-}59)$$

2.小偏心受压构件$\left(n_1=\frac{KN}{R_wA}>0.5\right)$

$$KN(e_0+r_g)\leqslant\left(R_wA+\frac{2}{3}R'_gA_g\right)r_g \qquad (11\text{-}4\text{-}60)$$

式中　A——构件截面面积；

A_g——全部纵向钢筋的截面面积；

r_g——纵向钢筋所在圆的半径。

上述大、小偏心受压公式只适用于截面内纵向钢筋不少于6根的圆形截面。当$l_0/D>10$时，应按后面（六）的规定考虑η值。

圆形偏心受压构件也可利用表11-4-7进行计算，见[例6]。表11-4-7只适用于3号钢，对于其它钢筋，钢筋面积可按其设计强度折算。

【例 6】 已知圆柱 $D=50$ 厘米，$N=51$ 吨，$M=11.5$ 吨·米，$K=1.60$，200号混凝土，Ⅰ级钢筋，$a_g=3.5$厘米，$l_0/D<10$。求钢筋面积。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-4-7(a)　　计算圆形截面均布钢筋偏心受压构件之n_1值　　$a_g=0.05D$

$R_g=2400$（公斤/厘米）	混凝土标号	配筋率 p													
	150	0.35	0.53	0.70	0.88	1.05	1.22	1.40	1.58	1.75	1.92	2.10	2.28	2.62	2.98
	200	0.47	0.70	0.93	1.17	1.40	1.63	1.87	2.10	2.34	2.56	2.80	3.04	3.50	3.97
	250	0.60	0.90	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70	3.00	3.30	3.60	3.90	4.50	5.10
	300	0.74	1.10	1.47	1.83	2.20	2.57	2.94	3.30	3.66	4.03	4.40	4.77	5.51	6.25

$\frac{e_0}{D}\eta$ \ ζ	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.44	0.48	0.52	0.60	0.68
0.00	0.88	0.92	0.96	1.00	1.04	1.08	1.12	1.16	1.20	1.24	1.28	1.32	1.40	1.48
0.05	0.77	0.79	0.82	0.84	0.86	0.89	0.91	0.94	0.96	0.98	1.01	1.03	1.08	1.13
0.10	0.70	0.72	0.74	0.76	0.79	0.81	0.83	0.85	0.87	0.89	0.92	0.94	0.98	1.03
0.15	0.64	0.66	0.68	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.82	0.84	0.86	0.90	0.94
0.20	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.68	0.70	0.72	0.74	0.75	0.78	0.79	0.83	0.87
0.25	0.51	0.56	0.58	0.60	0.62	0.63	0.65	0.67	0.69	0.71	0.72	0.74	0.77	0.81
0.30	0.42	0.46	0.51	0.54	0.57	0.59	0.61	0.62	0.64	0.66	0.67	0.69	0.72	0.75
0.35	0.34	0.39	0.43	0.46	0.50	0.53	0.56	0.59	0.60	0.62	0.63	0.65	0.68	0.71
0.40	0.28	0.32	0.36	0.40	0.43	0.46	0.49	0.52	0.55	0.58	0.59	0.61	0.64	0.66
0.45	0.23	0.27	0.31	0.35	0.38	0.41	0.44	0.46	0.49	0.52	0.54	0.56	0.60	0.63
0.50	0.19	0.23	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.41	0.44	0.46	0.48	0.51	0.55	0.59
0.55	0.15	0.20	0.23	0.26	0.29	0.32	0.35	0.37	0.40	0.42	0.44	0.46	0.51	0.55
0.60	0.13	0.17	0.20	0.23	0.26	0.29	0.31	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42	0.46	0.50
0.65	0.11	0.15	0.18	0.21	0.24	0.26	0.28	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39	0.43	0.46
0.70	0.10	0.13	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.39	0.43
0.75	0.09	0.12	0.15	0.17	0.19	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.31	0.33	0.37	0.40
0.80	0.08	0.11	0.13	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	0.27	0.29	0.31	0.34	0.37
0.85	0.07	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.25	0.27	0.29	0.32	0.35
0.90	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.22	0.24	0.25	0.27	0.30	0.33
0.95	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.19	0.21	0.22	0.24	0.25	0.28	0.31
1.00	0.06	0.08	0.10	0.12	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.21	0.22	0.24	0.27	0.29
1.10	0.05	0.07	0.09	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.17	0.19	0.20	0.21	0.24	0.26
1.20	0.04	0.06	0.08	0.09	0.11	0.12	0.13	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.22	0.24
1.30	0.04	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.17	0.18	0.20	0.22
1.40	0.04	0.05	0.06	0.07	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.18	0.20
1.50	0.03	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.17	0.19
1.75	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.16
2.00	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.14
2.25	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12
2.50	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11
2.75	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10
3.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08
4.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07
5.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05

注　1.表中　$n_1=\frac{KN}{AR_w}$，　$\frac{e_0}{D}\eta=\frac{M}{ND}\eta$，　$\xi=\frac{A_gR_g}{AR_w}$，　$p=\frac{A_g}{A}100=\xi\frac{R_w}{R_g}100$。

2.表中单位：M，公斤·厘米；N，公斤；D，厘米；A_g及A，厘米^2；R_g及R_w，公斤/平方厘米。

3.D——圆形截面直径；a_g——纵向钢筋重心至截面边缘的距离。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-4-7(*b*)　　计算圆形截面均布钢筋偏心受压构件之n_1值　　$a=0.08D$

$R_g=2400$（公斤/厘米）	混凝土标号	配筋率 p													
	150	0.35	0.53	0.70	0.88	1.05	1.22	1.40	1.58	1.75	1.92	2.10	2.28	2.62	2.98
	200	0.47	0.70	0.93	1.17	1.40	1.63	1.87	2.10	2.34	2.56	2.80	3.04	3.50	3.97
	250	0.60	0.90	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70	3.00	3.30	3.60	3.90	4.50	5.10
	300	0.74	1.10	1.47	1.83	2.20	2.57	2.94	3.30	3.66	4.03	4.40	4.77	5.51	6.25

$\frac{c_0}{D}\eta$ \ ξ	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.44	0.48	0.52	0.60	0.68
0.00	0.88	0.92	0.96	1.00	1.04	1.08	1.12	1.16	1.20	1.24	1.28	1.32	1.40	1.48
0.05	0.76	0.79	0.81	0.83	0.86	0.88	0.91	0.93	0.95	0.98	1.00	1.03	1.07	1.12
0.10	0.69	0.71	0.73	0.75	0.77	0.79	0.82	0.84	0.86	0.88	0.91	0.94	0.97	1.01
0.15	0.63	0.65	0.67	0.69	0.71	0.73	0.75	0.77	0.79	0.81	0.83	0.85	0.88	0.92
0.20	0.58	0.60	0.61	0.63	0.65	0.67	0.69	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.81	0.85
0.25	0.51	0.55	0.57	0.58	0.60	0.62	0.64	0.65	0.67	0.69	0.70	0.72	0.75	0.79
0.30	0.42	0.46	0.50	0.53	0.56	0.58	0.59	0.61	0.62	0.64	0.65	0.67	0.70	0.73
0.35	0.34	0.38	0.42	0.46	0.48	0.51	0.55	0.56	0.58	0.59	0.61	0.63	0.65	0.68
0.40	0.27	0.30	0.36	0.39	0.42	0.45	0.48	0.52	0.53	0.56	0.57	0.58	0.61	0.64
0.45	0.22	0.26	0.30	0.34	0.37	0.40	0.42	0.45	0.47	0.49	0.52	0.54	0.58	0.61
0.50	0.18	0.22	0.25	0.29	0.32	0.35	0.37	0.40	0.42	0.45	0.47	0.49	0.53	0.57
0.55	0.15	0.19	0.22	0.26	0.28	0.31	0.33	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44	0.48	0.52
0.60	0.13	0.17	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.32	0.35	0.35	0.39	0.41	0.44	0.48
0.65	0.11	0.15	0.18	0.20	0.23	0.25	0.27	0.29	0.31	0.33	0.35	0.37	0.41	0.44
0.70	0.10	0.13	0.16	0.18	0.21	0.23	0.25	0.27	0.29	0.31	0.33	0.34	0.38	0.41
0.75	0.09	0.12	0.14	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.27	0.28	0.30	0.32	0.35	0.38
0.80	0.08	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.26	0.28	0.29	0.31	0.36
0.85	0.07	0.09	0.12	0.14	0.16	0.18	0.19	0.21	0.23	0.24	0.26	0.27	0.30	0.38
0.90	0.06	0.09	0.11	0.13	0.15	0.16	0.18	0.20	0.21	0.22	0.24	0.26	0.28	0.31
0.95	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.15	0.17	0.18	0.20	0.21	0.23	0.24	0.27	0.29
1.00	0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0.14	0.16	0.18	0.19	0.20	0.21	0.23	0.25	0.28
1.10	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.17	0.18	0.19	0.20	0.23	0.25
1.20	0.04	0.06	0.07	0.09	0.10	0.12	0.13	0.14	0.15	0.17	0.17	0.19	0.21	0.23
1.30	0.04	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.19	0.21
1.40	0.03	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.17	0.19
1.50	0.03	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.12	0.13	0.13	0.14	0.16	0.18
1.75	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.14	0.15
2.00	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.12	0.13
2.25	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11
2.50	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10
2.75	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09
3.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08
4.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06
5.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05

注　1.表中$n_1=\frac{KN}{AR_w}$，$\frac{e_0}{D}\eta=\frac{M}{ND}\eta$；$\xi=\frac{A_gR_g}{AR_w}$；$p=\frac{A_g}{A}100=\xi\frac{R_w}{R_g}100$。

2.表中单位：M，公斤·厘米；N，公斤；D，厘米；A_g及A，平方厘米；R_g及R_w，公斤/平方厘米。

3.D——圆形截面直径；a_g——纵向钢筋重心至截面边缘的距离。

水利工程网 http://www.shuigong.com

【解】　$A=\frac{\pi\times50^2}{4}=1965$平方厘米

$$n_1=\frac{KN}{AR_w}=\frac{1.6\times51,000}{1965\times140}=0.295$$

$$\frac{e_1}{D}\eta=\frac{11.5\times10^3}{51\times10^3\times50}=0.451$$

因$\frac{a_g}{D}=\frac{3.5}{50}=0.07$，可以近似用$\frac{a_g}{D}=0.08$的表11-4-7($b$)查得$P=0.93$。

$A_g=0.93\%\times1965=18.3$厘米^2，选用$9\phi16$，钢筋沿截面周均匀布置，实配钢筋面积18.69厘米^2。

（六）挠度对偏心距的影响

计算偏心受压构件时，应考虑构件在弯矩作用平面内的挠度对纵向力偏心距的影响，此时，应将纵向力N对截面重心的偏心距e_0乘以偏心距增大系数η。η值按下列公式计算

$$\eta=\frac{1}{1-\frac{KN}{10\alpha_e E_h J}l_0^2}\qquad(11\text{-}4\text{-}61)$$

式中　K——强度安全系数，按表11-2-9采用；

E_h——混凝土的弹性模量，见表11-2-2；

J——混凝土截面的惯性矩；

α_e——与偏心距有关的系数，按下式计算

$$\alpha_e=\frac{0.1}{0.3+\frac{e_0}{h}}+0.143$$

当$e_0/h\geqslant1$时，取$\alpha_e=0.22$。

当为环形或圆形截面时，e_0/h用e_0/D代替（D为外直径）；当全部纵向钢筋配筋率大于3%时，式中J应乘以系数1.2。

下列情况下取偏心距增大系数$\eta=1$：

（1）任意截面——当$l_0/r_w\leqslant28$时（r_w为弯矩作用平面的回转半径）；

（2）矩形截面——当$l_0/h\leqslant8$时；

（3）环形或圆形截面——当$l_0/D\leqslant7$（环形）或$l_0/D\leqslant10$（圆形）时；

（4）T形截面——当$l_0/h\leqslant28\nu$时，系数ν按表11-4-8采用。

当偏心受压构件的偏心距很小$\left(\text{例如 }e\leqslant\frac{1}{500}l_0\right)$时，如考虑$\eta$值后的偏心受压计算的强度反而大于轴心受压计算的强度，则应按轴心受压强度采用；当按公式（11-4-61）求得的η值为负值或大于3时，应加大截面尺寸。

偏心受压构件除应计算弯矩作用平面的强度以外，尚应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的强度。此时，不考虑弯矩的作用，但应考虑纵向弯曲的影响。

表 11-4-8　系　数　ν　值

h_1'/h \ b_1'/b	2	3	5	10	15	20
0.1	0.30	0.33	0.32	0.31	0.29	0.27
0.2	0.30	0.31	0.29	0.26	0.23	0.21
0.3	0.30	0.30	0.27	0.23	0.20	0.19
0.4	0.29	0.28	0.25	0.21	0.19	0.18
0.5	0.27	0.26	0.23	0.20	0.19	0.18

偏心受压构件一般不需进行斜截面强度计算，当剪力较大需进行斜截面强度计算时，可不考虑纵向力作用，按受弯构件的有关规定计算。

（七）双向偏心受压构件的正截面强度计算

双向偏心受压构件当截面具有两个互相垂直的对称轴时（图11-4-14），其正截面强度可按下列公式计算

$$KN\leqslant\frac{N_0}{\frac{N_{0x}}{N_x}+\frac{N_{0y}}{N_y}-1}\qquad(11\text{-}4\text{-}62)$$

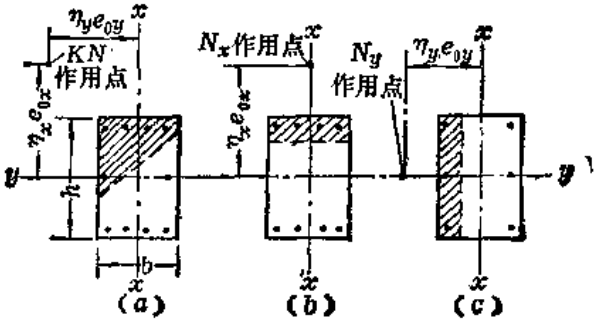


图 11-4-14　钢筋混凝土双向偏心受压构件截面图
（a）实际截面图；（b）计算N_x的截面图；
（c）计算N_y的截面图

式中　N_0——轴心受压时截面所能承受的纵向力，此时，考虑全部纵向钢筋，但不考虑纵向弯曲系数φ；

N_x——纵向力作用于x轴，当考虑增大系数后的偏心距为$\eta_x e_{0x}$时截面所能承受的纵向力，此时，仅考虑沿平行于y轴两对边的纵向钢筋；

N_y——纵向力作用于y轴，当考虑增大系数后的偏心距为$\eta_y e_{0y}$时截面所能承受

水利工程网 http://www.shuigong.com

的纵向力，此时，仅考虑沿平行于x轴两对边的纵向钢筋；

N_{0x}——轴心受压时截面所能承受的纵向力，此时，所考虑的纵向钢筋同N_x，但不考虑纵向弯曲系数φ；

N_{0y}——轴心受压时截面所能承受的纵向力，此时，所考虑的纵向钢筋同N_y，但不考虑纵向弯曲系数φ。

上述η_x、η_y分别为纵向力KN作用下，在x轴方向的偏心距e_{0x}及y轴方向的偏心距e_{0y}的偏心距增大系数，按公式（11-4-61）计算；对两个方向均为小偏心受压的对称配筋矩形截面，当$\frac{a_g}{h}\leqslant 0.1$和$\frac{a_g}{b}\leqslant 0.1$时（图11-4-15），可按下列近似公式计算

$$KN\leqslant\frac{N_0}{1+\frac{2\eta_x e_{0x}}{h_0-a_g}+\frac{2\eta_y e_{0y}}{b_0-a_g}} \qquad (11\text{-}4\text{-}63)$$

式中　N_0——轴心受压时截面所能承受的纵向力，此时，考虑全部纵向钢筋，但不考虑纵向弯曲系数φ。

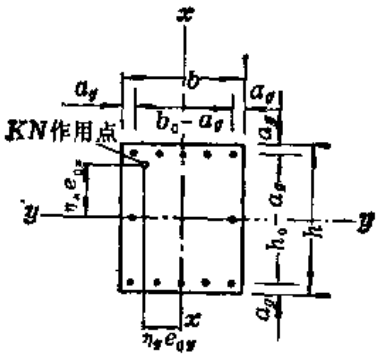


图 11-4-15　矩形截面钢筋混凝土双向小偏心受压构件截面图

五、轴心受拉构件

轴心受拉构件的正截面强度按下列公式计算

$$KN\leqslant R_g A_g \qquad (11\text{-}4\text{-}64)$$

式中　K——钢筋混凝土轴心受拉构件的强度安全系数，按表11-2-9采用；

N——纵向力；

R_g——纵向钢筋的抗拉设计强度；

A_g——全部纵向钢筋的截面面积。

六、偏心受拉构件

矩形截面偏心受拉构件，其正截面强度按下列规定计算（图11-4-16）。

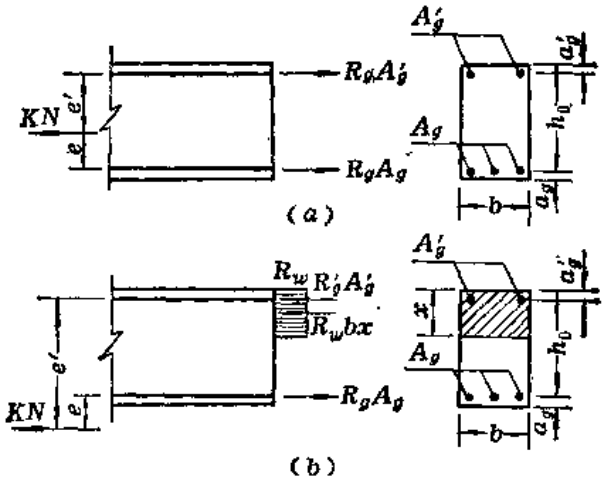


图 11-4-16　矩形截面钢筋混凝土偏心受拉构件的正截面强度计算图
(a)小偏心受拉构件；(b)大偏心受拉构件

（1）当纵向力N作用在钢筋A_g合力点及A'_g合力点之间时，按小偏心公式计算

$$KNe\leqslant R_g A'_g(h_0-a'_g) \qquad (11\text{-}4\text{-}65)$$

$$KNe'\leqslant R_g A_g(h_0-a'_g) \qquad (11\text{-}4\text{-}66)$$

（2）当纵向力N不作用在钢筋A_g合力点及A'_g合力点之间时，按大偏心公式计算

$$KN\leqslant R_g A_g-R'_g A'_g-R_w bx \qquad (11\text{-}4\text{-}67)$$

或

$$KNe\leqslant R_w bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+R'_g A'_g(h_0-a'_g) \qquad (11\text{-}4\text{-}68)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定

$$R_g A_g e-R'_g A'_g e'=R_w bx\left(e+h_0-\frac{x}{2}\right) \qquad (11\text{-}4\text{-}69)$$

混凝土受压区高度应符合$x\leqslant 0.55h_0$。当计算中考虑受压钢筋时，尚应符合$x\geqslant 2a'_g$的条件。当$x<2a'_g$时，则按下式计算

$$KNe'\leqslant R_g A_g(h_0-a'_g) \qquad (11\text{-}4\text{-}70)$$

（3）剪力较大的偏心受拉构件，当需进行斜截面强度计算时，可按下列公式计算

$$KQ\leqslant 0.07\beta R_w bh_0+1.5R_g\frac{A_k}{s}h_0+0.8R_g \times A_w\sin\alpha \qquad (11\text{-}4\text{-}71)$$

式中　β——混凝土抗剪能力折减系数，$\beta=\frac{e_0}{h_0-a'_g}-0.5$；

当$\frac{e_0}{h_0-a'_g}>1.5$时，取$\beta=1.0$；

当$\frac{e_0}{h_0-a'_g}<0.5$时，取$\beta=0$。

水利工程网 http://www.shuigong.com

七、受扭构件

（1）矩形截面的弯扭构件（图11-4-17），其截面应符合下列要求

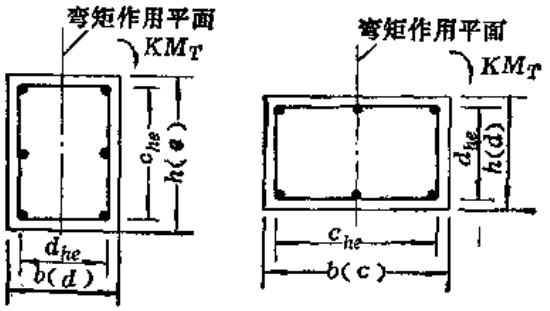


图 11-4-17　钢筋混凝土弯扭构件截面图

$$\frac{KQ}{bh_0}+\frac{6KM_T}{d^2(3c-d)}\leqslant 0.3R_a \qquad (11\text{-}4\text{-}72)$$

当符合下列条件时，受扭钢筋可按构造要求配置

$$\frac{KQ}{bh_0}+\frac{6KM_T}{d^2(3c-d)}\leqslant 0.7R_l \qquad (11\text{-}4\text{-}73)$$

式中　K——钢筋混凝土受扭的强度安全系数，按表11-2-9采用；

Q——剪力；

M_T——扭矩；

h_0——平行于弯矩作用平面的截面有效高度；

b——垂直于弯矩作用平面的截面宽度；

c、d——截面的长边及短边尺寸。

（2）矩形截面的弯扭构件，当采用附加垂直箍筋和附加纵向钢筋承受扭矩时，其抗扭强度可按下列公式计算

$$KM_T\leqslant 2R_g a_k\frac{c_{he}d_{he}}{s} \qquad (11\text{-}4\text{-}74)$$

$$KM_T\leqslant 2R_g A_n\frac{c_{he}d_{he}}{s_{he}} \qquad (11\text{-}4\text{-}75)$$

式中　a_k——附加垂直箍筋的单肢截面面积；

A_n——受扭计算时，全部附加纵向钢筋的截面面积；

c_{he}、d_{he}——截面核心部分的长边及短边尺寸；

s——沿构件的轴线方向，附加垂直箍筋的间距；

s_{he}——纵向钢筋所在核心的周长，$s_{he}=2(c_{he}+d_{he})$。

当附加纵向钢筋的间距s_z相等时，每根附加纵向钢筋的截面面积按下列公式计算

$$a_n\geqslant\frac{KM_Ts_z}{2c_{he}d_{he}R_g} \qquad (11\text{-}4\text{-}76)$$

弯扭构件的箍筋总用量，系指抗剪箍筋及抗扭附加箍筋之和。抗扭的附加纵向钢筋可不必沿截面周边均匀布置，而主要布置在没有抗弯纵向钢筋的边上。

八、局部承压

当配置间接钢筋（图11-4-18）且$A_c\leqslant A_{he}$时，钢筋混凝土构件的局部承压强度可按下列公式计算

$$KN_c\leqslant(\beta R_a+2\mu_t\beta_{he}R_g)A_c \qquad (11\text{-}4\text{-}77)$$

式中　K——钢筋混凝土构件的局部承压强度安全系数，按表11-2-9采用；

N_c——考虑局部承压时的纵向力；

A_c——局部承压面积；

β、β_{he}——局部承压强度的提高系数，按公式(11-3-13)计算；在计算β_{he}时，应以A_{he}代替A_d，此处A_{he}为钢筋网或螺旋形配筋以内的混凝土核芯面积，但不大于A_d，且其重心应与A_c的重心相重合；

μ_t——间接钢筋的体积配筋率（即核芯范围内单位混凝土体积中所包含的间接钢筋体积）。

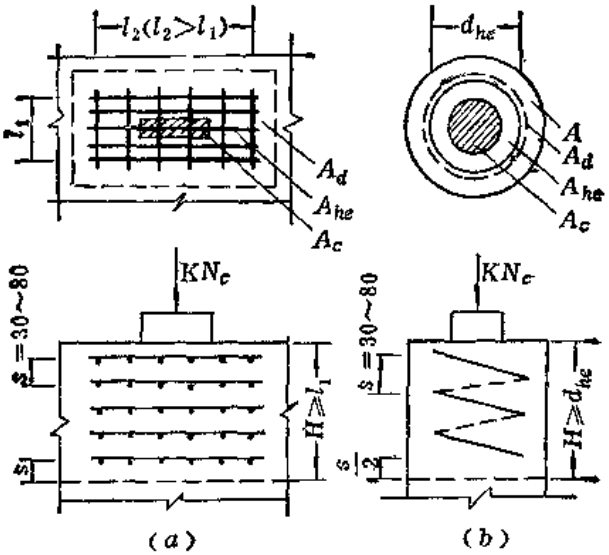


图 11-4-18　局部承压的配筋图
(a)焊接钢筋网或正交叠置的回形钢筋网(不少于4片)；
(b)螺旋式配筋

当为方格钢筋网时[图11-4-18(a)]，μ_t应取下列两者中之较小者

$$\mu_t=\frac{2n_1a_{j1}}{l_2s} \qquad (11\text{-}4\text{-}78)$$

或

$$\mu_t=\frac{2n_2a_{j2}}{l_1s} \qquad (11\text{-}4\text{-}79)$$

当为螺旋式配筋时[图11-4-18(b)]

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$\mu_t=\frac{4a_j}{d_{ss}s} \qquad (11\text{-}4\text{-}80)$$

式中　n_1、a_{j1}——分别为钢筋网沿l_1方向的钢筋根数和单根钢筋的截面面积；

n_2、a_{j2}——同上，沿l_2方向；

a_j——螺旋式配筋的截面面积；

d_{ss}——螺旋圈的直径；

s——钢筋网或螺旋式配筋的间距。

当局部承压区需要设置间接钢筋时，可采用焊接钢筋网、正交叠置的回形钢筋网或螺旋式配筋。此时间接钢筋应配置在图11-4-18所规定的范围H内。对柱子接头，H不应小于15倍纵向钢筋直径。

如构件端部有抗裂要求时，其局部承压区的截面尺寸，应符合下列要求

$$N_c\leqslant\beta R_aA_c \qquad (11\text{-}4\text{-}81)$$

当不能符合公式（11-4-81）的要求时，应调整局部承压面积或加大构件的截面尺寸，或提高混凝土标号。

九、冲切计算

（1）在局部荷载作用下的钢筋混凝土板的冲切强度，可按下列公式计算（图11-4-19）

$$KQ_c\leqslant0.75R_ish_0 \qquad (11\text{-}4\text{-}82)$$

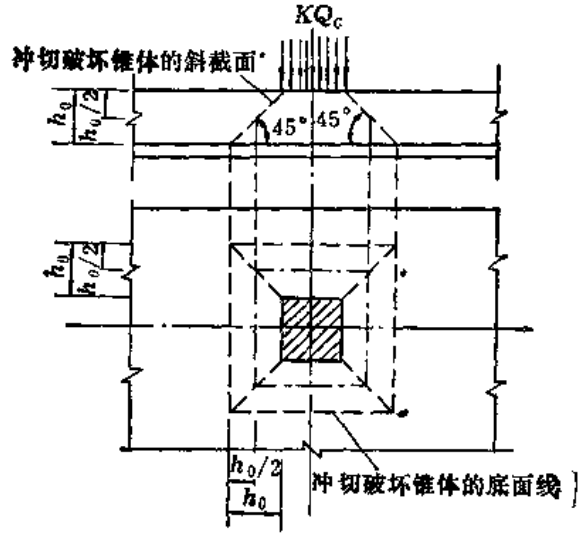


图 11-4-19　计算板的冲切强度截面位置图

式中　K——冲切强度安全系数；

1级建筑物：$K=2.3$；

2、3级建筑物：$K=2.2$；

4、5级建筑物：$K=2.1$；

Q_c——局部荷载；

s——距荷载边为$h_0/2$处的周长。

（2）对矩形截面柱的矩形基础，在柱与基础交接处以及基础变阶处的冲切强度，按下列公式计算（图11-4-20）

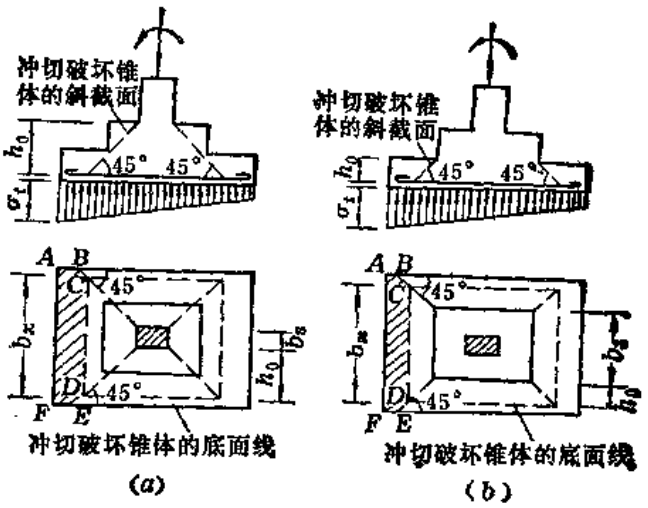


图 11-4-20　计算阶形基础的冲切强度截面位置图
（a）柱与基础交接处；（b）基础变阶处

$$KQ_c\leqslant0.75R_ib_ph_0 \qquad (11\text{-}4\text{-}83)$$

$$Q_c=A\sigma_t \qquad (11\text{-}4\text{-}84)$$

式中　K——冲切强度安全系数，按公式(11-4-82)中的数值取用；

b_p——冲切破坏锥体斜截面的上边长b_s与下边长b_x的平均值$b_p=\dfrac{b_s+b_x}{2}$；

b_s——冲切破坏锥体斜截面的上边长：当计算柱与基础交接处的冲切强度时，取柱宽；当计算基础变阶处的冲切强度时，取上阶宽；

b_x——冲切破坏锥体斜截面的下边长：当计算柱与基础交接处的冲切强度时，取柱宽加两倍基础有效高度；当计算基础变阶的冲切强度时，取上阶宽加两倍该处的基础有效高度；

h_0——基础冲切破坏锥体的有效高度；

A——考虑冲切荷载时取用的多边形面积（图11-4-20中的阴影面积$ABCDEF$）；

σ_t——在荷载作用下基础底面单位面积上的地基反力（可扣除基础自重及其上的土重），当为偏心荷载时可取用最大单位反力。

水利工程网 http://www.shuigong.com

第五节　钢筋混凝土结构抗裂度、裂缝宽度和变形验算

一、抗裂度验算

一般长期位于水下的钢筋混凝土结构需抗裂，只有严密要求不渗水漏水的渡槽、压力管及挡土墙等，或在海水浪溅区及水气影响区的构件，或周围有腐蚀介质的钢筋混凝土结构或构件，才需抗裂。

使用上不允许出现裂缝的钢筋混凝土构件，按下列公式进行抗裂度验算

1.轴心受拉构件

$$K_f N \leqslant R_f A_h + 200 A_g \qquad (11\text{-}5\text{-}1)$$

2.受弯构件

$$K_f M \leqslant \gamma R_f W_0 \qquad (11\text{-}5\text{-}2)$$

3.偏心受压构件

$$K_f N \leqslant \frac{\gamma R_f W_0}{e_0 - \frac{W_0}{A_0}} \qquad (11\text{-}5\text{-}3)$$

4.偏心受拉构件

$$K_f N \leqslant \frac{\gamma R_f W_0}{e_0 + \frac{\gamma W_0}{A_0}} \qquad (11\text{-}5\text{-}4)$$

式中　K_f——钢筋混凝土构件的抗裂安全系数，按表11-2-10采用；

R_f——混凝土的抗裂设计强度，按表11-2-1a采用；

A_h——混凝土截面面积；

γ——截面抵抗矩的塑性系数，按表11-3-3采用；

A_0——换算截面面积，$A_0 = A_h + nA_g + nA'_g$；

n——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量之比，即 $n = \frac{E_g}{E_h}$；

W_0——换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩，$W_0 = \frac{J_0}{h - x_0}$；

h——截面全高；

x_0——换算截面重心至受压边缘的距离；

J_0——换算截面对其重心轴的惯性矩。

对于双筋工字形截面的 x_0 及 J_0 可按下列公式计算（如为单筋矩形、双筋矩形、T形或倒T形截面，只需将无关的部分去掉即可）

$$x_0 = \Big[\frac{1}{2}bh^2 + \frac{1}{2}(b'_i - b)h'^2_i + (b_i - b)h_i \times \Big(h - \frac{h_i}{2}\Big) + nA_g h_0 + nA'_g a'_g\Big] + [bh + (b_i - b)h_i + (b'_i - b)h'_i + nA_g + nA'_g] \qquad (11\text{-}5\text{-}5)$$

$$J_0 = \frac{1}{3}b'_i x_0^3 - \frac{1}{3}(b'_i - b)(x_0 - h'_i)^3 + \frac{1}{3}b_i(h - x_0)^3 - \frac{1}{3}(b_i - b)(h - x_0 - h_i)^3 + nA_g(h_0 - x_0)^2 + nA'_g(x_0 - a'_g)^2 \qquad (11\text{-}5\text{-}6)$$

式中　b_i、b'_i——分别为受拉、受压翼缘的宽度；

h_i、h'_i——分别为受拉、受压翼缘的高度。

对于单筋矩形截面的 x_0 及 J_0，也可以按下列近似公式计算[2]

$$x_0 = (0.5 + 0.425n\mu)h \qquad (11\text{-}5\text{-}7)$$

$$J_0 = (0.0833 + 0.19n\mu)bh^3 \qquad (11\text{-}5\text{-}8)$$

式中　μ——纵向受拉钢筋配筋率，$\mu = \frac{A_g}{bh_0}$。

二、裂缝宽度验算

使用上要求限制裂缝宽度的钢筋混凝土构件，应进行裂缝宽度的验算，其最大裂缝宽度的计算值不应超过表11-2-13的要求。

从使用条件讲，并不要求抗裂而只需限裂的构件，如已满足抗裂计算要求时，一般可不再进行裂缝宽度的验算。

（一）矩形截面的受拉、大偏心受拉、受弯及大偏心受压构件

考虑裂缝宽度分布不均匀性及荷载长期作用影响后的构件的最大裂缝宽度 δ_{fmax}，可按下式计算

$$\delta_{fmax} = 2\Big(\frac{\sigma_g}{E_g}\psi - 0.7\times10^{-4}\Big)l_f \quad (厘米) \qquad (11\text{-}5\text{-}9)$$

$$l_f = \Big(6 + \alpha_1\frac{d}{\mu}\Big)\nu \qquad (11\text{-}5\text{-}10)$$

$$\psi = 1 - \alpha_2\frac{R_f}{\mu\sigma_g} \qquad (11\text{-}5\text{-}11)$$

对于长期处于水下的结构，δ_{fmax} 可按下式计算

$$\delta_{fmax} = 2\Big(\frac{\sigma_g - \sigma_0}{E_g}\psi - 0.7\times10^{-4}\Big)l_f \qquad (11\text{-}5\text{-}12)$$

式中　l_f——平均裂缝间距（厘米）；

ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数；

当 $\psi < 0.3$ 时，取 $\psi = 0.3$；

水利工程网 http://www.shuigong.com

当$\psi>1.0$时，取$\psi=1.0$；

对直接承受重复荷载的构件，取$\psi=1.0$；

α_1、α_2——计算系数，可按下列数值取用：

轴心受拉构件，$\alpha_1=0.16$，$\alpha_2=0.56$；

大偏心受拉构件，$\alpha_1=0.075$，$\alpha_2=0.3$；

受弯构件，$\alpha_1=0.06$，$\alpha_2=0.25$；

大偏心受压构件，$\alpha_1=0.055$，$\alpha_2=0.22$；

σ_g——纵向受拉钢筋应力：

对轴心受拉构件，$\sigma_g=\frac{N}{A_g}$；

对大偏心受拉构件，

$$\sigma_g=\frac{N}{A_g}\left(\frac{e}{z}+1\right);$$

对受弯构件，$\sigma_g=\frac{M}{A_g z}$；

对大偏心受压构件，

$$\sigma_g=\frac{N}{A_g}\left(\frac{e}{z}-1\right);$$

e——纵向力N作用点至受拉钢筋合力点之间的距离；

z——纵向受拉钢筋合力点至受压区合力点之间的距离：

对大偏心受拉及受弯构件，可取$z=(0.93-5\mu)h_0$；

对大偏心受压构件，可取$z=\left(0.80+0.1\frac{e_0}{h}-5\mu\right)h_0$，但不大于$(0.93-5\mu)h_0$；

e_0——纵向力偏心距；

d——纵向受拉钢筋的直径（厘米），当用不同直径钢筋时，式中d改用换算直径$\frac{4A_g}{s}$（s为纵向受拉钢筋总周长）；

μ——纵向钢筋配筋率：

轴心受拉构件，$\mu=\frac{A_g}{A}$（A_g为全部纵向钢筋截面面积）；

受弯及大偏心拉、压构件，$\mu=\frac{A_g}{bh_0}$（A_g为纵向受拉钢筋截面面积）；

R_f——混凝土抗裂设计强度，按表11-2-1a采用；

ν——与纵向钢筋表面形状有关的系数：

对螺纹钢筋，取$\nu=0.7$；

对光面钢筋，取$\nu=1.0$；

对冷拔低碳钢丝，取$\nu=1.25$；

σ_0——钢筋的初始应力：

对于长期处于水下的结构，允许采用$\sigma_0=200$公斤/厘米^2；

对于处于干燥环境的结构，取$\sigma_0=0$。

当采用III级钢筋作纵向受拉钢筋时，应将计算求得的最大裂缝宽度乘以系数1.1。

对于偏心距e_0小于$0.5h$的偏心受压构件，可不进行裂缝宽度的验算。

小偏心受拉构件，可近似地按轴心受拉公式进行裂缝宽度的验算。

（二）T形、倒T形和工字形截面的受弯构件

最大裂缝宽度$\delta_{f\,max}$，可用上述矩形截面的计算公式计算，但计算系数应取为

$$\alpha_1=0.06(1+2\gamma_1+0.4\gamma_1')$$

$$\alpha_2=0.25(1+2\gamma_1+0.4\gamma_1')$$

式中 $\gamma_1=\frac{(b_l-b)h_l}{bh}$，其中$b_l$、$h_l$分别为受拉翼缘的宽度及高度；

$\gamma_1'=\frac{(b_l'-b)h_l'}{bh}$，其中$b_l'$、$h_l'$分别为受压翼缘的宽度及高度；

h——截面全高；

b——T形、倒T形和工字形的肋宽。

$\delta_{f\,max}$的计算公式仅是一种估算，对防止钢筋锈蚀来说，更重要的是提高施工质量，提高混凝土的密实性，加大混凝土保护层，以及采取一些减少δ_f的配筋措施（如配置较细较密的钢筋，配置变形钢筋等）。上述$\delta_{f\,max}$公式比较适用于工作桥、渡槽等一般梁、板，对大尺寸的闸底板等，尚缺乏试验依据。

三、变形验算

（1）钢筋混凝土受弯构件在设计荷载作用下的挠度，应根据构件的刚度B用结构力学的方法计算。

在等截面构件中，可假定同号弯矩的每一区段内各截面的刚度是相等的，并按该区段内的最大弯矩处的刚度B采用。

考虑长期荷载作用后的最大挠度值，应符合表11-2-12的要求。长期荷载系指自重、固定设备重量以及连续作用不少于一年的荷载。

（2）对在使用阶段不出现裂缝的受弯构件，短期荷载作用下的刚度为

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$B_d = 0.85E_hJ_0 \qquad (11\text{-}5\text{-}13)$$

式中 E_h——混凝土弹性模量，按表11-2-2采用；

J_0——换算截面惯性矩。

（3）对在使用阶段受拉区出现裂缝的矩形、T形、倒T形和工字形截面的受弯构件，短期荷载作用下的刚度为

$$B_d = \frac{E_gA_gh_0^2}{1.15\psi + \frac{0.2+6n\mu}{1+2\gamma'}} \qquad (11\text{-}5\text{-}14)$$

式中 ψ——按公式（11-5-11）计算；

E_g——钢筋的弹性模量，按表11-2-7采用；

n——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值；

μ——纵向受拉钢筋配筋率，$\mu = \frac{A_g}{bh_0}$；

$\gamma' = \frac{(b_i'-b)h_i'}{bh_0}$，其中$b_i'$、$h_i'$分别为受压区的翼缘宽度及高度。当$h_i' > 0.2h_0$时，取$h_i' = 0.2h_0$计算。

（4）当有长期荷载作用时，构件的刚度为

$$B_c = B_d\frac{M}{1.8M_c + M_d} \qquad (11\text{-}5\text{-}15)$$

式中 M_c——长期作用的设计荷载所产生的弯矩；

M_d——短期作用的设计荷载所产生的弯矩；

$M = M_c + M_d$——全部设计荷载所产生的弯矩。

【例7】已知某简支矩形梁，$b\times h = 25\times 75$厘米，计算跨度$l = 9$米，长期荷载$g = 2000$公斤/米，短期荷载$p = 1400$公斤/米，200号混凝土，工级钢筋，$A_g = 39.3$厘米^2，二排钢筋，$[f] = \frac{l}{250}$。试验算变形。

【解】 $M_c = \frac{1}{8}\times 2000\times 9^2 = 20250$公斤·米

$M_d = \frac{1}{8}\times 1400\times 9^2 = 14150$公斤·米

$M = M_c + M_d = 34400$公斤·米

求ψ：

$\alpha_1 = 0.25$，$\mu = \frac{A_g}{bh_1} = \frac{39.3}{25\times 69} = 2.28\%$，

$R_f = 16$公斤/厘米^2，

$\sigma_g = \frac{M}{A_gz} = \frac{34.4\times 10^5}{39.3(0.93-5\mu)h_0} = 1550$公斤/厘米^2，

$\psi = 1-\alpha_1\frac{R_f}{\mu\sigma_g} = 1-0.25\frac{16}{0.0228\times 1550}$

$= 0.887$。

求B_d：

$n = \frac{E_g}{E_h} = \frac{2.1\times 10^6}{2.30\times 10^5} = 9.14$，$\gamma' = 0$，

$$B_d = \frac{E_gA_gh_0^2}{1.15\psi + \frac{0.2+6n\mu}{1+2\gamma'}}$$

$$= \frac{2.1\times 10^6\times 39.3\times 69^2}{1.15\times 0.887 + (0.2+6\times 9.14\times 0.0228)}$$

$= 159\times 10^9$公斤·厘米^2

$$B_c = B_d\frac{M}{1.8M_c+M_d} = 159\times 10^9\times\frac{34.4}{1.8\times 20.25+14.15}$$

$= 108\times 10^9$公斤·厘米^2，

$$f_c = \frac{5Ml^2}{48B_c} = \frac{5\times 34.4\times 10^5\times 900^2}{48\times 108\times 10^9} = 2.68\text{厘米}$$

$$< \left[\frac{900}{250}\right] = 3.6\text{厘米}$$，满足规定。

（5）如钢筋混凝土受弯构件的截面高度h不小于图11-5-1的相应数值时，可不进行挠度计算。

图11-5-1仅适用于Ⅱ级钢筋配筋、混凝土为150～300号、允许挠度为$\frac{l}{200}$的简支受弯构件。不符合上述条件时，对图11-5-1的截面高度应乘以下列修正系数：

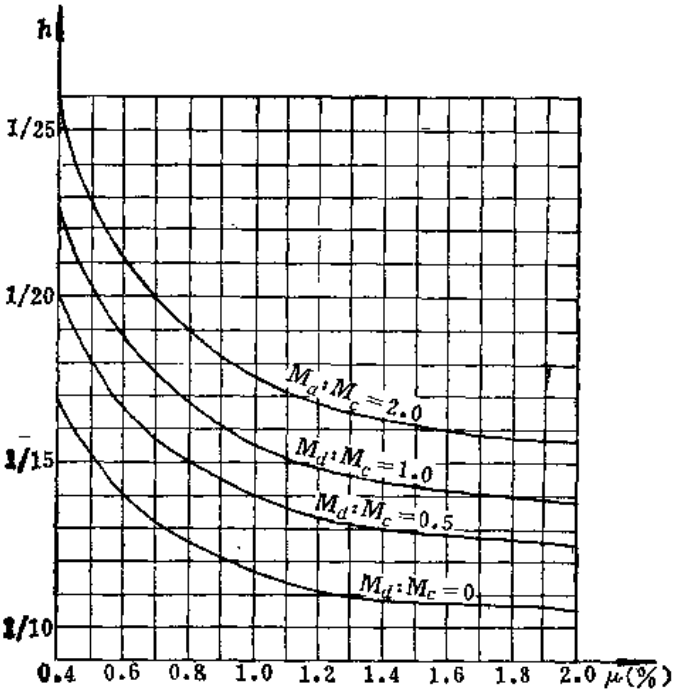


图 11-5-1　钢筋混凝土受弯构件不需作挠度计算的最小截面高度h图

1）采用工级钢筋作为纵向受拉钢筋时，乘以系数0.75；

2）当允许挠度值为$\frac{l}{250}$时，乘以1.25；当允许挠度值为$\frac{l}{300}$时，乘以系数1.5；

3）根据构件类型及支承条件乘以表11-5-1规定

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-5-1　构件类型及支承条件的修正系数表

项次	构件类型	简支	两端连续	悬臂
1	板和独立梁	1.0	0.8	2.0
2	整体肋形梁	0.8	0.65	—

的修正系数。

如使用上对构件挠度有特殊要求，或构件的配筋率较大（如$\mu>2\%$），或采用300号混凝土且配筋率较小（如$\mu<0.8\%$）时，构件的挠度应按公式（11-5-14）和（11-5-15）的规定进行验算。

（6）一般受弯构件的挠度计算，只需要考虑弯曲变形。对某些跨度比较小（如$l/h<7$时）的受弯构件，为了考虑剪切变形的影响，对在使用阶段不出现裂缝的受弯构件，也可近似地将公式（11-5-13）算得的刚度降低10%用来计算变形；对在使用阶段出现裂缝的受弯构件，可近似地将按公式（11-5-14）算得的刚度降低20%用来计算变形。

第六节　预应力混凝土结构构件计算

一、一般规定

（一）张拉控制应力值σ_k

表 11-6-1　张拉控制应力值σ_k

（公斤/厘米²）

项次	钢种	张拉方法	
		先张法	后张法
1	钢丝、钢绞线	$0.7R_y^b$	$0.65R_y^b$
2	冷拉热轧钢筋	$0.9R_y^b$	$0.85R_y^b$

注　1.钢筋标准强度R_y^b按表11-2-5b采用。

2.在下列情况下，表11-6-1的数值允许提高$0.05R_y^b$。

1）为了提高构件制作、运输及吊装阶段的抗裂度而设置在使用阶段受压区的预应力钢筋；

2）为了部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力钢筋与张拉台座之间的温差等因素产生的预应力损失。

3.钢丝、钢绞线的张拉控制应力值σ_k不应小于$0.4R_y^b$。

（二）预应力损失计算

（1）预应力损失值，见表11-6-2。

表 11-6-2　预应力损失值（公斤/厘米²）

项次	引起损失的因素	符号	先张法	后张法
1	张拉端锚具的变形	σ_{s_1}	$\frac{\lambda}{l}E_g$①，λ值按表11-6-3取用	
2	预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦	σ_{s_2}	—	$\sigma_{s_2}=\sigma_k\left(1-\frac{1}{e^{Kx+\mu\theta}}\right)$②
3	混凝土加热养护时，受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的温差（Δt℃）	σ_{s_3}	$20\Delta t$	—
4	钢筋的应力松弛	σ_{s_4}	冷拉热轧钢筋： 一次张拉$5\%\sigma_k$ 超张拉$3.5\%\sigma_k$ 钢丝、钢绞线： 一次张拉$7\%\sigma_k$ 超张拉$4.5\%\sigma_k$	
5	混凝土的收缩、徐变	σ_{s_5}	按表11-6-5取用	
6	用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件，当直径$d\leqslant 3$米时，由于混凝土的局部挤压	σ_{s_6}	—	300

①式中l为张拉端至锚固端之间的距离（以毫米计）。

②式中K为考虑孔道（每米）局部偏差对摩擦影响的系数，按表11-6-4取用；x为从张拉端至计算截面的孔道长度（以米计），亦可近似取该段孔道在纵轴上的投影长度，见图11-6-1；μ为钢筋与孔道壁的摩擦系数，按表11-6-4取用；θ为从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角（以弧度计），见图11-6-1。

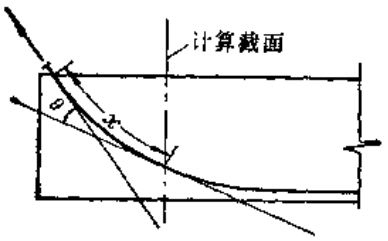


图 11-6-1　计算摩擦预应力损失示意图

对水下及处于高湿度条件的结构，表11-6-5中的数值可降低50%；对于处在干燥条件下的结构，表11-6-5中的数值应增加20～30%。

（2）各阶段预应力损失值的组合，见表11-6-6。

预应力钢筋中预应力总损失值，如小于下列数值

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-6-3　锚具变形值λ（毫米）

项次	锚具类别	锚具变形值 λ
1	带螺帽的锚具（包括钢丝束的锥形螺杆锚具、筒式锚具，后张自锚锚具等）： 螺帽缝隙 每块后加垫板的缝隙	 1 1
2	钢筋束的墩头锚具	1
3	钢丝束的钢制锥形锚具	3
4	JM12锚具：当预应力钢筋为钢筋时 当预应力钢筋为钢绞线时	2 3
5	单根冷拔低碳钢丝的锥形锚具	5

注　锚具变形值也可根据实测数据确定。

表 11-6-4　系数 K 及 μ 值

项次	孔道成型方式	K	μ	
			钢丝束、钢绞线、光面钢筋	螺纹钢筋
1	预埋薄铁管	0.003	0.35	0.40
2	钢管抽芯成型	0	0.55	0.60
3	充压橡皮管抽芯成型	0.0015	0.55	0.60

注　1.当采用钢丝束的钢制锥形锚具及类似锚具时，尚应考虑锚环口处的附加摩擦损失，可根据实测数据确定。

2.对钢管抽芯成型或充压橡皮管抽芯成型的孔道，当 θ 不大于30°时，可按下列近似公式计算预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦损失：

钢管抽芯成型 $\sigma_{s_2}=\frac{\sigma_k}{100}0.9\theta$

充压橡皮管抽芯成型 $\sigma_{s_2}=\frac{\sigma_k}{100}(0.9\theta+0.15x)$ 此处，θ 以角度计，x 以米计。

表 11-6-5　混凝土收缩、徐变引起的预应力损失值 σ_{s_5}（公斤/厘米²）

项次	σ_k/R'	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
1	先张法	550	750	950	1150	1350	2100
2	后张法	400	600	800	1000	1200	1800

注　表中 σ_k 为预应力钢筋合力点处的混凝土法向应力，按公式(11-6-1)、(11-6-2)计算，此时预应力损失仅考虑混凝土预压前(第一批)的损失；R' 为施加预应力时，混凝土的立方强度。

表 11-6-6　各阶段预应力损失的组合

项次	预应力损失值的组合	先张法	后张法
1	混凝土预压前（第一批）的损失	$\sigma_{s_1}+\sigma_{s_3}+\sigma_{s_4}$	$\sigma_{s_1}+\sigma_{s_2}$
2	混凝土预压后（第二批）的损失	σ_{s_5}	$\sigma_{s_4}+\sigma_{s_5}+\sigma_{s_6}$

注　电热后张法可不考虑摩擦损失。

时，按下列数值取用：

先张法构件　1000公斤/平方厘米；

后张法构件　800公斤/平方厘米。

（3）由预应力产生的混凝土法向应力计算公式❶：

1）先张法构件（包括电热法）

$$\sigma_k=\frac{N_y}{A_0}\pm\frac{N_y e_{0k}}{J_0}y_0 \qquad (11\text{-}6\text{-}1)$$

2）后张法构件

$$\sigma_k=\frac{N_y}{A_j}\pm\frac{N_y e_{0j}}{J_j}y_j \qquad (11\text{-}6\text{-}2)$$

式中　A_0、A_j——换算截面面积和净截面面积（扣除预应力钢筋及孔洞面积）；

J_0、J_j——换算截面惯性矩及净截面惯性矩；

e_{0k}、e_{0j}——换算截面重心及净截面重心至预应力钢筋合力点的距离；

N_y——预应力钢筋的合力；

y_0、y_j——换算截面重心和净截面重心至所计算纤维处的距离。

N_y及e_{0k}（或e_{0j}）按下列公式计算

$$N_y=A_y(\sigma_K-\sigma_S)+A'_y(\sigma'_K-\sigma'_S) \qquad (11\text{-}6\text{-}3)$$

$$e_{0k}=\frac{A_y(\sigma_K-\sigma_S)y_{0y}-A'_y(\sigma'_K-\sigma'_S)y'_{0y}}{N_y} \qquad (11\text{-}6\text{-}4)$$

式中　A_y、A'_y——受拉区及受压区的预应力钢筋截面面积；

σ_K、σ'_K——受拉区及受压区预应力钢筋的张拉应力控制值；

❶ 公式(11-6-1)、(11-6-2)中的σ_k，当第一批预应力损失出现时，可记为σ_{k_1}，这时，式中的N_y和e_{0k}(或e_{0j})按式(11-6-3)、(11-6-4)用($\sigma_K-\sigma_{S1}$)和($\sigma'_K-\sigma'_{S1}$)计算，σ_{S1}、σ'_{S1}为第一批预应力损失之和(按表11-6-6第1项计算)；当第二批预应力损失出现后，σ_k可记为σ_{k_2}，这时，式中的N_y和e_{0k}(或e_{0j})按式(11-6-3)、(11-6-4)用($\sigma_K-\sigma_S$)和($\sigma'_K-\sigma'_S$)计算，σ_S、σ'_S为总的预应力损失值。

水利工程网 http://www.shuigong.com

σ_s、σ'_s——受拉区及受压区的预应力钢筋在相应阶段的预应力损失；

y_{0y}、y'_{0y}——受拉区及受压区预应力合力点至换算截面重心的距离。

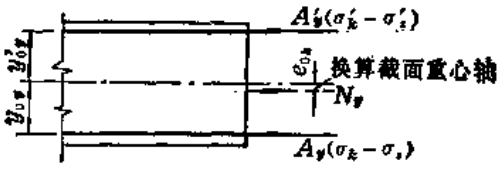


图 11-6-2　预应力钢筋的合力位置图

预应力钢筋的合力至净截面重心的偏心距e_{0y}仍按公式（11-6-4）计算，但式中y_{0y}及y'_{0y}改用预应力钢筋合力至净截面重心距离y_{jy}及y'_{jy}。

【例 8】 已知某24米后张法预应力混凝土桁架下弦，其构件截面及配筋见图11-6-3，混凝土用400号。当强度达到设计标号时，张拉预应力钢筋。预应力钢筋用冷拉40硅2锰钒钢筋束，钢筋直径ϕ12，采用JM12A型夹片锚具；非预应力钢筋用冷拉25锰硅钢筋。求预应力损失值。

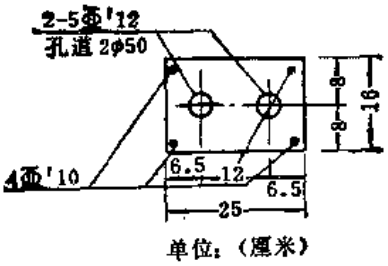
【解】 锚具的变形损失值：

$$\sigma_{s_1}=\frac{\lambda}{l}E_g=\frac{0.2}{2400}\times1.8\times10^4=150\text{公斤/平方厘米}$$

孔道摩擦损失值：　$\sigma_{s_2}=\frac{\sigma_k}{100}(0.9\theta+0.15x)$

$$=\frac{0.85\times7500}{100}(0.15\times24)$$

$$=230\text{公斤/平方厘米}$$



单位：（厘米）

图 11-6-3　例8构件截面和配筋

故第一批损失值：

$$\sigma_{s_I}=\sigma_{s_1}+\sigma_{s_2}=150+230=380\text{公斤/平方厘米}$$

钢筋的应力松弛损失值：

$$\sigma_{s_4}=0.035\sigma_k=0.035\times0.85\times7500=223\text{公斤/平方厘米}$$

混凝土的收缩徐变损失值：

$$N_y=A_y(\sigma_k-\sigma_{s1})=11.3(6360-380)$$

$$=67500\text{公斤}$$

$$A=25\times16-2\frac{3.14\times5^2}{4}=360\text{平方厘米}$$

$$\sigma_k=\frac{N_y}{A}=\frac{67500}{360}=188\text{公斤/平方厘米}$$

按$\frac{\sigma_k}{R'}=\frac{188}{400}=0.47$　查表11-6-5得

$$\sigma_{s_5}=1140\text{公斤/平方厘米}$$

故第二批损失值：

$$\sigma_{s_{II}}=\sigma_{s_4}+\sigma_{s_5}=223+1140$$

$$=1363\text{公斤/平方厘米}$$

预应力总损失值：

$$\sigma_s=\sigma_{s_I}+\sigma_{s_{II}}=380+1363=1743\text{公斤/平方厘米}$$

二、强度计算

（一）轴心受压构件

先张法预应力混凝土轴心受压构件，其正截面强度可按下列公式计算

$$KN\leqslant\varphi(R_aA+\sigma'_{y_a}A'_y)\qquad(11\text{-}6\text{-}5)$$

式中　K——预应力混凝土结构构件的强度安全系数，按表11-2-11采用；

φ——预应力混凝土构件纵向弯曲系数，当扣除全部预应力损失后混凝土的预压应力σ_k控制在$0.2R$左右时，按表11-6-7取用；

R_a——混凝土的轴心抗压设计强度；

A——构件截面面积；

A'_y——全部纵向预应力钢筋截面面积；

σ'_{y_a}——轴心受压构件中预应力钢筋的设计应力，$\sigma'_{y_a}=R'_y-(\sigma'_k-\sigma'_s)$，$\sigma'_{y_a}$为负值时表示为拉应力，正值时为压应力；

R'_y——预应力钢筋抗压设计强度；

σ'_k——受压区预应力钢筋的张拉控制应力；

σ'_s——受压区预应力钢筋全部预应力损失值。

（二）轴心受拉构件

预应力混凝土轴心受拉构件的正截面强度，按下列公式计算

$$KN\leqslant R_gA_g+R_yA_y\qquad(11\text{-}6\text{-}6)$$

式中　K——预应力混凝土结构构件的强度安全系数，按表11-2-11采用；

R_y——预应力钢筋抗拉设计强度；

A_y——全部纵向预应力钢筋截面面积。

（三）受弯构件

1.对称于弯矩作用平面的T形及工字形截面受弯构件　其正截面强度按下列公式计算（图11-6-4）：

（1）当符合下列条件

$$A_yR_y+A_gR_g\leqslant b'_ih'_iR_a+A'_gR'_g+A'_y\sigma_y\qquad(11\text{-}6\text{-}7)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-6-7　预应力混凝土构件的纵向弯曲系数φ

l_0/b	l_0/d	l_0/r	φ	l_0/b	l_0/d	l_0/r	φ
≤8	≤7	≤28	1.0	30	26	104	0.78
10	8.5	35	0.98	32	28	111	0.74
12	10.5	42	0.96	34	29.5	118	0.70
14	12	48	0.94	36	31	125	0.66
16	14	55	0.92	38	33	132	0.62
18	15.5	62	0.90	40	34.5	139	0.58
20	17	69	0.88	42	36.5	146	0.52
22	19	76	0.86	44	38	153	0.46
24	21	83	0.84	46	40	160	0.40
26	22.5	90	0.82	48	41.5	167	0.34
28	24	97	0.80	50	43	174	0.28

注　1.表中l_0—构件计算长度；b—矩形截面的短边尺寸；d—圆形截面的直径；r—截面最小回转半径。

2.当构件中纵向预应力钢筋为2～3根时，表中φ值应乘以系数0.90。

或　$$KM\leqslant b_i'h_i'R_w\left(h_0-\frac{h_i'}{2}\right)+A_g'R_g'(h_0-a_g')+A_y'\sigma_{y_a}'(h_0-a_y') \quad (11\text{-}6\text{-}8)$$

时，则按宽度为b_i'的矩形截面计算。

式中　K——预应力混凝土结构构件的强度安全系数，按表11-2-11采用；

A_y、A_y'——布置在受拉区及受压区的全部纵向预应力钢筋截面面积；

A_g、A_g'——相应的非预应力钢筋截面面积；

R_y、R_g、R_g'——相应的钢筋设计强度；

σ_{y_a}'——预应力钢筋A_y'的设计应力值；

其余符号见图11-6-4。

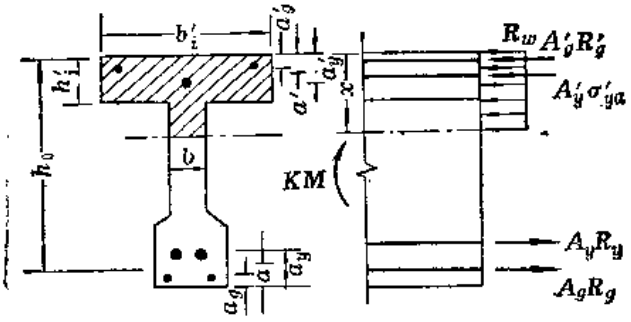


图 11-6-4　T形及工字形截面受弯构件正截面强度计算图

（2）当不符合上述条件时，按T形截面计算（图11-6-4），计算公式如下

$$KM\leqslant bxR_w\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+0.8R_w(b_i'-b)\times h_i'\left(h_0-\frac{h_i'}{2}\right)+A_g'R_g'(h_0-a_g')+A_y'\sigma_{y_a}'(h_0-a_y') \quad (11\text{-}6\text{-}9)$$

此时，中和轴的位置可按下式确定

$$R_gA_g+R_yA_y-R_g'A_g'-\sigma_{y_a}'A_y'=R_wbx+0.8R_w(b_i'-b)h_i' \quad (11\text{-}6\text{-}10)$$

混凝土受压区高度x应符合条件：

1）$x\leqslant 0.55h_0$（受拉区预应力钢筋为冷拉热轧钢筋时）；

$x\leqslant 0.40h_0$（受拉区预应力钢筋为钢丝、钢绞线时）；

2）$x\geqslant 2a'$（当A_y'钢筋的设计应力σ_{y_a}'为拉应力时，a'改为a_g'）。

上列公式中受压区的预应力钢筋A_y'的设计应力σ_{y_a}'按下列公式计算

对于先张法构件

$$\sigma_{y_a}'=R_y'-(\sigma_k'-\sigma_l') \quad (11\text{-}6\text{-}11)$$

对于后张法构件

$$\sigma_{y_a}'=R_y'-(\sigma_k'-\sigma_s')-n\sigma_{k_2}' \quad (11\text{-}6\text{-}12)$$

式中　σ_k'——受压区预应力钢筋的张拉控制应力；

σ_s'——受压区预应力钢筋全部预应力损失值；

σ_{k_2}'——受压区预应力钢筋重心处的混凝土预压应力（预应力损失全部出现），按公式（11-6-1）、（11-6-2）计算；

n——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值。

从公式（11-6-11）、或（11-6-12）算出的σ_{y_a}'为正值时表示是压应力，为负值时表示是拉应力。

对于单筋矩形或双筋矩形截面的设计，只要将公式（11-6-9）、（11-6-10）中无关部分去掉即可。

2.沿周边均匀配置预应力钢筋的环形截面受弯构件　其正截面强度应按下列公式计算（图11-6-5）

$$KM\leqslant\left[R_wA\frac{r_1+r_2}{2}+(R_y+\sigma_{y_a}')A_yr_y\right]\times\frac{\sin\pi\alpha}{\pi} \quad (11\text{-}6\text{-}13)$$

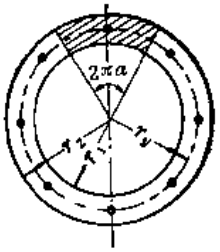


图 11-6-5　沿周边均匀配置预应力钢筋的环形截面图

水利工程网 http://www.shuigong.com

此时，应符合下列要求

$$\alpha=\frac{R_yA_y}{(R_y+\sigma'_{ya})A_y+R_wA}\leqslant 0.5 \qquad (11\text{-}6\text{-}14)$$

式中　A——构件截面面积；

A_y——全部纵向预应力钢筋的截面面积；

σ'_{ya}——受压区预应力钢筋的设计应力，按公式（11-6-11）、（11-6-12）计算；

r_1、r_2——分别为环形截面的内、外半径；

r_y——纵向预应力钢筋所在圆的半径。

公式（11-6-13）适用于纵向钢筋数量不少于6根、且$\frac{r_1}{r_2}\geqslant 0.5$的环形截面受弯构件。

3.不对称于弯矩作用平面的任意截面的预应力混凝土双向受弯构件　对于此类任意截面（非对称截面或对称截面但弯矩作用平面与截面对称轴斜交）的预应力混凝土双向受弯构件，其正截面强度应根据内、外弯矩作用平面相重合的条件，按下列公式计算（图11-6-6）

$$KM\leqslant R_wA'_hz_h+R'_gA'_gz_g+\sigma'_{ya}A'_yz_y \qquad (11\text{-}6\text{-}15)$$

此时，中和轴位置按下列公式确定

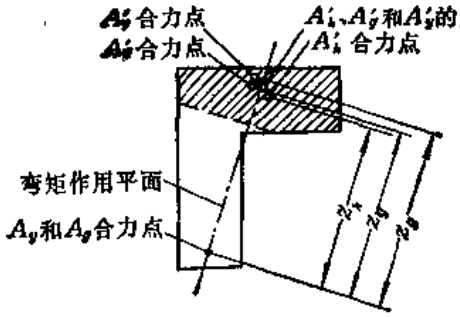


图 11-6-6　预应力混凝土双向受弯构件截面图

$$R_gA_g+R_yA_y-R'_gA'_g-\sigma'_{ya}A'_y=R_wA'_h \qquad (11\text{-}6\text{-}16)$$

且应符合条件　　$z_h\leqslant z_{gy}$　　（11-6-17）

式中　z_h——纵向受拉钢筋合力点至受压区混凝土合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影；

z_g——纵向受拉钢筋合力点至受压区非预应力钢筋合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影；

z_y——纵向受拉钢筋合力点至受压区预应力钢筋合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影；

z_{gy}——纵向受拉钢筋合力点至受压区全部钢筋合力点之间的距离在弯矩作用平面上的投影，当受压区预应力钢筋的设计应力为拉应力时，公式（11-6-17）中的z_{gy}用z_g代替。

但应注意：

1）矩形、Γ形和T形截面双向受弯构件，其正截面强度可按公式（11-4-24）、（11-4-25）、（11-4-26）进行计算，在公式中R_gA_g应以$R_gA_g+R_yA_y$代替。2）当内、外弯矩作用平面平行时，除按公式（11-6-15）计算其正截面强度外，还应进行受扭计算。

4.受弯构件斜截面的抗剪强度计算　矩形、T形和工字形截面的预应力混凝土受弯构件，其斜截面的抗剪强度按下列规定计算。

（1）当在构件中仅配非预应力箍筋时，一般与普通钢筋混凝土相同，只是加一项预应力对抗剪强度的影响[3]，即

$$KQ\leqslant Q_{kh}$$

$$Q_{kh}=0.07R_ubh_0+\alpha_{kh}R_g\frac{A_k}{s}h_0+Q_y \qquad (11\text{-}6\text{-}18)$$

$$Q_y=0.07N_y(1+5e_{0h}/h) \qquad (11\text{-}6\text{-}19)$$

式中　N_y——斜截面上水平预应力钢筋的合力，按公式（11-6-3）计算；当N_y产生在换算截面重心处混凝土的法向应力σ_h大于$0.3R_a$时，取$N_y=0.3R_abh$；

e_{0h}——斜截面上预应力钢筋合力点至换算截面重心的偏心距；

α_{kh}——抗剪强度影响系数，其取值为：

当$KQ/bh_0R_a\leqslant 0.2$时，$\alpha_{kh}=2.0$；

当$KQ/bh_0R_a=0.3$时，$\alpha_{kh}=1.5$；

当$0.2<KQ/bh_0R_a<0.3$时，α_{kh}按内插法取用。

其它符号及来源见第四节之三。

（2）当在构件中配有箍筋和弯起钢筋时[4]

$$KQ\leqslant Q_{kh}+0.8R_gA_w\sin\alpha+0.8\Sigma R_yA_{yw}\sin\alpha_y \qquad (11\text{-}6\text{-}20)$$

式中　Q_{kh}——同公式（11-6-18）；

α_y——预应力弯起钢筋与构件纵向轴线的夹角；

R_y——预应力钢筋的抗拉设计强度；

A_{yw}——同一弯起平面内预应力弯起钢筋的截面面积；

其它符号同前。

水利工程网 http://www.shuigong.com

5.先张法锚固区内预应力钢筋抗拉设计强度　在先张法构件中，预应力钢筋是靠钢筋与混凝土之间的粘结力而锚固在混凝土中的。锚固必须有一个锚固长度。在锚固长度l_m的范围内，预应力钢筋在破坏时不可能达到它的设计强度R_y，所以在计算先张法正截面强度时，锚固长度范围内的预应力钢筋强度要加以折减。即在锚固区起点处其强度取为零，在锚固长度终点处其强度为R_y，而在中间则按直线关系取值，参见图11-6-7。

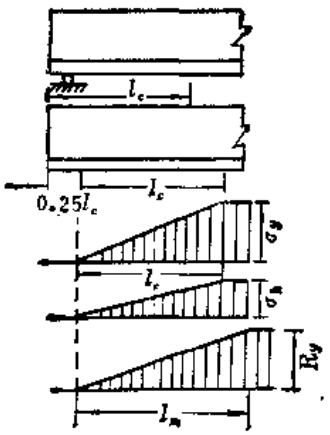


图 11-6-7　锚固区预应力钢筋的抗拉强度

预应力钢筋锚固长度l_m，参见表11-6-8。

表 11-6-8　预应力钢筋锚固长度l_m（毫米）

项次	钢筋类别	混凝土标号		
		300	400	≥500
1	刻痕钢丝直径$d\leqslant5$毫米，R_y^b=16000公斤/厘米²	160d	100d	80d
2	钢绞线直径d=7.5～15毫米	—	100d	100d
3	冷拔低碳丝直径d=3～5毫米	110d	100d	100d

注　1.当刻痕钢丝的抗拉标准强度R_y^b大于或小于16000公斤/平方厘米时，其锚固长度应根据表11-6-8项次1的数值按比例增减。

2.当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时，锚固长度l_m的起点应从离构件末端0.25l_c处开始，l_c按表11-6-11取用。

3.采用冷拉II、III级钢筋的先张法构件，其锚固区预应力锚筋的强度可不折减。

（四）偏心受压构件

1.工字形截面偏心受压构件　其正截面强度按下列规定计算（图11-6-8）：

（1）大偏心受压构件（$x\leqslant0.55h_0$）：

1）如中和轴在受压翼缘中，则按照宽度为b_i'的矩形截面计算。

2）如中和轴与肋部相交，则应考虑肋部的受压作用，按下列公式计算

$$KN\leqslant R_w[bx+0.8(b_i'-b)h_i']+R_g'A_g'+\sigma_{y0}'A_y'-R_gA_g-R_yA_y \qquad (11\text{-}6\text{-}21)$$

或　$$KNe\leqslant R_w\left[bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+0.8(b_i'-b)\right.$$

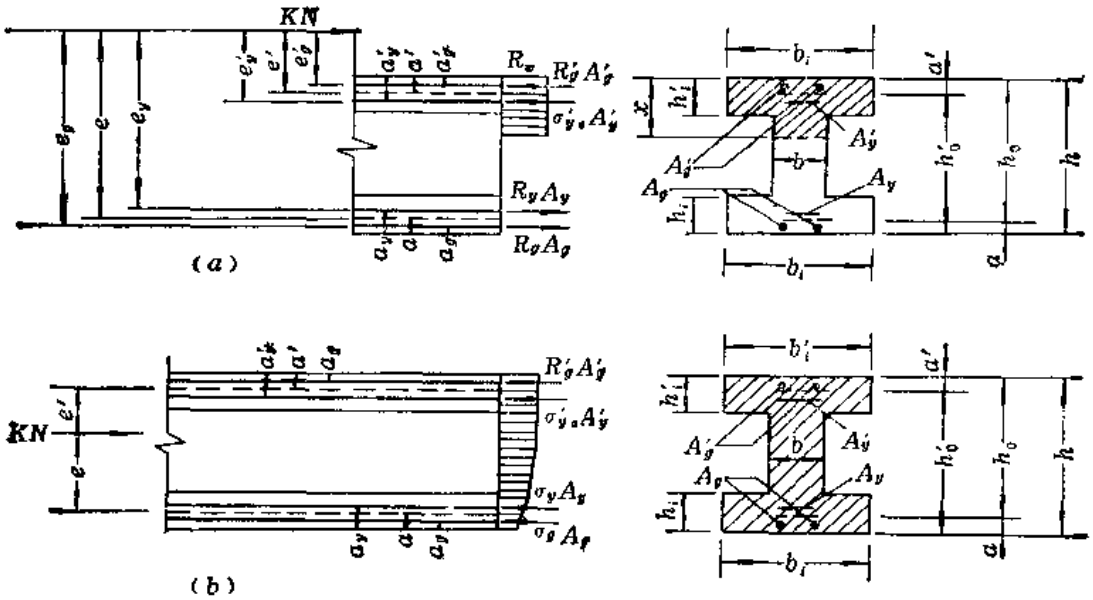


图 11-6-8　工形截面预应力混凝土偏心受压构件的正截面强度计算图
(a)大偏心受压构件；(b)小偏心受压构件

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$\times h_i'\left(h_0-\frac{h_i'}{2}\right)\Big]+R_g'A_g'(h_0-a_g')+\sigma_{y_g}'A_y'(h_0-a_y') \qquad (11\text{-}6\text{-}22)$$

此时，中和轴位置按下列公式确定

$$R_gA_ge_g+R_yA_ye_y\mp R_g'A_g'e_g'\mp\sigma_{y_g}'A_y'e_y'=R_wbx\left(e-h_0+\frac{x}{2}\right)+0.8R_w(b_i'-b)h_i'\times\left(e-h_0+\frac{h_i'}{2}\right) \qquad (11\text{-}6\text{-}23)$$

式中　K——预应力混凝土结构构件的强度安全系数，按表11-2-11采用；

e_g、e_g'——纵向力作用点至受拉区钢筋A_g合力点和受压区钢筋A_g'合力点之间的距离；

e_y、e_y'——纵向力作用点至受拉区钢筋A_y合力点和受压区钢筋A_y'合力点之间的距离；

e、e'——纵向力作用点至受拉区钢筋合力点和受压区钢筋合力点之间的距离；

σ_{y_g}'——偏心受压构件中受压区预应力钢筋的设计应力，按公式（11-6-11）、（11-6-12）计算。

计算中考虑受压钢筋时，混凝土受压区高度尚应符合下列条件

$$x\geqslant 2a' \qquad (11\text{-}6\text{-}24)$$

式中　a'——受压钢筋的合力点至受压区边缘的距离；当受压区预应力钢筋中的设计应力为拉应力时，a'用a_g'代替。

（2）小偏心受压构件（$x>0.55h_0$）：

$$KNe\leqslant R_w\Big[0.5bh_0^2+(b_i'-b)h_i'\left(h_0-\frac{h_i'}{2}\right)+(b_i'-b)\frac{(h_i'-a)^2}{2}\Big]+R_g'A_g'(h_0-a_g')+\sigma_{y_g}'A_y'(h_0-a_y') \qquad (11\text{-}6\text{-}25)$$

此时，如纵向力N作用于钢筋A_g与A_y合力点及A_g'与A_y'合力点之间时，则尚应符合下列条件

$$KNe'\leqslant R_w\Big[0.5bh_0'^2+(b_i'-b)\frac{(h_i'-a')^2}{2}+(b_i-b)h_i\left(h_0'-\frac{h_i}{2}\right)\Big]+R_g'A_g(h_0'-a_g)+\sigma_{y_g}'A_y(h_0'-a_y) \qquad (11\text{-}6\text{-}26)$$

当纵向力N位于A_g与A_y合力点及A_g'与A_y'合力点之间时，公式（11-6-23）中左边第三、第四项采用正号；当纵向力N位于该两点界限以外时，则采用负号。

翼缘计算宽度b_i'及b_i应遵守表11-4-2的规定。

当$l_0/h>28\nu$（对于矩形截面，当$l_0/h>8$时）时，应按本章第四节之四（六）的规定考虑η值，系数ν按表11-4-8采用。

2.沿周边均匀配置预应力钢筋的先张法环形截面偏心受压构件（图11-6-5）　其正截面强度按下列公式计算：

（1）大偏心受压构件（$\alpha\leqslant 0.5$）：

$$KNe_0\leqslant\left[R_wA\frac{r_1+r_2}{2}+(R_y+\sigma_{y_g}')A_yr_y\right]\times\frac{\sin\pi\alpha}{\pi} \qquad (11\text{-}6\text{-}27)$$

式中　$\alpha=\dfrac{KN+R_yA_y}{R_wA+(R_y+\sigma_{y_g}')A_y}$

（2）小偏心受压构件（$\alpha>0.5$）：

$$KN(e_0+r_y)\leqslant[R_wA+x_yR_y'A_y-(\sigma_{y_g}'-\sigma_{y_g}')A_y]r_y \qquad (11\text{-}6\text{-}28)$$

式中　x_y——与偏心距有关的系数，按下列规定取用：

当$e_0<r_y$时，$x_y=1-\dfrac{e_0}{3r_y}$；

当$e_0\geqslant r_y$时，$x_y=\dfrac{2}{3}$；

e_0——纵向力N对截面重心的偏心距。

公式（11-6-27）、（11-6-28）适用于截面内纵向钢筋数量不少于6根，且$\dfrac{r_1}{r_2}\geqslant 0.5$的环形截面；$\sigma_{y_g}'$按公式（11-6-11）、（11-6-12）计算；当$l_0/D>7$时，应按本章第四节之四（六）的规定考虑η值。

计算预应力混凝土偏心受压构件时，应考虑弯矩作用平面内的挠度对纵向力偏心距的影响，将纵向力对截面重心的偏心距e_0乘以偏心距增大系数η。η值按公式（11-4-61）计算。此时，纵向钢筋的配筋率应包括预应力钢筋面积。

偏心受压构件尚应验算垂直于弯矩作用平面的强度。此时不考虑弯矩的作用，但应考虑纵向弯曲的影响。

（五）偏心受拉构件

矩形截面偏心受拉构件的正截面强度按下列规定计算（图11-6-9）：

1）当纵向力N作用在钢筋A_g与A_y合力点及A_g'与A_y'的合力点之间时，按小偏心受拉构件的公式计算：

$$KN\leqslant\frac{R_g(h_0-a_g')A_g'+R_y(h_0-a_y')A_y'}{e} \qquad (11\text{-}6\text{-}29)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

及　$KN \leqslant \dfrac{R_g(h_0'-a_g)A_g+R_y(h_0'-a_y)A_y}{e'}$

（11-6-30）

式中符号见图11-6-9

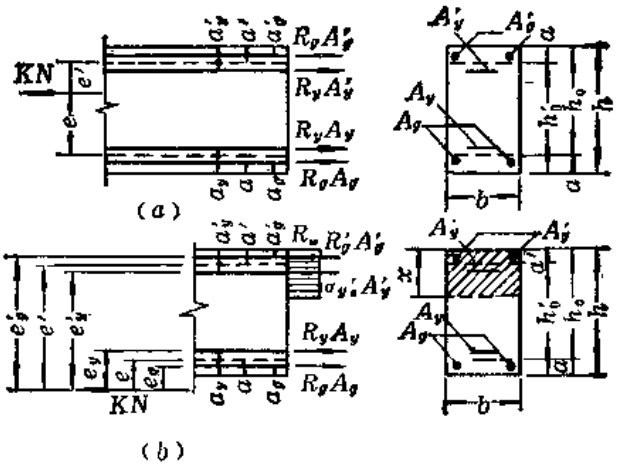


图 11-6-9　矩形截面预应力混凝土偏心受拉构件的正截面强度计算图
(a)小偏心受拉构件；(b)大偏心受拉构件

2）当纵向力N不作用在钢筋A_g与A_y的合力点及A_g'与A_y'的合力点之间时，按大偏心受拉构件的公式计算：

$$KN \leqslant R_gA_g+R_yA_y-R_g'A_g'-\sigma_y'A_y'-R_ubx \quad (11\text{-}6\text{-}31)$$

或　$$KNe \leqslant R_ubx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)+R_g'A_g'(h_0-a_g')+\sigma_y'A_y'(h_0-a_y') \quad (11\text{-}6\text{-}32)$$

此时，中和轴的位置按下列公式确定

$$R_gA_ge_g+R_yA_ye_y-R_g'A_g'e_g'-\sigma_y'A_y'e_y' = R_ubx\left(e+h_0-\frac{x}{2}\right) \quad (11\text{-}6\text{-}33)$$

式中，σ_y'为偏心受拉构件中，受压区预应力钢筋的设计应力，按公式（11-6-11）、（11-6-12）计算。

混凝土受压区的高度应符合$x \leqslant 0.55h_0$，计算中考虑受压钢筋时，则尚应符合$x \geqslant 2a'$的条件（σ_y'为拉力时，a'用a_g'代替）。

（六）局部承压

后张法构件的端部按公式（11-4-77）验算在预应力作用下局部承压强度，构件端部的截面尺寸应符合公式（11-4-81）的抗裂要求。此时，N_c取预加应力时引起混凝土局部承压的纵向力。混凝土局部承压面积A_c取锚具垫圈面积（有垫板时，可考虑垫圈沿垫板45°刚性角所扩大的面积）。计算A_d、A_c及A_{ln}应扣除孔道面积。

三、抗裂度和变形验算

（1）正截面抗裂度验算，可按下列公式计算

$$K_f\sigma \leqslant \sigma_h+\gamma_sR_f \quad (11\text{-}6\text{-}34)$$

式中　K_f——抗裂安全系数，按表11-2-11采用；

σ——设计荷载作用下抗裂验算边缘的混凝土法向拉应力，

$$\sigma=\frac{N}{A_0}\pm\frac{M}{W_0};$$

W_0——换算截面抗裂验算边缘的弹性抵抗矩；

A_0——换算截面面积；

σ_h——扣除相应阶段预应力损失后，抗裂验算边缘的混凝土预压应力，按公式（11-6-1）、（11-6-2）计算；

R_f——混凝土的抗裂设计强度；

γ_s——系数，按表11-6-9的规定取用。

表 11-6-9　γ_s 取值表

项次	构件类别		γ_s
1	受弯、偏心受压		γ
2	偏心受拉	当$\sigma_{hp} \leqslant 0$时	γ
		当$\sigma_{hp} > 0$时	$\gamma-(\gamma-1)\dfrac{\sigma_{hp}}{R_f}$
3	轴心受拉		1

注　表中γ——截面抵抗矩的塑性系数，按表11-6-10采用；σ_{hp}——抗裂验算时截面上混凝土的平均应力；对先张法构件，$\sigma_{hp}=\dfrac{K_fN-N_y}{A_0}$；对后张法构件，$\sigma_{hp}=\dfrac{K_fN}{A_0}-\dfrac{N_y}{A_j}$。表中项2当$\gamma_s<1.0$时取$\gamma_s=1.0$。

注意事项：

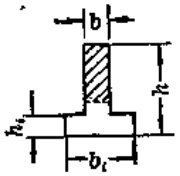
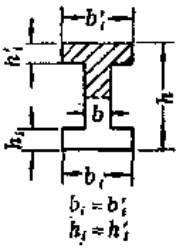
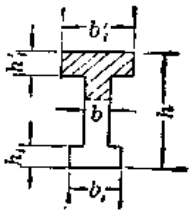
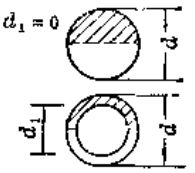
1）对受弯和大偏心受压构件在施工阶段预拉区出现裂缝的区段，公式（11-6-34）右边各项应乘以系数0.9。

2）计算预应力混凝土受弯构件和大偏心受压构件的正截面抗裂度（包括计算混凝土收缩、徐变引起的预应力损失）时，可近似地采用毛截面的几何特征（不考虑钢筋和孔洞的影响，孔洞面积不得超过孔道内预应力钢筋面积的8倍），此时公式（11-6-34）中的K_f可用$0.95K_f$代替。

3）在使用阶段出现裂缝的受弯构件，当抗裂安全系数满足下列条件时，可不进行裂缝宽度验算[3]。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-6-10　　截面抵抗矩的塑性系性 γ 表

项次	截面特征	γ	截面图形
1	矩形截面	1.75	
2	翼缘位于受压区的T形截面	1.75	
3	翼缘位于受拉区的T形截面		
	1）$\frac{b_i}{b}\leqslant 2.0$，$h_i/h$ 为任意值	1.75	
	2）$\frac{b_i}{b}>2.0$，$h_i/h\geqslant 0.2$	1.75	
	3）$\frac{b_i}{b}>2.0$，$h_i/h<0.2$	1.50	
4	对称工字形或箱形截面		
	1）$\frac{b_i}{b}\leqslant 2.0$，$h_i/h$ 为任意值	1.75	
	2）$2<\frac{b_i}{b}\leqslant 6$，$h_i/h$ 为任意值	1.50	
	3）$\frac{b_i}{b}>6$，$\frac{h_i}{h}\geqslant 0.2$	1.50	
	4）$6<\frac{b_i}{b}\leqslant 15$，$\frac{h_i}{h}<0.2$	1.20	
	5）$\frac{b_i}{b}>15$，$\frac{h_i}{h}<0.1$	1.10	
5	不对称工字形或箱形截面		
	1）$\frac{b_i'}{b}\leqslant 3$，$\frac{b_i}{b}\leqslant 2$，$\frac{h_i}{h}$ 为任意值	1.75	
	2）$\frac{b_i'}{b}\leqslant 3$，$<\frac{b_i}{b}\leqslant 6$，$\frac{h_i}{h}$ 为任意值	1.5	
	3）$\frac{b_i'}{b}\leqslant 3$，$\frac{b_i}{b}>6$，$\frac{h_i}{h}>0.1$		
	4）$3<\frac{b_i'}{b}<8$，$\frac{b_i}{b}\leqslant 1$，$\frac{h_i}{h}$ 为任意值	1.5	
	5）$3<\frac{b_i'}{b}<8$，$\frac{b_i}{b}>4$，$\frac{h_i}{h}\geqslant 0.2$	1.5	
	6）$3<\frac{b_i'}{b}<8$，$\frac{b_i}{b}>4$，$\frac{h_i}{h}<0.2$	1.25	
	7）$\frac{b_i'}{b}\geqslant 8$，$\frac{h_i}{h}>0.3$	1.5	
	8）$\frac{b_i'}{b}\geqslant 8$，$\frac{h_i}{h}\geqslant 0.3$	1.25	
6	圆形和环形截面	$2-\frac{0.4d_1}{d}$	

注　表中项次 4、5 箱形截面的 b 值系指各肋宽度的总合。

允许最大裂缝宽度 $[\delta_{f_{max}}]=0.2$ 毫米时，$K_f\geqslant 0.8$；

允许最大裂缝宽度 $[\delta_{f_{max}}]=0.3$ 毫米时，$K_f\geqslant 0.7$。

（2）预应力混凝土受弯构件斜截面抗裂度应符合下列条件：

1）混凝土主拉应力

对一般要求不出现裂缝的构件

$$\sigma_{zl}\leqslant 0.9R_f \qquad (11\text{-}6\text{-}35)$$

对严格要求不出现裂缝的构件

$$\sigma_{zl}\leqslant 0.8R_f \qquad (11\text{-}6\text{-}36)$$

2）混凝土主压应力

$$\sigma_{za}\leqslant 0.7R_a \qquad (11\text{-}6\text{-}37)$$

式中 σ_{zl}、σ_{za}——混凝土的主拉应力及主压应力，按公式（11-6-38）计算。

计算混凝土的主拉应力和主压应力时，应选择跨

水利工程网 http://www.shuigong.com

度中不利位置的截面，对该截面的重心处和宽度剧烈改变处进行验算。当不符合公式（11-6-35）、（11-6-36）和（11-6-37）的要求时，应增大构件截面尺寸。

混凝土的主拉应力及主压应力按下列公式计算

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{z1}\\ \sigma_{z2}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_{hx}+\sigma_{hy}}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_{hx}-\sigma_{hy}}{2}\right)^2+\tau^2} \tag{11-6-38}$$

$$\sigma_{hx}=\sigma_h+\frac{My_0}{J_0} \tag{11-6-39}$$

$$\sigma_{hy}=\frac{\Sigma(\sigma_k-\sigma_g)A_{yw}\sin\alpha}{\frac{h}{2}b} \tag{11-6-40}$$

$$\tau=\frac{[Q-\Sigma(\sigma_k-\sigma_g)A_{yw}\sin\alpha]S_{0x}}{J_0 b} \tag{11-6-41}$$

式中 σ_{hx}——由预应力和外荷载在计算纤维处产生的混凝土法向应力；

σ_{hy}——由预应力弯起钢筋锚固在构件上边缘的锚头产生的混凝土垂直压应力；

σ_h——扣除全部预应力损失后，由预应力在计算纤维处产生的混凝土法向应力，按公式（11-6-1）、（11-6-2）计算；

τ——由剪力和预应力弯起钢筋在计算纤维处产生的混凝土剪应力；当计算截面上作用有扭矩时，尚应考虑扭矩引起的剪力；

y_0——换算截面重心至计算纤维处的距离；

S_{0x}——所计算纤维以上部分的换算截面面积对构件换算截面重心的面积矩；

A_{yw}——计算截面 I-I 两侧各等于$\frac{h}{4}$的区段内所截取的单根预应力弯起钢筋的截面面积，在公式（11-6-40）、（11-6-41）中所应考虑的弯起钢筋详见图11-6-10；

α——计算截面上各预应力弯起钢筋的倾角。

公式（11-6-38）、（11-6-39）、（11-6-40）中的σ_{hx}、σ_{hy}、σ_h和$\frac{My_0}{J_0}$当为拉力时以正号代入，当为压力时以负号代入。

（3）计算先张法预应力混凝土构件端部正截面和斜截面的抗裂度时，应考虑预应力钢筋在其传递长度l_c范围内实际预应力值的变化。钢筋的实际预应力从构件端部的零值，按直线规律增大，直至传递长度末端达到有效预应力值σ_y（图11-6-7），预应力钢筋的传递长度l_c按表11-6-11采用。

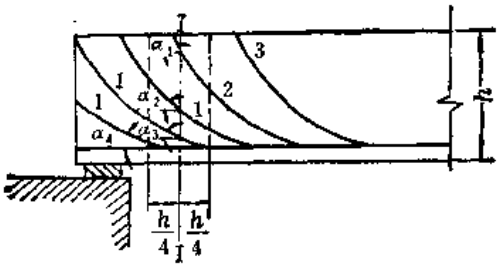


图 11-6-10　计算σ_{hy}和τ时预应力弯起钢筋选用图
1—锚头超过验算截面的规定区段并伸向支座端，按公式(11-6-41)计算截面I-I时，所应考虑的预应力弯起钢筋；2—锚头在验算截面的规定区段内，按公式(11-6-40)计算截面I-I时，所应考虑的预应力弯起钢筋；3—在截面I-I的计算中不予考虑的预应力弯起钢筋

（4）变形验算。预应力混凝土受弯构件在设计荷载作用下的挠度，应根据构件的刚度B用结构力学的方法计算。

短期荷载作用下的刚度：

$$B_d=\beta E_h J_0 \tag{11-6-42}$$

式中 E_h——混凝土的弹性模量，按表11-2-2采用；

J_0——换算截面的惯性矩；

β——刚度降低系数：

在使用阶段不出现裂缝的构件

$$\beta=0.85;$$

在使用阶段出现裂缝的构件[3]

（$0.7\leqslant K_f\leqslant 1.0$）

$$\beta=\beta_{0.7}+\frac{0.85-\beta_{0.7}}{0.3}(K_f-0.7) \tag{11-6-43}$$

$$\beta_{0.7}=\frac{0.45+1.5n\mu}{1+0.15\gamma_1} \tag{11-6-44}$$

式中 K_f——预应力混凝土结构构件的抗裂安全系数，按表11-2-11采用；

$\beta_{0.7}$——$K_f=0.7$时的刚度降低系数，其值不大于$\frac{0.65}{1+0.15\gamma_1}$；

$\gamma_1=\frac{(b_f-b)h_f}{bh}$，倒T形翼缘加强系数，其中$b_f$，$h_f$为翼缘的宽与高度；

$n=E_y/E_h$；

μ——纵筋的配筋率，对矩形和T形截面均取$\mu=\frac{A_g+A_y}{bh_0}$。

长期荷载作用下的刚度 $B_c=B_d\frac{M}{2M_c+M_d}$ （11-6-45）

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-6-11　预应力钢筋传递长度l_c（毫米）

项次	钢筋种类	混凝土标号			
		200	300	400	≥500
1	刻痕钢丝直径d≤5毫米，σ_y=10000公斤/厘米²	150d	100d	65d	50d
2	钢绞线直径d=7.5～15毫米	—	85d	70d	70d
3	冷拔低碳钢丝直径d=3～5毫米	110d	90d	80d	80d

注　1.确定传递长度l_c应取用预加应力阶段混凝土立方强度。

2.当刻痕钢丝的有效预应力值σ_y大于或小于10000公斤/平方厘米时，其传递长度应根据上表项次1的数值按比例增减。

3.当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时，l_c起点应从离构件末端0.25l_c处开始计算。

4.冷拉II、III级钢筋的传递长度l_c可不考虑。

式中　M_c——长期作用的设计荷载所产生的弯矩；

M_d——短期作用的设计荷载所产生的弯矩；

$M=M_c+M_d$——全部设计荷载所产生的弯矩。

由于偏心张拉力引起的预应力反拱值，可按偏心受压构件计算挠度[4]

$$f_y=\frac{N_y e' l^2}{8E_h J_0} \qquad (11\text{-}6\text{-}46)$$

式中　N_y——预应力钢筋的合力，按公式（11-6-3）计算。使用阶段计算N_y时，应扣除全部预应力损失；

e'——N_y对截面重心的偏心距。先张法时取$e'=e_{0h}$，后张法时取$e'=e_{0j}$[e_{0h}、e_{0j}见公式（11-6-4）]；

l——构件长度；

$E_h J_0$——换算截面的刚度。

考虑到预应力因素是长期存在的，故预加应力所产生的反拱可取为2f_y。

长期荷载下总变形：　$f=f_c-2f_y\leqslant[f]$　(11-6-47)

式中　[f]——预应力混凝土受弯构件的允许挠度，见表11-2-12；

f_c——长期荷载作用下的挠度。

四、施工阶段验算

对制作、运输、吊装等施工阶段不允许出现裂缝的构件，或预压时全截面受压的构件，在预加应力及施工荷载作用下截面边缘的混凝土法向应力（图11-6-11）应符合下列条件

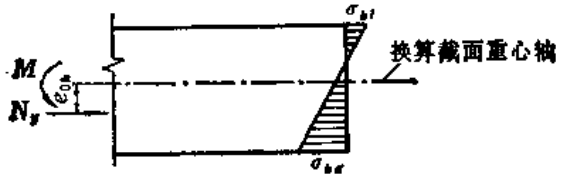


图 11-6-11　预应力混凝土构件施工阶段计算图

$$\sigma_{hj}\leqslant R'_j \qquad (11\text{-}6\text{-}48)$$

$$\sigma_{hd}\leqslant R'_c \qquad (11\text{-}6\text{-}49)$$

式中　σ_{hj}、σ_{hd}——相应施工阶段截面边缘纤维的混凝土拉应力、压应力，按公式（11-6-1）、（11-6-2）计算；

R'_c——相应于施工阶段的混凝土轴心抗压设计强度；

R'_j——相应于施工阶段的混凝土抗裂设计强度。

对施工阶段预拉区允许出现裂缝的构件，当预拉区不配置预应力钢筋时，应符合下列条件

$$\sigma_{hj}\leqslant 2R'_j \qquad (11\text{-}6\text{-}50)$$

$$\sigma_{hd}\leqslant R'_c \qquad (11\text{-}6\text{-}51)$$

符号意义同前。

第七节　构造和构件的规定

一、构造的一般规定

（一）混凝土和钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距（表11-7-1）

（二）受力钢筋的混凝土保护层最小厚度

从钢筋外边缘算起，见表11-7-2。

（三）钢筋的搭接

1.绑扎骨架和绑扎网中受力钢筋搭接时的最小搭接长度l_d（见表11-7-3）。

2.搭接长度范围内箍筋间距　当主筋为受拉钢筋时，箍筋间距不大于5d；当主筋为受压钢筋时，箍筋间距不大于10d。d为搭接钢筋中的最小直径。

3.在任一搭接长度l_d的区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率　对焊接接头，无论受拉区和受压区，均不受限制，但尽量错开；对绑扎接头，受拉区不大于25%，受压区不大于50%；预应力钢筋的对焊接头，在受拉区应不大于25%（若有保证焊接质量的可靠措施时，可放宽至

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-7-1　混凝土和钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距（米）

结构类别			室内或地下		露天	
			岩基	软基	岩基	软基
混凝土结构	现浇式结构（配有构造钢筋）		20	30	15	20
	现浇式结构（未配构造钢筋）		15	20	10	15
	装配式结构		30	40	20	30
钢筋混凝土结构	框架结构	现浇式	45	55	35	40
		装配式	60	75	50	55
	排架结构	装配式	70	100	60	70
	墙式结构	现浇式	20	30	15	20
		装配式	30	40	20	30
	水闸底板				30	50
	压水水管、涵管、倒虹吸管		20	25	15	20
	坝前防渗面板				10	15
	渡槽槽身				25	

注　1.在老混凝土上浇筑的结构，其伸缩缝的最大间距可取与岩基上的结构相同。
2.采用预制混凝土模板的现浇式结构，其伸缩缝的最大间距可取与现浇式结构相同。
3.室内或地下结构，当水泥用量较多、水灰比较大、施工期外露时间较长时，宜适当减小伸缩缝的间距。
4.当屋面板上部无保温或隔热措施时（不焊接的屋面板除外），框架结构伸缩缝的间距，可按表中露天栏的数值选用，排架结构可按室内栏的数值适当减小。
5.排架结构的柱高（从基础顶算起）低于8米时，宜适当减小伸缩缝的间距。
6.临时性建筑物可适当增加伸缩缝的间距。
7.表中墙式结构系指厂房实体边墙、挡土墙等类型结构。

表 11-7-2　混凝土保护层的最小厚度（厘米）

项次	构件名称		保护层厚度	
			水上	水下
1	板	截面厚度 $h \leqslant 10$ 厘米	1.0	1.5
		截面厚度 $h > 10$ 厘米	1.5	2.0
2	梁和柱		2.5	3.0
3	大体积结构		4.0	5.0

注　1.混凝土标号大于200号的预制构件，其保护层厚度可按表中规定减少0.5厘米，但对于板及环形构件不应小于1厘米。
2.经常处于水位变动区且有冻融影响的构件，或经常受高速水流中冲刷的构件，其迎水面保护层厚度应按上表增加1.0～1.5厘米。
3.预制钢筋混凝土受弯构件，钢筋端头的保护层厚度一般为1.0厘米。
4.与地基直接接触的结构，其保护层厚度应适当加厚。
5.处于海水浪溅区及水气影响区的结构，保护层至少应为4.0～5.0厘米。

表 11-7-3　绑扎骨架和绑扎网中受力钢筋搭接时的最小搭接长度 l_d

项次	钢筋类型	受力情况	
		受拉	受压
1	I级钢筋 5号钢钢筋	$30d$	$20d$
2	II级钢筋	$35d$	$25d$
3	III级钢筋	$40d$	$30d$
4	冷拔低碳钢丝	25厘米	20厘米

注　1.当混凝土标号为150号时，除冷拔低碳钢丝外，最小搭接长度应按表中数值增加$5d$。
2.位于受拉区的搭接长度不应小于25厘米，位于受压区的搭接长度不应小于20厘米。
3.受压钢筋采用I级及冷拉I级钢筋时，如钢筋末端无弯钩，则其搭接长度不应小于$30d$。

50%），受压区不受限制。无论焊接接头或绑扎接头，其接头位置宜设置在受力较小处。

（四）钢筋的锚固

（1）钢筋应在末端做弯钩，但下列钢筋的末端可不做弯钩：

1）螺纹钢筋；

2）焊接骨架和焊接网中的光面钢筋；

3）绑扎骨架中的受压光面钢筋；

在轴心受压构件中——任意直径的钢筋；

在其它构件中——直径为12毫米及以下的钢筋。

板的上层钢筋为保证其有效高度和位置，当板厚 $h \leqslant 12$ 厘米时，钢筋末端宜做成直钩；当 $h > 12$ 厘米时，经采取措施能保证钢筋有效高度和位置时，可做成圆钩。

（2）在支座锚固处的纵向受拉钢筋，如计算中充分利用其强度时，则伸入支座内的锚固长度 l_m 不应小于表11-7-3中规定的搭接长度 l_d 减$5d$的数值。如不能符合上述要求时，应采取可靠的锚固措施（例如焊以附加的横向锚固钢筋或锚固垫圈，将钢筋端部焊接在

水利工程网 http://www.shuigong.com

由型钢或钢板作成的预埋件上等）。在承受扭矩作用的构件中，如受扭纵向钢筋在计算中充分利用其强度时，亦应符合上述要求。

（3）纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断，如必须截断时，应伸至按计算不需要该钢筋的截面以外，其伸出的锚固长度l_m不应小于表11-7-3中规定搭接长度l_a减5d的数值。当$KQ \geqslant 0.07R_a bh_0$时，$l_m$尚不应小于截面高度$h$。对某些集中荷载较大，腹壁很薄的构件，当纵向钢筋在受拉区截断时，尚应考虑斜面抗弯强度。

（4）纵向受压钢筋在跨中截断时，必须伸至按计算不需要该钢筋的截面以外，其伸出的锚固长度l_m不应小于15d；但对于绑扎骨架中末端无弯钩的光面钢筋，不应小于20d。

（五）最小配筋百分率

截面尺寸由强度条件确定的钢筋混凝土构件，其纵向受力钢筋的配筋率应不小于表11-7-4的规定。

表 11-7-4　钢筋混凝土构件纵向受力钢筋最小配筋百分率

项次	分类	混凝土标号		
		≤200	250～400	500～600
1	轴心受压构件的全部受压钢筋	0.4	0.4	0.4
2	偏心受压及偏心受拉构件的受压钢筋	0.2	0.2	0.2
3	受弯、偏心受压及偏心受拉构件的受拉钢筋	0.1	0.15	0.2

注　1.对于翼缘位于受压区的T形截面受弯构件，表中所列配筋率系指钢筋截面面积与构件肋宽乘以有效高度的面积的比值。

2.截面尺寸由抗倾、抗滑、抗浮或布置等条件所确定的大体积结构，其纵向受力钢筋最小配筋率，可不受表中数值限制。

（六）钢筋混凝土构件纵向受力钢筋的适宜配筋百分率（表11-7-5）

表 11-7-5　纵向受力钢筋的适宜配筋率

构件类别		适宜配筋率%
板	梁式板	0.4～0.9
	四边支承板	0.5～0.7
梁	矩形梁	0.6～1.5
	T形梁	0.9～1.8
柱		0.8～2.0

注　本表不适用于使用期要求抗裂的构件。

二、板的构造

（一）板的厚度

水工建筑物的板厚，由水工结构设计确定。

一般工业、民用建筑整体梁式板的厚度（毫米），可参考表11-7-6选用。表中l为板的计算跨度（米）；q为计算荷载（公斤/平方米）。

（二）受力钢筋

一般厚度的板（如工作桥、公路桥的面板），其受力钢筋直径常用6～12毫米；

厚板（如水闸、船闸底板）的受力钢筋直径常用12～25毫米。

板中受力钢筋的间距最小为7厘米。

板中受力钢筋的最大间距可取：

板厚　$h \leqslant 20$厘米时：25厘米；

$20 < h \leqslant 150$厘米时：33厘米；

$h > 150$厘米时：50厘米。

板中受力钢筋每米常用6～10根（间距16.5～10厘米）。

（三）分布钢筋

在单向板中，垂直受力钢筋，应配置分布钢筋。分布钢筋的直径在一般厚度的板中多用6～8毫米；厚板中则可用10～16毫米。分布钢筋的直径建议不小于受力钢筋直径的一半。

单位长度上的分布筋的截面面积一般不少于单位长度上受力钢筋截面面积的10%，且每米宽度内不少于3根。

（四）附加钢筋

端支座嵌固在承重墙内的板，在端支座的上部每米长度内应配置5根直径6毫米的构造钢筋（包括弯起钢筋在内），其中伸出墙边的长度不应小于$l_1/7$。对双边均嵌固在墙内的板角部分，应双向配置上述构造钢筋，其伸出长度不应小于$l_1/4$（l_1为单向板的跨度或双向板的短边跨度），见图11-7-1。

沿受力方向配置的上述构造钢筋（包括弯起钢筋）的截面面积不宜小于跨中受力钢筋截面面积的1/3～1/2。

当板的受力钢筋与主梁的肋部平行时，应沿主梁梁肋方向每米长度内配置不少于5根与主梁垂直的构造钢筋，其直径不小于6毫米。且单位长度内的总截面面积不应小于板中单位长度内受力钢筋截面面积的1/3，伸入板中的长度从梁肋边算起不小于板计算跨度l_0的1/4，如图11-7-2所示。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-7-6　　整 体 梁 式 板 的 厚 度

q \ l	多跨板											单跨板										
	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
250																						
300																						
350												60～70										
400														70～80								
450	60～70						80～90									80～90						
500				70～80					90～100										90～100			
600																				100～110		
700																						
800																					110～	
900																					120	
1000																						

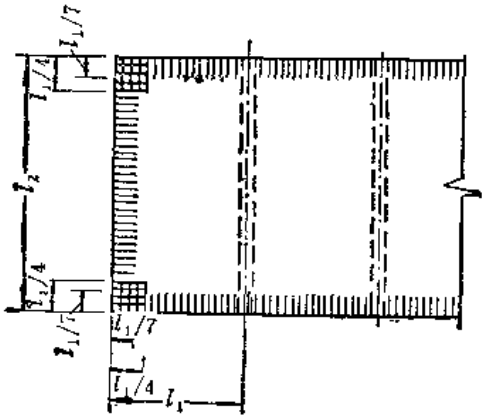


图 11-7-1　板嵌固在承重砖墙内时板边构造钢筋配筋图

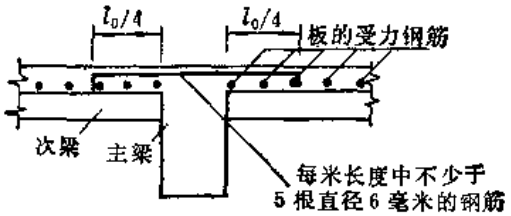


图 11-7-2　板中与梁肋垂直的构造钢筋配筋图

（五）板、墙开孔的构造处理

设有孔洞的板、墙，当荷载垂直于板、墙表面时，可按以下方式进行构造处理：

（1）当 b 或 d（b为垂直于板、墙受力钢筋方向的孔洞宽度，d为圆孔直径）不大于30厘米时，可不设附加钢筋，只需将受力钢筋间距作适当调整，或将受力钢筋绕过孔洞周边，不予切断。

（2）当 b 或 d 等于30～100厘米时，应在孔洞边每侧配置附加钢筋，每侧附加钢筋的截面面积应不小于洞口宽度内被切断的受力钢筋面积的1/2，且不少于2φ8。如按构造配置时，每侧可加2φ8～2φ12钢筋（图11-7-3）。

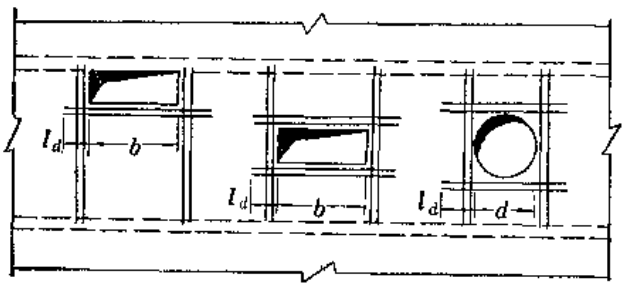


图 11-7-3　板墙开孔周边配置附加钢筋示意图

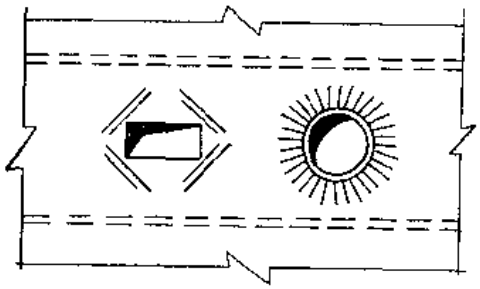


图 11-7-4　矩形孔四角及圆孔环向构造钢筋图

（3）当 b 或 d 大于100厘米时，除按上述规定配置附加钢筋外，尚应在矩形孔洞四角配置45°方向的构造钢筋，或在圆孔周边配置环向及径向的构造钢筋

水利工程网 http://www.shuigong.com

（图11-7-4）。

（4）当b或d大于100厘米，并在孔洞附近有较大的集中荷载或线荷载作用时，宜在洞边加设肋梁（图11-7-5），肋梁中的钢筋按计算配置。当b或d大于100厘米，而板、墙厚度小于0.3b或0.3d时，也宜考虑在洞边加设肋梁。

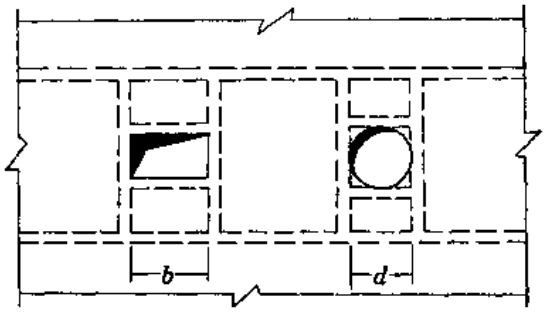


图 11-7-5　板墙开孔周边加设肋梁图

三、梁的构造

（一）梁截面的选择

估算梁截面用的高跨比h/l：对整体肋形梁，次梁用1/15～1/20，主梁1/8～1/12；独立的简支梁≥1/15，连续梁≥1/20。

梁截面的高宽比h/b：矩形梁用2.0～3.0，T形梁用2.5～5.0。

（二）受力钢筋

梁纵向钢筋的净距，不应小于钢筋直径，并不小于最大骨料粒径的1.25倍，同时不得小于3厘米。

梁的纵向钢筋排数，一般不宜多于两排，当两排布置不开时，允许钢筋成束布置，但每束钢筋以两根为宜；受力钢筋多于两排时，第三排及以上的钢筋间距应增加一倍。

伸入支座内的纵向受力钢筋不得少于两根。

简支梁的下部纵向受力钢筋伸入支座内的锚固长度l_m应符合下列条件：当$KQ\leqslant 0.07R_abh_0$时，$l_m\geqslant 5d$；当$KQ>0.07R_abh_0$时，$l_m\geqslant 10d$（螺纹钢筋），$l_m\geqslant 15d$（光面钢筋）。如伸入支座的锚固长度不符合上述规定时，必须采取专门锚固措施。

（三）箍筋

1.按计算不需设置箍筋　这时对梁高大于30厘米者，按构造沿梁全长设置箍筋；对梁高15～30厘米者，仅在构件端部各1/4跨度内设置箍筋，当在构件中部1/2跨度范围内有集中荷载作用时，则应沿梁全长设置箍筋。

2.箍筋最大间距　可按表11-7-7取用。当$KQ>0.07R_abh_0$时，箍筋的配箍率 $\mu_k\left(\mu_k=\dfrac{na_k}{bs}\right)$尚不应小于$0.015\dfrac{R_a}{R_g}$。

表 11-7-7　箍筋最大间距

梁高h（厘米）	$KQ>0.07R_abh_0$	$KQ\leqslant 0.07R_abh_0$
$15<h\leqslant 30$	15	20
$30<h\leqslant 50$	20	30
$50<h\leqslant 80$	25	35
$80<h\leqslant 120$	30	50
$h>120$	35	50

梁中配有计算的受压钢筋时，箍筋应做成封闭式的，其间距在绑扎骨架中不大于15d，在焊接骨架中不大于20d，同时，在任何情况下，均不大于40厘米。d为受压钢筋中的最小直径。

3.箍筋直径　可按表11-7-8取用。

表 11-7-8　箍筋直径

梁高h（厘米）或梁型	箍筋直径（毫米）
$h>80$	≥8
$25>h\leqslant 80$	≥6
$h\leqslant 25$	≥4
配有受压钢筋的梁	$\geqslant\dfrac{d}{4}$（d为受压钢筋最大直径）

4.箍筋的形式与肢数　在整体式的T形梁中（板和梁的混凝土整体浇筑），受力钢筋放在梁底时，可采用开口箍筋[图11-7-6(a)和(d)]外，其它均采用封闭式箍筋[图11-7-6(b)、(c)和(e)]。

如梁的截面形状比较复杂(图11-7-7)，除基本的封闭式箍筋外，还要布置附加的构造箍筋(直径和间距可取与基本箍筋相同)。

一般的梁箍筋多用双肢或四肢(图11-7-6)，当纵向受拉钢筋一排多于5根或受压钢筋多于3根时，必须用四肢；当梁宽在40厘米以上时，也应采用四肢。

（四）横向连系筋

梁中配有两片以上的焊接骨架时，应设置横向连系筋，并用点焊或绑扎方法使其与骨架的纵向钢筋连成一体。横向连系钢筋的间距不应大于50厘米，且不

水利工程网 http://www.shuigong.com

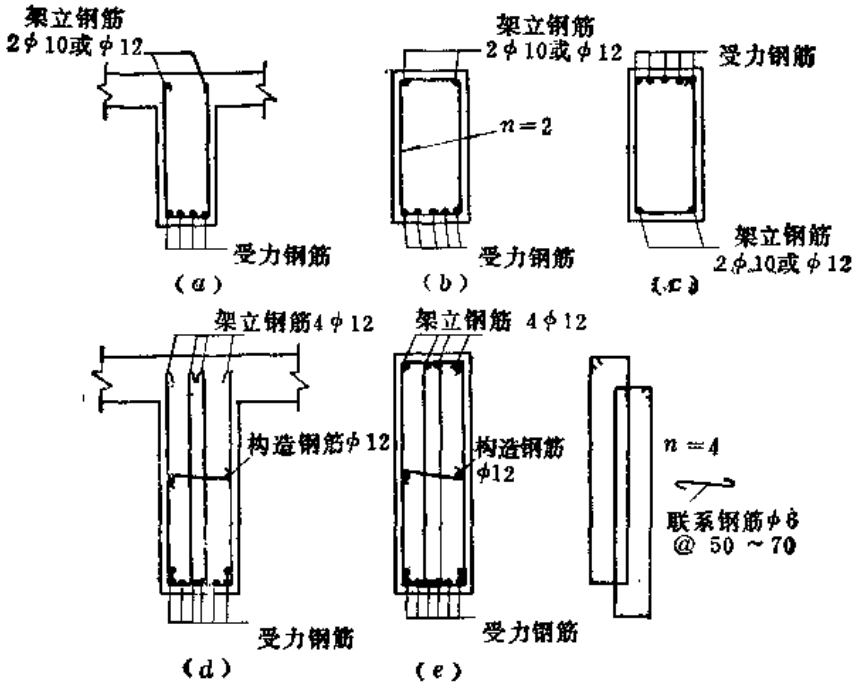


图 11-7-6　箍筋形式图

宜大于梁宽的二倍。当梁设置有计算的受压钢筋时，横向连系筋的间距不大于 $20d$（点焊时）或 $15d$（绑扎时）。d 为纵向钢筋中的最小直径。

（五）弯起钢筋

绑扎骨架的钢筋混凝土梁，当设置弯起钢筋时，弯起钢筋的弯点外应留有直线段的锚固长度，其长度在受拉区不小于 $20d$，在受压区不小于 $10d$，对光面钢筋末端尚应设置弯钩（图11-7-8）。

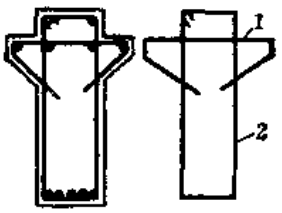


图 11-7-7　附加构造箍筋图
1—构造箍筋；2—基本箍筋

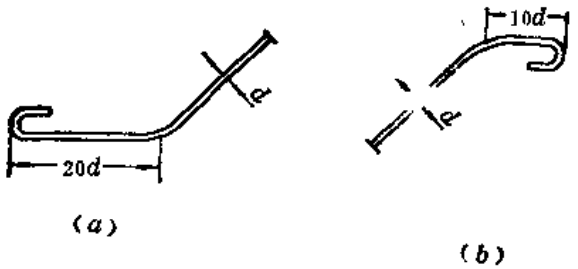


图 11-7-8　弯起钢筋端部构造图
（a）受拉区；（b）受压区

位于梁侧的底层钢筋不应弯起。

弯起钢筋的弯起角一般为45°或60°。

当弯起筋不足以支持支座剪力时，应加鸭筋，但不应采用浮筋（图11-7-9）。

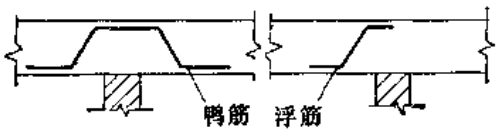


图 11-7-9　鸭筋图

弯起钢筋还需符合第四节中三之（四）的要求和规定。

（六）梁受集中荷载时（包括次梁支承在主梁上）的附加横向钢筋（图11-7-10）

位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋（吊筋、箍筋）承担，附加横向钢筋应布置在长度s（$s=2h_1+3b$）的范围内（图11-7-10）。

附加横向钢筋所需的总截面面积按下列公式计算

$$A_s \geqslant \frac{KP}{R_g \sin\alpha} \qquad (11\text{-}7\text{-}1)$$

式中 A_s——承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积；

K——附加横向钢筋的强度安全系数，按表11-2-9项次2采用；

水利工程网 http://www.shuigong.com

P——作用在梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载；

R_g——钢筋的抗拉设计强度；

α——附加横向钢筋与梁轴线间的夹角。

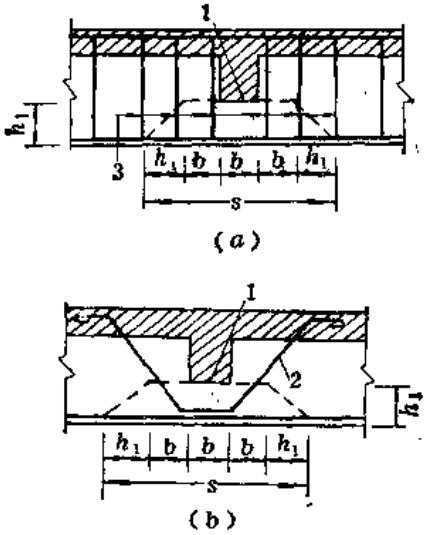


图 11-7-10　附加横向钢筋布置
1—传递集中荷载的位置；2—附加吊筋；3—附加箍筋

（七）架立钢筋

架立筋的直径可按梁的跨度选用：梁跨小于4米，架立筋直径不小于6毫米；梁跨4～6米，直径不小于8毫米；梁跨大于6米，直径不小于10毫米。

架立筋与受力筋的搭接长度为15厘米。

（八）纵向构造钢筋

当梁高超过70厘米时，在梁的两侧面沿高度每隔30～40厘米，应设置一根直径不小于10毫米的纵向构造钢筋。对梁侧构造钢筋应设置连系筋，连系筋直径一般可取与箍筋相同，间距约为50～70厘米。

纵向构造钢筋伸入支座长度不小于$15d$（光面钢筋）及$10d$（螺纹钢筋），末端可不设弯钩。

钢筋混凝土薄腹梁，应在下部1/2梁高的腹板内，沿两侧配置纵向构造筋，其直径为8～14毫米，间距10～15毫米，并按下密上稀的方式布置；在上部1/2梁高的腹板内间距可加大至30～40厘米。

（九）受扭或受弯扭的梁

承受扭矩的附加纵向钢筋，其接头和锚固均按受拉钢筋一样处理。

受扭或受弯扭梁的箍筋采用封闭式，末端搭接$30d_1$（d_1——箍筋直径）。

抗扭的附加纵向钢筋应尽可能沿截面周界布置；在受弯兼受扭构件中，由于弯矩的作用已在构件中布置了抗弯的纵向钢筋，所以抗扭的纵向钢筋可以主要布置在没有抗弯纵向钢筋的边上。构件不是矩形截面时，宜在凹角处设置附加纵向钢筋。

四、柱的构造

（一）柱的计算长度

房屋建筑中轴心受压和偏心受压柱的计算长度l_0可按下列规定采用：

1）采用刚性屋盖的单层工业厂房中的柱和露天吊车栈桥的柱，按表11-7-9采用。

2）具有两跨及两跨以上，且房屋宽度不小于房

表 11-7-9　　采用刚性屋盖的单层工业厂房柱和露天吊车栈桥柱的计算长度l_0

项次	柱的类型		排架方向	垂直排架方向	
				有柱间支撑	无柱间支撑
1	无吊车厂房柱	单跨	1.5H	1.0H	1.2H
		两跨及多跨	1.25H	1.0H	1.2H
2	有吊车厂房柱	上柱	$2.0H_s$	$1.25H_s$	$1.5H_s$
		下柱	$1.0H_x$	$0.8H_x$	$1.0H_x$
3	露天吊车栈桥柱		$2.0H_x$	$1.0H_x$	—

注　1.表中：H——从基础顶面算起的柱全高；
H_x——从基础顶面至装配式吊车梁底面或现浇式吊车梁顶面的柱子下部高度；
H_s——从装配式吊车梁底面或从现浇式吊车梁顶面算起的柱子上部高度。

2.表中有吊车厂房的柱计算长度，当计算中不考虑吊车荷载时，可按无吊车厂房采用；但上柱的计算长度仍按有吊车厂房采用。

3.表中有吊车厂房柱，在排架方向上柱的计算长度，适用于$\frac{H_s}{H_x}\geq 0.3$的情况，当$H_s/H_x<0.3$时，宜采用$2.5H_s$。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 11-7-10　多层房屋柱的计算长度

形　　式	顶　层	其余各层
现浇式楼盖	1.0H	0.7H
装配式楼盖	1.25H	1.0H

注　1.H为楼层高度。
2.房屋总宽度小于高度1/3的或单跨的多层房屋中的柱，l_0取值应大于上列数值。

屋高度1/3的多层房屋中的柱，按表11-7-10采用。

（二）柱的截面

一般直立整体浇筑混凝土柱，其边宽不宜小于25厘米，同时还需满足$\frac{l_0}{b}\leqslant 30$，$\frac{l_0}{h}\leqslant 25$（$b$为截面的宽度，$h$为高度）。

柱截面尺寸一般要采用整数，在80厘米以下者，宜以5厘米进位，在80厘米以上者，宜以10厘米进位。

偏心受压柱截面高宽比一般为$\frac{h}{b}=1.5\sim 2.5$，不宜大于3。

（三）纵向受力钢筋

纵向受力钢筋直径不宜小于12毫米。当柱边宽为40厘米以下时，纵向钢筋不少于4根；边宽在40厘米以上时不宜少于8根。

当偏心受压柱的截面高度$h\geqslant 60$厘米时，在侧面应设置直径为10～16毫米的纵向构造钢筋，其间距不大于50厘米，并相应地设置附加箍筋及附加连系筋（图11-7-11）。

偏心受压柱中，配置在垂直于弯矩作用平面的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋，彼此间的中距不应大于35厘米。

垂直向浇筑混凝土的整体式柱的纵向钢筋的净距不应小于5厘米；装配式柱在水平向浇筑混凝土时，净距可小至3厘米。

（四）箍筋

在柱中及其它受压构件中，箍筋均应做成封闭式。

箍筋直径d_1：对热轧钢筋，d_1不小于$\frac{d}{4}$，或不小于6毫米；对冷拔低碳钢丝，d_1不小于$\frac{d}{4}$，或不小于5毫米。d为纵向钢筋的最大直径。

箍筋间距不大于40厘米，且不大于b（即柱短边宽）。焊接骨架时，间距不大于$20d$；绑扎骨架时，间距不大于$15d$。

纵向钢筋绑扎接头l_d长度内，箍筋间距不应大于$10d$（纵筋受压）或不大于$5d$（纵筋受拉）（d为搭接钢筋中的最小直径）。

当柱各边纵向钢筋多于3根（或当柱短边不大于40厘米，纵向钢筋多于4根）时，应设置附加箍筋。

柱中纵向受力钢筋配筋百分率超过3%时，箍筋直径不宜小于8毫米，且应焊成封闭式，其间距应不大于$10d$（d为纵向钢筋的最小直径），且不大于20厘米。

在配有螺旋式或焊接环式间接钢筋的轴心受压柱中，如计算中考虑间接钢筋的作用，则间接钢筋的间距不大于8厘米及$\frac{1}{5}d_{hc}$（d_{hc}为柱核心直径），亦不小于4厘米。间接钢筋直径按柱中箍筋直径的规定采用。

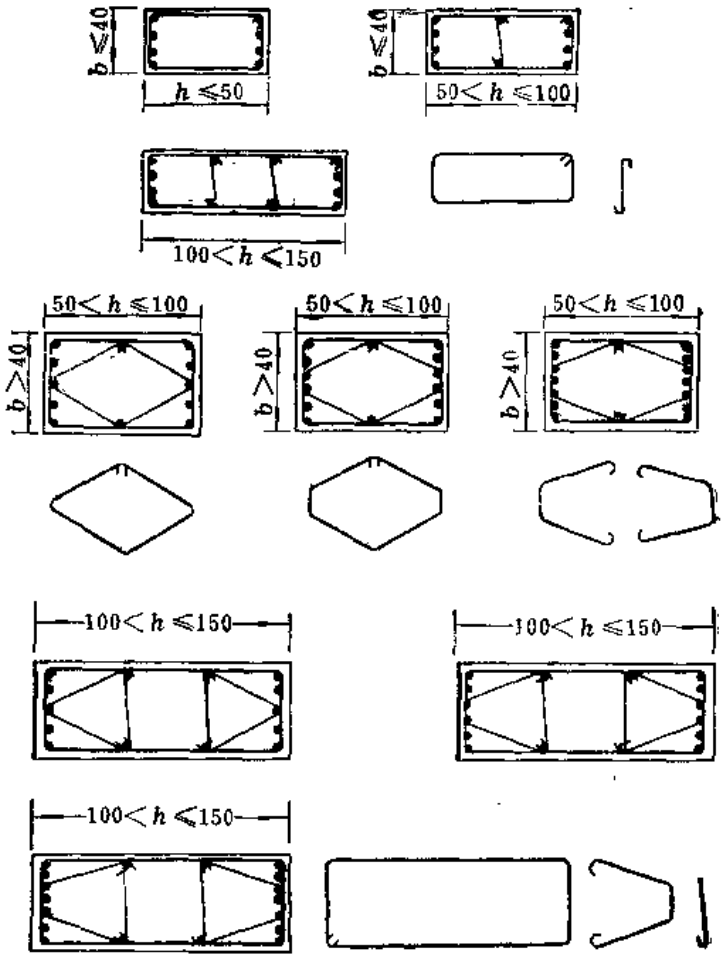


图 11-7-11　附加箍筋及附加连系筋图
（单位：厘米）

水利工程网 http://www.shuigong.com

增加箍筋数量，加密其间距，能显著提高柱子的延性，对抗震有利。有关抗震的措施可参考有关资料处理。

五、刚架节点的构造

刚架节点的钢筋布置参阅图11-7-12。

当转角处弯矩不大$\left(e_0=\frac{M}{N}\leqslant 0.25\right)$时，可参阅图11-7-12($a$)配筋。柱中的受力钢筋引伸到横梁顶边，而横梁顶面的受力钢筋须引伸到柱外侧，并向下弯转到距柱顶l_d处切断（l_d：受压区可取$20d$；受拉区可取$30d$）。

当$0.25h<e_0\leqslant 0.5h$时，则可参考图11-7-12(b)配筋，横梁顶面的受力钢筋引伸到柱外侧并向下弯转，同时至少要有两根钢筋伸过横梁下边l_d处才能切断。

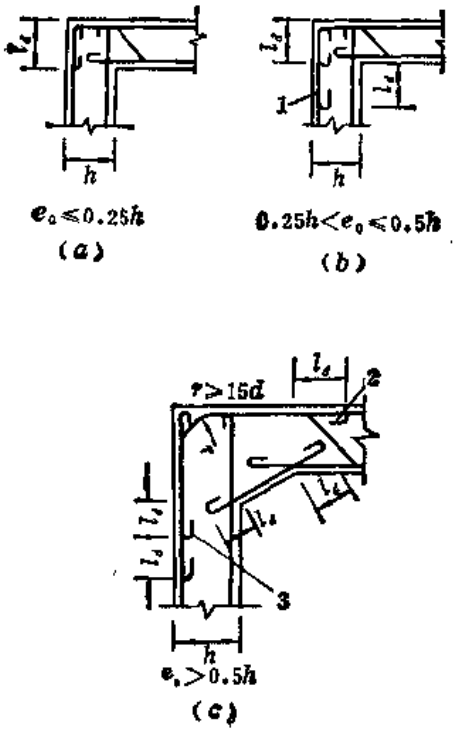


图 11-7-12　刚架节点的钢筋布置图
1—不少于两根；2—从柱内伸入不少于两根；3—每次切断不应多于两根

当$e_0>0.5h$时，则可参考图11-7-12(c)配筋，柱中外侧受力钢筋至少要有两根引伸到横梁顶边，并弯转伸过横梁支托边l_d处切断，而横梁顶面的受力钢筋也要引伸到柱外侧，并向下弯转到横梁下边（不少于l_d），而且每次不宜切断两根以上的钢筋。

六、预应力混凝土的构造

（一）预应力混凝土的一般构造规定

当受拉区部分钢筋施加预应力已能符合结构抗裂度要求时，则强度计算所需的其余受拉钢筋允许采用非预应力钢筋。如非预应力钢筋采用与预应力钢筋同级的冷拉II级或冷拉III级钢筋时，则其面积不宜大于受拉钢筋总面积的20%；如非预应力钢筋采用III级以下的热轧钢筋时，则其面积可不受限制。

在预应力混凝土梁等构件中，为防止由于施加预应力而产生预拉区的裂缝和减少支座附近区段的主拉应力，在靠近支座部分宜将一部分预应力钢筋弯起。

为防止施加预应力时，在构件端部截面的中部产生纵向水平裂缝，宜在靠近支座部分，将一部分预应力钢筋弯起，且预应力钢筋尽可能沿构件端部均匀布置；或在构件两端设置沿梁高方向的钢筋网、封闭式或其它型式的构造钢筋，此种构造钢筋在端部沿跨度方向配置的范围约为梁端部高度的$\frac{1}{4}$，且不少于　厘米。

当构件在端部有局部凹进时，为防止预加应力过程中，在端部转折处产生裂缝，应增设折线构造钢筋（图11-7-13）。

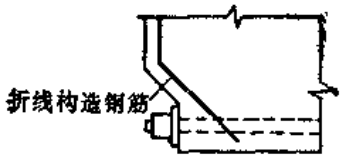


图 11-7-13　端部转折处构造图

当受弯构件的预应力钢筋在构件端部全部弯起，且构件端部与下部支承结构焊接时，为考虑混凝土收缩、徐变及温度变化所产生的不利影响，应在构件端部下方设置足够的非预应力纵向构造钢筋。

采用直线配筋的先张法构件，如构件端部与下部支承结构焊接，则为考虑混凝土收缩、徐变及温度变化所产生的不利影响，亦应根据经验采取适当措施加强预应力钢筋的端部锚固。

（二）先张法预应力混凝土的构造

预应力钢筋、钢绞线及钢丝的净距，应根据浇筑混凝土、施加预应力及钢筋锚固等要求确定。预应力钢筋、钢绞线的净距不应小于其直径，且对于钢筋，不小于2.5厘米；对于钢绞线，不小于4厘米；预应力钢丝的净距不宜小于1.5厘米。

先张法预应力混凝土构件应保证钢筋与混凝土之

水利工程网 http://www.shuigong.com

间有可靠的粘结力，宜采用变形钢筋、刻痕钢丝、钢丝线等。当采用光面钢丝作预应力配筋时，应根据钢丝强度、直径及构件的受力特点采取适当措施，保证钢丝在混凝土中可靠地锚固，防止因钢丝与混凝土粘结力不足造成钢丝滑动。此外，尚应考虑在预应力传递长度范围内抗裂性较低的不利影响。

对预应力钢筋端部周围的混凝土应采取下列局部加强措施：

1）对单根预应力钢筋（如板肋的钢筋），其端部宜设置长度不小于15厘米的螺旋筋。当钢筋直径d≤16毫米时，亦可利用支座垫板上的插筋代替螺旋筋，此时插筋数量不少于4根，其高度不小于12厘米。

2）对多根预应力钢筋，在构件端部$10d$（d为预应力钢筋直径）范围内，应设置3～5片钢筋网。

3）对钢丝配筋的薄板，在板端10厘米范围内应适当加密横向钢筋。

（三）后张法预应力混凝土的构造

1.对预应力钢筋的预留孔道的要求

1）孔道之间的净距不小于2.5厘米；孔道至构件边缘的净距不小于2.5厘米，且不小于孔道直径的一半。

2）孔道的直径应比预应力钢筋束外径、钢筋对焊接头处外径或需穿过孔道的锚具外径大1厘米；预应力筋的横截面面积不得超过埋管面积的40%。

3）在构件两端应设置灌浆孔或排气孔，为保证灌浆质量，当跨度较大时，在跨中应增设灌浆孔。

4）凡需要起拱的构件，预留孔道宜随构件同时起拱。

2.曲线预应力钢筋的曲率半径　因钢筋型式和直径而异，一般宜按下列规定采用：

1）钢丝束、钢绞线束以及钢筋直径d≤12毫米的钢筋束，不宜小于4米。

2）12＜d≤25毫米的钢筋，不宜小于12米。

3）d＞25毫米的钢筋，不宜小于15米。

3.孔道灌浆的灰浆标号　不宜低于构件混凝土标号的80%，且不低于200号。

4.特殊部位的构造　在后张法构件的预拉区和预压区中，应设置适当的纵向非预应力构造钢筋。对于大型受弯构件腹板，箍筋直径不小于8毫米，间距不大于20厘米，并宜用螺纹钢筋。在预应力钢筋弯折处，应加密箍筋或沿弯折处内侧设置钢筋网片，以加强在钢筋弯折区段的混凝土。

5.构件端部尺寸　应考虑锚夹具的布置和张拉设备的尺寸和局部承压的要求，在必要时应适当加大。

在预应力钢筋锚具下及张拉设备的支承处，应采用预埋钢垫板及附加横向钢筋网片或螺旋式钢筋等局部加强措施（图11-7-14）。

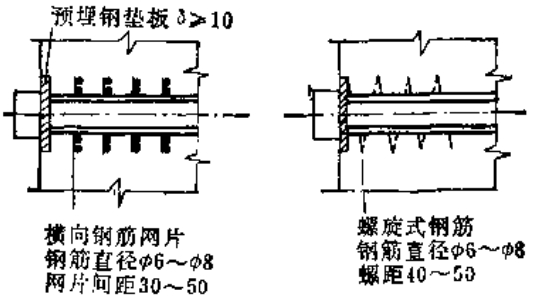


图 11-7-14　后张法构件端部加强构造图

外露金属锚具应采取防锈措施，其周围浇筑的混凝土标号不宜低于构件本身标号的80%，并不低于300号。

七、埋设件和吊环

（一）埋设件的构造要求

埋设件应采用可焊性及塑性良好的钢材制作，不允许用冷加工钢筋作锚筋。锚筋采用Ⅰ级钢筋时，端部须加弯钩。

受力锚筋的直径d根据计算确定，但应不小于8毫米。

锚筋的锚固长度，见表11-7-11。

表 11-7-11　　钢筋锚固长度

条件		锚固长度
受力筋d≤16毫米	受拉	Ⅰ级钢筋用15d
		Ⅱ级钢筋用20d
混凝土≥200*	受剪	10d
受力筋d＞16毫米	一般螺纹钢筋≤25d	
混凝土＜200*	带弯钩的光面钢筋≤20d	

注　关于本表中的构造见图11-7-15 a、b和c。

构造锚筋可采用U形锚筋，直径不大于12毫米，锚固长度不小于10d（图11-7-15）。

（二）预制构件的吊环

吊环应采用Ⅰ级钢筋制作，严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入深度不小于30d，并且焊接或绑扎在钢筋骨架上。每个吊环可按两个截面计算，其抗拉强度安全系数不应小于4（构件自重的动力系数已考虑在内）。当在一个构件上设有四个吊环时，设计时仅考虑三个吊环同时发挥作用。

水利工程网 http://www.shuigong.com

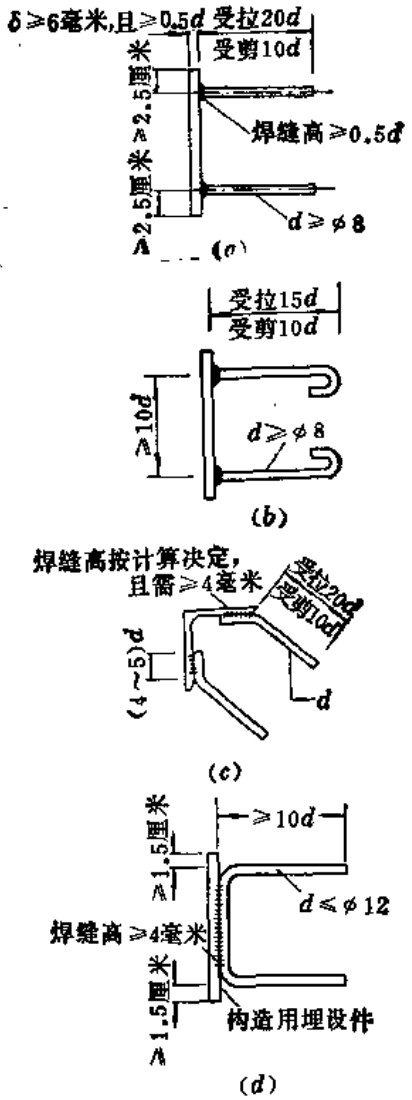


图 11-7-15　埋设件及锚筋构造图

第八节　结构构件计算要点

一、连续梁板

（一）单向板结构（按弹性方法计算●）

板的两个边长比$l_2/l_1>2$者（图11-8-1），为单向板（或梁式板）；$l_2/l_1\leqslant 2$者，为双向板（或四边支承板）。

1.计算跨度　计算弯矩的跨度可按图11-8-2(a)、(b)所示数值采用；计算剪力的跨度$l=l_0$。

求支座弯矩时，计算跨度取相邻两跨的平均值。连续板、梁各跨的跨度相差不超过10%时，可按等跨计算。等跨的连续板、梁，若跨度多于5跨时，可按5跨计算内力。

2.荷载计算

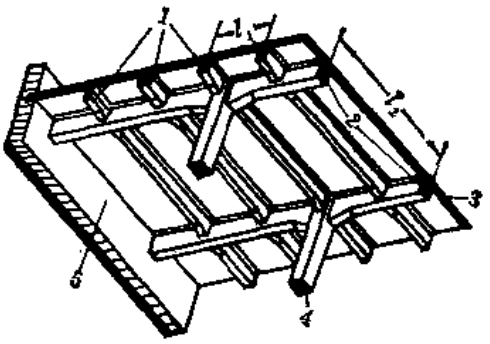


图 11-8-1　单向板
1—次梁；2—主梁；3—板；4—柱；5—墙壁



(a)

边跨：$l=l_s+\dfrac{a+b}{2}$

板　$l\leqslant 1.05l_s$

梁　$l\leqslant 1.025l_s$

中间跨：

板　当$b\leqslant 0.1l_s$时，$l=l_s$；当$b>0.1l_s$时，$l=1.1l_s$

梁　当$b\leqslant 0.05l_s$时，$l=l_s$；当$b>0.05l_s$时，$l=1.05l_s$



(b)

边跨：$l=l_0+\dfrac{a+b}{2}$

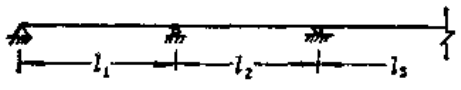
板　$l\leqslant 1.1l_0$

梁　$l\leqslant 1.05l_0$

中间跨：

板　当$b\leqslant 0.1l_s$时，$l=l_s$；当$b>0.1l_s$时，$l=1.1l_0$

梁　当$b\leqslant 0.05l_s$时，$l=l_s$；当$b>0.05l_s$时，$l=1.05l_0$



(c)

图 11-8-2　连续板梁的计算跨度与计算简图
(a)弹性嵌固支座；(b)自由支座；(c)计算简图

● 按塑性变形内力重分配方法计算，可参考有关钢筋混凝土结构教本[4]。

水利工程网 http://www.shuigong.com

对于板　$g=g'+\frac{1}{2}p'$　　$p=\frac{1}{2}p'$

对于次梁　$g=g'+\frac{1}{4}p'$　　$p=\frac{3}{4}p'$

对于主梁　$g=g'$　　$p=p'$

式中　g、p——计算弯矩和剪力用的静荷载、活荷载；

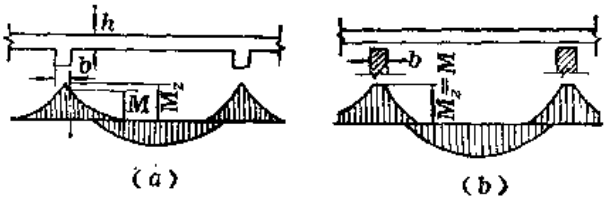
g'、p'——实际作用的静荷载、活荷载。

注意：当板或梁直接搁置在墩墙上时[图11-8-2(*b*)]，g、p直接用g'、p'。

3.内力计算

1）等跨连续板、梁，弯矩和剪力可查用本手册第二章工程力学有关表格❶。

2）当连续板、梁与支座整体连结时[图11-8-3(*a*)]，支座计算弯矩的绝对值为



(*a*)　　(*b*)

图 11-8-3　连续板、梁的弯矩计算值

$$M=|M_x|-|Q_0|\frac{b}{2} \qquad (11\text{-}8\text{-}1)$$

式中　M_x——支座中心处的弯矩；

Q_0——按单跨简支梁计算得的支座边缘处的剪力；

b——支座宽度。

当板或梁直接搁置在墩墙上时[图11-8-3(*b*)]

$$M=|M_x| \qquad (11\text{-}8\text{-}2)$$

（二）双向板结构（按弹性方法计算）

1.单块板的计算　承受均布荷载的单块矩形双向板，可根据四边支承情况及沿x方向与沿y方向板的跨度之比，按下列公式计算

$$\left.\begin{aligned}M_x^{(\mu)}&=M_x+\mu M_y\\M_y^{(\mu)}&=M_y+\mu M_x\end{aligned}\right\} \qquad (11\text{-}8\text{-}3)$$

式中　$M_x^{(\mu)}$及$M_y^{(\mu)}$——$\mu\neq 0$时的跨中弯矩；

M_x及M_y——$\mu=0$时的跨中弯矩，可查本手册第二章工程力学中表2-9-1至表2-9-26；

μ——泊松比。

2.连续板的计算　连续的双向板可以简化为单块板来计算。对于同一方向跨度相等或跨度相差不大的连续双向板，可按下述方法进行计算。

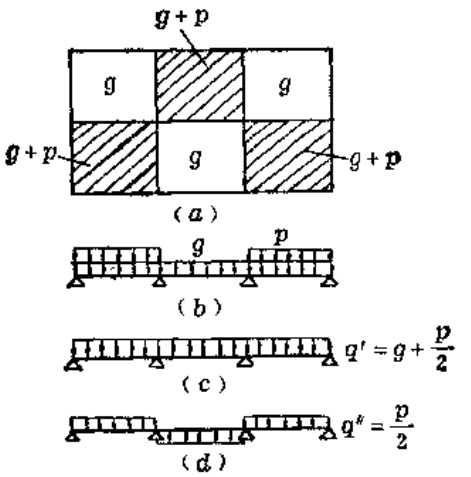


图 11-8-4　跨中最大弯矩计算图

（1）跨中最大弯矩。当均布静荷载g和均布活荷载p作用时，最不利的荷载应按图11-8-4(*a*)、(*b*)的方式布置。这种布置情况，可简化为满布的q'[图11-8-4(*c*)]和一上一下作用的q''[图11-8-4(*d*)]两种荷载情况之和。假设全部荷载$q=g+p$是由q'和q''组成，$q'=g+\frac{1}{2}p$，$q''=\frac{1}{2}p$。在满布的荷载q'作用下，因为荷载对称，可以近似地认为板的中间支座都是固定支座；在一上一下的荷载q''的作用下，近似符合反对称关系，可以认为中间支座的弯矩等于零，亦即可以把中间支座都看作简支支座。至于边支座则可根据实际情况确定。这样，就可将连续双向板分成作用q'及q''的单块双向板计算，将上述两种情况求得的跨中弯矩相迭加，便可得到活荷载在最不利位置时所产生的跨中最大和最小弯矩。

（2）支座中点最大弯矩。连续双向板的支座最大弯矩，可将全部荷载$q=g+p$布满各跨来计算。连续双向板的支座弯矩，也可用双向单块板的弯矩系数来计算。如相邻两跨板的另一端支承情况不一样，或两跨跨度不相等时，则可取相邻两跨板的同一支座弯矩的平均值作为该支座的计算弯矩值。

二、牛　　腿

（一）牛腿的尺寸

按抗裂的要求，实腹牛腿的截面尺寸可按下式确定

$$K_f Q\leqslant\frac{0.75bh_0^2R_f}{c_1+0.5h_0} \qquad (11\text{-}8\text{-}4)$$

---

❶ 也可利用一般力学设计手册及钢筋混凝土结构学教材。

水利工程网 http://www.shuigong.com

式中　K_f——抗裂安全系数，一般可取$K_f=1.15$；对于承受重级工作制吊车的牛腿，取$K_f=1.25$；

Q——作用在牛腿上的集中荷载；

c_1——荷载Q的作用点至下柱边缘的水平距离，并应考虑安装偏差20毫米，当$c_1<0$时，取$c_1=0$；

b——牛腿的宽度；

h_0——牛腿与下柱交接处垂直截面的有效高度；

R_f——混凝土的抗裂设计强度。

牛腿的外形还应满足如下要求：牛腿底面倾斜角$\beta\leqslant45°$；外边缘高度$h_1\geqslant\frac{h}{3}$，且不小于200毫米(图11-8-5)。

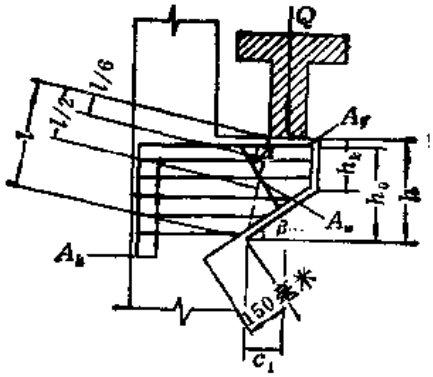


图 11-8-5　实腹牛腿截面构造图

(二)牛腿的强度计算

1.牛腿的纵向受拉钢筋面积A_g　按下列公式计算

$$A_g=\frac{KQc_1}{0.85h_0R_g}\qquad(11\text{-}8\text{-}5)$$

式中　K——正截面强度设计安全系数，按受弯构件取用。

纵向受拉钢筋宜采用螺纹钢筋。其最小配筋率$\mu\left(=\frac{A_g}{bh_0}\right)$，当采用I级钢筋时，不应小于0.2%；当采用II级钢筋时，不应小于0.15%。同时钢筋数量不少于4根，直径不小于12毫米，其伸入支座的锚固长度l_m不应小于表11-7-3中规定的搭接长度l_d减去5d的数值。

纵向受拉钢筋不得下弯兼作弯起钢筋之用。

2.没有斜钢筋的牛腿的斜截面强度　按下列公式计算

$$KQ\leqslant0.17\sqrt[3]{\frac{ph_0}{c_1}}bh_0R_a\qquad(11\text{-}8\text{-}6)$$

式中　K——强度安全系数，按表11-2-9第1项采用；

$$p=\frac{A_g+\frac{2}{3}A_k}{bh_0}\times100$$

牛腿中的水平箍筋应采用直径6～10毫米的钢筋，其间距为100～150毫米。水平箍筋应为封闭式。

3.斜钢筋的计算　当不符合公式(11-8-6)，且截面高度受到限制时，可按下式配置斜钢筋

$$KQ\leqslant0.17\sqrt{\frac{ph_0}{c_1}}bh_0R_a+A_wR_g\sin\alpha\qquad(11\text{-}8\text{-}7)$$

式中　A_w——斜钢筋截面面积；

α——斜钢筋与水平线的夹角。

斜钢筋宜采用螺纹钢筋，应配置在牛腿上部$l/6$至$l/2$之间的范围内(图11-8-5)，其面积不应少于纵向受拉钢筋截面面积的2/3，且不应小于0.15%bh_0，直径不小于12毫米，数量不少于3根。

吊车梁下的牛腿，即使计算不需要，也应按构造要求配置斜钢筋。

当$\frac{c_1}{h}\leqslant0.1$时，可不配置斜钢筋。

三、柱下单基础

(一)现浇柱基础的构造

钢筋混凝土基础用150号或200号混凝土，用I级钢筋或II级螺纹钢筋。混凝土基础可用100号混凝土。垫层用50～75号混凝土。

基础的埋置深度，要考虑地质条件、冻结深度等因素。

1.尺寸要求　锥形基础(图11-8-6)最小高度H应满足冲切强度的计算要求以及柱子纵向钢筋的锚固长度l_m。轴心受压及小偏心受压($e_0\geqslant0.2h$)，$l_m\geqslant15d$；大偏心受压，$l_m\geqslant l_a-5d$。基础底面尺寸根据地基土壤容许承载能力确定。

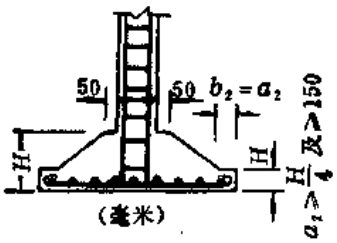


图 11-8-6　锥型基础(单位：毫米)

阶梯形基础(图11-8-7)最小高度的要求与锥形基础相同。全部基础外边线应在内压力分布线之外。阶梯高度一般在30～50厘米左右。

水利工程网 http://www.shuigong.com

刚性无筋基础见图11-8-8。这种基础一般用混凝土、毛石或毛石混凝土作为材料。其上的钢筋混凝土柱脚高度H_1应不小于a或$15d$（d——柱纵向钢筋直径）或300毫米。无筋基础台阶高宽比（H/L）满足表11-8-1要求时，可不验算台阶的受弯及受剪强度。基础建在整体性较好的岩石上时，如柱荷载较小，可利用基岩凿孔插入锚筋与柱筋连接（图11-8-9a）；如柱荷载较大，纵向钢筋较多而间距较小时，可由基岩伸出锚筋与柱脚连接（图11-8-9b）。锚筋的直径、根数和间距一般都通过试验确定。

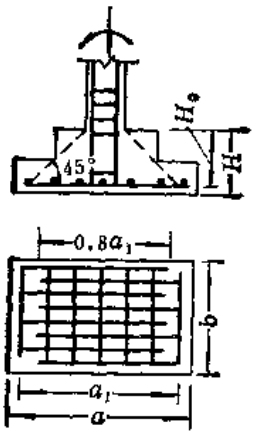


图 11-8-7　阶梯形基础

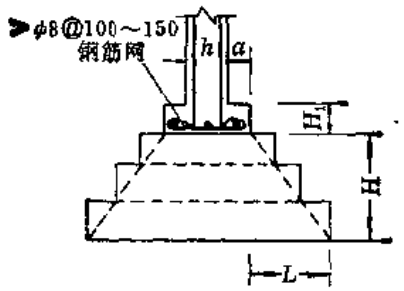
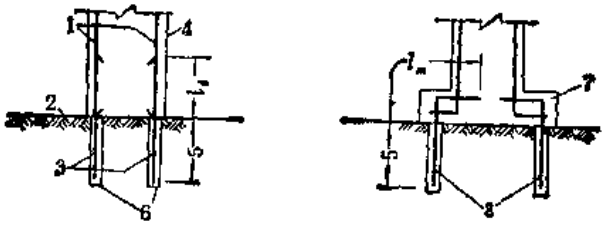


图 11-8-8　刚性无筋基础



（a）　　（b）

图 11-8-9

1—柱钢筋；2—岩基；3—锚筋；4—柱；5—锚筋在岩孔内的锚固长度；6—灌浆；7—柱脚悬臂部分（根据受力情况配筋）；8—锚筋

2.基础配筋　底板配筋直径不小于8毫米，间距100～200毫米，受力筋沿两个方向布置。当基础边长大于3米时，钢筋长度可取$0.9a_1$（$a_1=a-50$毫米），交错放置（图11-8-7）。

表 11-8-1　混凝土、毛石、毛石混凝土基础的台阶高宽比（H/L）的最小值参考表

砂浆或混凝土的标号	基土上的压力σ（公斤/厘米^2）	
	≤2.0	>2.5
50～100	1.25	1.50
10～35	1.50	1.70
4	1.75	2.00

柱与基础刚性连接时，由基础内伸出的插筋与柱纵向钢筋相接，插筋的直径、根数、间距应与柱内钢筋相同。插筋用螺纹钢筋时，下端不作弯钩，直接放在垫层上。插筋用光面钢筋时，下端作直钩放在基础的钢筋网上。插筋一般伸至基础底，当基础高度较大时，仅四角插筋伸至基底，其余钢筋伸入基础顶面下满足锚固长度。

柱与基础铰接时，在连接处将柱子截面减小为原来截面的1/2～1/3，并用交叉钢筋或垂直钢栓或者当荷载很大时用螺旋钢筋连接（图11-8-10）。在紧邻此铰链的柱和基础中应增设箍筋和钢筋网。柱中的轴力由钢筋和保留的混凝土来传递，按局部受压核算。

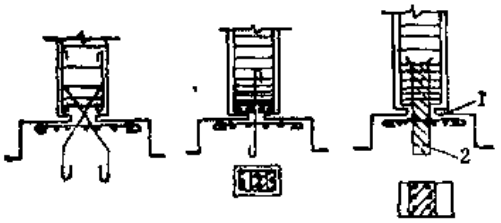


图 11-8-10

1—油毛毡或其它垫料；2—螺旋钢筋

（二）现浇柱的基础计算

1.轴心受压柱下的基础　轴心受压柱下的单基础所必需底面面积

$$A_j=ab=\frac{N}{[\sigma_t]-\gamma_p H'} \qquad (11\text{-}8\text{-}8)$$

式中　N——由柱子传来的荷载（包括静荷载和活荷载），吨；

$[\sigma_t]$——地基土壤的容许承载力，吨/平方米；

γ_p——基础本身及其台阶上填土的平均容重，一般取2吨/立方米；

H'——基础的埋置深度，米（图11-8-11）。

基础的最小高度根据冲切条件，必须满足公式

水利工程网 http://www.shuigong.com

（11-4-83）、（11-4-84）的要求。基础的总高度为其有效高度再加保护层（干燥土壤上用3.5厘米，天然湿度的土壤上不小于7厘米）。除最下一阶外，其余各阶的外形即根据由柱边所引45°线的轮廓来决定。

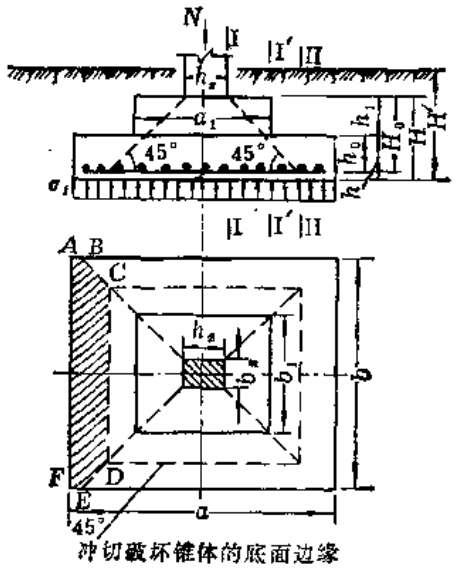


图 11-8-11　轴心受压柱下的基础

最下一阶的有效高度还应按公式（11-4-83）验算其冲切强度。

当台阶宽高比不大于2.5时，柱边Ⅰ—Ⅰ截面及阶梯边缘Ⅰ′—Ⅰ′截面（图11-8-11）中的弯矩等于

$$\left.\begin{aligned} M_{\mathrm{I}} &= \frac{1}{24}\sigma_t(a-h_s)^2(2b+b_s) \\ M_{\mathrm{I}}' &= \frac{1}{24}\sigma_t(a-a_1)^2(2b+b_1) \end{aligned}\right\} \qquad (11\text{-}8\text{-}9)$$

基础沿b全宽内的受力钢筋面积可取

$$\left.\begin{aligned} A_{s\mathrm{I}} &= \frac{KM_{\mathrm{I}}}{0.9H_0R_g} \\ \text{或}\quad A_{s\mathrm{I}'} &= \frac{KM_{\mathrm{I}}'}{0.9h_0R_g} \end{aligned}\right\} \qquad (11\text{-}8\text{-}10)$$

对于矩形底面的基础，要计算两个方向的受力钢筋面积，计算沿a全宽的受力钢筋时取

$$\left.\begin{aligned} M_{\mathrm{I}} &= \frac{1}{24}\sigma_t(b-b_s)^2(2a+h_s) \\ M_{\mathrm{I}}' &= \frac{1}{24}\sigma_t(b-b_1)^2(2a+a_1) \end{aligned}\right\} \qquad (11\text{-}8\text{-}11)$$

2.偏心受压柱下的单基础　对偏心受压柱下单基础底面积的要求，在任何情况下均应使$\sigma_1 \leqslant 1.2[\sigma_t]$，且地基的平均反力$\frac{\sigma_1+\sigma_2}{2} \leqslant [\sigma_t]$，$\sigma_1$、$\sigma_2$见图11-8-12。

在大型渡槽排架基础及在吊车起重量大于75吨的厂房排架基础下，地基反力的分布应设计为梯形[图11-8-12(a)]，即$\sigma_2>0$，且$\sigma_2 \geqslant 0.25\sigma_1$；非上述情况时，基础下地基反力的分布允许为三角形[图11-8-12(b)]，但必须底面与土壤全部接触，即σ_2不小于零。不承受吊车荷载的柱下基础，允许其底面与土壤不全部接触，即允许$\sigma_2<0$，但必须保证有3/4的底面和土壤接触，即$y\left(y=3\left(\frac{a}{2}-e\right)\right) \geqslant 0.75a$[图11-8-12($c$)]。

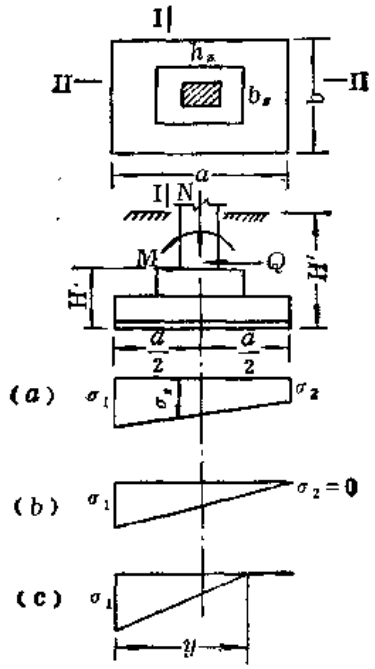


图 11-8-12　偏心受压柱下的单基础

先按构造要求假定底面尺寸，或按轴心受压柱计算公式估算出的面积再增加20～40%。基础底面积一般用矩形，$A_j=ab$，$a>b$，$\frac{a}{b} \leqslant 3$，a、b为矩形底面的长、短边。

再验算基底反力：

当　$e=\frac{M_j}{N_j} \leqslant \frac{a}{6}$时　$\sigma_{1,2}=\frac{N_j}{ab}\left(1 \pm \frac{6e}{a}\right)$；　(11-8-12)

当　$e>\frac{a}{6}$时　$\sigma_1=\frac{2N_j}{3b\left(\frac{a}{2}-e\right)}$　(11-8-13)

在上诸式中　$M_j=M+QH$

$N_j=N+\gamma_p H'A_j$

式中　M——由柱子传到基础顶面上的弯矩；

N——由柱子传到基础顶面上的纵向力；

水利工程网 http://www.shuigong.com

Q——由柱子传到基础顶面上的剪力；

M_j——作用在基础底面上的弯矩；

N_j——作用在基础底面上的纵向力；

A_j——基础底面面积。

由上式算出的基底反力应符合上述对基础底面积的要求，否则应加大底面积，重行验算。

偏心受压柱下基础高度的计算和形式的决定，和轴心受压柱下的基础相同，只将公式（11-4-84）σ_t改用公式（11-8-14）或（11-8-15）中的σ_1即可：

当 $e_0=\dfrac{M_j}{N}=\dfrac{M+QH}{N}\leqslant\dfrac{a}{6}$时

$$\sigma_{1,2}=\frac{N}{ab}\left(1\pm\frac{6e_0}{a}\right)\qquad(11\text{-}8\text{-}14)$$

当 $e_0>\dfrac{a}{6}$时

$$\sigma_1=\frac{2N}{3b\left(\dfrac{a}{2}-e_0\right)}\qquad(11\text{-}8\text{-}15)$$

基础内钢筋数量根据柱边截面（I-I和II-II，见图11-8-12）的弯矩计算。

当矩形基础台阶的宽高比不大于2.5时

$$M_{\mathrm{I}}=\frac{1}{48}(\sigma_1+\sigma_x)(a-h_x)^2(2b+b_x)\qquad(11\text{-}8\text{-}16)$$

$$M_{\mathrm{II}}=\frac{1}{48}(\sigma_1+\sigma_2)(b-b_x)^2(2a+h_x)\qquad(11\text{-}8\text{-}17)$$

根据M_{I}和M_{II}可求出两个方向的钢筋数量

$$A_{s\mathrm{I}}=\frac{KM_{\mathrm{I}}}{0.9H_0R_g}\qquad(11\text{-}8\text{-}18)$$

$$A_{s\mathrm{II}}=\frac{KM_{\mathrm{II}}}{0.9H_0R_g}\qquad(11\text{-}8\text{-}19)$$

式中 K——受弯构件强度安全系数；

σ_x——柱边下面的地基反力。

四、预应力混凝土锚固筋计算

水工结构的闸坝及有关结构，为了降低造价，增加稳定性，同时节约材料，国内外都采用了加预应力的手段。一般能节省15～20%造价，在重力坝中可节约混凝土30～50%。这种结构的锚固筋按下面公式计算[6]、[7]（图11-8-13）

$$P=K\left(\pi rc\frac{h}{\cos\alpha}+\frac{1}{3}\pi r^2h\gamma\right)\qquad(11\text{-}8\text{-}20)$$

式中 P——抗拔力；

K——安全系数；

表 11-8-2　根据不同岩石试验得到的极限粘结力c值表

岩石名称	c（公斤/厘米²）
黑色喷出岩（有节理的辉绿花岗岩）	50
花岗岩	30
砂岩	2～10
白垩	4

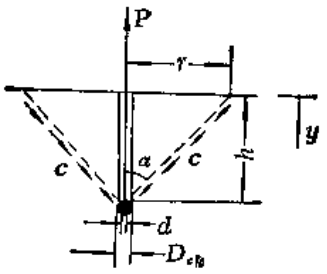


图 11-8-13　闸坝结构的锚固筋

c——圆锥体撕裂面的粘结力，可参考表11-8-2取用；

γ——岩石的单位容重；

α——为撕裂角度，根据裂隙情况取45～60°。

嵌固部分的锚固筋应力σ为

$$\sigma=\sigma_0\cos^{\bar{z}}\left(\frac{\pi}{2}\xi\right)\qquad(11\text{-}8\text{-}21)$$

式中 σ_0——自由部分的应力；

ξ——y/h；

$\bar{z}$——与嵌固深度有关的参数，可由图11-8-14查得。

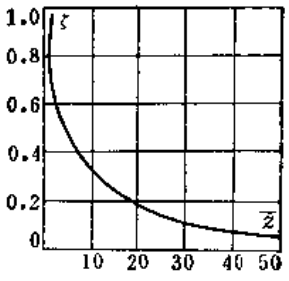


图 11-8-14　与相对嵌固深度有关的$\bar{z}$参考值

上部预应力锚具下混凝土局部应力可按下列公式求得（图11-8-15）

$$\sigma_z=-\frac{3P}{2\pi}\frac{z^3}{(r^2+z^2)^{5/2}}\qquad(11\text{-}8\text{-}22)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$\sigma_r=\frac{P}{2\pi}\left\{-\frac{3r^2z}{(r^2+z^2)^{5/2}}-(1-2\mu)\times\left[\frac{z}{r^2(r^2+z^2)^{1/2}}-\frac{1}{r^2}\right]\right\}\quad(11\text{-}8\text{-}23)$$

$$\sigma_\beta=\frac{P}{2\pi}(1-2\mu)\left[\frac{z}{(r^2+z^2)^{3/2}}+\frac{z}{r^2(r^2+z^2)^{1/2}}-\frac{1}{r^2}\right]\quad(11\text{-}8\text{-}24)$$

$$\tau_{rz}=\frac{3P}{2\pi}\frac{rz^2}{(r^2+z^2)^{5/2}}\quad(11\text{-}8\text{-}25)$$

式中　μ——泊松比。

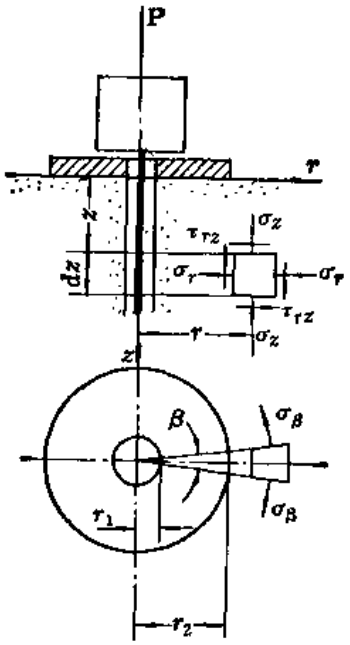


图 11-8-15　上部锚具下的局部应力

按求得应力考虑配横向钢筋，见本章局部承压计算。

岩石内锚筋（锚杆）尚应由下面三种情况中最小者确定其锚固力。

按金属锚杆的强度　$N\leqslant A[\sigma_p]$　（11-8-26）

式中　N——锚杆锚固力，即作用在锚杆上的锚固力；

A——锚杆截面面积；

$[\sigma_p]$——金属杆的容许抗拉强度。

按杆与砂浆的粘结强度　$N\leqslant\pi dh\tau_{sp}$　（11-8-27）

式中　h——锚固深度；

d——锚杆直径；

τ_{sp}——锚杆与砂浆的粘结力，一般 τ_{sp} 可取为25～40公斤/厘米²。

按锚孔壁岩石与砂浆的粘结强度

表 11-8-3　岩石与砂浆的粘结力

岩石名称	τ_{ch}（公斤/厘米²）
大理岩	30
花岗岩	24
粘土页岩	18
石灰岩	25
凝灰岩	20
辉绿岩	13
铁质岩	25
铝矾土	12

$$N\leqslant\pi D_{ch}h\tau_{ch}\quad(11\text{-}8\text{-}28)$$

式中　D_{ch}——岩石孔径；

τ_{ch}——岩石与砂浆的粘结力，可按表11-8-3参考取用。

上述设计未考虑岩石可能被拉坏的情况。

第九节　设计中的一些专门问题

一、少筋混凝土结构●

规范《SDJ20-78》规定，截面由抗倾、抗滑、抗浮或布置等条件确定的大体积结构，纵筋最小配筋率不受表11-7-4的限制。此时，还可按下列方法计算配筋量。

（1）承载能力由截面受拉区强度确定的（受弯、大偏心受拉、大偏心受压）构件，当按混凝土构件计算，其安全系数大于钢筋混凝土构件强度安全系数（表11-2-9）时，在配筋计算中，可将钢筋混凝土构件强度安全系数按公式（11-9-1）折减，但不得小于1.15。对于重要结构，小偏心受拉构件以及计算截面混凝土抗拉强度可能无保证时，配筋计算的强度安全系数不宜降低

$$K=\frac{(K_h-1)K_g-(K_g-1)K_l}{K_h-K_g}\quad(11\text{-}9\text{-}1)$$

式中　K_h——混凝土结构的强度安全系数，按表11-2

● 关于这种结构的计算，目前我国有关方面尚在探索、研究。

水利工程网 http://www.shuigong.com

-8第2项采用；

K_g——钢筋混凝土结构的强度安全系数，按表11-2-9采用；

K_l可按下列公式计算（矩形截面）

受弯构件　　$K_l=\dfrac{\gamma R_l bh^2}{6M}$　　（11-9-2）

大偏心受压构件$K_l=\dfrac{\gamma R_l bh^2}{6M-Nh}\varphi$（11-9-3）

大偏心受拉构件$K_l=\dfrac{\gamma R_l bh^2}{6M+\gamma Nh}$（11-9-4）

式中　b、h——矩形截面的宽与高；

R_l——混凝土的抗拉设计强度；

M——弯矩；

N——纵向力；

γ——塑性系数；

φ——纵向弯曲系数。

上述构件的受拉钢筋配筋率不得小于0.05%；对于厚度大于5米的构件，可不受此限，但每米宽度内的钢筋面积不得少于25平方厘米。

对于大偏心受压和大偏心受拉构件的受压钢筋，按计算不需要配筋时，一般可不配或仅配置适量的构造筋。

可以按少筋混凝土结构计算理论，按式(11-9-1)降低强度安全系数的结构大体属于：不是架空的结构（受力后挠度不会增大很多），开裂后不会导致不利的内力重分布的结构，开裂后不会影响使用的结构，裂缝不是无法修补的结构等。

（2）承载能力由截面受压区强度确定的（轴压、小偏心受压）构件，当计算所需配筋小于表11-7-4的规定时，仍可按钢筋混凝土结构计算钢筋用量，但应采用混凝土结构的抗压强度安全系数。同时，对于轴心受压构件，应采用混凝土结构构件的纵向弯曲系数；对于小偏心受压构件应采用钢筋混凝土偏心受压构件的偏心距增大系数η并提高10%。当$l/b\leqslant 4$时，则可不考虑纵向弯曲的影响。此时，如果计算出的配筋率大于0.4%（或一侧配筋率大于0.2%），则应采用0.4%（或一侧0.2%）。

上述构件的受压钢筋配筋率不得小于0.04%（或一侧不小于0.02%）。

二、按应力图形配置钢筋的方法

对不能或不宜作为杆件体系计算内力，而由弹性力学方法或结构试验确定其应力分布的结构《SDJ20-78》规范规定，可按应力图形配置钢筋。

当应力图形接近线性分布时，应换算为截面内力，按单一安全系数极限状态设计方法进行。

当应力图形偏离线性分布较大时，可按拉应力图形面积w_1计算钢筋用量，其计算公式如下

$$A_g=\frac{K_g T}{R_g}\qquad(11\text{-}9\text{-}5)$$

式中　K_g——受拉钢筋的强度安全系数，按表11-2-9第2项采用；

T——由钢筋承担的拉应力合力，当截面宽度为b时，$T=w_1 b$；

w_1——拉应力图形面积中扣除应力小于混凝土许可拉应力$[R_l]$后的图形面积（图11-9-1），但扣除部分的面积不宜超过全部拉应力图形的25%。在此，$[R_l]=\dfrac{R_l}{K_h}$，K_h为混凝土抗拉强度安全系数，按表11-2-8第2项采用。

当应力图形的受拉区高度大于或等于应力图形的总高度的2/3时，应按受拉区应力图形的全部面积计算用钢量。

当应力图形的受拉区高度小于应力图形总高度的2/3，且最大拉应力小于或等于混凝土许可拉应力$[R_l]$时，可不配置受拉钢筋或仅配置适量的构造钢筋。

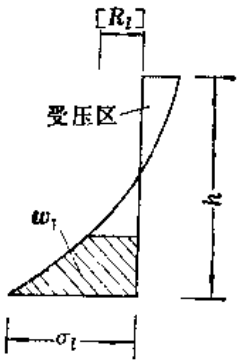


图 11-9-1　计算钢筋承担的拉应力面积取值图

受拉钢筋的配置方式应根据应力分布图形及结构受力特点等具体情况确定。对厚板、大体积结构中的孔口等，一般可集中配置在受拉区边缘。但对于深梁等类结构，还应适当分布在拉应力较大的范围内。

在施工方便的前提下，宜尽量设置直径较细、间距较密的I、II级钢筋及5号钢筋，使有利于防止裂缝开展。钢筋伸入拉应力小于混凝土许可拉应力的区域，并有一定延伸长度，其长度可参照本章第七节的有关规定。

水利工程网 http://www.shuigong.com

主要参考文献

[1] 《钢筋混凝土结构计算手册》编写组，钢筋混凝土结构计算手册，中国建筑工业出版社，1978年。

[2] 中华人民共和国水利电力部，水工钢筋混凝土结构设计规范(SDJ20-78)，水利电力出版社，1979年。

[3] 抗剪强度研究组，钢筋混凝土受弯构件截面限制条件及预应力混凝土受弯构件抗剪强度计算的建议，建筑技术通讯1978年第4期。

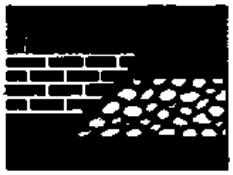
[4] 华东水利学院等四校合编，水工钢筋混凝土结构学，水利出版社，1979年。

[5] 国家基本建设委员会建筑科学研究院，钢筋混凝土结构设计规范(TJ10-74)，中国建筑工业出版社，1974年。

[6] 国家建委建筑科学研究院，岩石地下技术座谈会资料选编(土建设计)，中国建筑工业出版社，1976年。

[7] А. Н. Марчук, Напряженная анкеровка Бетонных плотин, Энергия, 1976.

水利工程网 http://www.shuigong.com



第十二章　砖石结构

编　写　人

周　氏　（华东水利学院）

审　订　人

顾兆勋　（华东水利学院）

Brickwork and Stone Masonry 12

水利工程网 http://www.shuigong.com

第十二章　砖石结构

第一节　总　　则

由于目前水工建筑设计中还没有制订专门的砖石结构设计规范，因此本章是参考1975年《公路桥涵设计规范（试行）》编写的，适用于砖石挡墙、拱涵、闸墩、渡槽、倒虹吸、水轮机室、尾水管等水工建筑物的设计。

至于水电站、排灌站等上部砖砌厂房，则可按《砖石结构设计规范（GBJ3-73）》进行设计，见本章第六节。

第二节　砖石材料和砌体种类

一、砖石材料

常用的砌体石料有花岗岩、闪长岩、片麻岩以及坚固的砂岩和石灰岩等。石料应采用质地坚硬，无松碎石屑及明显裂隙，不夹泥砂和不风化的。

石料的标号一般分为250、300、400、500、600、800及1000号。石料的标号是以20×20×20厘米的含水饱和试件得出的抗压极限强度（公斤/厘米^2），当采用小尺寸试件时，应乘以表12-2-1的换算系数。

在严寒地区，还应符合抗冻性试验要求。石料的抗冻性指标由石料在含水饱和状态下经过－15°C的冻融循环的次数来确定，试验后的石料应无明显损伤（裂缝、脱层），强度降低不超过25%。根据以往实践经验证明材料具有足够抗冻性能者，可不作抗冻性试验。一月份平均温度不低于－10°C的地区，可不考虑材料的抗冻性。

石料的抗冻性指标可参考表12-2-2。

水工建筑中的石料，按其开采加工的程度可分为四种，见表12-2-3。

在我国某些地区也有采用河卵石作为砌筑石料的。但河卵石必须经过挑选，以扁平状者为佳，中部厚度不小于15厘米。河卵石只用于小型建筑的基础、翼墙、护坡或小型涵洞等工程。

常用砖材为普通粘土砖，分青砖、红砖两种。标准尺寸为240×115×53毫米。水工中的砖材要求大小一律，砖面平直，砖角方正，没有凹凸及窑斑，断口色泽均一，没有孔眼和裂纹，用锤击时发清脆金属声。吸水率不超过15%。

砖材的标号分75、100、125、150及200号五种。水工中用砖常要求不低于100号。

砖材的耐久性基本上取决于它的抗冻性，砖材的抗冻性指标见表12-2-2。

位于盐碱地区的墩台及挡土墙，不宜采用砖砌体。

用于砌体的除砖、石外，还可用规则的混凝土预制块及小石子混凝土砌片石或块石。

表 12-2-1　　石料标号的换算系数

试件尺寸（厘米）	20×20×20	15×15×15	10×10×10	7.07×7.07×7.07	5×5×5
换算系数	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6

注　抗压极限强度由三个含水饱和的试件的极限抗压强度的平均值得出。

表 12-2-2　　砖石材料抗冻性指标

结构物部位	中型建筑	小型建筑
拱圈、墩台、基础	25	20
镶面石料	50	25

二、砂　　浆

有关砂浆的成分及配合比，见第二卷第十章“建筑材料”。

水工砖石砌体中应采用水泥砂浆，或砌体内部用石灰砂浆或混合砂浆，外部用水泥砂浆勾缝。水上的

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 12-2-3　　石料的分类及用途

名　称	形　状	用　途
细料石	形状大多为长方体，经过细加工，外形规则，接触面凹凸深度不大于0.2厘米，截面高度和宽度均不小于20厘米，且不小于石料长度的1/3	涵闸门槽部位；除设计文件特别规定外，其余部位一般均不使用
粗料石	规格尺寸同上，但接触面凹凸深度不大于2厘米	拱圈拱顶石；闸墩圆头；墩子的分水体、破冰体镶面；墩台帽子
块石（毛料石）	具有两个大致平行的平面，其厚度不小于15厘米，宽度为厚度的1.5～2.0倍，长度为厚度的1.5～3.0倍	建筑物的主要部位；墩台镶面；拱圈；拱座
片石（乱毛石）	由打眼放炮采得的不规则石料，每块重在25公斤以上	建筑物的次要部位及内部砌筑；干砌工程（不用于拱圈、拱座、镶面及受冲刷的部位）

砖石砌体可用石灰砂浆或混合砂浆。

砂浆标号为7.07×7.07×7.07厘米的立方体试件28天龄期的极限抗压强度。

砂浆标号为10、15、25、50、75、100及125等几种。不同建筑部位的砂浆的常用标号可参见表12-2-4。

砂浆应具有良好的可塑性、和易性及足够的保水性。

表 12-2-4　　砂浆的常用标号

建　筑　部　位	砌筑用砂浆标号	勾缝用砂浆标号
上下游护坡护底	25	50～75
闸下护底，消力池下游护底，水闸胸墙，厂房进出水池，尾水管	50	75
拱圈，闸墩（拱跨或墩高＞3.0米者）	50～75	75
轻型边墩	75～100	75～100
渡槽的槽底，侧墙，进出口护坡护底	75	75～100
陡坡、急流槽消力池	75～100	75～100
厂房边墙，挡土墙	25	50～75
挡水墙	75	100

注　在严寒地区砂浆标号应适当提高。

位于侵蚀性水中的结构物，配置砂浆的水泥应采用具有抗侵蚀性的特种水泥，或采取其它防护措施。

三、砖石砌体

砖石砌体可分为四种：（1）实心砖砌体；（2）轻型砖砌体；（3）石砌体；（4）预制块砌体。

凡用空心砖（多孔砖）砌筑的砌体或用实心砖砌成的空斗墙，都称为轻型砖砌体，轻型砖砌体用于房屋建筑。

石砌体随石料的形状不同而分为细料石砌体、粗料石砌体、块石砌体和片石砌体等四种（图12-2-1）。

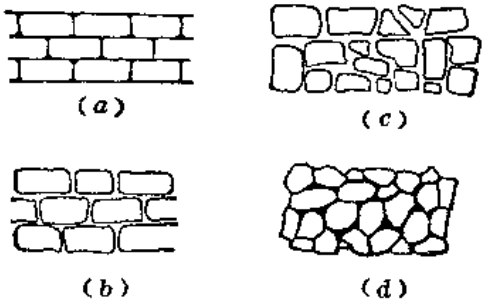


图 12-2-1　各种石砌体
(a)细料石砌体；(b)粗料石砌体；(c)块石砌体；(d)片石砌体

石砌体还分为浆砌及干砌两种。

砌体的强度不同于砖石本身强度。砌体受压强度主要取决于砖石本身强度及砂浆标号，同时也与砖石形状尺寸有关。砂浆的和易性及砌体砌筑的质量对砌体强度的影响也很显著。

第三节　砖石砌体的容许应力

水工中的砖石结构截面强度，可按容许应力法计算。

砖石及混凝土预制块砌体容许轴心受压应力，可按表12-3-1采用。

砖石及混凝土预制块砌体弯曲受拉及受剪时，有沿通缝破坏及沿齿缝破坏两种情况；轴心受拉时，有沿灰缝成齿形破坏及沿灰缝和砖石破坏，见图12-3-1。砌体的容许拉应力、容许弯曲拉应力及容许直接剪应力，可按表12-3-2采用。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 12-3-1　　砖石及混凝土预制块砌体容许轴心受压应力[σ_a]（公斤/厘米^2）

砌体种类	砖石或混凝土预制块标号	砂浆标号							安全系数
		125	100	75	50	25	15	10	K
片石砌体	1000	24	22	19	16	13	10	9	3
	800	21	19	17	14	11	9	8	
	600	18	17	15	12	9	8	7	
	500	17	15	13	11	8	7	6	
	400	15	13	12	10	7	6	5	
	300	13	11	10	8	6	5	4	
	250	11	10	9	7	6	5	4	
块石砌体（每层石料高度大致一律，并错缝砌筑）	1000	59	55	50	46	40	38	37	2.5
	800	49	45	42	38	33	31	30	
	600	39	36	33	29	26	24	23	
	500	34	31	28	25	22	20	19	
	400	29	26	24	21	18	17	16	
	300	23	21	19	17	14	13	12	
	250	20	18	16	15	12	11	10	
粗料石砌体（错缝砌筑，缝宽不大于2厘米）	1000	69	66	63	60	55	53	51	2.5
	800	58	55	53	49	45	43	42	
	600	46	44	41	39	35	33	32	
	500	40	38	36	33	30	28	27	
	400	33	32	30	28	25	23	22	
	300	27	25	24	22	19	18	17	
	250	23	22	21	19	17	16	15	
混凝土预制块砌体（同粗料石砌体，但砌块表面平整，砌缝宽度不大于1厘米）	300	38	36	34	31	28	26	24	2.5
	250	34	32	30	28	24	22	21	
	200	29	27	25	23	20	18	17	
	150	23	22	20	18	16	14	13	
	100	18	16	15	13	11	10	10	
标准砖砌体（砌缝宽度不大于1厘米）	200	21	20	18	16	14	13	12	2.5
	150	18	17	15	14	12	10	10	
	125	16	15	14	12	10	9	9	
	100	15	14	12	11	9	8	7	
	75	13	12	11	10	8	7	6	

注　1.砌体龄期为28天。

2.块石、粗料石或混凝土预制块厚度为31～40厘米者，容许应力可乘以1.25；大于40厘米者，可乘以1.45；拱波砌体的容许应力不考虑增大。

3.干砌片、块石砌体容许轴心受压应力为25号砂浆砌体的0.5倍。

4.对于具有两个较大的大致平行面的片石（大面片石）砌筑的砌体，其容许轴心受压应力可按表中片石砌体的数值乘以1.5倍。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 12-3-2　　砖石及混凝土预制块砌体容许拉应力、弯曲拉应力及直接剪应力（公斤/厘米²）

应力	截面	砌体种类	砂浆标号							安全系数
			125	100	75	50	25	15	10	K
拉应力 $[\sigma_l]$	齿缝	片石砌体	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	3
		规则块材砌体	1.6	1.5	1.3	1.2	0.9	0.8	0.7	
弯曲拉应力 $[\sigma_{wl}]$	通缝	各种砌体	1.8	1.6	1.4	1.1	0.8	0.6	0.6	3
	齿缝	片石砌体	2.1	2.0	1.8	1.5	1.2	1.1	0.9	
		规则块材砌体	3.0	2.8	2.5	2.2	1.7	1.5	1.3	
直接剪应力 $[\sigma_j]$	通缝	各种砌体	1.2	1.1	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4	3
	齿缝	片石砌体	2.4	2.2	1.8	1.6	1.0	0.8	0.8	
		规则块材砌体	块材标号							
			≥200	150		100	75		50	
			8.8	7.2		5.6	4.8		3.6	

注　1.砌体龄期为28天。

2.规则块材砌体包括：块石砌体，粗料石砌体，混凝土预制块砌体及砖砌体。

3.规则块材砌体，在齿缝方向受直接剪力时，系通过块材和灰缝剪破，如图12-3-1的(c)图所示，此时，不计灰缝抗剪作用，可按块材直接剪应力计算，计算时不计灰缝面积。块材的容许直接剪应力，按本表取用。

表 12-3-3　　小石子混凝土砌片、块石砌体容许应力（公斤/厘米²）

应力种类	砌体种类	石料标号	小石子混凝土标号				安全系数
			200	150	100	50	K
轴心受压应力 $[\sigma_a]$	片石砌体	1000	48	41	34	25	3
		800	43	37	31	22	
		600	27	25	21	14	
		500	24	21	18	13	
		400	21	19	16	12	
		300	18	16	14	11	
		250	17	15	13	10	
	块石砌体	1000	82	74	61	44	2.5
		800	67	59	49	36	
		600	49	43	36	26	
		500	42	37	31	23	
		400	37	34	29	20	
		300	31	29	25	19	
		250	29	26	23	18	
直接剪应力 $[\sigma_j]$	片、块石砌体通缝		1.4	1.2	1.0	0.7	3
	片石砌体齿缝		2.4	2.0	1.6	1.4	
弯曲拉应力 $[\sigma_{wl}]$	齿缝		2.4	2.4	2.4	1.6	3

注　1.砌体龄期为28天。

2.小石子粒径一般不宜大于2厘米。

3.低标号混凝土在配制时，应加适量塑化剂或石灰，以增加和易性和保水性。

4.通缝弯曲拉应力，按表12-3-2内相应的砂浆标号采用；对标号大于100号的小石子混凝土，按125号砂浆采用。规则块石砌体齿缝的容许直接剪应力，也见表12-3-2。

水利工程网 http://www.shuigong.com

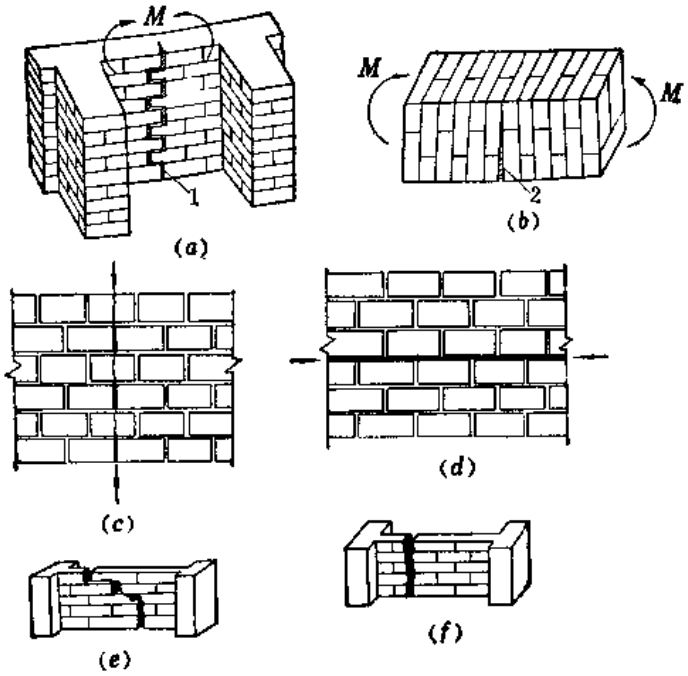


图 12-3-1　砌体受剪和受拉
(a)齿缝截面弯曲受拉；(b)通缝截面弯曲受拉；(c)齿缝截面受剪；(d)通缝截面受剪；(e)轴心受拉沿灰缝成齿形破坏；(f)轴心受拉沿灰缝和砖石破坏。1—齿缝；2—通缝

小石子混凝土砌片石或块石砌体的容许应力可按表12-3-3采用。

表 12-3-4　片石混凝土砌体容许应力
（公斤/厘米²）

应力种类	混凝土标号			安全系数
	200	150	100	K
轴心受压应力$[\sigma_a]$	32	28	24	3
直接剪应力$[\sigma_j]$	2.4	2.2	2.0	3
弯曲拉应力$[\sigma_{wl}]$	2.2	2.0	1.8	3

注　1.如用震捣器震捣时，容许应力可乘以1.15。
2.片石标号不得低于250号。

表 12-3-5　容许应力提高系数

荷载组合	容许应力提高系数
基本荷载组合	1.00
特殊荷载组合	1.30
地震力	1.50

片石混凝土砌体容许应力可按表12-3-4采用。所谓片石混凝土砌体是在混凝土中分层铺入片石，片石含量约为砌体体积的50～60%，石块净距约为4～6厘米。

按照各种荷载的组合情况，表12-3-1～表12-3-4的各项容许应力，可乘以表12-3-5的容许应力提高系数。

第四节　砖石砌体的弹性模量及其它物理值

（一）砖石砌体的弹性模量

砖石砌体的弹性模量E，可按表12-4-1采用。

砌体的剪切模量G，可按下式计算

$$G=\frac{E}{2(1+\mu)} \qquad (12\text{-}4\text{-}1)$$

式中，μ为砌体的泊松比，其数值的分散性比较大，初步可采用为0.1（砖砌体）～0.15（空心砖砌体）。

（二）砖石砌体的容重

砖石砌体的容重，可参考表12-4-2采用。

（三）砌体的线胀系数

砌体的线胀系数，可参考表12-4-3。

（四）砌体的摩擦系数

砌体与其它物体间的摩擦系数，可参考表12-4-4。

表 12-4-1　砖石及混凝土预制块砌体的弹性模量

砖石及混凝土预制块砌体	砂浆标号	≥50	25	10
	砌体受压弹性模量	$800K[\sigma_a]$	$700K[\sigma_a]$	$600K[\sigma_a]$
小石子混凝土	砌体受压弹性模量	$500K[\sigma_a]$		

注　表中K——砌体轴心受压安全系数，见表12-3-1、12-3-3；
$[\sigma_a]$——砌体的容许轴心受压应力，见表12-3-1、12-3-3。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 12-4-2　　砖石砌体容重

砌体名称	容　重（公斤/米³）	备　注
浆砌料石	2640	花岗岩（方整石块）
浆砌料石	2560	石灰岩
浆砌料石	2240	砂　岩
浆砌块石	2480	花岗岩（上下面大致平整）
浆砌块石	2400	石灰岩
浆砌块石	2080	砂　岩
干砌片石	2080	花岗岩（上下面大致平整）
干砌片石	2000	石灰岩
干砌片石	1760	砂　岩
浆砌普通砖	1800	240×115×53毫米的砖684块
浆砌机制砖	1900	
浆砌矿渣砖	2100	
粘土砖空斗墙	1700	中填碎瓦砾，一眠一斗
粘土砖空斗墙	1300	全　斗
空心砖砌墙	1250	不能承重
空心砖砌墙	1500	能承重

表 12-4-3　　砌体的线胀系数

砌　体　类　别	线胀系数
砖、空心砖和空斗砌体	0.5×10^{-5}
料石、乱毛石砌体	0.8×10^{-5}
砌块和硅酸盐砖砌体	1.0×10^{-5}

表 12-4-4　　砌体的摩擦系数

材　料　类　别	干燥的摩擦面	潮湿的摩擦面
砌体沿砌体或混凝土滑动	0.70	0.60
木材沿砌体或混凝土滑动	0.60	0.50
钢材沿砌体或混凝土滑动	0.45	0.35
砌体、混凝土沿砂或卵石滑动	0.60	0.50
砌体、混凝土沿砂质粘土滑动	0.55	0.40
砌体、混凝土沿粘土滑动	0.50	0.30

第五节　砖石结构构件的计算

砖石结构的内力，可将砌体视为匀质弹性体材料而按结构力学方法确定。构件的截面设计，可按容许应力方法进行。

一、轴心受压构件

砖石砌体轴心受压构件的强度（考虑稳定），可按下式验算

$$\sigma_a=\frac{N}{\phi A}\leqslant[\sigma_a] \qquad (12\text{-}5\text{-}1)$$

式中　σ_a——计算压应力；

N——计算轴向力；

A——构件截面面积；

$[\sigma_a]$——砖石及混凝土预制块砌体的容许轴心受压应力，见表12-3-1、表12-3-3及表12-3-4；

ϕ——砖石及混凝土预制块砌体的纵向弯曲系数，见表12-5-1。

二、砌体的局部承压计算

砖石及混凝土预制块砌体承受均匀的局部压应力时，其局部承压强度按下式计算

$$\sigma_c=\frac{N_c}{A_c}\leqslant[\sigma_c] \qquad (12\text{-}5\text{-}2)$$

$$[\sigma_c]=\sqrt{\frac{A_d}{A_c}}[\sigma_a]=\beta[\sigma_a] \qquad (12\text{-}5\text{-}3)$$

上二式中　σ_c——计算的局部承压应力；

N_c——砌体承受的局部纵向力；

$[\sigma_c]$——砌体的容许局部承压应力；

$[\sigma_a]$——砖石及混凝土预制块砌体的容许轴心受压应力，见表12-3-1、表12-3-3及表12-3-4；

A_d——计算底面积，见图12-5-1：当$c>b$时，$A_d=4(a+c)(b+c)$；当$c\leqslant b$时，$A_d=2(a+b)(3b+c)$；

A_c——局部承压面积；

β——局部承压强度提高系数，在图12-5-1所示的情况下，β不大于3。

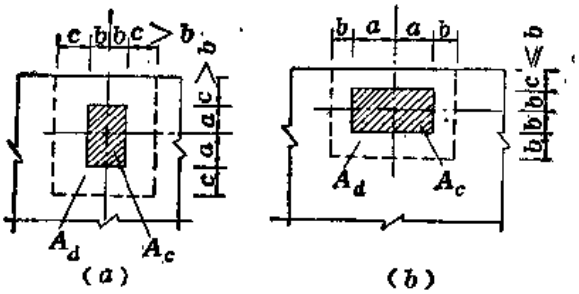


图 12-5-1　砌体截面中局部受压时稳定计算面积A_d的示意图

（图中$a\geqslant b$，c为局部受压面积A_c的外边缘至构件截面边缘的最小距离）

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 12-5-1　　受压构件的纵向弯曲系数 ϕ

长细比		砂浆标号			
l_0/h或l_0/h_w	l_0/r或l_0/r_w	≥50	25	10	<10
≤4	≤14	1.00	1.00	1.00	1.00
4	14	0.98	0.97	0.95	0.93
6	21	0.95	0.93	0.90	0.86
8	28	0.91	0.89	0.84	0.78
10	35	0.87	0.83	0.77	0.69
12	42	0.82	0.78	0.70	0.61
14	49	0.77	0.72	0.63	0.53
16	55	0.72	0.66	0.57	0.46
18	62	0.67	0.61	0.51	0.41
20	69	0.62	0.56	0.45	0.36
22	76	0.58	0.51	0.41	0.32
24	83	0.54	0.46	0.37	0.28
26	90	0.50	0.43	0.33	0.25
28	97	0.46	0.39	0.30	0.22
30	104	0.43	0.36	0.27	0.20

注　表中l_0——构件计算长度，按第十一章表11-3-2规定计算。
对轴心受压构件：h——矩形截面短边长度；
r——任意形状截面的最小回转半径。
对偏心受压构件：h_w——矩形截面在弯曲平面内的高度；
r_w——任意形状截面在弯曲平面内的回转半径。

三、偏心受压构件

偏心受压构件的强度按下列公式计算。

1.弯曲压应力验算

$$\sigma_a=\frac{\Sigma N}{A}+\frac{\Sigma M}{W_1}\leqslant k[\sigma_a] \qquad (12\text{-}5\text{-}4)$$

$$k=1+1.5\frac{e_0}{y} \qquad (12\text{-}5\text{-}5)$$

上二式中　σ_a——计算压应力；
ΣN——纵向力总和；
ΣM——弯矩总和；
A——构件计算截面面积；
W_1——截面对受压边缘的抵抗矩；
$[\sigma_a]$——砖石及混凝土预制块砌体的容许轴心受压应力，见表12-3-1、表12-3-3及表12-3-4；
k——塑性影响系数，对于矩形截面（包括圆端形的矩形墩身截面）：$k\leqslant 1.5$；对于非矩形截面：$k\leqslant 1.25$；
e_0——计算偏心距，$e_0=\Sigma M/\Sigma N$；
y——截面重心至偏心力作用一侧的截面边缘的距离。

2.弯曲拉应力验算

$$\sigma_{wl}=\frac{\Sigma M}{W_2}-\frac{\Sigma N}{A}\leqslant[\sigma_{wl}] \qquad (12\text{-}5\text{-}6)$$

式中　σ_{wl}——计算弯曲拉应力（如σ_{wl}为负值，则表示未出现拉应力）；
W_2——截面对受拉边缘的抵抗矩；
$[\sigma_{wl}]$——砖石及混凝土预制块砌体容许弯曲拉应力，见表12-3-2、表12-3-3及表12-3-4；
其他符号意义同前。

对于符合上述公式（12-5-4）及（12-5-6）者，可按式（12-5-1）作为轴心受压构件进一步验算构件的稳定性。计算拱圈的稳定时，式（12-5-1）中的计算轴向力N，可采用拱的计算平均轴向力，即

$$N=\frac{H}{\cos\phi_m} \qquad (12\text{-}5\text{-}7)$$

式中　H——拱的计算水平推力；
ϕ_m——半拱的弦与水平线的夹角；

$$\cos\phi_m=\frac{1}{\sqrt{1+4\left(\frac{f}{l}\right)^2}} \qquad (12\text{-}5\text{-}8)$$

f/l——拱的计算矢跨比。

3.偏心受压构件考虑材料进入塑性状态的强度（考虑稳定）验算　如按式（12-5-6）计算的弯曲拉应力超过容许应力，则受拉区开裂。在这种情况下，可不考虑砌体受拉区工作，而考虑材料进入塑性状态，按式（12-5-9）～式（12-5-13）验算压应力。但此时，应计算偏心距e_0，e_0不得超过表12-5-2规定

水利工程网 http://www.shuigong.com

的容许偏心距，否则裂缝开展过大，影响结构正常使用和耐久性。

表 12-5-2　偏心受压构件容许偏心距

荷载组合	结构名称	容许偏心距
基本荷载组合	中、小跨径拱圈	$\leqslant 0.6y$
	其它结构	$\leqslant 0.5y$
特殊荷载组合	中、小跨径拱圈	$\leqslant 0.7y$
	其它结构	$\leqslant 0.6y$
地震力	中、小跨径拱圈	$\leqslant 0.8y$
	其它结构	$\leqslant 0.7y$

注　表中 y 为截面重心至偏心力作用一侧的截面边缘的距离。

此时，构件截面受压区强度（考虑稳定）按下列公式验算。

（1）对于矩形截面（包括圆端形的矩形墩身截面）、U形截面及T形截面，其强度按下式验算

$$\sigma_a = \frac{\Sigma N}{\phi A \psi \alpha} \leqslant [\sigma_a] \qquad (12\text{-}5\text{-}9)$$

式中　σ_a——计算压应力；

ΣN——纵向力总和；

A——构件截面面积；

ϕ——纵向弯曲系数，见表12-5-1；当拉应力超过容许应力值且$e_0 > 0.5y$时，ϕ 应乘以修正系数 η，其计算式为

$$\eta = 1 - 0.15\left(\frac{l_0}{h_w} - 3\right)\left(\frac{e_0}{y} - 0.5\right) \qquad (12\text{-}5\text{-}10)$$

当为非矩形截面时，根据l_0/r_w自表 12-5-1查得相应的l_0/h_w代入；

ψ——纵向力偏心系数，其计算式为

$$\psi = \frac{1}{1 + 3\left(\frac{e_0}{y}\right)^2} \qquad (12\text{-}5\text{-}11)$$

ψ值也可按表12-5-3查用；

y——截面重心至偏心力作用一侧的截面边缘的距离；

e_0——纵向力偏心距；

$[\sigma_a]$——砖石及混凝土预制块砌体的容许轴心受压应力，见表 12-3-1、表 12-3-3 及表 12-3-4；

α——截面形状影响系数，按下列规定取值：

对于矩形截面（包括圆端形的矩形墩身截面），取$\alpha = 1$；对于T形（U形）截面（图12-5-2），当纵向力作用在翼缘一侧时，取$\alpha = 1$，当纵向力作用在肋部一侧时，取

$$\alpha = 1 - \frac{2A_1}{A}\left(1 - \frac{h_1}{h}\right)\frac{e_0}{y} \geqslant \frac{A_2}{A} \qquad (12\text{-}5\text{-}12)$$

$$A_1 = (B - b)h_1$$

$$A_2 = bh$$

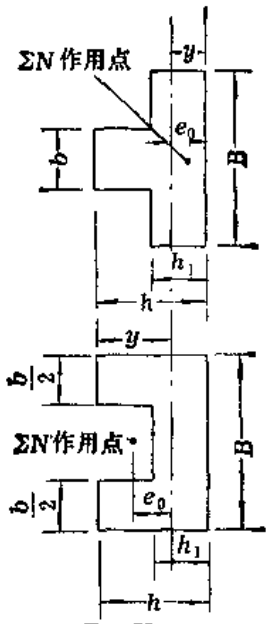


图 12-5-2　T形(U形)截面偏心受压

式中，B为T形截面翼缘宽度；h为T形截面高度；h_1为T形截面翼缘厚度；b为T形截面肋部宽度。

当垂直于弯曲平面的惯性矩小于弯曲平面的惯性

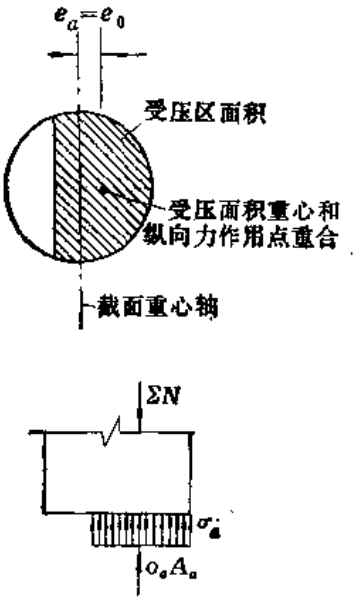


图 12-5-3　任意截面偏心受压

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 12-5-3　　偏　心　受　压　系　数　ψ

e_0/y	ψ	e_0/y	ψ	e_0/y	ψ	e_0/y	ψ
0～0.04	1.00	0.26	0.83	0.48	0.59	0.70	0.40
0.06	0.99	0.28	0.81	0.50	0.57	0.72	0.39
0.08	0.98	0.30	0.79	0.52	0.55	0.74	0.38
0.10	0.97	0.32	0.76	0.54	0.53	0.76	0.37
0.12	0.96	0.34	0.74	0.56	0.52	0.78	0.35
0.14	0.94	0.36	0.72	0.58	0.50	0.80	0.34
0.16	0.93	0.38	0.70	0.60	0.48	0.82	0.33
0.18	0.91	0.40	0.68	0.62	0.46	0.84	0.32
0.20	0.89	0.42	0.65	0.64	0.45	0.86	0.31
0.22	0.87	0.44	0.63	0.66	0.43	0.88	0.30
0.24	0.85	0.46	0.61	0.68	0.42	0.90	0.29

矩时，除按上述偏心受压公式计算外，尚需对垂直于弯曲平面按轴心受压验算。

（2）对于其它形状截面，假定受压应力图形为矩形，纵向力作用点与受压区内力的合力作用点相重合（即受压区面积按下列条件确定：受压区面积重心与纵向力作用点相重合，见图12-5-3），其强度（考虑稳定）按下式计算

$$\sigma_a=\frac{\Sigma N}{\phi A_a}\leqslant[\sigma_a] \qquad (12\text{-}5\text{-}13)$$

式中　A_a——受压区面积，其高度按下列条件确定：$e_a=e_0$（这里，e_a为受压区面积重心至截面重心的距离）；

其他符号，意义同前。

四、砌体受剪计算

在拱支座截面处，拱的水平推力将使支座受剪（图12-5-4）。砌体沿水平灰缝的抗剪承载能力等于砌体沿通缝的抗剪能力及作用在截面上的压力所产生的摩擦力的总和。其抗剪应力可按下式验算

$$\sigma_j=(Q-fN)\frac{1}{A}\leqslant[\sigma_j] \qquad (12\text{-}5\text{-}14)$$

式中　σ_j——直接剪应力；

Q——计算截面的剪力；

A——受剪截面面积；

f——砖石间的计算摩擦系数，当荷载为基本组合时，采用0.4；当荷载为特殊组合时，采用0.5；

N——垂直于验算截面的纵向力；

$[\sigma_j]$——砖石及混凝土预制块砌体的容许直接剪应力，见表12-3-2、表12-3-3及表12-3-4。

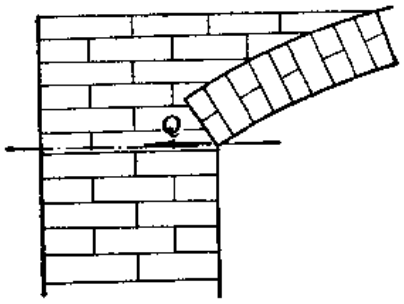


图 12-5-4　支座受剪示意图

【例】　试验算浆砌块石拱涵的半圆形拱圈的拱脚截面的强度。拱圈尺寸如图12-5-5。拱圈采用400号块石和50号砂浆砌筑。

【解】　根据拱顶填土重、拱圈自重及拱圈侧向土压力，按无铰拱计算出拱脚截面每米宽度的内力为：

$V=24.87$吨；

$H=6.31$吨；

$M=1.61$吨·米。

截面强度验算。由式(12-5-4)及式(12-5-6)验算截面最大压应力及最大拉应力：

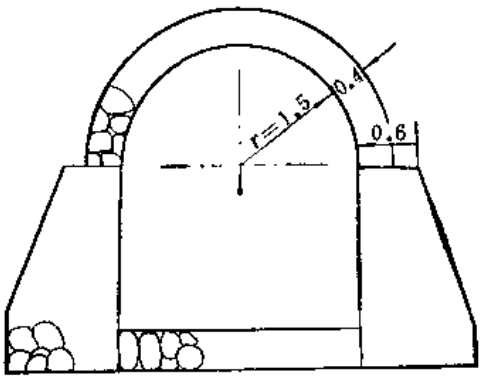


图 12-5-5　拱圈尺寸(单位：米)

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$\sigma_a=\frac{\Sigma M}{W}+\frac{\Sigma N}{A}=\frac{1.61}{\frac{1}{6}\times1\times0.4^2}+\frac{24.87}{1\times0.4}$$

$=60.375+62.175=122.55$吨/米^2

$=12.255$公斤/厘米^2；

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{M}{V}=\frac{1.61}{24.87}=0.065;$$

$$k=1.0+1.5\frac{e_0}{y}=1.0+1.5\frac{0.065}{0.2}=1.49;$$

查表12-3-1得$[\sigma]=21$公斤/厘米^2，$k[\sigma]=1.49\times21=31.9$公斤/厘米^2，所以$\sigma_a<k[\sigma_a]$，安全。

$$\sigma_{wl}=\frac{\Sigma M}{W}-\frac{\Sigma N}{A}=60.375-62.175=-1.8\text{吨/米}^2,$$

不发生拉应力，安全。

从强度来看，截面尺寸可以缩小一些，但从施工方面考虑，截面厚度最小为35厘米，40厘米的拱圈是比较合适的。

【例】 一50×80厘米矩形截面石砌墩柱，承受垂直压力$N=30$吨，弯矩$M=5.0$吨·米(基本荷载组合)，墩柱计算高度$l_0=5$米。砌体采用600号块石及25号砂浆。试验算截面强度。

【解】 查表12-3-2，得$[\sigma_{wl}]=0.8$公斤/厘米^2。

$$\sigma_{wl}=\frac{\Sigma M}{W}-\frac{\Sigma N}{A}=\frac{5.0}{\frac{1}{6}\times0.5\times0.8^2}-\frac{30}{0.5\times0.8}$$

$=93.75-75=18.75$吨/米$^2=1.875$公斤/厘米^2

$>[\sigma_{wl}]$(按考虑材料进入塑性状态计算)；

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{5}{30}=0.1666\text{米};$$

$\frac{e_0}{y}=\frac{0.1666}{0.4}=0.4165$，因为$<0.5$，故按式(12-5-9)验算

$$\sigma_a=\frac{\Sigma N}{\phi A\psi\alpha}$$

查表12-5-1，$\frac{l_0}{h}=\frac{5}{0.8}=6.25$，得$\phi=0.92$；

按式(12-5-11)，$\psi=\frac{1}{1+3\left(\frac{e_0}{y}\right)^2}=\frac{1}{1+3\times0.4165^2}$

$=0.658$；

矩形截面，$\alpha=1$，所以

$$\sigma_a=\frac{30}{0.92\times0.5\times0.8\times0.658\times1}=12395\text{吨/米}^2$$

$=12.395$公斤/厘米^2；

查表12-3-1，得$[\sigma_a]=26$公斤/厘米^2，$\sigma_a\leqslant[\sigma_a]$，安全。

第六节 工业民用房屋砖砌体的截面强度计算

水电站、泵站等水上工业砖砌厂房或民用砖砌房屋，可以按《砖石结构设计规范(GBJ3-73)》设计。该规范按材料的平均强度(标号)采用单一安全系数法进行。

一、砌体强度值和安全系数

砖砌体强度由砖的标号R_1和砂浆标号R_2决定。根据我国的试验资料，砖砌体强度可用下列诸式表示。

1.抗压强度R 对于砖、空心砖、硅酸盐砖砌体，其计算式为

$$R=(0.1\sqrt{R_1}+0.2\sqrt{R_2})\sqrt{R_1+60} \qquad (12\text{-}6\text{-}1)$$

对于一砖厚空斗墙砌体❶，其计算式为

$$R=(0.1+0.012\sqrt{R_2})R_1 \qquad (12\text{-}6\text{-}2)$$

2.轴心抗拉强度R_l 对于沿齿缝截面破坏[参见图12-3-1(e)]，其计算式为

$$R_l=0.8\sqrt[3]{R_1}\left(\frac{R_2-1}{R_2}\right) \qquad (12\text{-}6\text{-}3)$$

对于沿砖截面破坏[参见图12-3-1(f)]，其计算式为

$$R_l=\sqrt[3]{R_1} \qquad (12\text{-}6\text{-}4)$$

3.弯曲抗拉强度R_w 对于沿齿缝破坏[参见图12-3-1(a)]，其计算式为

$$R_w=1.5\sqrt[3]{R_2}\left(\frac{R_2-1}{R_2}\right) \qquad (12\text{-}6\text{-}5)$$

对于沿通缝破坏[参见图12-3-1(b)]，其计算式为

$$R_w=0.4\sqrt{R_2}\left(\frac{R_2-1}{R_2}\right) \qquad (12\text{-}6\text{-}6)$$

对于沿砖和竖向灰缝截面破坏[参见图12-3-1(c)]，其计算式为

$$R_w=1.5\sqrt[3]{R_1} \qquad (12\text{-}6\text{-}7)$$

4.抗剪强度R_j 按下式计算

$$R_j=0.4\sqrt{R_2}\left(\frac{R_2-1}{R_2}\right) \qquad (12\text{-}6\text{-}8)$$

上列诸式的强度值，可根据R_1及R_2由表12-6-1～12-6-3直接查出。

对于砖砌房屋，《砖石结构设计规范(GJB3-73)》规定的安全系数，如表12-6-4所示。

❶ 空斗墙是将部分或全部砖立砌，并留有空斗(洞)构成的墙，是我国较古老的传统结构形式。经调查试验研究，表明空斗墙是能够承重的，目前在有些地区已建造了2～4层空斗墙房屋。一般均为24厘米(一砖)厚，分为一眠一斗、一眠多斗和无眠斗墙。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 12-6-1　　砖、空心砖和硅酸盐砖砌体的抗压强度R（公斤/厘米^2）

砖标号 R_1	砂浆标号 R_2						砂浆强度
	100	75	50	25	10	4	0
300	70	66	60	52	45	40	33
250	63	58	53	45	39	35	28
200	55	51	46	39	33	29	23
150	47	43	38	32	27	24	18
100	38	35	31	25	21	18	13
75	—	30	27	22	18	15	10
50	—	—	22	18	14	12	7

注　1.本表仅适用于孔洞垂直于受压面的空心砖砌体。

2.当砖和硅酸盐砖的尺寸和24×11.5×5.3厘米不相同时，R应按表中数值乘以c_1后采用，$c_1=2\sqrt{\frac{h_1+0.7}{l_1}}$

式中 h_1和l_1分别为砖的厚度和长度，以厘米计。

3.在验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌体强度时，可按砂浆强度等于零确定砌体强度。

表 12-6-2　　砖和空心砖砌体沿灰缝截面破坏时，砌体的R_l、R_w和R_j值

强度类别	破坏特征	砂浆标号 R_2					
		100	75	50	25	10	4
轴心抗拉强度 R_l		4.0	3.3	3.0	2.5	1.5	0.9
弯曲抗拉强度 R_w	沿齿缝截面	7.0	6.2	5.5	4.0	2.5	1.5
	沿通缝截面	4.0	3.4	3.0	2.0	1.2	0.6
抗剪强度 R_j		4.0	3.4	3.0	2.0	1.2	0.6

注　1.当砌体用纯水泥砂浆砌筑时，R_l、R_w、R_j应按表中数值乘以0.75后采用。

2.弯曲时抗主拉应力强度取等于抗剪强度R_j。

表 12-6-3　　砖和空心砖砌体沿砖截面破坏时的R_l和R_w值

强度类别	砖标号 R_1						
	300	250	200	150	100	75	50
轴心抗拉强度 R_l	7.0	6.5	6.0	5.5	4.5	4.0	3.5
弯曲抗拉强度 R_w	10.0	9.5	9.0	8.0	7.0	6.0	5.5

注　计算砌体的轴心抗拉和弯曲抗拉强度时，采用砌体的全截面；对空心砖砌体，采用净截面。

二、强度计算公式

按单一安全系数法计算时，公式如下。

（一）受压构件

$$KN\leqslant N_p=\phi\alpha RA \qquad (12\text{-}6\text{-}9)$$

式中　K——安全系数，按表12-6-4采用；

N——纵向压力；

R——砌体抗压强度，按表12-6-1采用；

A——构件截面面积，对24厘米厚的空斗墙，A按毛截面计算；

ϕ——受压构件的纵向弯曲系数，按表12-5-1采用，但当纵向力偏心距$e_0>0.5y$时（y为截面重心至偏心力作用一侧的截面边缘的距离），由表查得的ϕ还应乘以修正系数η，η可按式（12-5-10）计算；

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 12-6-4　　安全系数 K

受力情况	安全系数
受压	2.3
受弯、受拉和受剪	2.5
倾覆和滑移	1.5

注　1.在下列情况，K 值应予以提高：
（1）有吊车的厂房，提高10%（指直接受动荷载影响的墙和柱）；
（2）特殊重要的房屋和构筑物，提高 10～20%；
（3）截面面积 A 小于0.35米²的无筋受压构件，提高(0.35－A)100%。
2.施工验算时，K 值可降低10～20%。

α ——偏心影响系数，对矩形和T形截面，可按下式计算：

$$\left.\begin{array}{ll}\text{对矩形截面} & \alpha=\dfrac{1}{1+12\left(\dfrac{e_0}{h}\right)^2}\\ \text{对T形截面} & \alpha=\dfrac{1}{1+12\left(\dfrac{e_0}{h'}\right)^2}\end{array}\right\}$$

（12-6-10）

其中 h 为矩形截面纵向力偏心方向的边长；$h'=3.5r$ 为T形截面的折算边长，r 为T形截面的回转半径。

$\dfrac{e_0}{y}$ 很大时，采用无筋砌体承重是不合适的，偏心距 e_0 不宜超过下列极限值：（1）不考虑风载时为 $0.7y$；（2）考虑风载时为 $0.8y$。当计算的 e_0 超过上述限值时，可改用组合砌体或纵向配筋砌体。

（二）局部受压

当局部均匀受压时，可按下式验算

$$KN_c\leqslant N_{cp}=R_cA_c \qquad (12\text{-}6\text{-}11)$$

式中　N_c ——局部受压面积上的纵向力；

A_c ——局部受压面积；

R_c ——局部抗压强度，$R_c=\beta R_a$；

β ——局部抗压强度提高系数，同式(12-5-3)。

当梁端支承处砌体局部受压时，压应力分布是不均匀的，同时还可能作用有上部均匀荷载所产生的压应力 σ_0，这时可按下式计算

$$K(N_0+N_c)\leqslant\mu_cRA_c \qquad (12\text{-}6\text{-}12)$$

式中　N_0 ——由上部均匀荷载在梁支承端部所引起的折算荷载，$N_0=\mu\sigma_0A_c$；μ 为局部荷载下压应力不均匀分布系数，可取为0.625；

μ_c ——梁端支承处考虑压应力不均匀时砌体局部抗压强度的综合系数，当梁搁在砖墙中间时，可取 $\mu_c=1.0$；当梁搁在砖墙边缘时，$\mu_c=0.8$；当梁搁在砖柱上时，$\mu_c=0.75$；

A_c ——砌体局部受压面积，$A_c=a_cb$，b 为梁宽；a_c 为梁端有效支承长度，可按下式计算

$$a_c=\frac{1}{7}\sqrt{\frac{78N_c}{b}}\ \text{（以公斤、厘米为单位）}$$

（12-6-13）

（三）轴心受拉

在设计圆水池时将遇到轴心受拉构件，无筋砌体的轴心受拉可按下式计算

$$KN\leqslant R_tA \qquad (12\text{-}6\text{-}14)$$

式中　R_t ——砌体轴心抗拉强度，按表12-6-2和表12-6-3中的较小值采用；

A ——截面面积。

（四）受弯

在过梁或挡土墙中将遇到砌体受弯。受弯构件要分别计算抗弯及抗剪。

1.抗弯

$$KM\leqslant R_wW \qquad (12\text{-}6\text{-}15)$$

式中　W ——截面抵抗矩；对矩形截面，$W=\dfrac{1}{6}bh^2$，b 及 h 分别为截面的宽度和高度；

R_w ——砌体的弯曲抗拉强度，按表12-6-2及表12-6-3中的较小值采用。

2.抗剪

$$KQ\leqslant R_jbz \qquad (12\text{-}6\text{-}16)$$

式中　b ——截面宽度；

z ——截面内力臂，对矩形截面 $z=\dfrac{2}{3}h$，h 为截面高度；

R_j ——砌体的抗剪强度，按表12-6-2采用。

（五）沿水平通缝的受剪

沿水平通缝受剪时，可按下式计算

$$KQ\leqslant(R_j+nf\sigma_0)A \qquad (12\text{-}6\text{-}17)$$

式中　R_j ——砌体沿通缝截面破坏时的抗剪强度，按表12-6-2采用；

f ——沿砌体灰缝的摩擦系数，可按表12-4-4采用；

n ——摩擦力折减系数，对实心砖砌体取 $n=1.0$；对竖向孔洞的空心砖和空心砌块

水利工程网 http://www.shuigong.com

砌体，取 $n=0.5$；

σ_0——由恒载产生的平均压应力。

三、配筋砌体

为了提高砌体强度和减少构件截面尺寸，可在房屋的砖柱或窗间墙水平灰缝内配置横向钢筋网，构成横向网状配筋砌体；或者在竖向灰缝内或预留的竖槽内配置纵向钢筋，竖槽用砂浆或细石混凝土填实，构成纵向配筋砌体。有时也可以采用砖砌体和钢筋混凝土组成共同受力的组合砌体。

（一）横向网状配筋砌体的构造及计算公式

砌体在纵向受压时，设置在砌体水平灰缝内的横向钢筋网（图12-6-1）可阻止砌体横向扩张，从而使砌体产生三向应力状态，提高砌体纵向承载能力。

横向钢筋网可用3～5毫米的细钢筋做成的方格形焊接网，或5～8毫米细钢筋做成的连弯钢筋网（图12-6-1）。两个连弯钢筋网交错置于两相邻灰缝内，相当于合并成一个网状配筋。砌体内所用的方格钢筋网或连弯钢筋网，不得用分离放置的单根钢筋代替。钢筋网中的钢筋间距不大于12厘米，也不小于3厘米。

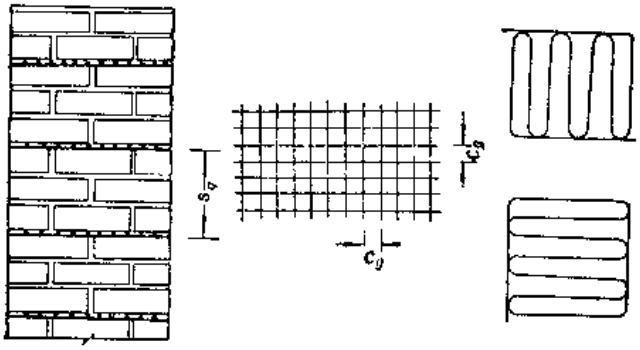


图 12-6-1　水平灰缝内的横向钢筋网

为避免钢筋锈蚀和提高钢筋与砌体的粘结力，所用砂浆标号应不低于50号。有钢筋网的砌体灰缝厚度应保证钢筋上下至少各有2毫米的砂浆层。钢筋的百分率 μ 一般采用在0.1～1%之间。沿砌体高度钢筋网的间距不得超过5皮砖，也不大于40厘米。

网状配筋砌体主要用于构件长细比 $l_0/h<16$ 的轴心受压构件和偏心荷载作用在核心范围内的偏心受压构件。其强度按下列公式计算

$$K_p N \leqslant \phi_p \alpha R_p A \qquad (12\text{-}6\text{-}18)$$

式中 K_p——网状配筋砌体构件受压时的安全系数，取为2.3；

ϕ_p——网状配筋砌体纵向弯曲系数，按表12-6-5采用；

α——纵向力偏心影响系数，按式（12-6-9）确定；

R_p——网状配筋砌体的抗压强度，按下式确定

$$R_p = R + \frac{2.4\mu}{100}\left(1-\frac{2e_0}{y}\right)R_g \qquad (12\text{-}6\text{-}19)$$

μ——体积配筋率，$\mu=\frac{V_g}{V}100$，当采用截面面积为 a_g 的钢筋组成的方格网，网格尺寸为 c_g 和钢筋网的间距为 s_g 时，$\mu=\frac{2a_g}{c_g s_g}100$；$V_g$ 和 V 分别为钢筋和砌体的体积；

R_g——钢筋抗拉设计强度，见第十一章表11-2-5a。

（二）组合砌体的构造及基本计算公式

当纵向力的偏心矩超过截面的核心范围或超过 $0.7y\sim0.8y$ 的限制时[见本章第六节二小节之(二)]，当无筋砌体承载能力不足而截面尺寸又受到限制时，以及设计单层厂房的排架柱时，一般可采用由砖砌体

表 12-6-5　　网状配筋砌体受压构件的纵向弯曲系数 ϕ_p

$\frac{l_0}{h}$	$\frac{l_0}{r}$	配筋率 μ%					
		0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0
4	14	0.97	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91
6	21	0.93	0.91	0.88	0.86	0.83	0.82
8	28	0.89	0.85	0.81	0.77	0.74	0.72
10	35	0.84	0.78	0.73	0.68	0.64	0.63
12	42	0.78	0.71	0.65	0.60	0.56	0.54
14	49	0.72	0.64	0.58	0.52	0.48	0.46
16	56	0.67	0.58	0.51	0.46	0.41	0.39

注　表中 l_0——构件计算长度，h——矩形截面纵向力偏心方向的边长；r——任意形状截面对纵向力偏心方向的截面回转半径。

水利工程网 http://www.shuigong.com

和钢筋混凝土组成的共同受力的组合砌体（图12-6-2）。

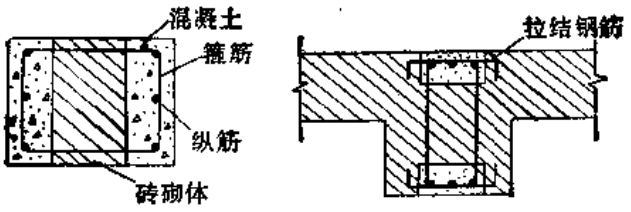


图 12-6-2　组合砌体

组合砌体的混凝土一般不低于150号，钢筋保护层不少于2.5厘米，砖的标号不低于75号，砂浆不低于50号。受压钢筋的配筋率（钢筋截面面积与组合砌体截面面积之比）不小于0.1%，钢筋直径不大于8毫米；受拉钢筋的配筋率不小于0.05%，钢筋直径不小于5毫米，钢筋净间距应不小于2.5厘米。箍筋直径不小于3毫米，也不宜大于6毫米，箍筋间距不大于20d（d为受压钢筋直径），也不大于50厘米。

组合砌体构件的顶部和底部都要设置钢筋混凝土垫块，砌体中的纵向钢筋伸入垫块的锚固长度不小于30d。

1.轴心受压　按下列公式计算

$$K_p N \leqslant N_p = \phi_x (0.85RA + 1.5R_a A_h + 1.2R'_g A'_g) \qquad (12\text{-}6\text{-}20)$$

式中　K_p——组合砌体构件受压时的安全系数，采用为2.1；

R_a——混凝土轴心抗压设计强度，见第十一章表11-2-1a；

A_h——混凝土的截面面积；

R'_g——钢筋的抗压强度，见第十一章表11-2-5a；

A'_g——受压钢筋的截面面积；

ϕ_x——组合砌体的纵向弯曲系数，可按下式计算

$$\phi_x = \frac{1}{1+1.5\frac{R_x}{E_x}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2} \qquad (12\text{-}6\text{-}21)$$

$R_x = \dfrac{RA + R_a A_h}{A + A_h}$——组合砌体的换算强度；

$E_x = \dfrac{EI + E_h I_h}{I + I_h}$——组合砌体的换算弹性模量；

E、E_h——分别为砌体和混凝土的弹性模量；

I、I_h——分别为砌体和混凝土对截面重心的惯性矩。

式（12-6-3）中的系数0.85是考虑混凝土的极限变形小于砌体的极限变形而设的；系数1.5和1.2是把混凝土及钢筋的设计强度换算成平均强度的换算系数。

2.小偏心受压（$S_{x_0} \geqslant 0.8S_x$）　按下列公式计算

$$K_p N \leqslant N_p = \frac{1}{e} \cdot \phi_x [0.85RS_1 + 1.5R_a S_h + 1.2R'_g A'_g (h_0 - a')] \qquad (12\text{-}6\text{-}22)$$

如纵向力作用在钢筋A_g和A'_g的合力点之间时，尚应符合附加条件为

$$K_p N \leqslant N_p = \frac{1}{e'} \cdot \phi_x [0.85RS'_1 + 1.5R_a S'_h + 1.2R'_g A_g (h_0 - a')] \qquad (12\text{-}6\text{-}23)$$

式中　S_x——组合砌体截面计算面积对受压较小边（或受拉）钢筋A_g合力点的换算面积矩，$S_x = S_1 + \dfrac{R_a}{R} S_h$；

S_1、S_h——分别为砌体和混凝土计算截面面积对钢筋A_g合力点的面积矩；

S'_1、S'_h——分别为砌体和混凝土计算截面面积对钢筋A'_g合力点的而积矩；

S_{x_0}——组合砌体截面受压面积对钢筋A_g合力点的换算面积矩，

$S_{x_0} = S_a + \dfrac{R_a}{R} S_{h_0}$；

S_a、S_{h_0}——分别为砖砌体和混凝土的受压面积对钢筋A_g合力点的面积矩；

e、e'——分别为自纵向力N作用点至钢筋A_g和钢筋A'_g合力点的距离。

3.大偏心受压（$S_{x_0} < 0.8S_x$）　按下列公式计算

$$K_p N \leqslant N_p = \phi_x (1.05RA_h + 1.85R_a A_{h_0} + 1.2R'_g A'_g - 1.2R_g A_g) \qquad (12\text{-}6\text{-}24)$$

或　$$K_p N \leqslant N_p = \frac{1}{e} \cdot \phi_x (1.05RS_a + 1.85R_a S_{h_0} + 1.2R'_g A'_g (h_0 - a')] \qquad (12\text{-}6\text{-}25)$$

这时，中和轴位置可由下式确定

$$1.05RS_N + 1.85R_a S_{hN} \pm 1.2R'_g A'_g e' - 1.2R_g A_g e = 0 \qquad (12\text{-}6\text{-}26)$$

式中　A_a、A_{h_0}——分别为砖砌体和混凝土的受压面积；

S_N、S_{hN}——分别为砖砌体和混凝土的受压面

水利工程网 http://www.shuigong.com

积对纵向力N作用点的面积矩。

当纵向力作用点在钢筋A_s和A_s'合力点之外时，式（12-6-9）的第三项前取正号，否则取负号。当计算中考虑受压钢筋作用时，则受压区高度x必须小于$2a'$，在此a'即为受压钢筋中心到截面受压边缘的距离。

上述诸式中的1.05及1.85是由系数0.85及1.5分别乘以1.25得出的，因为在这时砌体或混凝土的强度应取为弯曲抗压强度，而弯曲抗压强度为轴压强度的1.25倍。

对柱的另一方向应按轴心受压进行验算。

（三）纵向配筋砌体的构造及计算

纵向配筋砌体是在砌体竖向灰缝内或在砌体外部或在预留的竖槽中配置纵向钢筋并用箍筋环箍而成，竖槽用砂浆或细石混凝土填实（图12-6-3）。它的应用范围如同组合砌体一样。

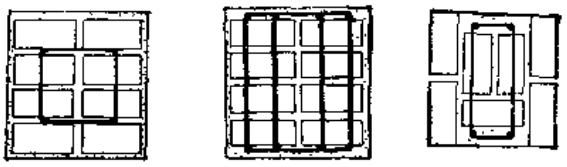


图 12-6-3　纵向配筋砌体的构造

纵向配筋砌体的材料标号、配筋率大小以及钢筋直径和间距等要求与组合砌体一样。当钢筋配置于砌体外部时，要用水泥砂浆加以保护，保护层厚度最小为2～3厘米。

纵向配筋砌体的计算公式可参考组合砌体的计算公式，只要把式（12-6-20）～式（12-6-26）中的A_h、A_{hc}、S_h、S_{hc}、S_{hN}诸值均取为零，ϕ_x改为无筋砌体的纵向弯曲系数ϕ即可。

有关砖柱、砖墙、带壁柱墙、门窗过梁、砖拱以及混合结构房屋的内力计算，可参阅文献[3]、[4]、[5]。

主要参考文献

[1] 中华人民共和国交通部，公路桥涵设计规范（试行），人民交通出版社，1975年。

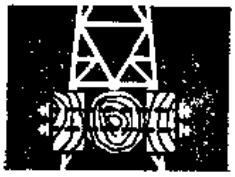
[2] 国家基本建设委员会，砖石结构设计规范（GBJ 3-73）（试行），中国建筑工业出版社，1973年。

[3] 砖石结构设计手册编写组，砖石结构设计手册，中国建筑工业出版社，1976年。

[4] 南京工学院主编，砖石结构，中国建筑工业出版社，1981年。

[5] 华南工学院建筑工程系，砖石结构构件计算，中国建筑工业出版社，1978年。

水利工程网 http://www.shuigong.com



第十三章　钢木结构

编　写　人

孙良伟　周定荪　（武汉水利电力学院）

审　订　人

俞良正（华东水利学院）　王国周（清华大学）　许政谐（西南建筑设计院）

Steelwork and Timber Design 13

水利工程网 http://www.shuigong.com

第十三章　钢木结构*

第一节　钢结构

本节以我国现行《水利水电工程钢闸门设计规范SDJ13-78（试行）》（以下简称SDJ13-78）和现行《钢结构设计规范TJ17-74（试行）》（以下简称TJ17-74）为依据。对于压力钢管、钢引桥、船闸闸门和阀门等结构的设计，还应分别参照现行《水电站压力钢管设计规范》、《港口工程技术规范》和《船闸设计规范》等。

一、材料及容许应力

（一）结构材料

1.建筑钢　建筑钢结构所用钢材主要是普通碳素钢和普通低合金钢，它们的机械性能和化学成分以及分类、编号和防腐蚀等见本手册第七章“建筑材料”。

承重结构的钢材一般采用普通碳素3号钢，普通低合金的16锰钢或16锰桥钢。普通碳素3号钢的屈服点一般不小于24公斤/平方毫米，其塑性和韧性都较好，含碳量在0.22%以内，符合可焊性要求[2]，能满足一般钢结构要求。普通低合金的16锰钢（包括16锰钢钢和16锰稀土钢）及16锰桥钢，其屈服点一般不小于35公斤/平方毫米，比3号钢高46%。使用16锰钢可节省15～20%的钢材，设计重型结构时宜优先考虑选用。16锰桥钢系加铝进一步脱氧的细晶粒钢，其塑性指标、可焊性能及低温性能都好，适于低温下承受动力荷载的焊接结构。

规范规定，承重结构的钢材应保证抗拉强度、伸长率、屈服点，并限制磷、硫的极限含量，对焊接结构尚应限制碳的极限含量（甲类3号钢的屈服点和碳的极限含量，须由使用单位向冶金工厂提出，作为附加保证）。主要受力结构和弯曲成形部分的钢材还应具有冷弯试验合格的保证。水工钢结构中承受动载的焊接结构，其钢材应具有常温冲击韧性的保证。当计算温度等于或低于－20℃时，对于3号钢，尚应具有－20℃冲击韧性的保证，对于16锰钢或16锰桥钢，尚应具有－40℃冲击韧性的保证[2]。

选择钢号时要求在保证结构安全的基础上经济合理地使用钢材。通常应考虑：1）结构或构件的重要性；2）所受荷载性质（静力荷载或动力荷载）；3）所处环境和工作条件（温度高低及有无腐蚀性介质）；4）所用连接方法（焊接或非焊接）。一般说来，对重要的受动力荷载并在低温（低于－20℃）下工作的焊接结构应采用质量较好的平炉（或顶吹氧气转炉）3号钢或16锰钢，以避免发生脆性破坏。

一般结构以及闸门与埋件采用的钢号，可根据不同情况按TJ17-74表1及本节表13-1-1选用。

2.铸钢和锻钢　钢结构中支承的零部件常采用碳素钢铸件，其机械性能和化学成分见SDJ13-78附表15。钢闸门的支承结构（包括主轨）由于荷载常较大，常采用ZG35、ZG45的I级品或II级品，质量较差的III级品一般不宜采用。

支承结构的轮轴和铰轴以及闸门的吊杆轴，一般采用35号或45号优质碳素结构钢的锻钢件，它们的强度高，硫、磷含量较低，其机械性能和化学成分见SDJ13-78附表14。当优质碳素钢供应困难时，可采用5号普通碳素钢。

（二）连接材料

1.焊接材料　我国常用的手工焊接焊条为T42×型和T50×型等（焊条的化学成分和机械性能，见TJ17-74附表7）。字母T代表焊条，其后的两位数字表示焊缝金属的抗拉强度，第三位数字×表示焊条的药皮类型和焊接电源（见TJ17-74附表6）。例如，T423表示焊缝金属的抗拉强度为42公斤/平方毫米，药皮为钛铁矿型，焊接电源为直流或交流。焊条强度的选择应与主体金属相适应，3号钢焊件宜选用T42×型焊条，16锰焊件宜选用T50×型焊条。对于重要结构，承受动力荷载的结构（如部分开启的工作闸门或类似结构）以及低温下工作的结构，宜采用综合性能较好的低氢型焊条，如T427，T507等。

自动焊或半自动焊应采用与主体金属强度相适应的焊丝和焊剂。焊丝应符合现行《焊条用钢丝》规定的要求（见TJ17-74附表5）。

---

* 参加本章审订工作的还有赵文蔚。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-1-1　　闸门及埋件采用的钢号（摘自SDJ13-78）

项次	使用条件		计算温度	钢号
1	闸门部分	大型工程的工作闸门，大型工程的重要事故闸门 部分开启的工作闸门	—	宜采用平炉、顶吹氧气转炉3号镇静钢或16锰钢
2		中小型工程不作部分开启的工作闸门，其它事故闸门	等于或低于－20°C	宜采用平炉、顶吹氧气转炉3号镇静钢或16锰钢
3			高于－20°C	可采用平炉、顶吹氧气转炉3号沸腾钢
4		各类检修闸门和拦污栅	高于－30°C	可采用平炉、顶吹氧气转炉3号沸腾钢（当计算温度高于－15°C时，可采用侧吹碱性转炉3号镇静钢）
5	埋件部分	主要受力埋件	—	可采用3号沸腾钢
6		按构造要求选择的埋件	—	可采用0号钢

注　1.当有可靠根据时，可采用其它钢号。对无证明书的钢材，经试验证明其化学成分和机械性能符合相应标准所列钢号的要求时，可酌情使用。
2.低温地区的露天(或类似露天)焊接结构，采用沸腾钢时，板厚不宜过大。
3.计算温度应按现行《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》中的冬季空气调节室外计算温度确定。
4.目前顶吹氧气转炉钢是按现行《普通碳素钢钢号和一般技术条件》中的平炉钢标准进行生产与验收的。
5.非焊接结构的钢号，也可参照本表选用。
6.大型工程，指一、二等工程；中型工程指三等工程；小型工程指四、五等工程。

2.螺栓材料　普通螺栓和锚栓一般采用普通碳素3号钢制成。

高强螺栓采用抗拉强度很高的45号优质碳素结构钢或20锰钛硼钢制成，螺母和垫圈用45号优质碳素结构钢制成，都需经热处理进一步提高其强度。热处理后按螺纹内径计算的抗拉强度：对45号钢应不低于90公斤/平方毫米；对20锰钛硼钢为110～150公斤/平方毫米。高强螺栓的国家标准GB1228～1231-76可作为成品验收时的依据。

（三）钢材和连接的容许应力

承重钢结构及其构件应计算强度和稳定性；使用时需控制变形的结构，尚应计算其变形；对于重级工作制吊车梁或类似结构，还应计算其疲劳强度[疲劳容许应力按TJ17-74公式（1）、（2）确定]。

计算直接承受动力荷载的结构的强度和稳定性时，动力荷载应乘以动力系数，但计算变形时不乘以动力系数。

规范TJ17-74规定，钢结构采用标准荷载和容许应力的方法进行计算。这种方法是对影响结构安全度的诸因素，按数理统计方法并结合我国工程实践经验，进行多系数分析，以单一安全系数K表达，并以钢材的标准屈服点σ_s除以K，即求得相应的容许应力$[\sigma]$。所以，此法是属于半概率半经验的极限状态设计法。

由于钢材的屈服点将随其厚度的增加而降低，故其容许应力应根据表13-1-2所列的分组尺寸而异。

水工钢闸门结构的钢材和连接材料的容许应力，分别列于表13-1-3、表13-1-4和表13-1-5；对于大型工程的工作闸门还应乘以0.9～0.95的调整系数，而对小型工程的闸门则乘以1.05的系数。水利工程中的水上结构（如水电站厂房吊车梁和输电线塔架等）所用钢材的容许应力可按表13-1-6采用；连接材料的容许应力则可按TJ17-74表5和表6采用。此外，对于单面连接的单角钢杆件，还须乘以表13-1-7所列的折减系数。闸门结构及其连接的容许应力，由于所受荷载的类别和性质不同，且经常处于潮湿环境，腐蚀较严重，故SDJ13-78中规定的容许应力值略低于TJ17-74相应的容许应力。

二、钢结构的连接

钢结构的连接以焊接为最常用，其次是螺栓连接。

焊接连接的型式有对接、搭接、顶接和角接四种。焊缝型式常用对接焊缝和贴角焊缝两种，此外尚有不常用的塞焊缝和电铆钉。

（一）对接焊缝连接

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-1-2 钢 材 的 尺 寸 （毫米）

组别	钢材的钢号			
	2号，3号钢			16锰钢
	棒钢的直径或厚度	型钢和异型钢的厚度	钢板的厚度	钢材的直径或厚度
第一组	≤40	≤15	4～20	≤16
第二组	>40～100	>15～20	>20～40	17～25
第三组	>100～250	>20	>40～60	26～36
第四组				38～50

注 1.棒钢包括圆钢、方钢、扇钢和六角钢；型钢包括角钢、工字钢和槽钢。
2.工字钢和槽钢的厚度系指腹板的厚度。

表 13-1-3 闸门结构钢材的容许应力[1]（公斤/平方厘米）

应力种类	符号	2号钢			3号钢			16锰钢			
		第1组	第2组	第3组	第1组	第2组	第3组	第1组	第2组	第3组	第4组
抗拉、抗压和抗弯	$[\sigma]$	1450	1350	1250	1600	1500	1450	2300	2200	2050	1900
抗剪	$[\tau]$	900	800	700	950	900	850	1350	1300	1200	1100
局部承压	$[\sigma_{cd}]$	2200	2000	1900	2400	2300	2200	3500	3300	3100	2900
局部紧接承压	$[\sigma_{cj}]$	1100	1000	950	1200	1150	1100	1750	1650	1550	1450

注 1.局部承压应力不乘调整系数。
2.局部承压是指构件腹板的小部分表面受局部荷载的挤压或端面承压（磨平顶紧）等情况。
3.局部紧接承压是指可动性小的铰在接触面的投影平面上的压应力。

表 13-1-4 焊缝的容许应力[1]（公斤/平方厘米）

焊缝分类	应力种类			符号	自动焊、半自动焊和用T42×型焊条的手工焊						自动焊、半自动焊和用T50×型焊条的手工焊			
					2号钢			3号钢			16锰钢			
					第1组	第2组	第3组	第1组	第2组	第3组	第1组	第2组	第3组	第4组
对接焊缝	抗压			$[\sigma_d^h]$	1450	1300	1250	1600	1500	1450	2300	2200	2050	1900
	抗拉	自动焊		$[\sigma_l^h]$	1450	1300	1250	1600	1500	1450	2300	2200	2050	1900
		半自动焊或手工焊时，焊缝质量的检查	精确方法	$[\sigma_l^h]$	1450	1300	1250	1600	1500	1450	2300	2200	2050	1900
			普通方法	$[\sigma_l^h]$	1250	1100	1050	1350	1200	1150	2000	1900	1750	1650
	抗剪			$[\tau^h]$	850	750	700	950	900	850	1350	1300	1200	1100
贴角焊缝	抗拉、抗压和抗剪			$[\tau_l^h]$	1050	950	900	1150	1050	1000	1600	1500	1100	1300

注 1.检查焊缝质量的普通方法系指外观检查、测量尺寸、钻孔检查等方法；精确方法是在普通方法的基础上，用“X”射线，超声波等方法进行补充检查。
2.仰焊焊缝的容许应力按上表降低20%。
3.安装焊缝的容许应力按上表降低10%。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-1-5　　普通螺栓连接的容许应力[1]（公斤/平方厘米）

螺栓种类	应力种类	符号	螺栓的钢号		结构的钢号							
					2号钢		3号钢		16锰钢			
			3号钢	16锰钢	第1组	第2组	第1组	第2组	第1组	第2组	第3组	第4组
精制螺栓	抗拉	$[\sigma_l^j]$	1250	1850	—	—	—	—	—	—	—	—
	抗剪[Ⅰ类孔]	$[\tau^j]$	1300	1900	—	—	—	—	—	—	—	—
	承压[Ⅰ类孔]	$[\sigma_c^j]$	—	—	2650	2400	2900	2750	4200	3950	3700	3450
粗制螺栓	抗拉	$[\sigma_l^j]$	1250	1850	—	—	—	—	—	—	—	—
	抗剪	$[\tau^j]$	850	1250	—	—	—	—	—	—	—	—
	承压	$[\sigma_c^j]$	—	—	1750	1600	1900	1850	2800	2650	2500	2350
锚栓	抗拉	$[\sigma_l^d]$	1050	1500	—	—	—	—	—	—	—	—

注　1.孔壁质量属于下列情况者为Ⅰ类孔：（1）在装配好的构件上按设计孔径钻成的孔；（2）在单个零件和构件上按设计孔径分别用钻模钻成的孔；(3)在单个零件上先钻成或冲成较小的孔径，然后在装配好的构件上扩钻至设计孔径的孔。
2.当螺栓直径大于40毫米时，螺栓容许应力应予降低。对于3号钢，降低4%；对于16锰钢，降低6%。

表 13-1-6　　钢材的容许应力[2]（公斤/平方厘米）

应力种类	符号	钢材的钢号						
		2号钢		3号钢		16锰钢或16锰桥钢		
		第1组	第$\frac{2}{3}$组	第1组	第$\frac{2}{3}$组	第1组	第2组	第3组
抗拉、抗压和抗弯	$[\sigma]$	1550	1400	1700	1550	2400	2300	2150
抗剪	$[\tau]$	950	850	1000	950	1450	1400	1300
端面承压（磨平顶紧）	$[\sigma_{cd}]$	2300	2100	2550	2300	3600	3450	3200

注　3号镇静钢第2组钢材的容许应力应按表中数值增加5%。

表 13-1-7　单面连接的单角钢杆件的容许应力折减系数[2]

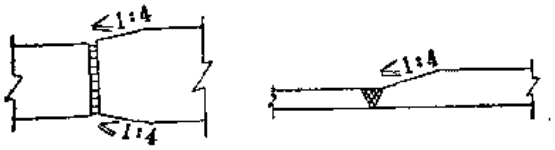
情况		折减系数
按轴心受力计算强度和连接		0.85
按轴心受压计算稳定性	$\lambda \leqslant 100$	0.70
	$100 < \lambda < 200$	$0.003\lambda + 0.4$
	$\lambda \geqslant 200$	1.00

注　λ为对中间无联系的单角钢压杆，按最小回转半径计算的长细比。

1.对接焊缝的构造　对接焊缝主要用于钢板的连接。它传力平顺，在接头处不需附加板材，因而钢材和焊条消耗较少。但对接焊缝连接的技术要求较高，为了保证焊缝内部有足够的熔透深度，焊件之间须保持适当的等宽间隙，并应根据板厚及施焊方法的不同，将板边加工成不同的剖口，其形式和尺寸应按现行《手工电弧焊焊接接头的基本型式与尺寸》（GB 985-67）和《焊剂层下自动焊与半自动焊焊接接头的基本型式与尺寸》（GB986-67）的要求选用。在施工图上焊缝的标注方法应按《建筑制图标准》（GBJ 1-73）的规定采用。在现场安装中，剖口焊缝的焊根间隙往往过大，施焊时应设置垫板，以保证焊缝质量。

在对接焊缝的拼接处，不论改变钢板的宽度或厚度，为了传力平顺和减小应力集中，均应从板的一侧或两侧做成坡度不大于1/4的斜角（图13-1-1）。当改变厚度时，焊缝剖口形式应根据较薄板的厚度按上

水利工程网 http://www.shuigong.com



(a) (b)

图 13-1-1 变截面钢板的拼接
(a)改变宽度；(b)改变厚度

述要求取用，焊缝的计算厚度等于较薄板的厚度。

对于直接承受动力荷载的结构，对接焊缝宜采用引弧板焊接，以保证焊缝两端的质量，对接焊缝的表面宜用砂轮或其他方法顺应力方向进行机械加工，使表面齐平，并通过精确方法检查焊缝质量以提高疲劳强度。

2.对接焊缝的计算 与构件轴线垂直的对接焊缝，在轴心力N、弯矩M和剪力Q作用下，焊缝中的应力分布情况与构件中的相同（图13-1-2）。由焊缝的容许应力表13-1-4可知，只当采用普通方法检查质量的半自动焊和手工焊时，焊缝的抗拉容许应力才低于构件钢材的容许应力，而抗压、抗剪容许应力均与构件的相同。在这种情况下，焊缝的抗拉承载能力比构件低，须按下式验算焊缝的抗拉强度（此式也适用于$N=0$或$M=0$的情况）

$$\sigma=\frac{N}{A_f}+\frac{M}{W_f}\leqslant[\sigma_l^h] \qquad (13\text{-}1\text{-}1)$$

式中 A_f——对接焊缝的计算截面积，$A_f=l_f\delta$；δ为连接件中的较小厚度，l_f为焊缝的计算长度，当未采用引弧板施焊时，每条焊缝取实际长度减去10毫米；当采用引弧板时，取焊缝的实际长度；

W_f——对接焊缝的截面抵抗矩，$W_f=\delta l_f^2/6$；

$[\sigma_l^h]$——对接焊缝的抗拉容许应力，见表13-1-4。

欲使对接焊缝连接与构件的承载能力相等（等强连接），可采用精确方法检查焊缝质量或用自动焊来提高焊缝的抗拉容许应力；也可采用斜焊缝对接来增加焊缝长度。

TJ17-74规范规定，承受轴心拉力的斜焊缝的倾角$\alpha\leqslant56°$，即$\mathrm{tg}\alpha\leqslant1.5$时焊缝的承载能力将不低于构件，从而不须验算其强度[图13-1-2(b)]。

（二）贴角焊缝连接

1.贴角焊缝的构造 贴角焊缝有平行于受力方向的侧焊缝、垂直于受力方向的端焊缝和两种焊缝联合使用的围焊缝[图13-1-3(a)]。

贴角焊缝的尺寸须符合下列构造要求：

1）贴角焊缝的最小厚度：h_f不应小于4毫米。此外，由于焊件愈厚焊缝冷却愈快，愈易产生裂缝或熔深不足，故对不同焊件厚度的最小h_f建议参考表13-1-8取用。

表 13-1-8 贴角焊缝最小厚度$h_{f\,min}$的参考值[7]

焊件厚度 （毫米）	4～9	10～14	15～25	26～40	>40
$h_{f\,min}$ （毫米）	4	6	8	10	12

2）贴角焊缝的最大厚度：一般规定$h_f\leqslant1.2\delta$（δ为较薄的焊件厚度）；但对焊件边缘的贴角焊缝，当焊件厚度$\delta\leqslant6$毫米时，规定$h_f\leqslant\delta$；当$\delta>6$毫米时，$h_f\leqslant\delta-(1\sim2)$毫米[图13-1-3(b)]。

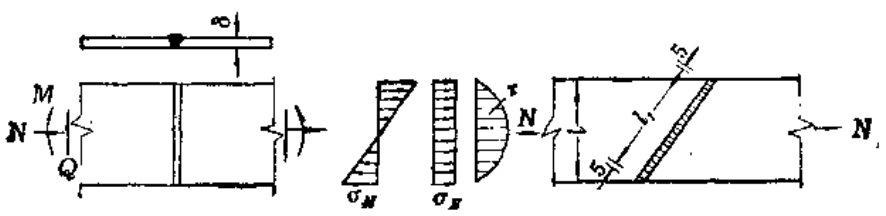
3）贴角焊缝的最小计算长度：$l_f\geqslant8h_f$。

4）侧焊缝的最大计算长度：$l_f\leqslant60h_f$（静力荷载），或$l_f\leqslant40h_f$（动力荷载）。当l_f大于此限值时，其超过部分在计算中不予考虑。若剪力沿侧焊缝全长分布，其计算长度不受此限。

5）最小搭接长度：规定不得小于焊件较薄厚度的5倍[图13-1-3(c)]。

在直接承受动力荷载的结构中，贴角焊缝表面应做成直线形或凹形[图13-1-4(c)]，焊缝直角边的比例：对端焊缝宜为1:1.5（长边顺内力方向）；对侧焊缝可为1:1。

在次要构件或次要焊缝连接中，当连续贴角焊缝的计算厚度小于4毫米时，可采用间断焊缝。间断焊



(a) (b)

图 13-1-2 对接焊缝连接

水利工程网 http://www.shuigong.com

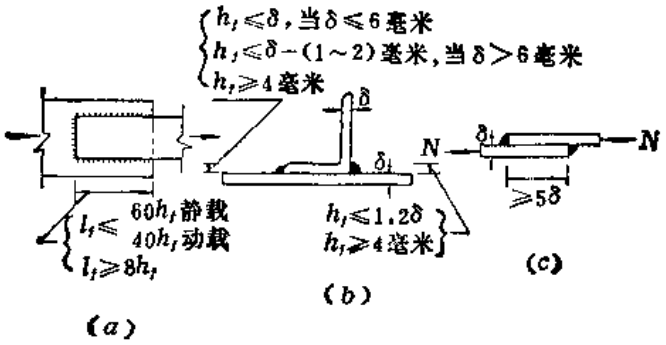


图 13-1-3　贴角焊缝的构造要求

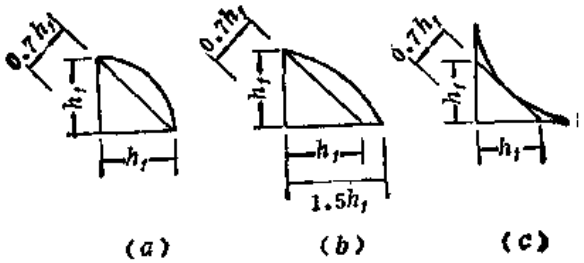


图 13-1-4　贴角焊缝的剖面形式

缝之间的净距：在受压构件中不应大于15δ，在受拉构件中不应大于30δ（δ为较薄焊件的厚度）。但对水下结构不宜采用间断焊缝以防腐蚀。

2.贴角焊缝的计算　侧焊缝受剪切破坏通常发生在焊缝剖面三角形的最小厚度$0.7h_f$的平面上（图13-1-4），$0.7h_f$称为贴角焊缝的有效厚度，常作为计算的依据。端焊缝的应力分布情况复杂，其破坏强度虽然大于侧焊缝的抗剪强度，但考虑其应力集中，塑性较差等不利影响，故计算时将端焊缝和侧焊缝同样看待，而且不论抗拉、抗压、抗剪，贴角焊缝都统一采用较低的平均抗剪容许应力（见表13-1-4）。对于贴角焊缝的计算，目前采用的是在试验的基础上的简化计算公式。

（1）在不同受力情况下，贴角焊缝的强度可按表13-1-9所列公式进行计算。

（2）受轴心力N的角钢与钢板的连接（图13-1-5），其中三面围焊或L形围焊，在被连接焊件上的应力分布较为均匀，对于承受动力荷载尤为适宜。围焊时，转角处必须连续施焊。

为了避免连接处偏心受力，在图13-1-5(a)中，应使角钢两侧焊缝所受的N_1和N_2的合力与角钢的轴线相重合。利用$N_1+N_2=N$及$N_1e_1=N_2e_2$两个平衡条件，可解得

$$N_1=\frac{e_2}{e_1+e_2}N=\alpha N$$

$$N_2=\frac{e_1}{e_1+e_2}N=\beta N \qquad (13\text{-}1\text{-}6)$$

当采用三面围焊时[图13-1-5(b)]，由于端焊缝的长度是一定的，可先选定端焊缝的厚度h_f，并算出它能承受的内力$N_3=0.7h_fl_{f3}[\tau_f^h]$，再利用和上述类似的平衡条件，可解得

$$\left.\begin{aligned}N_1&=\frac{e_2}{e_1+e_2}N-\frac{N_3}{2}=\alpha N-\frac{N_3}{2}\\N_2&=\frac{e_1}{e_1+e_2}N-\frac{N_3}{2}=\beta N-\frac{N_3}{2}\end{aligned}\right\} \qquad (13\text{-}1\text{-}7)$$

当轴心力N较小时，也可采用L形围焊[图13-1-5(c)]，此时不须先选定端焊缝的h_f，而使上式中的$N_2=0$，即可得$N_3=2\beta N$，$N_1=(1-2\beta)N$。

上列各式中，α与β为焊缝内力分配系数，可近似地按表13-1-10取值。

（三）焊缝布置与钢材的工厂拼接

在设计布置焊缝时，除上述各种构造要求外，尚须尽量避免焊缝的立体交叉和在一处集中多条焊缝，并不得任意加厚焊缝，以减轻焊接残余应力和焊接变形。

当钢材的供应尺寸小于构件长度时，应在制造厂中进行拼接。拼接处的强度通常要求与构件等强，也可以根据构件拼接处的实际最大内力进行计算。

钢板的拼接一般都采用对接焊缝，拼接位置宜尽量设置在受力较小的部位。

角钢、工字钢与槽钢等型钢的拼接，一般都采用贴角焊缝，并区别情况配备足够的拼接角钢、盖板或顶板，以传递内力。其构造见图13-1-6、图13-1-7和图13-1-8。

（四）普通螺栓连接

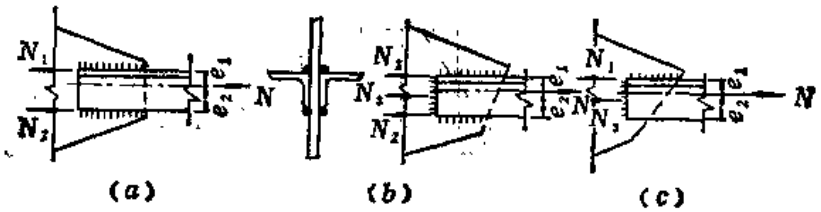
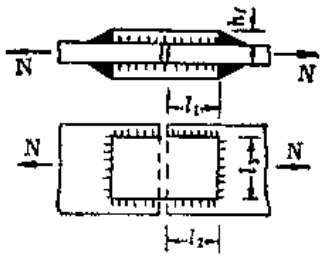
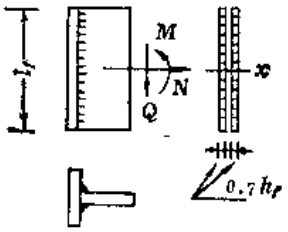
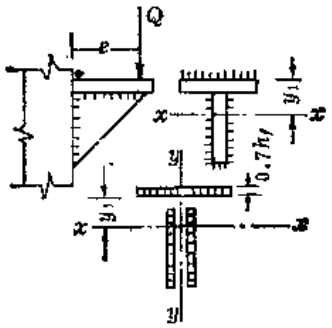
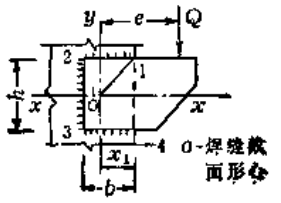
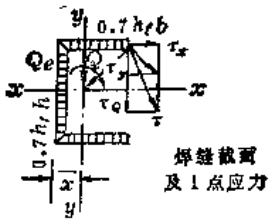


图 13-1-5　受轴心力角钢与节点板的连接

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-1-9 **贴 角 焊 缝 的 计 算 公 式**

项次	受力情况	计算公式
1	对接——受轴心力 	$\tau=\frac{N}{A_f}=\frac{N}{0.7h_f\Sigma l_f}\leqslant[\tau_t^h]$ (13-1-2) 式中 $\Sigma l_f=2(l_1+l_2+l_3-1)$(厘米)
2	T形连接——受轴心力、弯矩和剪力 	$\tau=\sqrt{\tau_Q^2+(\tau_N+\tau_M)^2}$ $=\frac{1}{1.4h_f}\sqrt{\left(\frac{Q}{l_f}\right)^2+\left(\frac{N}{l_f}+\frac{6M}{l_f^2}\right)^2}$ $\leqslant[\tau_t^h]$ (13-1-3)
3	T形连接——受弯矩和剪力 	$\tau=\sqrt{\tau_Q^2+\tau_M^2}\leqslant[\tau_t^h]$ (13-1-4) 式中 $\tau_Q=\frac{Q}{A_f}=\frac{Q}{0.7\Sigma h_f l_f}$ $\tau_M=\frac{Qey_1}{I_{fx}}$ 式中 y_1——形心轴至受拉上边缘的距离
4	搭接——受扭矩和剪力  	点1和点4距焊缝截面形心O最远，应力最大，应满足 $\tau=\sqrt{\tau_x^2+(\tau_y+\tau_Q)^2}\leqslant[\tau_t^h]$ (13-1-5) 式中 $\tau_Q=\frac{Q}{A_f}=\frac{Q}{0.7h_f\Sigma l_f}$ $\tau_x=\frac{Qeh/2}{I_{f0}}$，$\tau_y=\frac{Qex_1}{I_{f0}}$ I_{f0}——焊缝截面对O点的极惯性矩 $I_{f0}=I_{fx}+I_{fy}$

注 表中除已注明者外，各符号的意义为：
I_{fx}、I_{fy}——贴角焊缝有效截面积对其形心轴x-x和y-y的惯性矩；τ_N、τ_Q、τ_M——贴角焊缝中由于轴心力N、剪力Q和弯矩M产生的应力。

水利工程网 http://www.shuigong.com

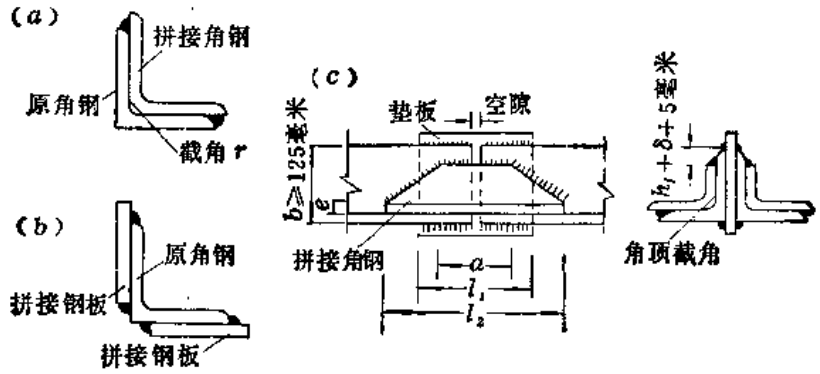


图 13-1-6　角钢构件的拼接

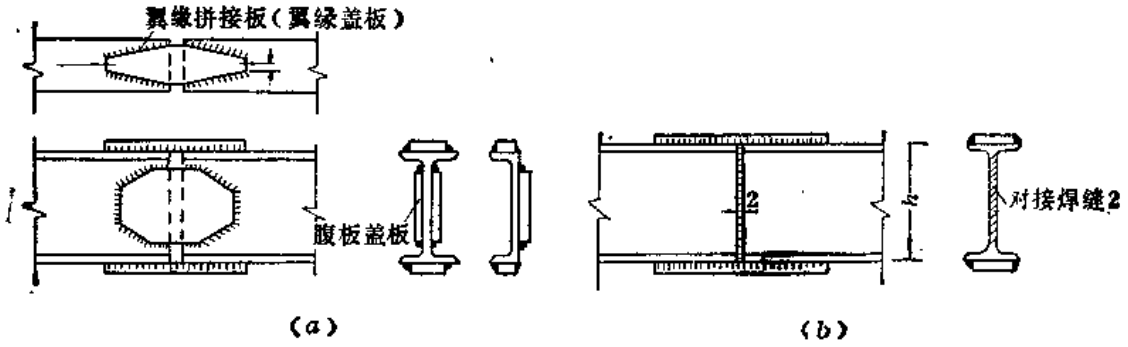


图 13-1-7　工字钢或槽钢构件的拼接

表 13-1-10　受轴心力角钢两侧焊缝的内力分配系数

角钢类型	连接型式	角钢背部的内力系数 α	角钢肢尖的内力系数 β
等边角钢		0.7	0.3
不等边角钢		0.75	0.25
		0.65	0.35

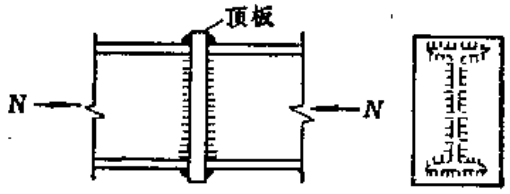


图 13-1-8　工字钢压杆用顶板拼接

1.螺栓连接的构造要求　普通螺栓的规格见表13-1-11，常用的公称直径有12、16、20和24毫米等。

螺栓的排列有并齐排列和交错排列两种（图13-1-9）。螺栓排列的间距、边距与端距应符合表13-1-12所列的最大与最小容许距离的要求。在角钢上排列螺栓的线距和最大孔径可参照表13-1-13。

每一杆件在节点上以及接头一边，永久性的螺栓数目一般不少于两个。

2.普通螺栓连接的计算　每个抗剪螺栓的容许承载力，按公式（13-1-8a、b）计算取其较小值，并以$[N]_{min}$表示之。

按剪切计算：$[N_j^l]=n_j\frac{\pi d^2}{4}[\tau^l]$　　（13-1-8a）

按承压计算：$[N_j^l]=d\Sigma\delta[\sigma_c^l]$　　（13-1-8b）

每个抗拉螺栓的容许承载力应按下式计算

$$[N_j^l]=A_j^l[\sigma^l]\qquad(13\text{-}1\text{-}9)$$

上二式中

d、A_j^l——螺栓杆的外径及螺纹处的净截面积；

n_j——每个螺栓的受剪面数目；

$\Sigma\delta$——连接中同一方向承压板总厚度的较小值；

$[\tau^l]$、$[\sigma_c^l]$、$[\sigma^l]$——螺栓的抗剪、承压和抗拉容许应力（见表13-1-5）。

1）在不同受力情况下，螺栓连接可按表13-1-14所列公式进行计算。

2）当采用下列形式的连接时，普通螺栓（或铆

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-1-11 普 通 螺 栓 的 规 格

螺栓外径 d（毫米）	12	14	16	18	20	22	24	27	30
螺栓毛截面积 A_m^j（厘米²）	1.130	1.540	2.010	2.543	3.140	3.799	4.521	5.722	7.065
螺纹处净截面积 A_j^j（厘米²）	0.763	1.047	1.441	1.744	2.252	2.815	3.243	4.271	5.189

表 13-1-12 螺 栓（铆 钉）的 容 许 距 离

名 称	位 置 和 方 向		最大容许距离（取两者的较小值）	最小容许距离
中心间距	外排		$8d$ 或 12δ	$3d$
	中间排	构件受压力	$12d$ 或 18δ	
		构件受拉力	$16d$ 或 24δ	
中心至构件边缘距离	顺内力方向（端距）		$4d$ 或 8δ	$2d$
	垂直内力方向（边距）	切割边		$1.5d$
		轧制边		$1.2d$

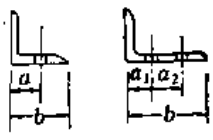
注 1.d 为螺栓或铆钉的孔径，δ 为外层较薄板件的厚度。

2.钢板边缘与刚性构件（如角钢、槽钢等）相连的螺栓或铆钉的最大间距，可按中间排的采用。

表 13-1-13 角钢上的螺栓（铆钉）线位置和最大孔径（毫米）[7]

（等边和不等边角钢）

单行排列 $b\leqslant125$			双行交错排列 $b\geqslant125$				双行并列 $b\geqslant140$			
角钢边长 b	线距 a	最大开孔直径	角钢边长 b	线距 a_1	线距 a_2	最大开孔直径	角钢边长 b	线距 a_1	线距 a_2	最大开孔直径
45	25	13	125	55	35	23.5	—	—	—	—
50	30	15	140	60	45	23.5	140	55	60	19.5
56	30	17	160	60	65	26.5	160	60	70	23.5
63	35	19.5					180	65	75	23.5
70	40	21.5					200	80	80	26.5
75	40	21.5								
80	45	23.5								
90	50	23.5								
100	55	23.5								
110	60	26.5								
125	70	26.5								



钉）的数目应按计算增加10%；一个构件借助填板或其它中间板件与另一构件连接时；用拼接板的单面连接或采用不对称搭接连接时。

当利用短角钢连接型钢（角钢或槽钢）的外伸肢时，在短角钢两肢中的一肢上，所用的普通螺栓（或铆钉）的数目应按计算增加50%。

3）用普通螺栓（或铆钉）所连接的构件，应按构件的净截面积验算其强度。对于受轴心力N作用的构件，应按下式验算

$$\frac{N}{A_j}\leqslant[\sigma] \qquad (13\text{-}1\text{-}14)$$

式中A_j为构件的净截面积。

当螺栓为并齐排列时，受力最大截面在第一列螺栓处[图13-1-9(a)]，其$A_j=b\delta-n_1d\delta$（n_1为第一列螺栓数）。

当螺栓为交错排列时，破裂可能发生在第一列螺栓的正截面Ⅰ上或锯齿面Ⅱ上[图13-1-9(b)]，须比较Ⅰ与Ⅱ二净截面的大小。锯齿面的$A_j=[2e_1+(n_2'-1)\times\sqrt{a^2+e^2}-n_2d]\delta$（$n_2$为锯齿面上的螺栓数）。在型钢上当螺栓为交错排列时，其净截面积可用同样方法计算。

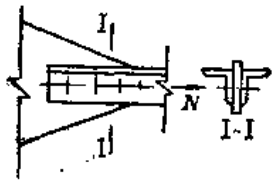
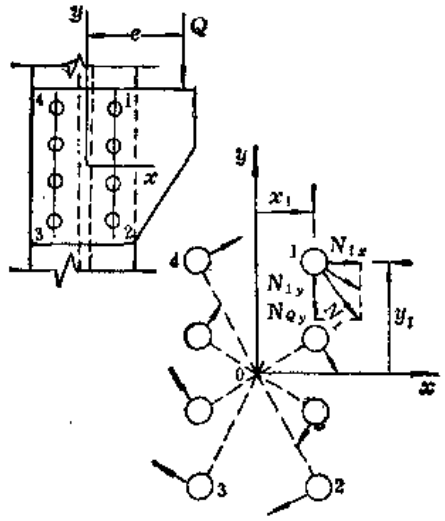
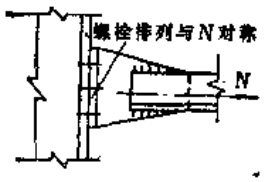
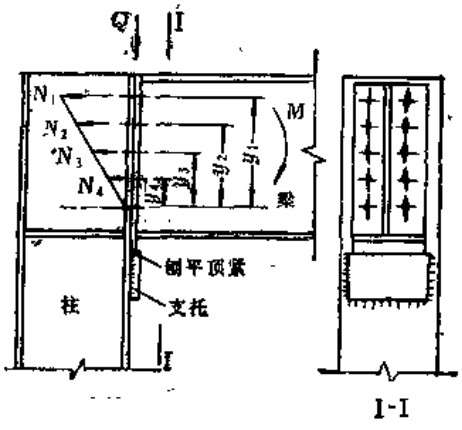
（五）高强螺栓连接

高强螺栓用抗拉强度较高的45号钢或40硼钢并经热处理制成。安设高强螺栓时，须把它拧紧到使杆身产生预期而受控制的拉力。这种摩擦型高强螺栓一般适用于工地拼接和高空安装的重要部位。

通常采用的高强螺栓公称直径有M20、M22、M24三种规格。为提高连接件之间的摩擦，应将接触面进行处理（见表13-1-15），处理方法应在施工图

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-1-14　　螺栓（或铆钉）连接的计算公式

项次	受力情况	计算公式
1	承受轴心力的抗剪连接 	所需螺栓(或铆钉)的数目 $n \geqslant \frac{N}{[N]_{min}}$　　(13-1-10)
2	承受偏心力(或扭矩剪力)的抗剪连接 	布置螺栓(或铆钉)后，再验算受力最大的螺栓(1或2)，须满足 $N_1 = \sqrt{N_{1x}^2 + (N_{1y} + N_{Qy})^2}$ $\leqslant [N]_{min}$　　(13-1-11) 式中 $N_{Qy} = Q/n$ $N_{1x} = \frac{Qey_1}{\Sigma(x^2+y^2)}$ $N_{1y} = \frac{Qex_1}{\Sigma(x^2+y^2)}$ x、y——每一螺栓的坐标，以螺栓群形心O为原点； x_1、y_1——螺栓1的坐标； n——螺栓的数目
3	承受轴心力的抗拉连接 	所需螺栓(或铆钉)的数目 $N \geqslant \frac{N}{[N_t]}$　　(13-1-12)
4	承受弯矩和剪力的抗拉连接 	剪力Q由另设的支托承受，弯矩由抗拉螺栓承受，左图最上螺栓受力最大，应满足 $N_1 = \frac{M}{m\Sigma y_i^2} \leqslant [N_t^j]$　　(13-1-13) 式中 Σy_i^2——一列螺栓到转动中心(最下螺栓)距离的平方和； m——螺栓列数(图中为2列)

水利工程网 http://www.shuigong.com

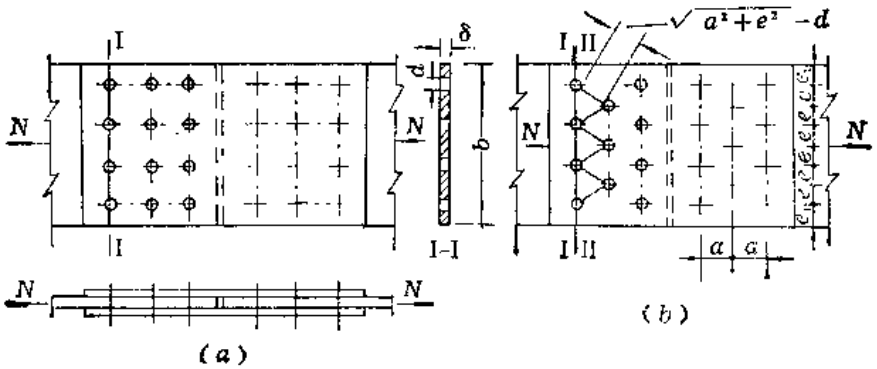


图 13-1-9 构件净截面面积的计算
(a)螺栓为并齐排列，(b)螺栓为交错排列

中说明。高强螺栓应采用钻成孔，孔径比螺栓公称直径大1～2毫米。高强螺栓的排列的容许最小与最大距离等构造要求，与普通螺栓连接相同。

表 13-1-15 摩擦系数f值

在连接处构件接触面的处理方法	构件的钢号	
	3号钢	16锰钢或16锰桥钢
喷 砂	0.45	0.55
喷砂(或酸洗)后涂无机富锌漆	0.35	0.40
轧制表面、钢丝刷清理浮锈（或未经处理但轧制表面干净）	0.30	0.35

1.高强螺栓连接承受剪力的计算 在抗剪连接中每个高强螺栓的容许承载力，按下式计算

$$[N']=0.7n_mfP \qquad (13\text{-}1\text{-}15)$$

式中 n_m——传力的摩擦面数目；

f——摩擦系数，按表13-1-13采用；

P——高强螺栓的预拉力，按表13-1-16采用；

0.7——系数，它是安全系数1.41的倒数。

承受轴心力N的构件在接头一侧或在节点处所需的受剪高强螺栓数为$n\geqslant N/[N']$，且不得少于两个。布置螺栓后，还应按下列二式分别验算构件的强度：

$$\left.\begin{aligned}&\text{验算构件毛截面上的应力}\ \sigma=\frac{N}{A}\leqslant[\sigma]\\&\text{验算构件第一列螺栓处的应力}\ \sigma=\frac{N'}{A_j}\leqslant[\sigma]\end{aligned}\right\} \qquad (13\text{-}1\text{-}16)$$

式中 $N'=N\left(1-0.4\frac{n_1}{n}\right)$

A、A_j——构件的毛截面面积和第一列螺栓处的净截面面积；

n_1——所验算截面（第一列）上的高强螺栓数目；

表 13-1-16 高强螺栓的预拉力P值（吨）

螺栓的钢号	螺栓公称直径		
	M20	M22	M24
45号钢	12	15	17.5
20锰钛硼钢	16	20	23

0.4——孔前传力系数。

高强螺栓群承受偏心力（或扭矩剪力）的连接，可采用与普通螺栓相同的公式（13-1-11）进行计算。

2.高强螺栓同时承受剪力和螺栓轴线方向的拉力的计算 每个高强螺栓的抗剪容许承载力按下式计算

$$[N']=0.7n_mf(P-1.4T) \qquad (13\text{-}1\text{-}17)$$

式中 T——每个高强螺栓在其轴线方向所受的拉力，此拉力不应大于预拉力P的70%。

三、受弯构件（梁）的设计

（一）钢梁的验算公式

钢梁主要有型钢梁和组合梁两种。设计时必须满足强度、刚度与稳定性等要求。

1.强度验算 钢梁强度验算所用的公式见表13-1-17所列。

对于水上结构，当符合TJ17-74第25条所列全部要求时，可参照该规范第26条、27条的规定考虑塑性工作计算梁的弯曲强度。

2.刚度验算 单向弯曲的简支梁受均载时，可按下式验算其相对挠度（不考虑动力系数）

$$\text{等截面梁}\ \frac{f}{l}=\frac{5}{48}\frac{M_{max}l}{EI}\leqslant\left[\frac{f}{l}\right] \qquad (13\text{-}1\text{-}23)$$

$$\text{变截面梁}\ \frac{f}{l}=\frac{5}{48}\frac{M_{max}l}{EI}(1+K'\alpha)\leqslant\left[\frac{f}{l}\right] \qquad (13\text{-}1\text{-}24)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

式中 $[f/l]$——钢梁的容许相对挠度(表13-1-18)；

K'——系数，与截面改变的方式及位置有关，见表13-1-19；

$\alpha=(I_m-I_0)/I_0$，为表示截面改变程度的系数(其中，I_m和I_0分别为跨中和支承端的截面惯性矩)。

受双向弯曲时

$$\frac{f}{l}=\frac{1}{l}\sqrt{f_x^2+f_y^2}\leqslant[f/l] \qquad (13\text{-}1\text{-}25)$$

式中 f_x、f_y——钢梁在二主平面内的挠度，应分别按M_x与I_x以及M_y与I_y求得。

3.整体稳定验算 当钢梁满足下列条件时，可不验算整体稳定：

1）有刚性面板同梁的受压翼缘相连，并能阻止梁截面的扭转时；

2）工字形截面简支梁受压翼缘的自由长度l与其宽度b_1之比不超过表13-1-20所规定之值时。其中的l，对跨中无侧向支承点的梁，即其跨度；对跨中有侧向支承点的梁，则为受压翼缘侧向支承点的间距。

钢闸门的主梁和次梁一般都能满足上列条件。

当不符合上列条件时，应按下式验算整体稳定

$$\frac{M_{max}}{\varphi_w W_1}\leqslant[\sigma] \qquad (13\text{-}1\text{-}26)$$

式中 W_1——梁受压最大纤维的毛截面抵抗矩；

φ_w——整体稳定系数，可按TJ17-74附录三的规定计算或查表。

对于轧制普通工字钢简支梁的整体稳定系数φ_w，可按本章末附录附表3查得。当查得的φ_w值大于0.80时，应按附表4查出相应的φ_w'值代替φ_w值。

(二)组合梁的截面选择

选择组合梁的截面尺寸时，应全面考虑梁的强度、刚度、整体稳定和局部稳定以及节省钢材、防腐蚀和钢材规格等要求。

1.梁高和腹板高度的选择 这是截面选择中的关键。首先应考虑按刚度条件而定的最小梁高；对称截面简支梁受均载时，其最小梁高为

表 13-1-17　　钢　梁　强　度　验　算　公　式

项次	应力名称		验算公式	说明
1	弯应力	单向弯曲	$\sigma=\frac{M}{W_j}\leqslant[\sigma]$ (13-1-18)	钢梁设计主要受弯应力强度条件控制
		双向弯曲	$\sigma=\frac{M_x}{W_{jx}}+\frac{M_y}{W_{jy}}\leqslant[\sigma]$ (13-1-19)	
2	剪应力		$\tau=\frac{QS}{I\delta}\leqslant[\tau]$ (13-1-20)	型钢梁一般可不必验算剪应力
3	腹板边缘的局部压应力		$\sigma_j=\frac{m_1P}{\delta Z}\leqslant[\sigma]$ (13-1-21)	当梁的上面所受集中荷载处的腹板未布置加劲肋时应验算σ_j
4	折算应力		$\sigma_{zh}=\sqrt{\sigma^2+\sigma_j^2-\sigma\sigma_j+3\tau^2}\leqslant1.1[\sigma]$ (13-1-22)	梁内同时受较大σ与τ的点上(不论有无σ_j作用)应验算σ_{zh}

注　表中

M、Q——所计算截面上位于主平面内的弯矩和剪力；

M_x、M_y——所计算截面上绕主轴x或主轴y的弯矩；

P——梁所受集中荷载或轮压，不考虑动力系数；

W_j、W_{jx}、W_{jy}——所计算截面对主轴x或主轴y的净截面抵抗矩；

I、S——所计算截面的毛截面惯性矩和计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

δ——腹板的厚度；

m_1——系数，轻、中级工作制吊车梁为$m_1=1.1$，其它梁为$m_1=1.0$；

Z——集中荷载压力分布长度，$Z=a+2h_y$；

a——集中荷载的作用长度，对吊车轮压取5厘米；

h_y——自吊车梁轨顶或其它梁顶面至腹板上边缘的距离。

项次4中的σ、τ和σ_j各为梁腹板边缘同一点上同时产生的弯应力、剪应力和局部压应力；σ和σ_j都以拉为正，以压为负。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-1-18 水工钢闸门各种梁的容许相对挠度

钢梁类别	[f/l]
潜孔式工作闸门和事故闸门的主梁	1/750
露顶式工作闸门和事故闸门的主梁	1/600
检修闸门和拦污栅的主梁	1/500
一般次梁	1/250

表 13-1-19 系 数 K'

截面改变方式	改变梁高（图13-1-12）			改变翼缘（图13-1-11）		
改变处离支承端距离	$l/6$	$l/5$	$l/4$	$l/6$	$l/5$	$l/4$
K'值	0.00544	0.00922	0.0175	0.0519	0.0870	0.1625

表 13-1-20 工字形截面简支梁不需计算整体稳定性的最大l/b_1值

钢号	跨中无侧向支承点的梁		跨中有侧向支承点的梁，不论荷载作用于何处
	荷载作用在上翼缘	荷载作用在下翼缘	
3号钢或2号钢	15	22	18
16锰钢或16锰桥钢	12	18	15

注 1.除上述"1)"的情况外，在简支梁的端部支承处，应采取构造措施以阻止梁端截面的扭转。

2.当用其它钢号时，其最大l/b_1值，应按表13-1-20中3号钢的数值乘以$\sqrt{2400/\sigma_s}$。

等截面梁 $$h_{min}=0.208\frac{[\sigma]l}{E[f/l]} \qquad (13\text{-}1\text{-}27)$$

变截面梁 $$h_{min}=0.208\frac{[\sigma]l}{E[f/l]}(1+K'\alpha) \qquad (13\text{-}1\text{-}28)$$

按式（13-1-27）计算的h_{min}，可直接由表13-1-21查得。

当梁截面为上下不对称时，如图13-1-10(b)所示的钢闸门主梁截面，其最小梁高约为上述对称截面h_{min}的0.8～0.95倍；例如当截面中和轴离开下翼缘的距离$y_2=0.6h$时，此系数为0.83。

按自重最轻条件而定的经济梁高，可按下式求得

$$h_j=(16.9W)^{2/5}\approx 3W^{2/5} \qquad (13\text{-}1\text{-}29)$$

式中，$W=M_{max}/[\sigma]$，为梁所需的截面抵抗矩。

此外，当受结构物的建筑高度或净空限制时，梁高不得超过建筑高度所容许的最大梁高。

实际选用的梁高h应不小于刚度要求的最小梁高，也不宜超过经济梁高，即$h_{min}\leqslant h\leqslant h_j$。

腹板高度h_0与梁高h颇为接近，可直接按上述要求$h_{min}\leqslant h_0\leqslant h_j$选用，且须符合钢板规格，取为50毫米的整倍数。

2.腹板厚度的选择 选择腹板厚度时，须满足抗剪强度的要求

$$\delta\geqslant 1.2\frac{Q_{max}}{h_0[\tau]} \qquad (13\text{-}1\text{-}30)$$

并应考虑腹板的局部稳定、制造和防腐蚀等因素，一般可按下式估算

$$\delta=\sqrt{h_0}/11 \qquad (13\text{-}1\text{-}31)$$

对于水工钢结构，更要注意防腐蚀要求，腹板厚度一般不应小于8毫米。

3.翼缘尺寸的选择 对称截面梁每个翼缘所需的截面积$A_1=b_1t$可由下式求得

$$A_1\approx\frac{W}{h_0}-\frac{\delta h_0}{6} \qquad (13\text{-}1\text{-}32)$$

式中，$W=M_{max}/[\sigma]$为梁所需的截面抵抗矩。

通常$b_1=h/3\sim h/5$，且不超过$h/2.5$。对于受压翼缘还须考虑局部稳定的要求，其宽厚比须满足$b_1/t\leqslant 30\sqrt{2400/\sigma_s}$。当梁在支座处须布置锚着螺栓时，下翼缘宽度应不小于170毫米。

翼缘厚度也不宜太厚，对低碳钢不宜大于40毫米，对低合金钢不宜大于30毫米，以免翼缘焊缝中产生过大的焊接应力。

4.验算 梁截面经初步选定后，须按所选的实际截面尺寸算出梁截面的有关几何特性I和W_j等，先按式（13-1-18）验算弯应力强度，并对所选截面作

表 13-1-21 双轴对称等截面简支梁受均载时的最小梁高

钢号	[σ]（公斤/厘米²） \ [f/l]	1/750	1/600	1/500	1/400	1/250
3号钢	1600	$l/8.4$	$l/10.5$	$l/12.6$	$l/15.8$	$l/25.2$
16锰钢	2300	$l/5.9$	$l/7.3$	$l/8.8$	$l/11.0$	$l/17.5$

水利工程网 http://www.shuigong.com

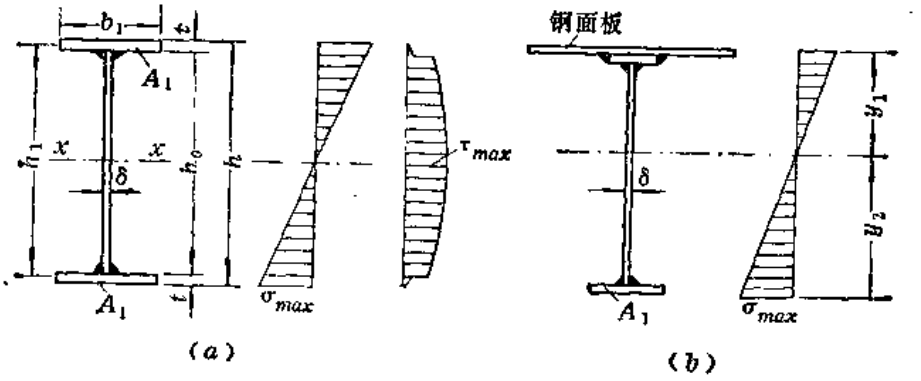


图 13-1-10　组合梁的截面尺寸和应力分布

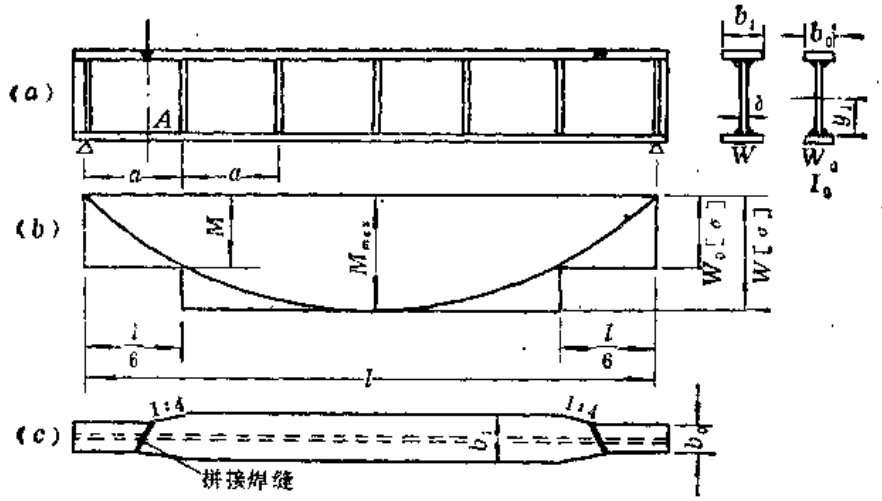


图 13-1-11　焊接梁的翼缘改变

适当修改，使最大弯应力尽量接近于[σ]。必要时还应按式（13-1-26）验算梁的整体稳定。对于变截面梁，还应根据截面改变后的情况，按式（13-1-24）验算梁的挠度，并验算梁的剪应力和折算应力强度。

（三）组合梁截面沿跨度的改变

为了节约钢材或满足使用要求，可随弯矩沿跨度的变化，将截面加以改变。通常可只改变翼缘尺寸或沿梁长只改变梁的高度。

1.翼缘的改变　对于受均布荷载的简支焊接梁，一般只在离支座$l/6$处将翼缘宽度改变一次（不改变厚度），这样节约钢材比较显著（约省10～12%）。改窄后的翼缘板宽度b_0可根据开始改窄处的实际弯矩值按式（13-1-32）计算确定。这样，全梁各截面的容许抗弯能力$W[\sigma]$、$W_0[\sigma]$等，将不小于各相应截面的实际弯矩[图13-1-11(*b*)]。

为了减小翼缘拼接处的应力集中，应将较宽的翼缘板从改变点起按1:4的坡度逐渐切窄，再与较窄的翼缘板相连。

2.梁高的改变　在跨度较大、主梁较高的平面闸门或钢引桥等结构中，为了减小闸门门槽宽度或桥梁的建筑高度，可采用改变梁高的方法（图13-1-12）。

梁高改变的位置一般取在离支座$l/6$～$l/5$处，主梁支承端的高度h_d可采用跨中高度的0.4～0.65倍。

主梁支承端的高度减小以后，须注意对梁端部腹板进行剪应力验算，如果不满足剪切强度要求，可将靠近支座的一段腹板改用较厚腹板。这段较厚的腹板应从支承处向跨中延伸到跨中较薄腹板能够满足剪切强度的截面以外，然后用对接焊缝拼接(图13-1-12)。

3.折算应力的验算　对于翼缘改变的简支梁，在翼缘改窄的截面上腹板边缘A点的弯应力σ_A和剪应力τ_A都较大，须按式（13-1-22）验算A点的折算应力，其中$\sigma=\sigma_A$，$\tau=\tau_A$，一般梁的$\sigma_j=0$。

对于梁高改变的简支梁，当梁端腹板厚度改变时，也须按式（13-1-22）验算拼接焊缝受拉边缘A点（图13-1-12）的折算应力，但式中的[σ]应以对接焊缝的容许拉应力$[\sigma_l^h]$代替。

（四）组合梁的翼缘焊缝

为了保证梁截面能够整体受弯，组合梁翼缘与翼

水利工程网 http://www.shuigong.com

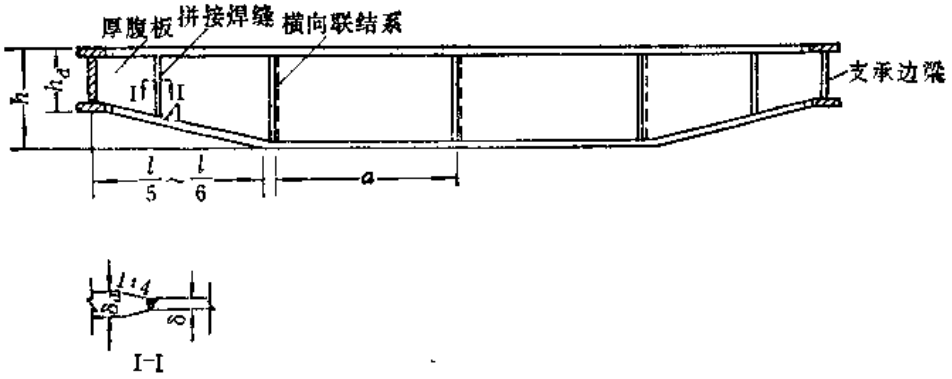


图 13-1-12 焊接梁高度的改变

缘以及翼缘与腹板之间必须用翼缘焊缝连接起来。翼缘焊缝厚度可按下式计算

$$h_f \geqslant \frac{Q_{max}S_1}{1.4[\tau_f^h]I} \qquad (13\text{-}1\text{-}33)$$

式中 I——梁端截面的惯性矩；

S_1——整个上翼缘（或下翼缘）截面对梁中和轴的面积矩；当部分钢面板参加梁的受弯工作时，若计算钢面板与上翼缘之间的连接焊缝，则S_1为该部分钢面板截面对梁中和轴的面积矩。

翼缘焊缝厚度不宜小于腹板厚度δ的一半及6毫米。

当梁上有固定集中荷载而荷载处未设置支承加劲肋，或有移动集中荷载（如吊车梁上的轮压）作用时，上翼缘与腹板之间的连接焊缝除承受上述水平剪力外，同时还承受由集中荷载引起的竖向剪力。沿梁单位长度的竖向剪力$V=\sigma_f\delta=m_1P/Z$（详见表13-1-17），则上翼缘与腹板的连接焊缝所需厚度可按下式计算

$$h_f \geqslant \frac{1}{1.4[\tau_f^h]}\sqrt{\left(\frac{Q_{max}S_1}{I}\right)^2+\left(\frac{m_1P}{Z}\right)^2} \qquad (13\text{-}1\text{-}34)$$

对于承受动力作用很大的梁（如重级工作制吊车梁等），其上翼缘与腹板的连接应采用K形剖口焊缝并予焊透[图13-1-13(c)]。这种焊缝可认为与主体金属等强，不必进行计算。

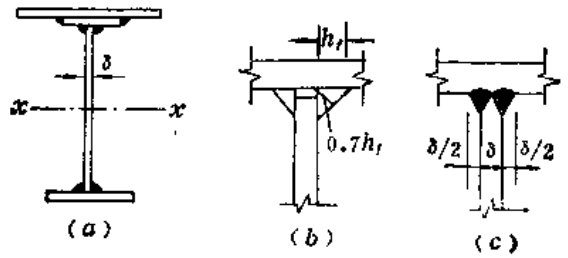


图 13-1-13 焊接梁的翼缘焊缝

（五）组合梁的局部稳定性和腹板加劲肋的配置

1.保证局部稳定性 为了保证焊接组合梁受压翼缘板的局部稳定性，其外伸宽度不应超过$15t\times\sqrt{2400/\sigma_s}$（$t$为翼缘厚度）。为了保证组合梁腹板的局部稳定性，可根据腹板的高厚比h_0/δ的大小，分下列几种情况配置加劲肋。

当$h_0/\delta\leqslant 80\sqrt{2400/\sigma_s}$时，腹板厚度$\delta$足以保证在强度破坏之前不会丧失局部稳定，一般梁可不配置加劲肋；吊车梁应按构造要求配置横向加劲肋，其间距不得大于$2h_0$。

当$80\sqrt{2400/\sigma_s}<h_0/\delta\leqslant 160\sqrt{2400/\sigma_s}$时，腹板上要将由于剪应力作用而失稳，须配置横向加劲肋（图13-1-11），其间距a应按下面介绍的方法计算确定。

当$h_0/\delta>160\sqrt{2400/\sigma_s}$时，腹板仅在弯应力作用下就可能失稳，除应配置横向加劲肋外，尚宜配置纵向加劲肋。在梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处，应设置支承加劲肋。

2.加劲肋的间距和位置的确定

1）一般梁（非吊车梁）的腹板仅用横向加劲肋加强时，横向加劲肋的间距a应满足下式要求

$$a \leqslant \frac{2000h_0}{\frac{h_0}{\delta}\sqrt{\eta\tau}-2500} \qquad (13\text{-}1\text{-}35)$$

式中 τ——所计算梁段的最大剪力Q产生的腹板平均剪应力，$\tau=Q/h_0\delta$；

η——考虑腹板受弯应力σ影响的增大系数，应根据σ（$h_0/100\delta$）^{2}由表13-1-22查得；

σ——与腹板平均剪应力τ在同一截面的腹板边缘处的弯曲压应力(公斤/平方厘米)；双轴对称工字形截面，应按

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-1-22　　式（13-1-35）中的 η 值

$\sigma(h_c/100\delta)^2$	≤1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
η	1.00	1.01	1.03	1.05	1.07	1.09	1.11	1.14	1.17
$\sigma(h_0/100\delta)^2$	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400
η	1.21	1.25	1.30	1.36	1.44	1.54	1.67	1.82	2.09

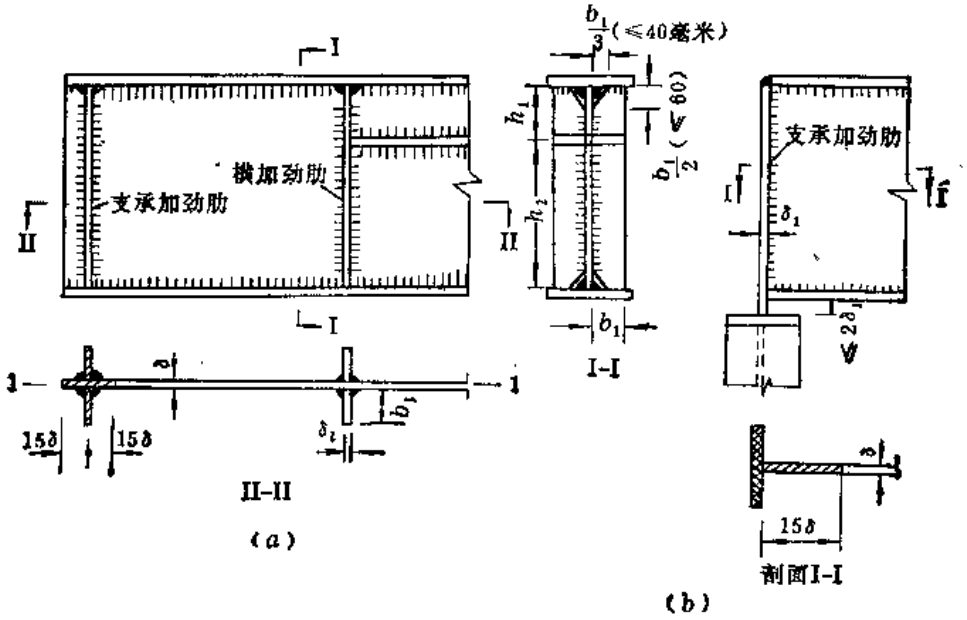


图 13-1-14　焊接梁腹板加劲肋的构造与尺寸

$$\sigma=\frac{M}{W}\frac{h_0}{h}$$ 计算。

同时规定，横向加劲肋的间距a不得小于$0.5h_0$，且不得大于$2h_0$。当按式（13-1-35）右端算得的值大于$2h_0$或分母为负值时，取$a=2h_0$。

设计钢闸门和钢引桥等结构的主梁时，主梁上常作用着间距相等的次梁传来的固定集中荷载，在其下必须布置横向加劲肋，这样就把主梁腹板分成多个区段。这时只须按式（13-1-35）从梁端剪力最大区段开始向跨中逐段进行计算。若对腹板某一区段算出的a值小于原布置间距，就须在该区段中间再加一道横向加劲肋，并重新验算。

对于腹板高度变化的简支组合梁，按式（13-1-35）计算变截面区段a值时，h_0应取该区段的平均腹板计算高度，平均剪应力τ应按该区段最大剪力计算；不变截面区段内的a值，仍应逐段进行计算。

当一般梁的腹板同时用横向加劲肋和纵向加劲肋加强时，其纵向加劲肋宜布置在距腹板受压边缘为$h_1=h_0/5\sim h_0/4$处，一般即可保证纵向加劲肋以上区格腹板的稳定而不须验算；下区格腹板的稳定仍应按式（13-1-35）计算确定横向加劲肋的间距a，但应以h_2代替h_0[见图13-1-14(a)]，并取η等于1（因下区格受弯应力的影响很小）。

2）对于吊车梁腹板的加劲肋间距计算，尚须考虑轮压产生的局部压应力σ_j的影响，可参照规范TJ 17-74中公式（12）、（13）和（14）以及相应的表格进行计算。

3.加劲肋的尺寸与构造　为了有效地加强腹板，加劲肋必须有足够的刚度。加劲肋宜在腹板两侧成对配置。当腹板仅用横向加劲肋加强时，其尺寸应按下列公式确定[图13-1-14(a)]

$$\left.\begin{array}{ll}\text{外伸宽度} & b_1\geqslant\dfrac{h_0}{30}+40\text{毫米}\\ \text{厚　　度} & \delta_1\geqslant b_1/15\end{array}\right\}\quad(13\text{-}1\text{-}36)$$

在同时用横向加劲肋和纵向加劲肋加强的腹板中，横向加劲肋的尺寸除应符合上述规定外，其截面

水利工程网 http://www.shuigong.com

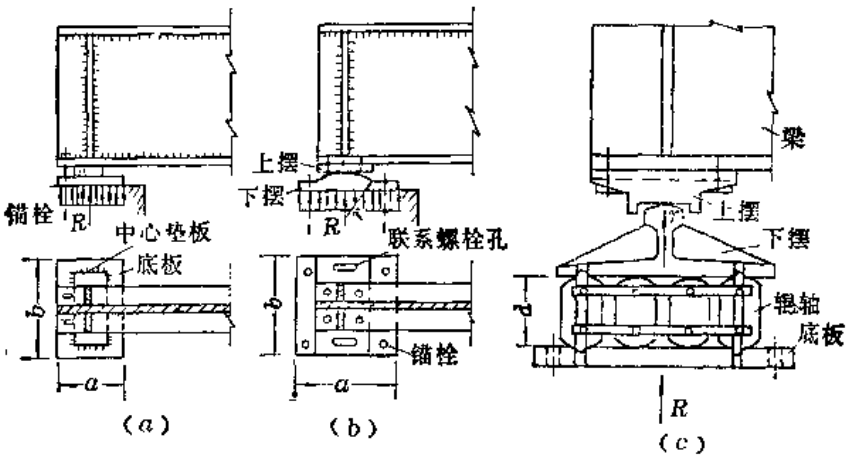


图 13-1-15 梁支座的构造型式

对于腹板水平轴线的惯性矩，应满足下式的要求

$$I_1 \geqslant 3h_0\delta^3 \qquad (13\text{-}1\text{-}37)$$

纵向加劲肋截面对于腹板竖直轴线的惯性矩，应同时满足下列公式的要求

$$I_2 \geqslant \left(2.5-0.45\frac{a}{h_0}\right)\frac{a^2}{h_0}\delta^3 \qquad (13\text{-}1\text{-}38)$$

$$I_2 \geqslant 1.5h_0\delta^3 \qquad (13\text{-}1\text{-}39)$$

为了避免横向加劲肋与腹板相连焊缝同梁的翼缘焊缝等汇集交叉，以减少焊接应力，在横向加劲肋端部应切去宽约$b_1/3$、高约$b_1/2$的斜角[图13-1-14(a)]。

4.支承加劲肋的计算 支承加劲肋系指承受支座反力或翼缘固定集中荷载的横向加劲肋，其截面稍大，此种加劲肋应在腹板两侧成对配置，并应进行以下验算：

支承加劲肋应按轴心压杆验算其在腹板平面外的稳定性，此压杆的截面包括加劲肋和加劲肋每侧15δ范围内的腹板截面积（图13-1-14），其计算长度可取为h_0。

支承加劲肋的端部应铣平顶紧于梁翼缘或柱顶上[图13-1-14(b)]，其端面承压应力按下式验算

$$\sigma_{cd}=\frac{N}{A_{cd}} \leqslant [\sigma_{cd}] \qquad (13\text{-}1\text{-}40)$$

式中 A_{cd}——端面承压面积，即支承加劲肋与翼缘或柱顶接触处的净面积；

$[\sigma_{cd}]$——钢材端面承压容许应力，见表13-1-3。

图13-1-14(b)所示的梁端突缘支座，当用上式计算时，支承加劲肋的伸出长度不得大于其厚度δ_1的两倍。

支承加劲肋与腹板的连接焊缝应按全部支座反力或集中荷载进行计算。

（六）梁的支座

一般有下述三种型式：平板支座[图13-1-15(a)]，适用于跨度小于10～15米的梁；弧面支座(图13-1-15b)，适用于跨度为10～24米的梁；辊轴支座[图13-1-15(c)]适用于跨度大于24米的梁。

当支座反力R偏移很小时，支座底板所需面积A_b和厚度δ_b可分别按下列二式计算

$$A_b=ab \geqslant R/[\sigma_k] \qquad (13\text{-}1\text{-}41)$$

$$\delta_b \geqslant \sqrt{\frac{6M}{b[\sigma]}} \qquad (13\text{-}1\text{-}42)$$

式中 a、b——底板的长度和宽度，长宽比宜为1～1.5；

$[\sigma_k]$——混凝土的容许承压应力(表13-1-23)；

$M=Ra/8$，按倒悬臂板计算的弯矩。

辊轴的直径计算：设n为支座的辊轴数，d和l为辊轴的直径和长度，辊轴与平板自由接触的承压应力按$\sigma=25R/(ndl) \leqslant [\sigma]$计算，则

$$d \geqslant 25R/(nl[\sigma]) \qquad (13\text{-}1\text{-}43)$$

式中$[\sigma]$为辊轴和底板钢材的容许压应力。

弧面支座底板的弧面半径$r=d/2$，也可利用上式求得，此时应使上式中的$n=1$。

表 13-1-23 混凝土的容许承压应力$[\sigma_k]$

（公斤/平方厘米）

混凝土标号	150	200	250	300
$[\sigma_k]$	50	70	90	110

四、轴心受力和偏心受力构件的设计

（一）轴心受力构件的验算公式

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-1-24　　构　件　的　容　许　长　细　比　[λ]

种　类	闸　门　构　件[1]		一　般　构　件[2]	
压　杆	主　要　构　件	120	桁架压杆、柱及其缀条	150
	次　要　构　件	150		
	联　系　构　件	200	支撑系统中的压杆	200
拉　杆	主　要　构　件	200	直接受动载的拉杆	300
	次　要　构　件	250	受静载或间接受动载的拉杆	400
	联　系　构　件	350	支撑系统中的拉杆	400

注　1.不承受动力荷载的屋架等结构中，可仅计算竖向平面内的长细比。

2.在直接或间接承受动力荷载的结构中，计算单角钢受拉杆件的长细比时，应采用角钢的最小回转半径，但在计算单角钢交叉拉杆在平面外的长细比时，应采用与角钢肢边平行轴的回转半径。

3.受拉构件在恒载与风载组合作用下受压时，长细比不宜超过250。

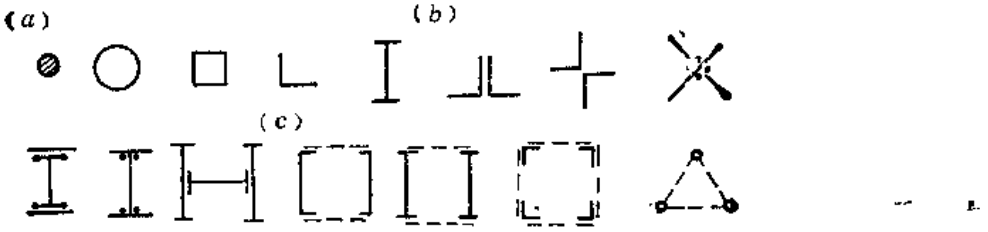


图 13-1-16　轴心受力构件的截面形式

轴心拉杆和轴心压杆均须按下列二式验算其强度和刚度

$$\sigma = N/A_j \leqslant [\sigma] \qquad (13\text{-}1\text{-}44)$$

$$\lambda = l_0/r \leqslant [\lambda] \qquad (13\text{-}1\text{-}45)$$

对于轴心压杆，一般的控制条件为按下式验算其稳定性

$$\frac{N}{\varphi A} \leqslant [\sigma] \qquad (13\text{-}1\text{-}46)$$

式中　A、A_j——构件的毛截面积和净截面积；

λ——构件的长细比；

l_0——构件的计算长度；

$r = \sqrt{I/A}$——构件截面绕主轴的回转半径，其中I为截面绕主轴的惯性矩；

$[\lambda]$——压杆或拉杆的容许长细比，可由表13-1-24查得；

φ——轴心压杆的稳定系数，应根据绕截面主轴x与y二方向中最大长细比$\lambda_{max} = \lambda_y$或$\lambda_x$，由本章末附录附表1或附表2查得。

（二）实腹式轴心压杆（或柱）的设计

1.截面形式　选择实腹式轴心压杆的截面形式时[见图13-1-16(a)、(b)]，要考虑用料经济、制作方便以及便于与其它构件连接等。为此，就要使轴心压杆在截面两主轴方向的稳定性尽量接近相等，即要求两方向的长细比$\lambda_x = \lambda_y$；同时使板件在保证局部稳定的条件下尽量薄些，离形心远些，以提高稳定的承载能力。

由三块钢板焊成的工字形截面构造简单，制作方便，广泛用做轴心受压实腹柱及杆件的截面，但这种截面常不易做到两方向等稳。

双角钢组成的截面主要用于桁架结构中，将在桁架中介绍。

圆管、方管或由钢板和型钢组成的闭合截面，符合等稳定和薄壁的要求，但内部不易油漆，使用时应注意两端密封，防止潮气侵入。

2.截面选择　当轴心压杆的截面形式、对截面两主轴的计算长度l_{ox}、l_{oy}、轴心力N和钢材标号确定以后，按下述步骤选择截面尺寸：

1）根据经验，计算长度为5～6米的压杆，轴心压力小于150吨时，可假定$\lambda = 70 \sim 100$；轴心压力为300～500吨时，可假定$\lambda = 50 \sim 70$。

2）由附录附表1或附表2查得相应的稳定系数φ值，按轴心压杆稳定公式计算所需截面面积$A = N/\varphi[\sigma]$，算出需要的绕截面二主轴的回转半径$r_x = l_{ox}/\lambda$，$r_y = l_{oy}/\lambda$，再计算截面的轮廓尺寸：$h = r_x/\alpha_1$，$b = r_y/\alpha_2$（α_1、α_2值，见图13-1-17和图13-1-20）。

3）根据以上计算出的A、b、h值，进一步选定各部件的厚度，这时应注意满足各部件局部稳定的

水利工程网 http://www.shuigong.com

要求。规范规定，对于均匀受压的未镶边翼缘板的外伸宽度，和组合梁一样，不应超过$15t\sqrt{2400/\sigma_s}$（t为翼缘板厚度）；对于均匀受压腹板的计算高度h_0（包括双壁箱形截面翼缘板在两腹板之间的计算宽度）与其厚度δ的比值[3]应满足

$$\frac{h_0}{\delta}\leqslant 50\sqrt{\frac{2400}{\sigma_s}}+0.1\lambda \quad (13\text{-}1\text{-}47)$$

式中λ为构件的最大长细比。

当轴心压杆腹板的高厚比不满足上式要求时，腹板截面面积仅应考虑两侧宽度各为$20\delta\sqrt{2400/\sigma_s}$的部分，或用纵向加劲肋加强。

由于最初的长细比是假定的，以上所选各部分尺寸如不适宜，则需调整重新计算。

4）截面初步确定后，根据截面的实际尺寸计算其几何特性及最大长细比，然后按式(13-1-44、45、46）验算其稳定性、强度和刚度。

5）当构件的内力不大时，只需按照压杆的容许长细比$[\lambda]$来选择截面尺寸。

对于较常用的焊接工形截面，可利用附录附图1[8]，即能简捷地选出经济合理的截面尺寸（使用方法见例题）。

3.构造要求 当轴心压杆的腹板需要加强时，纵向加劲肋应成对配置于腹板两侧，其外伸宽度不应小于10δ，厚度不应小于$(3/4)\delta$（δ为压杆的腹板厚度）。同时，还应采用成对的横向加劲肋加强，其间距不得大于$3h_0$，其尺寸和组合梁的横向加劲肋的规定相同。

大型实腹式柱和格构式柱，除须在受有较大的水平力处设置横隔外，尚应每隔4～6米设置横隔，且每个运送单元不得少于2个，以增强杆件的整体刚度，保证杆件截面形状不变。

在轴心压杆中，由于偶然性弯曲所引起的剪力很小，因而翼缘和腹板的连接焊缝可按构造要求，一般可采用h_f = 4～8毫米。

【例】 选择一轴心受压工字形实腹柱的截面尺寸。柱高6米，柱的下端固定，上端铰接；轴心压力为220吨；材料为3号钢。

【解】 先求出$N/[\sigma]=220000/1700-129.4$平方厘米和计算长度$l_{0x}=l_{0y}=0.7\times 600=420$厘米。由附录附图1(*a*)、(*b*)的相应纵横坐标值的交点❶分别查得：对x轴所需毛截面积的估计值$A=134$平方厘米；对y轴的估计值$A=140$平方厘米。采用其较大值$A=140$平方厘米。

然后将此总面积$A=140$平方厘米分配给翼缘和腹板。较为经济合理的分配是，每个翼缘面积约占A值的40%，腹板面积约占A值的20%。同时考虑翼缘和腹板的局部稳定性要求，设t和δ分别为翼缘和腹板的厚度，则：

每个翼缘分配得面积$A_1=0.4\times 140=56$平方厘米；

令$(30t)t=56$，则$t=1.37$厘米，采用$t=1.4$毫米；

翼缘宽度$b=56/1.4=40<30\times 1.4=42$厘米；

腹板分配得面积$A_{1\delta}=0.2\times 140=28$平方厘米；

令$(50\delta)\delta=28$，则$\delta=0.75$厘米，采用$\delta=8$毫米；

腹板高度$a_1=28/0.8=35$厘米$<50\times 0.8=40$厘米。

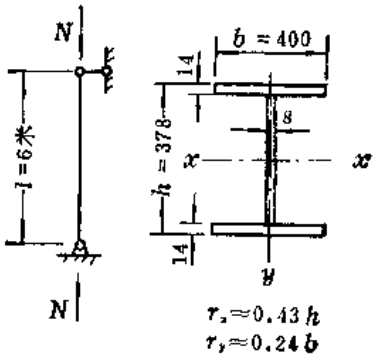


图 13-1-17 例图(单位：毫米)

（三）格构式轴心压杆（或柱）的设计

1.截面形式 格构式轴心压杆常用两个槽钢或工字钢作为单肢，并以缀条或缀板连成整体（图13-1-18）。这种构件便于调整两肢间的距离，使构件对截面二主轴的稳定性相等。布置槽钢时宜将其翼缘向内伸。受力较大的构件可用两个工字钢作单肢。两单肢之间的净距应不小于10厘米，以便内部油漆。

图13-1-18所示各构件，穿过截面单肢腹板的x轴称为实轴，与缀材平面相垂直的y轴称虚轴。

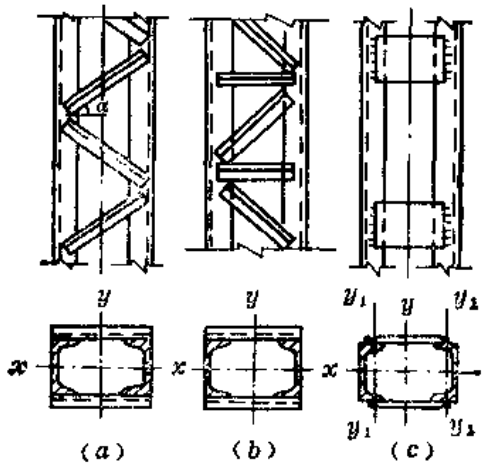
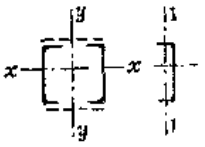
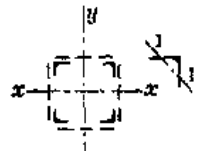
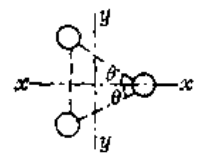


图 13-1-18 格构式轴心压杆(或柱)

❶ 材料为3号钢时，计算长度在上行横坐标取值；材料为16锰钢时，在下行横坐标取值。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-1-25　　格构式构件换算长细比λ_{hy}的计算公式

项次	构件截面形式	缀材类别	计　算　公　式	符　号　意　义
1		缀　板	$\lambda_{hy}=\sqrt{\lambda_y^2+\lambda_1^2}$　(13-1-48)	λ_y——整个构件对虚轴的长细比； λ_1——单肢对1-1轴的长细比，其计算长度取缀板间的净距离
2		缀　条	$\lambda_{hy}=\sqrt{\lambda_y^2+27\frac{A}{A_1}}$　(13-1-49)	A_1——构件横截面所截各斜缀条的毛截面面积之和
3		缀　板	$\lambda_{hx}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}$　(13-1-50 a) $\lambda_{hy}=\sqrt{\lambda_y^2+\lambda_1^2}$　(13-1-50 b)	λ_1——单肢对最小刚度轴1-1的长细比，其计算长度取缀板间的净距离
4		缀　条	$\lambda_{hx}=\sqrt{\lambda_x^2+40\frac{A}{A_{1x}}}$　(13-1-51 a) $\lambda_{hy}=\sqrt{\lambda_y^2+40\frac{A}{A_{1y}}}$　(13-1-51 b)	A_{1x}——构件横截面所截垂直于x-x轴的平面内各斜缀条的毛截面面积之和； A_{1y}——构件横截面所截垂直于y-y轴的平面内各斜缀条的毛截面面积之和
5		缀　条	$\lambda_{hx}=\sqrt{\lambda_x^2+\frac{42A}{A_1(1.5-\cos^2\theta)}}$　(13-1-52 a) $\lambda_{hy}=\sqrt{\lambda_y^2+\frac{42A}{A_1\cos^2\theta}}$　(13-1-52 b)	θ——缀条所在平面和x轴的夹角

注　1.缀板组合构件的单肢长细比λ_1不应大于40。
　　2.斜缀条与构件轴线间倾角应保持在40°～70°范围内。

当轴心压杆的长度较大而受力不大时，可采用由四个角钢组成的截面（见表13-1-25），四面都用缀材连接，这时x轴和y轴都是虚轴。在海洋平台等结构中有采用三根钢管组成的截面（见表13-1-25），各管之间用小钢管或圆钢相连。

2.格构式压杆的换算长细比　在格构式压杆的设计中，对其虚轴的稳定计算常以加大的换算长细比λ_{hy}来考虑剪切变形的影响。

在表13-1-25中列出格构式压杆对虚轴的换算长细比的计算公式[3]，供设计时使用。

3.截面选择　对于最常使用的由两个实腹单肢组成的格构式轴心压杆的截面尺寸，应先按实轴的稳定计算来确定单肢的型钢截面，然后使对虚、实轴的稳定性相等，即使$\lambda_{hy}=\lambda_x$，来确定两单肢的间距。

按对实轴的稳定计算来确定两单肢型钢截面的具体步骤与前述实腹式轴心压杆的相同。由两个槽钢或工字钢组成的轴心受压格构截面也可利用文献[8]直接选出适宜的单肢型钢尺寸。

两单肢型钢的尺寸确定后，构件的截面面积A和长细比λ_x即为已知，然后使换算长细比$\lambda_{hy}=\lambda_x$来确定两单肢的间距：

对于缀条式压杆，由$\lambda_{hy}=\sqrt{\lambda_y^2+27(A/A_1)}=\lambda_x$，得

$$\lambda_y=\sqrt{\lambda_x^2-27(A/A_1)};$$

对于缀板式压杆，由$\lambda_{hy}=\sqrt{\lambda_y^2+\lambda_1^2}=\lambda_x$，得

$$\lambda_y=\sqrt{\lambda_x^2-\lambda_1^2}$$

若为缀条式压杆，应预先估计缀条的截面（角钢不宜小于∟45×4或∟56×36×4）；若为缀板式压杆，单肢的长细比λ_1不应大于40。由上式算得λ_y后，可求$r_y=l_{oy}/\lambda_y$，再利用回转半径的移轴公式，即可求得二单肢截面形心的间距$a=2\sqrt{r_y^2-r_1^2}$，式中r_1为单肢截面对本身形心轴1-1的回转半径。

对于截面有削弱的压杆，还应验算其强度。当单肢的长细比大于杆件的长细比时，还应验算单肢的稳定。

4.缀条与缀板　格构式压杆绕虚轴发生弯曲时，缀材承受横向剪力的作用。考虑荷载的偶然偏心和构件的初始弯曲等因素的影响[3]，剪力值按下式计算

$$\left.\begin{aligned}&\text{用3号钢制成的构件}\quad Q=20A\\&\text{用16锰钢或16锰桥钢制成的构件}\quad Q=34A\end{aligned}\right\}\qquad(13\text{-}1\text{-}53)$$

式中　Q——横向剪力，以公斤计；

　　A——构件的毛截面积，以平方厘米计。

剪力Q值可认为沿构件全长不变，并由有关承受该剪力的缀材面分担。

水利工程网 http://www.shuigong.com

（1）缀条的设计：宽度较大的格构压杆宜用缀条相连，一般采用单斜缀条，对于受力很大的压杆可采用双斜缀条。缀条的内力可按桁架的腹杆计算，每根斜缀条的内力N_t为

$$N_t = Q_b/n\cos\alpha \qquad (13\text{-}1\text{-}54)$$

式中 Q_b——分配到一个缀材面上的剪力，$Q_b = Q/2$；

n——承受剪力Q_b的斜缀条数，单斜缀条时$n=1$，双斜缀条时$n=2$。

斜缀条常采用单角钢，由于剪力方向的变化，斜缀条可能受拉或受压，应按轴心压杆设计。但单角钢斜缀条与构件是单面连接，存在着偏心，计算时须将其容许应力按规范规定乘以表13-1-7的折减系数。

横缀条主要用来减少单肢的计算长度，其截面一般与斜缀条相同。

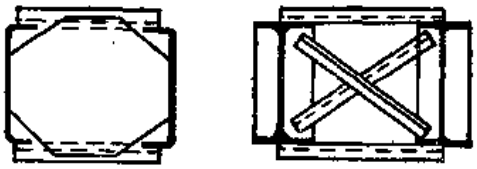


图 13-1-19 格构式压杆的横隔构造

（2）缀板的设计：缀板须具有足够的刚度，沿构件纵向的宽度不应小于肢件轴线间距离a的2/3，厚度不应小于a的1/40，并不小于6毫米。缀板之间的净距l_1可按单肢的长细比λ_1和回转半径r_1来计算，即$l_1=\lambda_1 r_1$，然后即可确定缀板轴线间的距离l。

缀板的内力可按下列二式计算

$$\left.\begin{aligned}&\text{剪力} && T = Q_b l/a\\ &\text{弯矩（与肢件连接处）} && M = Ta/2 = Q_b l/2\end{aligned}\right\} \qquad (13\text{-}1\text{-}55)$$

缀板与肢件间常用贴角焊缝连接，搭接长度一般为20～30毫米。应按式（13-1-55）求得的剪力和弯矩的共同作用，验算该贴角焊缝的强度，如满足要求，缀板本身强度可不必验算。

此外，格构式柱和大型实腹式柱一样，须设置横隔，横隔可用钢板或角钢做成，见图13-1-19。

（四）实腹式偏心受力构件的验算公式

实腹式偏心受力构件应按表13-1-26所列公式验算其强度和稳定性，对刚度的要求和轴心受力构件相同，即$\lambda \leqslant [\lambda]$。对于承受静力荷载或间接承受动力荷载的实腹偏心压杆，当截面无削弱且用于验算强度和稳定性的弯矩值相同时，可不验算其强度。

对表13-1-26中各验算公式的符号意义说明如下：

（1）偏心受拉或受压构件的强度验算公式中的

表 13-1-26 实腹式偏心受力构件的验算公式

项次	构件	计算内容	弯矩作用平面	荷载性质	计算公式
1	偏心受拉构件	强度	弯矩作用在主平面内时	静力荷载或间接承受动力荷载	$\frac{N}{A_j} \geqslant 0.1[\sigma]$时，$\sigma = \frac{N}{A_j} \pm 0.9\frac{M_x}{W_{jx}} \pm 0.9\frac{M_y}{W_{jy}} \leqslant [\sigma]$ (13-1-56) $\frac{N}{A_j} < 0.1[\sigma]$时，$\sigma = \frac{M_x}{W_{jx}} + \frac{M_y}{W_{jy}} \leqslant [\sigma]$ (13-1-57)
2				直接承受动力荷载	$\sigma = \frac{N}{A_j} \pm \frac{M_x}{W_{jx}} \pm \frac{M_y}{W_{jy}} \leqslant [\sigma]$ (13-1-58) （钢闸门中受静力荷载的偏心受力构件也采用此式）
3	偏心受压构件	强度	同上列偏心受拉构件		
4		弯矩作用平面内的稳定性	弯矩只作用在一个对称轴平面内时	任意荷载	$\varepsilon \leqslant 30$时，$\sigma = \frac{N}{\varphi_x A} \leqslant [\sigma]$ (13-1-59) $\varepsilon > 30$时，$\sigma = \frac{M}{W_j} \leqslant [\sigma]$（受弯构件强度公式）
5		弯矩作用平面外的稳定性	见图13-1-20 a、b、c、d		$\sigma = \frac{N}{\varphi_1 A} \leqslant [\sigma]$ (13-1-60)
6			见图13-1-20 e、f		$\lambda_x \leqslant \lambda_y$时，不必验算 $\lambda_x > \lambda_y$时，$\sigma \frac{N}{\varphi A} \leqslant [\sigma]$（轴心压杆稳定公式）

注 当工形截面偏心受压构件承受双向弯矩M_x与M_y作用时，可按TJ17-74第50条规定验算其稳定性。

水利工程网 http://www.shuigong.com

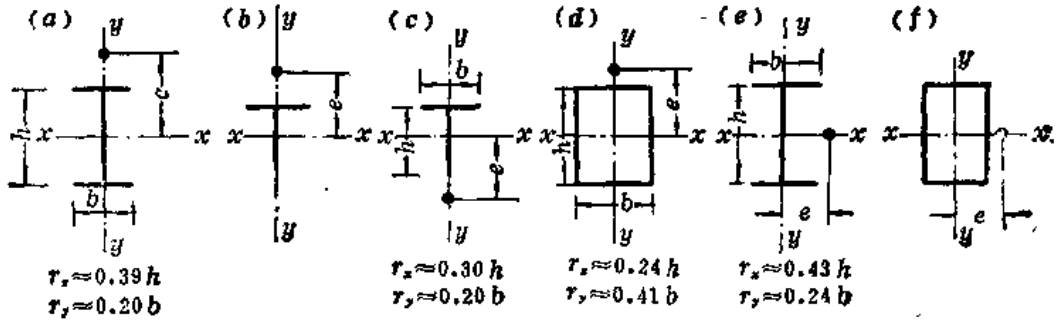


图 13-1-20　实腹式偏心受压构件截面图

符号意义见式(13-1-44～46)及表13-1-17。0.9是考虑塑性从截面边缘向内部发展时承载能力有所提高的系数。正负号的选取应使所得应力的绝对值为最大。

（2）在偏心受压构件弯矩作用平面内的稳定性计算公式中的符号意义为：

φ_p——实腹式偏心受压构件在弯矩作用平面内的稳定系数❶，对于工形与管形截面，可按附录附表5，由构件在弯矩作用平面内的长细比 λ 和偏心率 $\varepsilon = \frac{M}{N} \cdot \frac{A}{W_1}$ 来查表内 φ_p 值；其它截面形式可按TJ17-74附表19或20查得；

W_1——弯矩作用平面内受压最大纤维的毛截面抵抗矩；

M——弯矩，应按下列规定采用：1）框架系统，等截面柱采用柱长范围内的最大弯矩，阶形柱的各段采用各该段的最大弯矩；2）悬臂构件采用固定端弯矩；3）两端铰接支承的构件（包括端部有弯矩作用的构件），采用全长中间1/3长度范围内的最大弯矩，但不小于构件最大弯矩的一半。

（3）在弯矩作用外的稳定性计算公式（13-1-60）中的符号意义为：

φ_1——偏心受压构件在弯矩作用平面外的稳定系数[13]、[16]，对工字形、T形和闭合箱形截面[荷载作用如图13-1-20(a)、(b)、(c)、(d)]，根据长细比 λ_y 和偏心率 $\varepsilon\left(\varepsilon = \frac{M}{N} \cdot \frac{A}{W_1}\right)$ 按附录附表6和7查用；

λ_y——构件在弯矩作用平面外的长细比；

M——弯矩，应按下列规定采用：1）当构件有侧向支承时，采用两个相邻支承点之间中央1/3范围内的最大弯矩，但不小于该段最大弯矩的一半；2）悬臂构件采用固端弯矩。

此外，当荷载作用如图13-1-20（e）、（f）的方向时，应按表中项次6所列方法计算。

（五）实腹式偏心压杆（或柱）的设计

1.截面选择　弯矩只作用在一个对称平面内的实腹式偏心压杆，当其截面形式、对截面两主轴的计算长度 l_{0x}、l_{0y}、钢材标号、轴向力 N 以及弯矩 M 确定以后，即可进行截面尺寸选定。对于一般实腹式偏心压杆（或柱）的截面，可按下述步骤进行试选：

（1）由于偏心压杆在弯矩平面内的截面高度一般较大，假定的长细比可较轴心压杆小些，取 $\lambda_x = 30 \sim 70$。由此求需要的回转半径 $r_x = l_{0x}/\lambda_x$。

（2）利用图13-1-20所示 r_x 近似值 $r_x \approx \alpha_1 h$，求相应的截面高度 h，并计算截面核心矩 ρ_x 和偏心率 ε

$$h = \frac{r_x}{\alpha_1}; \quad \rho_x = \frac{W_1}{A} = \frac{I_x}{Ay_1} = \frac{r_x^2}{y_1};$$

$$\varepsilon = \frac{M}{N}\frac{A}{W_1} = \frac{M}{N}\frac{1}{\rho_x}$$

式中　y_1——受压最大纤维至形心轴 x 的距离，双轴对称截面 $y_1 = h/2$；单轴对称截面可粗略估算 $y_1 = (0.3 \sim 0.4)h$。

（3）根据截面形式，偏心方向以及假定的 λ_x 和算出的 ε，由附录附表5或TJ17-74附表19或20查 φ_p 值，然后计算需要的截面面积 $A = N/(\varphi_p[\sigma])$。

（4）确定截面宽度 b 时，须使满足构件在弯矩作用平面外稳定性的要求，并考虑梁与柱的连接，柱宽不应小于梁宽。

（5）根据以上计算出的 A、b、h 值，进一步选定各部件的厚度，这时应注意满足各部件局部稳定性的要求。对于均匀受压翼缘板的宽厚比的规定和实腹式轴心压杆相同❷。在双壁箱形截面偏心受压构件

❶ $\varphi_p = \sigma_{1j}/\sigma_s$。其中，$\sigma_{1j}$ 为塑性从截面边缘向内部发展，杆件被压溃时截面上的平均最大应力，即压溃临界应力。

❷ 实腹式偏心压杆的受压翼缘板由于考虑塑性变形发展，其宽厚比不宜超过 $24\sqrt{2400/\sigma_s}$。

水利工程网 http://www.shuigong.com

中，受压翼缘板在两腹板之间的计算宽度与其厚度之比不应超过$40\sqrt{2400/\sigma_s}$。

在偏心受压构件中，腹板计算高度与其厚度之比h_0/δ宜满足下式的要求

$$\frac{h_0}{\delta}\leqslant 100\sqrt{\frac{\xi}{\sigma_{max}}} \qquad (13\text{-}1\text{-}61)$$

式中 ξ——系数，根据$\alpha_0=(\sigma_{max}-\sigma_{min})/\sigma_{max}$，按表13-1-27查用；

σ_{max}——腹板计算高度边缘的最大压应力（公斤/平方厘米），不考虑稳定系数；

σ_{min}——腹板计算高度另一边缘相应的应力（公斤/平方厘米），压应力为正，拉应力为负。

表 13-1-27 ξ 值

α_0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
ξ	400	750	1100	1400	1600
α_0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
ξ	1800	1950	2100	2100	2100

当偏心压杆腹板的高厚比不满足式13-1-61要求时，腹板截面面积只能考虑两侧宽度各为$20\delta\sqrt{2400/\sigma_s}$的部分，或用纵向加劲肋加强。用纵向加劲肋加强的腹板，应按式（13-1-61）计算受压较大翼缘与加劲肋之间的高厚比。

（6）截面初步确定后，根据截面的实际尺寸计算其A、λ_x、ε和λ_y，再按表13-1-26所列公式分别验算弯矩作用平面内和平面外的稳定性。如果用于计算稳定的弯矩不是最大值，或截面有孔眼削弱时，还应验算其强度。

对于常用的焊接工字形截面，也可参考有关文献[18]，利用与附录附图1相类似的图线查出所需的截面积。

2.构造要求 当实腹式偏心压杆的腹板需要加强时，纵向加劲肋和横向加劲肋的尺寸与配置，以及设置横隔的规定，都与实腹式轴心压杆相同。

（六）格构式偏心压杆的计算

（1）当弯矩作用在与缀材面平行的主平面内时（图13-1-21a、b），格构式偏心受压构件可能绕虚轴丧失稳定。它和实腹式构件不同，格构式构件在截面内发展塑性变形的潜力不大，因而规范TJ17-74取受压最大肢件的边缘达到屈服时作为临界状态。这时弯矩作用平面内的稳定性应按下式计算

$$\sigma=\frac{N}{\varphi_{px}A}\leqslant[\sigma] \qquad (13\text{-}1\text{-}62)$$

式中 φ_{px}——格构式偏心受压构件在弯矩作用平面内的稳定系数❶，根据换算长细比λ_{0x}和偏心率$\varepsilon_1=(M/N)\cdot(Ax_0/I_y)$按TJ17-74附表21查用；

M——弯矩，应按表13-1-26项次4中φ_p的规定采用；

x_0——从y轴到压力较大肢的轴线间的距离[图13-1-21(a)]，但如果这一距离小于y轴至较大压力肢腹板的距离，则取后一距离[图13-1-21(b)]；

I_y——对y轴的毛截面惯性矩。

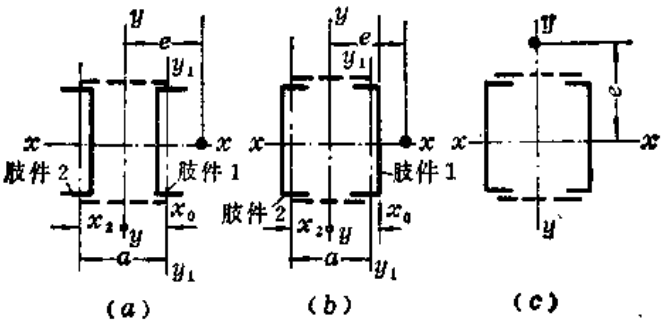


图 13-1-21 格构式偏心受压构件截面图

格构式偏心压杆除应按式（13-1-62）验算弯矩平面内的整体稳定性外，还应验算单肢对其自身二主轴的稳定性。单肢的轴心力N_1与N_2应按下式计算（见图13-1-21）：

肢件 1 $N_1=(x_2+e)N/a$

肢件 2 $N_2=N-N_1$

单肢的计算长度在缀材平面内取缀材的节间长度，缀材平面外则取侧向支承点之间的距离。对于常采用的缀条式偏心压杆，其单肢应按轴心压杆计算。对于缀板式偏心压杆，计算单肢的稳定时还应考虑由剪力引起的局部弯矩（$M=Q_1l/4$，l为缀板中心间距离）。

偏心压杆的缀材，应取杆件的实际剪力和按式（13-1-53）计算的剪力两者中较大者进行计算，计算方法与格构式轴心压杆的缀材相同。

（2）当弯矩作用在与缀材面垂直的主平面内时

❶ $\varphi_{px}=\sigma_{1y}/\sigma_s$，$\sigma_{1y}$为构件受压最大肢件的边缘达到屈服点$\sigma_s$时截面上的平均应力。

水利工程网 http://www.shuigong.com

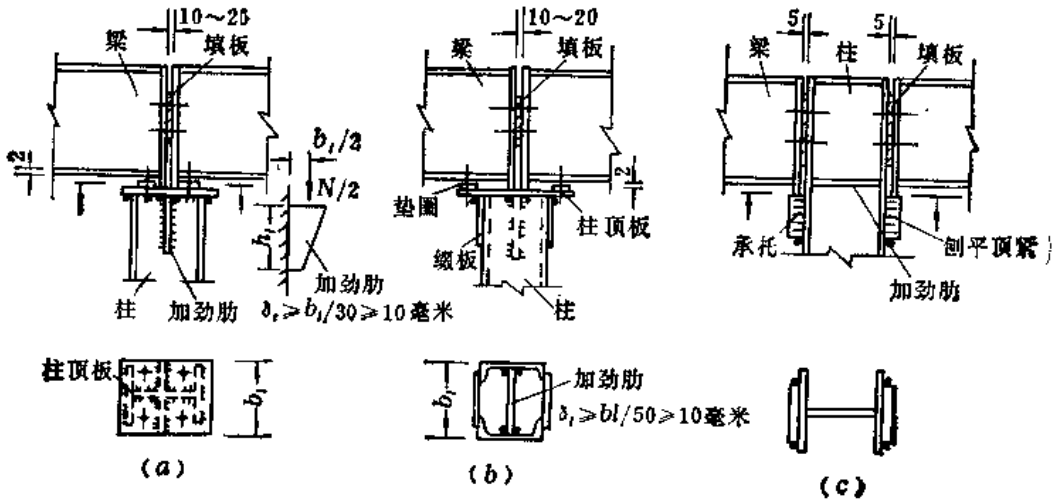


图 13-1-22　梁与柱的铰接

[图13-1-21（c）]，计算格构式偏心压杆弯矩作用平面内的稳定性与实腹式偏心压杆相同；计算弯矩作用平面外的稳定性与实腹式闭合箱形截面相同，按式（13-1-60）计算，但长细比应按表（13-1-25）取换算长细比λ_{hy}。

（七）梁与柱的连接

梁与柱的连接有铰接和刚接之分。刚性连接能同时把梁端反力和梁端弯矩传递给柱，例如表13-1-14项次4所介绍的梁柱连接。铰接只能传递梁端反力。下面着重介绍梁与柱的铰接。

图13-1-22（a）、（b）所示是将梁直接放在柱顶上的构造形式。这时，应在柱上端设置顶板，其厚度不宜小于16毫米，梁的端加劲肋突缘经刨平后压在柱的轴线位置，柱为轴心受压。为了避免顶板受弯，可在梁端突缘的顶板下面设置加劲肋来承托。

图13-1-22（c）是将梁连接于柱侧面的一种构造形式。主要靠承托传递压力，承托采用厚钢板，上端应刨平。考虑到承托受荷载偏心的不利影响，承托与柱翼缘间的贴角焊缝可按梁支座反力的1.25倍计算。梁端与柱间的空隙应加填板，并以构造螺栓相系。

（八）轴心受压柱脚的设计

柱脚可分为铰接的轴心受压柱脚和刚接的偏心受压柱脚两大类，后者可参阅有关文献[6]。由于混凝土基础的强度较钢材小很多，因而柱脚的底面需用底板予以放大。当柱所需底板面积不大时，可将柱下端切割整齐，直接与底板焊牢，并用锚栓与基础相连。在大型柱的下端和底板之间，则需增设靴梁、肋板等，以增大底板面积，增加柱端与底板相连的焊缝长度，并减小底板厚度（图13-1-23）。

柱脚通常采用埋设在基础内的锚栓来固定。轴心受压铰接柱脚常采用2个紧固于底板上的锚栓，直径20～30毫米。

关于柱脚底板的计算，由于在轴心压力N作用下，混凝土基础对底板的反力假设为均匀分布，故柱脚底板所需面积，可按梁支座底板的计算式（13-1-41）计算。

在图13-1-23a所示有靴梁的柱脚中，根据构造要求底板宽度应为$B = b_0 + 2t + 2c$（式中各符号如图所示），底板悬臂长度c可取为锚栓直径的3～4倍。然后按所需底板面积确定底板长度。底板厚度应按下述抗弯强度计算来确定。

底板承受基础的均布反力$q = N/(BL)$的作用，可把柱身、靴梁、隔板、肋板等作为底板的支承，将底板划分为不同支承的区格。例如图13-1-23（a）中的1区格，可看成四边简支的矩形板；2区格可看成为三边简支、一边自由的板；3区格看成悬臂板等。根据弹性理论的研究，取1厘米宽的板条，按下列公式计算各不同支承区格的最大弯矩。

四边简支板

$$M = \alpha q a^2 \qquad (13\text{-}1\text{-}63)$$

式中，α为系数，根据长边b与短边a之比，按表13-1-28采用。

三边简支、一边自由板

$$M = \beta q a_1^2 \qquad (13\text{-}1\text{-}64)$$

式中　a_1——自由边的长度；

β——系数，根据b_1/a_1比值由表13-1-29查得，b_1为自由边到对边的距离。

当$b_1/a_1 > 1.0$时，最好在此区格中加设隔板，使$b_1/a_1 < 1.0$；如$b_1/a_1 < 0.3$，可按悬臂长为b_1的悬臂板计算，此时$M = qb_1^2/2$。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-1-28 α 值

b/a	1.0	1.1	1.2	1.3
α	0.048	0.055	0.063	0.069
b/a	1.4	1.5	1.6	1.7
α	0.075	0.081	0.086	0.091
b/a	1.8	1.9	2.0	3.0	≥4.0
α	0.095	0.099	0.102	0.119	0.125

表 13-1-29 β 值

b_1/a_1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
β	0.027	0.044	0.060	0.075	0.087
b_1/a_1	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	≥2.0
β	0.097	0.105	0.112	0.121	0.128	0.132

图13-1-23(b)所示的两相邻边支承的底板部分，也可近似地按三边简支板计算，这时取a_1为对角线长度，b_1为支承边交点到对角线的距离。

合理的设计，可通过调整底板各区格尺寸，使各区格的弯矩值接近，取其最大者按下式确定底板厚度

$$\delta = \sqrt{6M_{max}/[\sigma]} \qquad (13\text{-}1\text{-}65)$$

底板的厚度一般为16～40毫米，使底板具有必要的刚度，以满足基础均布反力的假定。

柱脚的靴梁、隔板等以及连接焊缝的计算，以图13-1-23(a)为例说明如下：

(1)柱身与靴梁连接的贴角焊缝有四条，承受柱的全部压力N。应注意每条焊缝的计算长度不超过$60h_f$。靴梁应按双悬臂梁验算其抗弯和抗剪强度。

(2)靴梁、隔板[在图13-1-23(b)中为肋板]等与底板之间的贴角焊缝，也应按柱全部轴心力N来计算，但确定焊缝计算长度Σl_f时须注意，只能计入便于施焊、能保证质量的焊缝。

图13-1-23(b)中肋板所受的荷载，可按图示的阴影面积来计算，肋板与靴梁的连接焊缝以及肋板的本身强度，都应按悬臂梁的弯矩和剪力进行验算。图13-1-23(a)中的隔板，可按简支梁作类似的计算。

五、普通型平面桁架的设计

(一)桁架的型式和尺寸

1.桁架的选型原则 桁架的外形有平行弦、梯形、多边形和三角形等(图13-1-24)。选型时首先要满足使用要求。对钢闸门，钢栈桥等水工钢结构常选用平行弦桁架[图13-1-24(g)、(f)、(h)]；对钢屋架，其外形应与屋面材料的排水要求相适应，通常采用梯形或三角形[图13-1-24(d)、(b)、(a)]。多边形桁架[图13-1-24(i)]由于外形接近于简支梁的弯矩图形，可节省钢材，宜用于大跨度结构中。

桁架的腹杆体系应尽量简单划一。一般要求为：腹杆的数目宜少，腹杆总长度要短，并宜使长杆受

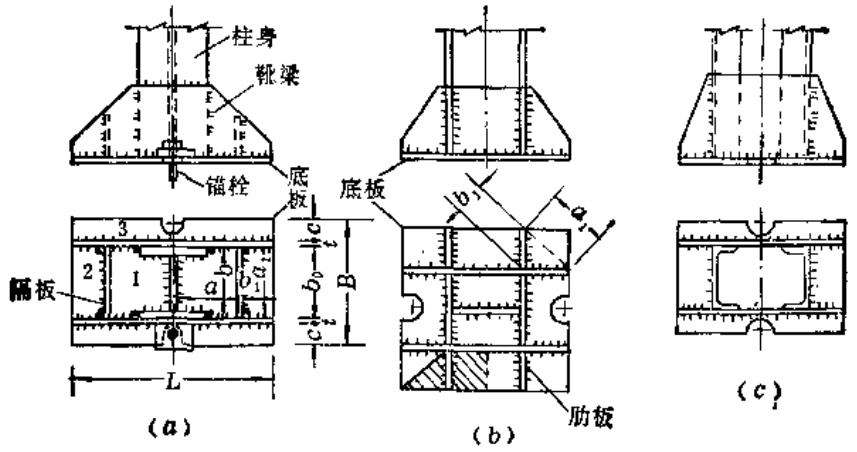


图 13-1-23 轴心受压铰接柱脚

水利工程网 http://www.shuigong.com

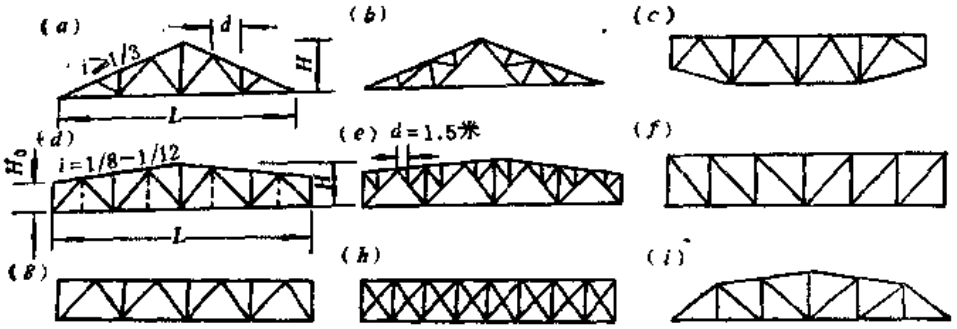


图 13-1-24　桁架的外形与腹杆体系

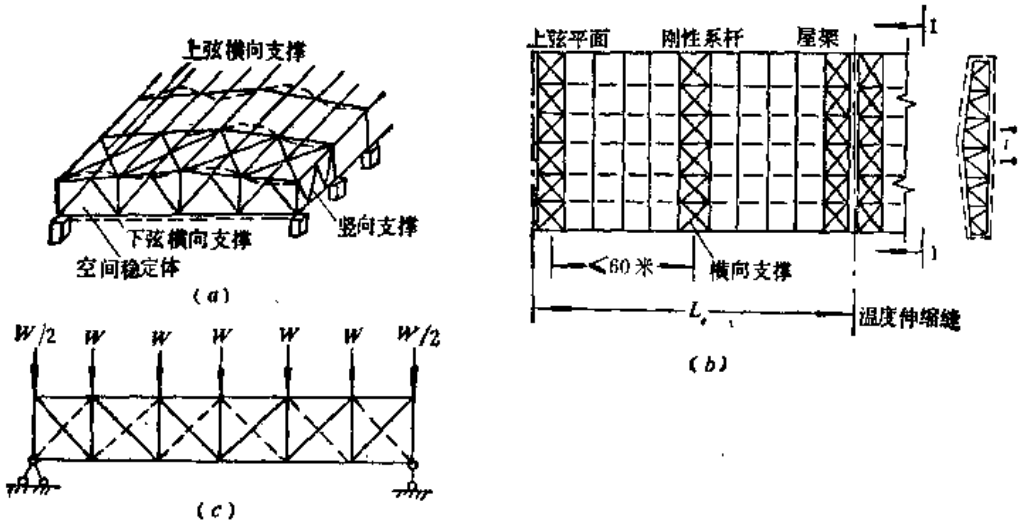


图 13-1-25　桁架的支撑

拉、短杆受压。斜腹杆的倾角一般宜为30°～60°。布置腹杆时还应尽量使荷载都作用在桁架节点上，避免或减小节间荷载在弦杆中产生的局部弯矩。节点数目也应尽量少些，上弦的节间长度一般为1.5～3米。

平行弦和梯形桁架的腹杆体系，通常采用人字式[图13-1-24(g)、(c)、(d)]。人字式的优点为腹杆数与节点数较少，但有一部分较长的斜杆受压。当跨度较大时，宜采用斜杆式[图13-1-24(f)]，其优点为腹杆中的长杆受拉，短杆受压，但腹杆数较多。当跨度更大时，为了减小上弦节间长度，可采用再分式腹杆体系[图13-1-24(e)]。三角形屋架常采用芬克式[图13-1-24(b)]。

2.桁架的主要尺寸　桁架的主要尺寸是跨度L和高度H。桁架跨度决定于结构的使用要求以及闸门孔口、桥梁下部结构或柱网的经济布局。桁架高度和组合梁类似，决定于刚度要求、经济要求、运输界限（如铁路运输界限为3.85米）和屋面排水坡度等因素。平行弦和梯形桁架的跨中高度主要决定于经济要求，一般取$H=(1/6\sim1/10)L$；当梯形屋架与柱刚接时，其端部高度一般取$H_0=(1/10\sim1/16)L$。三角形屋架的高度主要决定于屋面坡度，一般取$H=(1/4\sim1/6)L$。桁架的杆件截面选出后，应按建筑力学方法验算桁架的挠度。

（二）桁架的支撑和桁架杆件的计算长度

1.桁架支撑（又称联结系）　桁架支撑的作用主要是防止桁架侧倾，保证整个结构成为空间稳定的整体；减小受压弦杆的侧向计算长度，防止受拉弦杆在动力作用下产生过大的振动，承担并传递侧向荷载W（闸门自重、风荷载、吊车水平荷载或地震荷载等）；以及保证结构安装时稳定。

桁架的支撑一般应首先布置在二桁架的上下弦平面内，上弦支撑在厂房屋盖中称为上弦横向水平支撑，在闸门和桥梁中称为上弦纵向联结系。同时，还应在此二桁架两端和跨度中间隔一定距离布置垂直支撑，或称横向（竖向）联结系，使其成为稳定的空间体系。当桁架较多时（例如屋架），其余桁架可通过次梁或檩条等同此稳定体系相连，即能保证其稳定[图13-1-25(a)]。在钢闸门中当主桁架的上弦杆与钢面板相连时，可不必布置上弦纵向联结系，但一般须在下弦平面内布置纵向（门背）联结系，以承受侧

水利工程网 http://www.shuigong.com

门自重等竖向荷载。

支撑桁架的杆件通常受力很小，其杆件截面常可按容许长细比（见表13-1-24）进行选择。交叉斜杆和柔性系杆都按只能受拉的杆件设计，可采用单角钢；其他杆件则都按压杆设计，可采用由双角钢组成的截面。当支撑桁架的跨度和荷载较大时，还应计算其杆件内力，进行截面选择。

图13-1-25(c)为具有交叉腹杆的支撑桁架的计算简图，在节点荷载W作用下，由于交叉斜杆只能受拉，故图中的实线斜杆受拉（虚线斜杆不受力）。当W反向作用时，则只有虚线斜杆受拉。

2.桁架杆件的计算长度

（1）弦杆和单系腹杆的计算长度：确定桁架弦杆和单系腹杆的长细比时，其计算长度l_0应按表13-1-30采用。

表 13-1-30 桁架弦杆和单系腹杆的计算长度

项次	弯曲方向	弦杆	腹杆	
			支座斜杆和支座竖杆	其它腹杆
1	在桁架平面内	l	l	$0.8l$
2	在桁架平面外	l_1	l	l
3	斜平面	—	l	$0.9l$

注 1.l——构件的几何长度（节点中心间的距离）；

l_1——桁架弦杆侧向支承点之间的距离，即支撑的节点间距[图13-1-25(a)]。

2.项次3适用于构件截面为单角钢或双角钢十字形截面腹杆，其两主轴都不在桁架平面内。

当桁架弦杆侧向支撑点间的距离为节间长度的2倍，且侧向支承点之间杆件的压力有变化时[图13-1-26(a)]，则该弦杆桁架平面外的计算长度，应按式（13-1-66）确定，但不小于$0.5l_1$。

$$l_0 = l_1(0.75 + 0.25N_2/N_1) \qquad (13\text{-}1\text{-}66)$$

式中 N_1——较大的压力，计算时取正值；

N_2——较小的压力或拉力，计算时压力取正值，拉力取负值。

桁架再分式腹杆体系的受压主斜杆[图13-1-26(b)]以及K形腹杆体系的竖杆等在桁架平面外的计算长度，也应按式（13-1-66）确定(受拉主斜杆的计算长度仍取l_1)，在桁架平面内则采用节点中心间距离。

（2）交叉腹杆的计算长度：确定桁架交叉腹杆的长细比时，在桁架平面内的计算长度应取节点中心到交叉点间的距离；在桁架平面外的计算长度应按下列规定采用：对于压杆，当相交的另一杆受拉，且两杆均不中断时为$0.5l$；当相交的另一杆受拉，两杆中有一杆中断并以节点板搭接时为$0.7l$；其它情况为l。拉杆则为l。（注：l为节点中心间距离，但对于交叉点不作为节点考虑；当两交叉杆都受压时，不宜有一杆中断；当确定交叉腹杆中单角钢压杆斜平面内长细比时，计算长度应取节点中心至交叉点的距离。）

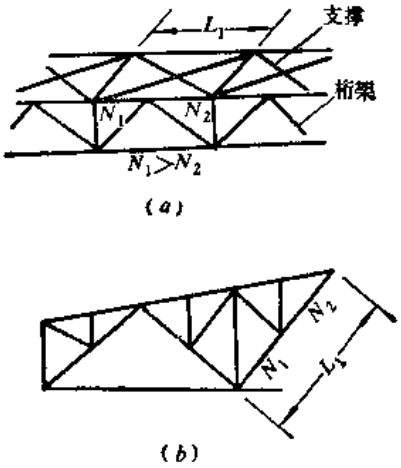


图 13-1-26 公式(13-1-66)的附图

（三）桁架的杆件设计

1.内力计算 作用在桁架上的各种荷载及其组合，应按有关建筑物的现行设计规范（或荷载规范）及实际情况予以确定。

在每种荷载作用下计算桁架杆件的轴向力时，都假定桁架的节点为铰接，将荷载化为节点荷载，用建筑力学的一般方法或建筑力学手册中的内力系数表，来求算杆件的轴向力。

荷载情况较复杂时，应进行荷载组合，确定可能同时作用于结构上的最不利荷载组合。对于活荷载（特别是活动轮压），应分别按各杆的内力影响线来确定活荷载的最不利作用位置，最后求出各杆的最不利内力组合作为各杆的设计轴向力。

某些桁架（例如梯形屋架）在半跨荷载作用下，跨中少数斜腹杆的内力往往会变号，设计时应注意这种不利情况的荷载组合。

当桁架弦杆承受节间荷载时，除按上述方法计算各杆的轴向力外，还应计算节间荷载在弦杆中引起的局部弯矩。考虑到弦杆的连续性以及桁架节点的弹性位移等影响，弯矩的近似值一般可取：端节间正弯矩为$0.8M_0$，其它节间正弯矩及中部节点负弯矩为$0.6M_0$，M_0为将弦杆节间视为简支梁算出的最大

水利工程网 http://www.shuigong.com

弯矩。

2.截面形式　普通桁架的杆件截面形式，通常采用双角钢组成的T形或十字形截面（图13-1-27）。此外，尚有管形和单角钢截面等。T形截面又可分为由等肢角钢拼合的（简称等肢拼合）、由不等肢角钢以短肢拼合的或以长肢拼合的（简称短肢拼合或长肢拼合）三种形式。桁架各种杆件的截面形式可按表13-1-31选用。

表 13-1-31　普通桁架的杆件截面形式

杆件种类	受力与支撑情况		截面形式
上弦杆	轴心受压	$l_{0y}=2l_{0x}$	短肢拼合(图13-1-27b)
		$l_{0y}=l_{0x}$	等肢拼合(图13-1-27a)
	偏心受压(有节间荷载)		长肢拼合或等肢拼合夹板条(图13-1-27c、d)
下弦杆	轴心受拉		短肢拼合或等肢拼合(图13-1-27b、a)
中间腹杆	轴心受压(或受拉) $l_{0x}=0.8l_{0y}$		等肢拼合(图13-1-27a)
端腹杆	轴心受压 $l_{0x}=l_{0y}$		长肢拼合(图13-1-27c)
竖杆	位于垂直支撑处		十字形截面(图13-1-27e)

注　1.受力很小的腹杆，也可采用单角钢，其容许应力须按表13-1-7予以降低。

2.钢闸门的桁架上弦杆，可考虑与其相连的部分钢面板兼作弦杆截面，建议每侧取$20\delta\cdot\sqrt{2400/\sigma_s}$（自焊缝算起）。

3.截面选择

（1）一般要求：选择桁架杆件截面尺寸时，应尽量选用肢宽而薄的角钢(但厚度不应小于4毫米)，以增加截面的回转半径。一般钢桁架所使用的角钢不宜小于∟45×4或∟56×36×4。水工钢闸门则不宜小于∟50×6或∟63×40×6。有螺栓孔杆件的角钢，最小肢宽应按所用的螺栓直径查表13-1-13确定。

同一桁架中所用的角钢规格一般不宜超过5～6种，以便备料。跨度不大于24米的屋架，其弦杆截面一般按最大内力选择，全长不变。跨度大于24米的屋架，弦杆截面可根据内力的变化在半跨中改变一次，通常是改变角钢肢宽而保持厚度不变，以便弦杆的拼接。

表 13-1-32　节点板厚度的经验数据（3号钢）

腹杆中的最大内力或三角形桁架端节间的弦杆内力(吨)	≤15	16～25	26～40	41～60	61～90
支座节点板厚度(毫米)	8	10	12	14	16
中间节点板厚度(毫米)	6～8	8	10	12	14

注　节点板采用16锰钢时，其厚度可比表列数值减少2毫米，但不小于5毫米。

（2）节点板厚度：在选择杆件截面尺寸时，应预先选定节点板的厚度。一般可根据桁架腹杆中的最大内力（对三角形桁架则为端节间的弦杆内力）参照表13-1-32的经验数据来选定。中间节点板受力比支座节点小，厚度可减小2毫米。

（3）杆件截面选择：由双角钢组成的构件，根据TJ17-74的规定，应按实腹式构件一样计算。

在节点荷载作用下，桁架杆件承受轴心拉力和轴心压力，可按式（13-1-44、45、46）计算。选择轴心压杆的截面尺寸时，可先假定杆件的长细比，对上弦杆，节间长为1.5米时，取$\lambda=40\sim70$；节间长3米左右时，取$\lambda=70\sim100$。对腹杆，取$\lambda=100\sim120$（杆件内力愈大，λ取值应愈小）。然后按稳定计算（式13-1-46）所需截面积，在截面形式已确定的情况下，查角钢表并按选宽而薄的原则，即可选出所需角钢尺寸，再验算压杆的稳定性、强度和刚度。

在节间荷载作用下，弦杆承受偏心拉力或偏心压力，其计算公式列于表13-1-26中。设计时，可参照以往资料假定截面尺寸而后验算。对偏心拉杆，验算其强度和刚度；对偏心压杆，应验算弯矩作用平面内和平面外的稳定、强度和刚度。

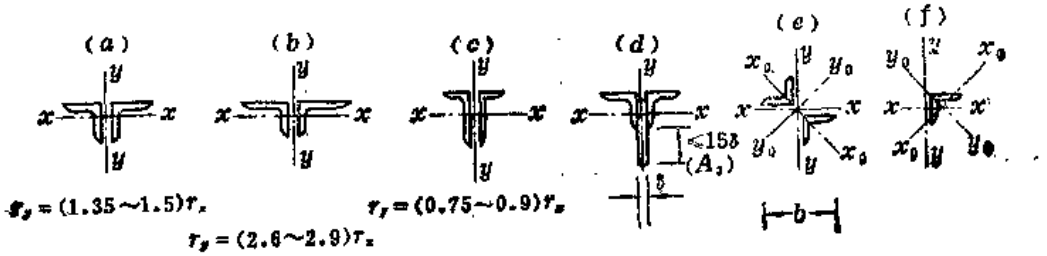


图 13-1-27　桁架杆件的截面型式

水利工程网 http://www.shuigong.com

桁架中内力很小的腹杆，可按容许长细比（见表13-1-24）来选择截面；内力可能变号的腹杆，应按压杆的容许长细比来考虑。

（4）双角钢的缀合：为了保证由双角钢所组成的杆件能够整体工作，须每隔一定距离在两角钢之间设置垫板（图13-1-28）。垫板的间距l_d在压杆中不得超过$40r_1$；在拉杆中不得超过$80r_1$；对T形截面，r_1是一个角钢对平行于垫板的形心轴1-1的回转半径；对十字形截面，r_1是一个角钢的最小回转半径。另外，在压杆的两个侧向支承点之间的垫板数不宜少于两个。

垫板的宽度一般取50～80毫米（图13-1-28）。垫板的长度，对T形截面应伸出角钢肢尖、肢背10～15毫米；对十字形截面，则应从角钢肢尖缩进10～15毫米，以便焊接，且应一竖一横交替设置。垫板厚度应与节点板厚度相同。

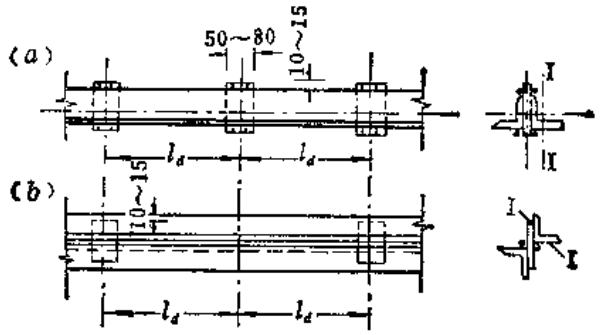


图 13-1-28 桁架杆件的垫板（单位：毫米）

（四）桁架的节点设计

1.节点设计的步骤和一般要求

1）先画出交汇于节点各杆的轴线，再画出各杆的轮廓线，使它们的重心线与轴线重合。但为了制造方便，在焊接桁架中通常把角钢肢背到重心线的距离取为5毫米的整数倍[图13-1-29（b）中的e_2～e_5]。当弦杆的截面沿长度改变时，应使节点两边的角钢肢背齐平，而使两边角钢重心线之间的中线与弦杆轴线重合，以减少偏心的影响。

2）在节点中，各杆边缘之间应留出一定间隙a（即图13-1-29（b）中的a_1或a_2），以便施焊且避免焊缝过分密集，致使节点板材质变脆。在承受静力荷载或间接承受动力荷载的桁架中，一般取$a \geqslant 15$～20毫米，在直接承受动力荷载的桁架中，则取$a \geqslant 30$～40毫米。角钢端部的切割宜与杆件轴线垂直，需要时也可将角钢的一边切去一角。

3）按每一腹杆的设计轴向力，计算该杆与节点板的连接焊缝[见式（13-1-6、7）]，确定沿角钢肢背和肢尖的焊缝尺寸并绘于图上。

4）根据腹杆与节点板的连接焊缝布置，可定出节点板的外形。节点板的长和宽宜取10毫米的整数倍。确定节点板的外形时，还应注意节点板边缘与腹杆轴线间应具有不小于15°～20°角[图13-1-29（a）]，并应尽量采用矩形、梯形或平行四边形等简单的外形。

在每一节点施工图中应注明下列尺寸[见图13-1-29（b）]：各杆角钢肢背至轴线的距离（e_2～e_5）；从节点中心至每一腹杆端部的距离（l_1～l_3），从而也确定了各腹杆的实际断料长度；节点板尺寸也应从节点中心分向各边注明（l_4～l_7），以便定位；以及每条焊缝的尺寸等。

2.节点的构造和计算 桁架的节点基本上有下述四种情况：

1）当节点处无集中荷载且弦杆为连续时[图13-1-29（b）]，各腹杆与节点板连接焊缝的计算如上所述。弦杆与节点板的连接焊缝，则应按相邻节间弦杆的内力差$\Delta N = N_1 - N_2$计算。通常ΔN值较小，所需焊缝仍宜按构造要求沿节点板全长连续施焊。图中节

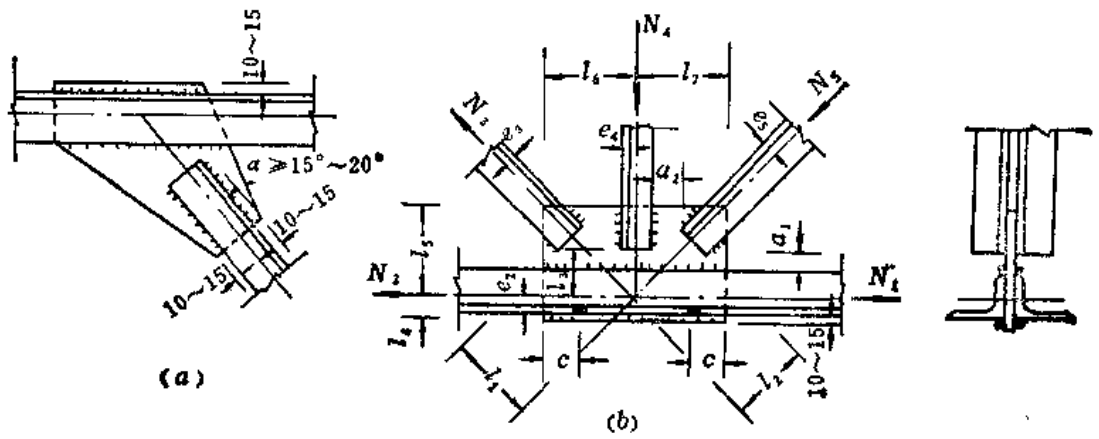


图 13-1-29 一般节点的尺寸（单位：毫米）

水利工程网 http://www.shuigong.com

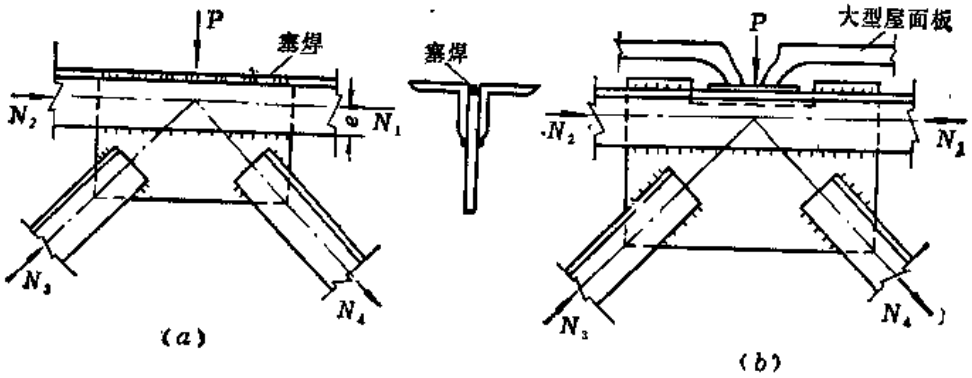


图 13-1-30　有集中荷载的上弦节点

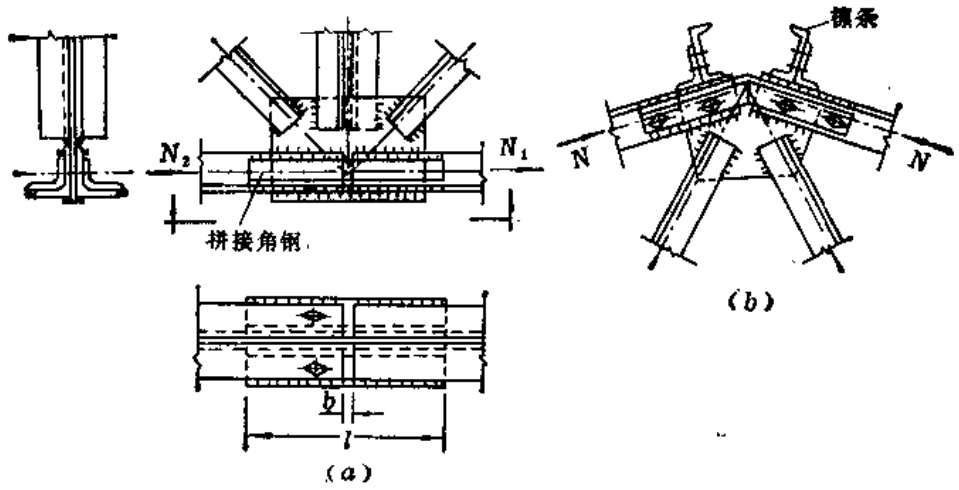


图 13-1-31　弦杆有拼接的节点

点板伸出弦杆角钢肢背10～15毫米，以便施焊。

当有横向支撑与弦杆以螺栓相连时，如螺栓孔的位置在节点板范围以内，且到节点板边缘的距离 $c \geqslant 50$ 毫米[图 13-1-29(b)]，则验算弦杆强度时可不考虑栓孔对截面的削弱。

2 ）当上弦节点处有次梁（或檩条）传来的集中荷载时，节点板上端可缩进弦杆内采用塞焊连接［图13-1-30(a)]。由于塞焊质量不易保证，常假定它只承受集中荷载 P（ P 实际上一般不大），而不必计算。上弦角钢肢尖与节点板的连接焊缝，可偏安全地认为承受相邻节间弦杆的内力差 $\Delta N = N_1 - N_2$ 及其产生的偏心力矩 $M = (\Delta N)e$（ e 为角钢肢尖至轴线的距离）。这样，此焊缝两端合成应力最大，可按下式验算

$$\tau_{max} = \sqrt{\tau_{\Delta N}^2 + \tau_M^2} \leqslant [\tau_f^h] \quad (13\text{-}1\text{-}67)$$

式中　$\tau_{\Delta N} = \dfrac{\Delta N}{2 \times 0.7 h_f l_f}$；　$\tau_M = \dfrac{6M}{2 \times 0.7 h_f l_f^2}$

当弦杆内力差 ΔN 值较大，角钢肢尖焊缝不能满足上式要求时，可采用图13-1-30（ b ）的节点构造，将节点板部分伸出弦杆外，以贴角焊缝连接。弦杆与节点板的连接焊缝可按合力 $\sqrt{\Delta N^2 + P^2}$ 来计算。由于 P 值一般不大，角钢肢背和肢尖焊缝所受的力仍可近似地按式（13-1-6）分配。

3 ）当弦杆在节点处拼接时，为了不过多增加节点板的受力，通常设置与弦杆截面相同的拼接角钢[图13-1-31(a)]，使弦杆的内力直接通过拼接角钢传递。对于拼接角钢的角顶和竖肢的切割构造，详见图13-1-6。在弦杆接头一侧，拼接角钢与弦杆的连接焊缝可偏安全地按弦杆承载能力 $N = A[\sigma]$ 计算（ A 为弦杆的截面面积），这样即可确定拼接角钢所需长度。弦杆与节点板的连接焊缝，应按相邻节间弦杆的内力差或弦杆内力的15%，取其较大值进行计算。

对于图13-1-31（ b ）所示的屋脊节点，其拼接角钢须加以热弯。

为了便于在工地拼装，拼接角钢和节点板应分别连在两个半榀桁架的运输单元上［图 13-1-31(a)]。有时也可把拼接角钢作为单独的运输零件[图13-1-31（ b ）]。

4 ）图13-1-32（ a ）、（ b ）所示为两种形式桁架的支座节点，它们都由节点板、加劲肋、底板和

水利工程网 http://www.shuigong.com

锚栓组成。加劲肋应布置在节点的中心位置，其厚度可采用与节点板相同的厚度。下弦杆与底板之间的距离 e 应不小于下弦角钢伸出肢的宽度，以便施焊。锚栓常用直径为 $d=18\sim26$ 毫米，锚栓孔径 $\phi=(2\sim2.5)d$。待桁架调整到设计位置后，再用垫板套住锚栓与底板焊牢，以固定桁架。垫板上孔径比锚栓直径大1～2毫米。

支座底板所需面积，可按式（13-1-41）计算，另加锚栓孔面积。矩形底板的短边不宜小于200毫米。底板厚度的确定和轴心受压柱脚底板一样，可按式（13-1-64、65）计算，一般不宜小于16毫米。

加劲肋与节点板相连接的竖向贴角焊缝，可视作受弯矩与剪力作用的T形连接，按式（13-1-3）计算。式中，$Q=R/4$，$M=Qb_1/2$，$N=0$；其中，R 为支座反力，b_1 为肋宽。

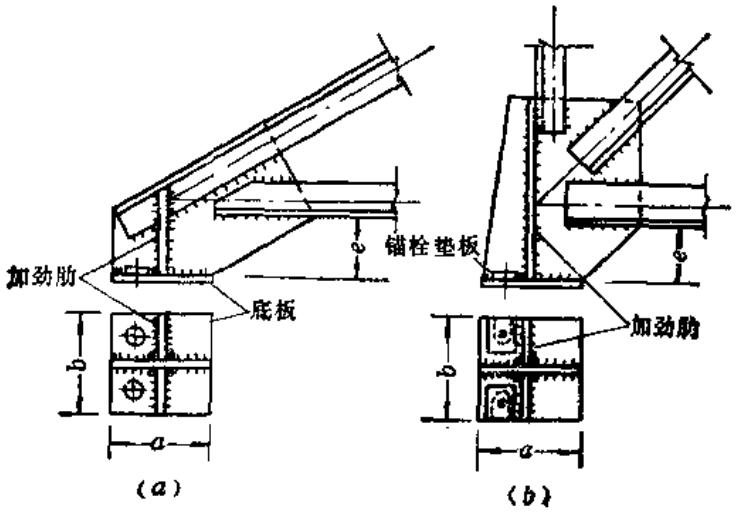


图 13-1-32 桁架的支座节点

第二节 木 结 构

本节以我国现行《木结构设计规范(GBJ5-73)》（以下简称GBJ5-73）为依据。此规范适用于一般工业与民用建筑和构筑物的承重木结构的设计，也可适用于水工建筑中一般承重木结构的设计。

凡属于下述情况的建筑和构筑物不应采用木结构：极易引起火灾危险的情况；经常受潮且不通风，容易导致腐朽的情况；长期受高温影响，木材表面温度大于50°C的情况。

木结构的设计，其荷载应符合现行《工业与民用建筑结构荷载规范（TJ9-74）》；木结构中的钢材部分，应符合现行《钢结构设计规范（TJ17-74）》；在地震区修建房屋和构筑物时，应符合现行《工业与民用建筑抗震设计规范（TJ11-78）》；木结构的防火，应符合现行《建筑设计防火规范（TJ16-74）》；设计木桥时，则须符合现行《公路桥涵设计规范》。

一、木材的含水率和选材要求

（一）木材的含水率

承重结构使用的木材应尽量提前备料，经过自然干燥或人工干燥后使用。在制作构件时，木材的含水率应符合下列要求：

1）对于圆木或方木结构，应不大于25%；

2）对于板材结构及受拉构件的连接板，应不大于18%；

3）对于联结中使用的木键和板销，应不大于15%。

当使用含水率大于上述规定的湿材来制作圆木或方木结构时，应采用下列措施以保证结构质量：

1）木桁架的受拉腹杆应采用圆钢，以便木材干缩后旋紧螺帽进行调整。下弦杆宜选用圆钢或角钢。必须使用木材作下弦时，宜采用圆木或图13-2-1所示的“破心下料”方木。

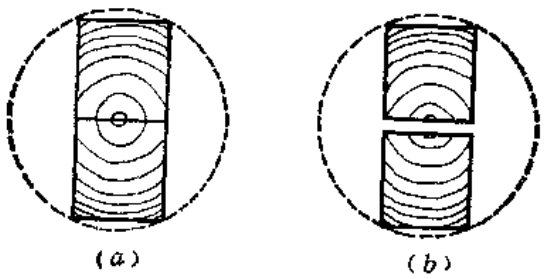


图 13-2-1 “破心下料”的方木

2）在计算和构造上应符合规范中有关湿材的规定。

3）建筑物建成后，应加强检查和维护，参阅GBJ5-73附录三。

（二）选材要求

承重木结构使用的木材质量，应符合GBJ5-73表1、表2、表3的选材标准。

当需要检验木材的强度时，应采用无疵标准小试件作顺纹受压强度试验，并按其极限强度的最低值，确定该批木材的应力等级（表13-2-1），但不得高于表13-2-2中同种木材的应力等级。对于树名不详的木材，应按检验结果降低一级使用。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-2-1　确定木材应力等级的检验指标

（公斤/平方厘米）

木材种类 / 应力等级	针叶材					阔叶材		
	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	B-1	B-2	B-3
顺纹受压最低极限强度	400	320	300	280	260	450	400	350

注　1.表列的极限强度系木材含水率为15% 时的数值。
2.检验时应从该批木材中随意抽取两根，每根木材各取3个试件。根据6个试件中的最低值，确定该批木材的应力等级。

二、计算的基本规定

（一）木材的容许应力和弹性模量

我国现行木结构设计规范采用容许应力方法进行计算，其计算条件式为

$$\sigma \leqslant m[\sigma] \qquad (13\text{-}2\text{-}1)$$

式中　m——考虑使用条件的调整系数(表13-2-3)，正常条件下$m=1$；

$[\sigma]$——木材的容许应力，按表13-2-2采用。

木材斜纹承压的容许应力$[\sigma_{c\alpha}]$值，可根据顺纹容许应力$[\sigma_c]$、横纹承压容许应力$[\sigma_{ch}]$和作用力与木纹方向之间的夹角α（以度计），按下式计算，或从图13-2-2查得：

当$\alpha \leqslant 10°$时，$[\sigma_{c\alpha}]=[\sigma_c]$；

当$10° < \alpha \leqslant 90°$时，

$$[\sigma_{c\alpha}]=\frac{[\sigma_c]}{1+\left(\frac{[\sigma_c]}{[\sigma_{ch}]}-1\right)\frac{\alpha-10°}{80°}\sin\alpha} \qquad (13\text{-}2\text{-}2)$$

表 13-2-2　常用木材的容许应力和弹性模量（公斤/平方厘米）

木材种类	木材名称	应力等级	受弯顺纹受压及承压 $[\sigma_w]$ $[\sigma_c]$	顺纹受拉 $[\sigma_t]$	顺纹受剪 $[\tau]$	横纹承压$[\sigma_{ch}]$ 全表面	局部表面及齿面	拉力螺栓垫板下面	弹性模量 E（×10⁴）
针叶材	东北落叶松、陆均松	A-1	120	75	13	19	29	38	11
	鱼鳞云杉、西南云杉、铁杉、红杉、赤松、新疆落叶松	A-2	110	70	12	17	24	34	10
	红松、樟子松、华山松、马尾松、云南松、广东松、油松、红皮云杉	A-3	100	65	11	15	22	30	9
	杉木、华北落叶松、秦岭落叶松	A-4	90	60	10	15	22	30	9
	冷杉、西北云杉、山西云杉、山西油松	A-5	80	55	10	14	21	28	8.5
阔叶材	拣木(柞木)、青冈、槠木	B-1	160	100	22	34	51	68	12
	水曲柳	B-2	140	90	19	31	46	62	11
	锥栗(栲木)、桦木	B-3	120	80	16	25	37	50	10

注　1.当采用湿材时，木材横纹承压容许应力和弹性模量宜降低10%。
2.下列情况的计算指标可提高15%：圆木顺纹受压和受弯的容许应力及弹性模量；截面短边尺寸等于或大于15厘米的方木受弯容许应力；屋面板和挂瓦条的木材受弯容许应力。
3.当计算木构件端部或接头处的拉力螺栓垫板时，木材横纹承压容许应力应按“局部表面及齿面”一栏的数值采用。

表 13-2-3　木材容许应力和弹性模量的调整系数

项次	使用条件	调整系数m 容许应力	弹性模量
1	露天结构	0.9	0.85
2	在生产性的高温影响下，木材表面温度达40～50°C	0.8	0.8
3	仅验算恒载	0.8	0.8
4	木构筑物	0.9	1.0
5	施工荷载	1.3	1.0

注　1.当恒载所产生的内力超过全部荷载所产生的内力的80%时，尚应单独以恒载进行验算。
2.当若干条件同时出现，表列各系数应连乘。

（二）有关钢材计算的规定

木结构中使用钢材的容许应力，除按钢结构部分表13-1-6的规定取值外，还须视不同情况乘以表13-2-4的容许应力降低系数。木结构中使用的钢材最小尺寸，按表13-2-5的规定。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-2-4 钢材容许应力的降低系数

恒载小于总荷载40%的屋盖檩条、屋架和托架的杆件和连接	施工条件较差的高空安装焊缝	单面连结的单角钢杆件而按轴心受力计算强度及其焊缝时	单圆钢及小于∟45×4或∟56×36×4的小角钢杆件及其连接	双圆钢拉杆及其连接	连接在节点板一侧的单圆钢拉杆而按轴心受拉计算其强度及连接时
0.95	0.90	0.85	0.95	0.85	0.85

表 13-2-5 钢材最小尺寸的规定

钢材名称	钢板		木桁架或钢木桁架中的圆钢拉杆	钢木檩条中的圆钢拉杆及檩条间的拉条	支撑中的圆钢拉杆
	节点联结	其它			
最小厚度或最小直径（毫米）	5	4	12	8	16

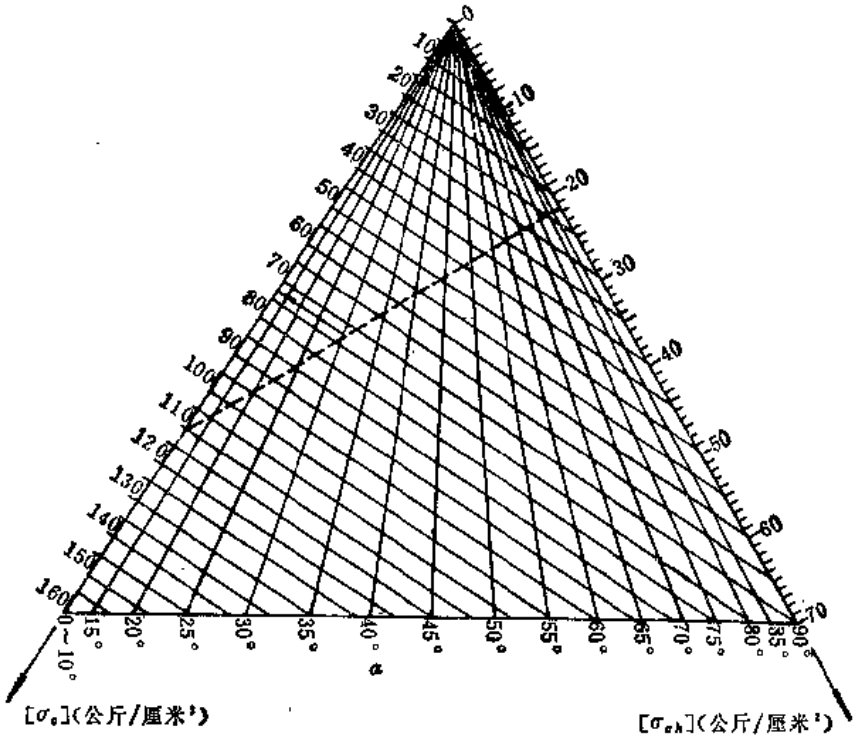


图 13-2-2 木材斜纹承压容许应力

三、木结构构件的计算

木结构主要构件不允许削弱过多，当截面有对称削弱时，其净截面面积不应小于毛截面面积的50%；当有不对称削弱时，其净截面面积应不小于毛截面面积的60%。

圆木构件沿其长度的直径变化率可按每米0.9厘米（或当地经验数字）采用。

（一）轴心受拉构件

此种构件按下式验算其强度

$$\frac{N}{A_{ji}} \leqslant [\sigma_l] \qquad (13\text{-}2\text{-}3)$$

式中 N——轴心拉力；

$[\sigma_l]$——木材顺纹受拉容许应力（见表13-2-2）；

A_{ji}——受拉构件的净截面面积。计算A_{ji}时，应将分布在15厘米长度上的孔缺投影在

水利工程网 http://www.shuigong.com

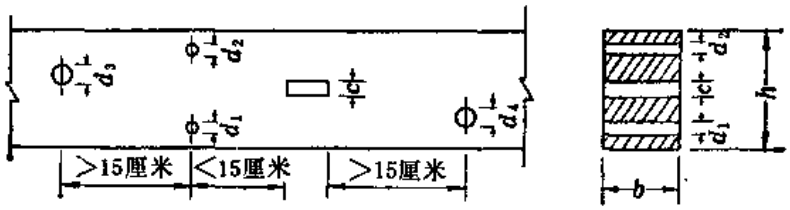


图 13-2-3　受拉构件的净截面面积

同一截面上予以扣除（图13-2-3）。

（二）轴心受压构件

应分别验算构件的强度和稳定

按强度　$\frac{N}{A_{Ji}} \leqslant [\sigma_c]$　　（13-2-4）

按稳定　$\frac{N}{\varphi A_0} \leqslant [\sigma_c]$　　（13-2-5）

式中　N——轴心压力；

$[\sigma_c]$——木材顺纹受压容许应力（见表13-2-2）；

A_{Ji}——受压构件的净截面面积；

φ——纵向弯曲系数，见式（13-2-6，7）；

A_0——验算稳定时截面的计算面积，按下列规定采用：构件上无缺口时，取$A_0 = A_m$；缺口不在构件边沿时（图13-2-4a），取$A_0 = 0.9A_m$；缺口在构件边缘且为对称时（图13-2-4b），取$A_0 = A_{Ji}$；缺口在构件边缘但不对称时（图13-2-4c），应按偏心受压构件计算。

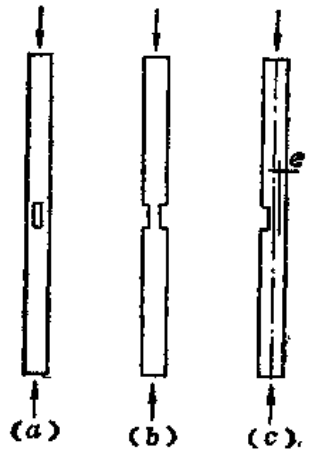


图 13-2-4　受压构件的缺口示意图

注意：A_m为构件的毛截面面积；验算稳定时螺栓孔不作缺口考虑。

1）纵向弯曲系数φ应按下列公式计算

当构件的长细比$\lambda \leqslant 80$时，$\varphi = 1.02 - 0.55 \times \left(\frac{\lambda + 20}{100}\right)^2$　　（13-2-6）

当$\lambda > 80$时，$\varphi = 3000/\lambda^2$　　（13-2-7）

φ值也可根据构件在空间两方向中的最大长细比λ或l_0/h或l_0/d从图13-2-5查得。其中l_0为构件的计算长度，h指构件为方木时截面的最小边长，d指构件为圆木时长度中央的直径。

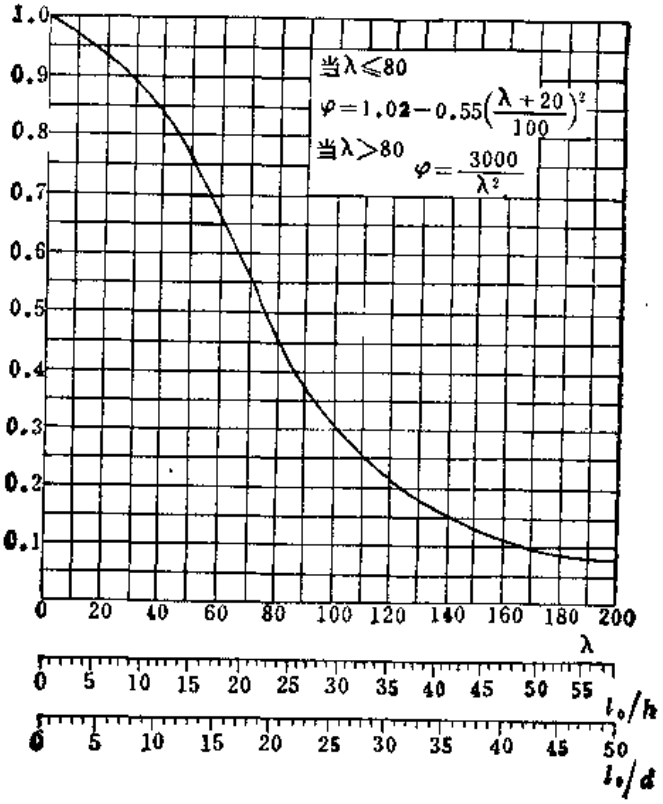


图 13-2-5　纵向弯曲系数φ值

2）构件不论有无缺口，其长细比都应按下式计算

$$\lambda = \frac{l_0}{r}　　（13-2-8）$$

式中　$r = \sqrt{\frac{I_m}{A_m}}$——构件截面的回转半径，其中$I_m$和$A_m$分别为构件的毛截面惯性矩和毛截面面积。对于圆形截面，$r = 0.25d$（d为构件的计算直径）；对于矩形截面，$r = 0.289h$或$0.289b$（h、b为矩形的边长）；

水利工程网 http://www.shuigong.com

l_0——受压构件的计算长度，按构件的实际长度乘以下列系数：

两端铰接时	1.0
一端固定，一端自由时	2.0
一端固定，一端铰接时	0.8

受压构件长细比不得超过表13-2-6所列的控制值。

表 13-2-6 受压构件长细比控制值

项次	构件类别	长细比控制值
1	结构的主要构件(包括桁架的弦杆、支座处的竖杆或斜杆以及承重柱等)	120
2	一般构件	150
3	支撑	200

轴心受压构件的截面为方木时，可利用附录附表10选择截面尺寸；其截面为圆木时，可利用附录附表11选择截面尺寸。当构件承受的轴心压力很小时，可按表13-2-6规定的长细比控制值来选定截面尺寸。

（三）受弯构件（梁）

1.单向受弯构件

1）弯曲强度应按下式验算

$$\frac{M}{W_{ji}} \leqslant [\sigma_w] \qquad (13\text{-}2\text{-}9)$$

式中 M——弯矩（一般可取构件的最大弯矩，在截面有较大削弱处还须按该处弯矩进行验算）；

W_{ji}——所算截面的净截面抵抗矩（对于被切削圆木可利用附录附表8查得）；

$[\sigma_w]$——木材的受弯容许应力（见表13-2-2）。

2）剪切强度应按下式验算

$$\frac{QS_m}{bI_m} \leqslant [\tau] \qquad (13\text{-}2\text{-}10)$$

式中 Q——梁端最大剪力；

I_m——构件的毛截面惯性矩（对于被切削圆木可利用附录附表8）；

S_m——中和轴以上的毛截面面积对中和轴的面积矩；

b——中和轴处的截面宽度；

$[\tau]$——木材的顺纹受剪容许应力（见表13-2-2）。

对于矩形截面$QS_m/bI_m=1.5Q/bh$（b、h为梁端截面的宽度与高度）；对于圆形截面$QS_m/bI_m=4Q/3A_m$（A_m为梁端的毛截面面积）。

3）受弯构件的计算挠度f不应超过规范规定的挠度控制值$[f]$（见表13-2-7），即

$$f \leqslant [f] \qquad (13\text{-}2\text{-}11)$$

表 13-2-7 受弯构件挠度控制值

项次	构件类别	挠度控制值$[f]$
1	檩条	$l/200$
2	椽条	$l/150$
3	抹灰吊顶中的受弯构件	$l/250$
4	楼板梁和搁栅	$l/250$

注 表中l为受弯构件的计算跨度。

2.双向受弯构件

1）弯曲强度按下式验算

$$\frac{M_x}{W_x}+\frac{M_y}{W_y} \leqslant [\sigma_w] \qquad (13\text{-}2\text{-}12)$$

2）挠度按下式验算

$$f=\sqrt{f_x^2+f_y^2} \leqslant [f] \qquad (13\text{-}2\text{-}13)$$

式中M_x和M_y——对构件截面x轴和y轴的弯矩（见图13-2-6）；

W_x和W_y——对x轴和y轴的净截面抵抗矩；

f_x和f_y——沿构件截面x轴和y轴方向的挠度。

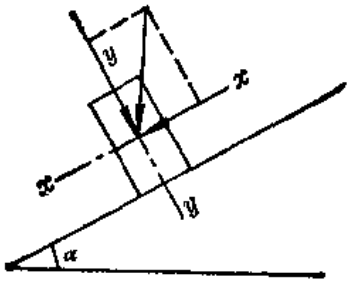


图 13-2-6 双向受弯构件

（四）偏心受拉构件

这种构件包括同时承受轴心拉力N和单向弯矩M的拉弯构件，应按下式验算其强度

$$\frac{N}{A_{ji}}+\frac{M[\sigma_t]}{W_{ji}[\sigma_w]} \leqslant [\sigma_t] \qquad (13\text{-}2\text{-}14)$$

式中A_{ji}和W_{ji}为所验算截面的净截面面积和净截面抵抗矩，A_{ji}的取值同轴心受拉构件的规定。

（五）偏心受压构件

水利工程网 http://www.shuigong.com

这种构件包括同时承受轴心压力和单向弯矩的压弯构件。在弯矩作用平面应按下列经验公式验算

$$\frac{N}{\varphi A_0}+\frac{M[\sigma_a]}{W_{ji}[\sigma_w]}\leqslant[\sigma_a] \quad (13\text{-}2\text{-}15)$$

式中　φ——纵向弯曲系数，按式（13-2-6）或式（13-2-7）计算，但应取在弯矩作用平面内构件的长细比；

A_0——构件截面的计算面积，其取值同轴心受压构件；

$[\sigma_a]$——木材顺纹受压容许应力。

在垂直于弯矩作用的平面，应按轴心受压构件公式（13-2-5）验算其稳定，不考虑弯矩的影响。

设计偏心受压构件的截面尺寸时，可利用附录附图2和附图3方木、圆木偏心压杆截面选用图。

由单根木材制成的构件如果承载能力不足，有条件时可采用GBJ5-73附录二介绍的由两根或三根木材拼合而成的板销梁（多用做受弯构件或压弯构件）。

四、木结构的联结

（一）齿联结

齿联结有单齿联结（图13-2-7）和双齿联结（图13-2-8）两种形式。

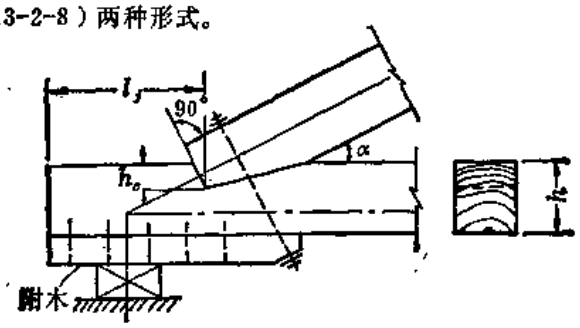


图 13-2-7　单齿联结

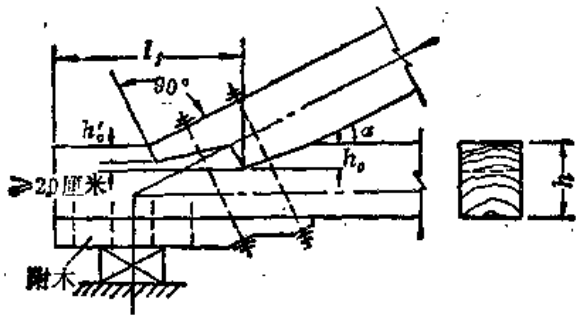


图 13-2-8　双齿联结

1.构造　齿联结的承压面应与所联结的压杆的轴线垂直（图13-2-7、8）。单齿联结中应使压杆轴线通过承压面的形心；双齿联结中应使第二齿的上端从压杆轴线处开始，制作时应使用样板，以使两个齿槽都能紧密接触。

在木桁架中，为避免下弦杆因挖槽截面削弱过多，端节点的齿深应不大于$h/3$（h为下弦截面高度），中间节点的齿深应不大于$h/4$。同时齿深也不应小于2厘米。双齿联结中，第二齿的齿深h_c应比第一齿的齿深h'_c至少大2厘米，以防两个受剪面重合。

单齿联结中的剪面长度l_j及双齿联结中的每一齿的剪面长度，都应不小于该齿齿深的4.5倍。当采用湿材制作时，端节点的剪面长度应比计算值加大5厘米。

木桁架端节点的上弦杆轴线和支座反力的作用线，当采用方木或板材时，应与下弦杆挖槽后的净截面的中心线交汇于一点；当采用圆木时，可与下弦毛截面的中心线交汇于一点，这时挖槽处的下弦杆净截面可按轴心受拉验算。

在木桁架的端节点处必须设置保险螺栓、附木（厚度不小于下弦高度的1/3）和经过防腐药剂处理的垫木。保险螺栓的方向应与上弦轴线垂直。附木应与下弦杆钉牢，钉子数目可按构造布置（见“钉联结”）。

2.计算　在单齿及双齿联结中，应验算其承压、受剪和下弦杆净截面的受拉强度。另外还应验算保险螺栓的受力值。

（1）齿槽承压验算：按下式验算

$$\frac{N}{A_c}\leqslant[\sigma_{ca}] \quad (13\text{-}2\text{-}16)$$

式中　N——上弦杆的轴向压力；

A_c——齿的承压面面积。对于双齿联结取两个承压面面积之和，用圆木时，承压面面积的计算可利用附录表9；

$[\sigma_{ca}]$——木材的斜纹承压容许应力，按式（13-2-2）计算或按图13-2-2取值。

（2）下弦端部受剪验算：按下式验算

$$\frac{T}{A_j}\leqslant K_j[\tau] \quad (13\text{-}2\text{-}17)$$

式中　T——受剪面上的剪力（双齿联结为第二齿剪面上的剪力），其值等于下弦杆的拉力；

$A_j=l_j\times b$为受剪面面积（双齿联结中仅指第二齿的受剪面面积），其中l_j为受剪面的计算长度（当剪面的实际长度大于齿深h_c的10倍时，仍取$l_j=10h_c$），b为受剪面宽度（用圆木时，取齿深底部的宽度，可由附录附表9查得）；

水利工程网 http://www.shuigong.com

[τ]——木材顺纹受剪容许应力；

K_l——考虑沿受剪面长度上剪应力分布不均匀的降低系数，见表13-2-8。

表 13-2-8 系 数 K_l 值

l_j/h_c		4.5	5	6	7	8	≥10
K_l	单 齿	1.0	0.95	0.9	0.85	0.8	0.75
	双 齿	—	—	1.0	0.95	0.9	0.85

（3）下弦杆受拉验算：按上述构造对中后，下弦杆在挖槽处的净截面可按轴心受拉公式（13-2-3）验算。净截面面积应从下弦杆的毛截面面积中扣除齿槽、保险螺栓和附木等对下弦截面的全部削弱。

（4）保险螺栓的计算：保险螺栓受力情况较为复杂，包括螺栓受拉、受弯以及上弦端头在剪面上的摩擦力等（图13-2-9）。保险螺栓承受的拉力N_l可按下式计算

$$N_l = N\mathrm{tg}(60° - \alpha) \qquad (13\text{-}2\text{-}18)$$

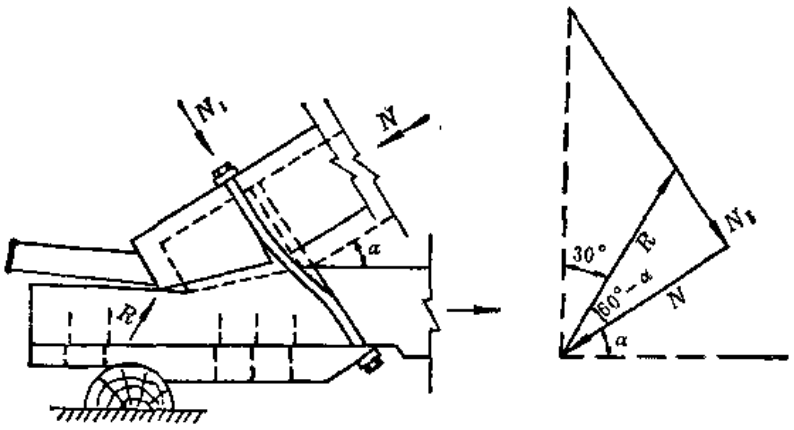


图 13-2-9 保险螺栓的计算

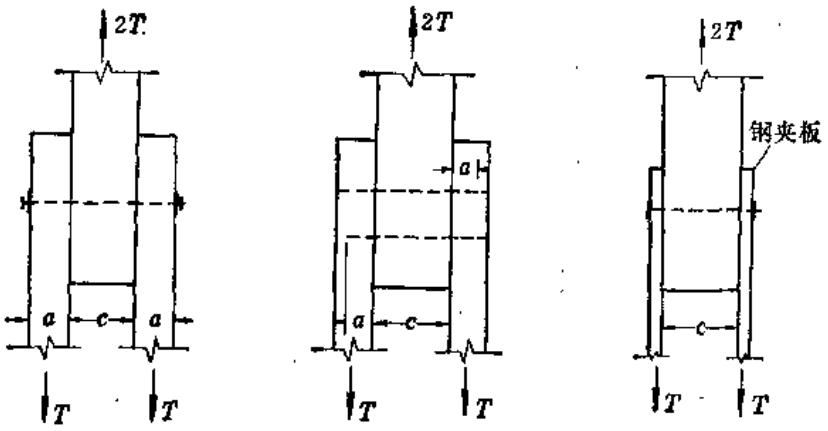


图 13-2-10 双剪联结

保险螺栓宜选用3号钢制作，其容许应力应乘以1.25的调整系数。双齿联结中宜使用两个直径相同的保险螺栓，共同承受拉力N_l（图13-2-8）。此时，不须考虑受力不均匀的降低系数。

在端节点中，由于保险螺栓和齿联结的刚性不同，故设计齿联结时不应考虑它们的共同工作。

端节点齿联结的设计可利用附录附表12和13（当应力等级为其他情况时，可按该表注4进行计算或查阅参考文献[9]表10-10）。

（二）螺栓联结和钉联结

螺栓联结和钉联结（见图13-2-10、13-2-11）具有充分的紧密性和韧性（破坏前有较大的弯形），制作简单，受力性能较好，是木结构中最常用的联结。

1）螺栓联结和钉联结中木构件的最小厚度应符合表13-2-9的要求。在这种情况下，接缝两侧销槽木材的承压能力不小于销身的抗弯能力，因而不须再验算销槽的承压。

2）当联结中木构件的最小厚度符合表13-2-9的要求时，螺栓联结或钉联结每一剪面的承载能力[T]（公斤）决定于螺栓或钉的抗弯能力，应按下式计算

$$[T] = K_t d^2\sqrt{[\sigma_c]} \qquad (13\text{-}2\text{-}19)$$

式中 $[\sigma_c]$——木材顺纹承压容许应力；

d——螺栓或钉的直径（厘米）；

K_t——螺栓或钉联结承载能力的计算系数，按表13-2-10采用。

联结中采用钢夹板时，K_t取表13-2-10螺栓联结或钉联结中的最大值。当木构件采用湿材制作时，螺栓联结的K_t取值应不大于20。

3）若螺栓的传力方向与构件木纹成α角时，则按式（13-2-19）计算的[T]值，应再乘以表13-2-11中考虑木材斜纹承压的换算系数K_α。在钉联结中不论α角大小，都取$K_\alpha = 1$。

注意：在单剪联结中，若受条件限制，木构件的厚度c不满足表13-2-9的规定时，则每一剪面的承载能力[T]，除应按公式（13-2-

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 13-2-9　螺栓联结和钉联结中木构件的最小厚度

联结形式	螺栓联结	钉联结
双剪联结（图13-2-10）	$c\geqslant 5d$ $a\geqslant 2.5d$	$c\geqslant 8d$ $a\geqslant 4d$
单剪联结（图13-2-11）	$c\geqslant 7d$ $a\geqslant 2.5d$	$c\geqslant 10d$ $a\geqslant 4d$

注　c——中部构件的厚度或单剪联结中较厚构件的厚度；
a——边部构件的厚度或单剪联结中较薄构件的厚度或钉子在未钉穿构件中的有效长度（应扣除钉尖长度$1.5d$）；
d——螺栓或钉的直径。

表 13-2-10　计算系数K_v值

联结形式	螺栓联结				钉联结				
a/d	$\leqslant 3$	4	5	$\geqslant 6$	$\leqslant 4$	6	8	10	$\geqslant 11$
K_v	17	18	20	22	22	24	26	30	32

表 13-2-11　换算系数K_α值

角度α \ 螺栓直径（毫米）	12	14	16	18	20	22
$\leqslant 10°$	1					
$10°<\alpha<80°$	按插值					
$\geqslant 80°$	0.84	0.81	0.78	0.75	0.73	0.71

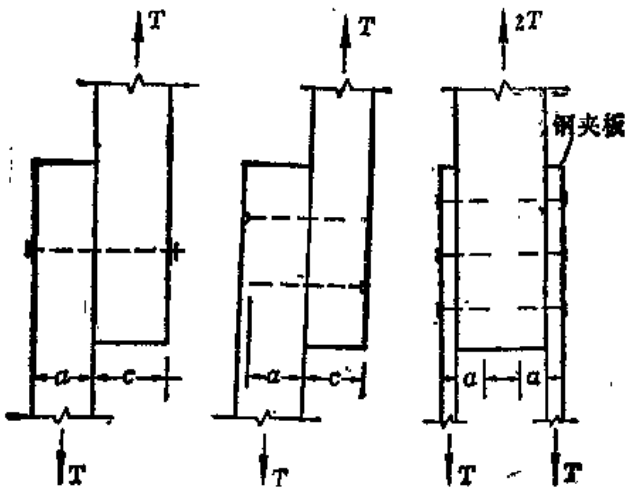


图 13-2-11　单剪联结

19）计算外，尚不得大于$0.3cdK_\alpha^2[\sigma_c]$（式中$K_\alpha$值见表13-2-11）。

4）螺栓的排列应按两纵行齐列（图13-2-12）或错列（图13-2-13）布置，其最小间距应符合表13-2-12的要求。



图 13-2-12　两纵行齐列

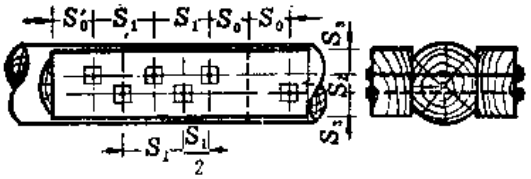


图 13-2-13　两纵行错列

表 13-2-12　螺栓排列的最小间距

构造特点	顺纹		横纹	
	端距	中距	边距	中距
	S_0和S'_0	S_1	S_2	S_3
两纵行齐列	$7d$	$7d$	$3d$	$3.5d$
两纵行错列		$10d$		$2.5d$

注　d为螺栓直径。

当采用湿木材时，木构件的顺纹端距S_0应加大7厘米，以防木材端裂。

当采用钢夹板时（其厚度不应小于6毫米），钢板上的端距$S'_0=2d$，边距$S_3=1.5d$。

5）钉的排列可采用多纵行齐列或错列布置，当构件斜交时可采用斜列布置（图13-2-14）。钉排列的最小间距应符合表13-2-13的要求。对于软质阔叶材，其顺纹中距和端距应按表13-2-13的规定增加25%。对于硬质阔叶材和落叶松，若无法预先钻孔，不应采用钉联结。

为了使螺栓联结能够正常受力并减少变形，在设计和施工中应注意下述各项：

1）方木受拉接头采用两纵行齐列时，螺栓的直径不应超过方木截面高度的1/9.5，同时木构件和木夹板的厚度须符合表13-2-9的规定。

2）下弦杆受拉接头中联结螺栓的总数不宜少于6～8个，这样下弦杆拉力可分散由较多个螺栓

水利工程网 http://www.shuigong.com

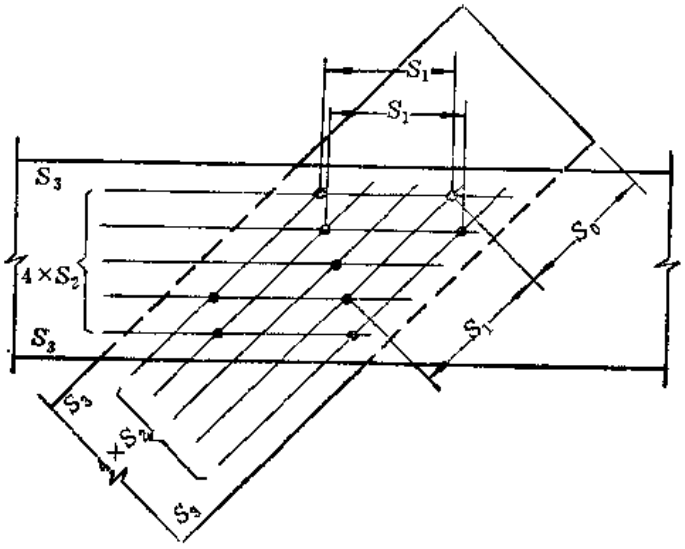


图 13-2-14 钉联结的斜列布置

表 13-2-13 钉排列的最小间距

a	顺纹		横纹		
	中距	端距	中距 S_2		边距
	S_1	S_0	齐列	错列或斜列	S_2
$a\geqslant 10d$	$15d$				
$10d>a>4d$	按插值	$15d$	$4d$	$3d$	$4d$
$a=4d$	$25d$				

注 表中 d 为钉的直径；a 为钉的有效长度(图13-2-10、13-2-11)。

承受。

3）木夹板须采用含水率不大于18%的干材，且要求纹理平直、没有木节裂缝和髓心，树种可与所连接的构件相同。

4）螺栓孔径须与螺栓直径相同。钻孔时构件与夹板应叠合起来一次钻通。

（三）钢件的连接计算

有关钢材、螺栓和焊缝的容许应力和连接计算应按现行钢结构设计规范的规定采用，并视不同情况乘以表13-2-4所列的容许应力降低系数。

圆钢与钢板（或型钢）、圆钢与圆钢之间的贴角焊缝[图 13-2-15(a)、(b)]，应按下式计算其抗剪强度

$$\tau=\frac{N}{l_f h_n}\leqslant[\tau_j^h] \qquad (13\text{-}2\text{-}20)$$

式中 N——作用在连接处的轴心力；

$[\tau_j^h]$——贴角焊缝的容许应力，当采用3号钢时，$[\tau_j^h]=1200$公斤/平方厘米；

l_f——焊缝的计算长度总和；

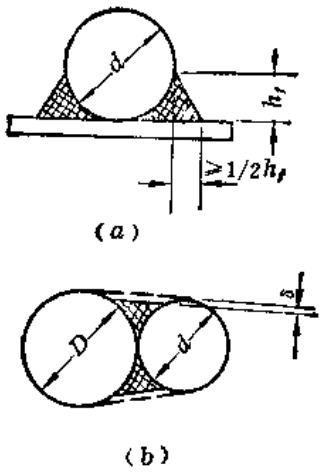


图 13-2-15 焊缝图
(a)圆钢与钢板之间的焊缝；(b)圆钢与圆钢之间的焊缝

h_n——焊缝的有效厚度：对于圆钢与钢板（或型钢）的连接，$h_n=0.7h_f$[图13-2-15(a)]；对于圆钢与圆钢的连接，h_n按式(13-2-21)计算[图13-2-15(b)]。

$$h_n=0.1(D+2d)-\delta \qquad (13\text{-}2\text{-}21)$$

式中 D——大圆钢直径；

d——小圆钢直径；

δ——焊缝表面至两个圆钢公切线的距离，此值应在施工图中注明。

圆钢与圆钢、圆钢与钢板（或型钢）之间的贴角焊缝有效厚度h_n，不应小于0.2倍圆钢直径（当焊接的两圆钢直径不同时取平均直径）或3毫米，并不大于1.2倍钢板厚度，计算长度不应小于20毫米。

五、桁 架

（一）钢木桁架

桁架下弦及主要受拉腹杆采用钢材（圆钢或角钢），而受压及压弯杆件采用木材。采用钢木桁架作屋架时，如有吊顶，应选用上、下弦各节间相等的形式[图13-2-16(a)、(d)]；如无吊顶，则可在下弦上选用扩大节间的形式[图 13-2-16(b)、(c)]，以简化制作并减小变形。

1.杆件设计

（1）上弦杆：当荷载只作用在上弦节点上时，上弦杆按轴心受压设计。

当上弦受有节间荷载时，上弦杆应按偏心受压设计[式(13-2-15)]。设计时节间正弯矩按简支梁计算，而节点的负弯矩则按连续梁的支点弯矩来确定。在节点处由于与腹杆相连结，使弦杆截面减弱，因此在节

水利工程网 http://www.shuigong.com

点连结设计完毕后，尚须对上弦杆在节点处的净截面按下式进行强度验算

$$\frac{N}{A_{ji}}+\frac{M[\sigma_c]}{W_{ji}[\sigma_w]}\leqslant[\sigma_c] \quad (13\text{-}2\text{-}22)$$

式中　N——所验算上弦节点处的轴向压力，取相邻二节间上弦杆内力的较大值。

M——所验算上弦节点处的弯矩。

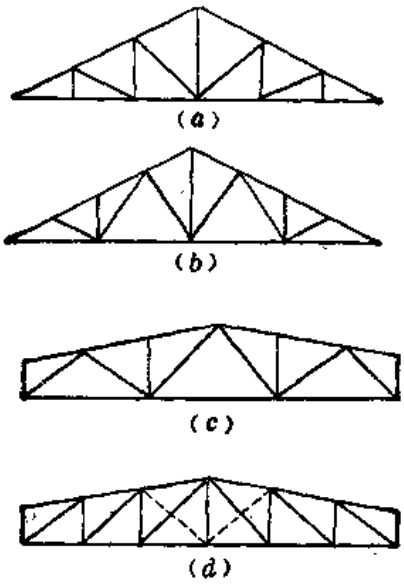


图 13-2-18　钢木桁架屋架

（2）斜杆：按轴心受压设计。在三角形（或梯形）圆木桁架中，其大头应放置在上弦节点处。

（3）竖杆：竖杆一般采用两端带螺帽的圆钢，最小直径不小于12毫米。竖杆所需净截面积A_{ji}按下式计算

$$A_{ji}=\frac{N}{[\sigma_l']} \quad (13\text{-}2\text{-}23)$$

式中　N——竖杆所受拉力；

$[\sigma_l']$——有螺纹圆钢净截面的容许应力（按钢结构规范受拉螺栓取值），3号钢取1350公斤/平方厘米。

当采用两根圆钢共同受拉时，考虑受力的不均匀性，钢材的容许应力应乘以0.85的调整系数。由上式求得A_{ji}后，可查附录附表14来选圆钢拉杆的直径和相应的垫板尺寸。垫板所需面积A和厚度t也可分别按下列公式计算

$$A=\frac{N}{[\sigma_{ca}]} \quad (13\text{-}2\text{-}24)$$

$$t=\sqrt{\frac{N}{2[\sigma]}} \quad (13\text{-}2\text{-}25)$$

式中　N——轴向拉力（公斤）；

$[\sigma_{ca}]$——木材横纹承压容许应力，斜纹承压时应改用$[\sigma_{ca}]$；

$[\sigma]$——垫板钢材的受弯容许应力，3号钢为1700公斤/平方厘米。

当圆钢拉杆的直径大于22毫米时，宜在杆端焊接一段较粗的短圆钢，再由车床加工螺纹。

对于直径大于20毫米的拉杆和拉力螺栓，受振动荷载影响的拉杆以及三角形桁架的中央拉杆，都须采用双螺帽，以防螺帽松动。

（4）下弦杆：常采用圆钢或角钢，钢材质量要求同钢结构，一般采用3号钢。跨度及荷载较小时，为便于备料，宜用直径不大于30毫米（但不小于12毫米）的单根圆钢或双根圆钢。跨度与荷载较大或有振动荷载时，可采用角钢，最小角钢尺寸为∟45×4或∟56×36×4。

圆钢下弦在拼装前必须调直，并须设置调整长度的装置，一般可在支座节点处采用双螺栓进行调长并予固定。

钢下弦一般是轴心受拉构件，采用有螺纹的圆钢时，和钢竖杆一样，应按式（13-2-23）进行设计。对于无螺纹圆钢或角钢下弦杆的容许应力，应按钢结构的规定取值，并乘以表13-2-4相应的容许应力降低系数。在桁架的竖直平面内，圆钢下弦的长细比不宜大于1000，角钢下弦的长细比不宜大于400，以防过度下垂。

2.节点的构造与计算

（1）上弦中间节点：上弦中间节点一般都采用单齿联结，其构造见图13-2-17b。不论圆木或方木都按弦杆的几何轴线对中。斜杆轴线须通过承压面的形心，对斜杆端部的承压应力须予验算。

（2）上弦接头：上弦杆如需做接头，每侧不宜多于一个。接头应尽量靠近节点，以避免上弦中产生较大弯矩。受压接头应锯平抵紧[图13-2-17（c）]，并用一对木夹板联结，在接缝两侧至少用两个直径不小于12毫米的螺栓系紧。木夹板的厚度宜取上弦宽度的1/2，长度宜不小于上弦宽度的5倍，以确保在吊装和使用期间上弦杆在桁架平面外的刚度。

（3）脊节点：在脊节点处二上弦杆互相抵承，其顶面须削平一部分与竖拉杆的垫板相抵承[图13-2-17（d）]，各抵承面上的承压应力应予核算。此外，还须用木夹板、螺栓将两上弦杆连系起来，其构造要求与上弦杆的接长相同。

（4）支座节点[图13-2-17（e）]：直径较小的下弦单圆钢可直接从木上弦杆端部预设的孔眼中穿过并用双螺帽来固定。直径大于22毫米的单圆钢，宜在

水利工程网 http://www.shuigong.com

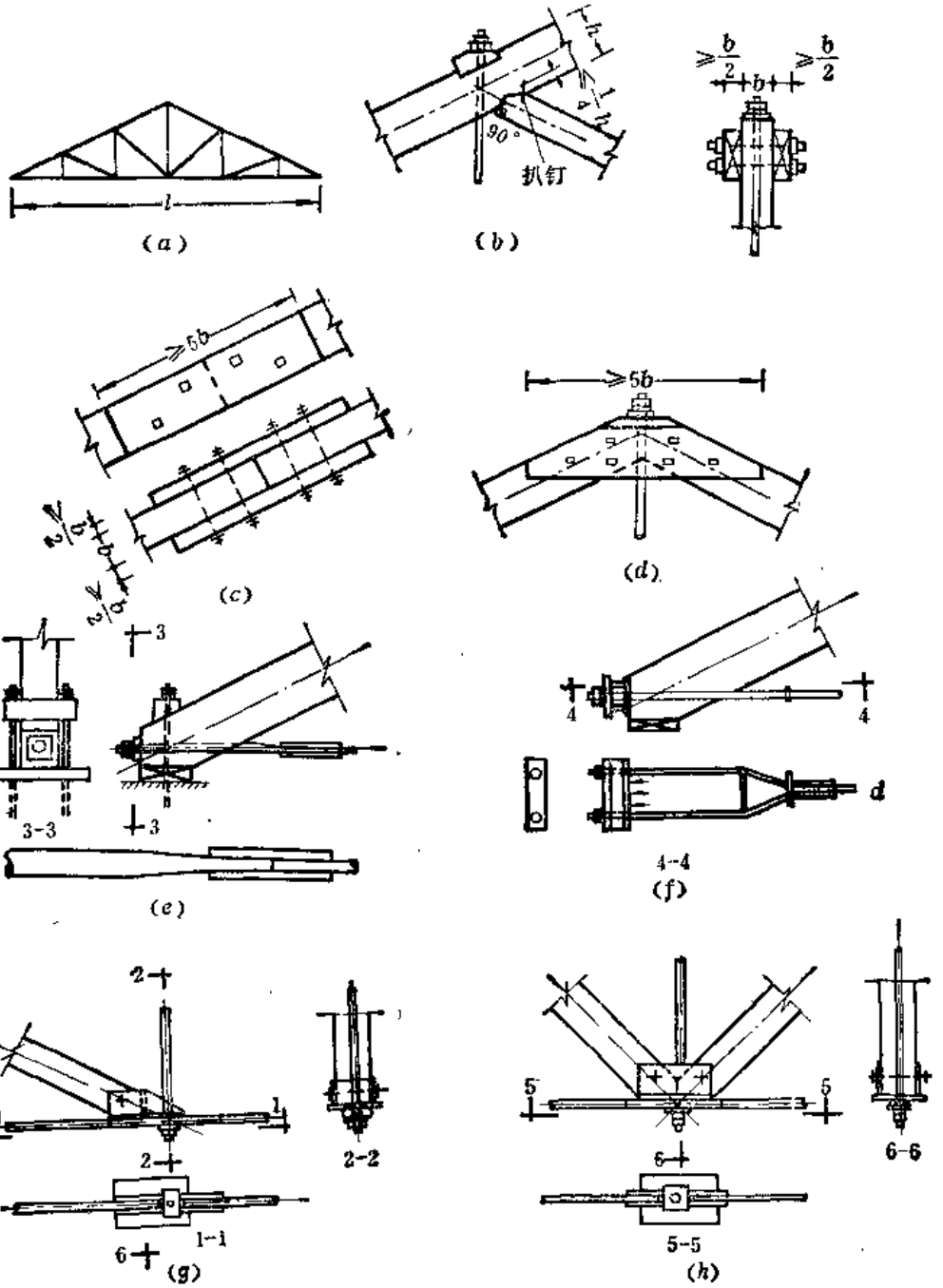


图 13-2-17 钢木桁架的节点构造示例

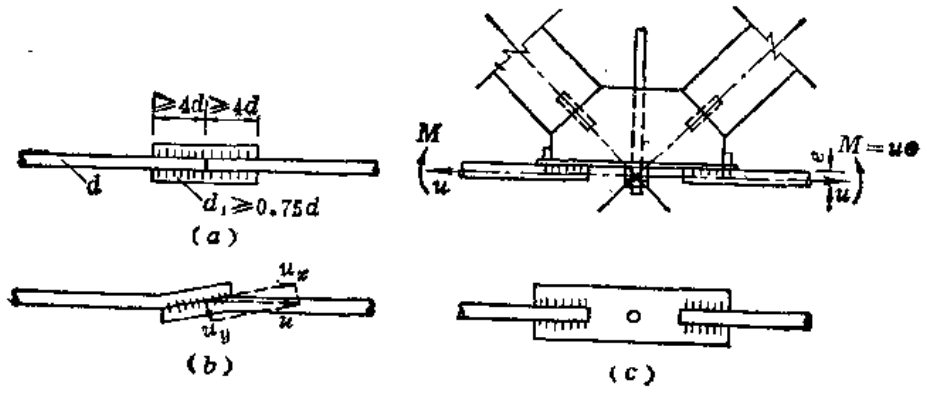


图 13-2-18 圆钢的接长

水利工程网 http://www.shuigong.com

其端头设置一段较粗的圆钢螺杆，在车床上加工成一锥形过渡段，再以双绑条与下弦相焊接。

当下弦单圆钢较粗时，可采用套环联结[图13-2-17（j）]。套环从上弦两侧通过，以双螺帽固定在与上弦端部抵承的钢抵承板上。套环的直径可与下弦圆钢相同，其内端与下弦单圆钢相焊接，套环在向内向外的弯折处须焊上小钢件，以保持套环各部分受轴向拉力。选择钢抵承板截面尺寸可利用附录附表15。

（5）下弦中间节点[图13-2-17（g）]：将下弦单圆钢在节点处切断，使钢竖杆从其间隙中通过，并以双绑条将下弦圆钢焊接起来。在双绑条上面设置钢靴，使木斜杆抵承在钢靴中。

（6）下弦中央节点[图13-2-17（h）]：两根木斜杆互相抵承，并用两个螺栓与两侧的竖向节点板相联结，其它构造同下弦中间节点。

（7）下弦接长：圆钢的接长宜用双绑条焊[图13-2-18（a）]，在接头每侧绑条的长度不应小于4d（d为圆钢直径），绑条的直径d_1应不小于0.75d。为避免接长中产生附加的偏心应力，不要采用搭接焊[图13-2-18（b）]，或将圆钢单侧焊到节点板上[图13-2-18（c）]。型钢的接长见钢结构。

3.上弦偏心抵承的钢木桁架　将钢木桁架上弦在各节点处制做成偏心抵承（图13-2-19），使上弦的轴向力产生向上的反弯矩，以抵消节间荷载所产生的部分正弯矩，更好地利用上弦的承载能力，这样能将节间长度由一般的2～2.5米扩大到3～3.75米。

图13-2-19（b）为支座节点的一种构造形式，方木上弦直接抵承在钢靴上，但其抵承面仅取上弦高度的2/3，以造成偏心抵承。上弦方木的髓心宜放置在抵承面的范围以内，以避免沿可能的干裂面剪坏。上弦端部的未抵承部分应削成斜角。为了提高钢靴端部钢板的抗弯能力，在其内侧上部焊一水平加劲肋，其下部则与支座底板相焊。

上弦的接头应设在中间节点处，并做成偏心抵

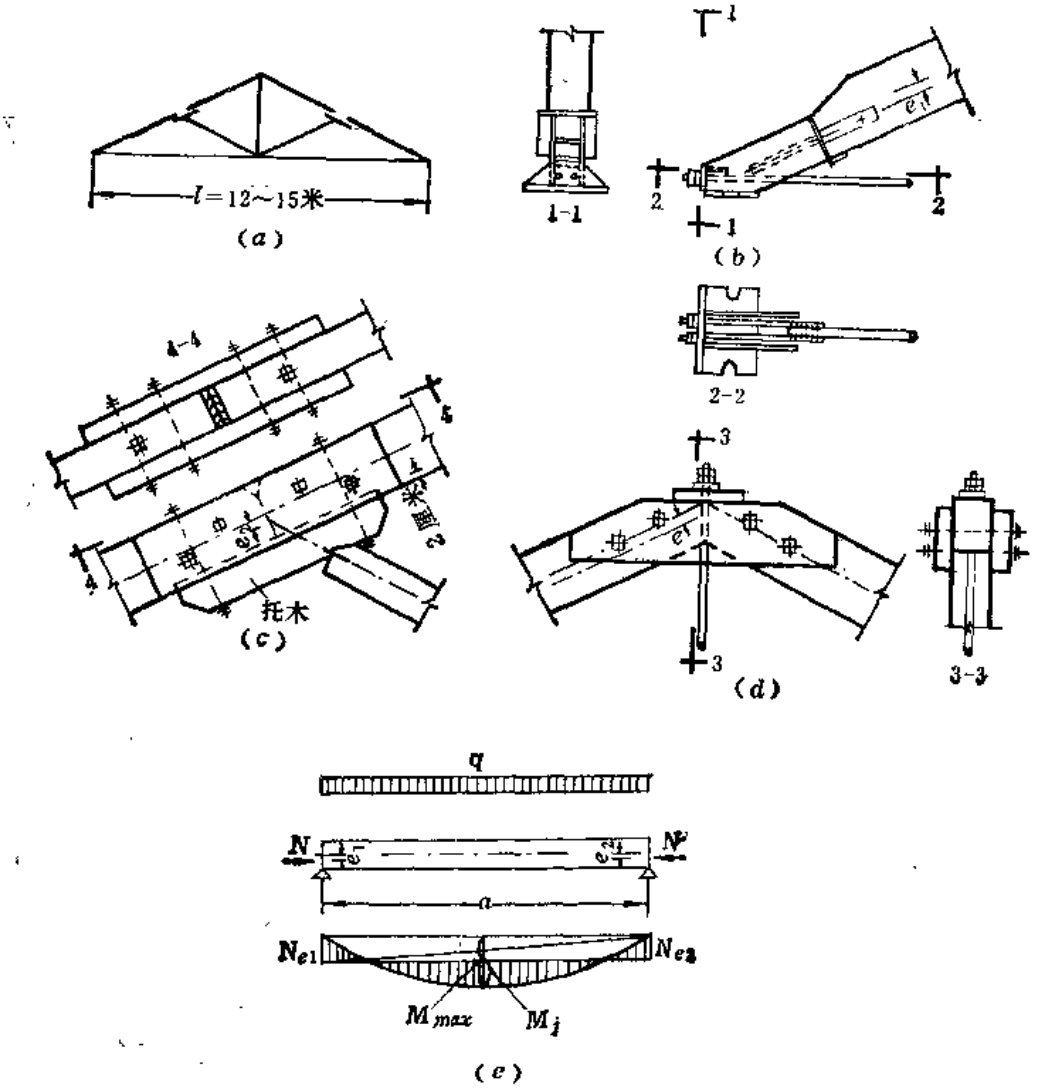


图 13-2-19　上弦偏心抵承的钢木桁架

水利工程网 http://www.shuigong.com

承。木斜杆的轴线须与上弦的偏心轴线对中[图13-2-19（c）]。接头处须设托木，将斜杆抵承在托木的齿槽内。托木应嵌入上弦底部深2厘米的刻槽内，并用螺栓与上弦系紧，通过刻槽传递斜杆沿上弦方向的分力。

在脊节点处，须加长上弦顶端的水平切割面，使局部抵承而构成偏心（图13-2-19d）。

偏心抵承上弦杆应按偏心受压构件计算，其计算简图示于图13-2-19e。轴向力N在两端的偏心抵承所产生的反弯矩分别为N_{e_1}和N_{e_2}，则此上弦杆跨中的计算弯矩M_j为

$$M_j = \frac{qa^2}{8} - N\frac{e_1 + e_2}{2} \qquad (13\text{-}2\text{-}26)$$

（二）钢木桁架梁

它是由梁木和支撑在梁下面的桁架组成的混合体系（图13-2-20），常用作施工时的辅助结构（例如模板的支承构件）以及施工用木桥的主梁等。

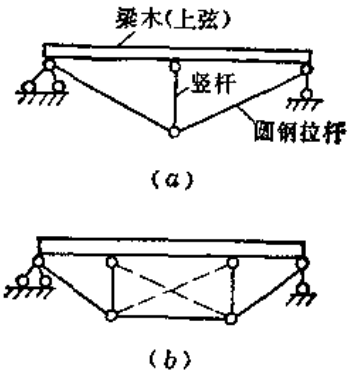


图 13-2-20 钢木桁架梁
(a)三角形；(b)梯形

钢木桁架梁有三角形和梯形两种形式（图13-2-20a、b），荷载及跨度较大时，可选用在上弦梁木下面布置两个或三个中间支点的梯形，在构造上这两种形式区别不大，下面以三角形桁架梁来说明。

圆木三角形桁架梁的节点构造如图13-2-21所示。上弦梁木的中点直接支承在木竖杆上端，并用马钉扣系。下弦单圆钢从竖杆下端的槽口内通过，在紧靠槽口的上面设置一两个螺栓扣住。在支座节点处，下弦单圆钢从上弦梁木端部的孔眼通过，并以双螺帽固定。

图13-2-22所示为方木三角形桁架梁，其下弦可使用单根圆钢或双根圆钢；在支座节点处可直接采用螺帽垫板与上弦相连，或采用与图13-2-17（f）类似的套环联结。在竖杆下端应设置槽钢，将下弦圆钢焊在槽钢上，或将下弦圆钢倒挂在与槽钢相连的圆环

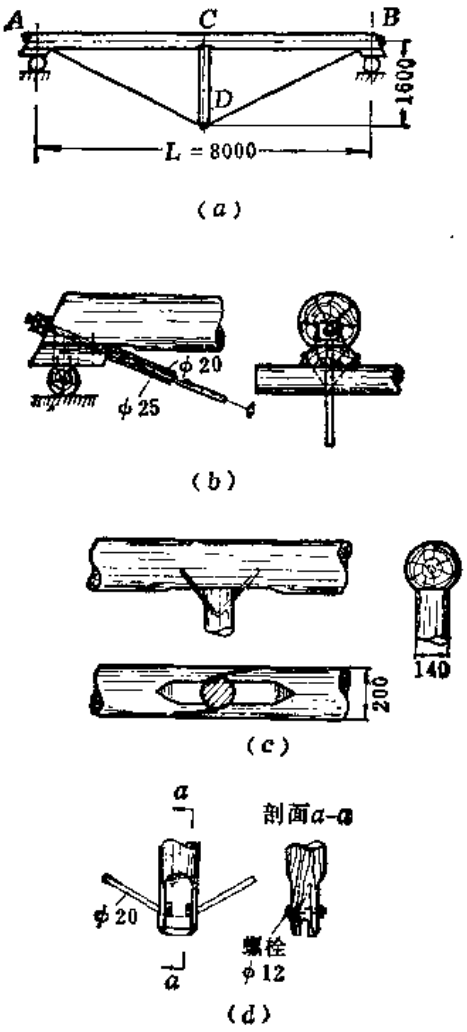


图 13-2-21 圆木三角形桁架梁(单位：毫米)

内。在竖杆上端的中间节点处，竖杆上端的螺栓孔应做成长圆形。此外，两桁架梁之间的竖杆平面上须设置交叉支撑杆。

在制作钢木桁架梁时，应预先起拱，其值为跨度的1/200。

钢木桁架梁的计算，分为上弦梁木的局部受弯体系和铰接的杆件体系[图13-2-23（b）、（c）]进行。上弦梁木中的弯矩以及各杆件的轴向力，都与受荷后上弦梁木的中间支点的沉陷量有密切关系。而中间支点的沉陷量，除由各杆的弹性变形引起外，还与各节点内弹性的和非弹性的变形以及上弦梁木的干缩值有关，其沉陷量难以准确确定。设计中，在预设起拱的条件下，按下述两种不利情况考虑：对于上弦梁木的节间正弯矩的取值，假设在节间荷载作用下，连续上弦的中间支点的沉陷达到这样大的数值，致使连续上弦中间支点处的负弯矩成为零，这时上弦梁木节间最大正弯矩应按以节间长度为跨度的简支梁计算[图13-

水利工程网 http://www.shuigong.com

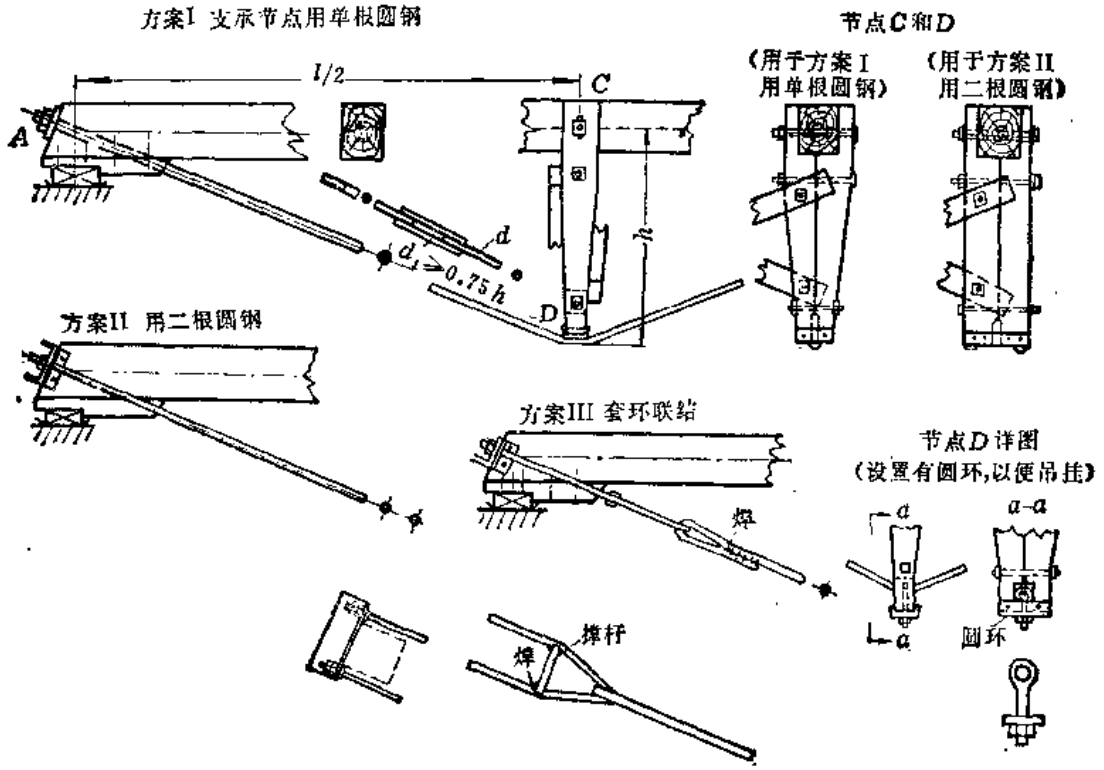


图 13-2-22　方木三角形桁架梁

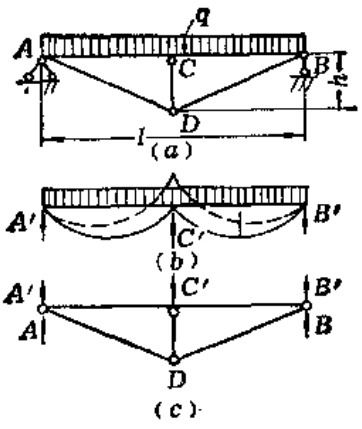


图 13-2-23　钢木三角形桁架梁的计算简图
(a)计算简图；(b)局部体系；(c)杆件体系

2-23(b)]；另一种不利情况是，对于杆件体系各杆的轴向力以及上弦梁木在中间节点处的负弯矩的取值，按受荷载后连续上弦的中间支点的沉陷量恰与预设的起拱相抵消(即各支点无相对沉陷)的连续梁计算，求出这种情况梁木的各支点反力后，再把它们反方向加到杆件体系的各节点上来确定各杆的轴向力[图13-2-23(c)]。

根据上述两种情况求得上弦梁木的节间弯矩和轴向力后，可偏安全地按偏心受压构件选择上弦梁木的截面，在桁架平面内其计算长度等于节间长度。下弦圆钢和中间节点下的木竖杆，应按轴心受力构件设计。此外，还应验算各节点内的承压应力。

附　　录

附图2、3使用说明：

1.圆木偏心受压构件截面选用图中的计算直径d，是指构件长度$l/2$处的直径。

2.方木偏心受压构件截面选用图，按应力等级A-3编制；圆木偏心受压构件截面选用图，按应力等级A-4编制。当用其它应力等级的树种时，应将所计算的轴向压力及弯矩先乘以下表中相应的换算系数，然后再查图。

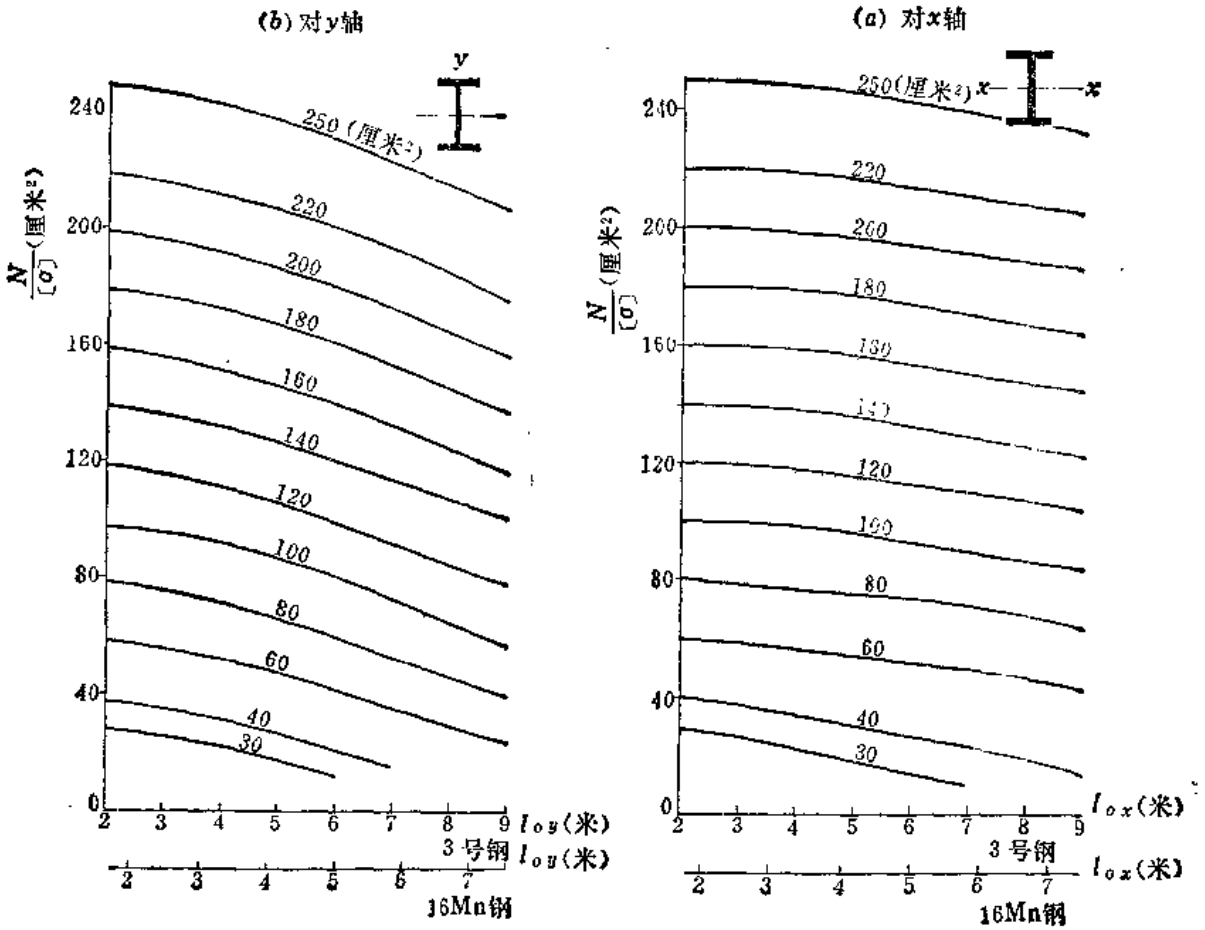
应力等级	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5
方木换算系数	0.83	0.91	1.00	1.11	1.25
圆木换算系数	0.75	0.82	0.90	1.00	1.13

3.按构件在弯曲平面内的计算长度l_0值，在最接近该值的方木(或圆木)相应图上查选，将换算后的轴向压力在横坐标上取值，换算后的弯矩在纵坐标上取值，其交点上方的最

水利工程网 http://www.shuigong.com

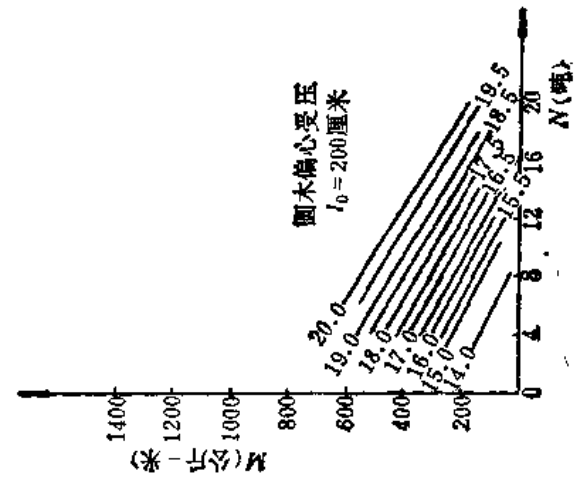
近图线即所选取的截面尺寸。

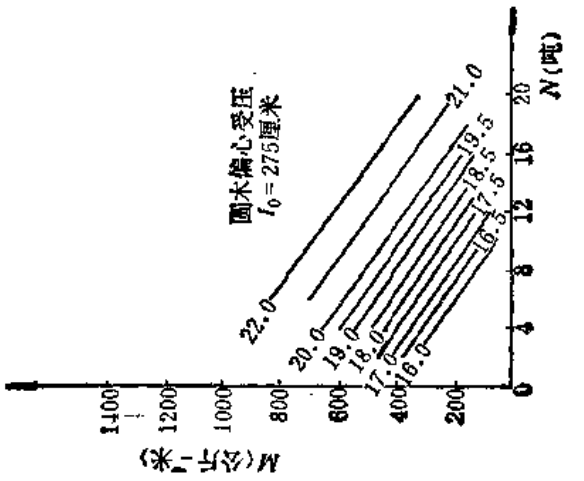
4.利用本图还可选取轴心受压构件或单向受弯构件的截面尺寸。当构件只受轴心压力N时($M=0$),可在相应l_o值图的横坐标上取值，其右侧最近的图线即为所选构件的截面尺寸。当构件单向受弯时($N=0$)，可在相应l_o值图的纵坐标上取值，其上方最近的图线即为所选构件的截面尺寸。

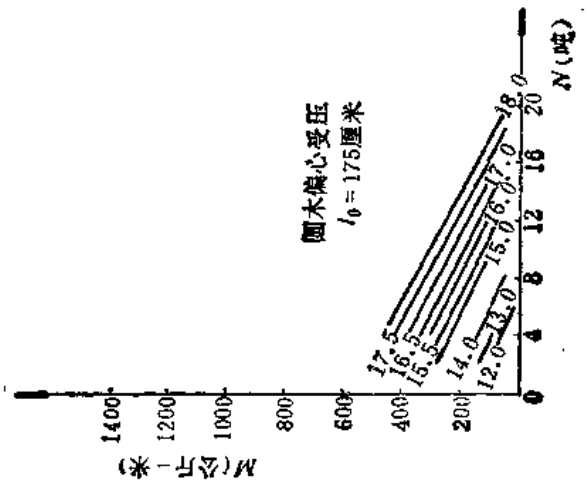


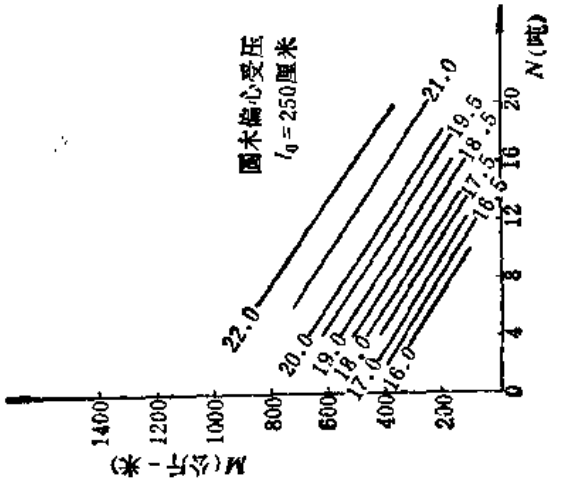
附图 1　轴心受压工字形实腹截面计算图线

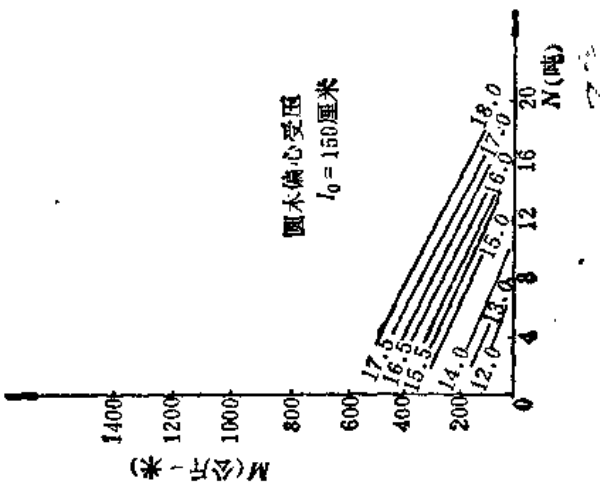
水利工程网 http://www.shuigong.com

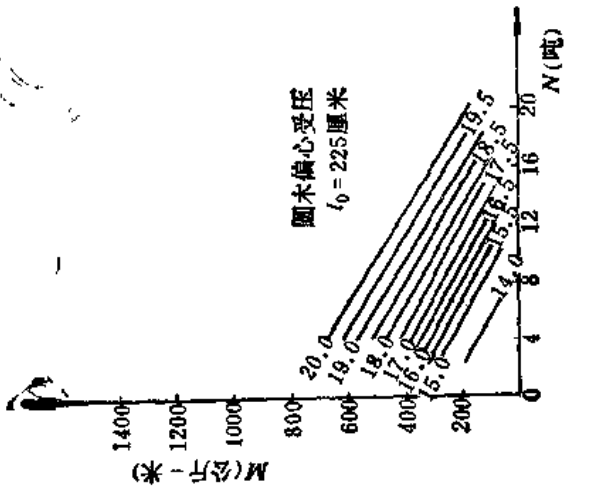




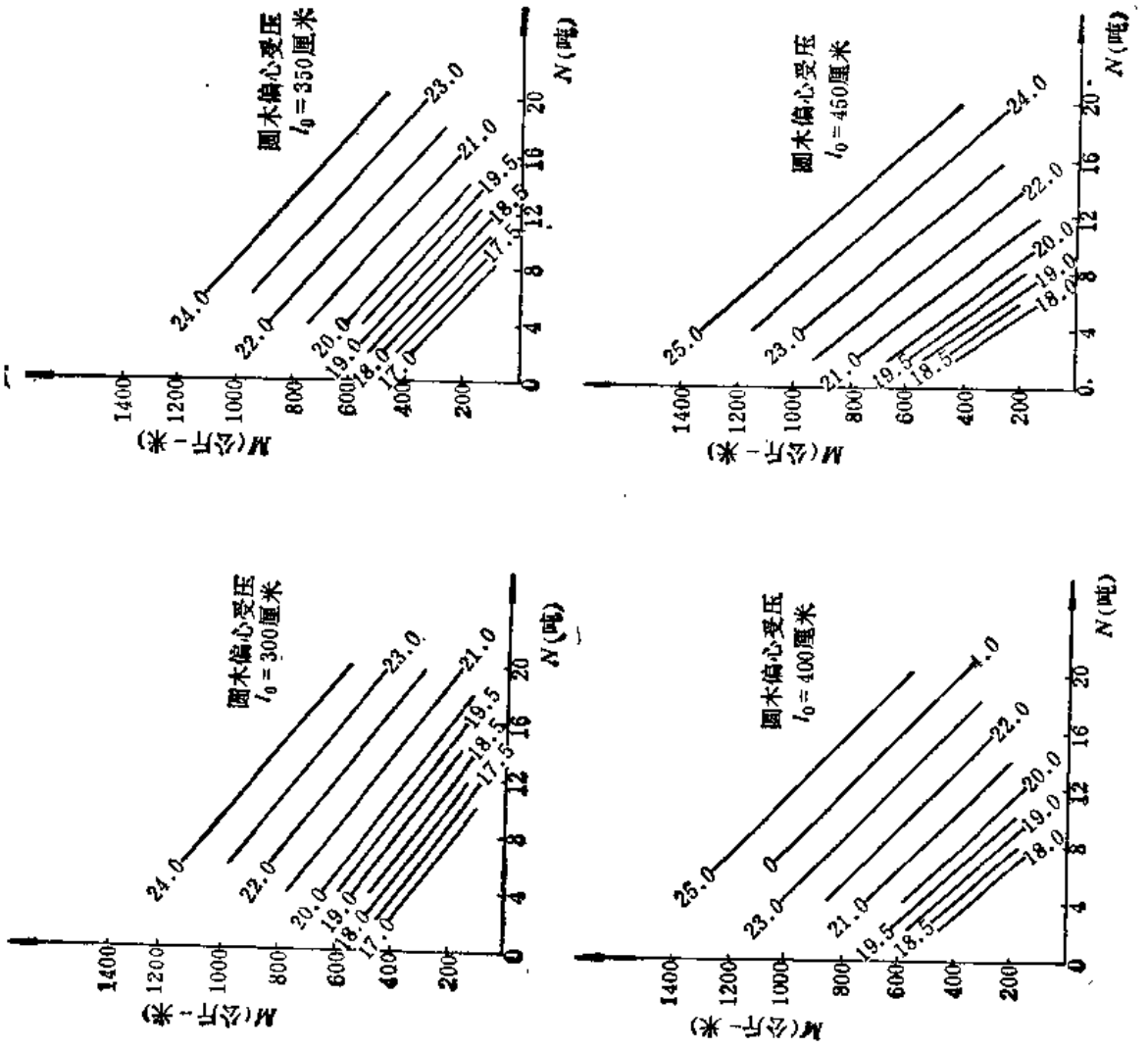






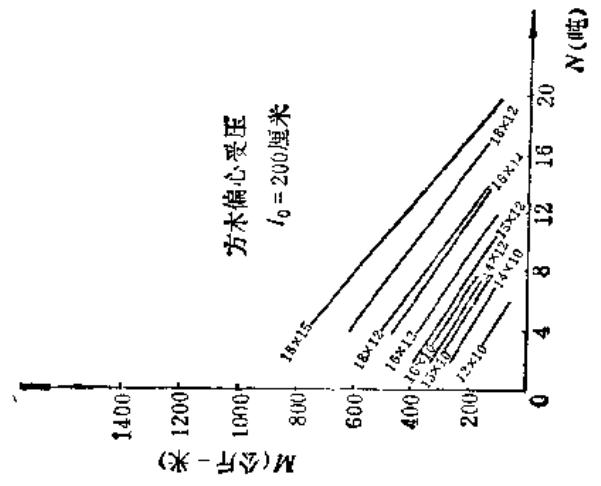


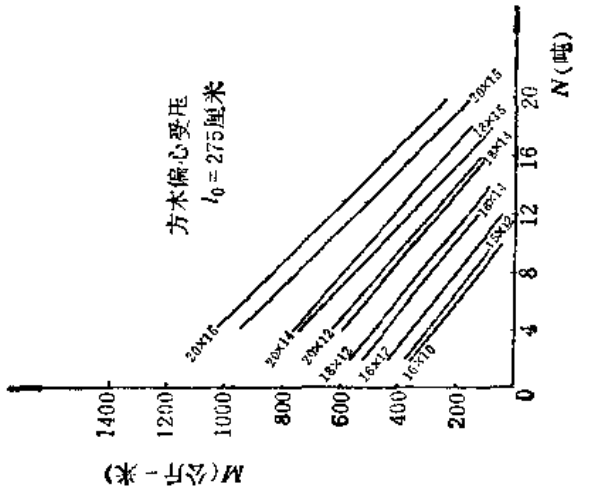
水利工程网 http://www.shuigong.com

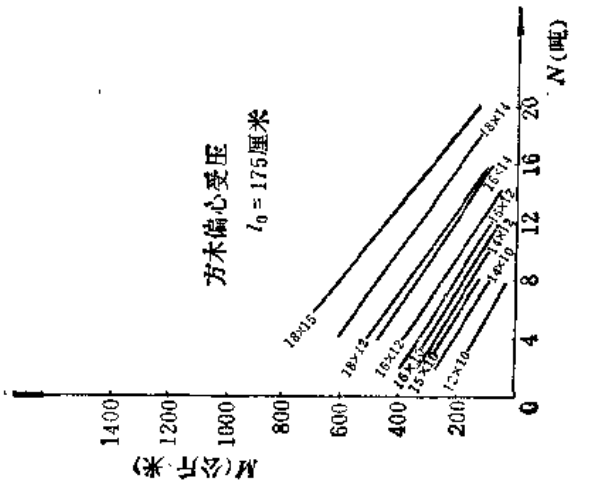


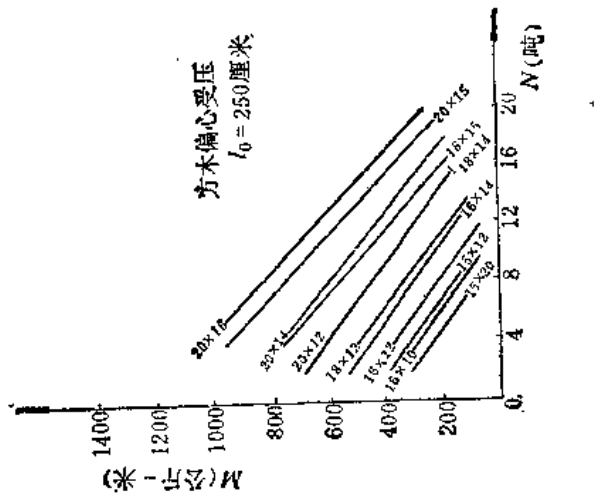
附图 2　圆木偏心受压构件截面选用图线(使用说明见3-190页)

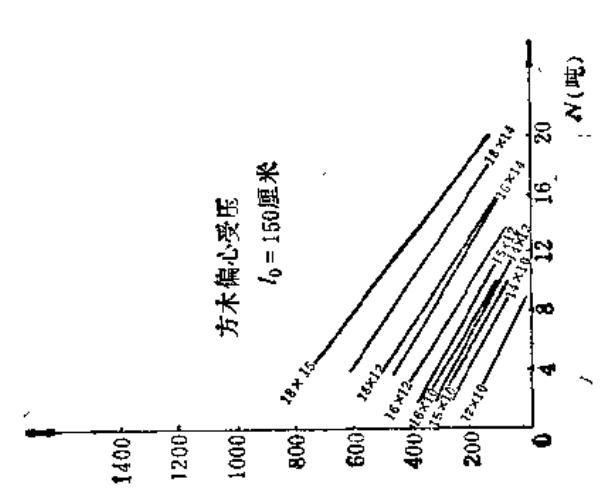
水利工程网 http://www.shuigong.com

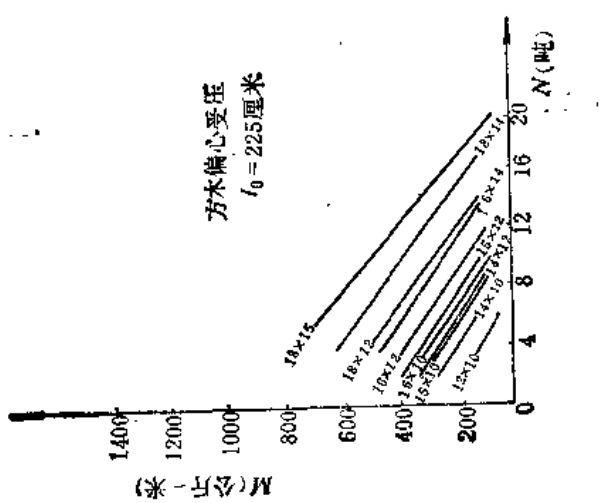




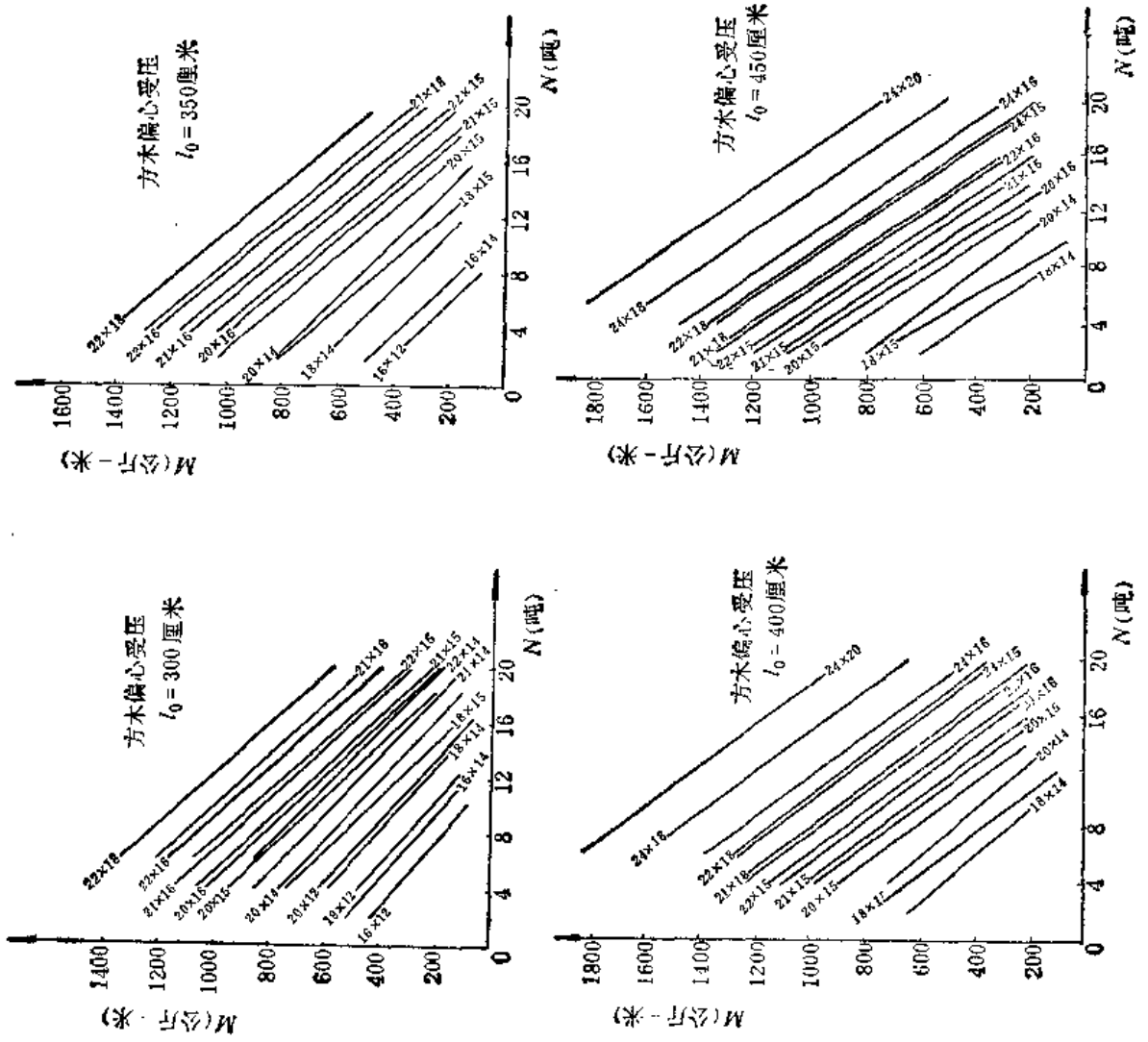








水利工程网 http://www.shuigong.com



附图 3　方木偏心受压构件截面选用图线(使用说明见3-130页)

水利工程网 http://www.shuigong.com

附表 1　　3号钢和2号钢轴心受压构件的稳定系数φ

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.999	0.998	0.998	0.997	0.996
10	0.995	0.994	0.993	0.992	0.991	0.989	0.988	0.987	0.985	0.983
20	0.981	0.979	0.977	0.975	0.973	0.971	0.969	0.966	0.963	0.961
30	0.958	0.956	0.953	0.950	0.947	0.944	0.941	0.937	0.934	0.931
40	0.927	0.923	0.920	0.916	0.912	0.908	0.904	0.900	0.896	0.892
50	0.888	0.884	0.879	0.875	0.870	0.866	0.861	0.856	0.851	0.847
60	0.842	0.837	0.832	0.826	0.821	0.816	0.811	0.805	0.800	0.795
70	0.789	0.784	0.778	0.772	0.767	0.761	0.755	0.749	0.743	0.737
80	0.731	0.725	0.719	0.713	0.707	0.701	0.695	0.688	0.682	0.676
90	0.669	0.663	0.657	0.650	0.644	0.637	0.631	0.624	0.617	0.611
100	0.604	0.597	0.591	0.584	0.577	0.570	0.563	0.557	0.550	0.543
110	0.536	0.529	0.522	0.515	0.508	0.501	0.494	0.487	0.480	0.473
120	0.466	0.459	0.452	0.445	0.439	0.432	0.426	0.420	0.413	0.407
130	0.401	0.396	0.390	0.384	0.379	0.374	0.369	0.364	0.359	0.354
140	0.349	0.344	0.340	0.335	0.331	0.327	0.322	0.318	0.314	0.310
150	0.306	0.303	0.299	0.295	0.292	0.288	0.285	0.281	0.278	0.275
160	0.272	0.268	0.265	0.262	0.259	0.256	0.254	0.251	0.248	0.245
170	0.243	0.240	0.237	0.235	0.232	0.230	0.227	0.225	0.223	0.220
180	0.218	0.216	0.214	0.212	0.210	0.207	0.205	0.203	0.201	0.199
190	0.197	0.196	0.194	0.192	0.190	0.188	0.187	0.185	0.183	0.181
200	0.180	0.178	0.176	0.175	0.173	0.172	0.170	0.169	0.167	0.166
210	0.164	0.163	0.162	0.160	0.159	0.158	0.156	0.155	0.154	0.152
220	0.151	0.150	0.149	0.147	0.146	0.145	0.144	0.143	0.142	0.141
230	0.139	0.138	0.137	0.136	0.135	0.134	0.133	0.132	0.131	0.130
240	0.129	0.128	0.127	0.126	0.125	0.125	0.124	0.123	0.122	0.121
250	0.120									

附表 2　　16锰钢和16锰桥钢轴心受压构件的稳定系数φ

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1.000	1.000	1.000	0.999	0.999	0.998	0.998	0.997	0.996	0.994
10	0.993	0.992	0.990	0.989	0.987	0.985	0.983	0.980	0.978	0.976
20	0.973	0.970	0.967	0.964	0.961	0.958	0.955	0.951	0.948	0.944
30	0.940	0.936	0.932	0.928	0.923	0.919	0.915	0.910	0.905	0.900
40	0.895	0.890	0.885	0.880	0.874	0.869	0.863	0.858	0.852	0.846
50	0.840	0.834	0.828	0.822	0.815	0.809	0.803	0.796	0.789	0.783
60	0.776	0.769	0.762	0.755	0.748	0.741	0.734	0.727	0.719	0.712
70	0.705	0.697	0.690	0.682	0.674	0.667	0.659	0.651	0.643	0.635
80	0.627	0.619	0.611	0.603	0.595	0.587	0.579	0.571	0.563	0.554
90	0.546	0.538	0.530	0.521	0.513	0.504	0.496	0.488	0.479	0.471
100	0.462	0.454	0.445	0.436	0.428	0.420	0.413	0.405	0.398	0.391
110	0.384	0.378	0.371	0.365	0.359	0.353	0.347	0.341	0.336	0.331
120	0.325	0.320	0.315	0.310	0.305	0.301	0.296	0.292	0.288	0.283
130	0.279	0.275	0.271	0.267	0.263	0.260	0.256	0.253	0.249	0.246
140	0.242	0.239	0.236	0.233	0.230	0.227	0.224	0.221	0.218	0.215
150	0.213	0.210	0.207	0.205	0.202	0.200	0.197	0.195	0.193	0.190
160	0.188	0.186	0.184	0.182	0.180	0.178	0.176	0.174	0.172	0.170
170	0.168	0.166	0.164	0.162	0.161	0.159	0.157	0.156	0.154	0.152
180	0.151	0.149	0.148	0.146	0.145	0.143	0.142	0.140	0.139	0.138
190	0.136	0.135	0.134	0.132	0.131	0.130	0.129	0.128	0.126	0.125
200	0.124	0.123	0.122	0.121	0.120	0.118	0.117	0.116	0.115	0.114
210	0.113	0.112	0.111	0.110	0.109	0.108	0.108	0.107	0.106	0.105
220	0.104	0.103	0.102	0.101	0.101	0.100	0.099	0.098	0.097	0.097
230	0.096	0.095	0.094	0.094	0.093	0.092	0.091	0.091	0.090	0.089
240	0.089	0.088	0.087	0.087	0.086	0.085	0.085	0.084	0.084	0.083
250	0.082									

水利工程网 http://www.shuigong.com

附表 3　　普通工字钢简支梁的 φ_b 值

项次	荷载情况			工字钢型号 \ 自由长度 l（米）	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	跨中无侧向支承点的梁	集中荷载作用于	上翼缘	10～20	2.0	1.30	0.99	0.80	0.68	0.58	0.53	0.48	0.43
				22～32	2.4	1.48	1.09	0.86	0.72	0.62	0.54	0.49	0.45
				36～63	2.8	1.60	1.07	0.83	0.68	0.56	0.50	0.45	0.40
2			下翼缘	10～20	3.1	1.95	1.34	1.01	0.82	0.69	0.63	0.57	0.52
				22～40	—	2.80	1.84	1.37	1.07	0.86	0.73	0.64	0.56
				45～63	—	—	2.30	1.62	1.20	0.96	0.80	0.69	0.60
3		均布荷载作用于	上翼缘	10～20	1.7	1.12	0.84	0.68	0.57	0.50	0.45	0.41	0.37
				22～40	2.1	1.30	0.93	0.73	0.60	0.51	0.45	0.40	0.36
				45～63	2.6	1.45	0.97	0.73	0.59	0.50	0.44	0.38	0.35
4			下翼缘	10～20	2.5	1.55	1.08	0.83	0.68	0.56	0.52	0.47	0.42
				22～40	—	2.20	1.45	1.10	0.85	0.70	0.60	0.52	0.46
				45～63	—	—	1.80	1.25	0.95	0.78	0.65	0.55	0.49
5	跨中有侧向支承点的梁（不论荷载作用于何处）			10～20	2.2	1.39	1.01	0.79	0.66	0.57	0.52	0.47	0.42
				22～40	3.0	1.80	1.24	0.96	0.76	0.65	0.56	0.49	0.43
				45～63	—	2.20	1.38	1.01	0.80	0.66	0.56	0.49	0.43

注　1.项次1、2中的集中荷载系指荷载位于跨度中间$\frac{1}{3}$范围内的情况。

2.对3号钢和2号钢，应按表中的φ_b值取用；对16锰钢和16锰桥钢，表中的φ_b值应乘以$\frac{2400}{\sigma_s}$。

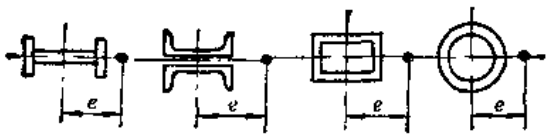
3.未写出的数值均大于3.60。

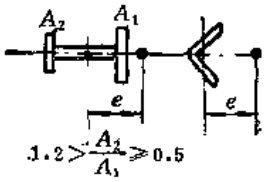
附表 4　　非弹性阶段的 φ'_b 值

φ_b	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
φ'_b	0.800	0.818	0.835	0.850	0.862	0.874	0.883	0.892	0.901	0.908	0.913
φ_b	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	≥2.50
φ'_b	0.919	0.925	0.930	0.934	0.938	0.941	0.953	0.961	0.968	0.973	～1.000

水利工程网 http://www.shuigong.com

附表 5　　**实腹式偏心受压构件在弯矩作用平面内的稳定系数φ_e**





λ \ ε	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
0	1.000	0.865	0.763	0.682	0.616	0.563	0.517	0.479	0.446	0.417	0.391
10	0.995	0.848	0.743	0.666	0.601	0.548	0.503	0.467	0.434	0.406	0.382
20	0.931	0.831	0.725	0.645	0.582	0.529	0.488	0.452	0.419	0.391	0.368
30	0.958	0.812	0.705	0.623	0.560	0.509	0.469	0.433	0.402	0.377	0.355
40	0.927	0.788	0.679	0.598	0.537	0.487	0.448	0.414	0.385	0.361	0.342
50	0.888	0.760	0.650	0.571	0.512	0.465	0.426	0.395	0.367	0.345	0.327
60	0.842	0.730	0.619	0.543	0.486	0.442	0.406	0.375	0.349	0.328	0.312
70	0.789	0.698	0.586	0.513	0.461	0.419	0.385	0.356	0.332	0.312	0.297
80	0.731	0.651	0.553	0.485	0.434	0.396	0.363	0.338	0.316	0.297	0.283
90	0.669	0.602	0.515	0.455	0.409	0.373	0.344	0.320	0.299	0.282	0.267
100	0.604	0.549	0.474	0.423	0.383	0.350	0.325	0.302	0.283	0.267	0.256
110	0.536	0.494	0.434	0.390	0.356	0.328	0.306	0.285	0.268	0.253	0.243
120	0.466	0.443	0.394	0.358	0.329	0.306	0.286	0.268	0.252	0.240	0.230
130	0.401	0.397	0.358	0.328	0.303	0.284	0.266	0.251	0.237	0.226	0.219
140	0.349	0.354	0.321	0.299	0.279	0.262	0.248	0.234	0.222	0.212	0.206
150	0.306	0.306	0.294	0.274	0.257	0.242	0.229	0.218	0.208	0.200	0.194
160	0.272	0.272	0.267	0.250	0.236	0.225	0.213	0.203	0.195	0.187	0.181
170	0.243	0.243	0.243	0.229	0.217	0.207	0.197	0.189	0.182	0.177	0.172
180	0.218	0.218	0.218	0.209	0.200	0.192	0.184	0.177	0.170	0.166	0.162
190	0.197	0.197	0.197	0.193	0.184	0.177	0.170	0.164	0.158	0.156	0.152
200	0.180	0.180	0.180	0.178	0.171	0.164	0.158	0.153	0.148	0.145	0.142

续表

λ \ ε	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
0	0.340	0.300	0.267	0.240	0.218	0.199	0.183	0.170	0.157	0.147
10	0.332	0.294	0.263	0.237	0.215	0.196	0.181	0.168	0.156	0.146
20	0.322	0.285	0.255	0.231	0.211	0.193	0.178	0.165	0.153	0.143
30	0.311	0.275	0.247	0.224	0.205	0.189	0.174	0.162	0.150	0.140
40	0.299	0.265	0.238	0.216	0.199	0.183	0.170	0.158	0.147	0.138
50	0.287	0.255	0.229	0.208	0.192	0.177	0.165	0.154	0.144	0.135
60	0.275	0.245	0.221	0.201	0.185	0.171	0.159	0.149	0.140	0.132
70	0.263	0.235	0.212	0.193	0.178	0.165	0.154	0.144	0.136	0.128
80	0.252	0.225	0.203	0.186	0.171	0.159	0.148	0.139	0.131	0.124
90	0.240	0.215	0.195	0.178	0.164	0.153	0.143	0.134	0.127	0.120
100	0.229	0.205	0.186	0.171	0.158	0.147	0.138	0.130	0.122	0.116
110	0.218	0.196	0.178	0.164	0.152	0.142	0.133	0.125	0.118	0.112
120	0.208	0.187	0.170	0.157	0.146	0.136	0.128	0.120	0.114	0.108
130	0.199	0.179	0.163	0.152	0.140	0.131	0.123	0.116	0.110	0.104
140	0.189	0.171	0.156	0.145	0.135	0.126	0.118	0.112	0.106	0.101
150	0.179	0.163	0.150	0.139	0.130	0.121	0.114	0.108	0.102	0.097
160	0.169	0.155	0.143	0.134	0.125	0.116	0.110	0.104	0.099	0.094
170	0.160	0.147	0.136	0.128	0.120	0.112	0.106	0.100	0.095	0.091
180	0.151	0.139	0.129	0.122	0.115	0.108	0.102	0.097	0.092	0.088
190	0.142	0.132	0.123	0.116	0.110	0.104	0.098	0.094	0.089	0.085
200	0.134	0.125	0.117	0.110	0.105	0.099	0.094	0.090	0.086	0.083

水利工程网 http://www.shuigong.com

续表

λ \ ε	8.0	9.0	10	12	14	16	18	20	25	30
0	0.130	0.116	0.105	0.088	0.076	0.066	0.059	0.053	0.042	0.035
10	0.129	0.115	0.104	0.087	0.075	0.066	0.059	0.053	0.042	0.035
20	0.127	0.114	0.103	0.086	0.074	0.065	0.058	0.052	0.041	0.035
30	0.125	0.112	0.101	0.085	0.074	0.065	0.058	0.052	0.041	0.034
40	0.122	0.110	0.100	0.084	0.073	0.064	0.057	0.052	0.041	0.034
50	0.120	0.108	0.098	0.083	0.072	0.063	0.056	0.051	0.040	0.033
60	0.117	0.106	0.096	0.081	0.071	0.062	0.056	0.050	0.040	0.033
70	0.114	0.103	0.094	0.080	0.070	0.061	0.055	0.049	0.039	0.033
80	0.111	0.101	0.092	0.078	0.068	0.060	0.054	0.049	0.039	0.033
90	0.108	0.099	0.090	0.077	0.067	0.059	0.053	0.048	0.038	0.032
100	0.105	0.096	0.088	0.075	0.066	0.058	0.053	0.048	0.038	0.032
110	0.102	0.093	0.086	0.074	0.065	0.057	0.052	0.047	0.037	0.031
120	0.098	0.090	0.083	0.072	0.063	0.056	0.051	0.046	0.037	0.031
130	0.095	0.088	0.081	0.070	0.062	0.055	0.050	0.045	0.037	0.030
140	0.092	0.085	0.079	0.069	0.061	0.054	0.049	0.045	0.036	0.030
150	0.089	0.082	0.076	0.067	0.059	0.053	0.048	0.044	0.036	0.030
160	0.086	0.079	0.074	0.065	0.058	0.052	0.047	0.043	0.035	0.029
170	0.084	0.077	0.071	0.063	0.056	0.051	0.046	0.043	0.035	0.029
180	0.081	0.075	0.069	0.061	0.055	0.050	0.045	0.042	0.034	0.028
190	0.078	0.072	0.067	0.060	0.054	0.049	0.044	0.041	0.034	0.028
200	0.076	0.070	0.065	0.058	0.052	0.048	0.043	0.040	0.033	0.028

注　对3号钢和2号钢，应取实际长细比λ；对16锰钢和16锰桥钢，应取假定长细比$\lambda\sqrt{\frac{\sigma_s}{2400}}$代替实际长细比λ。

附表 6　　3号钢和2号钢偏心受压构件在弯矩作用平面外的稳定系数φ_1

λ_y \ ε	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
0	1.000	0.838	0.720	0.632	0.563	0.508	0.462	0.424	0.392	0.364	0.340
10	0.995	0.830	0.713	0.626	0.557	0.503	0.457	0.420	0.388	0.361	0.337
20	0.981	0.821	0.703	0.619	0.552	0.498	0.453	0.416	0.384	0.357	0.333
30	0.958	0.803	0.693	0.613	0.546	0.493	0.448	0.411	0.380	0.353	0.330
40	0.927	0.804	0.691	0.607	0.540	0.488	0.444	0.407	0.376	0.349	0.326
50	0.888	0.786	0.684	0.600	0.535	0.483	0.439	0.403	0.372	0.346	0.323
60	0.842	0.749	0.657	0.578	0.515	0.465	0.424	0.388	0.359	0.334	0.312
70	0.789	0.709	0.630	0.555	0.495	0.446	0.407	0.374	0.346	0.322	0.300
80	0.731	0.665	0.598	0.531	0.474	0.428	0.390	0.359	0.332	0.308	0.288
90	0.669	0.615	0.561	0.507	0.454	0.410	0.374	0.344	0.318	0.296	0.276
100	0.604	0.561	0.518	0.475	0.432	0.391	0.357	0.328	0.304	0.282	0.264
110	0.536	0.505	0.474	0.442	0.411	0.372	0.340	0.312	0.289	0.270	0.252
120	0.466	0.443	0.421	0.398	0.376	0.353	0.322	0.296	0.275	0.256	0.240
130	0.401	0.384	0.367	0.350	0.333	0.316	0.299	0.276	0.256	0.239	0.224
140	0.349	0.336	0.322	0.309	0.295	0.282	0.268	0.254	0.236	0.221	0.207
150	0.306	0.295	0.284	0.273	0.262	0.251	0.240	0.229	0.214	0.200	0.189
160	0.272	0.263	0.253	0.244	0.235	0.225	0.216	0.206	0.197	0.185	0.174
170	0.243	0.235	0.227	0.219	0.211	0.203	0.195	0.187	0.179	0.168	0.158
180	0.218	0.211	0.204	0.197	0.190	0.183	0.176	0.169	0.162	0.152	0.143
190	0.197	0.190	0.183	0.177	0.170	0.164	0.157	0.150	0.143	0.135	0.127
200	0.180	0.173	0.166	0.159	0.153	0.146	0.139	0.132	0.125	0.118	0.111

水利工程网 http://www.shuigong.com

续表

λ_y \ ε	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
0	0.292	0.256	0.228	0.205	0.186	0.171	0.158	0.147	0.137	0.128
10	0.289	0.253	0.226	0.203	0.184	0.169	0.156	0.146	0.136	0.127
20	0.286	0.251	0.223	0.201	0.182	0.168	0.155	0.144	0.134	0.125
30	0.283	0.248	0.221	0.199	0.180	0.166	0.153	0.143	0.133	0.124
40	0.280	0.246	0.219	0.197	0.179	0.164	0.152	0.141	0.132	0.123
50	0.277	0.243	0.217	0.195	0.177	0.162	0.150	0.140	0.130	0.122
60	0.268	0.234	0.209	0.188	0.171	0.157	0.145	0.135	0.126	0.118
70	0.258	0.226	0.202	0.181	0.165	0.151	0.140	0.130	0.121	0.114
80	0.248	0.218	0.194	0.174	0.159	0.146	0.135	0.125	0.117	0.110
90	0.238	0.208	0.186	0.167	0.152	0.140	0.129	0.120	0.112	0.105
100	0.228	0.200	0.178	0.160	0.146	0.134	0.124	0.115	0.108	0.101
110	0.217	0.190	0.170	0.153	0.140	0.128	0.118	0.110	0.103	0.096
120	0.206	0.181	0.162	0.146	0.133	0.122	0.113	0.105	0.098	0.092
130	0.194	0.171	0.153	0.138	0.126	0.115	0.107	0.099	0.093	0.087
140	0.180	0.159	0.142	0.129	0.118	0.108	0.100	0.093	0.087	0.082
150	0.164	0.146	0.131	0.119	0.109	0.100	0.093	0.086	0.081	0.076
160	0.152	0.134	0.121	0.109	0.100	0.092	0.086	0.080	0.075	0.070
170	0.138	0.123	0.110	0.100	0.092	0.084	0.078	0.073	0.068	0.064
180	0.125	0.111	0.100	0.090	0.083	0.076	0.071	0.065	0.062	0.058
190	0.111	0.099	0.089	0.081	0.074	0.068	0.063	0.059	0.055	0.052
200	0.097	0.086	0.078	0.071	0.065	0.060	0.056	0.052	0.048	0.046

续表

λ_y \ ε	8.0	9.0	10	12	14	16	18	20	25	30
0	0.114	0.103	0.093	0.079	0.069	0.061	0.054	0.049	0.040	0.033
10	0.113	0.102	0.092	0.078	0.068	0.060	0.053	0.048	0.039	0.033
20	0.112	0.101	0.091	0.077	0.068	0.060	0.053	0.048	0.039	0.033
30	0.111	0.100	0.090	0.077	0.067	0.059	0.052	0.048	0.038	0.032
40	0.109	0.099	0.089	0.076	0.066	0.059	0.052	0.047	0.038	0.032
50	0.108	0.098	0.089	0.075	0.066	0.058	0.051	0.047	0.038	0.032
60	0.105	0.094	0.086	0.073	0.063	0.056	0.050	0.045	0.036	0.031
70	0.101	0.091	0.083	0.070	0.061	0.054	0.048	0.044	0.035	0.029
80	0.097	0.088	0.080	0.068	0.059	0.052	0.046	0.042	0.034	0.028
90	0.094	0.084	0.077	0.065	0.056	0.050	0.044	0.040	0.033	0.027
100	0.090	0.081	0.074	0.062	0.054	0.048	0.043	0.039	0.031	0.026
110	0.086	0.077	0.070	0.060	0.052	0.046	0.041	0.037	0.030	0.025
120	0.082	0.074	0.067	0.057	0.049	0.044	0.039	0.035	0.029	0.024
130	0.078	0.070	0.064	0.054	0.047	0.042	0.037	0.034	0.027	0.023
140	0.073	0.066	0.060	0.051	0.044	0.039	0.035	0.032	0.026	0.022
150	0.068	0.062	0.056	0.048	0.042	0.037	0.033	0.030	0.024	0.020
160	0.063	0.057	0.052	0.044	0.038	0.034	0.031	0.028	0.022	0.019
170	0.057	0.052	0.047	0.040	0.035	0.031	0.028	0.025	0.021	0.017
180	0.052	0.047	0.043	0.037	0.032	0.028	0.025	0.023	0.019	0.016
190	0.047	0.042	0.038	0.033	0.028	0.025	0.023	0.021	0.017	0.014
200	0.041	0.037	0.034	0.029	0.025	0.022	0.020	0.018	0.015	0.012

注 对工字形或T形截面构件，应按表中的φ_i值取用；对闭合箱形截面构件，表中的φ_i值应乘以下列增大系数：

当$\varepsilon \geq 1$时，1.3；

当$\varepsilon < 1$时，$1+0.3\varepsilon$。

增大后的φ_i值，不应大于轴心受压时的稳定系数φ_y(即本表$\varepsilon=0$一栏的数值)。

水利工程网 http://www.shuigong.com

附表 7　　16锰钢和16锰桥钢偏心受压构件在弯矩作用平面外的稳定系数φ_1

λ_y \ ε	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
0	1.000	0.833	0.714	0.625	0.556	0.500	0.455	0.417	0.385	0.357	0.333
10	0.993	0.823	0.705	0.617	0.549	0.494	0.449	0.412	0.381	0.353	0.330
20	0.973	0.812	0.697	0.610	0.543	0.488	0.444	0.407	0.376	0.350	0.326
30	0.940	0.800	0.687	0.602	0.536	0.483	0.439	0.404	0.372	0.346	0.323
40	0.895	0.787	0.678	0.595	0.530	0.477	0.434	0.398	0.368	0.342	0.319
50	0.840	0.755	0.670	0.586	0.523	0.471	0.429	0.393	0.364	0.338	0.315
60	0.776	0.702	0.629	0.556	0.496	0.447	0.406	0.374	0.345	0.321	0.300
70	0.705	0.646	0.586	0.526	0.469	0.423	0.385	0.353	0.326	0.304	0.284
80	0.627	0.581	0.535	0.488	0.441	0.398	0.363	0.333	0.308	0.286	0.268
90	0.546	0.512	0.477	0.443	0.408	0.374	0.340	0.313	0.289	0.269	0.251
100	0.462	0.438	0.414	0.390	0.366	0.342	0.318	0.291	0.270	0.251	0.235
110	0.384	0.368	0.351	0.334	0.318	0.301	0.284	0.267	0.247	0.230	0.215
120	0.325	0.313	0.301	0.289	0.276	0.264	0.252	0.240	0.223	0.208	0.194
130	0.279	0.269	0.259	0.249	0.239	0.228	0.218	0.208	0.198	0.185	0.173
140	0.242	0.233	0.224	0.216	0.207	0.198	0.190	0.181	0.172	0.160	0.151
150	0.213	0.204	0.196	0.187	0.179	0.170	0.162	0.153	0.145	0.135	0.127
160	0.188	0.181	0.174	0.168	0.161	0.154	0.148	0.141	0.134	0.126	0.118
170	0.168	0.162	0.157	0.151	0.146	0.140	0.135	0.129	0.124	0.116	0.109
180	0.151	0.146	0.141	0.136	0.131	0.127	0.122	0.117	0.112	0.105	0.099
190	0.136	0.131	0.127	0.122	0.118	0.114	0.109	0.105	0.101	0.094	0.089
200	0.124	0.119	0.115	0.110	0.106	0.101	0.097	0.092	0.088	0.083	0.078

续表

λ_y \ ε	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
0	0.286	0.250	0.222	0.200	0.182	0.167	0.154	0.143	0.133	0.125
10	0.283	0.247	0.220	0.198	0.180	0.165	0.152	0.141	0.132	0.124
20	0.280	0.245	0.218	0.196	0.178	0.163	0.151	0.140	0.131	0.123
30	0.277	0.242	0.216	0.194	0.176	0.162	0.149	0.139	0.129	0.121
40	0.274	0.240	0.214	0.192	0.175	0.160	0.148	0.137	0.128	0.120
50	0.271	0.237	0.211	0.190	0.173	0.158	0.146	0.136	0.127	0.119
60	0.257	0.225	0.200	0.181	0.164	0.151	0.139	0.129	0.121	0.113
70	0.244	0.213	0.190	0.171	0.156	0.143	0.132	0.122	0.114	0.107
80	0.230	0.201	0.179	0.161	0.147	0.135	0.124	0.115	0.108	0.101
90	0.216	0.189	0.168	0.152	0.138	0.127	0.117	0.109	0.101	0.095
100	0.202	0.177	0.157	0.142	0.129	0.118	0.109	0.102	0.095	0.089
110	0.185	0.162	0.145	0.131	0.119	0.109	0.101	0.094	0.087	0.082
120	0.168	0.147	0.131	0.119	0.108	0.099	0.092	0.085	0.080	0.075
130	0.149	0.131	0.117	0.106	0.097	0.089	0.082	0.076	0.071	0.067
140	0.130	0.115	0.102	0.093	0.084	0.078	0.072	0.067	0.063	0.059
150	0.110	0.097	0.087	0.079	0.072	0.066	0.061	0.057	0.053	0.050
160	0.102	0.091	0.081	0.074	0.067	0.062	0.057	0.053	0.050	0.047
170	0.095	0.084	0.075	0.068	0.062	0.057	0.053	0.050	0.046	0.044
180	0.086	0.077	0.069	0.063	0.057	0.053	0.049	0.046	0.043	0.040
190	0.078	0.069	0.062	0.057	0.052	0.048	0.044	0.042	0.039	0.036
200	0.069	0.061	0.055	0.050	0.046	0.042	0.039	0.037	0.034	0.032

水利工程网 http://www.shuigong.com

续表

λ_y \ ε	8.0	9.0	10	12	14	16	18	20	25	30
0	0.111	0.100	0.091	0.077	0.067	0.059	0.053	0.048	0.038	0.032
10	0.110	0.099	0.090	0.076	0.066	0.058	0.052	0.047	0.038	0.032
20	0.109	0.098	0.089	0.076	0.065	0.058	0.052	0.047	0.038	0.032
30	0.108	0.097	0.088	0.075	0.065	0.057	0.051	0.046	0.037	0.031
40	0.107	0.096	0.087	0.074	0.064	0.057	0.051	0.046	0.037	0.031
50	0.106	0.095	0.087	0.073	0.063	0.056	0.050	0.045	0.037	0.031
60	0.101	0.090	0.082	0.070	0.060	0.053	0.048	0.043	0.035	0.030
70	0.095	0.086	0.078	0.066	0.057	0.051	0.045	0.041	0.033	0.028
80	0.090	0.081	0.074	0.062	0.054	0.048	0.043	0.039	0.031	0.027
90	0.084	0.076	0.069	0.059	0.051	0.045	0.040	0.036	0.029	0.025
100	0.079	0.071	0.065	0.055	0.048	0.042	0.038	0.034	0.027	0.023
110	0.073	0.066	0.060	0.051	0.044	0.039	0.035	0.031	0.025	0.021
120	0.067	0.060	0.055	0.046	0.040	0.035	0.032	0.029	0.023	0.019
130	0.060	0.054	0.049	0.041	0.036	0.032	0.029	0.026	0.021	0.017
140	0.052	0.047	0.043	0.037	0.032	0.028	0.025	0.023	0.018	0.015
150	0.045	0.040	0.037	0.031	0.027	0.024	0.021	0.019	0.016	0.013
160	0.042	0.038	0.035	0.029	0.025	0.023	0.020	0.018	0.015	0.012
170	0.039	0.035	0.032	0.027	0.024	0.021	0.019	0.017	0.014	0.012
180	0.036	0.033	0.030	0.025	0.022	0.019	0.017	0.016	0.013	0.011
190	0.033	0.030	0.027	0.023	0.020	0.018	0.016	0.014	0.012	0.010
200	0.029	0.026	0.024	0.020	0.018	0.016	0.014	0.013	0.010	0.009

注　见附表 6 的注。

附表 8　　一边、两边及四边削深为 h 时割圆截面几何特征系数表

截面面积 $A = K_A A_m$；

截面惯性矩 $I_x = K_{Ix} I$，$I_y = K_{Iy} I$；

截面抵抗矩 $W_x = K_{Wx} W$，$W_y = K_{Wy} W$；

截面回转半径 $r_x = K_{rx} d$，$r_y = K_{ry} d$；

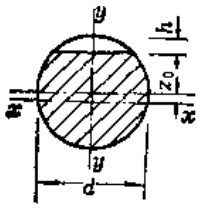
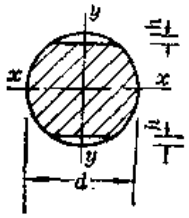
截面重心轴 x-x 至圆心的距离 $z_0 = K_z d$。

式中　d ——整圆直径；

A_m ——整圆截面面积；

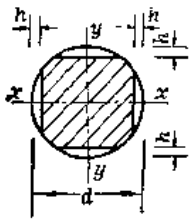
I ——整圆截面惯性矩；

W ——整圆截面抵抗矩。

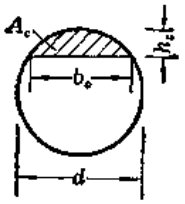
截面	系数 K	$\frac{h}{d}$ 0.00	0.05	0.10	0.146	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
	K_A	1.000	0.981	0.948		0.906	0.858	0.805	0.748	0.688	0.627	0.564	0.500
	K_{Ix}	1.000	0.933	0.829		0.717	0.607	0.503	0.409	0.325	0.252	0.191	0.140
	K_{Wx}	1.000	0.950	0.871		0.784	0.695	0.607	0.523	0.444	0.370	0.303	0.243
	K_{Iy}，K_{Wy}	1.000	0.997	0.985		0.960	0.923	0.873	0.813	0.743	0.666	0.585	0.500
	K_{rx}	0.250	0.244	0.234		0.222	0.210	0.198	0.185	0.172	0.159	0.145	0.132
	K_{ry}	0.250	0.252	0.255		0.257	0.259	0.261	0.261	0.260	0.258	0.255	0.250
	K_z	0.000	0.009	0.024		0.042	0.063	0.086	0.109	0.134	0.159	0.186	0.212
	K_A	1.000	0.963	0.896		0.812	0.715	0.609	0.495	0.376	0.253	0.127	0
	K_{Ix}	1.000	0.868	0.676		0.487	0.324	0.196	0.103	0.045	0.013	0.002	0
	K_{Wx}	1.000	0.964	0.845		0.696	0.540	0.391	0.258	0.149	0.067	0.017	0
	K_{Iy}，K_{Wy}	1.000	0.994	0.969		0.920	0.846	0.747	0.626	0.487	0.333	0.169	0
	K_{rx}	0.250	0.237	0.217		0.194	0.168	0.142	0.114	0.086	0.058	0.029	0
	K_{ry}	0.250	0.254	0.260		0.266	0.272	0.277	0.281	0.284	0.287	0.288	0

水利工程网 http://www.shuigong.com

续表

截面	系数 K	$\frac{h}{d}$ 0.00	0.05	0.10	0.146	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
	K_A	1.000	0.925	0.792	0.638	—	—	—	—	—	—	—	—
	K_{Ix}, K_{Iy}	1.000	0.862	0.645	0.427	—	—	—	—	—	—	—	—
	K_{wx}, K_{wy}	1.000	0.958	0.806	0.602	—	—	—	—	—	—	—	—
	K_{rx}, K_{ry}	0.250	0.241	0.226	0.204	—	—	—	—	—	—	—	—

附表 9　　弓形截面面积及弦长表



表中：d——整圆直径（厘米）；
b_c——弦长（厘米）；
A_m——整圆截面面积（平方厘米）；
h_c——切割深度（厘米）；
A_c——弓形截面面积（平方厘米）。

d	A_m	A_c及 b_c	h_c 1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
10.0	78.5	A_c	4.1	7.4	11.2	15.4	19.8	24.5	29.3	34.3	39.3								
		b_c	6.0	7.1	8.0	8.7	9.2	9.5	9.8	9.9	10.0								
11.0	95.0	A_c	4.3	7.8	11.8	16.2	21.0	26.0	31.2	36.6	42.0								
		b_c	6.3	7.5	8.5	9.2	9.8	10.2	10.6	10.8	11.0								
12.0	113.1	A_c	4.5	8.2	12.4	17.1	22.1	27.4	33.0	38.7	44.6	50.6	56.5						
		b_c	6.6	7.9	8.9	9.7	10.4	10.9	11.3	11.6	11.8	12.0	12.0						
13.0	132.7	A_c	4.7	8.5	13.0	17.9	23.2	28.8	34.7	40.8	47.0	53.4	59.9	66.4					
		b_c	6.9	8.3	9.4	10.2	11.0	11.5	12.0	12.4	12.6	12.8	13.0	13.0					
14.0	153.9	A_c	4.9	8.9	13.5	18.6	24.2	30.1	36.3	42.7	49.4	56.1	63.0	70.0	77.0				
		b_c	7.2	8.7	9.8	10.7	11.5	12.1	12.6	13.1	13.4	13.7	13.9	14.0	14.0				
15.0	176.7	A_c	5.1	9.2	14.0	19.4	25.2	31.3	37.8	44.6	51.6	58.7	66.0	73.4	80.9	88.4			
		b_c	7.5	9.0	10.2	11.2	12.0	12.7	13.3	13.7	14.1	14.5	14.7	14.9	15.0	15.0			
16.0	201.1	A_c	5.2	9.5	14.5	20.1	26.1	32.5	39.3	46.4	53.7	61.2	68.9	76.7	84.6	92.5	100.5		
		b_c	7.7	9.3	10.6	11.6	12.5	13.2	13.9	14.4	14.8	15.2	15.5	15.7	15.9	16.0	16.0		
17.0	227.0	A_c	5.4	9.8	15.0	20.7	27.0	33.7	40.7	48.1	55.7	63.6	71.6	79.8	88.1	96.5	105.0		
		b_c	8.0	9.6	11.0	12.0	13.0	13.7	14.4	15.0	15.5	15.9	16.2	16.5	16.7	16.9	17.0		
18.0	254.5	A_c	5.6	10.1	15.5	21.4	27.9	34.8	42.1	49.7	57.7	65.9	74.3	82.8	91.5	100.3	109.3		
		b_c	8.2	9.9	11.3	12.4	13.4	14.2	15.0	15.6	16.1	16.6	17.0	17.3	17.5	17.7	17.9		

水利工程网 http://www.shuigong.com

续表

d	A_m	A_c及 b_c	h_c															
			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
19.0	283.5	A_c	5.7	10.4	15.9	22.0	28.7	35.9	43.4	51.4	59.6	68.1	76.8	85.7	94.8	104.0	113.4		
		b_c	8.5	10.2	11.7	12.8	13.9	14.7	15.5	16.2	16.7	17.2	17.7	18.0	18.3	18.6	18.8		
20.0	314.2	A_c	5.9	10.7	16.4	22.7	29.5	36.9	44.7	52.9	61.4	70.2	79.3	88.5	98.0	107.6	117.3		
		b_c	8.7	10.5	12.0	13.2	14.3	15.2	16.0	16.7	17.3	17.9	18.3	18.7	19.1	19.4	19.6		
21.0	346.4	A_c	6.0	11.0	16.8	23.3	30.4	37.9	46.0	54.4	63.2	72.3	81.7	91.3	101.1	111.0	121.2		
		b_c	8.9	10.8	12.3	13.6	14.7	15.7	16.5	17.2	17.9	18.5	19.0	19.4	19.8	20.1	20.4		
22.0	380.1	A_c	6.2	11.3	17.2	23.9	31.1	38.9	47.2	55.9	64.9	74.3	84.0	93.9	104.0	114.4	124.9		
		b_c	9.2	11.1	12.6	14.0	15.1	16.1	17.0	17.7	18.4	19.1	19.6	20.1	20.5	20.9	21.2		
23.0	415.5	A_c	6.3	11.5	17.6	24.4	31.9	39.9	48.4	57.3	66.6	76.3	86.2	96.5	106.9	117.6	128.5		
		b_c	9.4	11.4	13.0	14.3	15.5	16.5	17.4	18.2	19.0	19.6	20.2	20.7	21.2	21.6	21.9		
24.0	452.4	A_c	6.4	11.8	18.0	25.0	32.6	40.8	49.6	58.7	68.3	78.2	88.4	99.0	109.8	120.8	132.0		
		b_c	9.6	11.6	13.3	14.7	15.9	16.9	17.9	18.7	19.5	20.2	20.8	21.3	21.8	22.2	22.6		
25.0	490.9	A_c	6.6	12.0	18.4	25.5	33.4	41.8	50.7	60.1	69.9	80.1	90.6	101.4	112.5	123.9	135.4		
		b_c	9.8	11.9	13.6	15.0	16.2	17.3	18.3	19.2	20.0	20.7	21.4	21.9	22.4	22.9	23.3		
26.0	530.9	A_c	6.7	12.3	18.8	26.1	34.1	42.7	51.8	61.4	71.5	81.9	92.7	103.8	115.2	126.9	138.7	150.8	163.1
		b_c	10.0	12.1	13.9	15.3	16.6	17.7	18.8	19.7	20.5	21.2	21.9	22.5	23.1	23.6	24.0	24.4	24.7
27.0	572.6	A_c	6.9	12.5	19.2	26.6	34.8	43.6	52.9	62.7	73.0	83.7	94.7	106.1	117.8	129.8	142.0	154.4	167.1
		b_c	10.2	12.4	14.1	15.7	17.0	18.1	19.2	20.1	21.0	21.7	22.4	23.1	23.7	24.2	24.7	25.1	25.5
28.0	615.8	A_c	7.0	12.8	19.5	27.1	35.5	44.4	54.0	64.0	74.5	85.4	96.7	108.4	120.4	132.6	145.2	157.9	170.9
		b_c	10.4	12.6	14.4	16.0	17.3	18.5	19.6	20.6	21.4	22.2	23.0	23.6	24.2	24.8	25.3	25.7	26.2
29.0	660.5	A_c	7.1	13.0	19.9	27.6	36.1	45.3	55.0	65.3	76.0	87.2	98.7	110.6	122.9	135.4	148.3	161.4	174.7
		b_c	10.6	12.8	14.7	16.3	17.7	18.9	20.0	21.0	21.9	22.7	23.5	24.2	24.8	25.4	25.9	26.4	26.8
30.0	706.9	A_c	7.2	13.2	20.2	28.1	36.8	46.1	56.0	66.5	77.4	88.8	100.6	112.8	125.3	138.2	151.3	164.7	178.4
		b_c	10.8	13.1	15.0	16.6	18.0	19.3	20.4	21.4	22.4	23.2	24.0	24.7	25.4	26.0	26.5	27.0	27.5

附表 10　　方木轴心受压构件的容许压力N（公斤）

截面		构件计算长度 l_0（厘米）										
b（厘米）	h（厘米）	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500
8	8	3988	3299	2560	2023	1638	1354	1138	836			
	10	4985	4124	3200	2528	2048	1693	1422	1045			
	12	5982	4949	3840	3034	2458	2031	1707	1254			
10	10	7352	6625	5816	4938	4000	3306	2778	2041	1563		
	12	8822	7950	6979	5926	4800	3967	3333	2449	1875		
	14	10293	9275	8142	6915	5600	4628	3889	2857	2188		
	15	11028	9938	8724	7407	6000	4959	4167	3061	2344		

水利工程网 http://www.shuigong.com

续表

截面		构件计算长度 l_0（厘米）										
b（厘米）	h（厘米）	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500
12	12	11514	10750	9962	8972	7960	6855	5760	4252	3240	2560	2074
	14	13433	12541	11553	10468	9287	7997	6720	4957	3780	2987	2419
	15	14393	13437	12378	11215	9950	8569	7200	5290	4050	3200	2592
	16	15353	14333	13203	11963	10613	9140	7680	5642	4320	3413	2765
	18	17272	16124	14853	13458	11940	10282	8610	6348	4860	3840	3110
14	14	16476	15672	14787	13819	12769	11635	10420	7840	6003	4743	3842
	15	17652	16792	15843	14806	13681	12466	11164	8400	6431	5082	4116
	16	18829	17911	16899	15793	14593	13298	11908	8960	6860	5420	4390
	18	21183	20150	19012	17768	16417	14960	13397	10080	7718	6098	4939
	20	23537	22389	21124	19742	18241	16622	14885	11200	8575	6775	5488
	21	24713	23509	22180	20729	19153	17453	15630	11760	9004	7114	5762
15	15	19255	18433	17529	16542	15472	14320	13086	10332	7910	6250	5063
	16	20539	19662	18697	17644	16503	15275	13958	11020	8438	6667	5400
	18	23106	22120	21035	19850	18566	17184	15703	12398	9492	7500	6075
	20	25674	24578	23372	22055	20629	19094	17447	13775	10547	8333	6750
	21	26957	25806	24540	23158	21661	20048	18320	14464	11074	8750	7088
16	16	22235	21394	20470	19464	18375	17204	15951	13196	10210	8091	6554
	18	25014	24069	23029	21897	20672	19355	17944	14846	11520	9102	7373
	20		26742	25586	24330	22969	21505	19938	16495	12800	10114	8192
	21				25546	24118	22581	20935	17320	13440	10619	8602
	22					25266	23656	21932	18145	14080	11125	9011
	24						25806	23926	19794	15360	12138	9830
18	18							22280	19447	16288	12960	10498
	20							24755	21608	18098	14400	11664
	21								22688	19003	15120	12247
	22								23768	19908	15840	12830
	24								25929	21718	17280	13997
20	20									23263	19696	16000
	21									24426	20681	16800
	22									25590	21666	17600
	24										23635	19200
22	22										27392	23421
	24											25550
24	24											31840

水利工程网 http://www.shuigong.com

附表 11　　圆木轴心受压构件的容许压力N（公斤）

计算直径 d（厘米）	构件计算长度 l_0（厘米）										
	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500
10.0	5430	4670	3810	3010	2439	2016	1693	1244			
10.5	6208	5439	4581	3660	2964	2449	2058	1512			
11.0	7026	6249	5381	4408	3570	2951	2479	1822	1395		
11.5	7804	7017	6141	5175	4265	3525	2962	2176	1666		
12.0	8785	7939	7104	6129	5057	4179	3512	2580	1975	1561	
12.5	9725	8920	8026	7043	5954	4920	4135	3038	2326	1838	
13.0	10706	9892	8989	7997	6915	5756	4837	3554	2721	2150	
13.5	11727	10905	9992	8991	7990	6694	5625	4133	3164	2500	2025
14.0	12789	11957	11036	10026	8926	7737	6506	4780	3660	2891	2342
14.5	13891	13051	12121	11102	9993	8795	7486	5500	4211	3327	2695
15.0	15034	14185	13246	12218	11100	9893	8573	6299	4822	3810	3086
16.0	17442	16575	15618	14572	13436	12211	10957	8154	6243	4933	3996
17.0	20012	19127	18152	17088	15934	14692	13359	10392	7956	6286	5092
18.0		21841	20848	19766	18595	17334	15984	13015	10000	7901	6400
19.0			23707	22607	21418	20139	18771	15767	12414	9809	7945
20.0					24403	23106	21720	18680	15242	12043	9755
21.0							24832	21756	18322	14638	11857
22.0								24994	21525	17632	14282
23.0									24889	21026	17061
24.0										24517	20227
25.0										28171	23815

注　1.附表10和11中粗线以右的容许压力值，其长细比$\lambda>120$，不得用于主要受压构件。

2.圆木轴心受压构件表中的计算直径，是指构件长度1/2处的直径。

3.方木轴心受压构件容许压力值是按应力等级A-3编制。圆木的容许压力值是按应力等级A-4编制的。当用其它应力等级的树种时，应将所计算的轴向压力先乘以下表中相应的换算系数后，再按容许压力表查用。

应力等级	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5
方木换算系数	0.83	0.91	1.00	1.11	1.25
圆木换算系数	0.75	0.82	0.90	1.00	1.13

附表 12　　方木桁架支座节点齿联结下弦容许拉力N及保险螺栓选用表

（应力等级A-3）

截面 $b\times h$（厘米）	齿深（厘米）		屋面坡度 21°48′			26°34′			30°		
	h_c	h_t'	剪面长（厘米）	保险螺栓	下弦拉力 N（公斤）	剪面长（厘米）	保险螺栓	下弦拉力 N（公斤）	剪面长（厘米）	保险螺栓	下弦拉力 N（公斤）
10×12	4		19	1φ14	2040	19	1φ14	2040	19	1φ14	2040
			40	1φ18	3300	35	1φ16	3010	31	1φ14	2770
10×14	4.5		21	1φ16	2270	21	1φ14	2270	21	1φ14	2270
			45	1φ20	3710	39	1φ18	3360	34	1φ16	3080
10×15	5		23	1φ16	2500	23	1φ16	2500	23	1φ14	2500
			50	1φ20	4130	44	1φ18	3780	38	1φ16	3430

水利工程网 http://www.shuigong.com

续表

截面 $b\times h$（厘米）	齿深（厘米）		屋面坡度 21°48′			26°34′			30°		
	h_c	h_c'	剪面长（厘米）	保险螺栓	下弦拉力 N（公斤）	剪面长（厘米）	保险螺栓	下弦拉力 N（公斤）	剪面长（厘米）	保险螺栓	下弦拉力 N（公斤）
12×14	4.5		21	1φ16	2730	21	1φ16	2730	21	1φ14	2730
			45	1φ20	4460	39	1φ20	4030	34	1φ16	3690
12×15	5		23	1φ18	3010	23	1φ16	3010	23	1φ16	3010
			50	1φ22	4950	44	1φ20	4530	38	1φ18	4110
10×15	5	3	35	2φ14	3660	32	2φ12	3450	30	2φ12	3300
			50	2φ16	4680	50	2φ14	4680	50	2φ14	4680
12×14	4.5	2.5	32	2φ14	3990	28	2φ14	3660	27	2φ12	3560
			45	2φ16	5050	45	2φ16	5050	45	2φ14	5050
12×15	5	3	35	2φ16	4390	32	2φ14	4140	30	2φ12	3960
			50	2φ16	5610	50	2φ16	5610	50	2φ14	5610
12×18	6	4	44	2φ16	5420	40	2φ16	5100	38	2φ14	4930
			60	2φ18	6730	60	2φ16	6730	60	2φ16	6730
14×16	5	3	37	2φ16	5300	33	2φ16	4960	31	2φ14	4730
			50	2φ18	6550	50	2φ16	6550	50	2φ16	6550
14×18	6	4	44	2φ18	6320	40	2φ16	5950	38	2φ16	5750
			60	2φ20	7850	60	2φ18	7850	60	2φ18	7850
14×20	6.5	4.5	49	2φ18	6970	44	2φ16	6520	42	2φ16	6320
			65	2φ20	8510	65	2φ20	8510	60	2φ18	8030
15×18	6	4	44	2φ18	6780	40	2φ16	6380	38	2φ16	6170
			60	2φ20	8420	60	2φ20	8420	60	2φ18	8420
15×20	6.5	4.5	49	2φ20	7460	44	2φ18	6980	42	2φ16	6770
			65	2φ22	9120	65	2φ20	9120	60	2φ18	8610
15×21	7	5	52	2φ20	7970	47	2φ18	7480	45	2φ16	7270
			70	2φ22	9820	65	2φ20	9310	60	2φ18	8770
16×20	6.5	4.5	49	2φ20	7960	44	2φ18	7450	42	2φ16	7220
			65	2φ22	9720	65	2φ20	9720	60	2φ20	9180
16×21	7	5	52	2φ20	8500	47	2φ18	7980	45	2φ18	7750
			70	2φ22	10470	65	2φ20	9930	60	2φ20	9350
16×24	8	6	61	2φ22	9860	55	2φ20	9260	53	2φ18	9040
			75	2φ25	11430	65	2φ22	10260	60	2φ20	9770
18×21	7	5	52	2φ22	9560	47	2φ20	8970	45	2φ18	8720
			70	2φ25	11780	65	2φ22	11170	60	2φ20	10520
18×24	8	6	61	2φ22	11100	55	2φ22	10410	53	2φ20	10170
			75	2φ25	12850	65	2φ22	11540	60	2φ20	10990
20×24	8	6	61	2φ25	12330	55	2φ22	11570	53	2φ20	11300
			75	2φ25	14280	65	2φ22	12830	60	2φ22	12210

水利工程网 http://www.shuigong.com

附表 13　　圆木桁架支座节点齿联结下弦容许拉力N及保险螺栓选用表（应力等级A-4）

圆木头径（厘米）	下部削平深度（厘米）	齿深（厘米）		屋面坡度								
				21°48′			26°34′			30°		
		h_c	h_c'	剪面长（厘米）	保险螺栓	下弦拉力N（公斤）	剪面长（厘米）	保险螺栓	下弦拉力N（公斤）	剪面长（厘米）	保险螺栓	下弦拉力N（公斤）
12	2	3.5		22	1φ14	2060	20	1φ14	1920	17	1φ12	1730
13	2	3.5		22	1φ16	2180	19	1φ14	1960	17	1φ12	1830
14	2	4		25	1φ16	2730	22	1φ16	2490	20	1φ14	2340
15	2	4.5	2.5	33 41	2φ14 2φ16	4230 4920	30 36	2φ14 2φ14	3990 4450	28 31	2φ12 2φ14	3810 4070
16	2	4.5	2.5	34 40	2φ16 2φ16	4510 5050	31 36	2φ14 2φ14	4260 4660	29 31	2φ14 2φ14	4080 4260
17	2	5	3	38 47	2φ16 2φ18	5420 6300	34 42	2φ16 2φ16	5060 5790	32 37	2φ14 2φ14	4860 5330
18	2	5.5	3.5	41 55	2φ18 2φ20	6300 7750	37 48	2φ16 2φ18	5910 7020	35 43	2φ16 2φ16	5700 6480
19	2	5.5	3.5	43 54	2φ18 2φ20	6740 7950	38 48	2φ16 2φ18	6250 7290	36 43	2φ16 2φ16	6030 6740
20	2	6	4	46 60	2φ20 2φ22	7730 9350	42 54	2φ18 2φ20	7310 8660	40 49	2φ16 2φ18	7090 8050
21	2	6.5	4.5	50 65	2φ20 2φ22	8890 10730	46 60	2φ20 2φ20	8330 10130	43 54	2φ18 2φ20	8090 9360
22	2	6.5	4.5	51 65	2φ22 2φ22	9290 11090	46 60	2φ20 2φ22	8740 10470	44 54	2φ18 2φ20	8490 9670
23	2	7	5	55 70	2φ22 2φ25	10560 12590	50 65	2φ20 2φ22	9980 11940	47 60	2φ20 2φ20	9590 11250
24	2	7.5	5.5	59 75	2φ25 2φ25	11900 14180	53 65	2φ22 2φ22	11160 12770	50 60	2φ20 2φ22	10750 12010
25	2	7.5	5.5	60 75	2φ25 2φ28	12370 14610	54 65	2φ22 2φ25	11630 13160	51 60	2φ20 2φ22	11220 12370
26	2	8	6	64 75	2φ25 2φ28	13820 15580	58 65	2φ25 2φ25	13050 13990	54 60	2φ22 2φ22	12470 13320

注　1.附表12和13中“剪面长”栏内，上一行为最小剪面长度；下一行为最大计算剪面长度。当实际尺寸大于最大计算剪面长度时，下弦容许拉力N亦不得提高。

2.当桁架下弦端节点的剪面长度介于表中所列剪面长度之间时，可近似地按内插法确定下弦拉力N。

3.当恒载所产生的内力超过全部荷载所产生的内力的80%时，或当木材容许应力需要考虑表13-2-3中的调整系数时，须将下弦拉力先除以调整系数再查表。

4.附表12按应力等级A-3编制，附表13按应力等级A-4编制。当用其它应力等级的树种时，应将所计算的下弦拉力N先乘以下表相应的换算系数后（此换算系数为顺纹受剪容许应力的比值），再查表。

应力等级	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5
方木换算系数	0.85	0.92	1.00	1.10	1.10
圆木换算系数	0.77	0.83	0.91	1.00	1.00

5.当采用湿材时：表中剪面长度应加大5厘米（但由此增长后的剪面长度，不得大于构造上的最大允许长度）；保险螺栓垫板尺寸应提高一级选用。

6.保险螺栓的垫板尺寸见附表14。

水利工程网 http://www.shuigong.com

附表 14　　圆钢拉杆、拉力螺栓的容许拉力及钢垫板尺寸表

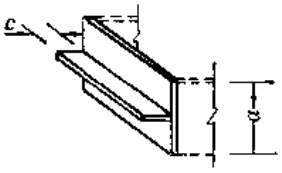
螺栓直径 d（毫米）	截面面积（平方厘米）		每根拉杆容许拉力（公斤）				正方形垫板尺寸（毫米）			
			单根受力		双根受力		木材容许横纹承压应力$[\sigma_{ah}]$（公斤/平方厘米）			
	毛	净	毛截面	净截面	毛截面	净截面	38	34	30	28
12	1.13	0.74	1825	999	1633	849	60×6	60×6	60×6	60×6
14	1.54	1.02	2487	1377	2225	1170	70×7	70×7	70×7	70×7
16	2.01	1.41	3246	1904	2904	1618	80×8	80×8	90×8	90×8
18	2.54	1.71	4102	2309	3670	1962	80×9	90×9	90×9	90×9
20	3.14	2.18	5071	2943	4537	2502	90×10	100×10	100×10	110×10
22	3.80	2.74	6137	3699	5491	3144	100×11	110×11	120×11	120×11
25	4.91	3.45	7930	4658	7095	3959	120×12	120×12	130×12	130×12
28	6.16	4.26	9949	5751	8901	4888	130×15	140×15	150×15	150×15
30	7.07	5.06	11418	6831	10216	5806	140×15	150×15	160×15	160×15
32	8.04	5.76	12985	7776	11618	6610	150×16	160×16	170×16	170×16
36	10.18	7.44	16441	10044	14710	8537	170×18	180×18	190×18	190×18
38	11.34	8.38	18314	11313	16386	9616	180×20	190×20	200×20	200×20

注　1.钢材用3号钢，毛截面抗拉容许应力：单根受力$[\sigma]$=1615公斤/平方厘米，双根受力$[\sigma]$=1445公斤/平方厘米；净截面抗拉容许应力：单根受力$[\sigma]$=1350公斤/平方厘米，双根受力$[\sigma]$=1148公斤/平方厘米。

2.系紧螺栓直径一般采用ϕ10及ϕ12，其垫板边长不宜小于3.5d，其厚度不宜小于0.25d。

附表 15　　桁架下弦端节点抵承板选用表

1.节点抵承板(一)的容许弯矩M



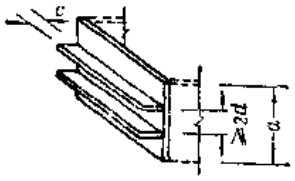
M——容许弯矩

t——钢板厚度

a（毫米）	c（毫米）	M（公斤-厘米）		a（毫米）	c（毫米）	M（公斤-厘米）	
		t = 8毫米	t = 10毫米			t = 8毫米	t = 10毫米
70	40	7850	10330	140	50	12360	16150
	50	11460	14900		60	17010	22030
80	40	7980	10510	150	50	12440	16250
	50	11660	15170		60	17120	22180
90	40	8080	10660	160	50	12510	16350
	50	11820	15390		60	17220	22310
100	50	11960	15580	170	50	12570	16440
	60	16420	21230		60	17310	22440
110	50	12080	15750	180	50	12630	16530
	60	16600	21470		60	17390	22550
120	50	12190	55900	190	50	12680	16610
	60	16750	21680		60	17470	22660
130	50	12280	16030	200	50	12730	16680
	60	16890	21860		60	17540	22760

水利工程网 http://www.shuigong.com

2.节点抵承板(二)的容许弯矩M



M——容许弯矩
t——钢板厚度
d——下弦拉杆直径

a (毫米)	c (毫米)	M(公斤-厘米) t = 8毫米	M(公斤-厘米) t = 10毫米	a (毫米)	c (毫米)	M(公斤-厘米) t = 8毫米	M(公斤-厘米) t = 10毫米
100	40	15010	19700	140	40	15710	20670
	50	21840	28330		50	22920	29800
	60	29800	38380		60	31370	40480
110	40	15220	19990	150	40	15840	20850
	50	22160	28770		50	23120	30080
	60	30260	39000		60	31680	40890
120	40	15400	20240	160	40	15960	21020
	50	22440	29150		50	23310	30330
	60	30670	39550		60	31950	41250
130	40	15560	20460	170	40	16070	21170
	50	22690	29490		50	23480	30570
	60	31040	40040		60	32200	41590

主要参考文献

[1]中华人民共和国水利电力部，水利水电工程钢闸门设计规范(SDJ13-78，试行)，水利电力出版社，1978年。

[2] 中华人民共和国冶金工业部，钢结构设计规范(TJ17-74，试行)，中国建筑工业出版社，1975年。

[3] 中华人民共和国冶金工业部，钢结构设计规范(TJ17-74，试行)编制说明，中国建筑工业出版社，1978年。

[4] 《冶金建筑》编辑部，冶金建筑设计标准规范工作动态专辑，冶金工业出版社，1977年。

[5] 武汉水利电力学院等，水工钢结构，水利出版社，1980年。

[6] 西安冶金建筑学院等，钢结构，中国建筑工业出版社，1980年。

[7] 浙江大学土木系等，简明建筑结构设计手册，中国建筑工业出版社，1980年。

[8] 王象箴，轴心受压钢构件的截面选择，偏心受压钢构件的截面选择，武汉水利电力学院学报，1981年第3期，1982年第3期。

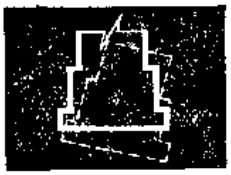
[9] 《木结构设计手册》编写组，木结构设计手册，中国建筑工业出版社，1981年。

[10] 《工程结构》教材编选小组，木结构，中国工业出版社，1961年。

[11] 华东水利学院建筑结构教研组，木结构，中国工业出版社，1961年。

[12] 武汉水利电力学院建筑结构教研组，钢木结构，中国工业出版社，1961年。

水利工程网 http://www.shuigong.com



第十四章　沉降计算

编　写　人

王正宏　（华北水利水电学院北京研究生部）

审　订　人

蒋彭年　（南京水利科学研究院）

Settlement Analysis 14

水利工程网 http://www.shuigong.com

第十四章　沉降计算

第一节　概　　述

除小型建筑物外，凡沉降对正常使用条件有影响的建筑物，都应在工程设计阶段计算地基沉降量。计算地基沉降量的主要目的是：

1）预估建筑物各部位的沉降量、沉降差、倾斜度等，便于及早采取措施，将它们控制在许可范围内，以防止建筑物发生裂缝，倾斜或破坏，保证建筑物的正常使用。

2）为建筑物基础预留合理超高。

3）预估地基沉降发展过程，合理安排各部分的施工顺序及进程，或确定地基加固所需的时间。

4）论证地基加固的必要性。

第二节　基本资料与要求

一、基本资料

（一）结构特征

建筑物的平面布置、结构类型、各部分基础的设计高程、荷载分布（粘性土地基考虑全部静荷载与长期作用的活荷载，无粘性土地基计及全部静荷载与活荷载）、基础刚度（及材料）以及新建建筑物与相邻建筑物基础的相对位置等。

（二）工程地质与水文地质条件

查明地基中各个土层的垂直分布与水平延伸范围。勘探钻孔的平面布置随工程规模、结构类型与地基土性状等而异，不作硬性规定，但可参考下列建议：

1）一般房屋建筑物，可在四角与中心各布一钻孔；对于建筑群，至少在两个相互垂直的轴线上布孔，孔距一般不大于20米。

2）大型闸坝工程，可横贯河谷，沿上、下游布置几排钻孔，如地基土较均匀，孔距可达一、二百米。

3）挡土墙等条形建筑物，钻孔主要沿轴线布置，也要在横向布置钻孔。

4）每个桥台或独立墩柱基础下至少有一个钻孔。

钻孔深度要求能揭示建筑物荷载影响区域内土层的埋藏条件。对于房屋基础，孔深应达基础底面下相当其最小尺寸的1.5～2倍；若为桩基或墩基，上述要求应从桩尖或墩基底面高程起算；若再深处有软弱下卧层，建议至少有一孔要钻达硬层。如果是倾斜的硬层面，应查明其界面位置。

地基中透水层的位置，应详细确定。

对于有代表性的各个土分层，应采取足够数量的原状土样。在每一钻孔中，沿深度每2米取一次土样，近基础底面处取样间距应较密，随深度的增加而加大间距。

根据勘探结果，绘出典型地质剖面图。如层次较复杂，应在保留最重要的埋藏特点条件下，将剖面图简化，以便划分计算分层和选用合理计算指标。钻孔、探坑及取样位置，均应在剖面图中示出。

此外，还应探明地下水动态和建筑物地基范围内的承压水层情况。

（三）土性质指标测定

对于每个计算分层的土样（粘性土），要测定它们的各项物理性指标，如容重、含水量、土粒比重、液限与塑限等。选取一定的原状土样作压缩试验（必要时加作三轴压缩试验），以确定它们的压缩性指标及先期固结压力（见本手册第一卷第四章“土力学”）。采用压缩性指标时，参考以下建议：

1）如果某个土分层有几条压缩曲线，计算时应取用最接近计算点的一条曲线。如果需采用平均压缩曲线，可按以下方法整理：从各条压缩曲线，取同一级荷载下的各个孔隙比的平均值作为该荷载下的孔隙比，绘成曲线。再按各曲线上荷载为零的诸孔隙比与测定其它指标所得的孔隙比，求出平均起始孔隙比。将上述绘成的曲线平移至与平均起始孔隙比叠合，而得平均压缩曲线。

2）固结系数随试验荷载级而变，且无一定规律，可采用各级荷载下的平均值。

3）试验压缩曲线受试样的扰动而失真，应按第四节中所述的方法加以修正。

水利工程网 http://www.shuigong.com

二、计算点位置

计算点位置与数量，应由建筑物类型与特征、大小与形状、地质与地貌以及地基土的均匀程度等确定。计算点位置可着重考虑以下部位：

1）建筑物的最大断面处；

2）建筑物相邻部分荷载分布悬殊处；

3）地基土的工程地质条件有显著变化处；

4）地质条件最不利部位；

5）分期施工交接处的两侧；

6）建筑物的上、下游。

在观测点附近也应有计算点，以便观测值与计算值能相互比较。

不同类型建筑物的沉降计算点的位置，可参考表14-2-1。

表 14-2-1　　沉降计算点位置

建筑物类别	计算点位置
一、混凝土建筑物	
1.混凝土坝	坝段的4个角点（最大断面坝段与边段）
2.水闸与类似建筑物边墩	边墩的4个角点
3.闸墩	4个角点
4.船闸	(1)闸首的4个角点 (2)代表性闸室段的4个角点
二、土工建筑物(土坝)	
1.坝基	(1)最大断面：中轴、上下游坝址与两坡中 (2)河谷台地、枯水河槽及其它地形突变断面
2.坝体	(3)河谷台地、枯水河槽及其它地形突变断面
3.坝下埋管	沿管轴方向最大坝高、坝坡中部、坝址附近与地基土压缩性突变处
三、其它建筑物	厂房基础、吊车梁支柱基础、重型机械基础

三、沉降计算一般步骤

（1）根据初步拟定的上层结构，绘建筑物计算简图，包括：建筑物的平面形状与尺寸；基础形状、尺寸与标高；建筑物荷载在平面上的分布及其随时间的变化；地下水与承压水层的测压管水位；土层分布及下卧不可压缩层位置；施工后（水库充水前）及正常使用期作用在地基上的力。

（2）确定各个土分层中土的各项物理力学性质计算指标。

（3）确定计算点下不同深度处的地基应力，包括自重应力与附加应力（计算方法见第一卷第四章“土力学”）。

（4）确定地基压缩层。

（5）将压缩层深度内的地基分层，分别计算各分层的沉降量。

（6）各分层沉降量之和为计算点的沉降量。

（7）如有必要，确定基础的转动量和倾斜度。

（8）计算地基的沉降过程。

第三节　天然地基的沉降量计算

一、计算方法

常用沉降计算方法及其特点见表14-3-1。这些方法适用于粘性土地基。无粘性土地基的沉降量，常根据原位试验成果或经验方法估算。一般粘性土地基的沉降量区分为3个分量：瞬时沉降量S_i、固结沉降量S_c、次压缩沉降量S_s。按单向压缩（侧限条件）方法计算沉降量时，不考虑分量S_i。除高塑性与有机质粘土外，一般地基不考虑S_s分量。

表 14-3-1　常用固结沉降计算方法

计算方法	方法特点
一、单向压缩分层总和法 1.按e-p曲线计算	最基本的方法，不考虑瞬时沉降量
2.按e-$\log p$曲线计算	1.不考虑瞬时沉降量； 2.修正试验室曲线，以计及试样扰动影响； 3.考虑地基土的应力历史
二、《工业与民用建筑地基基础设计规范(TJ7-74)》建议的方法	1.单向压缩分层总和法； 2.计算结果乘经验修正系数
三、计及三向变形效应的计算法——斯肯普顿-贝伦计算法	1.考虑瞬时沉降量； 2.间接考虑三向变形与应力历史
四、三向变形分层总和法——黄文熙方法	1.考虑三向变形； 2.计及应力水平与应力路径

水利工程网 http://www.shuigong.com

二、瞬时沉降量计算

（一）无限厚均质地基

地基表面或接近表面处有圆形或矩形基础的均布荷载作用时，地基面的瞬时沉降量按下式计算

$$S_i = C_d p B\left(\frac{1-\mu^2}{E}\right) \qquad (14\text{-}3\text{-}1)$$

式中　p——均布荷载强度；

B——圆形基础的直径或矩形基础的宽度；

E 和 μ——地基土的不排水弹性模量和泊松比；

C_d——考虑荷载面形状和计算点位置的系数，见表14-3-2。

表 14-3-2　　系　数　C_d

基础形状		中心点	角点	短边中点	长边中点	平均
圆　形		1.00	0.64	0.64	0.64	0.85
圆　形(刚性)		0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
方　形		1.12	0.56	0.76	0.76	0.95
方　形(刚性)		0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
矩形 $\frac{L^*}{B}$ =	1.5	1.36	0.67	0.89	0.97	1.15
	2	1.52	0.76	0.98	1.12	1.30
	3	1.78	0.88	1.11	1.35	1.52
	5	2.10	1.05	1.27	1.68	1.83
	10	2.53	1.26	1.49	2.12	2.25
	100	4.00	2.00	2.20	3.60	3.70
	1000	5.47	2.75	2.94	5.03	5.15
	10000	6.90	3.50	3.70	6.50	6.60

*　L 与 B 分别为基础的长度与宽度。

式（14-3-1）亦适用于受集中轴心荷载的刚性基础，相应的 C_d 值也列于表14-3-2中。

（二）有下卧硬层的地基

如果在地面下 H 深度处遇刚性下卧层，仍可按式（14-3-1）计算沉降量，但式中的 C_d 应以 C_d' 代替，而 E、μ 是指 H 深度范围内可压缩层土的相应指标。

表14-3-3与14-3-4是计算均布荷载基础中点与长边中点处地面沉降量的系数 C_d'。这些系数是根据软硬层交界面处没有剪应力和水平位移两种极限情况的平均值给出的。

（三）弹性常数 μ 和 E

土的泊松比 μ，对于饱和土取为0.5。实际上，瞬时沉降量对 μ 的变化不敏感。

土的弹性模量 E，可按下法测定。

（1）以地基原状土试样进行三轴压缩试验。先加各向相等的周压力 σ_3 使试样达完全固结。σ_3 等于试样在地基中的原位垂直覆盖压力。

（2）在不排水条件下逐渐增大轴向压力，直至总轴向压力 σ_1 达到该点在地基中预计的最大垂直压力。然后将轴向压力增量减小到零。

（3）按上法重复加荷、卸荷若干次循环，如图14-3-1。经过五、六次循环，在相当于轴向压力增量的一半处作加荷曲线的切线。由它确定的斜率称为重复加荷模量 E_r。计算瞬时沉降量时建议采用 E_r。

不排水弹性模量 E_u，尚可借下列经验公式估算

$$E_u = (250\sim500)(\sigma_1-\sigma_3)_f \qquad (14\text{-}3\text{-}2)$$

式中，$(\sigma_1-\sigma_3)_f$ 为三轴不排水剪破坏时刻的主应力差。

表 14-3-3　　系数 C_d'（均布荷载基础中点，有下卧硬层）

$\frac{H^*}{B}$	圆直径为 B	矩形，长宽比 $\frac{L}{B}$ =						长条基础 $\frac{L}{B}=\infty$
		1	1.5	2	3	5	10	
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.1	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
0.5	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
1.0	0.70	0.75	0.81	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
1.5	0.80	0.86	0.97	1.03	1.07	1.08	1.08	1.08
2.5	0.88	0.97	1.12	1.22	1.33	1.39	1.40	1.40
3.5	0.91	1.01	1.19	1.31	1.45	1.56	1.59	1.60
5.0	0.94	1.05	1.24	1.38	1.55	1.72	1.82	1.83
∞	1.00	1.12	1.36	1.52	1.78	2.10	2.53	∞

*　H 为软土层厚度。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-3-4　　系数C_d'（均布荷载，基础长边中点，有下卧硬层）

$\frac{H}{B}$	圆直径为B	矩形，长宽比 $\frac{L}{B}=$						长条基础 $\frac{L}{B}=\infty$
		1	1.5	2	3	5	10	
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.25	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
0.5	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
1.0	0.36	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
1.5	0.44	0.52	0.60	0.64	0.68	0.68	0.68	0.68
2.5	0.51	0.61	0.74	0.82	0.91	0.97	0.97	0.97
3.5	0.55	0.65	0.80	0.90	1.03	1.13	1.17	1.17
5.0	0.58	0.69	0.85	0.96	1.12	1.28	1.39	1.39
∞	0.64	0.76	0.97	1.12	1.35	1.58	2.12	∞

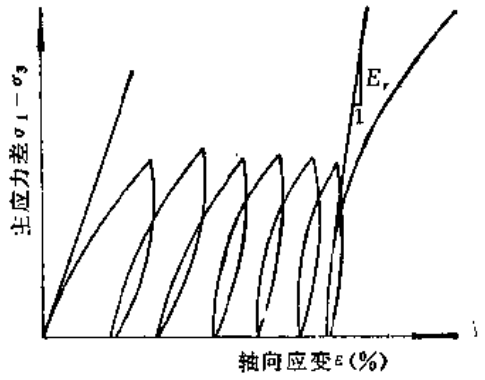


图 14-3-1　弹性模量E的确定

$$\left.\begin{aligned}\frac{E_u}{C_u}&=1000\text{(无机粘土)}\\ \frac{E_u}{C_u}&=120\text{(有机质含量高的粘土)}\end{aligned}\right\}\quad(14\text{-}3\text{-}3)$$

式中，C_u为土的不排水强度。

三、单向压缩分层总和法

（按e-p曲线计算）

（一）基本计算公式

均质地基土的压缩层厚度为H，土层半厚处的自重压力为p_1，相应的孔隙比为e_1，如图14-3-2。造建筑物后，该点的附加压力为Δp，故总垂直压力为$p_2=p_1+\Delta p$，孔隙比相应变化至e_2。则地面沉降量按下式计算

$$S=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}H=\frac{a_v}{1+e_1}\Delta p\cdot H=m_v\cdot\Delta p\cdot H\qquad(14\text{-}3\text{-}4)$$

式中　e_1和e_2——分别按压力p_1和p_2从地基土的压缩曲线查取，见图14-3-3；

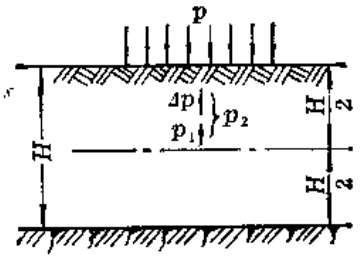


图 14-3-2　沉降计算图

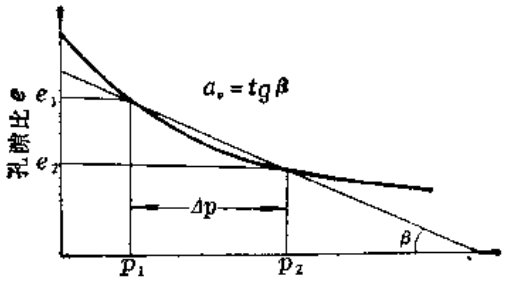


图 14-3-3　压缩曲线

Δp——附加压力；

a_v和m_v——分别为地基土在压力p_1与p_2范围内的压缩系数和体积压缩系数，见图14-3-3，而 $m_v=\frac{a_v}{1+e_1}$。

（二）压缩层厚度的确定与土分层

当可压缩土层较厚时，需要规定一个计算深度。从基础底面到该深度处的垂直距离，称为压缩层厚度H_c。该厚度按土层中的应力分布确定。假定地基中的附加应力（Δp）等于土层自重压力（p_1）20%（对于软土地基，有时采用10%）的一点为该厚度的下界，以下式表示

$$\Delta p=20\%p_1$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

计算时，对于地下水位以下的土体采用浮容重。可用图解法确定该厚度，如图14-3-4。

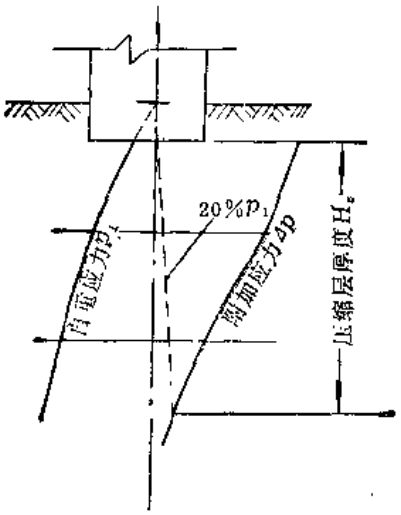


图 14-3-4　压缩层厚度的确定

为考虑地基土的实际不均质和土中附加应力随深度的曲线变化，常需要将压缩层厚度内的土划分为分层，分别计算各分层的沉降量，然后迭加。分层原则如下：

1）每个分层厚度一般不大于基础宽度的0.4倍；

2）性质不同土层的分界面应取为分层面；

3）地下水位面取为分层面；

4）基础底面以下1倍基础宽度的深度范围内分层应较薄，随深度加大，分层可加厚。

（三）地基的总沉降量

压缩层厚度范围内各分层的沉降量S_i，均按式（14-3-4）计算。求其总和，即为地基的总沉降量S

$$S=\sum_{i=1}^{n}S_i=\sum_{i=1}^{n}\frac{e_{1i}-e_{2i}}{1+e_{1i}}\cdot H_i \qquad (14\text{-}3\text{-}5)$$

式中注脚i表示第i分层，分层共有n层。

（四）基础沉降量的刚度校正

上述沉降量系假设基础为柔性结构求得，对于刚性基础，平面的基础底面沉降后应仍为平面。故应按下述经验方法修正计算值。对于条形基础，修正方法为（图14-3-5）：

1）基础原来底面为ab；

2）底面的计算沉降量如cgd；

3）连cd，凭目测绘$ef/\!/cd$，使面积$cdfe$=面积$cgdc$。假设沉降后的底面位置为ef。

若为矩形基础，沉降后的基底面应平行于以下三点决定的平面（图14-3-6）：1）沉降量最大的一点S_3；2）沉降量最小的一点S_1；3）其它两角点中的任意一点，其沉降量为该二角点沉降量的平均值。绘一平面平行于上述三点决定的面，使其所包围的沉降图体积等于计算沉降时所包围的体积，假设所绘平面的位置即为沉降后的底面位置。

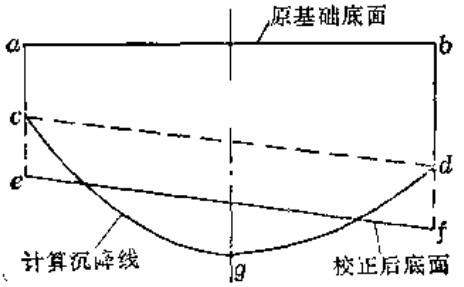


图 14-3-5　沉降量校正

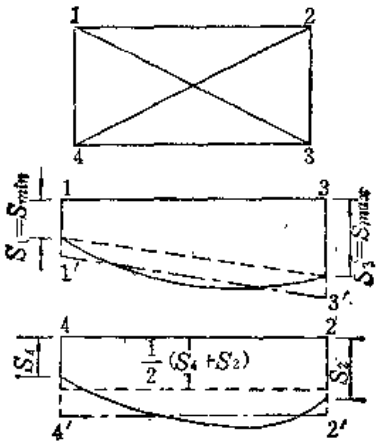


图 14-3-6　矩形基础沉降量校正

—•—•—校正后的沉降差；

1′，2′，3′，4′—校正后基础角点的位置

（五）基础的倾斜

倾斜按转动角θ表示（图14-3-7），其计算式为

$$\operatorname{tg}\theta=\frac{S_1-S_2}{B} \qquad (14\text{-}3\text{-}6)$$

式中　S_1、S_2——基础两边缘的沉降量；

B——基础倾斜方向的边长。

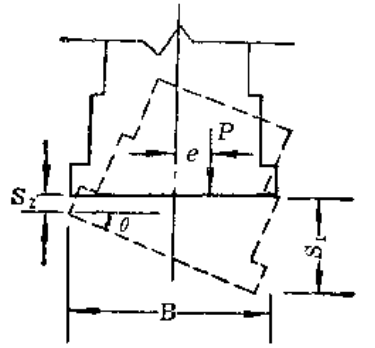


图 14-3-7　基础的倾斜

水利工程网 http://www.shuigong.com

基础的局部倾斜，系指长条形砖墙或挡土墙等沿纵方向6～10米长度内，基础两点的沉降量差与其纵距的比值。

（六）相邻基础荷载对沉降量的影响

在新建建筑物附近建造其它建筑物时，后者的应力扩散可能使前者发生附加沉降量。附加沉降量可用第一卷第四章“土力学”中所述的应力影响图或应力的角点计算法，确定其它建筑物在新建建筑物下产生的附加应力，然后按一般方法计算。

有关规范规定，对于软弱地基，可根据相邻基础的平面距离，参考表14-3-5决定是否要考虑该影响。如果两基础的距离超过表中所列的相应值，可以不考虑相邻基础荷载的影响。

表 14-3-5　软弱地基上相邻建筑物的影响间隔（米）

相邻建筑物预估平均沉降量（厘米）	新建建筑物的长高比	
	$2\leqslant\frac{L^*}{h}<3$	$3\leqslant\frac{L}{h}<5$
7～15	2～3	3～6
16～25	3～6	6～9
26～40	6～9	9～12
>40	9～12	≥12

* L为房屋长度或沉降缝分隔的单元长度（米），h为从基础底面起算的房屋高度（米）。

（七）基坑开挖后的坑底回弹和回弹后的沉降量估计

1.基坑底面回弹量估算　开挖深基坑后，坑底会引起显著回弹，从而增大建筑物的沉降量。对于条形基础的矩形断面基坑，坑底回弹量可按下式估算

$$R_r=C_r\frac{\gamma D^2}{E}\qquad(14\text{-}3\text{-}7)$$

式中　γ——坑底以上的土容重；

D——基坑深度，见图14-3-8；

E——回弹土层的弹性模量，按第三节“二”中的方法测定；

C_r——无因次回弹系数，与基坑几何尺寸及回弹土层的相对厚度有关，可从图14-3-9（a）（用于基坑中央）和图14-3-9(b)（用于基坑边缘）查用。

如果基坑平面的长宽比小于5，仍可用式（14-3-7）计算，但需乘一个形状系数C_s，即坑底回弹量可按下式估算

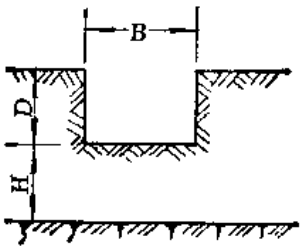


图 14-3-8　基坑开挖断面

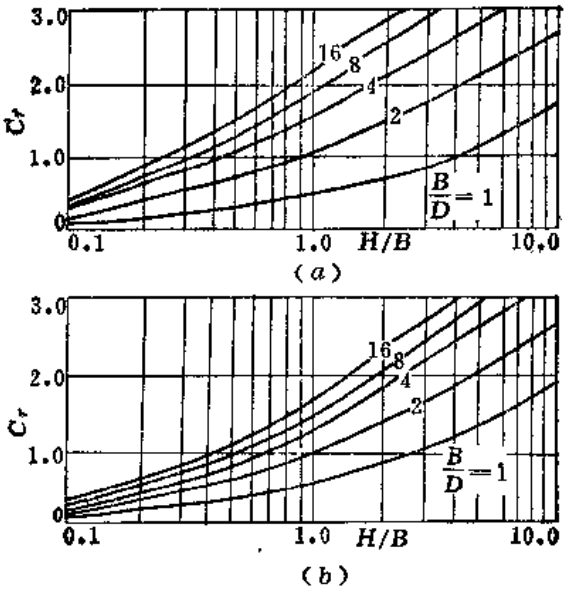


图 14-3-9　回弹系数C_r
(a)坑底中央；(b)坑底边缘

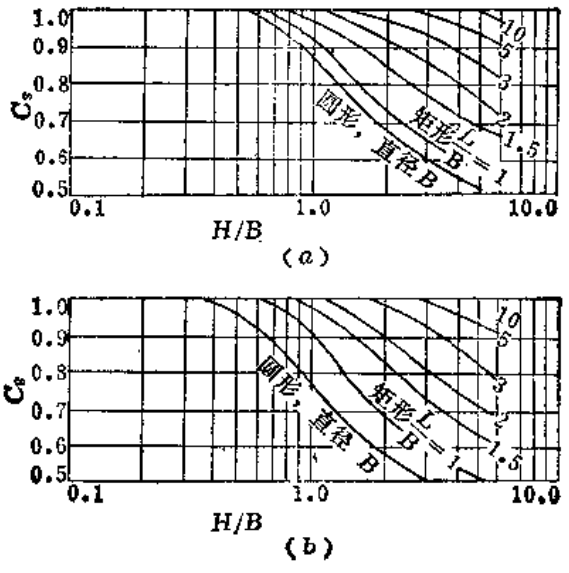


图 14-3-10　形状系数C_s
(a)坑底中央；(b)坑底边缘

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$R_r = C_s \cdot C_r \frac{\gamma D^2}{E} \qquad (14\text{-}3\text{-}8)$$

式中，C_r可从图14-3-10（a）（用于基坑中央）和图14-3-10（b）（用于基坑边缘）查用。

2.回弹后地基沉降量估算

（1）确定膨胀层厚度h_e。取开挖深度以下的原状土试样进行膨胀试验。将试样放入压缩仪（固结仪），向仪器内注水，同时按小荷载级加荷，使试样始终保持不膨胀。由此可得试样的e-p曲线，如图14-3-11。曲线平缓段末端对应的压力为膨胀力p_e。膨胀层厚度由下式计算

$$h_e = \frac{p_e}{\gamma} \qquad (14\text{-}3\text{-}9)$$

式中，γ为取样深度以上的土容重。

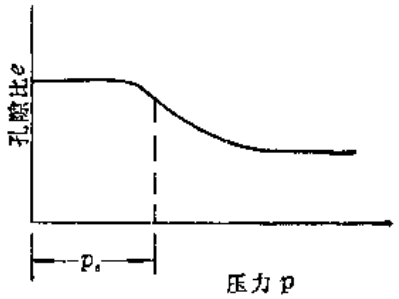


图 14-3-11　膨胀力的确定

（2）压缩曲线。用上述相同试样作压缩试验。先分级加荷至压力等于试样在地基中的单位压力$p_1 = (h+z)\gamma$，如图14-3-12（a）。再卸荷至$p_2 = \gamma z$，然后继续加荷，得到带回环的卸荷-再加荷曲线如图14-3-12（b）。

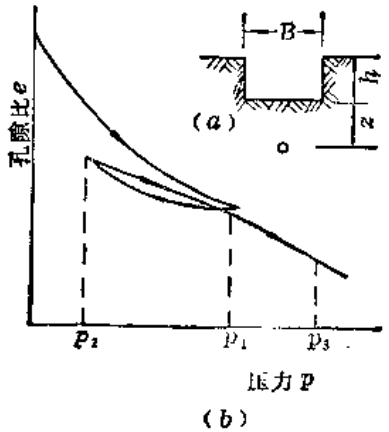


图 14-3-12　压缩曲线

（3）沉降量估算。分别计算膨胀层与其下压缩层的沉降量，二者之和即为地基沉降量。计算时用压缩曲线的再压支。对于膨胀层，采用实际附加压力；而对于压缩层，则采用上述压力扣除基础深度范围内土自重的净压力计算。沉降量计算方法同前。

（八）砂土地基的沉降量计算

采取砂土原状试样比较困难，无法较可靠地借室内试验测定其压缩曲线，迄今多根据现场试验成果或经验方法略估砂土地基的沉降量。

1.施默特曼半经验法

$$S = C_1 \cdot C_2 \cdot \Delta p \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{I_z}{E} \right) h_i \qquad (14\text{-}3\text{-}10)$$

式中 C_1——考虑基础砌置深度的影响系数，由下式计算

$$C_1 = 1 - 0.5\left(\frac{p_1}{\Delta p} \right) \geqslant 0.5 \qquad (14\text{-}3\text{-}11)$$

p_1——基础底面高程处有效土层自重压力；

Δp——基础底面处的净建筑物压力；

C_2——考虑沉降量随时间增大的系数，按下式计算

$$C_2 = 1 + 0.2\log\left(\frac{t}{0.1} \right) \qquad (14\text{-}3\text{-}12)$$

t——施工后的时间，以年计；

n——计算分层数；

I_z——z深度（自基底起算）处的应变影响因数，随相对深度$\frac{z}{B}$而变（B为基础宽），如图14-3-13；

E——地基土的弹性模量；

h_i——第i分层厚度。

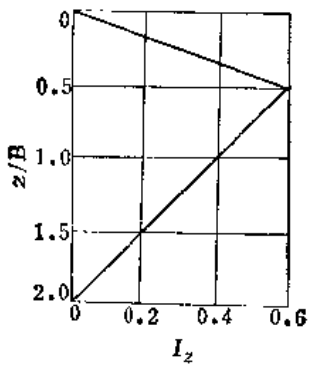


图 14-3-13　应变影响因数I_z

施氏建议，E值（正常固结土）可根据静力触探测得的锥尖阻力q_c（探头锥角$\alpha = 60°$，探头截面积$A = 10$平方厘米）估算

$$E = 2q_c \qquad (14\text{-}3\text{-}13)$$

也可按式（14-3-13）和锥尖阻力与标准贯入击数N的相关关系（表14-3-6），从标准贯入试验成果估算。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-3-6　　各类土的$\frac{E}{N}$

（按施默特曼建议关系换算而得）

土　　类　　型	$\frac{E^*}{N}$
粉土、砂质粉土、轻粘质粉土、砂混合土	4
洁净的细砂至中砂、轻粉质砂	7
粗砂、含微量砾的砂	10
砂质砾、砾	12

*　E的单位为公斤/平方厘米，N的单位是击数。

按式（14-3-10）计算时，分层可参考图14-3-14。而$\left(\frac{I_z}{E}\right)$应取第$i$分层$h_i$半厚处相应的数值。

2.达波洛尼亚半经验法　达氏建议的计算公式同式（14-3-1）。但采用$\mu=0.25$，而弹性模量E按其与标准贯入击数N的下列关系求得：

对于超固结土

$E=540+13.5N$，公斤/平方厘米

对于正常固结土

$E=216+10.6N$，公斤/平方厘米

（14-3-14）

注意，上式中的N不作任何校正。

3.经验公式法　计算公式如下

$$S=\varepsilon_p\cdot H \qquad (14\text{-}3\text{-}15)$$

式中　ε_p——土层的应变量，按式（14-3-16）计算；

H——压缩层厚度。

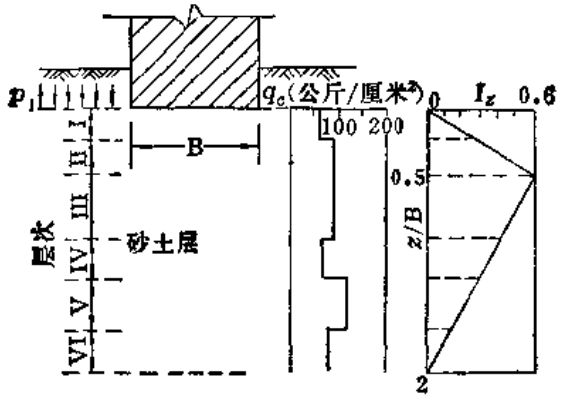


图 14-3-14　计算分层示意图

$$\varepsilon_p=\frac{e_0}{1+e_0}\left(0.13-\frac{0.35}{\Delta p+3.1}\right) \qquad (14\text{-}3\text{-}16)$$

式中　e_0——土的起始孔隙比；

Δp——压缩层的平均附加应力。

四、单向压缩分层总和法

（按e-log$p$曲线计算）

本法有以下特点：1）采用土的压缩指数C_c作为压缩性指标；2）压缩曲线事先要作修正，以消除试样的扰动影响。现根据地基土的不同应力历史，分别说明其计算方法如下。

（一）基本计算公式

在与本节三之（1）所述的相同条件下，地面的沉降量按下式计算

$$S=\frac{C_c}{1+e_1}\cdot\log\frac{p_2}{p_1}\cdot H \qquad (14\text{-}3\text{-}17)$$

式中各符号意义同式（14-3-4）。

（二）正常固结土地基的沉降量计算

（1）按式（14-3-17）计算。考虑计算分层，其式为

$$S=\sum_{i=1}^{n}S_i=\sum_{i=1}^{n}\frac{C_{ci}}{1+e_{1i}}\cdot\log\frac{p_{2i}}{p_{1i}}\cdot H_i \qquad (14\text{-}3\text{-}18)$$

式中，i表示第i分层的各相应指标。

（2）压缩指数C_c的采用。式中C_c应采用试验室压缩曲线经修正后所对应的指标值，如图14-3-15。

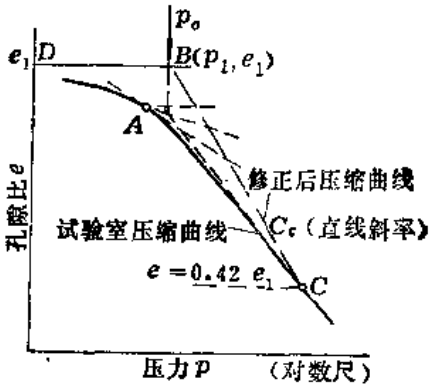


图 14-3-15　正常固结土压缩曲线修正

（三）超固结土地基的沉降量计算

（1）先将试验室原状土压缩曲线加以修正（如图14-3-16）：

1）图中粗线为试验室加压—卸荷—再加压的压缩曲线。

2）D点表示试样在地基中的原位状态，孔隙比为e_1，压力为取样处的有效土层覆盖压力p_1。p_c为该试样的先期固结压力。

3）从D点绘平行于回环割线FG的直线，交p_c作用线于E点。

水利工程网 http://www.shuigong.com

4）在试验室曲线上定出$e=0.42e_1$的点C。连结EC，则折线DEC为修正后的压缩曲线。二直线相应的斜率为压缩指数C_c'与C_c''。

（2）将地基压缩层范围内的土体，按应力历史区分为两种情况：

1）$\Delta p>p_c-p_1$的土层（Δp为土层中的附加应力）。在此层中的各分层的沉降量计算中，同时应用指标C_c'与C_c''。

2）$\Delta p<p_c-p_1$的土层。各分层的计算只采用C_c'。

（3）对于$\Delta p>p_c-p_1$的每一分层，按下式计算其沉降量

$$S_{1i}=\frac{1}{1+e_1}\left[C_c'\log\frac{p_c}{p_1}+C_c''\log\left(\frac{p_1+\Delta p}{p_c}\right)\right]\times H \qquad (14\text{-}3\text{-}19)$$

上式右侧各量，均指第i分层的相应指标。

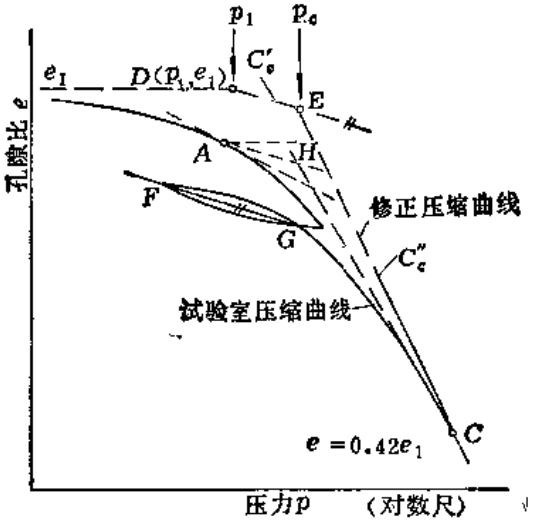


图 14-3-16　超固结土压缩曲线修正

（4）对于$\Delta p<p_c-p_1$的每一分层，按下式计算其沉降量

$$S_{1j}=\frac{1}{1+e_1}\cdot C_c'\log\left(\frac{p_1+\Delta p}{p_1}\right)H \qquad (14\text{-}3\text{-}20)$$

上式右侧各量，均指第j分层的相应指标。

（5）地基的沉降量为上述各分层沉降量之和，即

$$S=\sum_{i=1}^{n}S_{1i}+\sum_{j=1}^{m}S_{2j} \qquad (14\text{-}3\text{-}21)$$

式中，m、n为两种情况中的分层数。

（四）欠固结土地基的沉降量计算

（1）压缩曲线的修正方法，如图14-3-17所示。

（2）沉降量按下式计算

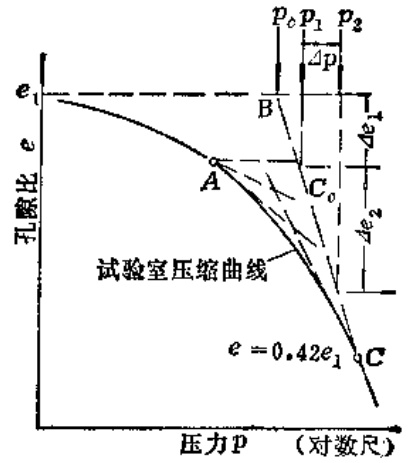


图 14-3-17　欠固结土压缩曲线修正

$$S=\sum_{i=1}^{n}\frac{C_c}{1+e_1}\log\left(\frac{p_1+\Delta p}{p_c}\right)H \qquad (14\text{-}3\text{-}22)$$

式中各符号，意义同前。

五、我国规范建议的方法

《工业与民用建筑地基基础设计规范（TJ7-74）》建议的方法，其计算原理与单向压缩分层总和法的完全相同。但为简化计算，利用应力计算的角点法，导得不同计算分层的平均附加应力系数C，并制成相应表格备查。此外，还规定了校正沉降量的经验系数m_s。

（一）基本计算公式

$$S=m_sS'=m_s\sum_{i=1}^{n}\frac{p_0}{E_{si}}(z_iC_i-z_{i-1}C_{i-1}) \qquad (14\text{-}3\text{-}23)$$

式中　S'——计算得到的沉降量；

m_s——校正经验系数，见表14-3-7；

p_0——基础底面处的附加接触压力，公斤/平方厘米；

E_{si}——第i层土的压缩模量，公斤/平方厘米，$E_{si}=\dfrac{1+e_{1i}}{a_v}=\dfrac{1}{m_{vi}}$，见式(14-3-4)；

z_i、z_{i-1}——分别为从基础底面至第i和第（$i-1$）层底面的垂直距离（厘米）；

C_i、C_{i-1}——分别为从基础底面计算点至第i和第（$i-1$）层底面范围内的平均附加应力系数，可分别从表14-3-8至表14-3-11查用。

（二）压缩层深度

压缩层计算深度z_n（图14-3-18）应符合下述式

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-3-7　　沉降校正用的经验系数 m_s

压缩模量 E_s（公斤/平方厘米）	$E_s\leqslant 40$	$40<E_s\leqslant 70$	$70<E_s\leqslant 150$	$150<E_s\leqslant 200$	$E_s>200$
系数 m_s	1.3	1.0	0.7	0.5	0.2

注　E_s为地基压缩层范围内土的压缩模量。当压缩层由多层土组成时，E_s可按厚度的加权平均值采用。

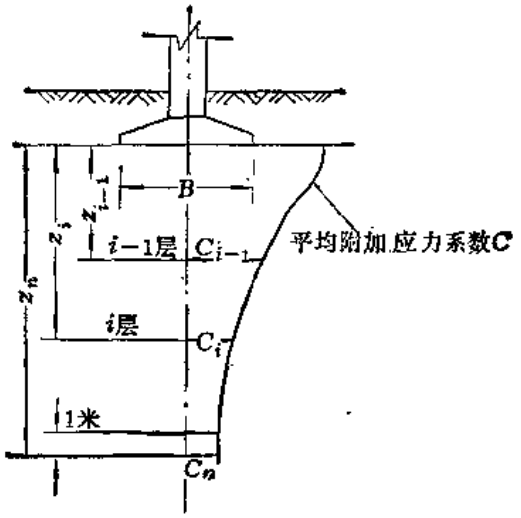


图 14-3-18　沉降计算分层

（14-3-24）的要求，并考虑相邻基础荷载的影响

$$\Delta S'_n\leqslant 0.025\sum_{i=1}^{n}\Delta S'_i \qquad (14\text{-}3\text{-}24)$$

式中 $\Delta S'_n$——在深度z_n处向上取计算层厚 1 米的计算压缩量；

$\Delta S'_i$——在深度z_n范围内第i层土的计算压缩量。

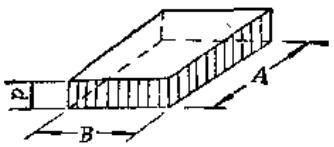
如在按上法求得的压缩层的下面仍有较软土层，尚应继续向下算。

对于宽度不大于 3 米的独立基础，如无相邻荷载影响，压缩层厚度可取基础宽度的 3 倍。

六、斯肯普顿-贝伦方法

此法考虑了三向变形效应。当压缩层厚度相对于基础宽度较大时，地基土变形有明显的三向效应，则地

表 14-3-8　　矩形面积上均布荷载作用下角点的平均附加应力系数C



z/B \ A/B	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	10.0
0.0	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
0.2	0.2496	0.2497	0.2497	0.2498	0.2498	0.2498	0.2498	0.2498	0.2498	0.2498	0.2498	0.2498	0.2498
0.4	0.2474	0.2479	0.2481	0.2483	0.2483	0.2484	0.2485	0.2485	0.2485	0.2485	0.2485	0.2485	0.2485
0.6	0.2423	0.2437	0.2444	0.2448	0.2451	0.2452	0.2454	0.2455	0.2455	0.2455	0.2455	0.2455	0.2456
0.8	0.2346	0.2372	0.2387	0.2395	0.2400	0.2403	0.2407	0.2408	0.2409	0.2409	0.2410	0.2410	0.2410
1.0	0.2252	0.2291	0.2313	0.2326	0.2335	0.2340	0.2346	0.2349	0.2351	0.2352	0.2352	0.2353	0.2353
1.2	0.2149	0.2199	0.2229	0.2248	0.2260	0.2268	0.2278	0.2282	0.2285	0.2286	0.2287	0.2288	0.2289
1.4	0.2043	0.2102	0.2140	0.2164	0.2180	0.2191	0.2204	0.2211	0.2215	0.2217	0.2218	0.2220	0.2221
1.6	0.1939	0.2006	0.2049	0.2079	0.2099	0.2113	0.2130	0.2138	0.2143	0.2146	0.2148	0.2150	0.2152
1.8	0.1840	0.1912	0.1960	0.1994	0.2018	0.2034	0.2055	0.2066	0.2073	0.2077	0.2079	0.2082	0.2084
2.0	0.1716	0.1822	0.1875	0.1912	0.1938	0.1958	0.1982	0.1996	0.2004	0.2009	0.2012	0.2015	0.2018
2.2	0.1659	0.1737	0.1793	0.1833	0.1862	0.1883	0.1911	0.1927	0.1937	0.1943	0.1947	0.1952	0.1955
2.4	0.1578	0.1657	0.1715	0.1757	0.1789	0.1812	0.1843	0.1862	0.1873	0.1880	0.1885	0.1890	0.1895
2.6	0.1503	0.1583	0.1642	0.1686	0.1719	0.1745	0.1779	0.1799	0.1812	0.1820	0.1825	0.1832	0.1838
2.8	0.1433	0.1514	0.1574	0.1619	0.1651	0.1680	0.1717	0.1739	0.1753	0.1763	0.1769	0.1777	0.1784

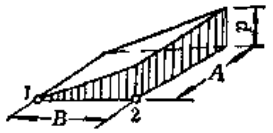
水利工程网 http://www.shuigong.com

续表

z/B \ A/B	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	10.0
3.0	0.1369	0.1449	0.1510	0.1556	0.1592	0.1619	0.1658	0.1682	0.1698	0.1708	0.1715	0.1725	0.1733
3.2	0.1310	0.1390	0.1450	0.1497	0.1533	0.1562	0.1602	0.1628	0.1645	0.1657	0.1664	0.1675	0.1685
3.4	0.1256	0.1334	0.1394	0.1441	0.1478	0.1508	0.1550	0.1577	0.1595	0.1607	0.1616	0.1628	0.1639
3.6	0.1205	0.1282	0.1342	0.1389	0.1427	0.1456	0.1500	0.1528	0.1548	0.1561	0.1570	0.1583	0.1595
3.8	0.1158	0.1234	0.1293	0.1340	0.1378	0.1408	0.1452	0.1482	0.1502	0.1516	0.1526	0.1541	0.1554
4.0	0.1114	0.1189	0.1248	0.1294	0.1332	0.1362	0.1408	0.1438	0.1459	0.1474	0.1485	0.1500	0.1516
4.2	0.1073	0.1147	0.1205	0.1251	0.1289	0.1319	0.1365	0.1396	0.1418	0.1434	0.1445	0.1462	0.1479
4.4	0.1035	0.1107	0.1164	0.1210	0.1248	0.1279	0.1325	0.1357	0.1379	0.1396	0.1407	0.1425	0.1444
4.6	0.1000	0.1070	0.1127	0.1172	0.1209	0.1240	0.1287	0.1319	0.1342	0.1359	0.1371	0.1390	0.1410
4.8	0.0967	0.1036	0.1091	0.1136	0.1173	0.1204	0.1250	0.1283	0.1307	0.1324	0.1337	0.1357	0.1379
5.0	0.0935	0.1003	0.1057	0.1102	0.1139	0.1169	0.1216	0.1249	0.1273	0.1291	0.1304	0.1325	0.1348
5.2	0.0906	0.0972	0.1026	0.1070	0.1106	0.1136	0.1183	0.1217	0.1241	0.1259	0.1273	0.1295	0.1320
5.4	0.0878	0.0943	0.0996	0.1039	0.1075	0.1105	0.1152	0.1186	0.1211	0.1229	0.1243	0.1265	0.1292
5.6	0.0852	0.0916	0.0968	0.1010	0.1046	0.1076	0.1122	0.1156	0.1181	0.1200	0.1215	0.1238	0.1266
5.8	0.0828	0.0890	0.0941	0.0983	0.1018	0.1047	0.1094	0.1128	0.1153	0.1172	0.1187	0.1211	0.1240
6.0	0.0805	0.0866	0.0916	0.0957	0.0991	0.1021	0.1067	0.1101	0.1126	0.1146	0.1161	0.1185	0.1216
6.2	0.0783	0.0842	0.0891	0.0932	0.0966	0.0995	0.1041	0.1075	0.1101	0.1120	0.1136	0.1161	0.1193
6.4	0.0762	0.0820	0.0869	0.0909	0.0942	0.0971	0.1016	0.1050	0.1076	0.1096	0.1111	0.1137	0.1171
6.6	0.0742	0.0799	0.0847	0.0886	0.0919	0.0948	0.0993	0.1027	0.1053	0.1073	0.1088	0.1114	0.1149
6.8	0.0723	0.0779	0.0826	0.0865	0.0898	0.0926	0.0970	0.1004	0.1030	0.1050	0.1066	0.1092	0.1129
7.0	0.0705	0.0761	0.0806	0.0844	0.0877	0.0904	0.0949	0.0982	0.1008	0.1028	0.1044	0.1071	0.1109
7.2	0.0688	0.0742	0.0787	0.0825	0.0857	0.0884	0.0928	0.0962	0.0987	0.1008	0.1023	0.1051	0.1090
7.4	0.0672	0.0725	0.0769	0.0806	0.0838	0.0865	0.0908	0.0942	0.0967	0.0988	0.1004	0.1031	0.1071
7.6	0.0656	0.0709	0.0752	0.0789	0.0820	0.0846	0.0889	0.0922	0.0948	0.0968	0.0984	0.1012	0.1054
7.8	0.0642	0.0693	0.0736	0.0771	0.0802	0.0828	0.0871	0.0904	0.0929	0.0950	0.0966	0.0994	0.1036
8.0	0.0627	0.0678	0.0720	0.0755	0.0785	0.0811	0.0853	0.0886	0.0912	0.0932	0.0948	0.0976	0.1020
8.2	0.0614	0.0663	0.0705	0.0739	0.0769	0.0795	0.0837	0.0869	0.0894	0.0914	0.0931	0.0959	0.1004
8.4	0.0601	0.0649	0.0690	0.0724	0.0754	0.0779	0.0820	0.0852	0.0878	0.0898	0.0914	0.0943	0.0988
8.6	0.0588	0.0636	0.0676	0.0710	0.0739	0.0764	0.0805	0.0836	0.0862	0.0882	0.0898	0.0927	0.0973
8.8	0.0576	0.0623	0.0663	0.0696	0.0724	0.0749	0.0790	0.0821	0.0846	0.0866	0.0882	0.0912	0.0959
9.2	0.0554	0.0599	0.0637	0.0670	0.0697	0.0721	0.0761	0.0792	0.0817	0.0837	0.0853	0.0882	0.0931
9.6	0.0533	0.0577	0.0614	0.0645	0.0672	0.0696	0.0734	0.0765	0.0789	0.0809	0.0825	0.0853	0.0905
10.0	0.0514	0.0556	0.0592	0.0622	0.0649	0.0672	0.0710	0.0739	0.0763	0.0783	0.0799	0.0829	0.0880
10.4	0.0496	0.0537	0.0572	0.0601	0.0627	0.0649	0.0686	0.0716	0.0739	0.0759	0.0775	0.0804	0.0857
10.8	0.0479	0.0519	0.0553	0.0581	0.0606	0.0628	0.0664	0.0693	0.0717	0.0736	0.0751	0.0781	0.0834
11.2	0.0463	0.0502	0.0535	0.0563	0.0587	0.0609	0.0644	0.0672	0.0695	0.0714	0.0730	0.0759	0.0813
11.6	0.0448	0.0486	0.0518	0.0545	0.0569	0.0590	0.0625	0.0652	0.0675	0.0694	0.0709	0.0738	0.0793
12.0	0.0435	0.0471	0.0502	0.0529	0.0552	0.0573	0.0606	0.0634	0.0656	0.0674	0.0690	0.0719	0.0774
12.8	0.0409	0.0444	0.0471	0.0499	0.0521	0.0541	0.0573	0.0599	0.0621	0.0639	0.0654	0.0682	0.0739
13.6	0.0387	0.0420	0.0448	0.0472	0.0493	0.0512	0.0543	0.0568	0.0589	0.0607	0.0621	0.0649	0.0707
14.4	0.0367	0.0398	0.0425	0.0448	0.0468	0.0486	0.0516	0.0540	0.0561	0.0577	0.0592	0.0619	0.0677
15.2	0.0349	0.0379	0.0404	0.0426	0.0446	0.0463	0.0492	0.0515	0.0535	0.0551	0.0565	0.0592	0.0650
16.0	0.0332	0.0361	0.0385	0.0407	0.0425	0.0442	0.0469	0.0492	0.0511	0.0527	0.0540	0.0567	0.0625
18.0	0.0297	0.0323	0.0345	0.0361	0.0381	0.0396	0.0422	0.0442	0.0460	0.0475	0.0487	0.0512	0.0570
20.0	0.0269	0.0292	0.0312	0.0330	0.0345	0.0359	0.0383	0.0402	0.0418	0.0432	0.0444	0.0468	0.0524

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-3-9 矩形面积上三角形分布荷载作用下角点的平均附加应力系数C



A/B 点 / z/B	0.2		0.4		0.6		0.8		1.0		1.2		1.4	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0.0	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500
0.2	0.0112	0.2161	0.0140	0.2308	0.0148	0.2333	0.0151	0.2339	0.0152	0.2341	0.0153	0.2342	0.0153	0.2343
0.4	0.0179	0.1810	0.0245	0.2084	0.0270	0.2153	0.0280	0.2175	0.0285	0.2184	0.0288	0.2187	0.0289	0.2189
0.6	0.0207	0.1505	0.0308	0.1851	0.0355	0.1966	0.0376	0.2011	0.0388	0.2030	0.0394	0.2039	0.0397	0.2043
0.8	0.0217	0.1277	0.0340	0.1640	0.0405	0.1787	0.0440	0.1852	0.0459	0.1883	0.0470	0.1899	0.0476	0.1907
1.0	0.0217	0.1104	0.0351	0.1461	0.0430	0.1624	0.0476	0.1704	0.0502	0.1746	0.0518	0.1769	0.0528	0.1781
1.2	0.0212	0.0970	0.0351	0.1312	0.0439	0.1480	0.0492	0.1571	0.0525	0.1621	0.0546	0.1649	0.0560	0.1666
1.4	0.0204	0.0865	0.0344	0.1187	0.0436	0.1356	0.0495	0.1451	0.0534	0.1507	0.0559	0.1541	0.0575	0.1562
1.6	0.0195	0.0779	0.0333	0.1082	0.0427	0.1247	0.0490	0.1345	0.0533	0.1405	0.0561	0.1443	0.0580	0.1467
1.8	0.0186	0.0709	0.0321	0.0993	0.0415	0.1153	0.0480	0.1252	0.0525	0.1313	0.0556	0.1354	0.0578	0.1381
2.0	0.0178	0.0650	0.0308	0.0917	0.0401	0.1071	0.0467	0.1169	0.0513	0.1232	0.0547	0.1274	0.0570	0.1303
2.5	0.0157	0.0538	0.0276	0.0769	0.0365	0.0908	0.0429	0.1000	0.0478	0.1063	0.0513	0.1107	0.0540	0.1139
3.0	0.0140	0.0458	0.0248	0.0661	0.0330	0.0786	0.0393	0.0871	0.0439	0.0931	0.0476	0.0976	0.0503	0.1008
5.0	0.0097	0.0289	0.0175	0.0424	0.0236	0.0476	0.0285	0.0576	0.0324	0.0624	0.0356	0.0661	0.0382	0.0690
7.0	0.0073	0.0211	0.0133	0.0311	0.0180	0.0352	0.0219	0.0427	0.0251	0.0465	0.0277	0.0496	0.0299	0.0520
10.0	0.0053	0.0150	0.0097	0.0222	0.0133	0.0253	0.0162	0.0308	0.0186	0.0336	0.0207	0.0359	0.0224	0.0379

续表

A/B 点 / z/B	1.6		1.8		2.0		3.0		4.0		6.0		10.0	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0.0	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500	0.0000	0.2500
0.2	0.0153	0.2343	0.0153	0.2343	0.0153	0.2343	0.0153	0.2343	0.0153	0.2343	0.0153	0.2343	0.0153	0.2343
0.4	0.0290	0.2190	0.0290	0.2190	0.0290	0.2191	0.0290	0.2192	0.0291	0.2192	0.0291	0.2192	0.0291	0.2192
0.6	0.0399	0.2046	0.0400	0.2047	0.0401	0.2048	0.0402	0.2050	0.0402	0.2050	0.0402	0.2050	0.0402	0.2050
0.8	0.0480	0.1912	0.0482	0.1915	0.0483	0.1917	0.0486	0.1920	0.0487	0.1920	0.0487	0.1921	0.0487	0.1921
1.0	0.0534	0.1789	0.0538	0.1794	0.0540	0.1797	0.0545	0.1803	0.0546	0.1803	0.0546	0.1804	0.0546	0.1804
1.2	0.0568	0.1678	0.0574	0.1684	0.0577	0.1689	0.0584	0.1697	0.0586	0.1699	0.0587	0.1700	0.0587	0.1700
1.4	0.0586	0.1576	0.0594	0.1585	0.0599	0.1591	0.0609	0.1603	0.0612	0.1605	0.0613	0.1606	0.0613	0.1606
1.6	0.0594	0.1484	0.0603	0.1494	0.0609	0.1502	0.0623	0.1517	0.0626	0.1521	0.0628	0.1523	0.0628	0.1523
1.8	0.0593	0.1400	0.0604	0.1413	0.0611	0.1422	0.0628	0.1441	0.0633	0.1445	0.0635	0.1447	0.0635	0.1448
2.0	0.0587	0.1324	0.0599	0.1338	0.0608	0.1348	0.0629	0.1371	0.0634	0.1377	0.0637	0.1380	0.0638	0.1380
2.5	0.0560	0.1163	0.0575	0.1180	0.0586	0.1193	0.0614	0.1223	0.0623	0.1233	0.0627	0.1237	0.0628	0.1239
3.0	0.0525	0.1033	0.0541	0.1052	0.0554	0.1067	0.0589	0.1104	0.0600	0.1116	0.0607	0.1123	0.0609	0.1125
5.0	0.0403	0.0714	0.0421	0.0734	0.0435	0.0749	0.0480	0.0797	0.0500	0.0817	0.0515	0.0833	0.0521	0.0839
7.0	0.0318	0.0541	0.0333	0.0558	0.0347	0.0572	0.0391	0.0619	0.0414	0.0642	0.0435	0.0663	0.0445	0.0674
10.0	0.0239	0.0395	0.0252	0.0409	0.0263	0.0403	0.0302	0.0462	0.0325	0.0485	0.0349	0.0509	0.0364	0.0526

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-3-10　圆形面积上均布荷载作用下中点的平均附加压力系数C

点 / z/R	中　点	点 / z/R	中　点
0.0	1.000	2.3	0.606
0.1	1.000	2.4	0.590
0.2	0.998	2.5	0.574
0.3	0.993	2.6	0.560
0.4	0.986	2.7	0.546
0.5	0.974	2.8	0.532
0.6	0.960	2.9	0.519
0.7	0.942	3.0	0.507
0.8	0.923	3.1	0.495
0.9	0.901	3.2	0.484
1.0	0.878	3.3	0.473
1.1	0.855	3.4	0.463
1.2	0.831	3.5	0.453
1.3	0.808	3.6	0.443
1.4	0.784	3.7	0.434
1.5	0.762	3.8	0.425
1.6	0.739	3.9	0.417
1.7	0.718	4.0	0.409
1.8	0.697	4.2	0.393
1.9	0.677	4.4	0.379
2.0	0.658	4.6	0.365
2.1	0.640	4.8	0.353
2.2	0.623	5.0	0.341

注　R——半径。

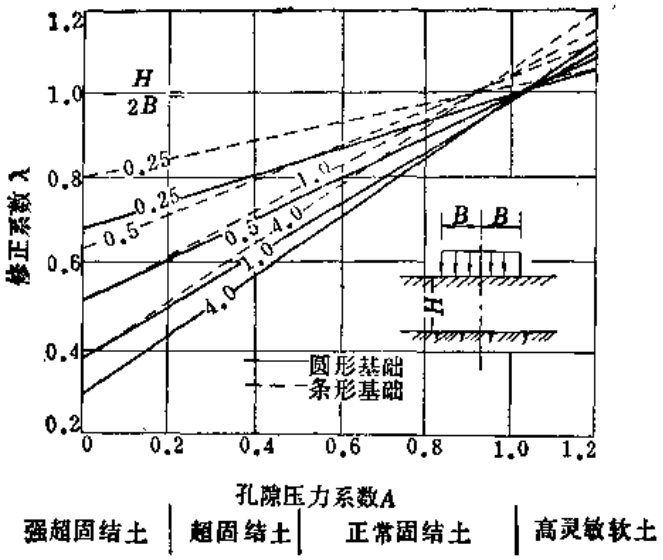


图 14-3-19　沉降修正系数λ

基沉降量可按下式计算

$$S_3 = \lambda S \qquad (14\text{-}3\text{-}25)$$

式中　S_3——考虑三向效应的沉降量；

S——单向压缩计算沉降量，例如按式（14-3-5）算得的沉降量；

λ——沉降修正系数，与基础形状、土层厚度、计算点位置与土的应力历史（反映于孔隙压力系数A）等有关，可由图14-3-19查用（该图系经斯科特修改过的图幅）。

七、黄文熙方法

此法考虑了三向压缩变形。

（一）计算基本公式

$$S = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_{zi} \cdot h_i \qquad (14\text{-}3\text{-}26)$$

对于空间问题

$$\varepsilon_z = \frac{1}{1-2\mu}\left[(1+\mu)\frac{\sigma_z}{\Theta} - \mu\right]\frac{e_1 - e_2}{1+e_1} \qquad (14\text{-}3\text{-}27)$$

对于平面问题

$$\varepsilon_z = \frac{1}{1-2\mu}\left[\frac{\sigma_z}{\Theta'} - \mu\right]\frac{e_1 - e_2}{1+e_1} \qquad (14\text{-}3\text{-}28)$$

式中　ε_z——z方向（垂直）的应变；

h——分层厚度；

i——分层序号；

μ——土的泊松比；

e_1、e_2——受基础荷载前、后土的孔隙比；

Θ——地基中一点的三个法向应力（附加应力）之和，$\Theta = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$；

Θ'——平面问题中一点的二个法向应力之和，$\Theta' = \sigma_x + \sigma_z$。

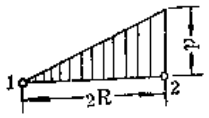
（二）计算指标的测定

（1）式中的泊松比μ并非常量，而是Θ_t与$\frac{p_z}{\Theta_t}$的函数。$\Theta_t = p_x + p_y + p_z$，其中$p$为一点的自重应力与附加应力之和。可以通过三轴压缩试验，求得与地基中实际应力相对应的μ值。

（2）通过上述同样试验，求出一定$\frac{p_z}{\Theta_t}$下的Θ_t-e关系。再按试验与地基中$\frac{p_i}{\Theta_t}$相等或相近的原则，确定式中的孔隙比e。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-3-11　圆形面积上三角形分布荷载作用下边点的平均附加应力系数C



点 / z/R	1	2	点 / z/R	1	2
0.0	0.000	0.500	2.3	0.073	0.242
0.1	0.008	0.483	2.4	0.073	0.236
0.2	0.016	0.466	2.5	0.072	0.230
0.3	0.023	0.450	2.6	0.072	0.225
0.4	0.030	0.435	2.7	0.071	0.219
0.5	0.035	0.420	2.8	0.071	0.214
0.6	0.041	0.406	2.9	0.070	0.209
0.7	0.045	0.393	3.0	0.070	0.204
0.8	0.050	0.380	3.1	0.069	0.200
0.9	0.054	0.368	3.2	0.069	0.196
1.0	0.057	0.356	3.3	0.068	0.192
1.1	0.061	0.344	3.4	0.067	0.188
1.2	0.063	0.333	3.5	0.067	0.184
1.3	0.065	0.323	3.6	0.066	0.180
1.4	0.067	0.313	3.7	0.065	0.177
1.5	0.069	0.303	3.8	0.065	0.173
1.6	0.070	0.294	3.9	0.064	0.170
1.7	0.071	0.286	4.0	0.063	0.167
1.8	0.072	0.278	4.2	0.062	0.161
1.9	0.072	0.270	4.4	0.061	0.155
2.0	0.073	0.263	4.6	0.059	0.150
2.1	0.073	0.255	4.8	0.058	0.145
2.2	0.073	0.249	5.0	0.057	0.140

第四节　天然地基的沉降过程计算

砂土地基透水性大，沉降达到稳定的历时很短，故沉降过程计算一般系针对粘性土体而言。

地基的沉降过程系指主固结阶段而言，并按固结理论求解。固结理论涉及两类课题：1）单向固结理论：地基土单向排水，单向压缩；2）三向（包括二向）固结理论：地基土三向（二向）排水，三向（二向）压缩。为求解简化，工程中采用近似的扩散方程。

计算沉降过程旨在确定地基在某时刻t的固结度U_t。与固结度U_t相应的沉降量S_t可按下式计算

$$S_t = U_t \cdot S \qquad (14\text{-}4\text{-}1)$$

式中　S——地基的主固结沉降量，按第三节中介绍的方法计算。

一、单向固结沉降过程计算

（一）瞬时加荷（情况Ⅰ）

此情况为超静水压力沿深度均匀或呈直线分布，双面排水，地基平均固结度U与时间因数T_v的关系如表14-4-1。亦可表示为$U = f(T_v)$关系，如表 14-4-2。时间因数T_v为

$$T_v = \frac{C_v t}{H^2} \qquad (14\text{-}4\text{-}2)$$

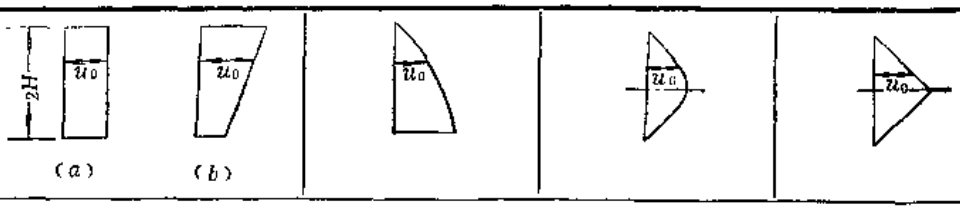
式中　C_v——固结系数，平方厘米/秒或平方米/年；

t——时间；

H——压缩土层（上、下排水）厚度之半；如果土层只有一面排水，则即为土层厚度。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-4-1　　双面排水单向固结条件下的$T_v=f(U)$

超静水压力分布图形	 (a)　(b)			
固结度 U (%)	时间因数 T_v			
	情况 I	情况 II	情况 III	情况 IV
0	0	0	0	0
5	0.0017	0.0021	0.0208	0.0247
10	0.0077	0.0114	0.0427	0.0500
15	0.0177	0.0238	0.0659	0.0750
20	0.0314	0.0403	0.0904	0.102
25	0.0491	0.0608	0.117	0.128
30	0.0707	0.0845	0.145	0.157
35	0.0962	0.112	0.175	0.188
40	0.126	0.143	0.207	0.221
45	0.159	0.177	0.242	0.257
50	0.196	0.215	0.281	0.294
55	0.238	0.257	0.324	0.336
60	0.286	0.304	0.371	0.384
65	0.342	0.358	0.425	0.438
70	0.403	0.421	0.488	0.501
75	0.477	0.495	0.562	0.575
80	0.567	0.586	0.652	0.665
85	0.684	0.700	0.769	0.782
90	0.848	0.862	0.933	0.946
95	1.129	1.163	1.214	1.227
100	∞	∞	∞	∞

（二）瞬时加荷（情况II、III、IV）

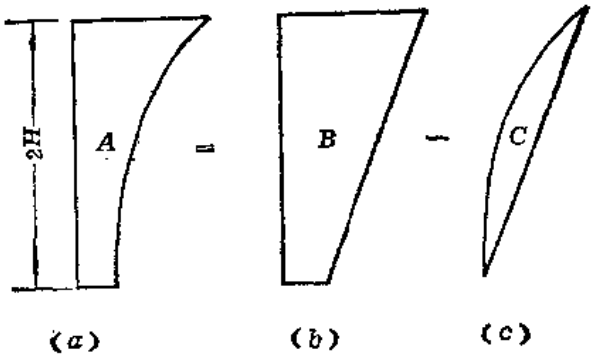
此种情况为超静水压力沿深度呈其它形式（半正弦曲线、正弦曲线与三角形）分布，双面排水。U与T_v的关系列于表14-4-1与14-4-2。

（三）瞬时加荷（组合情况）

此种情况为超静水压力分布呈组合图形，可以利用表14-4-1或14-4-2，求得该图形情况下任何时刻相应的固结度。例如，假设地基中的超静水压力分布图形如图14-4-1中的A，则该图形可视为该图中B与C的相减值。图形A在某时刻（以时间因数T_v表示）的固结度$U_A(T_v)$可从图形B与C在相应时刻的固结度$U_B(T_v)$和$U_C(T_v)$按以下公式算得

$$U_A(T_v)=\frac{U_B(T_v)\times\text{面积}B-U_C(T_v)\times\text{面积}C}{\text{面积}B-\text{面积}C} \tag{14-4-3}$$

（四）随时间呈直线增大的外荷载



(a)　(b)　(c)

图 14-4-1　用迭加法求平均固结度
(a)实际起始超静水压力分布；(b)直线超静水压力分布；(c)曲线超静水压力分布

1.解析法　双面排水地基压缩层厚度为$2H$。地面荷载由开始的零随时间直线增大至t_c时的p_c，然后荷载保持常量，如图14-4-2。本情况与实际施工过程相近。地基沉降量可区分为以下两种情况计算：

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-4-2　双面排水单向固结条件下的$U=f(T_v)$

时间因数 T_v	固结度 U%			
	情况 I	情况 II	情况 III	情况 IV
0.004	7.35	6.49	0.98	0.85
0.008	10.38	8.62	1.95	1.62
0.012	12.48	10.49	2.92	2.41
0.020	15.98	13.67	4.81	4.00
0.028	18.89	16.38	6.67	5.60
0.036	21.41	18.76	8.50	7.20
0.048	24.64	21.96	11.17	9.50
0.060	27.64	24.81	13.76	11.99
0.072	30.28	27.43	16.28	14.36
0.083	32.33	29.67	18.52	16.46
0.100	35.62	32.88	21.87	19.76
0.125	39.89	36.54	26.54	24.42
0.150	43.70	41.12	30.93	28.86
0.175	47.18	44.73	35.07	33.06
0.200	50.41	48.09	38.95	37.04
0.250	56.22	54.17	46.03	44.32
0.300	61.32	59.50	52.30	50.78
0.350	65.82	64.21	57.83	56.49
0.40	69.73	68.36	62.73	61.54
0.50	76.40	76.28	70.88	69.94
0.60	81.56	80.69	77.25	76.52
0.70	85.59	84.91	82.22	81.65
0.80	88.74	88.21	86.11	85.66
0.90	91.19	90.79	89.15	88.80
1.00	93.13	92.80	91.52	91.25
2.00	99.42	—	—	—

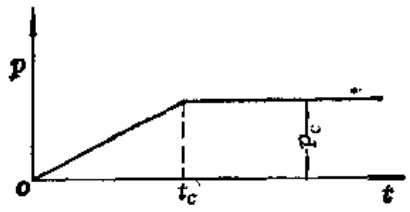


图 14-4-2　荷载按直线增大

（1）$t\leqslant t_c$（施工期）

$$S_t=\frac{2\alpha m_v H^3}{C_v}\left[\frac{C_v}{H^2}t-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}e^{-Mt}\right] \tag{14-4-4}$$

（2）$t>t_c$（竣工后）

$$S_t=\frac{2\alpha m_v H^3}{C_v}\left\{\frac{C_v}{H^2}(t-t_c)+\frac{1}{3}\left[e^{-Mt}-e^{-M(t-t_c)}\right]\right\} \tag{14-4-5}$$

式中　α——加荷速率，$\alpha=\frac{p_c}{t_c}$；

m_v与C_v——土的体积压缩系数与固结系数；

$M=\frac{\pi^2 C_v}{4H^2}$，式中的e^{-Mt}可由表14-4-3查用。

2.近似图解法　地基荷载按直线增大，如图14-4-3。任意时刻 t 的沉降量可按以下作图法求得：

（1）$t\leqslant t_c$（施工期）

$S_t=$（荷载瞬时施加后经过$\frac{t_c}{2}$时的沉降量）$\times\frac{p_t}{p_c}$　　（14-4-6）

（2）$t>t_c$（竣工后）

$S_t=$荷载瞬时施加后经过$\left(t-\frac{t_c}{2}\right)$时的沉降量　　（14-4-7）

在图14-4-3中，曲线Ⅰ是荷载瞬时施加后的沉降量过程线，可按前述单向固结理论求得。曲线II是根据曲线Ⅰ按上述二公式求得的考虑荷载按直线变化的沉降量过程线。

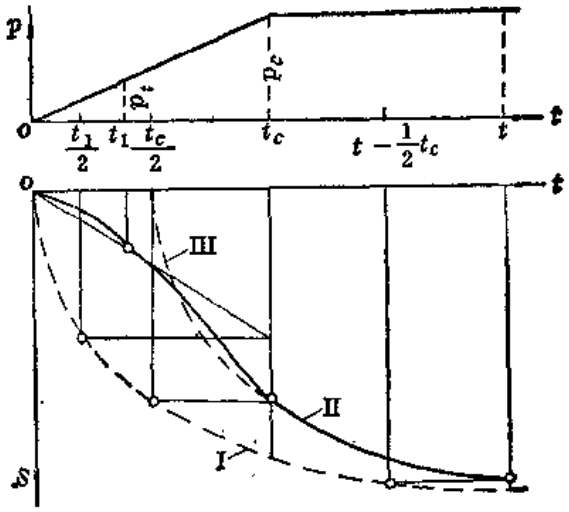


图 14-4-3　荷载按直线增长时沉降量的图解计算法

如果不需要考虑施工期的沉降量，则可取施工期的一半时间作为时间起点，再按瞬时加荷条件绘制沉降量过程线，如图中的曲线III。

（五）随时间呈复杂图形增大的外荷载

如果荷载实际增长情况如图14-4-4中的实线，可用最接近的虚直线代替。再按式（14-4-4）及（14-4-5）分别计算各个加荷段的沉降量过程线，并相应地予以迭加。

（六）成层地基

如果地基系由不同性质的相对不透水土分层组成，则瞬时加荷后沉降过程仍可按均质地基计算，但需用压缩层范围内各分层计算指标的平均值。具体方

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-4-3　　不同$Mt(=x)$时的e^{-M^2}数值

x	e^{-x}	x	e^{-x}	x	e^{-x}	x	e^{-x}	x	e^{-x}	x	e^{-x}	x	e^{-x}	x	e^{-x}
0.000	0.000	0.20	0.819	0.50	0.607	0.80	0.449	1.10	0.333	1.40	0.247	1.70	0.183	2.00	0.135
0.001	0.999	0.21	0.811	0.51	0.601	0.81	0.445	1.11	0.330	1.41	0.244	1.71	0.181	2.01	0.134
0.002	0.998	0.22	0.803	0.52	0.595	0.82	0.440	1.12	0.326	1.42	0.242	1.72	0.179	2.02	0.133
0.003	0.997	0.23	0.795	0.53	0.589	0.83	0.436	1.13	0.323	1.43	0.239	1.73	0.177	2.03	0.131
0.004	0.996	0.24	0.787	0.54	0.583	0.84	0.431	1.14	0.320	1.44	0.237	1.74	0.176	2.04	0.130
0.005	0.995	0.25	0.779	0.55	0.577	0.85	0.427	1.15	0.317	1.45	0.235	1.75	0.174	2.05	0.129
0.006	0.994	0.26	0.771	0.56	0.571	0.86	0.423	1.16	0.313	1.46	0.232	1.76	0.172	2.06	0.127
0.007	0.993	0.27	0.763	0.57	0.566	0.87	0.419	1.17	0.310	1.47	0.230	1.77	0.170	2.07	0.126
0.008	0.992	0.28	0.756	0.58	0.560	0.88	0.415	1.18	0.307	1.48	0.228	1.78	0.169	2.08	0.125
0.009	0.991	0.29	0.748	0.59	0.554	0.89	0.411	1.19	0.304	1.49	0.225	1.79	0.167	2.09	0.124
—	—	0.30	0.741	0.60	0.549	0.90	0.407	1.20	0.301	1.50	0.223	1.80	0.165	2.10	0.122
0.01	0.990	0.31	0.733	0.61	0.543	0.91	0.403	1.21	0.298	1.51	0.221	1.81	0.164	2.15	0.116
0.02	0.980	0.32	0.726	0.62	0.538	0.92	0.399	1.22	0.295	1.52	0.219	1.82	0.162	2.20	0.111
0.03	0.970	0.33	0.719	0.63	0.533	0.93	0.394	1.23	0.292	1.53	0.217	1.83	0.160	2.25	0.105
0.04	0.961	0.34	0.712	0.64	0.527	0.94	0.391	1.24	0.289	1.54	0.214	1.84	0.159	2.30	0.100
0.05	0.951	0.35	0.705	0.65	0.522	0.95	0.387	1.25	0.286	1.55	0.212	1.85	0.157	2.35	0.095
0.06	0.942	0.36	0.698	0.66	0.517	0.96	0.383	1.26	0.284	1.56	0.210	1.86	0.156	2.40	0.091
0.07	0.932	0.37	0.691	0.67	0.512	0.97	0.379	1.27	0.281	1.57	0.208	1.87	0.154	2.45	0.086
0.08	0.923	0.38	0.684	0.68	0.507	0.98	0.375	1.28	0.278	1.58	0.206	1.88	0.152	2.50	0.082
0.09	0.914	0.39	0.677	0.69	0.502	0.99	0.372	1.29	0.275	1.59	0.204	1.89	0.151	2.55	0.078
0.10	0.905	0.40	0.670	0.70	0.497	1.00	0.368	1.30	0.273	1.60	0.202	1.90	0.150	2.6	0.074
0.11	0.896	0.41	0.664	0.71	0.492	1.01	0.364	1.31	0.270	1.61	0.200	1.91	0.148	2.7	0.067
0.12	0.887	0.42	0.657	0.72	0.487	1.02	0.361	1.32	0.267	1.62	0.198	1.92	0.147	2.8	0.061
0.13	0.878	0.43	0.651	0.73	0.482	1.03	0.357	1.33	0.264	1.63	0.196	1.93	0.145	2.9	0.055
0.14	0.869	0.44	0.644	0.74	0.477	1.04	0.353	1.34	0.262	1.64	0.194	1.94	0.144	3	0.050
0.15	0.861	0.45	0.638	0.75	0.472	1.05	0.350	1.35	0.259	1.65	0.192	1.95	0.142	4	0.018
0.16	0.852	0.46	0.631	0.76	0.467	1.06	0.346	1.36	0.257	1.66	0.190	1.96	0.141	5	0.007
0.17	0.844	0.47	0.625	0.77	0.463	1.07	0.343	1.37	0.254	1.67	0.188	1.97	0.140	6	0.002
0.18	0.835	0.48	0.619	0.78	0.458	1.08	0.340	1.38	0.252	1.68	0.186	1.98	0.138	7	0.001
0.19	0.827	0.49	0.613	0.79	0.454	1.09	0.336	1.39	0.249	1.69	0.185	1.99	0.137	10	0.000

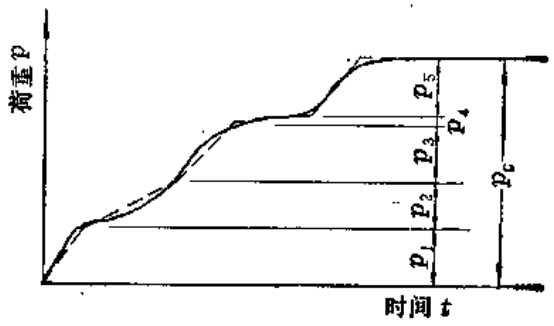


图 14-4-4　复杂加荷情况

法如下（单向排水）。

（1）地基压缩层达到某平均固结度U_t所需的时间t按下式计算

$$t=T_v\sum_{i=1}^{n}m_{vi}h_i\sum_{i=1}^{n}\frac{h_i}{m_{vi}C_{vi}}\quad(14\text{-}4\text{-}8)$$

式中　m_{vi}、C_{vi}、h_i——分别为第i分层土的体积压缩系数、固结系数及分层厚度；

n——压缩层内的分层数；

T_v——时间因数。

（2）假设不同的U_t，从表14-4-1中情况Ⅰ查取相应的各个T_v值，代入式（14-4-8），算得各个t值。

（3）按$S_t=U_t\times S$计算出各时间t的沉降量S_t，绘制S_t-t曲线。

（七）有透水间层的地基

如果在地基压缩层范围内夹杂若干透水间层，可分别计算每二个相邻透水层间相对不透水分层的沉降

水利工程网 http://www.shuigong.com

过程，再迭加各相应时刻的沉降量，得整个土层的沉降过程。

整个土层的平均固结度U_t按下式计算

$$U_t=\frac{1}{S}(U_1S_1+U_2S_2+\cdots\cdots) \qquad (14\text{-}4\text{-}9)$$

式中　S——压缩层的总主固结沉降量（最终稳定沉降量）；

S_1、S_2……——各分层的主固结沉降量；

U_1、U_2……——各分层在时刻t的固结度。

二、固结的有限差分法计算

有许多边界条件比较复杂的和二向、三向的固结问题，常不能用解析法给出解答。数值计算却有较大适用性，其中以有限差分法应用最广。

差分法以简单代数方程近似取代固结微分方程。将固结过程划分为许多计算时段，就压缩层中的各个计算点，按代数方程逐个时段地推算出它们的超静水压力，直至所需达到的时刻。再根据固结度概念求出不同时刻的沉降量。

（一）导数的差分形式

考虑图14-4-5(a)的函数曲线$y=f(x)$，按泰勒级数，0点的一阶与二阶导数为

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_0\approx\frac{1}{2(\Delta x)}(y_1-y_3) \qquad (14\text{-}4\text{-}10)$$

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)_0\approx\frac{1}{(\Delta x)^2}(y_1+y_3-2y_0) \qquad (14\text{-}4\text{-}11)$$

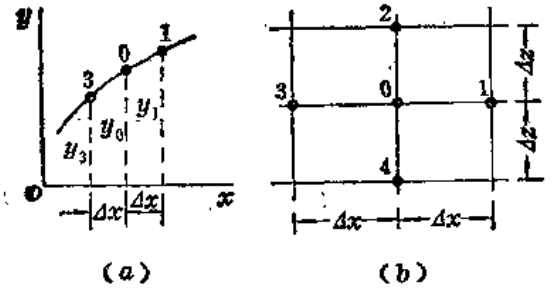


图 14-4-5　有限差

如果y同时又是z的函数，则可在z方向增加2、4两点，如图14-4-5(b)。按同法可写出类似于式（14-4-10）和（14-4-11）的$\left(\frac{dy}{dz}\right)$和$\left(\frac{d^2y}{dz^2}\right)$的相应差分式。

（二）单向固结的差分法计算

1.基本方法　图14-4-6是上、下两面透水的地基。计算单向固结条件下沿垂线MN上各点超静水压力u随时间的变化。

（1）图14-4-6(a)是地基和计算断面。将压缩层MN划分成几个等份，并绘制计算网格如图14-4-6(b)。网格图横方向每格为一计算时段Δt，纵方向为沿深度的计算点位置z。

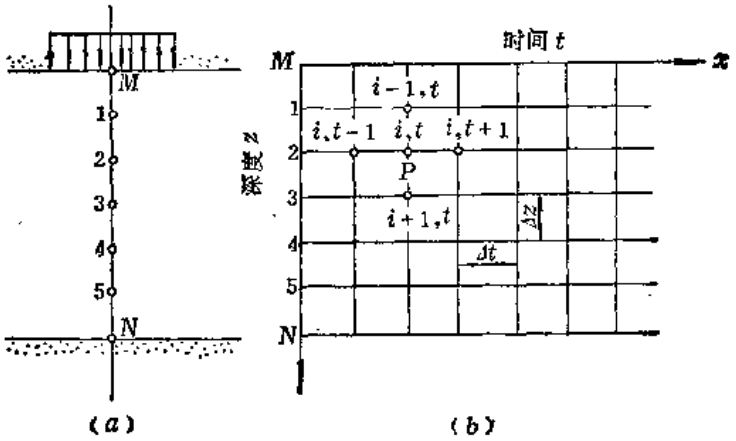


图 14-4-6　单向固结的差分法计算网格

（2）网格图中的每一节点代表计算点的位置与时刻。例如，令图中P点的位置为i，计算时刻为t，其坐标为(i,t)，则其左、右两点可分别记为$(i,t-1)$与$(i,t+1)$，其中"-1"与"$+1$"分别表示减少和增加一个时段Δt；同样，P点上、下两点可分别记为$(i-1,t)$与$(i+1,t)$。计算从时间$t=0$由最左列逐渐向右方各列进行。

（3）单向固结微分方程的差分式，由下式求得

$$\frac{\partial u}{\partial t}=C_v\frac{\partial^2u}{\partial z^2}$$

按图14-4-6坐标体系，在P点处上式为

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_p=C_v\left(\frac{\partial^2u}{\partial z^2}\right)_p \qquad (14\text{-}4\text{-}12)$$

将式（14-4-10）与(14-4-11)的关系代入并整理，得

$$u_{i,t+1}=\beta(u_{i+1,t}+u_{i-1,t})+(1-2\beta)u_{i,t} \qquad (14\text{-}4\text{-}13)$$

对于单向固结问题，$\beta\leqslant\frac{1}{2}$。若取$\beta=\frac{1}{2}$，则式（14-4-13）简化为

$$u_{i,t+1}=\frac{1}{2}(u_{i+1,t}+u_{i-1,t}) \qquad (14\text{-}4\text{-}14)$$

$$\beta=\frac{C_v\Delta t}{(\Delta z)^2} \qquad (14\text{-}4\text{-}15)$$

式中　Δt——计算时段；

Δz——分格距离。

式（14-4-14）表明，如果取$\beta=\frac{1}{2}$，则一次瞬时加荷载，某节点经过一个时段Δt后的超静水压力，

水利工程网 http://www.shuigong.com

等于该点上、下两节点未经过Δt前的超静水压力的平均值。

在具体计算中，一般先假定Δz（将全压缩层$2H$等分为$2m$份，则$\Delta z=\frac{H}{m}$），按式（14-4-15）$\left(\text{已知 } C_v \text{与 } \beta=\frac{1}{2}\right)$计算出$\Delta t$。$m$愈大，$\beta$愈小，计算值愈接近精确解，但计算工作量也将相应增多。

（4）具体计算

1）计算节点M、1、2、……N的附加应力。对于饱和土，这些应力值就是各节点的起始超静水压力$u_0(t=0)$。

2）按式（14-4-14），逐个时段地（经过Δt、$2\Delta t$、……）计算各节点的超静水压力，直达所需的时刻为止。

3）从而可绘制某时刻t的超静水压力沿压缩层深度的分布图形，如图14-4-7。此时的平均固结度U_t按下式计算

$$U_t=\frac{\int_0^{2H}(u_0-u_t)dz}{\int_0^{2H}u_0dz}=1-\frac{\int_0^{2H}u_tdz}{\int_0^{2H}u_0dz} \qquad (14\text{-}4\text{-}16)$$

按图14-4-7，可知固结度尚可按下列面积法求得

$$U_t=\frac{\text{时刻 } t \text{ 的有效应力分布面积}}{\text{起始超静水压力分布面积}}=\frac{A_p}{A_u+A_p}=\frac{A_p}{A} \qquad (14\text{-}4\text{-}17)$$

式中　A——图14-4-7中的面积$MNba$。

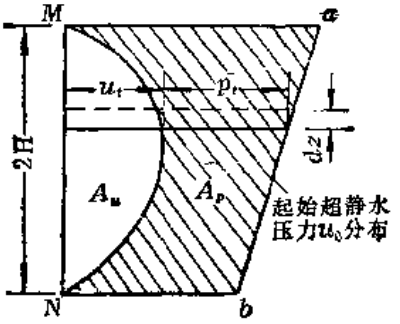


图 14-4-7　按超静水压力分布计算地基平均固结度

图14-4-8地基压缩层厚为H，地表面为排水面，地面上有大面积均布荷载$p=1$公斤/平方厘米作用着。将全土层等分为8分层，沿深度的节点编号为0、1、2、……8。因底层不透水，以底面为对称面，在其下设一对称虚节点7′，点7′在任何时刻的超静水压力应等于点7的相应值，即$u_{7'}=u_7$（若底面透水，任何时刻$u_8=0$）。所有节点的起始超静水压力（$t=0$）均为$u=1$，而点0处为排水面，任何时刻$u=0$。全部计算按式（14-4-14）进行，如表14-4-5。计算中采用的时段Δt系根据已知的Δz、C_v与$\beta=\frac{1}{2}$由式（14-4-15）事先求得。

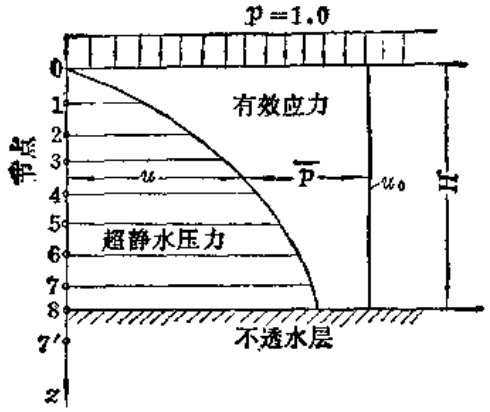


图 14-4-8　单向固结差分法计算举例

在本例中，为使计算更加精确，将第一个时段又划分为八个相等的小时段$\Delta t'=\frac{\Delta t}{8}$，故采用的$\beta=\frac{1}{8}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{16}$，代入式（14-4-13），得相应计算式为

$$u_{i,t+1}=\frac{1}{16}(u_{i+1,t}+u_{i-1,t})+\frac{7}{8}u_{i,t}$$

第一个时段的具体计算，见表14-4-4。其最终结果即为表14-4-5中的第一列。

图14-4-8是经过$24\Delta t$后地基内的超静水压力分布。由此，可按式（14-4-17）求得相应的固结度。

对于非饱和土地基，固结问题的差分解法与饱和土的相同，只是应注意以下情况。

1）各节点的起始超静水压力按下式计算

$$u=\overline{B}\cdot p \qquad (14\text{-}4\text{-}18)$$

式中　p——各节点的附加应力；

$\overline{B}$——起始孔隙压力系数（不排水），由试验测定。

2）式（14-4-15）中的β值由下式定义

$$\beta=\frac{C_v'\Delta t}{(\Delta z)^2} \qquad (14\text{-}4\text{-}19)$$

式中　C_v'——非饱和土的消散系数，由试验测定。

2.随时间增大的外荷载　其相应的差分方程为

$$u_{i,t+1}=\beta(u_{i+1,t}+u_{i-1,t})+(1-2\beta)u_{i,t}+\Delta p_{i,t,t+1} \qquad (14\text{-}4\text{-}20)$$

式中，$\Delta p_{i,t,t+1}$为在时段t至$t+\Delta t$内节点上由于外荷

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-4-4　　$u_{i,t+1}=\frac{1}{16}(u_{i+1,t}+u_{i-1,t})+\frac{7}{8}u_{i,t}$

节点号	经过的时段 $(\Delta t'=\frac{1}{8}\Delta t)$								
	0	$\Delta t'$	$2\Delta t'$	$3\Delta t'$	$4\Delta t'$	$5\Delta t'$	$6\Delta t'$	$7\Delta t'$	$8\Delta t'$
0	1.0/0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1.0	0.94	0.89	0.84	0.80	0.76	0.73	0.70	0.67
2	1.0	1.0	1.0	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.93
3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

表 14-4-5　　$u_{i,t+1}=\frac{1}{2}(u_{i+1,t}+u_{i-1,t})$

节点号	经过的时段												
	Δt	$2\Delta t$	$3\Delta t$	$4\Delta t$	$5\Delta t$	$6\Delta t$	$7\Delta t$	$8\Delta t$	$9\Delta t$	$10\Delta t$	$11\Delta t$	$12\Delta t$	$13\Delta t$	$24\Delta t$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0.67	0.47	0.43	0.37	0.34	0.31	0.29	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.16
2	0.93	0.85	0.73	0.68	0.62	0.58	0.55	0.52	0.49	0.48	0.46	0.44	0.43	0.32
3	1.0	0.98	0.93	0.86	0.82	0.78	0.74	0.71	0.69	0.66	0.64	0.62	0.60	0.46
4	1.0	1.0	0.99	0.96	0.93	0.90	0.87	0.85	0.82	0.80	0.78	0.76	0.74	0.59
5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.98	0.96	0.95	0.93	0.91	0.89	0.88	0.86	0.84	0.68
6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.76
7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.99	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.80
8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.99	0.99	0.98	0.97	0.95	0.81
7′	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.99	0.99	0.98	0.97	0.95	0.95	0.80

载引起的垂直应力增量，由应力计算确定。若为非饱和土，应采用$\overline{B}\cdot\Delta p$。

与式（14-4-13）比较，可知计算方法不变，只是需要将某时刻增加的外荷载应力（附加超静水压力）中途分别加到相应的各节点上，作为下一时段的起始超静水压力，继续作消散计算。一般仍采用$\beta=\frac{1}{2}$，则计算式为

$$u_{i,t+1}=\frac{1}{2}(u_{i+1,t}+u_{i-1,t})+\Delta p_{i,t,t+1}$$

（14-4-21）

3.成层地基　如果地基由二或二以上的土分层组成，各分层的固结指标不同，则超静水压力的消散计算仍可按式（14-4-13）或（14-4-14）进行，但尚需考虑以下条件：

（1）在相邻二土分层的分界面处，为满足水流连续条件，如仍采用等距离分格（$\Delta z_1=\Delta z_2$），则超静承压力应按下式计算（见图14-4-9）。

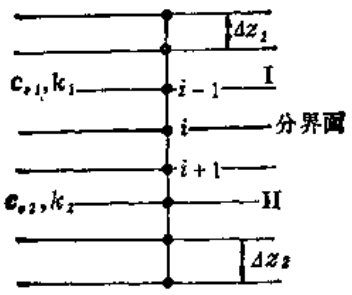


图 14-4-9　相邻分层节点

$$u_{i,t}=u_{i+1,t}-\frac{n}{1+n}(u_{i+1,t}-u_{i-1,t})$$

（14-4-22）

式中　$u_{i,t}$——二分层界面上一点t时刻的超静水压力；

n——二分层的渗透系数比，$n=\frac{k_1}{k_2}$。

（2）按式（14-4-15）计算时段Δt时，式中的C_v应是二土分层中C_v的较小值（如有多个分层，应

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-4-6　　双层地基差分计算举例

节点号	经过下列时段（以Δt计）后的超静水压力 u																							$k_1=4k_2$	注
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0	1/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$0.612-0.8(0.612-0.296)$
1	1	0.6	0.5	0.4	0.375	0.325	0.313	0.275	0.259	0.234	0.218	0.201	0.188	0.176	0.165	0.155	0.148	0.140	0.133	0.126	0.121	0.117	0.112	0.108	$0.664-0.8(0.661-0.304)$
2	1	1	0.8	0.750	0.650	0.625	0.550	0.518	0.468	0.430	0.401	0.376	0.352	0.329	0.310	0.295	0.280	0.265	0.253	0.242	0.233	0.224	0.216	0.209	$0.664-0.8(0.664-0.314)$
3	1	1	1	0.900	0.875	0.775	0.723	0.660	0.612	0.563	0.533	0.503	0.469	0.444	0.424	0.405	0.382	0.365	0.351	0.339	0.326	0.314	0.304	0.246	$0.664-0.8(0.664-0.326)$
4					$1-0.8(1-0.875)$	$1-0.8(1-0.775)$	$1-0.8(1-0.723)$	$0.885-0.8(0.885-0.660)$	$0.885-0.8(0.885-0.612)$	$0.885-0.8(0.885-0.568)$	$0.885-0.8(0.885-0.533)$	$0.803-0.8(0.803-0.503)$	$0.803-0.8(0.803-0.469)$	$0.803-0.8(0.803-0.444)$	$0.803-0.8(0.803-0.424)$	$0.722-0.8(0.722-0.405)$	$0.722-0.8(0.722-0.382)$	$0.722-0.8(0.722-0.365)$	$0.729-0.8(0.722-0.351)$	$0.664-0.8(0.664-0.339)$	$0.664-0.8(0.664-0.326)$	$0.664-0.8(0.664-0.314)$	$0.664-0.8(0.661-0.304)$	$0.612-0.8(0.612-0.296)$	
																									k_2
5	1	1	1	1	0.900	0.820	0.770	0.705	0.667	0.630	0.605	0.563	0.536	0.518	0.500	0.469	0.450	0.437	0.425	0.404	0.394	0.384	0.376	0.359	
6	1	1	1	1	1	1	1	0.885	0.885	0.885	0.885	0.803	0.803	0.803	0.803	0.722	0.722	0.722	0.722	0.664	0.664	0.664	0.664	0.612	
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.943	0.943	0.934	0.943	0.902	0.902	0.902	0.902	0.847	0.847	0.847	0.847	0.808	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.972	0.972	0.972	0.972	0.951	0.951	0.951	0.917	
7′	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.986	0.986	0.986	0.986	0.951	
																				0.951	0.951	0.951	0.951	0.917	

注　$n=\dfrac{k_1}{k_2}=4$，$\dfrac{n}{1+n}=\dfrac{4}{1+4}=0.8$

水利工程网 http://www.shuigong.com

取各分层中的最小值）。在具体计算时，具有较小C_v的土分层，每计算一个时段Δt，另一分层则要重复运算n次（对于多分层地基，要按k值比，确定各分层的重复运算次数）。

图14-4-10是一个算例。该地基由二土分层组成，底部不透水，$k_1=4k_2$($C_{v1}=4C_{v2}$)。整个地基分成了8等份。计算按式（14-4-14）进行。对于界面处的节点4，按式（14-4-22）计算。第Ⅱ层每运算一次，第Ⅰ层要运算四次$\left(\frac{k_1}{k_2}=4\right)$。全部计算见表14-4-6。图14-4-10是经过23Δt后的超静水压力分布。

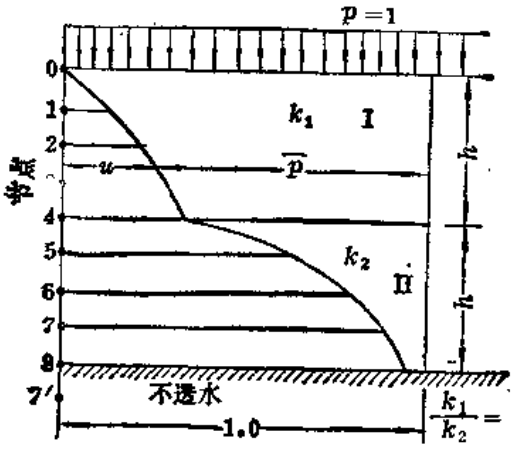


图 14-4-10　双层地基超静水压力计算

（三）二向固结的差分法计算

长条形基础下的地基固结属二向问题。

1.均质地基　均质地基、外荷载随时间变化的二向固结微分方程的形式如下

$$\frac{\partial u}{\partial t}=C_2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)+\frac{1}{2}\frac{\partial \theta}{\partial t} \qquad (14\text{-}4\text{-}23)$$

式中　C_2——二向固结时的固结系数，按下式计算

$$C_2=\frac{k}{\gamma_w}\frac{E'}{2(1-2\mu')(1+\mu')} \qquad (14\text{-}4\text{-}24)$$

E'和μ'——土在排水条件下的弹性模量和泊松比；

θ——一点二个法向应力之和，$\theta=\sigma_x+\sigma_z$（附加应力）。

当纵、横方向取相等的分格距离（$\Delta x=\Delta z$，见图14-4-11）时，式（14-4-23）的差分式为

$$u_{i,k,t+1}=\beta\diamondsuit_{i,k,t}+(1-4\beta)u_{i,k,t}+\frac{1}{2}\Delta\theta_{2,i,k,t,t+1} \qquad (14\text{-}4\text{-}25)$$

式中　i、k——计算点（节点）的纵、横向位置编号；

$\diamondsuit_{i,k,t}=u_{i-1,k,t}+u_{i+1,k,t}+u_{i,k-1,t}+u_{i,k+1,t}$，即计算点上、下、左、右四个节点在$t$时刻的超静水压力之和；

$\Delta\theta_{2,i,k,t,t+1}=\theta_{2,i,k,t+1}-\theta_{2,i,k,t}$，即在二向问题中，$t$至$t+\Delta t$时段内，计算点$(i,k)$在$x$与$z$方向法向应力和的增量。

对于二向问题，$\beta\leqslant\frac{1}{4}$。如取$\beta=\frac{1}{4}$，式（14-4-25）简化为

$$u_{i,k,t+1}=\frac{1}{4}\diamondsuit_{i,k,t}+\frac{1}{2}\theta_{2,i,k,t,t+1} \qquad (14\text{-}4\text{-}26)$$

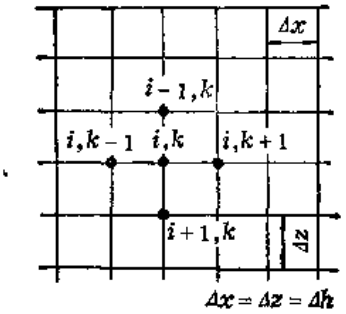


图 14-4-11　二向固结问题差分法计算网格

若地基面上的外荷载不随时间变化而保持恒量，则上式右侧第二项即不存在。

由此可见，在采用正方网格，且$\beta=\frac{1}{4}$时，计算点（i，k）在经过一个时段Δt后的超静水压力应等于其上、下、左、右四个节点未经过Δt时的超静水压力的平均值。如果外荷载有变化，则要加一个增量，等于在时段Δt内由外荷载增量在计算点引起的x与z方向的法向应力和的一半。

具体计算方法如下：

1）选定适当的距离分格$\Delta x=\Delta z=\Delta h$，绘制计算网格。

2）取$\beta=\frac{1}{4}$，由$\beta=\frac{C_v\Delta t}{(\Delta h)^2}$反算$\Delta t$。

3）根据外荷载分布，确定各节点在x、z方向法向应力的平均值，作为各该点的起始超静水压力，填入计算表，如表14-4-7。

4）按式（14-4-26）逐个时段地计算各节点的超静水压力。

5）如果外荷载随时间变化，则将相应时段内计算点由此引起的法向附加应力的平均值加到该点上，继续进行运算。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-4-7　　$t=0$ 时各节点起始超静水压力

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
排水面	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.65	0.71	0.65	0.42	0.19	0.10	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02
0.46	0.50	0.46	0.35	0.23	0.15	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03
0.35	0.38	0.35	0.27	0.23	0.17	0.12	0.10	0.07	0.06	0.05
0.27	0.30	0.27	0.25	0.21	0.17	0.13	0.10	0.08	0.07	0.05
0.24	0.24	0.24	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06
0.20	0.21	0.20	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
0.17	0.18	0.17	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07
0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07
0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07
0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07
	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	

表 14-4-8　　$t=\Delta t$ 时各节点的超静水压力

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
排水面	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.40	0.45	0.40	0.30	0.19	0.10	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01
0.46	0.50	0.46	0.35	0.23	0.15	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03
0.35	0.38	0.35	0.29	0.22	0.17	0.12	0.09	0.07	0.06	0.05
0.29	0.29	0.29	0.24	0.21	0.17	0.13	0.10	0.08	0.07	0.06
0.23	0.25	0.23	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
0.20	0.20	0.20	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
0.17	0.18	0.17	0.17	0.15	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07
0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07
0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07
0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06
	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	

图14-4-12是一个厚层地基二向固结差分法计算的结果。地基表面透水，外荷载 $p=1$ 公斤/平方厘米，恒定不变。计算情况列于表14-4-7与14-4-8中。因为地表可自由排水，故任何时刻该面的 $u=0$。计算深度达到在开始时应力相当于0.1p 的位置。在该范围以外，多设一排虚节点，这些点上在任何时刻的超静水压力，由相邻节点的数值借直线外插法确定。

图14-4-12是经过2Δt后的超静水压力分布。

2.成层地基　与单向固结的差分解法类似，成层地基的二向固结计算也要考虑分层面处的水流连续条件。

如图14-4-13，设分界面倾斜，倾角为 β。如采用方形网格，格距为 $\Delta x=\Delta z=\Delta h$。二分层的渗透系

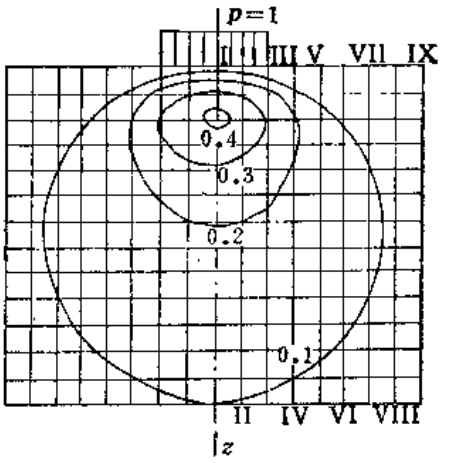
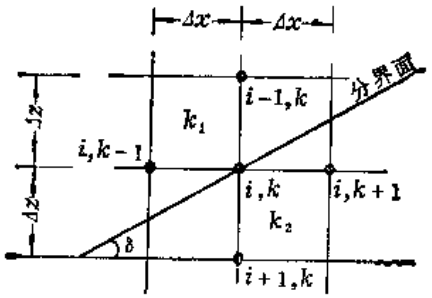


图 14-4-12　2Δt时各节点的超静水压力分布

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-4-9　　$t=0$ 时各节点的计算应力

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.65	0.71	0.65	0.42	0.19	0.10	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02
0.46	0.50	0.46	0.35	0.23	0.15	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03
0.35	0.38	0.35	0.27	0.23	0.17	0.12	0.10	0.07	0.06	0.05
0.27	0.30	0.27	0.25	0.21	0.17	0.13	0.10	0.08	0.07	0.05
	$u_{i,k}=u_{i+1,k}-\frac{4}{5}(u_{i+1,k}-u_{i-1,k})$									
0.24	0.24	0.24	0.22	0.19	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
0.20	0.21	0.20	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
0.17	0.18	0.17	0.17	0.13	0.13	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07
0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07
0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07
0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07
	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	



$$\Delta z=\Delta x=\Delta h,\ \frac{k_1}{k_2}=n$$

图 14-4-13　成层土节点

数比 $n=\frac{k_1}{k_2}\left(=\frac{C_{v1}}{C_{v2}}\right)$。连续条件的差分式为

$$u_{i,k}=\frac{1}{(1+n)(\sin\delta+\cos\delta)}[(u_{i+1,k}+nu_{i-1,k})\cos\delta+(u_{i+1,k}+nu_{i-1,k})\sin\delta] \qquad (14\text{-}4\text{-}27)$$

如果分界面水平，$\delta=0$，则上式可化成与单向固结问题中相同的式（14-4-22）。在具体计算时，同样要注意象在单向固结成层地基中提出的事项。

图14-4-14是一个算例。土层分两层，交界面水平，渗透系数比 $n=\frac{k_1}{k_2}=4$。采用方网格，$\Delta x=\Delta z=\frac{1}{2}b$，$b$为基础半宽。计算时段$\Delta t$根据 $k_2(C_{v2})$，由式 $\frac{C_{v2}\Delta t}{(\Delta z)^2}=\frac{1}{4}$ 反算。故第II层每计算一个时段 Δt，第I层要运算四次。全部计算列于表14-4-9至14-4-13中。由表看出，第6行节点以下每算一次，以上各行节点要运算四次。第6行的节点值系由第5、7行数值按式（14-4-22）求得。图14-4-14是运算24Δt后的结果。

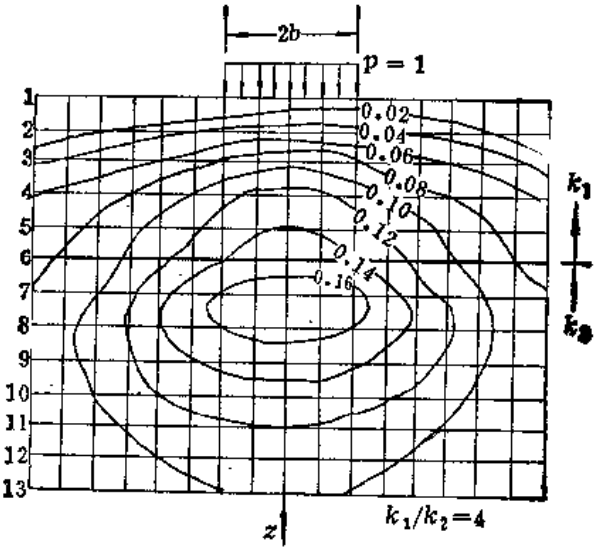


图 14-4-14　$t=24\Delta t$时超静水压力分布

（四）三向固结的差分法计算

1.一般情况　均质地基、外荷载随时间增大的三向固结微分方程的形式如下

$$\frac{\partial u}{\partial t}=C_3\nabla^2u+\frac{1}{3}\frac{\partial\Theta}{\partial t} \qquad (14\text{-}4\text{-}28)$$

式中　C_3——三向固结时的固结系数，按下式计算

$$C_3=\frac{k}{\gamma_w}\frac{E'}{3(1-2\mu')} \qquad (14\text{-}4\text{-}29)$$

$$\nabla^2u=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-4-10　　$t=\Delta t$ 时 u 的计算

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.40	0.45	0.40	0.30	0.19	0.10	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01
0.46	0.56	0.45	0.35	0.23	0.15	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03
0.35	0.35	0.32	0.29	0.22	0.17	0.12	0.09	0.07	0.06	0.05
0.29	0.29	0.29	0.24	0.21	0.17	0.13	0.10	0.08	0.07	0.06
	$u_{i,k}=u_{i+1,k}-\frac{4}{5}(u_{i+1,k}-u_{i-1,k})$									
0.24	0.24	0.24	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06

表 14-4-11　　$t=2\Delta t$ 时 u 的计算

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.30	0.33	0.30	0.24	0.16	0.10	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01
0.38	0.44	0.38	0.32	0.23	0.15	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03
0.35	0.37	0.35	0.29	0.22	0.18	0.12	0.09	0.07	0.06	0.05
0.28	0.30	0.28	0.25	0.20	0.16	0.13	0.10	0.08	0.07	0.06
	$u_{i,k}=u_{i+1,k}-\frac{4}{5}(u_{i+1,k}-u_{i-1,k})$									
0.24	0.24	0.24	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06

表 14-4-12　　$t=3\Delta t$ 时 u 的计算

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.24	0.26	0.24	0.20	0.14	0.09	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01
0.35	0.37	0.35	0.29	0.21	0.15	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03
0.33	0.36	0.33	0.28	0.22	0.16	0.12	0.09	0.07	0.05	0.05
0.28	0.29	0.28	0.25	0.20	0.16	0.13	0.10	0.08	0.07	0.06
	$u_{i,k}=u_{i+1,k}-\frac{4}{5}(u_{i+1,k}-u_{i-1,k})$									
0.24	0.24	0.24	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.06
0.20	0.21	0.20	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
0.17	0.18	0.17	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07
0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07
0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07
0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07
0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07
	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	

⊕——一点三个法向应力之和，$\oplus=\sigma_x+\sigma_y+\sigma_z$。

当采用直角坐标，三个方向取相等分格距离，即 $\Delta x=\Delta y=\Delta z$ 时，式（14-4-28）的差分式为

$$u_{i,k,j,t+1}=\beta\bigcirc_{i,k,j,t}+(1-6\beta)u_{i,k,j,t}+\frac{1}{3}\Delta\oplus_{i,k,j,t,t+1} \qquad (14\text{-}4\text{-}30)$$

式中　i，k，j——计算点（节点）在直角坐标系中

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-4-13 $t=4\Delta t$ 时 u 的 计 算

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0.20	0.21	0.20	0.17	0.13	0.09	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01
0.31	0.33	0.31	0.26	0.20	0.14	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03
0.32	0.33	0.32	0.27	0.21	0.16	0.12	0.09	0.07	0.06	0.05
0.28	0.29	0.28	0.24	0.20	0.16	0.13	0.10	0.08	0.07	0.06
	$u_{i,k}=u_{i+1,k}-\frac{4}{5}(u_{i+1,k}-u_{i-1,k})$									
0.26	0.27	0.26	0.23	0.19	0.16	0.13	0.10	0.08	0.07	0.06
0.20	0.20	0.20	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07
0.17	0.18	0.17	0.17	0.15	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07
0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07
0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07
0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07
0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06
	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	

三个方向的位置编号；

$$\bigcirc_{i,k,j,t}=u_{i+1,k,j,t}+u_{i-1,k,j,t}+u_{i,k+1,j,t}+u_{i,k-1,j,t}+u_{i,k,j+1,t}+u_{i,k,j-1,t}$$

即计算点上、下、左、右、前、后六个节点在 t 时刻的超静水压力之和。

$\Delta\circledS_{i,k,j,t,t+1}=\circledS_{i,k,j,t+1}-\circledS_{i,k,j,t}$，即在三向问题中，$t$至$t+\Delta t$时段内，计算点（$i$，$k$，$j$）在$x$、$y$、$z$三个方向法向应力和的增量。

对于三向问题，$\beta\leqslant\frac{1}{6}$，如取$\beta=\frac{1}{6}$，式（14-4-30）简化为

$$u_{i,k,j,t+1}=\frac{1}{6}\bigcirc_{i,k,j,t}+\frac{1}{3}\Delta\circledS_{i,k,j,t,t+1} \qquad (14\text{-}4\text{-}31)$$

按式（14-4-31）具体计算与二向问题的完全一致，只是更为复杂。

2.均质土的轴对称问题 设有砂井的地基，其固结条件属于此种情况，见本章第六节。

第五节 湿陷性黄土地基的沉降量计算

一、湿陷性黄土地基的变形特征

湿陷性黄土在天然湿度下一般强度高、压缩性低。但是，长期浸水后，土中含盐溶解，结构破坏，会发生剧烈变形。此种因浸水引起附加沉降的性质，称为湿陷性。

黄土是各类黄土类土的统称，它们的湿陷性很不相同。可用湿陷变形系数δ_s进行评价。我国水利工程中迄今尚未制订出统一的评价标准，暂可参考表14-5-1中所列的界限。

表 14-5-1 黄土湿陷性评价

湿陷程度		等级	划分界限
非湿陷性黄土		I	$\delta_s\leqslant0.01$
湿陷性黄土	弱湿陷性黄土	II	$0.01<\delta_s\leqslant0.02$
	中湿陷性黄土	III	$0.02<\delta_s\leqslant0.07$
	强湿陷性黄土	IV	$\delta_s>0.07$

附带指出，我国工业民用建筑系统编制的《湿陷性黄土地区建筑规范》中所列标准，与上表中的数值略有出入。

建在湿陷性黄土地基上的水工建筑物，绝大多数长期处于水下，地基的沉降量可分为以下三分量：

（1）压缩沉降量S_p。压缩沉降量系指地基在建筑物荷载作用下由于附加应力引起的沉降量，与一般地基的压缩沉降量性质相同。

（2）湿陷沉降量S_s。湿陷沉降量系指在土层自重和建筑物荷载作用下，地基浸水产生的附加下沉量。这是湿陷性黄土地基沉降量的主要部分。对于采用预先浸水法处理的地基，包括处理阶段与运用阶段

水利工程网 http://www.shuigong.com

二次浸水下沉的两个阶段的沉降量。

（3）溶滤沉降量S_{wt}。溶滤沉降量系指地基长期受水流作用，土中可溶盐随水流溶滤流失引起的沉降量。

二、变形指标的测定

为了计算上述三种沉降分量，需按试验规程测定各项变形指标。兹分述如下。

（1）压缩变形系数δ_p

$$\delta_p=\frac{h_1-h_2}{h_0}\times 100\% \qquad (14\text{-}5\text{-}1)$$

式中　h_0——试样的起始高度；

h_1——试样在土层自重压力下压缩稳定时的高度；

h_2——试样在土层自重压力和建筑物附加压力联合作用下达稳定时的高度。

（2）湿陷变形系数δ_s

$$\delta_s=\frac{h_2-h_3}{h_0}\times 100\% \qquad (14\text{-}5\text{-}2)$$

式中，h_3为试样在土层自重压力和建筑物附加压力联合作用下变形稳定后，使其充分浸水，引起湿陷变形后的高度。

对于采用预先浸水法处理的地基，则用处理后的地基原状土，按同样方法可求得二次浸水的系数δ'_s。

（3）溶滤变形系数δ_{wt}

$$\delta_{wt}=\frac{h_3-h_4}{h_0}\times 100\% \qquad (14\text{-}5\text{-}3)$$

式中，h_4为试样在湿陷变形后，继续长期浸水，变形达稳定时的高度。

可将上述三种变形系数随压力变化的规律绘成关系图，供设计选用，如图14-5-1。

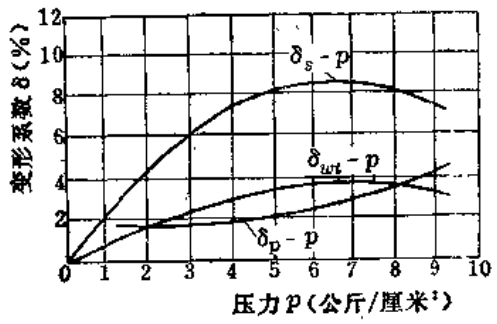


图 14-5-1　变形系数与压力的关系

三、沉降量计算

分别按以下各公式计算出各个沉降分量，求其总和，得地基沉降量。

1.压缩沉降量S_p

$$S_p=\sum_{i=1}^{m}\delta_{pi}\cdot h_i \qquad (14\text{-}5\text{-}4)$$

式中　m——压缩层范围内的土分层数；

h_i——第i分层的厚度。

2.湿陷沉降量S_s

$$S_s=\sum_{i=1}^{n}\delta_{si}\cdot h_i \qquad (14\text{-}5\text{-}5)$$

n——产生湿陷与溶滤的土分层数。

如果求二次浸水的相应分量，上式中以δ'_{si}取代δ_{si}。

3.溶滤沉降量S_{wt}

$$S_{wt}=\sum_{i=1}^{n}\delta_{wti}\cdot h_i \qquad (14\text{-}5\text{-}6)$$

4.地基沉降量S

$$S=S_p+S_s+S_{wt} \qquad (14\text{-}5\text{-}7)$$

如需要同时计及预先浸水与其后二次浸水的湿陷沉降量，则需加入后一分量S'_s，其式为

$$S=S_p+S_s+S'_s+S_{wt} \qquad (14\text{-}5\text{-}8)$$

具体计算时，土层厚度可考虑如下：对于压缩沉降量，按第三节规定确定压缩层。对于后两种分量，计算应达到非湿陷性土层面，或$\delta_s<0.01$的深度。如有地下水，计算深度应达到常年平均水位。

第六节　预压地基和砂井地基的沉降量计算

一、预压地基的沉降量估算

地基预压处理是在拟建场地范围内先堆放土、石等重物，使地基预先产生压缩沉降，待至基本稳定后，卸除重物，再兴建建筑物，以减小地基的大量沉降量。采用这种方法，要事先估计预压阶段地基沉降量基本稳定所需的时间，以便安排工程进度。

虽然这类沉降量估算仍可利用前面所述的方法，但不易准确。故一般可根据预压时在现场设置的沉降观测设备实测到的初期资料（沉降量及孔隙压力）进行延伸推算。常用的这类经验方法如下。

（一）双曲线配合法

在荷载作用下，地基的沉降过程可以下列双曲线表示

$$S_t=S_1+\frac{t-t_1}{a+b(t-t_1)} \qquad (14\text{-}6\text{-}1)$$

式中　S_t、S_1——t与t_1时的地基沉降量，$t_1<t$；

水利工程网 http://www.shuigong.com

a、b——待定参数。

一般可取预压堆载结束时刻为t_1，相应的实测沉降量为S_1。为了求得a、b二参数，将t_1以后的实测沉降量数据点绘在图14-6-1的坐标中，通过各散点，可绘一平均直线。由式（14-6-1）可知，该直线在纵轴上的截距为a，直线的斜率为b。

另外，地基的稳定沉降量S_∞按下式计算

$$S_\infty=\lim_{t\to\infty}S_t=S_1+\frac{1}{b} \qquad (14\text{-}6\text{-}2)$$

例如，某土堤从填土开始，实测其地基的沉降量变化过程如图14-6-2。施工期为80日（t_1），竣工时的实测沉降量为55厘米（S_1）。根据式（14-6-1），可绘成图14-6-1。故得a、b值如下：

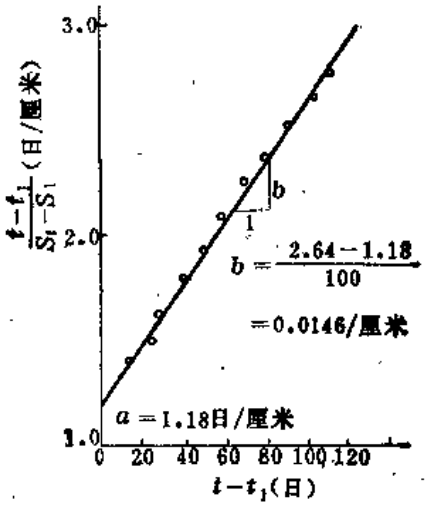


图14-6-1　经验公式(14-6-1)中参数a、b的确定

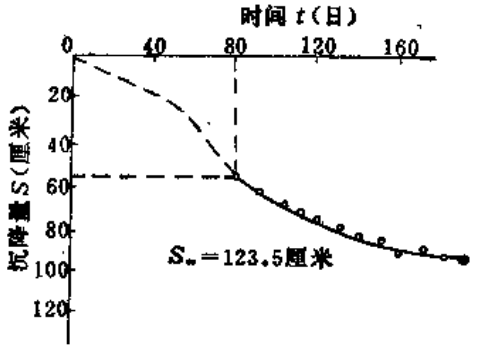


图 14-6-2　按双曲线法估算沉降量举例

a = 纵轴上的截距 = 1.18（日/厘米）；

b = 直线斜率 $=\frac{2.64-1.18}{100}=0.0146$（每厘米）。

则施工开始后任意时刻 t 的沉降量可按下式计算

$$S_t=55+\frac{t-80}{1.18+0.0146(t-80)}\text{（厘米）}$$

而稳定沉降量为

$$S_\infty=55+\frac{1}{0.0146}=123.5\text{（厘米）}$$

（二）指数曲线配合法

地基土的沉降过程尚可用下列指数方程表示

$$S_t=\left(1-\frac{8}{\pi^2}e^{-\alpha t}\right)S_\infty \qquad (14\text{-}6\text{-}3)$$

式中，α为待定参数。其它符号意义同前。

仍可从实测地基沉降量中，选取竣工和竣工后这两次观测时间为t_1与t_2，相应的沉降量为S_1与S_2，分别代入式（14-6-3），再由两式消去S_∞，得α的方程如下

$$\frac{\pi^2}{8}\left(1-\frac{S_1}{S_2}\right)=\left(\frac{1}{e^{t_1}}\right)^\alpha-\frac{S_1}{S_2}\left(\frac{1}{e^{t_2}}\right)^\alpha \qquad (14\text{-}6\text{-}4)$$

可就几对（S_1，S_2）分别试算出α，求其平均值。

将求得的α和已知的（t_1，S_1）代入式(14-6-3)，可反求出稳定沉降量S_∞。

二、砂井地基的沉降量计算

砂井地基的排水固结，是上下方向和水平轴对称辐射方向排水的综合效果。根据砂井贯穿整个软土层（贯穿式）或部分伸入软土层（悬挂式），地基沉降过程计算可区分为下述两种情况。

图14-6-3为砂井布置示意。

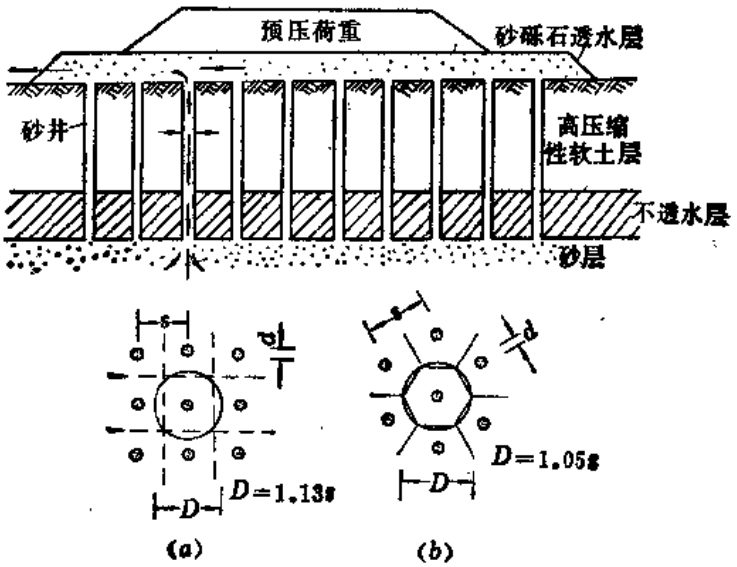


图 14-6-3　砂井布置示意
（a）梅盘形排列，（b）梅花形排列

（一）贯穿式砂井地基

地基在任何时刻t的沉降量S_t由下式计算

$$S_t=U_t\cdot S_\infty \qquad (14\text{-}6\text{-}5)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-6-1　　砂　井　地　基　计　算　表

时　间　t	$T_v=\frac{C_v t}{H^2}$	U_z	$T_r=\frac{C_{vr}t}{D^2}$	U_r	$U_t=1-(1-U_z)(1-U_r)$
t_1					
t_2					
⋮					

式中 S_∞——地基的稳定沉降量，按本章第三节方法计算；

U_t——时间 t 地基的平均固结度。对于砂井地基系由垂直向排水固结与辐射向排水固结同时作用产生的结果，可按下式计算

$$1-U_t=(1-U_{zt})(1-U_{rt}) \qquad (14\text{-}6\text{-}6)$$

式中 U_{zt}——t 时刻垂直排水固结度，按第四节中的方法计算；

U_{rt}——t时刻辐射向排水固结度，按相应的时间因数T_r与比值m由图14-6-4查用。

T_r——辐射向排水固结时间因数：

$$T_r=\frac{C_{vr}t}{D^2} \qquad (14\text{-}6\text{-}7)$$

C_{vr}——辐射向排水固结系数：

$$C_{vr}=\frac{k_h}{k_v}\cdot C_v \qquad (14\text{-}6\text{-}8)$$

k_h与k_v——分别为地基土的水平与垂直向渗透系数；

D——砂井排水有效直径，见图14-6-3；

$m=\frac{d}{D}$，d为砂井直径。

预估砂井地基固结时间的具体方法如下：

（1）用地基原状土试样，实测其k_h、k_v与C_v。

（2）根据现有打砂井机具的规格（一般不小于20厘米），确定砂井直径d。选定砂井平面布置方案与砂井间距，确定有效直径D。计算$m=\frac{d}{D}$。

（3）假设不同的时间t_1、t_2、……，按表14-6-1，顺次计算各量。

（4）一般要求在不小于建筑物设计荷载的预压荷载下，地基固结度U_t不小于90%。可以调整砂井间距s，使达到上述要求固结度所需的时间符合既定的工期要求。

一般砂井的直径为40厘米，间距不小于2米。

（二）悬挂式砂井地基

1.差分解法　此类砂井边界条件较复杂，需要用差分法求解。

砂井排水系轴对称问题，可视为二向固结情况。采用圆柱坐标系统。按本章第四节方法，令$\beta=\frac{1}{4}$，则砂井外任何一点的超静水压力可按下式求解（见图14-6-5）

$$u_{i,k,t+1}=\frac{1}{4}\diamondsuit_{i,k,t}+\frac{\Delta r}{8r}(u_{i,k+1,t}-u_{i,k-1,t}) \qquad (14\text{-}6\text{-}9)$$

式中 i,k——计算点位置；

$\diamondsuit_{i,k,t}=u_{i,k-1,t}+u_{i,k+1,t}+u_{i-1,k,t}+u_{i+1,k,t}$；

r——计算点距砂井边缘的水平距离；

Δr——网格距离；

t——计算超静水压力的时刻，$t+1=t+\Delta t$。

按式（14-6-9）计算的具体方法如下：

（1）取通过砂井轴线的任一z-r铅直平面作为分析平面，如图14-6-5。

（2）划分正方形网格，格距为Δr，对节点编号。

（3）确定计算时段Δt，$\Delta t=\frac{(\Delta r)^2}{4C_v}$。

（4）计算边界条件是：$r=0$为排水面，$r=b\simeq\frac{D}{2}$和$z=h$为不排水面。

（5）算出各节点的三个附加法向应力，取其平均值作为各该点的起始超静水压力。

（6）按式（14-6-9）逐点计算经过Δt、$2\Delta t$、$3\Delta t$……后的超静水压力，直至要求达到的时刻为止。计算时需注意：在$r=0$处任意时刻的$u=0$；在$z=h$的下面和$r=b$的右侧需各设一行（列）虚节点，各虚节点在任何时刻的超静水压力分别和它们上面对称行的以及左侧对称列相应节点的超静水压力相等。

（7）绘出某时刻在z-r平面内的超静水压力等值线图，如图14-6-6(a)。将图(a)的计算圆柱沿深度分成几段（图中所示为8段），求每段中间水平面上的超静水压力分布图；以轴心为圆心，圆心至中间

水利工程网 http://www.shuigong.com

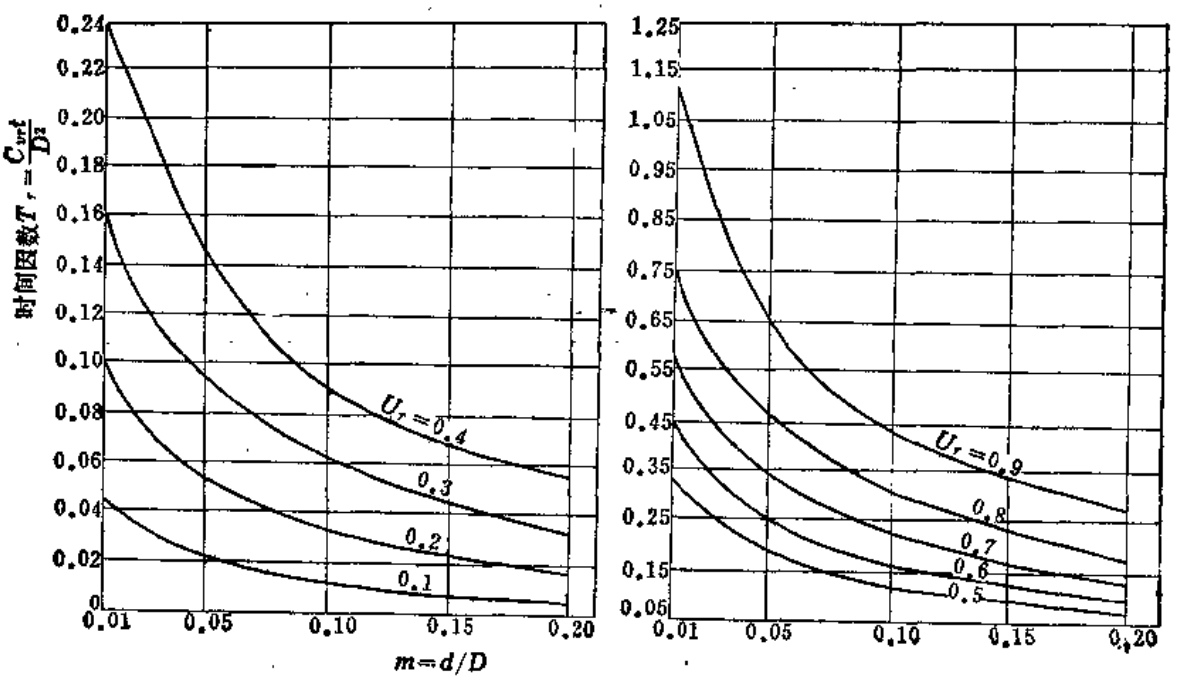


图 14-6-4　用于砂井地基计算的U_r-T_r关系

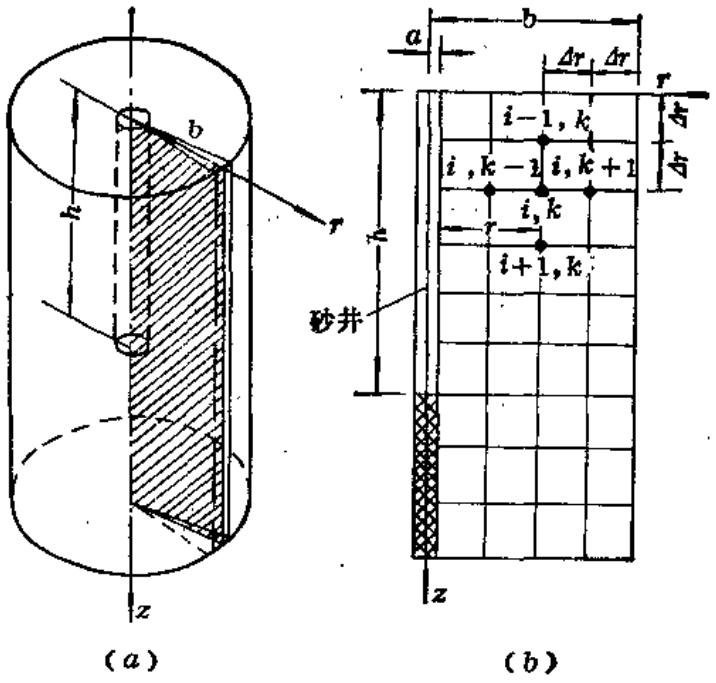


图 14-6-5　砂井计算网格图

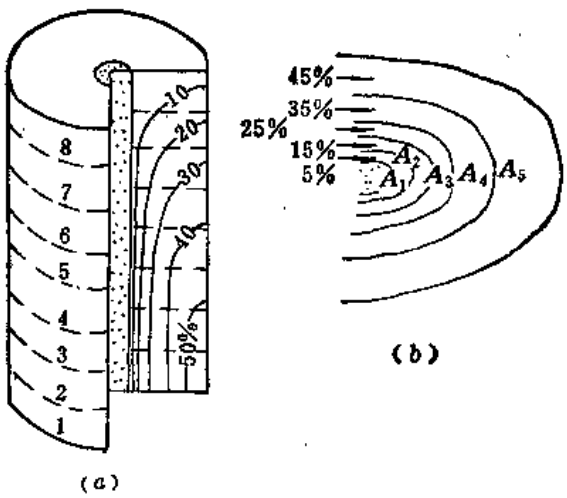


图 14-6-6　砂井地基固结度计算

平面与等值线的交点的距离为半径，绘成几个同心圆。例如图14-6-6(b)为第3段中间水平面上的超静水压力分布图形。可求得各相邻圆之间的面积A_1、A_2、……，而每一面积中的超静水压力百分数，可取相邻同心圆相应的该百分数的平均值（例如A_5对应的百分数为40%与50%的平均值45%）。故第3段中间水平面上在该时刻的平均超静水压力百分数P_3如下

$$P_3=\frac{5A_1+15A_2+25A_3+35A_4+45A_5}{A_1+A_2+A_3+A_4+A_5}$$

整个地基在t时刻的平均超静水压力百分数为

$$P_t=\frac{1}{8}(P_1+P_2+\cdots\cdots P_8)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

相应的固结度U_t为

$$U_t = 100 \times (1 - P_t)\% \qquad (14\text{-}6\text{-}10)$$

t时刻的沉降量按式（14-6-5）计算。

2.简化计算　在简化计算时，可将砂井段与无砂井段分别计算，再求其合成固结度。例如在图14-6-7中，砂井段H_1可按式（14-6-6）计算，认为仅有轴对称排水固结，故可求得任何时刻t的固结度U_{1t}。对于无砂井段H_2，只考虑铅垂方向排水固结，可求得相应的固结度U_{Ht}和U_{1t}。则t时刻地基的总固结度U_t按下式计算

$$U_t = \frac{H_1}{H}U_{1t} + \left(U_{Ht} - U_{1t}\frac{H_1}{H} \right) \qquad (14\text{-}6\text{-}11)$$

式中　U_{Ht}——全土层H在t时刻的单向固结度；

U_{1t}——土层H_1在t时刻的单向固结度。

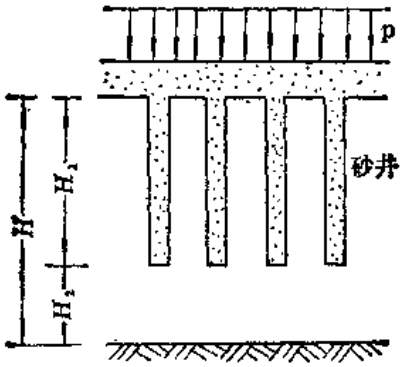


图 14-6-7　砂井地基简化计算图

第七节　土坝的沉降量计算

土坝的沉降量包括坝基与坝体的两个部分。计算内容与范围由工程等级、设计阶段与地基土的特性等而定。

（1）对于一、二、三级土坝，除非建于不可压缩或压缩性很小的地基上，一般要求计算其沉降量与沉降过程。

（2）对于高度在30米以下的中、小型土坝，如果地基土无异常情况，可考虑不作沉降计算，而采用经验数值。

（3）对于透水性大的砂砾石等地基（$k > 10^{-4}$厘米/秒）与压缩性很小的地基（如岩石），它们的沉降量很快达稳定，且数量很小，可不计算沉降量。

沉降计算点位置可参考本章第二节确定。

一、坝体沉降量计算

一般按本章第三节单向压缩分层总和法计算。对于一个坝断面，认为最大沉降量发生在坝顶中轴线处。

（1）绘制压缩曲线。用计划采用的坝料，按设计填筑标准（设计含水量与干容重）制备击实试样，经饱和后，进行压缩试验，绘制压缩曲线。

（2）等分坝体土层。将坝体沿坝高等分成5～10个水平土分层，逐层计算沉降量，求其总和。其计算式如下

$$S_d = \sum_{i=1}^{n} \frac{e_{1i} - e_{2i}}{1 + e_{1i}} \cdot h_i$$

式中　S_d——坝体压缩引起的坝顶沉降量；

e_{1i}——第i分层半高处的起始孔隙比，即试样的起始孔隙比；该处的压力$p_{1i} = \frac{1}{2} \times \gamma_i \cdot h_i$，$\gamma_i$为试样起始容重；

e_{2i}——第i分层土在p_{1i}和分层顶至坝顶间土柱重联合作用下的稳定孔隙比。此时分层半高处所受压力$p_{2i} = \frac{1}{2}\gamma_i \cdot h_i + \Delta p$，$\Delta p$为上述土柱压力。$e_{2i}$由$p_{2i}$从压缩曲线上查得。

二、坝基沉降量计算

也采用式（14-3-5）计算。仅补充说明如下：

（1）用地基压缩层范围内的原状土在水下作压缩试验，绘制压缩曲线。

（2）坝基内的附加应力可用简化法计算，如图14-7-1。设单位长坝体的总重量为R，其作用线通过坝断面形心。又设该荷载从坝的上、下游坝趾按45°角向坝基内扩散。坝基内任一水平面上由此引起的附加应力呈三角形分布，三角形顶点恰好在R的作用线上。故坝基面下z深度平面上的最大附加应力σ_{zmax}按下式计算

$$\sigma_{zmax} = \frac{2R}{B + 2z} \qquad (14\text{-}7\text{-}1)$$

式中，B为坝基宽度。

距坝轴线水平距离为x处（深度z）的附加应力σ_{zx}按下式计算

$$\sigma_{zx} = \sigma_{zmax} \cdot \frac{l - x}{l} \qquad (14\text{-}7\text{-}2)$$

式中，l为由最大附加应力至应力为零处的水平距离。

水利工程网 http://www.shuigong.com

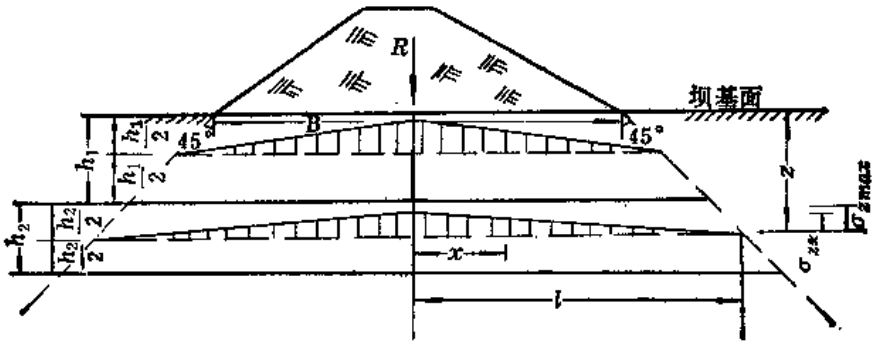


图 14-7-1　坝基应力简化计算图

（3）压缩层深度仍按本章第三节之三规定。设坝基土在水下，$\gamma'=1$（吨/立方米），则压缩层下界在坝基面以下的深度为

$$H_c=\sqrt{0.0625B^2+5R}-0.25B\text{（米）} \qquad (14\text{-}7\text{-}3)$$

式中，B与R分别以米与吨计。

如果在坝基面以下H深处即遇不可压缩层（如基岩），而$H<H_c$，则取压缩层深度为H。如果$H<\frac{1}{4}\times H_c$，可不考虑应力在坝基内扩散，而直接采用坝基面上的接触压力为附加应力。

（4）地基压缩层内有砂砾石等透水夹层时，可不计它们的沉降量。土坝的沉降量S为坝体与坝基沉降量之和，即

$$S=S_d+S_f \qquad (14\text{-}7\text{-}4)$$

式中，S_f为坝基沉降量。

三、沉降过程计算

（一）坝基沉降过程计算

按本章第四节方法进行。

（二）坝体沉降过程计算

由于坝体填土连续填高，边界面不断变化，且其它边界条件复杂，需用数值方法计算坝体内不同时刻的孔隙压力（超静水压力）分布，然后再估算其沉降量。现以砂壳心墙坝说明计算方法如下。

（1）将心墙沿高度分为几等份（5～10份），认为每份填土是瞬时加上的。

（2）近似假设心墙固结属单向情况（亦可假设为二向，视需要决定）。按考虑外荷载随时间变化的方法计算坝体内各点在不同时刻的超静水压力。计算时注意：

1）对于饱和土，起始超静水压力即等于计算的附加应力；对于非饱和土，则应按式（14-4-18）计算，或由下式确定：

$$u_0=\frac{p_a(e_0-e_1)}{e_1-0.98wG} \qquad (14\text{-}7\text{-}5)$$

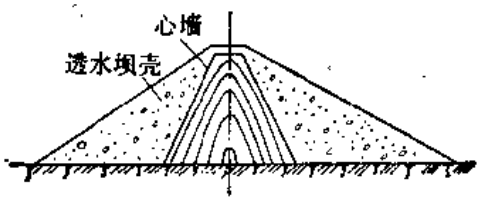
式中　p_a——大气压力；

e_0和e_1——土料的起始（填筑）孔隙比和上卧土层重量施加后的稳定孔隙比；

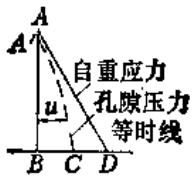
w、G——分别为填土的含水量和土粒比重。

2）填土面和心墙两侧面上任何时刻的$u=0$。

（3）设时刻t心墙内的孔隙压力分布如图14-7-2(a)，绘断面的中轴线，该轴线与各孔隙压力等值线相交，从而可绘成该时刻孔隙压力沿坝高的分布图，如图14-7-2(b)中的虚线；而沿坝高的自重压力分布如图中的实线。



(a)



(b)

图 14-7-2　心墙固结度的计算
(a)粘土心墙中的孔隙压力分布；(b)坝轴线上的孔隙压力分布

（4）t时刻心墙垂直向的平均固结度U_t为

$$U_t=\frac{\text{面积}ABD-\text{面积}A'BC}{\text{面积}ABD}=1-\frac{\text{面积}A'BC}{\text{面积}ABD} \qquad (14\text{-}7\text{-}6)$$

（5）t时刻心墙的沉降量S_t为

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$S_t = U_t \cdot S_\infty$$

（6）按以上同样方法可得时刻t_1、t_2……的沉降量S_1、S_2、……，从而求出心墙的沉降过程。

（7）对于三级与三级以下的一般中小型土石坝，可认为坝竣工时的沉降量已完成总沉降量的80%。

第八节　桩基础的沉降量计算

一般将桩群组成的桩基础视为一个整体进行沉降计算。计算原理与方法基本上和天然地基中采用的类似。通常不计算沉降过程。

一、我国规范建议的方法

（1）将桩基中最外围桩列所包围的桩间土体与各桩看成是一个整体深基础。假设桩基础与来自上层结构的总荷载从最外围桩顶处按$\frac{\varphi_{cv}}{4}$的垂直角向地基中扩散，如图14-8-1，其中φ_{cv}为桩长范围内土的内摩擦角的平均值。深基础的底面位于桩尖高程。底面的长度A（垂直于图面方向）与宽度B按下式计算

$$\left.\begin{aligned} A &= A_0 + 2L\tan\frac{\varphi_{cv}}{4} \\ B &= B_0 + 2L\tan\frac{\varphi_{cv}}{4} \end{aligned}\right\} \qquad (14\text{-}8\text{-}1)$$

式中 A_0、B_0——分别为桩台底面处最外围桩组成的平面面积的长度与宽度，如图14-8-1；

L——桩长。

（2）深基础底面上的附加接触压力计算。设桩台顶面以上来自上层结构的总荷载为N，深基础底面$A \times B$以上的土柱与桩台的合重为G（桩台材料的容重可假设为2吨/立方米），则深基础底面上的平均压力p为

$$p = \frac{N+G}{AB} = \frac{N+G}{F} \qquad (14\text{-}8\text{-}2)$$

式中，F为深基础底面积。

底面上的自重压力p_0为

$$p_0 = \sum_{i=1}^{m} \gamma_i \cdot z_i \qquad (14\text{-}8\text{-}3)$$

式中 m——地面至桩尖范围内的土分层数；

γ_i、z_i——第i分层的土容重与厚度。

则基底面上的附加接触压力按下式计算

$$p_c = p - p_0 \qquad (14\text{-}8\text{-}4)$$

（3）桩基沉降量，按下式计算

$$S = m_s \cdot s' = m_s \sum_{i=1}^{n} \frac{p_c}{E_{si}}(z_i C_i - z_{i-1} C_{i-1}) \qquad (14\text{-}8\text{-}5)$$

式中所有符号的意义和本章第三节式（14-3-23）中所用者完全相同。经验系数m_s无统一规定，应根据具体情况选用。

可按表14-8-1具体计算。

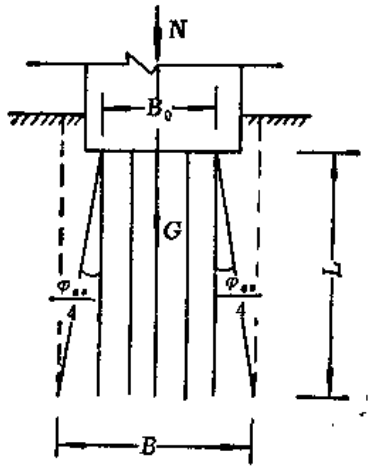


图 14-8-1　桩基础沉降计算图

二、英国桩工经验

（一）粘性土地基中桩基沉降量计算

沉降量包括瞬时沉降量S_i与固结沉降量S_c两个分量。

1.瞬时沉降量

（1）将实际桩基础简化为当量筏基。按地基土层分布，筏基底面高程与尺寸按图14-8-2确定。

（2）筏基底面下土层的瞬时沉降量，按下式计算

$$S_i = \frac{\mu_i \mu_0 p_c B}{E_u} \qquad (14\text{-}8\text{-}6)$$

式中 μ_i——考虑土层相对厚度的影响系数，由图14-8-3(a)查用；

μ_0——考虑筏基埋置深度的影响系数，由图14-8-3(b)查用；

p_c——筏基底面上的附加接触压力，见式（14-8-4）；

E_u——基底下土的变形模量，由荷载试验确定。

根据应力应变关系决定E_u时，通常是以坐标原点到曲线上相当于p_c点的割线斜率为依据，如图14-8-4。根据单轴或三轴压缩试验测得的不排水模量值一般偏低。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 14-8-1　　桩　基　础　沉　降　计　算　表

计算分层 i	分层顶面距深基础底面的距离 z_i	$\frac{A}{B}=$ $\frac{z_i}{B}$	C_i	z_iC_i	$z_iC_i-z_{i-1}C_{i-1}$	E_{si}	$\frac{p_c}{E_{si}}$	$\Delta S_i=\frac{p_c}{E_{si}}\times(z_iC_i-z_{i-1}C_{i-1})$
	（厘米）					（公斤/厘米²）		（厘米）

$$S=\sum_{i=1}^{n}\Delta S_i=$$

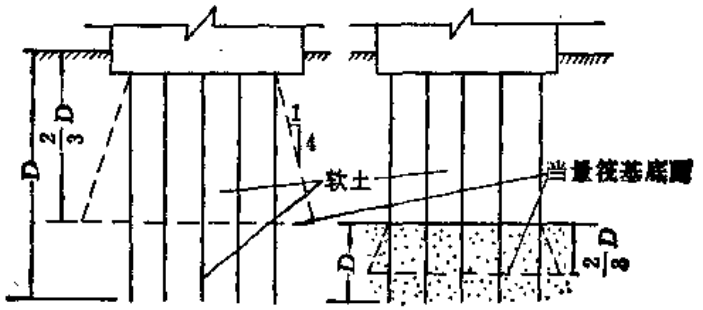


图 14-8-2　桩基础的荷载传递
(a)靠摩擦力支承的桩；(b)靠摩擦力与尖端阻力支承的桩

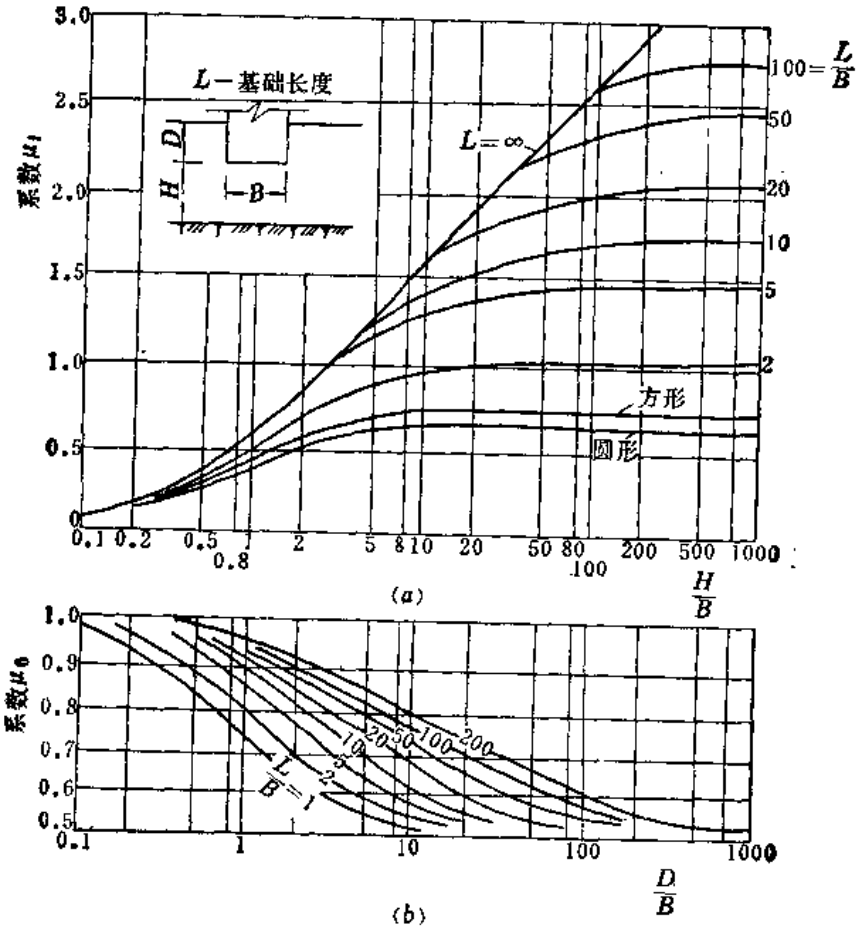


图 14-8-3　计算瞬时沉降量用的系数μ_1及μ_0

水利工程网 http://www.shuigong.com

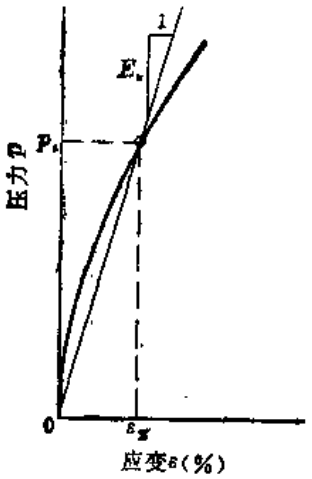


图 14-8-4　由荷载试验曲线确定变形模量E_s

（3）当地基土有明显层次或变形模量E_s随深度增大时，可沿深度将地基分为若干分层，每分层确定一个变形模量，分别计算各分层沉降量，予以迭加。对于各分层计算，应用图14-8-3时要注意，L与B是筏基底面荷载按30°角从基角扩散到各该分层顶面处的长度与宽度，如图14-8-5。而计算中采用的p_c是扩散到分层顶面上的平均压力。

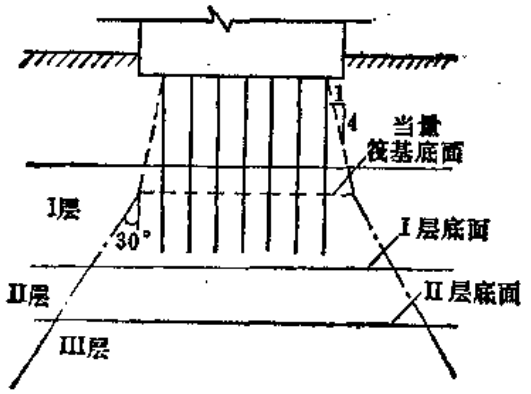


图 14-8-5　成层土基中荷载的扩散

2.固结沉降量

（1）仍采用计算图14-8-2。

（2）固结沉降量仍可按本章式（14-3-4）计算，但尚需考虑筏基相对埋深的影响，故计算式修改为

$$S_c' = \mu_d \cdot m_v \cdot \Delta p \cdot H \qquad (14\text{-}8\text{-}7)$$

式中　μ_d——深度因数，由$\frac{D}{\sqrt{LB}}$与$\frac{L}{B}$从图14-8-6查用；

D——筏基埋置深度；

Δp——地基压缩层半厚处的附加应力；

m_v——压缩层半厚处相应压力范围内的体积压缩系数；

H——自筏基底面起算的压缩层厚度，假设压缩层下界在附加应力等于筏基底面处附加接触应力的10%处。

（3）为考虑地基土的应力历史，按式（14-8-7）算得的沉降量还要乘以地质因数μ_g，固结沉降量S_c的最终表达式为

$$S_c = \mu_g \cdot S_c' = \mu_g \mu_d m_v \cdot \Delta p \cdot H \qquad (14\text{-}8\text{-}8)$$

式中的μ_g为地质因数，即为式（14-3-25）中的λ。也可参考表14-8-2查用。

表 14-8-2　计算沉降量用的地质因数μ_g

土　　类　　别	地质因数μ_g
高灵敏粘土（软冲积土、河口与海洋粘土）	1.0～1.2
正常固结粘土	0.7～1.0
超固结粘土	0.5～0.7
强超固结粘土	0.2～0.5

（4）当地基土层较厚，或有明显层次，或土的压缩性随深度变化，应分层计算沉降量，求其总和，再乘以深度因数μ_d。分层原则同本章第三节之三。

（5）如果桩群顶部连接各桩的是刚性承台，或桩群所支承的是刚性上层结构，建议将上述计算固结沉降量再乘以刚度系数0.8。

（6）整个桩基的沉降量，按下式计算

$$S = S_i + S_c \qquad (14\text{-}8\text{-}9)$$

3.桩基础沉降量的简化计算　如果桩基础的平面面积不大，且地基土的压缩性较均匀，可假设筏基底面以下的附加应力Δp的分布呈三角形，如图14-8-7，则固结沉降量计算可简化为

$$S_c = m_v \times 0.55 p_c \times 1.5B \qquad (14\text{-}8\text{-}10)$$

由于上式是粗略估算式，不考虑深度因数与地质因数。

（二）无粘性土地基中桩基沉降量计算

1.瞬时沉降量　仍可应用式（14-8-6）计算，但式中的变形模量E_s可按地基土的标准贯入击数N从图14-8-8查用。图中的p_0为有效土层覆盖压力。

2.固结沉降量　按以下基本公式计算沉降量

$$S_c = \frac{H}{C} \log \frac{p_0 + \Delta p}{p_0} \qquad (14\text{-}8\text{-}11)$$

式中　H——地基压缩层厚度；

Δp——压缩层半厚处的附加应力；

p_0——压缩层半厚处的有效土层覆盖压力；

C——地基土的压缩常数，可按静力触探成果用下式估计：

水利工程网 http://www.shuigong.com

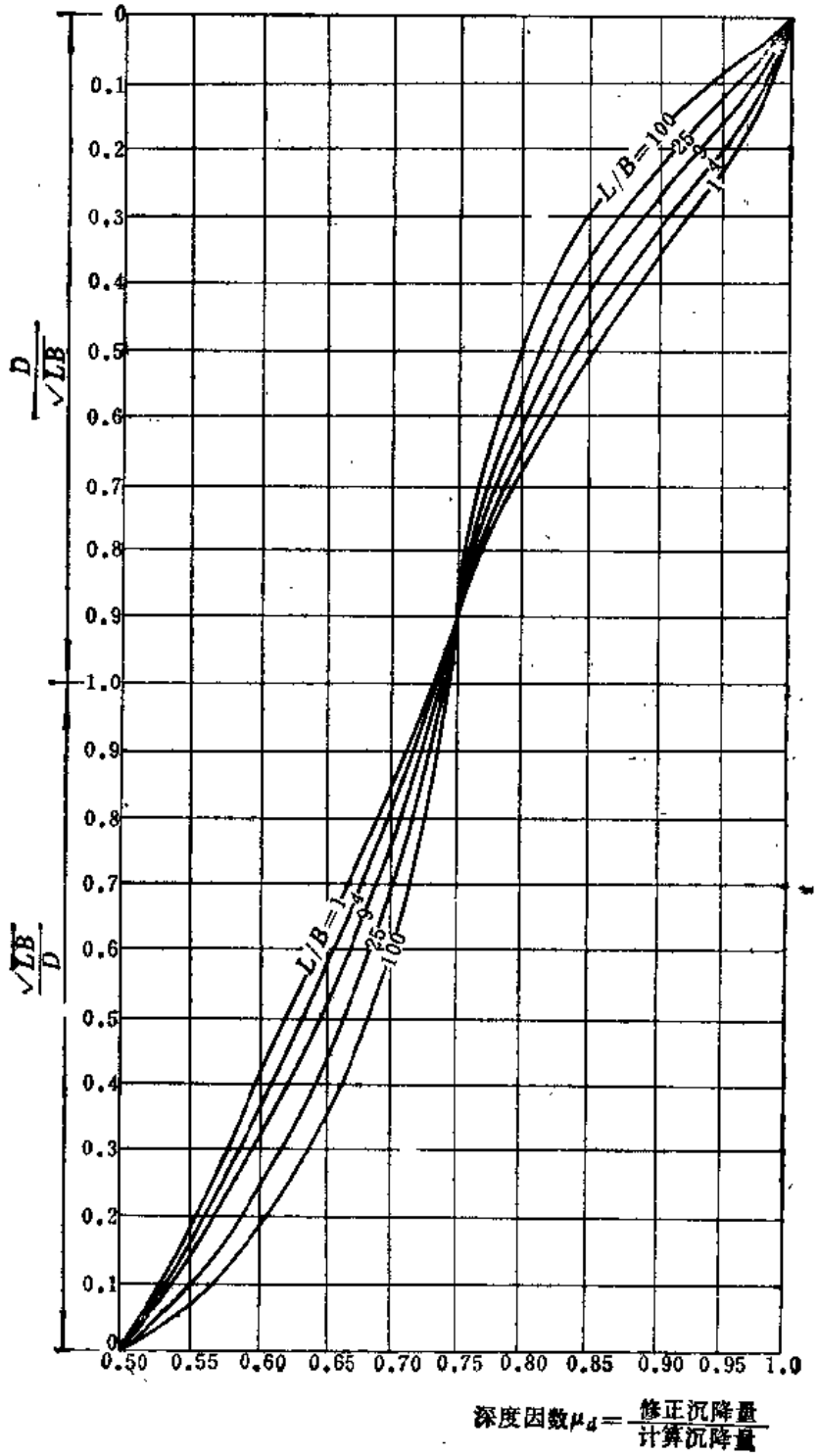


图 14-8-6 修正沉降计算值的深度因数μ_d

水利工程网 http://www.shuigong.com

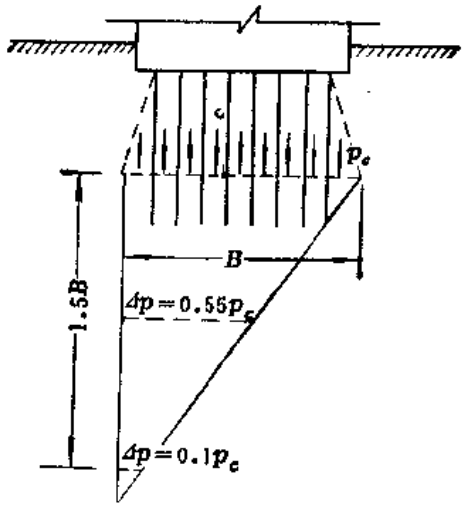


图 14-8-7　桩基础应力分布简化图形

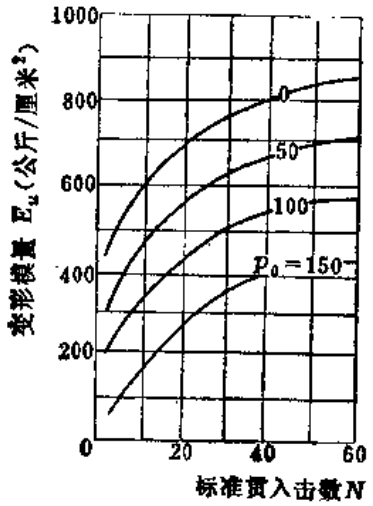


图 14-8-8　变形模量E_a与N的关系

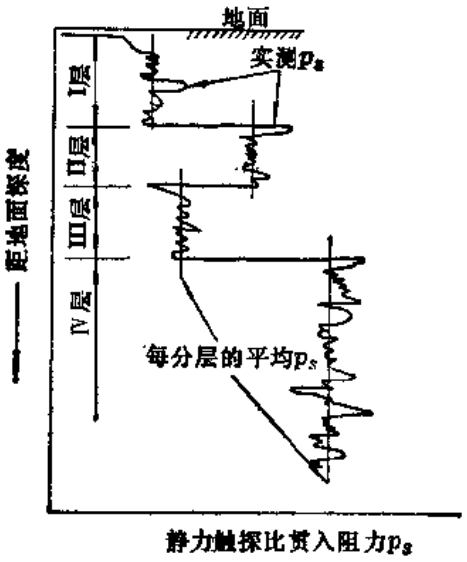


图 14-8-9　分层p_s的确定

$$C=\frac{3}{2}\frac{p_s}{p_0} \qquad (14\text{-}8\text{-}12)$$

p_s——静力触探比贯入阻力。

当压缩层较厚或地基有明显分层时，应将压缩层分为若干分层，分别取各分层的平均指标，如图14-8-9，一一计算各分层沉降量，再求其总和。

3.施默特曼半经验法　按本章式（14-3-10）计算。

主要参考文献

[1] Winterkorn, H.F.and Fang, H.Y., Foundation Engineering Handbook, 1975.

[2] Poulos, H.G., Settlement of Isolated Foundations, Soil Mechanics-Recent Development, Edited by S.Valliappan, S.Hain and I.K.Lee, WilliamH Sellen Pty. Ltd., Australia, 1975.

[3] 国家基本建设委员会建筑科学研究院，工业与民用建筑地基基础设计规范(TJ7-74)，中国建筑工业出版社，1974。

[4] Schmertmann, J.H., Static Cone to Compute Static Settlement Over Sand, Journal of Soil Mechanics and Foundation DiV.ASCE, Vol. 96, No. SM3, 1970.

[5] D'Appolonia, D.J., D'Appolonia, E.and Brisette, R.F.,Discussion on Settlement of Spread Footings on Sand, Journal of Soil Mechanics and Foundation Div.,ASCE., Vol.96, No.SM2, 1970.

[6] Poaa, C.A., 水电站水工建筑物的沉降计算（蒋国澄译），中国工业出版社，1964。

[7] Scott, R.F., Principles of Soil Mechanics, Reading, Mass., Addison-Wesley Publishing Co. Inc, 1963.

[8] 黄文熙，水工建筑物土壤地基的沉降量与地基中的应力分布，水利科学研究院研究报告，3，水利出版社，1958。

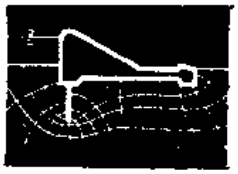
[9] ЦЫТОВИН, Н.А., Механика Грунтов, Госстройиздат, 1963.

[10] 水利电力部，土工试验规程(上册)，水利出版社，1980。

[11] Hilf, J.W., Estimating Construction Pore Pressures in Rolled Earth Dams, Proc. of 2nd International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol.-3, 1948.

[12] Tomlinson, M.J., Pile Design and Construction Practice, Cement and Concrete Association, 1977.

水利工程网 http://www.shuigong.com



第十五章　渗流计算

编　写　人

毛昶熙　周保中（南京水利科学研究院）

审　订　人

张蔚榛（武汉水利电力学院）

Seepage Analysis 15

水利工程网 http://www.shuigong.com

第十五章 渗流计算*

第一节 概 述

一、渗流计算的任务

地下水渗流对水工建筑物的破坏过程不易从表面察觉，而在发现问题后又难以补救。因此设计者必须充分重视对渗流的控制问题。掌握以下几种渗流规律，可达到选取经济合理的建筑物型式和校验工程安全的目的。

1.确定渗流水头●或压力 对于闸坝地基的有压渗流，要确定沿建筑物地下轮廓线的水头分布或扬压力线，以便验算闸坝的稳定性。对于土质堤坝的无压渗流，应确定浸润线位置和坝体内的渗流压力分布，以便验算坝坡稳定以及确定坝基防渗铺盖截墙和斜墙或心墙的长度和厚度。为了检查地基某一深度处沿松软土层面的滑动可能性，需要确定沿该层面的水头分布。为了防止水库下游和堤防背水侧的浸没，还应进行下游地区或农田地下水位升高的计算。

2.确定渗流坡降（或流速） 首先应确定渗流的出口坡降，验算出口处有无发生局部流土或管涌破坏的危险。对管涌土地基，尚应确定地基中的渗流坡降，检验是否会发生内部管涌破坏。对粗细粒两层土的交界面以及闸坝基底和地基的接触面，为避免接触渗流冲刷或细粒的流失，还应确定接触面的渗流坡降或流速。当然，粘土防渗铺盖或斜墙、心墙、截墙等构件的渗流坡降也应求出，以便验算这些构件的抗渗强度是否满足要求。

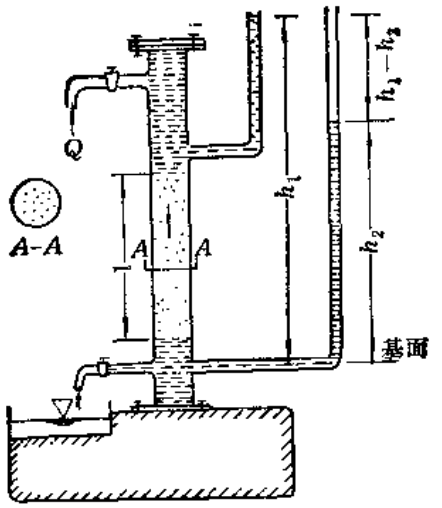
3.确定渗流量 为估算水库的漏水损失以及确定排水设备的尺寸或基坑排水设备的容量，需要计算流入下游地基或排水设备的渗流量，作为设计的依据。

二、达西定律与土的渗透性

土体渗流的达西定律可表示为（图15-1-1）

$$v = -k\frac{dh}{dl} = kJ \qquad (15\text{-}1\text{-}1)$$

$$Q = -Ak\frac{dh}{dl} = AkJ \qquad (15\text{-}1\text{-}2)$$



● 图 15-1-1 土体渗流的达西定律示意

式中 Q——渗流量；

A——渗流断面面积；

v——断面上的平均流速（$v=Q/A$）；

J——渗流的水力坡降（$J=-h/l$）；

h——水头；

l——渗径长度；

k——渗透系数，它与土粒的大小形状及水的粘滞性有关，可由试验测定，大约数值可查表15-1-1；对砂性土，还可用太沙基的经验公式[式(15-1-3)]估算。

$$k(\text{厘米/秒}) = 2d_{10}^2e^2 \qquad (15\text{-}1\text{-}3)$$

式中 e 为孔隙比，d_{10}为土的有效直径(毫米)。

达西定律只适用于线性阻力的层流运动。它适用的上限一般可取临界雷诺数 Re = 5，但由于土粒的形状和排列情况不同，其上限约在 Re = 1～10之间变化。超过此临界值，渗流的惯性力开始起作用而逐渐地趋向紊流。此处的雷诺数 $\mathrm{Re}=\frac{vd_{10}}{\nu}$，$d_{10}$为土的有效粒径，即小于某粒径的重量百分数为10%的粒

---

* 参加本章编写工作的还有周汾、徐家海、沙金煊、王韦。

● 以下的水头分布公式，都是指减去下游水深后的净有水头关系。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 15-1-1　渗透系数 k 值

土质类别	k（厘米/秒）
粗砾	$10^{0}\sim5\times10^{-1}$
砂质砾	$10^{-1}\sim10^{-2}$
粗砂	$5\times10^{-2}\sim10^{-3}$
细砂	$5\times10^{-3}\sim10^{-3}$
粘质砂	$2\times10^{-3}\sim10^{-4}$
砂壤土	$10^{-3}\sim10^{-4}$
黄土（砂质）	$10^{-3}\sim10^{-4}$
黄土（泥质）	$10^{-5}\sim10^{-6}$
粘壤土	$10^{-4}\sim10^{-6}$
淤泥土	$10^{-6}\sim10^{-7}$
粘土	$10^{-6}\sim10^{-8}$
均匀富粘土	$10^{-8}\sim10^{-10}$

径，v为渗流速度，ν为水的运动粘滞系数。达西定律适用的上限，也可直接用图15-1-2来确定。

达西定律适用的下限，止于粘土中的微小流速。除非坡降较大，在紧密粘土中的渗流由于结合水的作用，常具有起始坡降，而不符合达西定律。

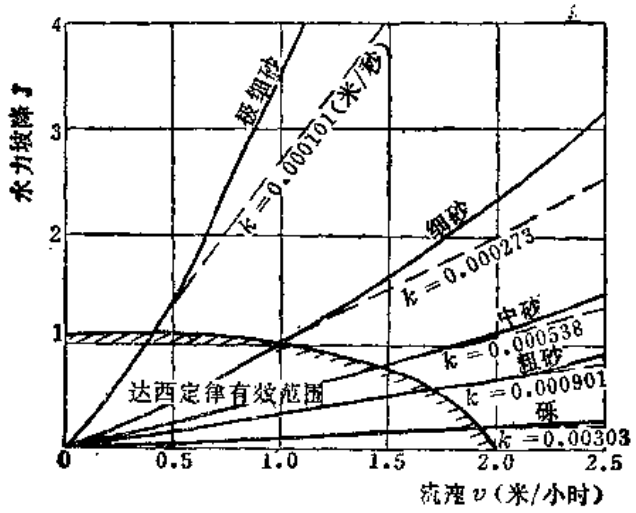


图 15-1-2　达西定律适用的上限

虽然，在较大水力坡降作用下粗砂砾石中的渗流，或在紧密粘土中的渗流，都不是层流运动，但在工程实践中，这些超过达西定律上下限的局部区域与整个渗流场相比较经常是不大的，且大多数自然状态土（如砂、粘土和细裂隙岩石等）中的渗流均能基本上符合层流规律或偏离不远，故一般可简化为符合达西定律的问题来处理。

三、渗流的基本方程式

1.稳定渗流微分方程式

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial h}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial h}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\times\left(k_z\frac{\partial h}{\partial z}\right)=0 \qquad (15\text{-}1\text{-}4)$$

式中h为水头；k_x、k_y、k_z为沿x、y、z方向的渗透系数。

当渗流通过均质各向同性的土体时，$k_x=k_y=k_z$，上式变为拉普拉斯方程式

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial z^2}=0 \qquad (15\text{-}1\text{-}5)$$

2.非稳定渗流微分方程式

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial h}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial h}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\times\left(k_z\frac{\partial h}{\partial z}\right)=S_s\frac{\partial h}{\partial t} \qquad (15\text{-}1\text{-}6)$$

当渗流通过均质各向同性的土体时，上式为

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial z^2}=\frac{S_s}{k}\frac{\partial h}{\partial t} \qquad (15\text{-}1\text{-}7)$$

式中
$$S_s=\rho g(\alpha+n\beta) \qquad (15\text{-}1\text{-}8)$$

称为单位贮存量（尺度为$1/L$），即单位体积的饱和土体，在下降1个单位水头时，由于土体压缩（$\rho g\alpha$）和水的膨胀（$\rho gn\beta$）所释放出来的水量。这里α和β分别表示土和水的压缩性，定义为弹性模量的倒数；n为土的孔隙率；ρ为水的密度，g为重力加速度，$\rho g=\gamma$为水的容重。各种土的S_s值可通过现场抽水试验记录不稳定变化过程计算求得，也可在试验室进行土体的压缩性试验，求出压缩系数a_v后，略去水的压缩性而按照下式计算

$$S_s=\rho g\alpha=\frac{\rho g}{E}=\frac{a_v\rho g}{1+e} \qquad (15\text{-}1\text{-}9)$$

式中　e——孔隙比；

E——土的弹性模量。

（1）承压含水层中的非稳定渗流方程式。若承压含水层为等厚度T时，则式（15-1-6）可写为

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial h}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial h}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\times\left(k_z\frac{\partial h}{\partial z}\right)=\frac{S}{T}\frac{\partial h}{\partial t} \qquad (15\text{-}1\text{-}10)$$

式中
$$S=S_sT \qquad (15\text{-}1\text{-}11)$$

称为贮存系数，即含水层在单位水头改变下从单位截面积的含水层铅直柱体中释放或贮存的水量，也就是排出或进入的水体积与含水层体积的比值（无尺度系数）。

（2）有自由面的非稳定渗流方程式。对于有自由面的无压渗流，如果考虑压缩性，可仍用式(15-1-6)，并结合变动的自由面边界条件求解方程。但一般无压非稳定渗流土体压缩释放的水量远小于自由水面的下降所排出的水量，因此常略去土体的压缩

水利工程网 http://www.shuigong.com

性，则式（15-1-6）变为

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial h}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial h}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\times\left(k_z\frac{\partial h}{\partial z}\right)=0 \qquad (15\text{-}1\text{-}12)$$

上式虽然与稳定渗流方程式（15-1-4）相同，但结合自由面变动的边界条件所解得的水头 h，却是空间坐标与时间的函数。

若采用一个平均渗流深度 $\overline{H}$ 来代换承压含水层厚度 T，采用有效排水孔隙率或给水度 μ 来代换贮存系数 S，则可将式（15-1-10）写成下式用来求解自由面变动的过程。

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial h}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial h}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(k_z\frac{\partial h}{\partial z}\right)=\frac{\mu}{\overline{H}}\frac{\partial h}{\partial t} \qquad (15\text{-}1\text{-}13)$$

当渗流通过均质各向同性的土体时，上式为

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial z^2}=\frac{\mu}{k\overline{H}}\frac{\partial h}{\partial t} \qquad (15\text{-}1\text{-}14)$$

上二式只适用于均质土体的渗流问题。

3.水平面渗流微分方程式 对于大区域地下水运动、坝肩岸坡的绕渗等一些缓变渗流问题，可简化为水平面的渗流问题进行研究（沿铅垂线的流速相等，有 $\frac{\partial h}{\partial z}=0$）。自由面变化过程的非稳定渗流方程式为

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k_xH\frac{\partial h}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_yH\frac{\partial h}{\partial y}\right)+w=\mu\frac{\partial h}{\partial t} \qquad (15\text{-}1\text{-}15)$$

式中 H——渗流水深；

w——自由面上的入渗或蒸发强度量，蒸发时 w 取负值。

当仅研究沿 x 剖面上的自由面变动时，略去 y 项则上式变为一维问题。

对于水平不透水层上的无压稳定渗流，因为 $h=H$，则又可化为

$$\frac{\partial^2(h^2)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2(h^2)}{\partial y^2}+\frac{2w}{k}=0 \qquad (15\text{-}1\text{-}16)$$

四、各向异性土和非均质土的渗流

（一）各向异性土

一般冲积层或碾压式土坝，由于层次的存在，土体水平方向渗透系数 k_x 常大于垂直方向渗透系数 k_z；相反，黄土则 k_z 大于 k_x。对此种各向异性土（包括任意倾斜方向的不同渗透性），可把渗透区域边界（包括建筑物的地下轮廓）的水平尺寸乘以因数 a

$$a=\sqrt{\frac{k_z}{k_x}} \qquad (15\text{-}1\text{-}17)$$

转化为各向同性均质土的地基进行渗流计算，且渗透系数取为

$$k=\sqrt{k_xk_z} \qquad (15\text{-}1\text{-}18)$$

算得各点的水头后，再把水平尺寸除以 a，恢复为原来的图形。

（二）层状土

渗透系数和厚度不同的层状地基（图15-1-3），可转化为均质各向异性土来处理，其等效平均的水平渗透系数与垂直渗透系数为

$$k_x=\frac{k_1T_1+k_2T_2+\cdots+k_nT_n}{T} \qquad (15\text{-}1\text{-}19)$$

$$k_z=\frac{T}{\frac{T_1}{k_1}+\frac{T_2}{k_2}\cdots+\frac{T_n}{k_n}} \qquad (15\text{-}1\text{-}20)$$

式中，总厚度 $T=T_1+T_2+\cdots+T_n$。

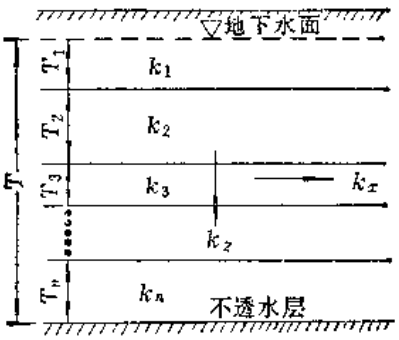


图 15-1-3 层状土

第二节 沿简单地下轮廓线渗流的解析解

一、无限深透水地基平底板下的渗流

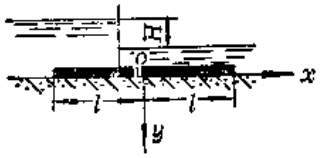


图 15-2-1 平底板下的渗流示意

1.沿底板下的水头分布

$$h=\frac{H}{\pi}\arccos\frac{x}{l} \qquad (15\text{-}2\text{-}1)$$

式中，$-l\leqslant x\leqslant l$。

2.沿下游地面的出渗坡降

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$J=\frac{H}{\pi\sqrt{x^2-l^2}} \qquad (15\text{-}2\text{-}2)$$

式中，$l\leqslant x<\infty$；在靠底板下游末端处，$x=l$时，$J=\infty$。

3.单宽渗流量

$$q=\frac{kH}{\pi}\operatorname{arch}\left(\mp\frac{x}{l}\right) \qquad (15\text{-}2\text{-}3)$$

式中，k为渗透系数；括号中上面的负号用于计算从上游河床入渗流量，$-\infty<x\leqslant -l$；下面的正号用于计算沿下游河床出渗流量，$l\leqslant x<\infty$。当$|x|=\infty$时，$q=\infty$。

二、无限深透水地基统一道板桩的渗流

1.板桩上下游地面齐平的情况（图15-2-2）[4,14]

（1）沿板桩下游面的水头分布

$$h=\frac{H}{\pi}\arcsin\left(\frac{y}{s}\right) \qquad (15\text{-}2\text{-}4)$$

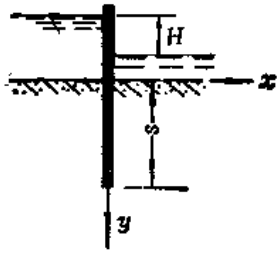


图 15-2-2　板桩上下游渗流情况

沿板桩上游面的水头分布

$$h=H\left[1-\frac{1}{\pi}\arcsin\left(\frac{y}{s}\right)\right] \qquad (15\text{-}2\text{-}5)$$

式中，$0\leqslant y\leqslant s$。

（2）沿下游地面的出渗坡降

$$J=\frac{H}{\pi\sqrt{x^2+s^2}} \qquad (15\text{-}2\text{-}6)$$

式中，$0\leqslant x<\infty$，最大出渗坡降在靠板桩处，即式中的$x=0$。

（3）单宽渗流量

$$q=\frac{kH}{\pi}\operatorname{arsh}\left(\mp\frac{x}{s}\right) \qquad (15\text{-}2\text{-}7)$$

式中，上面的负号用于计算从上游河床入渗流量，$-\infty<x\leqslant 0$；下面的正号用于计算沿下游河床出渗流量，$0\leqslant x<\infty$。当$|x|=\infty$时，$q=\infty$。

2.板桩下游地面挖低的情况（图15-2-3）[18]

（1）沿板桩上下游面的水头分布

$$h=\frac{H}{\pi}v \qquad (15\text{-}2\text{-}8)$$

式中，变数v依y而变，用下式试算（可设$v=0.05$，0.1……到1.0）

$$y=(s_1-s_2)\left(\frac{\sin v}{\pi c}-\frac{v}{\pi}+1\right) \qquad (15\text{-}2\text{-}9)$$

式中，c值为$\delta=\frac{s_2}{s_1-s_2}$的函数，如表15-2-1。

表 15-2-1　　c　值

δ	c	δ	c	δ	c
0	1.000	0.7	0.275	5.0	0.058
0.1	0.645	0.8	0.254	6.0	0.049
0.2	0.516	0.9	0.233	7.0	0.042
0.3	0.437	1.0	0.217	8.0	0.038
0.4	0.380	2.0	0.129	9.0	0.033
0.5	0.335	3.0	0.091	10.0	0.030
0.6	0.302	4.0	0.071	∞	0

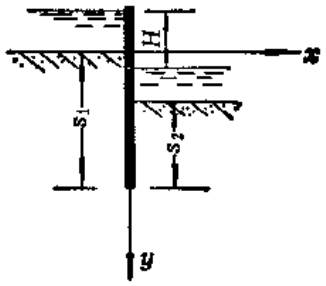


图 15-2-3　板桩下游地面挖低的渗流情况

（2）沿下游地面靠近板桩处的最大出渗坡降

$$J_{max}=\frac{H\delta}{s_2}\cdot\frac{c}{1-c} \qquad (15\text{-}2\text{-}10)$$

三、无限深透水地基平底板下有一道板桩的渗流

1.沿地下轮廓线的水头分布[18]

（1）沿底板下的扬压力水头分布

$$h=\frac{H}{\pi}\arccos\left\{\frac{1}{a}\left[b\mp\sqrt{1+\left(\frac{x}{s}\right)^2}\right]\right\} \qquad (15\text{-}2\text{-}11)$$

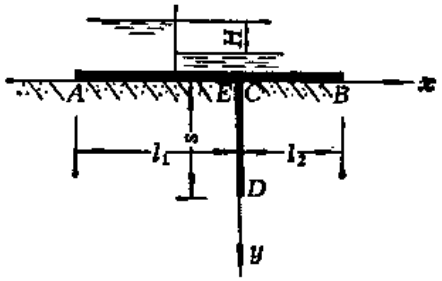


图 15-2-4　平板下具有一道板桩的渗流

（2）沿板桩的水头分布

$$h=\frac{H}{\pi}\arccos\left\{\frac{1}{a}\left[b\mp\sqrt{1-\left(\frac{y}{s}\right)^2}\right]\right\} \qquad (15\text{-}2\text{-}12)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

上二式中，根号前的上面负号用于计算平底板上游段（$-l_1 \leqslant x \leqslant 0$）和板桩的上游面，下面的正号用于计算下游平底段（$0 \leqslant x \leqslant l_2$）和板桩的下游面。式中的常数项$a$及$b$为

$$a=\frac{1}{2}\left[\sqrt{1+\left(\frac{l_1}{s}\right)^2}+\sqrt{1+\left(\frac{l_2}{s}\right)^2}\right]$$

$$b=\frac{1}{2}\left[\sqrt{1+\left(\frac{l_1}{s}\right)^2}-\sqrt{1+\left(\frac{l_2}{s}\right)^2}\right]$$

（3）关键点E、C、D的水头

$$h_E=\frac{H}{\pi}\arccos\left(\frac{b-1}{a}\right) \qquad (15\text{-}2\text{-}13)$$

$$h_C=\frac{H}{\pi}\arccos\left(\frac{b+1}{a}\right) \qquad (15\text{-}2\text{-}14)$$

$$h_D=\frac{H}{\pi}\arccos\left(\frac{b}{a}\right) \qquad (15\text{-}2\text{-}15)$$

以上三个关键点水头值也可查图15-3-3求得。作初步设计时，可只算关键点水头，然后在各相邻关键点间连成直线的水头分布。

2.沿下游河床的出渗坡降[4,14]

$$J=\frac{H}{\pi s}\frac{x}{\sqrt{s^2+x^2}\sqrt{\left[\sqrt{1+\left(\frac{x}{s}\right)^2}-a\right]^2-b^2}} \qquad (15\text{-}2\text{-}16)$$

式中，$l_2 \leqslant x < \infty$。如果$l_2 \neq 0$，下游出渗坡降在$x=l_2$处为∞。

3.单宽渗流量

$$q=\frac{kH}{\pi}\operatorname{arch}\left\{\frac{1}{a}\left[\sqrt{1+\left(\frac{x}{s}\right)^2}\mp b\right]\right\} \qquad (15\text{-}2\text{-}17)$$

式中，b前面的负号用于计算从上游河床面入渗流量，$-\infty < x \leqslant -l_1$；正号用于计算沿下游河床面出渗流量，$l_2 \leqslant x < \infty$。当$|x|=\infty$时，$q=\infty$。

四、有限深透水地基平底板下的渗流

1.沿底板下的水头分布

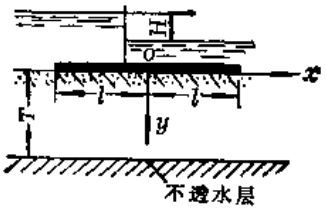


图 15-2-5　有限深平底板下的渗流示意

$$h=\frac{H}{2}\left\{1-\frac{1}{K}F\left[\arcsin\frac{\operatorname{th}\left(\frac{\pi x}{2T}\right)}{\operatorname{th}\left(\frac{\pi l}{2T}\right)},\ \lambda\right]\right\} \qquad (15\text{-}2\text{-}18)$$

式中，$-l \leqslant x \leqslant l$。相对水头分布也可从图15-2-6的曲线查得[1]。

2.沿下游河床的出渗坡降

$$J=\frac{\pi H \operatorname{ch}\left(\frac{\pi l}{2T}\right)}{4KT\sqrt{\operatorname{sh}\frac{\pi(x+l)}{2T}\operatorname{sh}\frac{\pi(x-l)}{2T}}} \qquad (15\text{-}2\text{-}19)$$

式中，$l \leqslant x < \infty$，靠近底板下游末端（$x=l$）处$J=\infty$。

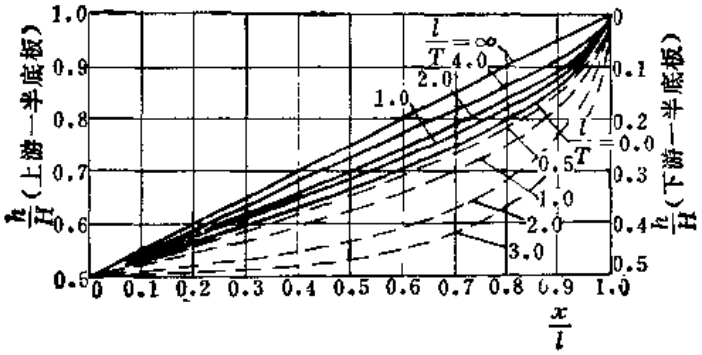


图 15-2-6　有限深平底板下的水头

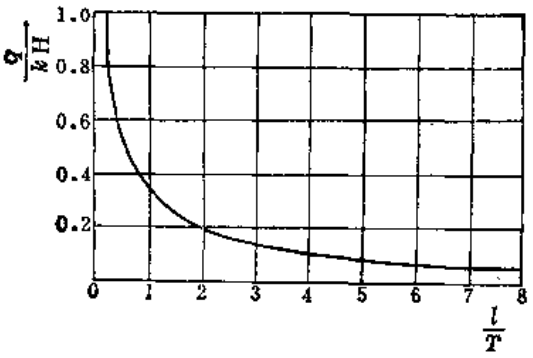


图 15-2-7　有限深平底板下的渗流量

3.单宽渗流量

$$q=kH\frac{K'}{2K} \qquad (15\text{-}2\text{-}20)$$

也可从图15-2-7的曲线查得[1]。

上三式中，K及K'分别为模数$\lambda=\operatorname{th}\left(\frac{\pi l}{2T}\right)$及补模数$\lambda'=\sqrt{1-\lambda^2}$的第一类完全椭圆积分，可查表15-2-2；$F$为第一类不完全椭圆积分，可查表15-2-3。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 15-2-2 第一类全椭圆积分数值

λ^2	K	K'	$\frac{K}{K'}$	$\frac{K'}{K}$	λ'^2	λ^2	K	K'	$\frac{K}{K'}$	$\frac{K'}{K}$	λ'^2
0.000	1.571	∞	0.000	∞	1.000	0.21	1.665	2.235	0.745	1.34	0.79
0.001	1.571	4.841	0.325	3.08	0.999	0.22	1.670	2.214	0.754	1.33	0.78
0.002	1.572	4.495	0.349	2.86	0.998	0.23	1.675	2.194	0.763	1.31	0.77
0.003	1.572	4.293	0.366	2.73	0.997	0.24	1.680	2.175	0.773	1.29	0.76
0.004	1.572	4.150	0.379	2.64	0.996	0.25	1.686	2.157	0.782	1.28	0.75
0.005	1.573	4.039	0.389	2.57	0.995	0.26	1.691	2.139	0.791	1.26	0.74
0.006	1.573	3.949	0.398	2.51	0.994	0.27	1.697	2.122	0.800	1.25	0.73
0.007	1.574	3.872	0.406	2.46	0.993	0.28	1.702	2.106	0.808	1.24	0.72
0.008	1.574	3.806	0.413	2.42	0.992	0.29	1.708	2.090	0.817	1.22	0.71
0.009	1.574	3.748	0.420	2.38	0.991	0.30	1.714	2.075	0.826	1.21	0.70
0.01	1.575	3.696	0.426	2.35	0.99	0.31	1.720	2.061	0.834	1.20	0.69
0.02	1.579	3.354	0.471	2.12	0.98	0.32	1.726	2.047	0.843	1.19	0.68
0.03	1.583	3.156	0.502	1.99	0.97	0.33	1.732	2.033	0.852	1.17	0.67
0.04	1.587	3.016	0.526	1.90	0.96	0.34	1.738	2.020	0.860	1.16	0.66
0.05	1.591	2.908	0.547	1.83	0.95	0.35	1.744	2.008	0.869	1.15	0.65
0.06	1.595	2.821	0.565	1.77	0.94	0.36	1.751	1.995	0.877	1.14	0.64
0.07	1.599	2.747	0.582	1.72	0.93	0.37	1.757	1.983	0.886	1.13	0.63
0.08	1.604	2.684	0.598	1.67	0.92	0.38	1.764	1.972	0.895	1.12	0.62
0.09	1.608	2.628	0.612	1.63	0.91	0.39	1.771	1.961	0.903	1.11	0.61
0.10	1.612	2.578	0.625	1.60	0.90	0.40	1.778	1.950	0.911	1.10	0.60
0.11	1.617	2.533	0.638	1.57	0.89	0.41	1.785	1.939	0.920	1.09	0.59
0.12	1.621	2.493	0.650	1.54	0.88	0.42	1.792	1.929	0.929	1.08	0.58
0.13	1.626	2.455	0.662	1.51	0.87	0.43	1.799	1.918	0.938	1.07	0.57
0.14	1.631	2.421	0.674	1.48	0.86	0.44	1.806	1.909	0.946	1.06	0.56
0.15	1.635	2.389	0.684	1.46	0.85	0.45	1.814	1.899	0.955	1.05	0.55
0.16	1.640	2.359	0.695	1.44	0.84	0.46	1.822	1.890	0.964	1.04	0.54
0.17	1.645	2.331	0.706	1.42	0.83	0.47	1.829	1.880	0.973	1.03	0.53
0.18	1.650	2.305	0.716	1.40	0.82	0.48	1.837	1.871	0.982	1.02	0.52
0.19	1.655	2.281	0.726	1.38	0.81	0.49	1.846	1.863	0.991	1.01	0.51
0.20	1.660	2.257	0.735	1.36	0.80	0.50	1.854	1.854	1.000	1.00	0.50
λ'^2	K'	K	$\frac{K'}{K}$	$\frac{K}{K'}$	λ^2	λ'^2	K'	K	$\frac{K'}{K}$	$\frac{K}{K'}$	λ^2

五、有限深透水地基绕一道板桩的渗流

1.板桩上下游地面相平（图15-2-8）[4,148]

（1）沿板桩的水头分布

$$h=\frac{H}{2}\times\left\{1\pm\frac{1}{K}F\left[\arcsin\frac{\sqrt{\cos^2\left(\frac{\pi y}{2T}\right)-\cos^2\left(\frac{\pi s}{2T}\right)}}{\sin\left(\frac{\pi s}{2T}\right)\cos\left(\frac{\pi y}{2T}\right)},\lambda\right]\right\} \tag{15-2-21}$$

式中，$0\leqslant y\leqslant s$，上面的正号用于板桩上游面，下面的负号用于板桩下游面。

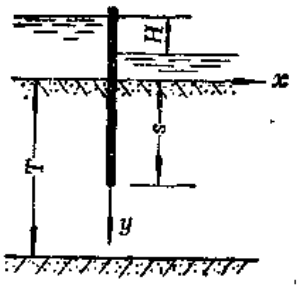


图 15-2-8 板桩上下游地面相平的渗流示意

（2）沿下游地面的出渗坡降[11]

$$J=\frac{\pi H}{4KT\sqrt{\mathrm{ch}^2\left(\frac{\pi x}{2T}\right)-\cos^2\left(\frac{\pi s}{2T}\right)}} \tag{15-2-22}$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

式中，$0 \leqslant x < \infty$。

（3）单宽渗流量（地基总渗流量）

$$q = kH\frac{K'}{2K} \qquad (15\text{-}2\text{-}23)$$

也可从图15-2-9的曲线查得[11]。

上三式中，K及K'分别为模数$\lambda = \sin\frac{\pi S}{2T}$及$\lambda' = \cos\frac{\pi S}{2T}$的第一类完全椭圆积分，可查表15-2-2；$F$为第一类不完全椭圆积分，可查表15-2-3。

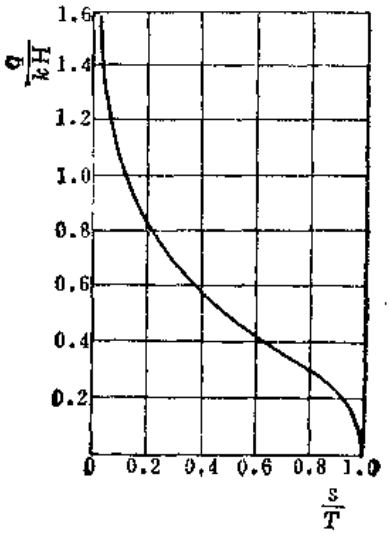


图 15-2-9　有限深单一板桩的渗流量
（上下游地面相平）

2.板桩下游地面挖低（图15-2-10）[17]

（1）围堰下游开挖地基时，需要计算渗流量，单宽渗流量为

$$q = kH\frac{K'}{K} \qquad (15\text{-}2\text{-}24)$$

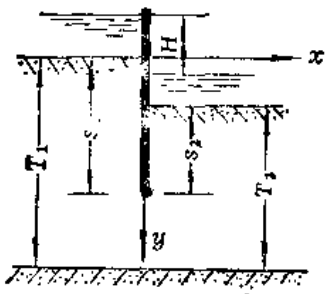


图 15-2-10　板桩下游地面挖低的渗流情况

式中，K及K'分别为模数λ及补模数$\lambda' = \sqrt{1-\lambda^2}$的第一类完全椭圆积分，而

$$\lambda = \frac{\cos\frac{\beta_1+\beta_2}{2}}{\cos\frac{\beta_1-\beta_2}{2}} \qquad (15\text{-}2\text{-}25)$$

解以下联立方程式，可以确定β_1和β_2

$$\left.\begin{aligned}\frac{\sin\beta_2}{\sin\beta_1} &= 1-\frac{S_1-S_2}{T}\\ \beta_1\left(1-\frac{S_1-S_2}{T_1}\right)+\beta_2 &= \pi\left(1-\frac{S_1-S_2}{T_1}\right)\end{aligned}\right\} \qquad (15\text{-}2\text{-}26)$$

渗流量也可从图15-2-11的曲线查得。

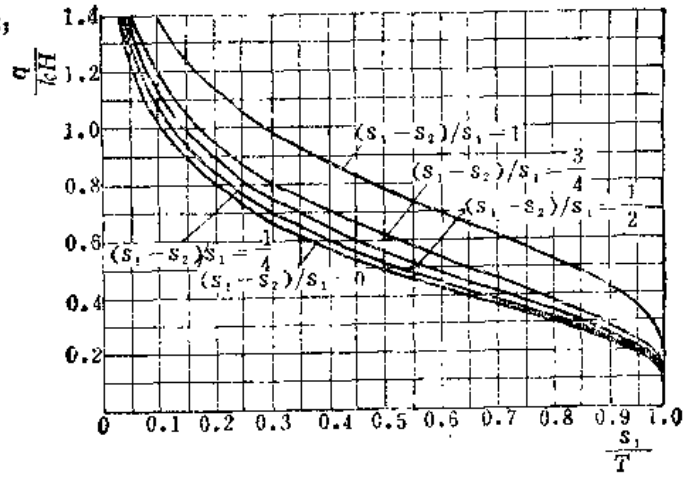


图 15-2-11　有限深单一板桩的渗流量
（下游地面挖低）

（2）靠下游板桩处的最大出渗坡降J_{max}，可查图15-2-12确定[10]。

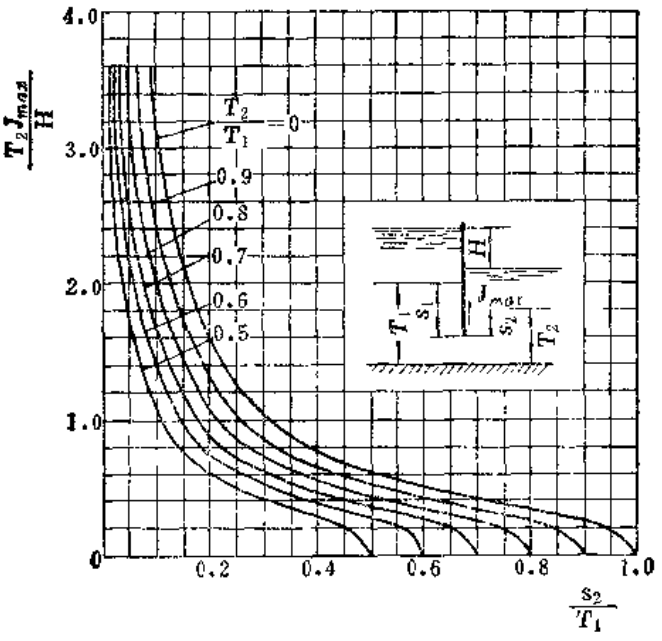


图 15-2-12　有限深单一板桩的最大出渗坡降

六、有限深透水地基有一道板桩的平底板下的渗流[2]

1.沿底板下的水头分布

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 15-2-3 第一类不完全椭圆积分（F）数值

λ^2 \ φ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
0.00	0.000	0.087	0.175	0.262	0.349	0.436	0.524	0.611	0.698	0.785	0.873	0.960	1.047
0.05	0.000	0.087	0.175	0.262	0.349	0.437	0.525	0.613	0.701	0.789	0.877	0.966	1.055
0.10	0.000	0.087	0.175	0.262	0.350	0.438	0.526	0.614	0.703	0.793	0.882	0.973	1.063
0.15	0.000	0.087	0.175	0.262	0.350	0.438	0.527	0.616	0.706	0.796	0.888	0.979	1.072
0.20	0.000	0.087	0.175	0.262	0.350	0.439	0.528	0.618	0.709	0.800	0.893	0.986	1.080
0.25	0.000	0.087	0.175	0.263	0.351	0.440	0.529	0.620	0.712	0.804	0.898	0.993	1.090
0.30	0.000	0.087	0.175	0.263	0.351	0.440	0.531	0.622	0.715	0.808	0.904	1.001	1.099
0.35	0.000	0.087	0.175	0.263	0.352	0.441	0.532	0.624	0.717	0.813	0.910	1.008	1.109
0.40	0.000	0.087	0.175	0.263	0.352	0.442	0.533	0.626	0.720	0.817	0.916	1.017	1.120
0.45	0.000	0.087	0.175	0.263	0.352	0.443	0.534	0.628	0.724	0.821	0.992	1.025	1.131
0.50	0.000	0.087	0.175	0.263	0.353	0.443	0.536	0.630	0.727	0.826	0.928	1.034	1.142
0.55	0.000	0.087	0.175	0.263	0.353	0.444	0.537	0.632	0.733	0.831	0.935	1.043	1.155
0.60	0.000	0.087	0.175	0.264	0.353	0.445	0.538	0.634	0.733	0.836	0.942	1.053	1.168
0.65	0.000	0.087	0.175	0.264	0.354	0.445	0.540	0.636	0.737	0.841	0.949	1.063	1.182
0.70	0.000	0.087	0.175	0.264	0.354	0.446	0.541	0.639	0.740	0.846	0.957	1.073	1.197
0.75	0.000	0.087	0.175	0.264	0.354	0.447	0.542	0.641	0.744	0.851	0.965	1.085	1.213
0.80	0.000	0.087	0.175	0.264	0.355	0.448	0.544	0.643	0.747	0.857	0.973	1.097	1.230
0.85	0.000	0.087	0.175	0.264	0.355	0.449	0.545	0.646	0.751	0.863	0.982	1.110	1.249
0.90	0.000	0.087	0.175	0.265	0.356	0.449	0.546	0.648	0.755	0.869	0.991	1.123	1.269
0.91	0.000	0.087	0.175	0.265	0.356	0.449	0.547	0.648	0.756	0.870	0.993	1.126	1.273
0.92	0.000	0.087	0.175	0.265	0.356	0.450	0.547	0.649	0.756	0.871	0.995	1.129	1.278
0.93	0.000	0.087	0.175	0.265	0.356	0.450	0.547	0.649	0.757	0.872	0.997	1.132	1.282
0.94	0.000	0.087	0.175	0.265	0.356	0.450	0.548	0.650	0.758	0.874	0.998	1.135	1.287
0.95	0.000	0.087	0.175	0.265	0.356	0.450	0.548	0.650	0.759	0.875	1.000	1.138	1.292
0.96	0.000	0.087	0.175	0.265	0.356	0.450	0.548	0.651	0.760	0.876	1.002	1.141	1.296
0.97	0.000	0.087	0.175	0.265	0.356	0.450	0.548	0.651	0.760	0.877	1.004	1.144	1.301
0.98	0.000	0.087	0.175	0.265	0.356	0.451	0.549	0.652	0.761	0.879	1.007	1.148	1.306
0.99	0.000	0.087	0.175	0.265	0.356	0.451	0.549	0.652	0.762	0.880	1.009	1.151	1.312
1.00	0.000	0.087	0.175	0.265	0.356	0.451	0.549	0.653	0.763	0.881	1.011	1.154	1.317

水利工程网 http://www.shuigong.com

续表

λ^1 \ φ	65°	70°	75°	80°	81°	82°	83°	84°	85°	86°	87°	88°	89°	90°
0.00	1.134	1.222	1.309	1.396	1.414	1.431	1.449	1.466	1.484	1.501	1.518	1.536	1.553	1.571
0.05	1.144	1.233	1.323	1.412	1.430	1.448	1.466	1.484	1.501	1.519	1.537	1.555	1.573	1.591
0.10	1.154	1.245	1.337	1.429	1.447	1.465	1.484	1.502	1.520	1.539	1.557	1.576	1.594	1.612
0.15	1.164	1.258	1.352	1.446	1.465	1.484	1.503	1.522	1.541	1.560	1.578	1.597	1.616	1.635
0.20	1.175	1.271	1.368	1.465	1.484	1.504	1.523	1.543	1.562	1.582	1.601	1.621	1.640	1.660
0.25	1.187	1.285	1.385	1.485	1.505	1.525	1.545	1.565	1.585	1.605	1.625	1.645	1.666	1.686
0.30	1.199	1.300	1.402	1.506	1.526	1.547	1.568	1.589	1.610	1.630	1.651	1.672	1.693	1.714
0.35	1.212	1.316	1.422	1.528	1.550	1.571	1.593	1.615	1.636	1.658	1.679	1.701	1.723	1.744
0.40	1.225	1.333	1.442	1.553	1.575	1.598	1.620	1.642	1.665	1.687	1.710	1.732	1.755	1.778
0.45	1.239	1.351	1.464	1.580	1.603	1.626	1.649	1.673	1.696	1.720	1.743	1.767	1.790	1.814
0.50	1.254	1.370	1.488	1.608	1.633	1.657	1.682	1.706	1.731	1.755	1.780	1.805	1.829	1.854
0.55	1.271	1.390	1.514	1.640	1.666	1.692	1.717	1.743	1.769	1.795	1.821	1.847	1.873	1.899
0.60	1.288	1.413	1.542	1.676	1.703	1.730	1.757	1.784	1.812	1.839	1.867	1.894	1.922	1.950
0.65	1.307	1.437	1.574	1.715	1.744	1.773	1.802	1.831	1.860	1.890	1.919	1.949	1.978	2.008
0.70	1.327	1.464	1.609	1.760	1.791	1.822	1.854	1.885	1.916	1.948	1.980	2.012	2.043	2.075
0.75	1.349	1.494	1.649	1.813	1.846	1.880	1.914	1.948	1.983	2.017	2.052	2.087	2.122	2.157
0.80	1.373	1.528	1.695	1.874	1.911	1.949	1.987	2.025	2.063	2.102	2.140	2.179	2.218	2.257
0.85	1.400	1.567	1.750	1.950	1.992	2.035	2.078	2.121	2.165	2.210	2.254	2.299	2.344	2.389
0.90	1.431	1.612	1.817	2.049	2.098	2.148	2.200	2.252	2.305	2.359	2.413	2.468	2.523	2.578
0.91	1.437	1.622	1.833	2.072	2.124	2.176	2.230	2.285	2.340	2.397	2.454	2.512	2.570	2.628
0.92	1.444	1.633	1.849	2.098	2.151	2.207	2.263	2.321	2.379	2.439	2.499	2.560	2.622	2.684
0.93	1.451	1.643	1.866	2.125	2.182	2.240	2.299	2.360	2.423	2.486	2.550	2.615	2.681	2.747
0.94	1.458	1.655	1.884	2.155	2.215	2.276	2.340	2.405	2.471	2.539	2.608	2.679	2.570	2.821
0.95	1.466	1.667	1.904	2.188	2.251	2.317	2.385	2.455	2.527	2.601	2.676	2.753	2.830	2.908
0.96	1.473	1.679	1.925	2.225	2.293	2.363	2.437	2.513	2.592	2.674	2.757	2.842	2.929	3.016
0.97	1.481	1.692	1.947	2.266	2.339	2.417	2.497	2.592	2.671	2.763	2.858	2.956	3.055	3.156
0.98	1.489	1.706	1.972	2.313	2.394	2.480	2.571	2.668	2.770	2.878	2.992	3.110	3.231	3.354
0.99	1.498	1.720	1.998	2.369	2.460	2.558	2.664	2.780	2.906	3.044	3.193	3.353	3.522	3.696
1.00	1.506	1.735	2.028	2.436	2.542	2.660	2.794	2.949	3.131	3.355	3.643	4.048	4.741	∞

水利工程网 http://www.shuigong.com

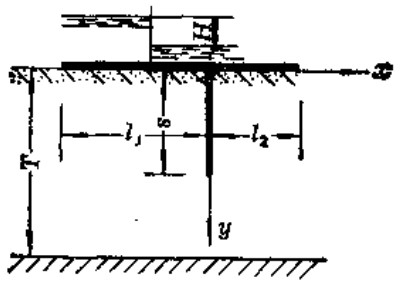


图 15-2-13　有限深一道板桩平底板下的渗流

$$h=\frac{H}{K}F\left[\arcsin\sqrt{\frac{(1+\alpha_1)(\alpha_2\pm\xi)}{(\alpha_1+\alpha_2)(1\pm\xi)}},\ \lambda\right] \qquad (15\text{-}2\text{-}27)$$

式中，上边正号用于计算上游的平底段（$-l_1\leqslant x\leqslant 0$），下边的负号用于计算下游的平底段（$0\leqslant x\leqslant l_2$）。

2.沿下游河床的出渗坡降

$$J=\frac{q}{k}\ \frac{\pi}{4TK'\xi\cos\frac{\pi S}{2T}}\times\sqrt{\frac{(1+\alpha_1)(1+\alpha_2)(1-\xi^2)\left(\xi^2-\sin^2\frac{\pi S}{2T}\right)}{(\alpha_1+\xi)(\xi-\alpha_2)}} \qquad (15\text{-}2\text{-}28)$$

式中，$l_2\leqslant x<\infty$。

3.单宽渗流量

$$q=kH\frac{K'}{K} \qquad (15\text{-}2\text{-}29)$$

上三式中的K及K'分别为模数

$$\sqrt{\frac{2(\alpha_1+\alpha_2)}{(1+\alpha_1)(1+\alpha_2)}}$$

及补模数$\lambda'=\sqrt{1-\lambda^2}$的第一类完全椭圆积分（表15-2-2）；$F$为第一类不完全椭圆积分（表15-2-3）；$\xi$及$\alpha_1$、$\alpha_2$为

$$\xi=\cos\frac{\pi S}{2T}\sqrt{\mathrm{tg}^2\frac{\pi S}{2T}+\mathrm{th}^2\frac{\pi x}{2T}}$$

$$\alpha_1=\xi\big|_{x=-l_1}\qquad(x=-l_1\text{时的}\xi\text{值})$$

$$\alpha_2=\xi\big|_{x=l_2}\qquad(x=l_2\text{时的}\xi\text{值})$$

七、承压水地基或排水地基平底板下的渗流[2,3]

1.沿底板下的水头

$$h=\frac{1}{\pi}(2H_0-H)\arccos\frac{\mathrm{ch}\frac{\pi x}{2T}}{\mathrm{ch}\frac{\pi l}{2T}}$$

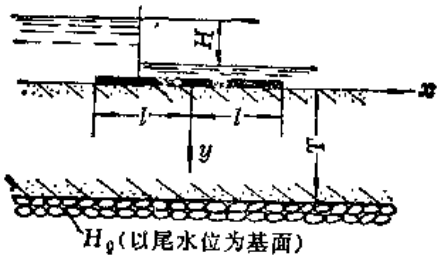


图 15-2-14　承压水或排水地基平底板下的渗流

$$+\frac{H}{\pi}\arccos\frac{\mathrm{sh}\frac{\pi x}{2T}}{\mathrm{sh}\frac{\pi l}{2T}} \qquad (15\text{-}2\text{-}30)$$

式中，$-l\leqslant x\leqslant l$，H_0为地基中水平强透水层（透水性$k=\infty$）的压力水头，即在下游水面以上的测管水头高度。

若强透水层中无承压水，而只是起排水层的作用时，则$H_0=\frac{H}{2}$，式（15-2-30）中的右端第一项消失。

2.沿下游河床面的出渗坡降

$$J=\frac{(2H_0-H)\mathrm{sh}\frac{\pi x}{2T}+H\mathrm{ch}\frac{\pi x}{2T}}{2T\sqrt{\mathrm{sh}\frac{\pi(x+l)}{2T}\ \mathrm{sh}\frac{\pi(x-l)}{2T}}} \qquad (15\text{-}2\text{-}31)$$

式中，$l\leqslant x<\infty$。

若强透水层中无承压水，$H_0=\frac{H}{2}$时，式（15-2-31）中分子的第一项消失。

承压水地基的承压水头如在上下游水头之间，即$0<\frac{H_0}{H}<1$，则上游的水渗向下游和地基，而地基的水渗向下游，此时下游河床面的全部出渗流量是∞。

八、承压水地基或排水地基统一道板桩的渗流[2,3]

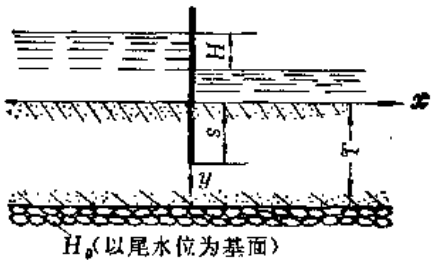


图 15-2-15　统一道板桩的渗流

水利工程网 http://www.shuigong.com

1.沿板桩下游面的水头分布

$$h=(2H_0-H)\frac{y}{2T}+\frac{H}{\pi}\arcsin\frac{\sin\frac{\pi y}{2T}}{\sin\frac{\pi s}{2T}}$$

（15-2-32）

2.沿板桩上游面的水头分布

$$h=H+(2H_0-H)\frac{y}{2T}-\frac{H}{\pi}\arcsin\frac{\sin\frac{\pi y}{2T}}{\sin\frac{\pi s}{2T}}$$

（15-2-33）

3.沿下游河床面的出渗坡降

$$J=\frac{1}{2T}\left[(H-2H_0)-\frac{H\mathrm{ch}\frac{\pi x}{2T}}{\sqrt{\sin^2\frac{\pi s}{2T}+\mathrm{sh}^2\frac{\pi x}{2T}}}\right]$$

（15-2-34）

符号及说明同上节。

九、承压水地基或排水地基有一道板桩的平底板下的渗流[2]

1.沿底板下的扬压力水头

$$h=\frac{2}{\pi}H_0\mathrm{arctg}\sqrt{\frac{(1+\alpha_1)(\alpha_2\pm\xi)}{(1-\alpha_2)(\alpha_1\pm\xi)}}+\frac{2}{\pi}(H-H_0)\mathrm{arctg}\sqrt{\frac{(1-\alpha_1)(\alpha_2\pm\xi)}{(1+\alpha_2)(\alpha_1\mp\xi)}}$$

（15-2-35）

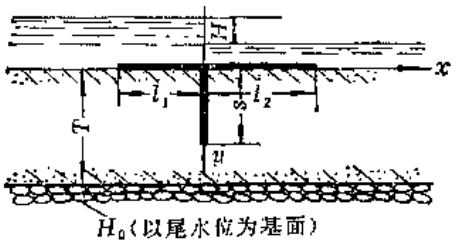


图 15-2-16　有一道板桩的平底板下的渗流

式中，上边符号用于计算上游平底段（$-l_1\leqslant x\leqslant 0$），下边符号用于下游平底段（$0\leqslant x\leqslant l_2$）。

2.沿下游河床面的出渗坡降

$$J=\frac{\sqrt{\xi^2-\sin^2\frac{\pi s}{2T}}}{2T\xi\cos\frac{\pi s}{2T}\sqrt{(\alpha_1+\xi)(\alpha_2-\xi)}}\times[(H_0-H)\sqrt{(1-\alpha_1)(1+\alpha_2)}(1-\xi)+H_0\sqrt{(1+\alpha_1)(1-\alpha_2)}(1+\xi)]$$

（15-2-36）

式中，$l_2\leqslant x<\infty$。

上二式中的ξ、α_1、α_2等值见本节“六”，其它符号同本节“七”。

第三节　复杂地下轮廓线的渗流近似计算

一、柯斯拉独立变数法[18]

此法适用于计算无限深或较深的透水地基。

将复杂的地下轮廓线分解成几个单独的基本部件，即分解成全部底板长度的只包含一道板桩的简单地下轮廓，分别求出板桩尖点和角点等关键点的压力水头值，再进行修正，从而得到复杂地下轮廓线的解答。例如图15-3-1（a）所示的三道板桩底板可以分解成图（b）、（c）、（d）、（e）的埋入平底板及三个仅有一道板桩的单独情况，并可由理论公式（15-2-13）、（15-2-14）、（15-2-15）或图15-3-3的曲线求得板桩尖点及角点等关键点的水头压力。

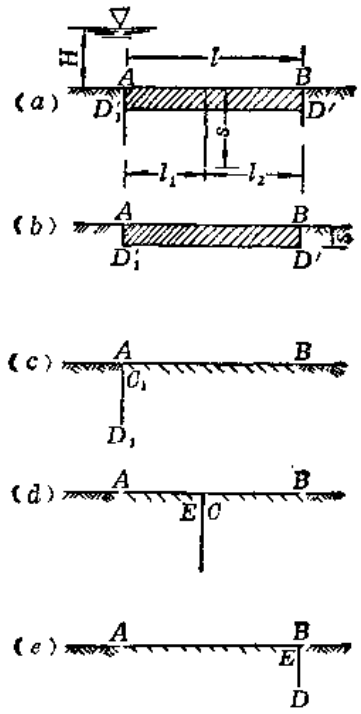


图 15-3-1　柯斯拉的四种独立部件

如果地下轮廓线的各段高低不等，如图15-3-2（a）所示，则可首先分解为图（b）的第（1）种埋入平底板，求出上游角点D的水头，再按照第（2）种埋入平底板求出下游角点D'的水头。其次分解成图（c）的一道板桩情况，按照与上游河床齐平的平底板求出桩前角点E的水头，再按照与下游河床齐平的平

水利工程网 http://www.shuigong.com

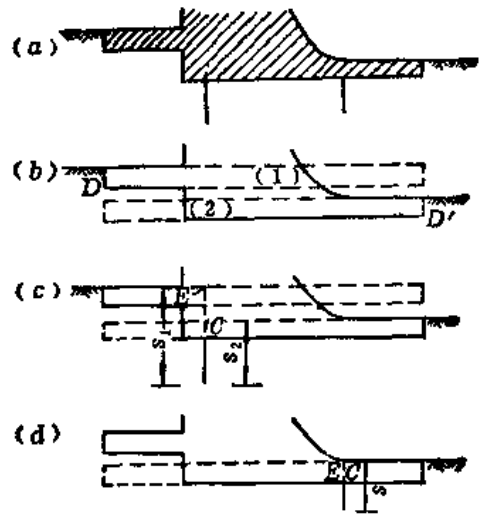


图 15-3-2　柯斯拉方法的分解示意

底板求出桩后角点C的水头。最后分解成图(d)的一道板桩情况，按照与下游河床齐平的平底板求出板桩前后角点E及C的水头。

各关键点水头的修正包括以下各项：

1.底板厚度的修正　简单轮廓（具有一道板桩的平底板）的理论解答没有考虑底板埋入地下的厚度，因此考虑此项影响的修正，可根据已算出的板桩关键点水头值按沿板桩水头损失为直线变化进行（参看下例）。

2.邻近板桩影响的修正　应修正的水头百分数值按下式计算

$$c = 19\sqrt{\frac{s'}{l'}} \cdot \frac{s+s'}{l} \qquad (15\text{-}3\text{-}1)$$

式中，l'为板桩间的距离；l为底板的水平长度；s'为邻近板桩的长度；s为需要修正计算的板桩长度。如果邻近板桩在所计算板桩的下游，则加上此修正值；如果在上游，则应减去此修正值，即邻近板桩的影响必然会使其上游的水头上升和使其下游的水头下降。但是，此修正计算不能用于中间板桩比两端板桩短而且板桩间距又小于邻近长板桩长度之半的情况。

3.倾斜底板的局部影响修正　应修正的百分数水头值为

$$c' = \frac{32}{2m+1} \qquad (15\text{-}3\text{-}2)$$

式中，m为坡率，对于沿流向的下倾斜坡应加上此修正值，上倾斜坡则应减去此值。

进行板桩关键点水头的修正计算时，邻近板桩或坡脚的深度均应从计算板桩的上面顶点量计。

【例】　某一水闸，地下轮廓尺寸如图15-3-4所示，试进行渗流计算。

【解】　计算步骤如下：

（1）上游板桩。可近似认为桩板是在上游端点，板桩长度$s = 97.7 - 91.0 = 6.7$，底板全长$l = 49.6$，$\frac{l}{\alpha} = \frac{s}{l} = 0.135$，查图15-3-3中的右上角曲线得板桩尖点及其下游角点水头为

$h_{D_1}/H = 100 - 22.3 = 77.7\%$，$h_{C_1}/H = 100 - 32 = 68\%$

点C_1的水头还须作如下修正：

底板厚度1米的影响修正值为$\frac{77.7-68}{6.7} \times 1 = 1.4\%$。

受邻近的中间板桩影响修正，应采用上游和中间板桩的实有长度$s' = s = 96.7 - 91.0 = 5.7$，$l' = 14.6$，代入式(15-3-1)得

$$c = 19\sqrt{\frac{5.7}{14.6}} \times \frac{5.7+5.7}{49.6} = 2.7\%$$

因此上游板桩下游角点的正确水头应为

$$h_{C_1}/H = 68 + 1.4 + 2.7 = 72.1\%$$

（2）中间板桩。$\alpha = \frac{l}{s} = \frac{49.6}{6.7} = 7.4$，板桩距上游端的距离为$l_1 = 15.25$，则$\frac{l_1}{l} = \frac{15.25}{49.6} = 0.307$。从图15-3-3中的下面曲线，可直接查得板桩下游角点水头$h_C/H = 53.2\%$；查上游角点水头时，应以$1 - \frac{l_1}{l} = 1 - 0.307 = 0.693$代替0.307，查得$h_E/H = 100 - 28.6 = 71.4\%$。再由图15-3-3中的右边曲线查得桩尖水头为$h_D = 100 - 38.6 = 61.4\%$。

底板厚度1米的影响修正值，对于h_E则为$\frac{61.4-71.4}{6.7} \times 1 = 1.5\%$，且应取负值；对于$h_C$则为$\frac{61.4-53.2}{6.7} \times 1 = 1.2\%$。

左右板桩的影响修正值，由于受上游板桩的影响，与上面计算中间板桩对上游板桩的影响相同，为2.7%，但应取负值。下游板桩对中间板桩影响，由于下游板桩长度为$s' = 96.7 - 88.0 = 8.7$，板桩间的距离为$l' = 33.7$，代入式(15-3-1)，得$c = 19\sqrt{\frac{8.7}{33.7}} \times \frac{5.7+8.7}{49.6} = 2.8\%$。

局部升高的倾斜底板影响修正值，按底面斜坡为1:4代入式(15-3-2)，得$c' = \frac{32}{2\times 4+1} = 3.6\%$，且应取负值；但因坡长只有2.5米，距下游板桩33.7米，故此斜坡影响修正值应为$-3.6 \times \frac{2.5}{33.7} = -0.26\%$。

最后，板桩前后角点的水头应为

$h_E/H = 71.4 - 1.5 - 2.7 = 67.2\%$

$h_C/H = 53.2 + 1.2 + 2.8 - 0.26 = 56.9\%$

（3）下游板桩。$s = 95.1 - 88.0 = 7.1$，$\frac{l}{\alpha} = \frac{7.1}{49.6} = 0.143$，查图15-3-3中的右上角曲线得$h_E/H = 33\%$，$h_D/H = 23\%$。

水利工程网 http://www.shuigong.com

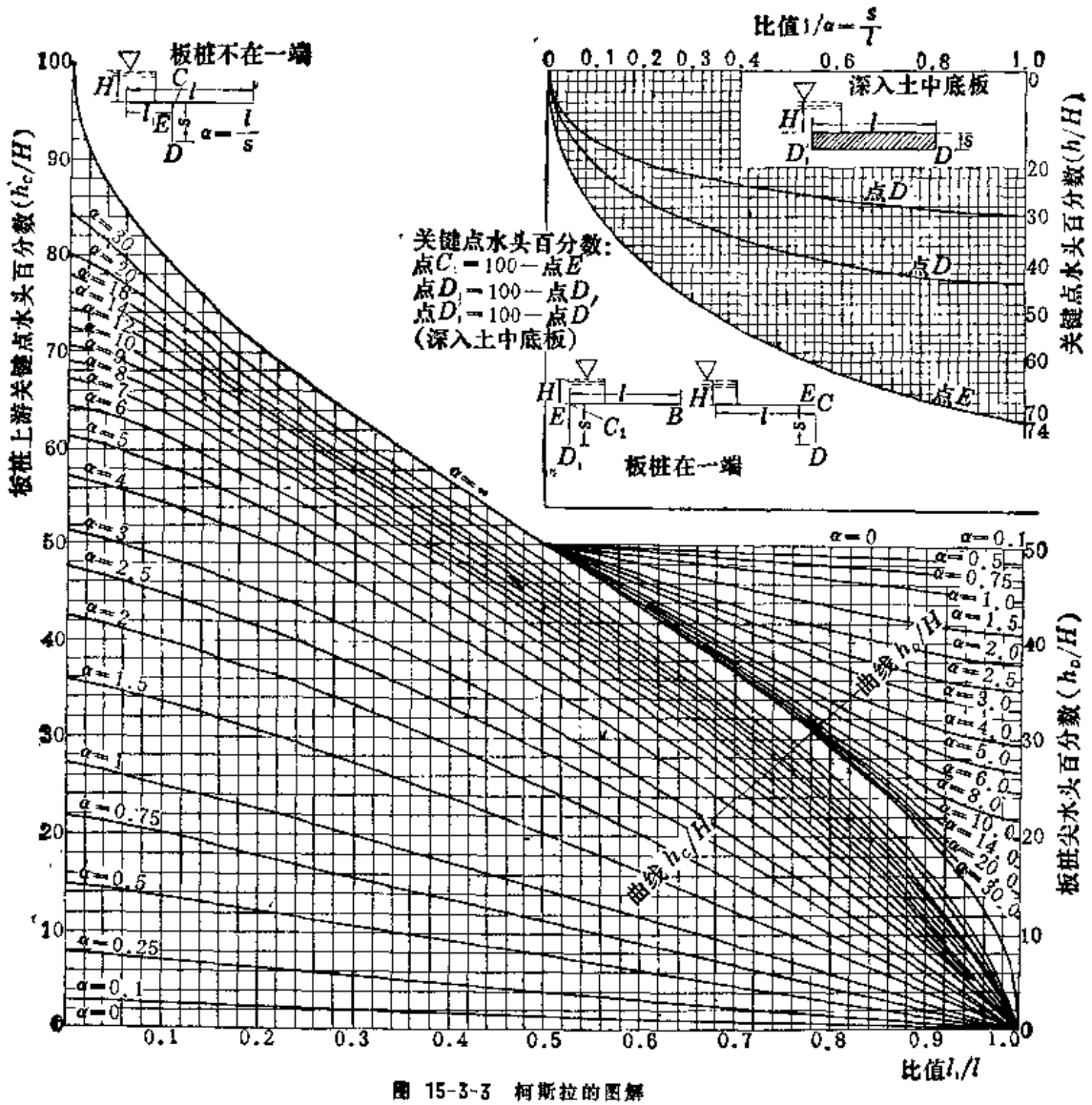


图 15-3-3　柯斯拉的图解

注　1.曲线只给出板桩下游角点C，求板桩上游角点E的水头百分数（h_E/H）时，须先换用横坐标比值$\left(1-\frac{l_1}{l}\right)$查出$h_c/H$，然后从100减去。

例：$\frac{l_1}{l}=0.4$，$\alpha=\frac{l}{s}=4$，求点E时，查$\frac{l_1}{l}=0.6$及$\alpha=4$时的$h_c/H=29.1\%$，$h_E/H=100-29.1=70.9\%$。

2.求板桩尖点D水头时，如果$\frac{l_1}{l}<0.5$，则须换用横坐标比值$\left(1-\frac{l_1}{l}\right)$查出$h_D/H$后，再从100减去。

例：$\frac{l_1}{l}=0.4$，$\alpha=4$，求点D时，查$\frac{l_1}{l}=0.6$及$\alpha=4$时的点D水头44.8%，$h_D/H=100-44.8=55.2\%$。

底板厚1.3米的修正值为$(23-33)\times\frac{1.3}{7.1}=-1.8\%$

受邻近的中间板桩影响修正值，因$s'=93.8-91.0=2.8$，因而有$C=19\sqrt{\frac{2.8}{33.7}}\times\frac{5.8+2.8}{49.6}=1\%$（应取负值）。

由于下游板桩在平底部分，故不考虑1:5斜坡的影响。

因此下游板桩的上游角点水头为

$$h_E/H=33-1.8-1=30.2\%$$

联接所得的关键点水头即为沿地下轮廓的水力坡线。下游出渗坡降，可用已算出下游板桩尖水头与桩尖到河床面的深度比值，得出平均值。

根据电模拟试验实测结果，各关键点水头的最大误差为3%。

水利工程网 http://www.shuigong.com

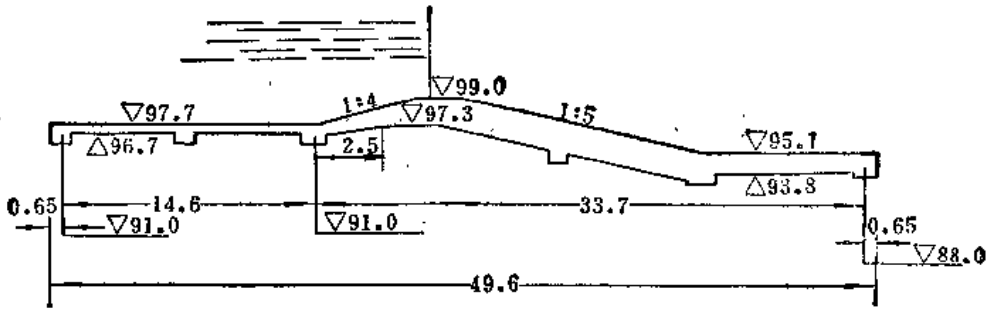


图 15-3-4　独立变数法例图

二、改进阻力系数法[33]

此法适用于计算有限深的透水地基，也能计算无限深透水地基的情况。

阻力系数法的原理是把具有复杂地下轮廓的地基渗流分成若干简单的段，应用已知的流体力学解求出各段阻力系数，再将各段累加求得解答。

1.地基的分段　一般情况的闸基渗流，用通过板桩尖点和角点的等水头线将地基分段，可归纳为三种基本段形式，即进出口段，内部垂直段和水平段（15-3-5）。

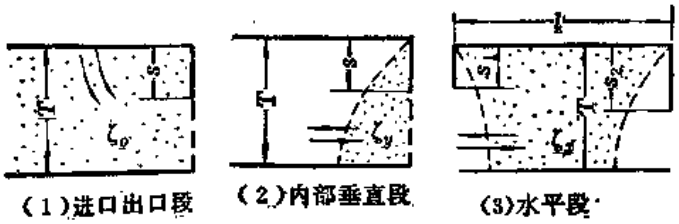


图 15-3-5　基本段的形式

如图15-3-6所示的地基渗流，按上述基本段形式可分为7个段，其中1、7为进出口段，3、4、6为内部垂直段，2、5为水平段。

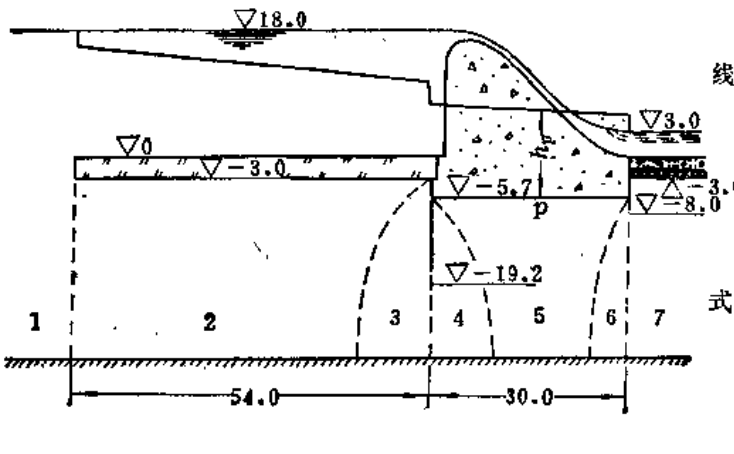


图 15-3-6　一般闸基渗流的分段

2.确定地基的有效深度　当地基深度较大或为无限深时，应取扬压力分布曲线接近不变时的有效深度T_e来代替

$$T_e = 0.5L_0 \quad 或 \quad T_e = \frac{5L_0}{1.6\frac{L_0}{s_0} + 2} \qquad (15\text{-}3\text{-}3)$$

式中，L_0及s_0分别为地下轮廓的水平投影长度和垂直投影长度。T_e按上式中大值取用，并由地下轮廓的最高点向下起算。若T_e大于地基实有深度T，则仍应按地基实有深度计算。

3.各段水头损失和单宽渗流量　各段水头损失h_i按下式计算

$$h_i = \zeta_i \frac{q}{k} \qquad (15\text{-}3\text{-}4)$$

总水头损失（上下游水位差）为

$$H = \Sigma h_i = \frac{q}{k}\Sigma\zeta_i \qquad (15\text{-}3\text{-}5)$$

上二式中，q为单宽渗流量；k为地基渗透系数；ζ_i为第i段阻力系数，与段的形状及尺寸有关，由下列方法确定。

（1）进出口段阻力系数ζ_0，可查图15-3-7曲线（a），或按下式计算

$$\zeta_0 = 1.5\left(\frac{s}{T}\right)^{3.2} + 0.44 \qquad (15\text{-}3\text{-}6)$$

（2）内部垂直段阻力系数ζ_y，可查图15-3-7曲线（b），或按下式计算[1,2]

$$\zeta_y = \frac{2}{\pi}\ln\operatorname{ctg}\frac{\pi}{4}\left(1 - \frac{s}{T}\right) \qquad (15\text{-}3\text{-}7)$$

（3）水平段阻力系数ζ_x，由下式确定

$$\zeta_x = \frac{l - 0.7(s_1 + s_2)}{T} \qquad (15\text{-}3\text{-}8)$$

式中，l为水平段长度；s_1、s_2为两端板桩长度。

当水平段的底板为倾斜时(图15-3-8),阻力系数为

$$\zeta_x = \frac{l - 0.35(T_1 + T_2)\left(\frac{s_1}{T_1} + \frac{s_2}{T_2}\right)}{T_2 - T_1}\ln\frac{T_2}{T_1} \qquad (15\text{-}3\text{-}9)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

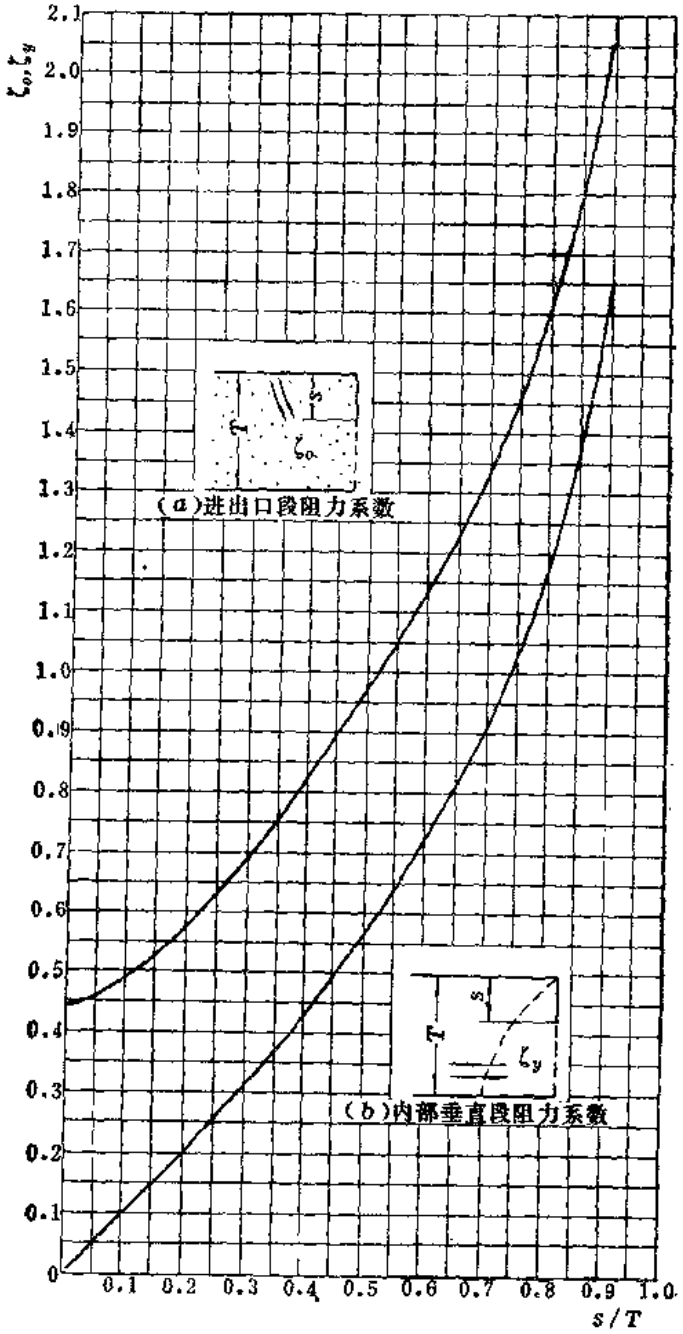


图 15-3-7　进出口段及内部垂直段阻力系数

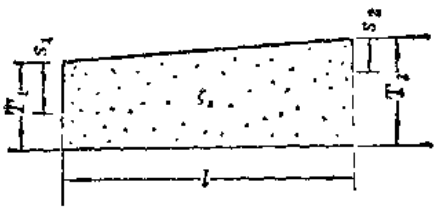


图 15-3-8　倾斜底板阻力系数计算图形

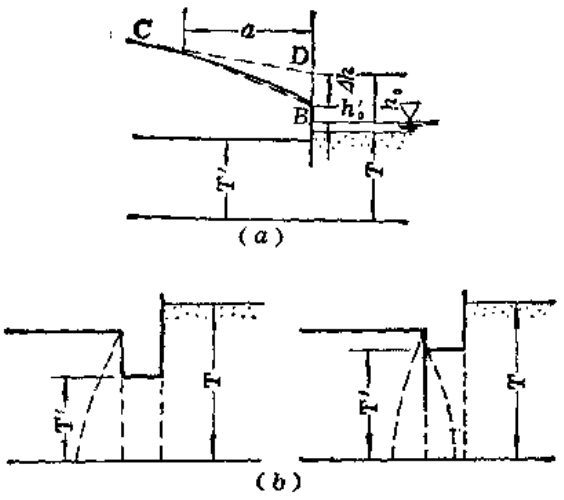


图 15-3-9　进出口处水头损失及扬压力线的修正

式中，T_2 为大值一端地基深度；s_2 相应为该端板桩长度。如水平段为水平底板与倾斜底板相连，可在其连接点处将水平段分为平底板与斜底板两段，分别计算其阻力系数再相加。

由式（15-3-8）可见，式中分子为扣除两端板桩急变区后水平段的有效长度，故当ζ_x（或ζ_y）<0时，应取ζ_x（或ζ_y）= 0。

确定各段阻力系数后，由式（15-3-5）可求得渗流量 q，继由式（15-3-4）求得各段水头损失。对进口板桩及内部板桩，若不需要求桩尖点的水头值，为使计算省略可将板桩左右两段合为一段，该段的水头损失为

$$h_{i,i+1} = (\zeta_i + \zeta_{i+1})\frac{q}{k}$$

4.进出口处水头损失的修正及扬压力图　以直线连接各相邻关键点的水头便得到扬压力线（或水力坡线）。地下轮廓线上任一点 p 处扬压力线的高度h_p为该核算点所受的扬压力水头（图15-3-6）。

但当进出口段板桩较短时，进出口处的水力坡线将呈急变曲线的型式，为求精确可进行修正。首先由

水利工程网 http://www.shuigong.com

下式计算β值

$$\beta = 1.21 - \frac{1}{\left[12\left(\frac{T'}{T}\right)^2 + 2\right]\left(\frac{s}{T} + 0.059\right)} \qquad (15\text{-}3\text{-}10)$$

其中s、T为进出口段的垂直长度及地基深度；T′为进出口段另一侧的地基深度（图15-3-9）。若$\beta \geqslant 1$，表示不需作修正，直线水力坡线即为所求的解。若$\beta < 1$，需作修正，修正后的进出口段水头损失为$h_0' = \beta h_0$（h_0为原先的计算值）。其水头损失减小值$\Delta h = h_0 - h_0'$，可按下述方法调整到相邻的段中去。

（1）如$\Delta h < h_x$（h_x为与进出口板桩相邻的水平段水头损失），则相邻水平段水头损失应修正为$h_x' = h_x + \Delta h$；扬压力线呈急变区段的长度为$a = \frac{\Delta h}{q/k}T'$。若原直线水力坡线为图15-3-9（a）中$CD$，则按长度$a$内增加水头损失$\Delta h$得修正后的扬压力线为$CB$（虚直线）。

（2）如$\Delta h > h_x$（这种情况如图15-3-9（b）所示的短截墙进出口，是经常发生的），则相邻水平段水头损失修正后的值等于h_x，即$h_x' = 2h_x$，剩余的部分$\Delta h' = \Delta h - h_x$同样按已述的原则依次向相邻的段修正。扬压力线按修正后的各段水头损失重新用直线连接。

5.出口坡降的计算　出口渗流平均坡降J由下式计算

$$J = \frac{h_0'}{s} \qquad (15\text{-}3\text{-}11)$$

式中，s为出口段地下轮廓垂直长度；h_0'为出口段水头损失，在出口段不需作修正的情况下，$h_0' = h_0$。

【例】　计算某引洪闸设计剖面（图15-3-10，图中长度单位均为米）渗流，透水地基为无限深。

【解】　（1）计算有效深度。由于$L_0 = (10.5 + 10.5) = 21$，$s_1 = 1118.0 - 0.2 - 1110.5 = 7.3$，按式(15-3-3)得$T_e = 10.5$及15.9，按大值取为$T_e = 15.9$，如图中虚线$MM'$，相应高程为1101.9。

（2）地基分段并计算各段阻力系数。为简化起见，将地下轮廓不规则部CD简化为D'点，则地基可分为如图所示10段。

1）进口段，$\frac{s}{T} = \frac{0.45}{15.55} = 0.0289$，按式(15-3-6)或图15-3-7$\zeta_1 = 0.450$。

2）水平段，$s_1 = s_2 = 0$，$l = 0.4$，$T = 15.1$，按式(15-3-8)，$\zeta_2 = 0.026$。

3）内部垂直段，$\frac{s}{T} = \frac{0.8}{15.9} = 0.0503$，按式(15-3-7)或图15-3-7有$\zeta_3 = 0.0503$。

4）水平段，$s_1 = 0.8$，$s_2 = 7.3$，$l = 10.1$，按式(15-3-8)$\zeta_4 = 0.279$。

5）内部垂直段，$\frac{s}{T} = \frac{7.3}{15.9} = 0.459$，$\zeta_5 = 0.5$。

6）内部垂直段，$\frac{s}{T} = \frac{5.9}{14.5} = 0.407$，$\zeta_6 = 0.43$。

7）水平段，分平段与倾斜段两段计算，平段由式(15-3-8)得$\zeta_x = -0.002$；倾斜段按式(15-3-9)为$\zeta_7 = \frac{5.4 - 0.35(12.9 + 14.5)\frac{0.3}{12.9}}{14.5 - 12.9}\ln\frac{14.5}{12.9} = 0.378$，故$\zeta_7 = 0.376$。

8）内部垂直段，$\frac{s}{T} = \frac{0.3}{12.9} = 0.023$，$\zeta_8 = 0.023$。

9）水平段，$s_1 = s_2 = 0$，$l = 1.0$，$T = 12.6$，得$\zeta_9 =$

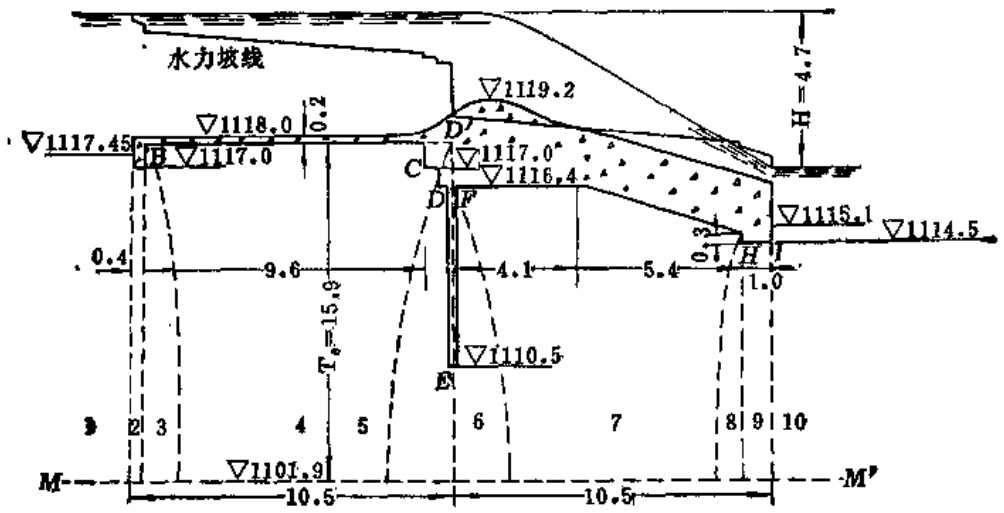


图 15-3-10　某引洪闸原设计剖面

水利工程网 http://www.shuigong.com

0.079。

10)出口段，$\frac{s}{T}=\frac{0.6}{13.2}=0.045$，$\zeta_{10}=0.455$。

各段阻力系数之和为　$\Sigma\zeta_i=2.668$。

(3)计算单宽渗流量及各段水头损失。按式(15-3-5)，$\frac{q}{k}=\frac{4.7}{2.668}=1.7616$。因地基为无限深，求得的渗流量并不表示实际值。求各段水头损失时，如不需求板桩尖点的水头值，可将相邻两段合并，这里将第2、3两段及第5、6两段分别合为一段。按式(15-3-4)可得 $h_1=0.792$，$h_{2,3}=0.135$，$h_4=0.491$，$h_{5,6}=1.638$，$h_7=0.662$，$h_8=0.041$，$h_9=0.139$，$h_{10}=0.802$。

(4)对进出口处水头损失修正及作扬压力线图。进口处按式(15-3-10)$\beta=1.21-\frac{1}{\left[12\left(\frac{13.1}{15.55}\right)^2+2\right](0.0289+0.059)}$

$=0.356$，$\beta<1$，需修正。进口段水头损失应修正为$h_1'=0.792\times0.356=0.282$。其水头损失减小值为$\Delta h=0.792-0.282=0.510$。由于$\Delta h>h_{2,3}$，故第2、3段水头损失应修正为$h_{2,3}'=2\times0.135=0.270$。剩余部分为$\Delta h'=0.510-0.135=0.375$，因$\Delta h'<h_4$，故$h_4'=0.491+0.375=0.866$。

出口处按式(15-3-10)，$\beta=0.467$，修正后$h_{10}'=0.375$，$h_9'=0.278$，$h_8'=0.082$，$h_7'=0.909$。

地下轮廓线上各关键点的水头可由上下游水头差相继减去各段水头损失求得，并用直线连接即得扬压力线。各关键点水头值与电模拟试验值比较，最大误差为3%。

(5)渗流出口平均坡降按式(15-3-11)为$J=\frac{0.375}{0.6}=0.625$。

三、闸坝底板具有排水设备的渗流计算

计算复杂地下轮廓且有排水设备的地基渗流，仍用阻力系数法。各种型式排水的局部段阻力系数，根据已有的理论解或实验解确定。

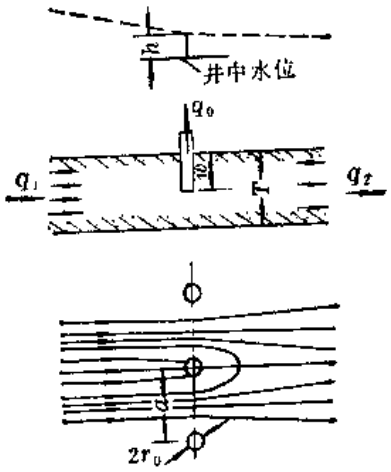


图 15-3-11　排水减压井

(一)排水减压井[32]

图15-3-11为闸坝地基设置的一排减压井简图，井的半径为r_0，间距为a，井深为w。q_0表示按单位宽度计算的减压井出水量，每个井的出水量为$Q=aq_0$。将减压井单独分为一段，该段水头损失取为排井中心线处急变渗流区的附加水头损失h。若以H_1、H_2分别表示排水体上游水位及下游水位减去排水水位的水头差，则有下列各式

$$\left.\begin{aligned}q_1&=k\frac{H_1-h}{(\Sigma\zeta)_1}\\q_2&=k\frac{h-H_2}{(\Sigma\zeta)_2}\\q_0&=q_1-q_2=k\frac{h}{\zeta}\end{aligned}\right\}\qquad(15\text{-}3\text{-}12)$$

式中，$(\Sigma\zeta)_1$、$(\Sigma\zeta)_2$分别为减压井上、下游各个段的阻力系数之和；ζ为减压井段的阻力系数，由急变区的附加阻力概念推导，其值为

$$\zeta=\frac{a}{T}F\qquad(15\text{-}3\text{-}13)$$

其中代表不完整井阻力影响的因子F，根据试验解按下式确定

$$\left.\begin{aligned}F&=\left[\frac{1}{2\pi}+0.085\left(\frac{T}{w}-1\right)\left(\frac{T}{a}+1\right)\right]\times\ln\frac{a}{2\pi r_0}\quad(\text{封井底})\\F&=\left[\frac{1}{2\pi}+0.085\left(\frac{T}{w+r_0\left(1-\frac{w}{T}\right)}-1\right)\left(\frac{T}{a}+1\right)\right]\ln\frac{a}{2\pi r_0}\quad(\text{不封井底})\end{aligned}\right\}$$

(15-3-14)

由联立式(15-3-12)，可得井的出水量计算式为

$$Q=aq_0=k\frac{a\overline{H}}{\overline{\zeta}+\zeta}\qquad(15\text{-}3\text{-}15)$$

式中　$\overline{H}=\frac{H_1(\Sigma\zeta)_2+H_2(\Sigma\zeta)_1}{(\Sigma\zeta)_1-(\Sigma\zeta)_2}$，

$\overline{\zeta}=\frac{(\Sigma\zeta)_1(\Sigma\zeta)_2}{(\Sigma\zeta)_1+(\Sigma\zeta)_2}$。

求出q_0后，则可由式(15-3-12)求得h、q_1及q_2。其他各段水头损失仍按式(15-3-4)计算。扬压力曲线在减压井处应修正为和井水位相一致。修正段截取的长度[见图15-3-9(a)]对上下游分别为$a'=\frac{h}{q_1/k}T$及$a''=\frac{h}{q_2/k}T$。沿井壁周围的渗流平均

水利工程网 http://www.shuigong.com

坡降按下式计算

$$J=\frac{a}{2\pi r_0 w}\frac{q_0}{k} \qquad (15\text{-}3\text{-}16)$$

排井中心线上井间断面处的水头，比井水位高出的高度为

$$h_m=\frac{F_2+0.11}{F_1}h \qquad (15\text{-}3\text{-}17)$$

式中，F_1、F_2仍按式（15-3-14）确定，但在计算F_1时，式中系数0.085改为0.09，计算F_2时改为0.08。

（二）平底板内设排水（图15-3-12）[11]

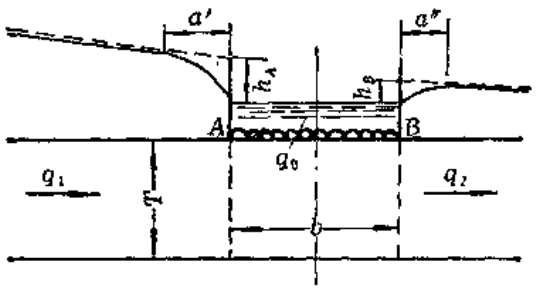


图 15-3-12　平底板内设排水的渗流

沿底板水头分布曲线的渐近线在排水处高出排水水面的高度，可由下式计算

$$\left.\begin{aligned}&\text{上游端}\quad h_A=\zeta\frac{q_1}{k}+\zeta'\frac{q_0}{k}\\&\text{下游端}\quad h_B=-\zeta\frac{q_2}{k}+\zeta'\frac{q_0}{k}\end{aligned}\right\} \qquad (15\text{-}3\text{-}18)$$

其中阻力系数为

$$\zeta=\frac{b}{2T}-\frac{2}{\pi}\ln\ \mathrm{ch}\frac{\pi b}{4T}$$

$$\zeta'=\frac{1}{\pi}\ln\ \mathrm{cth}\frac{\pi b}{4T}$$

考虑到式（15-3-12），令$h=\zeta'\frac{q_0}{k}$，$(\Sigma\zeta)_1'$、$(\Sigma\zeta)_2'$分别为排水上、下游各段阻力系数之和均再加ζ，即上下游分别延长渗径ζT，则渗流量可由下列各式计算

$$\left.\begin{aligned}q_0&=k\frac{\overline{H}}{\zeta+\zeta'}\\q_1&=k\frac{H_1-h}{(\Sigma\zeta)_1'}\\q_2&=k\frac{h-H_2}{(\Sigma\zeta)_2'}\end{aligned}\right\} \qquad (15\text{-}3\text{-}19)$$

其中$\overline{H}$、$\overline{\zeta}$用式（15-3-15）计算，但要用$(\Sigma\zeta)_1'$及$(\Sigma\zeta)_2'$代替$(\Sigma\zeta)_1$及$(\Sigma\zeta)_2$。

求得渗流量后，可由式（15-3-18）求出h_A及h_B。水力坡线在排水两端应同样修正为与排水水位相一致，上下游截取的修正段长度分别为$a'=\frac{h_A}{q_1/k}\times T$及$a''=\frac{h_B}{q_2/k}T$。

（三）护坦上开冒水孔[28]

如图15-3-13所示，开孔后的减压效果与没有开孔时比较可用下式计算

$$\frac{p_c}{p_0}=\frac{C_1}{1+(\pi+1)\frac{d}{a}\cdot\frac{l}{a-d}}\frac{L}{L'} \qquad (15\text{-}3\text{-}20)$$

$$C_1=\frac{0.35}{0.77-\sqrt{d/a}} \qquad (15\text{-}3\text{-}21)$$

式中　p_c/p_0——两邻孔中间点的压力与无孔时该点压力的比值，或用水头表示也可；

L——不透水底的全长；

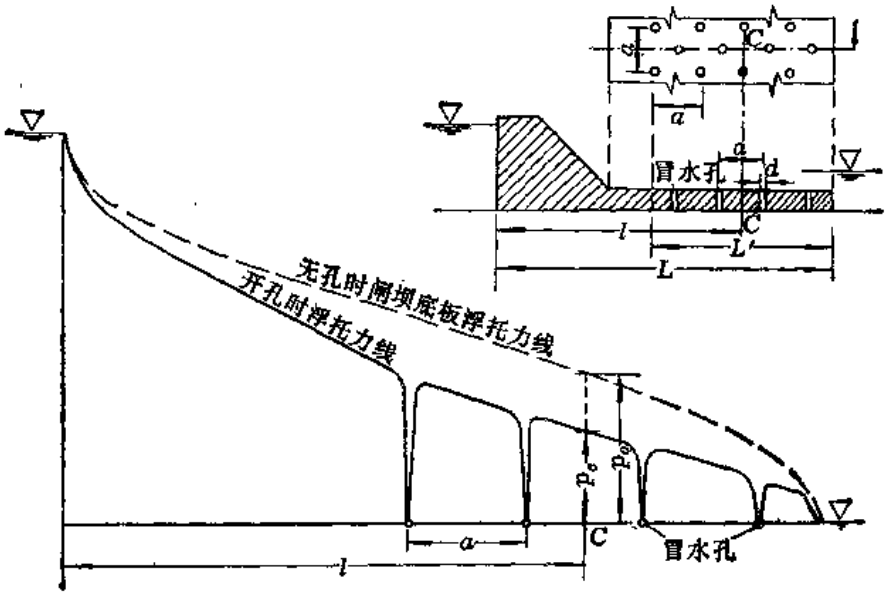


图 15-3-13　护坦上开冒水孔的扬压力分布

水利工程网 http://www.shuigong.com

L'——冒水孔自护坦末端向上游排列的长度；

l——计算两邻孔的中间点到上游沿底板渗流的长度；

a及d——冒水孔的间距及直径；

C_1——系数，略随d/a的增大而增大，约为0.5～0.8。

当闸坝底板有板桩截增时，式中的L，l，L'可按无孔时相应各段阻力系数与地基深度乘积之和计算确定。

因此，只要按照阻力系数法的近似计算方法求出无孔时沿闸坝地下轮廓线的水力坡线或扬压力线，就可用上式计算出各冒水孔间的水头压力，从而大致给出有冒水孔时的扬压力线。

如果冒水孔布置只占护坦中段局部一段，而没有连续到护坦的下游末端，例如护坦上任意部位排列一段冒水孔的长度为l'，从最靠近上游的一排孔到护坦下游末端的距离仍用L'表示，离下游末端最近的一排孔则为$(L'-l')$。此时的减压效果，在距下游最远一排孔的孔距中点（用脚注f表示）及最近一排孔的孔距中点处（用脚注n表示）可依次按下式计算

$$\left(\frac{p_0-p_c'}{p_0-p_c}\right)_f=1.62\frac{l'}{L'}-0.62\left(\frac{l'}{L'}\right)^{2.7} \qquad (15\text{-}3\text{-}22)$$

$$\left(\frac{p_0-p_c'}{p_0-p_c}\right)_n=\frac{l'}{L'} \qquad (15\text{-}3\text{-}23)$$

式中　p_c'——该段局部冒水孔间的压力或水头；

p_c——连续开孔到护坦末端时该点的压力或水头；

其它符号同前。

求得最远和最近冒水孔间的压力后，即可近似地绘出各排孔间的水头分布。若冒水孔只有一排，则式中l'可取孔距之半。

在开孔护坦下又铺设反滤层时，则应按照上述的排水层计算。

第四节　土坝和岸堤中的渗流计算

一、不透水地基上矩形断面均质土坝的渗流（图15-4-1）

在下游垂直边坡上的渗出段长度a，可由$\frac{a}{H_1}=$

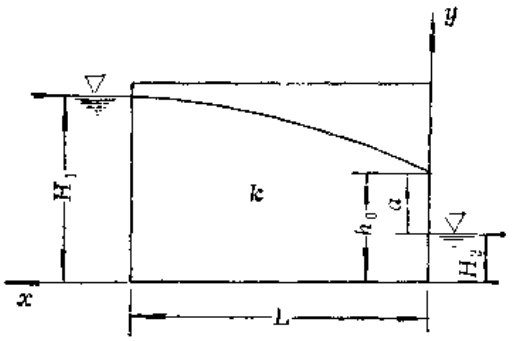


图 15-4-1　不透水地基上矩形断面堤坝

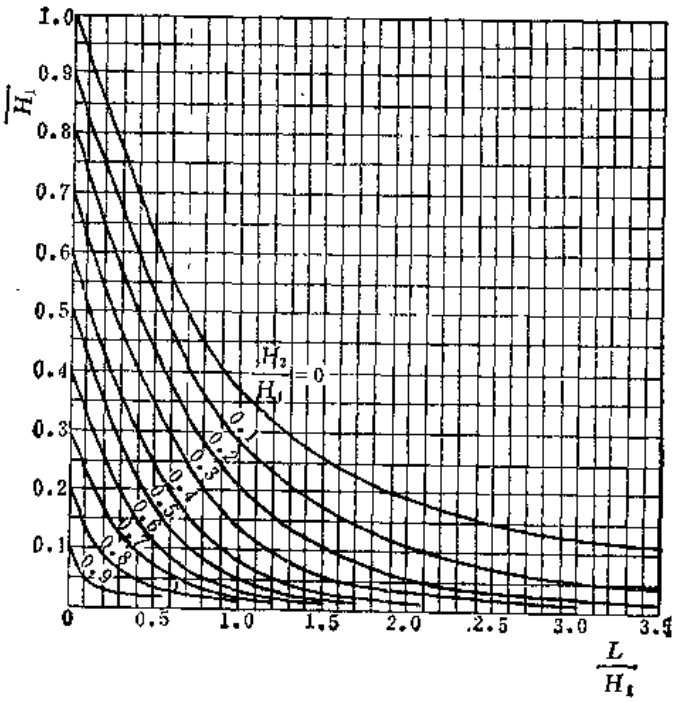


图 15-4-2　矩形堤坝下游边坡渗出段长度a的计算图

$f\left(\frac{L}{H_1},\ \frac{H_2}{H_1}\right)$的曲线（图15-4-2）确定[3]。

当$\frac{L}{H_1}\geqslant 1$时，通过坝体的单宽渗流量由下式计算

$$q=k\frac{H_1^2-H_2^2}{2L} \qquad (15\text{-}4\text{-}1)$$

当$\frac{L}{H_1}<1$且$H_2=0$时，渗流量可由下式近似确定

$$q=k\frac{\pi}{2}a \qquad (15\text{-}4\text{-}2)$$

坝身浸润线按下式计算

$$y=\sqrt{h_0^2+(H_1^2-h_0^2)\frac{x}{L}} \qquad (15\text{-}4\text{-}3)$$

以上各式中，k为坝体土料的渗透系数。

水利工程网 http://www.shuigong.com

二、不透水地基上均质土坝的渗流

为使计算简化，以虚拟的垂直坡代替土坝上游$1:m_1$的斜坡，虚拟垂直坡至库水面与土坝上游坡交点间的水平距离ΔL_1，可按下式计算

$$\Delta L_1=\frac{m_1}{2m_1+1}H_1 \qquad (15\text{-}4\text{-}4)$$

土坝的计算宽度，则为$L'=L+\Delta L_1$。

（一）有水平排水的均质土坝(图15-4-3)

当下游为无水时，排水起点处的渗流水深为

$$h_0=\sqrt{L'^2+H_1^2}-L' \qquad (15\text{-}4\text{-}5)$$

通过坝体的渗流量为

$$q=kh_0 \qquad (15\text{-}4\text{-}6)$$

浸润线方程式为

$$y=\sqrt{h_0^2+2\frac{q}{k}x} \qquad (15\text{-}4\text{-}7)$$

靠近上游坝坡部分的计算曲线，需按流线趋势作如图所示的修正。

浸润线伸入水平排水的长度为$a_0=\frac{h_0}{2}$。

上述的方法，同样适用于计算有暗沟排水设备的坝，但暗沟的宽度须大于或等于a_0，否则将产生渗流从坝坡出逸。

（二）有棱体排水的均质土坝（图15-4-4）

无论下游为有水或无水的情况，棱体排水上游端的渗流水深可按下式计算

$$h_0=H_2+\sqrt{L'^2+H_1^2}-L' \qquad (15\text{-}4\text{-}8)$$

渗流量由下式确定

$$q=k\frac{H_1^2-h_0^2}{2L'} \qquad (15\text{-}4\text{-}9)$$

浸润线方程同式（15-4-7），但纵坐标轴下游的计算曲线需作如下修正：

（1）当下游无水时，浸润线计算曲线与棱体内坡的交点B需沿排水内坡下降Δa（图15-4-5），比值$\frac{\Delta a}{a+\Delta a}$与坡角$\alpha$或边坡系数$m_3$的关系，见图15-4-5曲线$c=f(\alpha)$及表15-4-1。浸润线进入排水体时与铅直线相切。

（2）当下游有水时，棱体内坡上有无渗出段存在可按以下方法判别[2]。当$f(m_3)\frac{q}{k}>H_2$时，有渗出段；当$f(m_3)\frac{q}{k}\leqslant H_2$时，无渗出段；$f(m_3)$按表15-4-2确定。浸润线进入排水体的形状，有渗出段

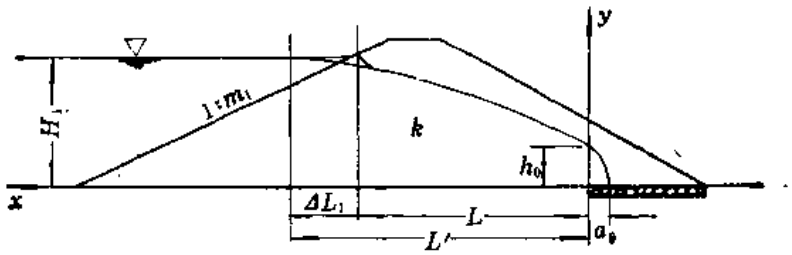


图 15-4-3　有水平排水的均质土坝

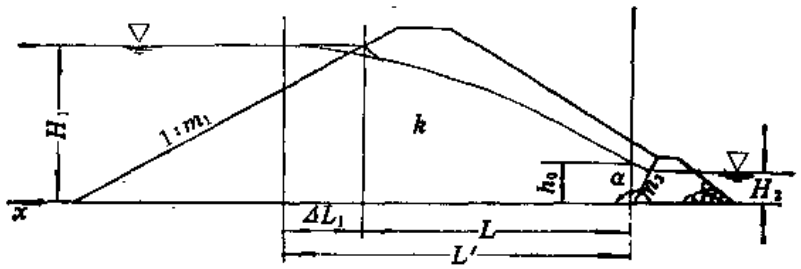


图 15-4-4　有棱体排水的均质土坝

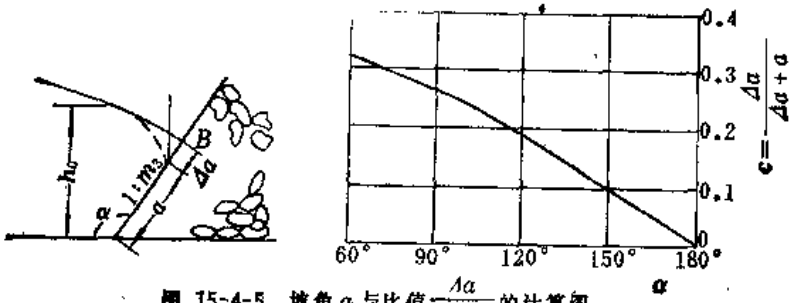


图 15-4-5　坡角α与比值$\frac{\Delta a}{a+\Delta a}$的计算图

水利工程网 http://www.shuigong.com

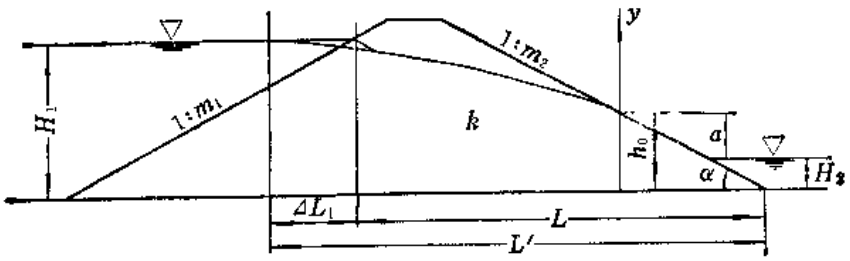


图 15-4-6　有表面排水或无排水设备的土坝

表 15-4-1　棱体边坡系数m_3与比值$\frac{\Delta a}{a+\Delta a}$的关系

棱体边坡系数 m_3	0	0.5	1.0	1.5	2.0
比值 $\frac{\Delta a}{a+\Delta a}$	0.26	0.19	0.14	0.11	0.09

表 15-4-2　棱体边坡系数m_3与函数$f(m_3)$的关系

棱体边坡系数 m_3	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
函数 $f(m_3)$	1.646	0.725	0.439	0.312	0.240	0.195

时，浸润线进入排水体时与铅垂线相切，无渗出段时，浸润线进入排水体时与水平线相切。

（三）有表面排水（或无排水）的均质土坝（图15-4-6）

通过坝体的渗流量按下式确定

$$q=k\times\left[\frac{(H_1-H_2)^2}{(L'-m_2H_2)+\sqrt{(L'-m_2H_2)^2-m_2^2(H_1-H_2)^2}}+\frac{(H_1-H_2)H_2}{L'-0.5m_2H_2}\right] \quad (15\text{-}4\text{-}10)$$

当$H_2=0$时，上式即为巴甫洛夫斯基建议的计算式[4]

$$q=k\frac{H_1^2}{L'+\sqrt{L'^2-(m_2H_1)^2}}$$

浸润线在下游坝坡渗出点的高度，可按下式确定[8]

$$h_0=a+H_2=\frac{[2(m_2+0.5)^2a+m_2H_2](m_2+0.5)}{2(m_2+0.5)^2(a+H_2)+m_2H_2}\frac{q}{k}+H_2 \quad (15\text{-}4\text{-}11)$$

当$H_2=0$时

$$h_0=\frac{q}{k}(m_2+0.5)$$

浸润线方程式为

$$y=\sqrt{h_0^2+(H_1^2-h_0^2)\frac{x}{L'-m_2h_0}} \quad (15\text{-}4\text{-}12)$$

下游坝坡出渗坡降，按下列公式计算[7]

（1）当$H_2=0$时，在浸润线的渗出点处

$$J=\frac{1}{\sqrt{1+m_2^2}} \quad (15\text{-}4\text{-}13)$$

在坝趾处

$$J=\frac{1}{m_2} \quad (15\text{-}4\text{-}14)$$

两点之间可按直线推求。

（2）当$H_2\neq0$时，沿渗出段

$$J=\frac{1}{\sqrt{1+m_2^2}}\left[\frac{h_0-H_2}{y-H_2}\right]^{0.25}\frac{H_2}{h_0} \quad (15\text{-}4\text{-}15)$$

下游水面以下的坝坡部分

$$J=\frac{(m_2+0.5)\frac{h_0-H_2}{H_2}}{\alpha\sqrt{1+m_2^2}\left[m_2+2(m_2+0.5)^2\frac{h_0-H_2}{H_2}\right]}\times\left[\frac{H_2}{y}\right]^{1-\frac{1}{2\alpha}} \quad (15\text{-}4\text{-}16)$$

其中α为以弧度表示的下游坝坡坡角。

三、不透水地基上斜墙土坝的渗流（图15-4-7）

无论坝体采用何种形式的排水设备，通过斜墙的渗流量按下式计算

$$q=k_1\left[\frac{(H_1-h_T)^2-(\delta_0\cos\alpha)^2}{\delta_0+\delta_c}+\frac{2(H_1-h_T)h_T}{\delta_c+\delta_1'}\right]\frac{\cos(\beta-\alpha)}{\sin\beta} \quad (15\text{-}4\text{-}17)$$

其中$\delta_c=\delta_1-h_T\frac{\sin(\beta-\alpha)}{\sin\beta}$；$\delta_1'=\delta_1+\frac{k_1}{k}h_T\operatorname{ctg}\beta$；$k_1$、$k$分别为斜墙及墙后坝体的渗透系数。

通过墙后坝体部分的渗流量计算，按其排水的型式与相应均质坝计算式相同，只需将式中H_1、L'以h_T、L_1代替即可。由式（15-4-17）与墙后坝体部分

水利工程网 http://www.shuigong.com

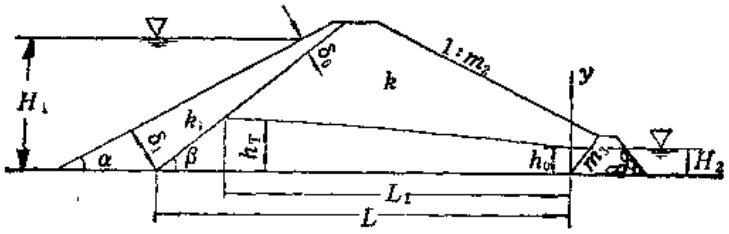


图 15-4-7　不透水地基上的斜墙土坝

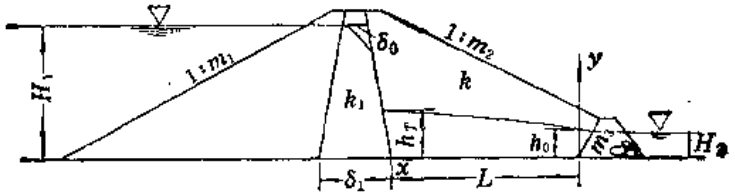


图 15-4-8　不透水地基上心墙土坝

渗流量的计算式联立求解，则可求得未知值q及h_T。

墙后坝体浸润线及无排水时坝坡出渗坡降的计算与均质土坝计算式相同，只需将式中H_1及L'以h_T及L_1代替。

四、不透水地基上心墙土坝的渗流(图15-4-8)

忽略心墙上游坝体部分的水头损失，通过心墙的渗流量可按下式计算

$$q=k_1\left[\frac{(H_1-h_T)^2}{\delta_0+\delta_e}+\frac{2(H_1-h_T)h_T}{\delta_e+\delta_1}\right] \quad (15\text{-}4\text{-}18)$$

其中$\delta_e=\delta_1-(\delta_1-\delta_0)\frac{h_T}{H_1}$，$k_1$为心墙的渗透系数。

通过心墙下游坝体部分的渗流量计算式与相应的均质土坝计算公式相同，只需将式中H_1、L'以h_T、L代替即可。由式(15-4-18)与墙后坝体渗流量计算式联立求解，则可求得未知值q及h_T。

墙后坝体的浸润线及无排水设备时坝坡出渗坡降的计算与均质坝相同，只需在计算式中以h_T、L代替H_1、L'即可。

五、透水地基上均质土坝的渗流

(一)无限深透水地基上的均质土坝

当坝体与地基渗透系数相同时，可用阿拉文、努麦罗夫建议的方法进行计算。

1.有水平排水[图4-9(a)]　此时浸润线按下式确定

$$\frac{x}{H}=\frac{1}{m_1}\frac{y}{H}\left(1-\frac{y}{2H}\right)+\left(\frac{L_1}{H}-\frac{1}{2m_1}\right)\times\sin^2\frac{\pi y}{2H} \quad (15\text{-}4\text{-}19)$$

式中，$L_1=L+\frac{H^2}{8L}$。

通过坝体和坝基的单宽渗流量应为无限大，但在上游有限地段s内渗入坝体和坝基的渗流量q_s可由下式计算

$$\frac{s}{H}=\frac{q_s}{kH}\left(1-\frac{q_s}{2m_1kH}\right)+\left(\frac{L_1}{H}-\frac{1}{2m_1}\right)\times\mathrm{sh}^2\frac{\pi q_s}{2kH} \quad (15\text{-}4\text{-}20)$$

式中，k为坝体及地基的渗透系数。式(15-4-20)仅当$\frac{L_1}{H}>\frac{0.703}{m_1}$的情况下成立，在实际情况中通常是满足的。

2.有棱体排水[图15-4-9(b)]　浸润线方程式为

$$\frac{x}{H}=\frac{y}{m_1H}+\frac{m_1-m_3}{2m_1m_3}\left(\frac{y}{H}\right)^2+\left(\frac{L}{H}-\frac{m_1+m_3}{2m_1m_3}\right)\sin^2\frac{\pi y}{2H} \quad (15\text{-}4\text{-}21)$$

上游有限长地段s内的渗流量q_s按下式计算

$$\frac{s}{H}=\frac{q_s}{kH}\left(1+\frac{m_1-m_3}{2m_1m_3}\frac{q_s}{kH}\right)+\left(\frac{L}{H}-\frac{m_1+m_3}{2m_1m_3}\right)\mathrm{sh}^2\frac{\pi q_s}{2kH} \quad (15\text{-}4\text{-}22)$$

式(15-4-22)在$\frac{L}{H}>\frac{m_1+m_3}{2m_1m_3}+0.213\frac{|m_1-m_3|}{m_1m_3}$的情况下成立，在实际情况中通常是满足的。

3.有表面排水或无排水[图15-4-9(c)]　当下游无水或水深甚小，可以忽略不计时，浸润线方程式及渗流量q_s的计算式，可近似采用有水平排水的公式(15-4-19)、(15-4-20)，只需用L代替式中的L_1。

此情况下游边坡上的出逸高度h_0，按下式计算[9]

水利工程网 http://www.shuigong.com

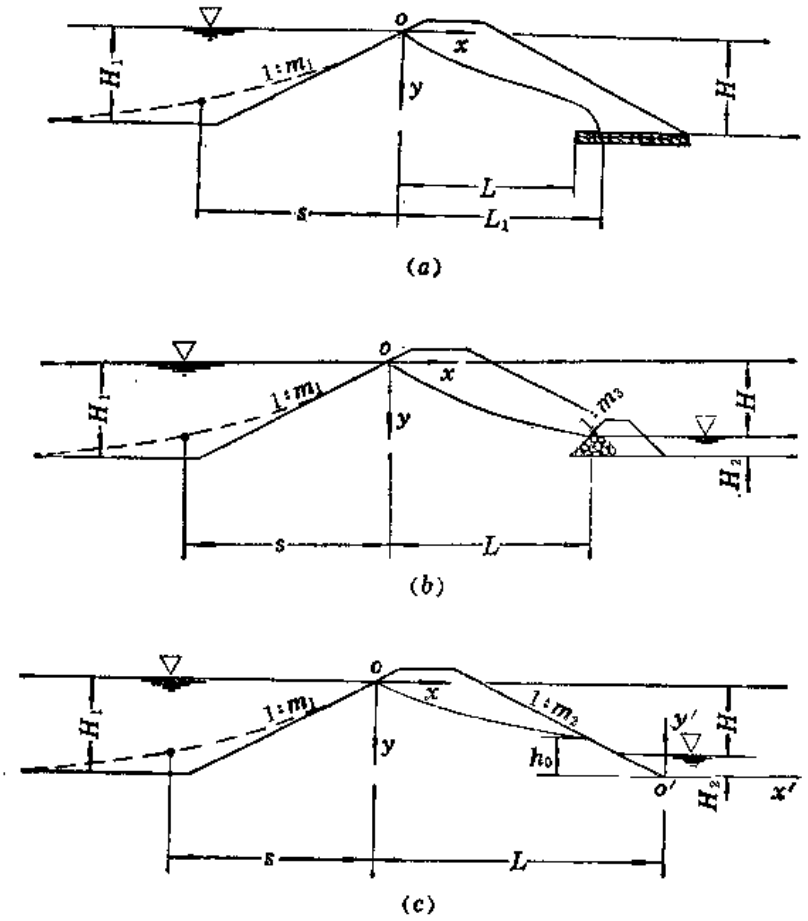


图 15-4-9　无限深透水地基上均质土坝渗流计算图

$$h_0=\frac{(1.2m_2+0.5)H_1^2}{L'+\sqrt{L'^2-m_2^2H_1^2}} \quad (15\text{-}4\text{-}23)$$

其中，$L'=L+\Delta L_1$，ΔL_1按式（15-4-4）确定。

浸渗出段的出渗坡降为[73]

$$J=\frac{1}{\sqrt{1+m_2^2}}\left[\frac{h_0-H_2}{y'-H_2}\right]^{0.25} \quad (15\text{-}4\text{-}24)$$

沿下游地基表面

$$J=\frac{1}{2\sqrt{m_2}}\sqrt{\frac{h_0-H_2}{x'}} \quad (15\text{-}4\text{-}25)$$

式（15-4-25）适用于H_2值很小或接近于零的情况。

（二）有限深透水地基上的均质土坝（图15-4-10）

通过坝体及地基的渗流量为

$$q=q_D+k_0\frac{H_1-H_2}{L+m_1H_1+0.88T}T \quad (15\text{-}4\text{-}26)$$

式中，q_D为坝体部分的渗流量，按在不透水地基上的均质土坝计算。

渗流水深h_0根据设置的排水设备型式不同由下列各式确定：

（1）有水平排水时（$H_2=0$）

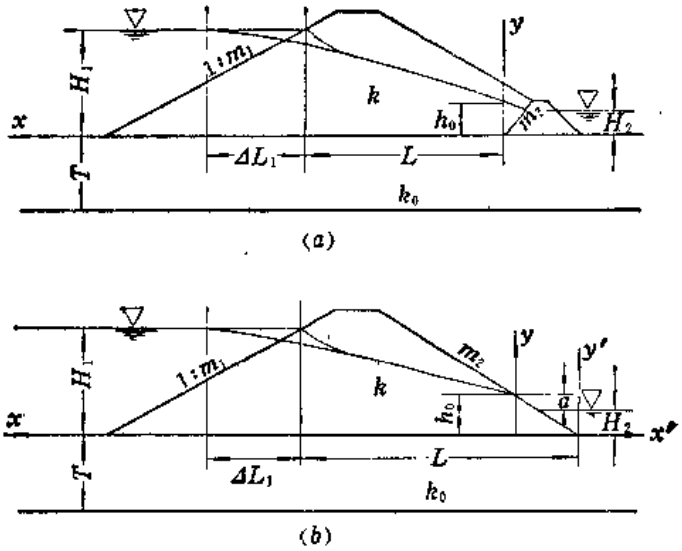


图 15-4-10　有限深透水地基上的均质土坝

$$h_0=\frac{q}{k+\dfrac{k_0}{0.44}} \quad (15\text{-}4\text{-}27)$$

（2）有棱体排水时

水利工程网 http://www.shuigong.com

当$H_2=0$　　$h_0=\dfrac{0.44qm_3}{0.44k+m_3k_0}$　　（15-4-28）

当$H_2\neq 0$　$h_0^2(0.44k+m_3k_0)-(0.44qm_3+k_0m_3H_2)\times h_0-0.44kH_2^2=0$　　（15-4-29）

（3）有表面排水或无排水的情况时[9]

当$k\leqslant k_0$

$$h_0=a+H_2=q\div\left\{\frac{k}{m_2}\left[1+\frac{(m_2+0.5)H_2}{(m_2+0.5)a+0.5H_2}\right]+\frac{k_0T}{m_2(a+H_2)+0.44T}\right\}+H_2 \qquad (15\text{-}4\text{-}30)$$

当$k>k_0$

$$h_0=a+H_2=q\div\left\{\frac{k}{m_2+0.5}\left[1+\frac{(m_2+0.5)H_2}{(m_2+0.5)a+\frac{m_2H_2}{2(m_2+0.5)}}\right]+\frac{k_0T}{(m_2+0.5)a+m_2H_2+0.44T}\right\}+H_2 \qquad (15\text{-}4\text{-}31)$$

对各种情况坝体浸润线均可按下式确定

$$x=k_0T\frac{y-h_0}{q'}+k\frac{y^2-h_0^2}{2q'} \qquad (15\text{-}4\text{-}32)$$

式中，$q'=k_0T\dfrac{H_1-h_0}{L+\Delta L_1-m_2h_0}+k\dfrac{H_1^2-h_0^2}{2(L+\Delta L_1-m_2h_0)}$，对有水平排水及棱体排水的坝，$q'$计算式中，$m_2=0$；$\Delta L_1$按式（15-4-4）确定。

以上各式中k、k_0分别为坝体及地基的渗透系数。

对有表面排水及无排水的情况，沿下游坝坡渗出段的出渗坡降计算式同式（15-4-24）。沿坝坡淹没部分（下游坝趾至下游水面间）为[8]

$$J=\frac{0.5\alpha_1\dfrac{a}{H_2}}{\sqrt{(1+m_2^2)\left[\left(1+\dfrac{a}{H_2}\right)^{\alpha_1}-1\right]}}\times\frac{\left[\dfrac{H_2}{y'}\right]^{\alpha\alpha_1}}{\sqrt{1-\left(\dfrac{H_2}{y'}\right)^{-\alpha_1}}} \qquad (15\text{-}4\text{-}33)$$

其中$\alpha_1=\dfrac{1}{1+\alpha}$，$\alpha$为以弧度为单位的下游坝坡坡角。沿下游地基表面的出渗坡降为

$$J=\frac{\pi a}{2T\operatorname{arch}\left[\exp\dfrac{\pi m_2h_0}{2T}\right]}\times\frac{1}{\sqrt{\exp\left(\dfrac{\pi x'}{T}\right)-1}} \qquad (15\text{-}4\text{-}34)$$

六、透水地基上有铺盖的土坝渗流

计算通过透水铺盖的渗流（图15-4-11），可以用与透水铺盖有相同防渗效果的不透水铺盖代替，而使计算简化。

对于无限长的等厚天然铺盖（$t=t_1=t_0$，$l_n\to\infty$），按本奈特公式其等效长度为[16]

$$L_e=\frac{1}{A} \qquad (15\text{-}4\text{-}35)$$

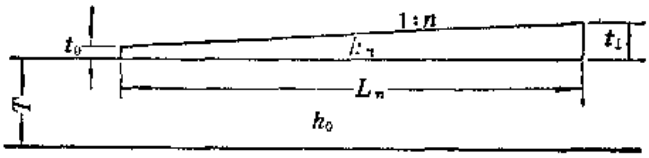


图 15-4-11　透水铺盖渗流计算图形

对于有限长的等厚天然铺盖或人工铺盖，按本奈特的研究并考虑进口损失后，其等效长度计算式为

$$L_e=\frac{1}{A}\operatorname{th}\left[A\left(L_n+\frac{1}{2A}\ln\frac{1+0.44TA}{1-0.44TA}\right)\right] \qquad (15\text{-}4\text{-}36)$$

上两式中，$A=\sqrt{\dfrac{k_n}{k_0Tt}}$，$k_n$、$k_0$分别为铺盖及地基的渗透系数。

对于变厚度的梯形铺盖，考虑进口损失后，其等效长度的计算式为

$$L_e=\frac{z_1}{2A}-\times\left\{[T_1(z_1)K_1(z_0)-I_1(z_0)K_1(z_1)]+\left\{[I_0(z_1)K_1(z_0)+I_1(z_0)K_0(z_1)]-\frac{0.44TA'F_1}{F_2+0.44TA'F_3}\right\}\right\} \qquad (15\text{-}4\text{-}37)$$

式中　$F_1=[I_0(z_0)K_1(z_0)+I_1(z_0)K_0(z_0)]\times[I_0(z_1)K_1(z_1)+I_1(z_1)K_0(z_1)]$；

$F_2=\dfrac{z_0}{2}[I_1(z_1)K_1(z_0)-I_1(z_0)K_1(z_1)]$；

$F_3=I_0(z_0)K_1(z_1)+I_1(z_1)K_0(z_0)$；

$I_0(z)$、$K_0(z)$——虚变量零阶第一类及第二类贝塞尔函数；

$I_1(z)$、$K_1(z)$——虚变量一阶第一类及第二类贝塞尔函数，其值可按图15-4-12曲线确定；

$A'=\dfrac{nk_n}{k_0T}$，

水利工程网 http://www.shuigong.com

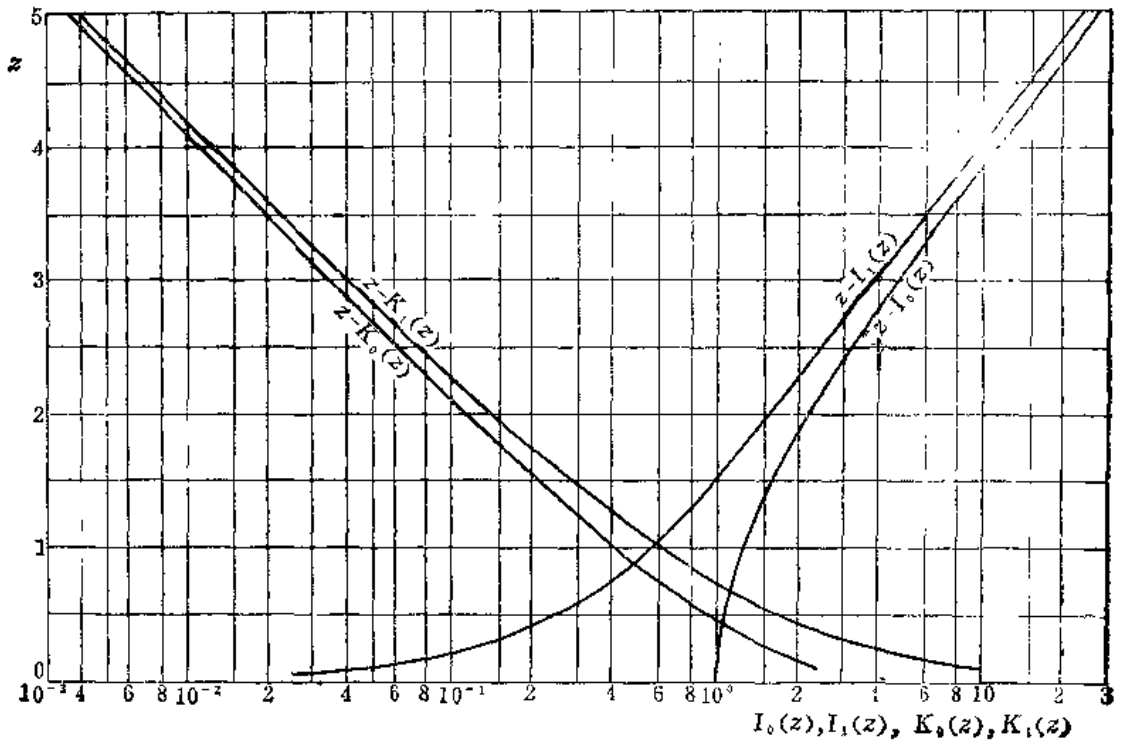


图 15-4-12　$I_0(z)$、$K_0(z)$和$I_1(z)$、$K_1(z)$函数值

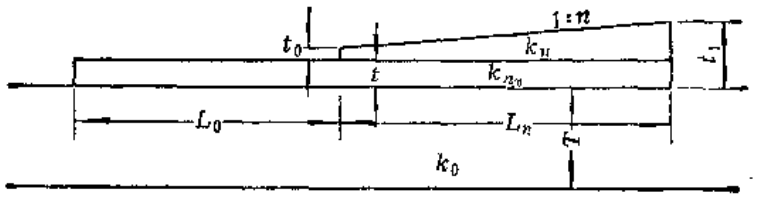


图 15-4-13　人工铺盖与天然铺盖的组合情况

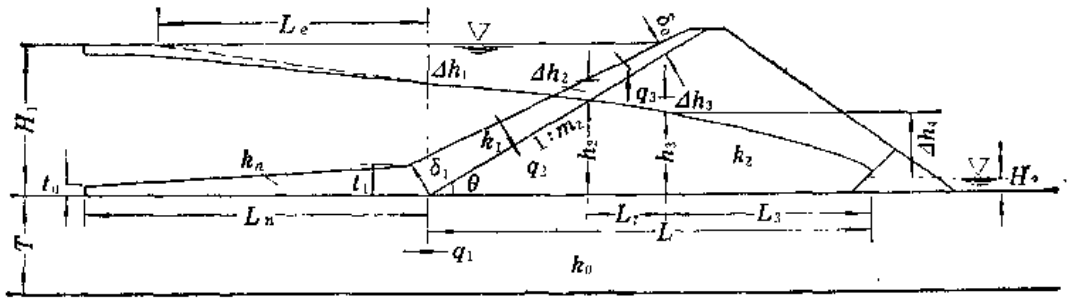


图 15-4-14　有限深透水地基上的铺盖斜墙坝

$$z_0 = 2\sqrt{A'nt_0},$$

$$z_1 = 2\sqrt{A'(nt_0 + L_n)}。$$

当铺盖为有限长且铺盖前缘地基有开挖断面（这时铺盖前缘的进口损失为零）时，L_e仍按式（15-4-36）及（15-4-37）计算，但式中0.44需用零来代替。

对于人工铺盖与等厚天然铺盖组合的情况（图15-4-13），可先将人工铺盖上游的L_0一段天然铺盖按等厚度情况的计算式求出等效长度，并记为ΔL_e。然后将L_n一段人工铺盖与天然铺盖的断面合并，合并后的铺盖起端厚度为

$$t_0' = t_0 + \frac{k_n}{k_{n0}} t$$

人工铺盖与等厚天然铺盖组合情况下总的等效长度，仍按式（15-4-36）（当人工铺盖为等厚时）或（15-4-

水利工程网 http://www.shuigong.com

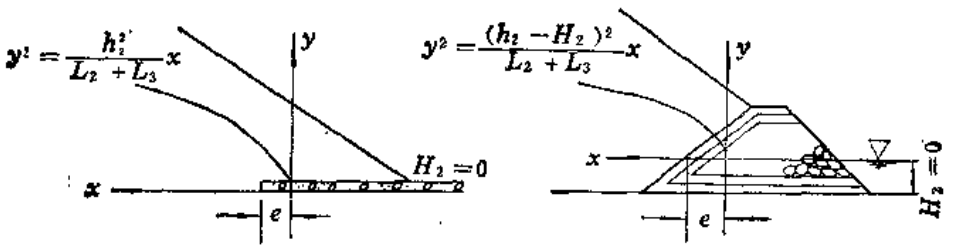


图 15-4-15　不同排水型式时坝体浸润线位置

37）（当人工铺盖为梯形时）计算，但需以t_0'代替计算式中的t或t_0，以ΔL_e代替计算式中的0.44T。

（一）铺盖斜墙土坝（图15-4-14）

计算有限深透水地基上用铺盖与斜墙联合防渗的土坝，用毛昶熙提出的方法[127]进行。

坝体设水平排水（$H_2=0$）或棱体排水（图15-4-15），浸润线同排水体的交点与下游水面同排水体上游面的交点的水平距离，可近似取为$e=0.02H_1$，计算中或可略去不计。

1.不等厚斜墙　将透水铺盖用等效不透水铺盖代替，各段水头损失及墙后水深h_2，可由下列方程组确定

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}=\left(\varphi_1+\frac{\varphi_2}{2}h_2\right)\Big/\left(\frac{T}{m_2h_2}+\frac{1}{2m_2}\ \frac{k_2}{k_0}-\frac{\varphi_3}{2}\right)\\
&\frac{\Delta h_3}{\Delta h_1}=\xi_1\left[\varphi_1+\varphi_2h_2+\varphi_3\frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}+\frac{\varphi_4}{2}\times\left(1+\frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}\right)\right]\\
&\frac{\Delta h_4}{\Delta h_1}=\xi_2\left[\varphi_1+\varphi_2h_2+\varphi_3\frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}+\varphi_4\left(1+\frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}\right)\right]\\
&\frac{H_1-H_2}{\Delta h_1}=1+\frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}+\frac{\Delta h_3}{\Delta h_1}+\frac{\Delta h_4}{\Delta h_1}\\
&h_2=\Delta h_3+\Delta h_4+H_2
\end{aligned}\right\}\quad(15\text{-}4\text{-}38)$$

其中$\varphi_1=\dfrac{T}{L_e}$，$\varphi_2=\dfrac{\varepsilon_1 m_2 k_2}{\cos\theta\cdot k_0}$，

$$\varphi_3=\frac{m_2H_1(\varepsilon_1\delta_1-1)}{(\delta_1-\delta_0)\cos\theta}\ \frac{k_1}{k_0},$$

$$\varphi_4=\frac{m_2H_1(1+\varepsilon_2\delta_0)}{(\delta_1-\delta_0)\cos\theta}\ \frac{k_1}{k_0},$$

$$\xi_1=m_2(H_1-h_2)\Big/\left\{T+\frac{k_2}{2k_0}\left[h_2+H_2+(h_2-H_2)\sqrt{\frac{L_3}{m_2(H_1-h_2)+L_3}}\right]\right\},$$

$$\xi_2=L_3\Big/\left\{T+\frac{k_2}{k_0}\left[H_2+\frac{2}{3}(h_2-H_2)\times\sqrt{\frac{L_3}{m_2(H_1-h_2)+L_3}}\right]\right\};$$

L_e为铺盖的等效长度；k_1、k_2、k_0分别为斜墙、墙后坝体及地基的渗透系数；ε_1、ε_2根据坝高按表15-4-3取值，单位为1/米。

解方程组时，可先假定h_2，由前三式算出各水头损失的比值，再由第四式算出Δh_1，最后由第五式验算假定的h_2与计算值是否一致。若不一致，重新假定h_2，再计算。

通过铺盖末端地基、斜墙的渗流量由下列各式计算

$$\left.\begin{aligned}
&q_1=k_0\varphi_1\Delta h_1\\
&q_2=k_0(\Delta h_1h_2\varphi_2+\Delta h_2\varphi_3)\\
&q_3=k_0\varphi_4(\Delta h_1+\Delta h_2)\\
&q=q_1+q_2+q_3
\end{aligned}\right\}\quad(15\text{-}4\text{-}39)$$

坝体浸润线方程式为

$$y^2=\frac{(h_2-H_2)^2}{L-m_2h_2+e}x\quad(15\text{-}4\text{-}40)$$

2.等厚的斜墙　由下式求解各段水头损失及墙后水深

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}=(\varphi_1+\varphi_2'h_2)\Big/\left(\frac{T}{mh_2}+\frac{1}{2m}\ \frac{k_2}{k_0}-\frac{1}{2}\varphi_2'h_2\right)\\
&\frac{\Delta h_3}{\Delta h_1}=\xi_1\left[\varphi_1+2\varphi_2'h_2\left(1+\frac{1}{2}\ \frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}\right)+\frac{1}{2}\varphi_2'\times\left(1+\frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}\right)(H_1-h_2)\right]\\
&\frac{\Delta h_4}{\Delta h_1}=\xi_2\left[\varphi_1+2\varphi_2'h_2\left(1+\frac{1}{2}\ \frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}\right)+\varphi_2'\times\left(1+\frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}\right)(H_1-h_2)\right]\\
&\frac{H_1-H_2}{\Delta h_1}=1+\frac{\Delta h_2}{\Delta h_1}+\frac{\Delta h_3}{\Delta h_1}+\frac{\Delta h_4}{\Delta h_1}\\
&h_2=\Delta h_3+\Delta h_4+H_2
\end{aligned}\right\}\quad(15\text{-}4\text{-}41)$$

式中　$\varphi_2'=\dfrac{m}{2\delta\cos\theta}\ \dfrac{k_1}{k_0}$；

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 15-4-3　土坝坝高与ε_1、ε_2的关系

坝 高（米）	<20	20～50	>50
ε_1	1/3	1/6	1/9
ε_2	−1/2	−1/3	−1/4

m、δ ——等厚斜墙的坡度系数和厚度；

其他符号同前。

求解方程组（15-4-41）与求解方程组(15-4-38)一样，假定h_2进行试算。

渗流量由下列各式计算

$$\left.\begin{aligned} q_1 &= k_0\varphi_1\Delta h_1 \\ q_2 &= k_0\varphi_2'(2\Delta h_1+\Delta h_2) \\ q_3 &= k_0\varphi_2'(H_1-h_2)(\Delta h_1+\Delta h_2) \\ q &= q_1+q_2+q_3 \end{aligned}\right\} \qquad (15\text{-}4\text{-}42)$$

坝体浸润线方程式与式（15-4-40）相同。

3.不透水的斜墙　可按等厚或不等厚斜墙的计算式计算，其中斜墙的渗透系数$k_1=0$。

4.没有铺盖的情况　当未设防渗铺盖或为计算铺盖完全失效的情况时，可按$\varphi_1=\dfrac{1}{0.44}$代入上述各种情况进行计算。

（二）铺盖心墙土坝（图15-4-16）

通过坝体及地基的渗流量q及墙后渗流水深h_2由下列方程组计算

$$\left.\begin{aligned} q &= k_1\frac{H_1^2-h_2^2}{\delta_0+\delta_1}+k_0\frac{H_1-h_2}{L_e+\delta_1}T \\ q &= k_2\frac{h_2^2-H_2^2}{2L_1}+k_0\frac{h_2-H_2}{L+0.44T}T \end{aligned}\right\} \qquad (15\text{-}4\text{-}43)$$

式中各符号见图15-4-16，其中L_1的长度对设水平排水（$H_2=0$）的坝算到排水起端；对设棱体排水的坝，算到排水内坡与下游水面的交点；对设表面排水或无排水的坝，算到下游水面与下游坝坡的交点。

铺盖末端断面处的水头损失为

$$\Delta h_1=\frac{H_1-h_2}{L_e+\delta_1}L_e \qquad (15\text{-}4\text{-}44)$$

墙后坝体浸润线由下式确定

$$x=\frac{k_0}{q}T(h_2-y)+\frac{k_2}{2q}(h_2^2-y^2) \qquad (15\text{-}4\text{-}45)$$

对有表面排水或无排水的情况，下游坝坡及地基表面出渗坡降的计算式与式（15-4-24）、（15-4-33）、（15-4-34）相同。

（三）铺盖均质土坝（图15-4-17）

通过坝体及地基的渗流量按下式计算

$$q=k\frac{H_1^2-H_2^2}{2(L_1+\Delta L_1)}+k_0\frac{H_1-H_2}{L_e+L+0.44T}T \qquad (15\text{-}4\text{-}46)$$

铺盖末端断面处的水头损失为

$$\Delta h_1=(H_1-H_2)\frac{L_e}{L_e+L+0.44T} \qquad (15\text{-}4\text{-}47)$$

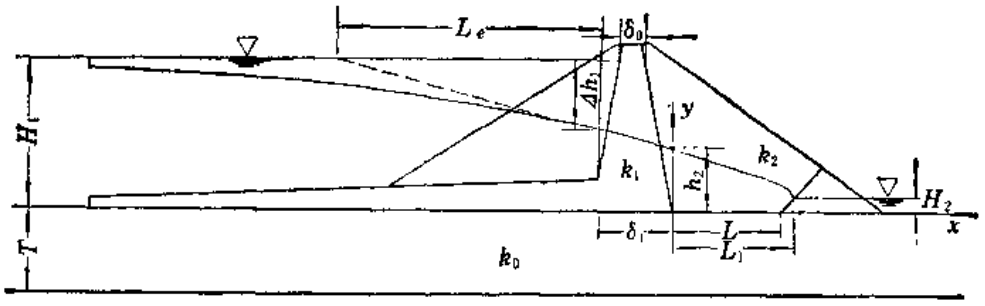


图 15-4-16　有限深透水地基上的铺盖心墙土坝

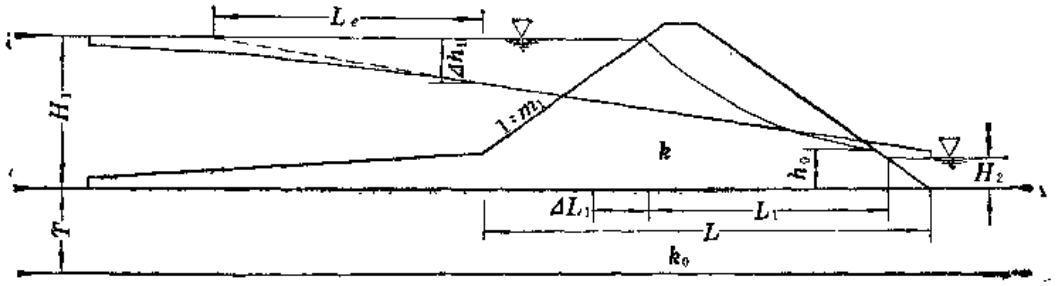


图 15-4-17　有限深透水地基上的铺盖均质土坝

水利工程网 http://www.shuigong.com

式中各符号见图15-4-17。ΔL_1按式（15-4-4）确定；有水平垫层排水（$H_2=0$）的坝，L_1算到排水设备的起端；有棱体排水的坝，L_1算到下游水面与棱体内坡的交点。

坝体浸润线方程式、水深h_0的确定以及下游坝坡及地基表面出渗坡降的计算，与有限深透水地基上的均质土坝计算相同。

七、透水地基上有截水墙的土坝渗流

计算有限深透水地基上有截水墙（截水槽、混凝土防渗墙、板桩或灌浆帷幕等）的土坝渗流，截水墙可用相当于不透水底板（或铺盖）的等效长度来代替。

到不透水层的完整截水墙，等效长度由下式确定

$$L_s=\frac{\delta}{\eta} \qquad (15\text{-}4\text{-}48a)$$

式中δ为截水墙厚度；$\eta=\frac{k_s}{k_0}$，其中k_s、k_0分别为截水墙及地基的渗透系数。若截水墙为钢板桩或木板桩，η可分别取为0.0025～0.005及0.015～0.030[6]。灌浆帷幕、混凝土防渗墙及截水槽的δ值，取实际厚度；板桩的δ值取为1米。

对未达到不透水层的非完整截水墙，可化分为如图15-4-18虚线所示的三个区段。其中图（a）的①、③段及图（b）的③段称为内部垂直段，可按下式计算各段的阻力系数

$$\zeta=\frac{2}{\pi}\ln\operatorname{ctg}\frac{\pi}{4}\left(1-\frac{S}{T}\right)$$

图（b）的①段称为进出口段，其阻力系数为

$$\zeta=1.5\left(\frac{S}{T}\right)^{3/2}+0.441$$

非完整截水墙的等效水平长度则由下式确定

$$L_s=\left[\sigma(\zeta_{①}+\zeta_{③}-\zeta'_{①})+\zeta'_{①}+\frac{\delta}{T-S+S\eta}\right]T \qquad (15\text{-}4\text{-}48b)$$

式中 $\zeta_{①}$及$\zeta_{③}$——①、③段的阻力系数；

$\zeta'_{①}$——假定没有截水墙时①段的阻力系数，如图15-4-18（a），$\zeta'_{①}=0$，图15-4-18（b），$\zeta'_{①}=0.44$；

σ——透水截水墙对不透水截水墙的阻力系数比值，如图15-4-19所示，$\sigma=f\left(\frac{S}{T},\ \frac{\delta}{\eta T}\right)$，$\eta=\frac{k_s}{k_0}$。

若用B表示截水墙上部心墙、斜墙或均质土坝等的底面宽度，则到底面末端为止的地下轮廓总计算长

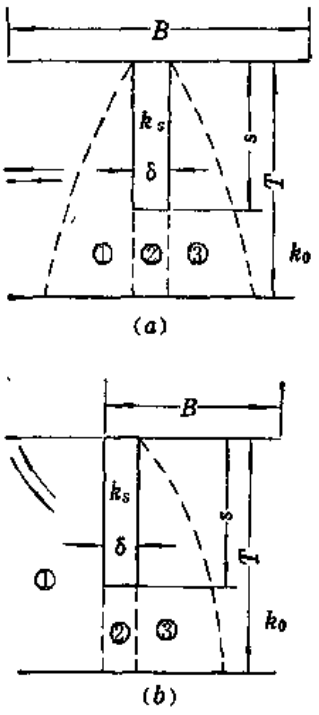


图 15-4-18　非完整截水墙等效长度计算图

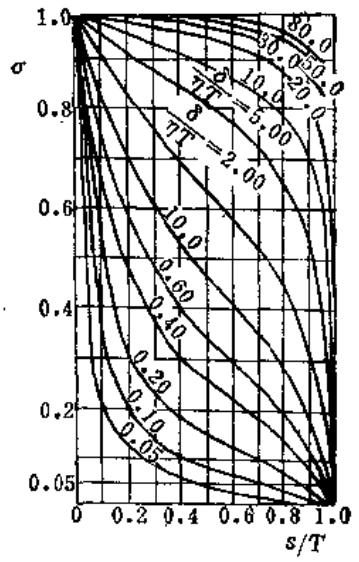


图 15-4-19　确定σ值的计算曲线

度L_{s1}可分为下列两种情况计算：

（1）当截水墙不在底面的上游端时[图15-4-18（a'）]

$$L_{s1}=0.44T+L_s+B-\delta \qquad (15\text{-}4\text{-}49a)$$

（2）当截水墙在底面的上游端时[图15-4-18（b）]

$$L_{s1}=L_s+B-\delta \qquad (15\text{-}4\text{-}49b)$$

（一）有截水墙的斜墙土坝（图15-4-20）

计算有截水墙的斜墙土坝，可仍用透水地基上有

水利工程网 http://www.shuigong.com

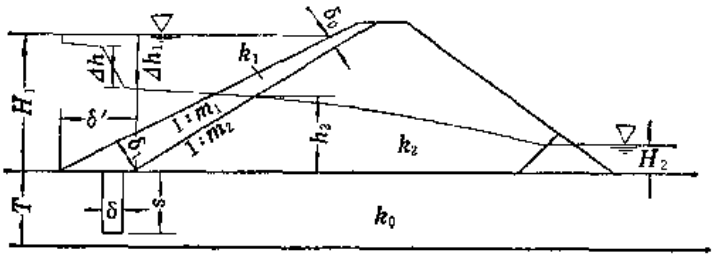


图 15-4-20　有截水墙的斜墙土坝

铺盖的斜墙土坝各公式，仅需将式中L_e用L_{e1}代替。按式（15-4-49）确定L_{e1}时，式中$B=\delta'$。

计算求得的Δh_1表示斜墙底部下游端处的水头损失。渗流通过截水墙的水头损失为

$$\Delta h=\frac{\Delta h_1}{L_{e1}}L_s \qquad (15\text{-}4\text{-}50)$$

（二）有截水墙的心墙土坝（图15-4-21）

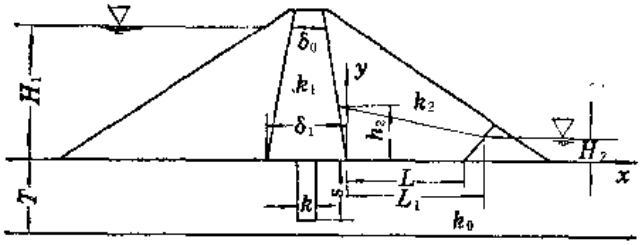


图 15-4-21　有截水墙的心墙土坝

通过单位长坝体及地基的渗流量q及墙后渗流水深h_2的计算式，与铺盖心墙土坝的计算式（15-4-43）相同，但第一式中$L_s+\delta_1$需用L_{e1}代替。求L_{e1}时，式（15-4-49）中$B=\delta_1$。

渗流通过截水墙的水头损失为

$$\Delta h=\frac{H_1-h_2}{L_{e1}}L_s \qquad (15\text{-}4\text{-}51)$$

墙后坝体浸润线以及表面排水或无排水设备时的出渗坡降计算均与铺盖心墙土坝相同。

（三）有截水墙的均质坝（图15-4-22）

渗流量的计算与铺盖均质土坝的计算式（15-4-46）相同，仅需用$L_e+0.44T$代替式中的$L_e+L+0.44T$。确定L_{e1}时，式（15-4-49）中$B=L_s$。

通过截水墙的水头损失为

$$\Delta h=\frac{H_1-H_2}{L_{e1}+0.44T}L_s \qquad (15\text{-}4\text{-}52)$$

坝体浸润线、水深h_0的确定以及无排水设备情况下游出渗坡降的计算，都和有限深透水地基上均质土坝的计算式相同，可参看式（15-4-27）至式（15-4-34）。

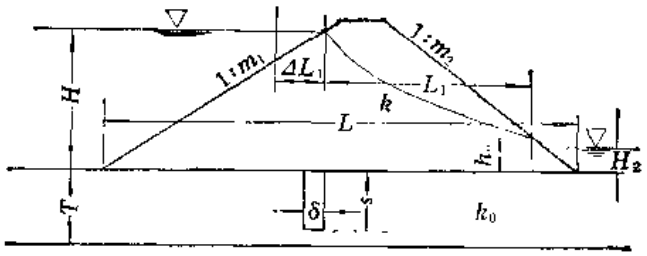


图 15-4-22　有截水墙的均质土坝

（四）有铺盖和截水墙的土坝

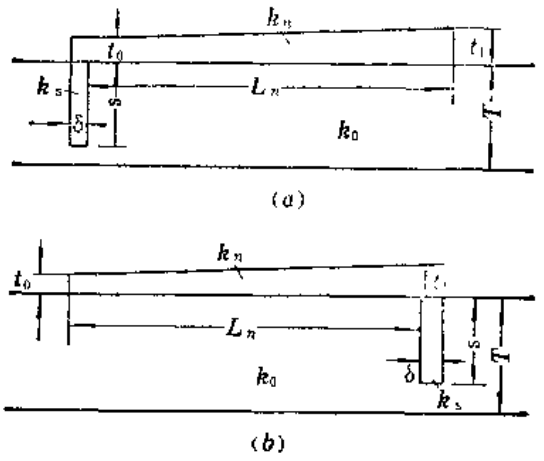
当截水墙设置在铺盖的前端时[图15-4-23(a)]，铺盖和截水墙的总等效长度L_{e1}，可仍按计算铺盖等效长度的式（15-4-36）或式（15-4-37）计算，但需用截水墙的等效长度L_s代替式中的$0.44T$。坝体渗流量、水头损失等，可按有铺盖的土坝计算。

当截水墙设置在铺盖末端时[图15-4-23(b)]，总等效长度为

$$L_{e1}=L_e+L_s \qquad (15\text{-}4\text{-}53)$$

式中　L_e——铺盖的等效长度；

L_s——按式（15-4-48）计算。坝体渗流量、



(a)

(b)

图 15-4-23　铺盖和截水墙的渗流计算图

水利工程网 http://www.shuigong.com

水头损失等，仍按计算铺盖土坝的方法计算，但需用L_{ef}代替式中的L_e。截水墙上水头损失的计算与式（15-4-50）相同。

八、库水位下降时土坝浸润线的计算

长期蓄水的土坝，因库水位骤降而引起的迎水坡滑坡，常发生在库水位降落的过程中。因此，为进行上游坝坡的稳定分析，一般需确定库水位下降过程中各时段坝体浸润线的位置，特别在库水降低到1/3满库附近以及最低点的一段范围内，坝坡抗滑稳定安全系数常达最小值。

计算库水位下降时土坝浸润线位置，可按比值$\frac{k}{\mu v}$的指标分为不同情况来考虑。这里v为库水位下降的速度；k为坝体渗透系数；μ为坝体土的给水度（即有效排水孔隙率），当缺乏试验资料时可按别申斯基的经验公式估算

$$\mu \approx 0.117\sqrt[7]{k} \qquad (15\text{-}4\text{-}54)$$

式中，k的单位取为米/日。

对一般均质土坝及心墙砂壳坝可做如下规定：

（1）$\frac{k}{\mu v}<\frac{1}{10}$为库水位的骤降情况，此时库水位的下降速度相对较快，在库水位下降的过程中坝体浸润线基本不变，故可以按照库水位开始下降前稳定渗流的浸润线位置分析坝坡稳定。

（2）$\frac{k}{\mu v}>60$为极缓慢下降，浸润线随库水位下降，一般仅残留10%左右的水头$\left(\text{当}\frac{k}{\mu v}>100\text{时，浸润线则随库水位同步齐平下降}\right)$，库水位的降落已不致影响坝坡的稳定。因此不必计算各时段浸润线的位置。

（3）$\frac{1}{10}<\frac{k}{\mu v}<60$为缓降，浸润线的位置介于上述两种情况之间，各时段的浸润线位置需由计算确定。

（一）均质土坝（图15-4-24）

不透水地基以及坝体与地基渗透系数相同时的均质土坝（图15-4-24），当库水位以等速度v下降时，各时段坝体浸润线的位置，可按谢斯塔可夫的方法计算。

库水位下降起始时刻的浸润线位置由下式计算确定

$$[h(x,\ 0)]^2=[h_1(0)]^2-\frac{[h_1(0)]^2-[h_2(0)]^2}{L}x \qquad (15\text{-}4\text{-}55)$$

式中　$h_1(0)$——起始时刻上坝上游水位的纵坐标值；

$h_2(0)$——有水平排水（下游无水）时，$h_2(0)$为下游坝底的纵坐标值，有棱体排水时，$h_2(0)$为下游水位的纵坐标值，有表面排水时，$h_2(0)$为浸润线渗出点的纵坐标值；

L——浸润线水平投影的长度，纵坐标轴选为通过起始时刻土坝上游水面线与虚拟坝坡线MN的交点，虚拟坝坡的边坡系数为$m'=\frac{m_1^2}{m_1+0.5}$。

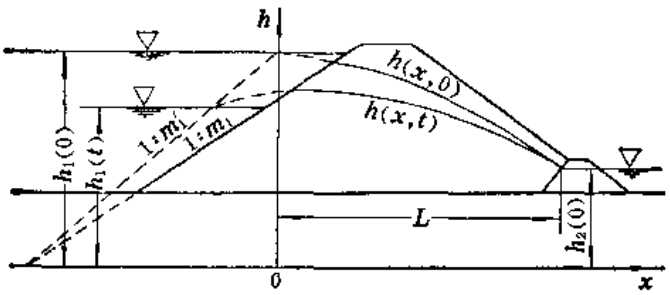


图 15-4-24　库水位降落时均质土坝的渗流计算图

经过时间t后，坝体浸润线的位置可近似按下式确定

$$[h(x,t)]^2=[h(x,0)]^2-vt\times\left\{h_1(0)+h_1(t)+\frac{m'\{[h_1(0)]^2-[h_2(0)]^2\}}{L}\right\}\times\left[F(\lambda,\ \eta)-\frac{x+m'vt}{L+m'vt}F(\lambda_L,\ \eta)\right] \qquad (15\text{-}4\text{-}56)$$

式中，$h_1(t)$为t时间上游水位的纵坐标值，$h_1(t)=h_1(0)-vt$；$\eta=\frac{m'vt}{2\sqrt{at}}$，$\lambda=\eta+\frac{x}{2\sqrt{at}}$，$\lambda_L=\eta+\frac{L}{2\sqrt{at}}$，$a=\frac{h[h_1(0)+h_1(t)]}{2\mu}$，$F(\lambda,\ \eta)$和$F(\lambda_L,\ \eta)$为变数$\eta$以及$\lambda$或$\lambda_L$的函数，可由图15-4-25的曲线确定，当计算纵轴左方各点时，x应取负值，代入公式计算。计算求得的浸润线与实际坝坡的交点，即为浸润线的渗出点。

（二）心墙砂壳坝（图15-4-26）

这种坝型，假定心墙为不透水，只计算砂壳中浸润线的变化，可按下列方法计算[125]。

在水库水位下降的初始时刻，假定土坝上游砂壳中浸润线为水平，即为库水深度H_0。

水库水位以速度v下降，在经过时间t天后，上

水利工程网 http://www.shuigong.com

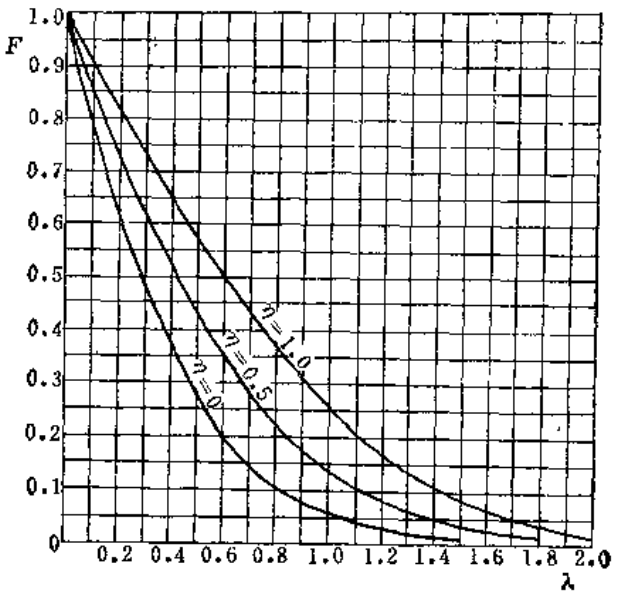


图 15-4-25　$F(\lambda,\eta)$和$F(\lambda_L,\eta)$的确定

游坝壳中浸润线可按下法计算。

心墙迎水面上浸润线的水深按下式确定

$$h(l,t_{i+1})=\sqrt{h^2(0,t_{i+1})+\frac{4}{\pi}\left[h^2(0,t_i)-h^2(0,t_{i+1})\right]\left(e^{-D\cdot\Delta t}-\frac{1}{3}e^{-9D\cdot\Delta t}\right)+\frac{8}{\pi^2}[h^2(l,t_i)-h^2(0,t_i)]e^{-D\cdot\Delta t}}\qquad(15\text{-}4\text{-}57)$$

求得心墙迎水面上浸润线端点水深$h(l,t_{i+1})$后，浸润线上其它各点水深$h(x,t_{i+1})$可按下式很方便地求得

$$h\left(\frac{x}{l},t_{i+1}\right)=\sqrt{h^2(0,t_{i+1})+\frac{x}{l}[h^2(l,t_{i+1})-h^2(0,t_{i+1})]}\qquad(15\text{-}4\text{-}58)$$

式中　$h(0,t_i)$为前一时段库水深度，$h(0,t_i)=H_0-vt_i$，当$t_i=0$时$h(0,t_i)=H_0$，$h(0,t_{i+1})$为下一时段库水深度，$h(0,t_{i+1})=h(0,t_i)-v\cdot\Delta t=(H_0-vt_i)-v\cdot\Delta t$，$h(l,t_i)$为前一时段心墙迎水面上浸润线水深，当$t_i=0$时，$h(l,t_i)=H_0$，$k$为心墙上游坝壳渗透系数（米/天），$\mu$为坝壳给水度，$D=\frac{\pi^2a^2}{4l^2}$，$a^2=\frac{kh_{cp}}{\mu}$，$h_{cp}=\frac{1}{2}[h(l,t_i)+h(0,t_{i+1})]$，$l=S-(m_1'-m_2)\cdot h(0,t_{i+1})$，$m_1'=m_1^2/(m_1+0.5)$，$m_1$、$m_2$、$S$，参见图15-4-26；$t_i$为自$t=0$开始起算的连续天数；$\Delta t$为计算时段，可任选用。[例]设有心墙坝如图15-4-26（a）所示。已知$m_1=2.08$，$m_2=0.16$，$V=1$米/天，$\frac{k}{\mu}=1$米/天，起始库水位$H_0=5$，$S=9.6$米，试求各时段的浸润线。[解]第一天：$t_i=0$，$\Delta t=1$天，$h(0,t_i)=H_0-Vt_i=5$米，$h(0,t_{i+1})=h(0,t_i)-V\cdot\Delta t=4$米，$h(l,t_i)=H_0=5$米，$h_{cp}=\frac{1}{2}[h(l,t_i)+h(0,t_{i+1})]=4.5$米，$a^2=\frac{kh_{cp}}{\mu}=4.5$平方米/天，$l=s-(m_1'-m_2)h(0,t_{i+1})=3.52$米，$D=\frac{\pi^2a^2}{4l^2}=0.89$　1/天，将上列各值代入式（15-4-57），得$h(l,t_{i+1})=4.57$米，再将此值代入（15-4-58）式中，并分别给以$\frac{x}{l}=0.0$，0.2，0.4，0.6，0.8诸值即可求得浸润线上其他各点高度。但需将上一时段求得的$h(l,t_{i+1})$，作为本时段的$h(l,t_i)$。求第二天的浸润线位置时，令$t_i=1$，$t_{i+1}=2$，$\Delta t=1$，$h(l,t_i)=4.57$米，重复上述计算即可。

浸润线与实际坝坡的交点即为渗出点。

当为垂直心墙时，也可采用希尼脱方法[15]。

九、岸堤护坡开冒水孔的减压计算（图15-4-27）

当堤坝或岸坡的不透水护坡设冒水孔减压时，不

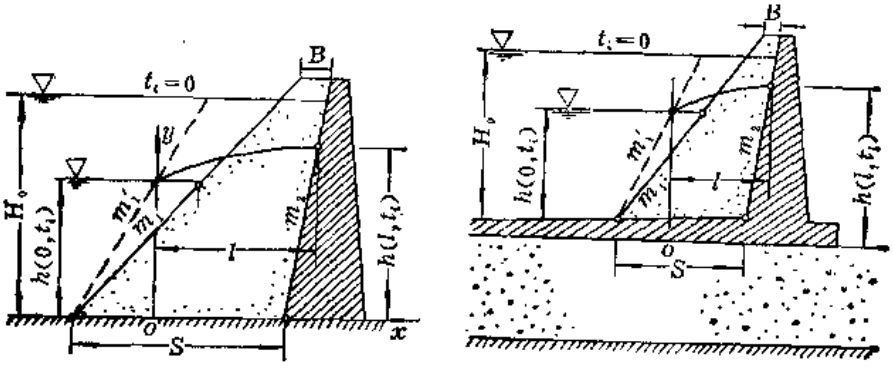


图 15-4-26　库水位下降时心墙上游坝壳的渗流计算图

水利工程网 http://www.shuigong.com

透水护坡下所受的渗流压力可用下式计算

$$\frac{p_c}{p_0}=1-\left[1-\frac{C_2}{1+(1+\pi)\frac{d}{a}\cdot\frac{L_s}{a-d}}\right]\frac{L}{L_t}$$

（15-4-59）

系数C_2在一般情况下约为0.9～1.5，并可按下式计算

$$C_2=\frac{0.372}{0.5\sqrt{\frac{d}{a}}}(\sin\theta)^{1/6}$$

（15-4-60）

上两式中　$\frac{p_c}{p_0}$——所计算的孔距中点M处压力与无孔时渗流在该点压力的比值，无孔时的压力按静水压力分布；

d及a——孔径及孔距；

L_t——堤坝或岸坡浸润线到计算孔距中点的最短渗径长度；

L——不透水护坡全长；

θ——坡面与水平线所成的交角。

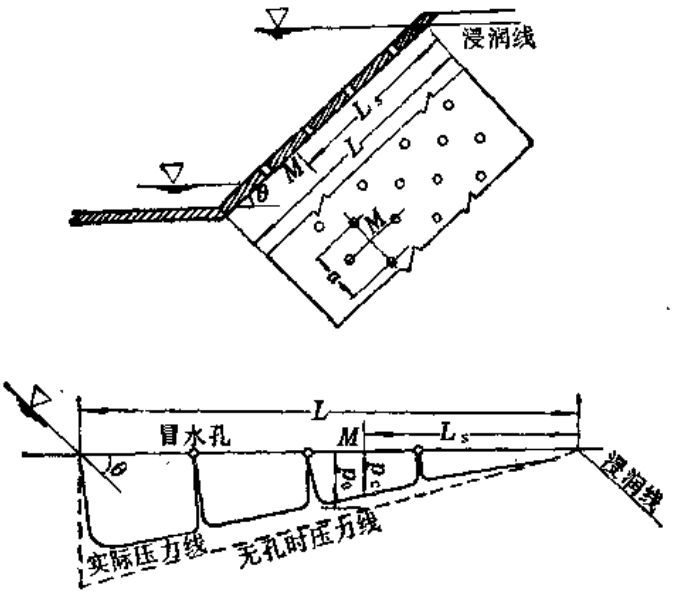


图 15-4-27　岸堤护坡开冒水孔的减压计算图

上述公式同样适用于船闸闸室水位骤降或者河水骤降情况下岸堤护坡开冒水孔时的减压计算，此时岸坡的地下水位即为骤降初始时刻的闸室水位或河水位。

对于护坡上局部排列的冒水孔，也可用式（15-3-59）估算。

十、土坝下游设排水减压沟井的计算

参见第五节。

第五节　减压井和排渗沟的渗流计算

当堤坝地基的上层为弱透水覆盖层，下层为强透水砂砾层时，采用在下游设沟井排水减压与上游铺盖或防渗帷幕相配合来减小和控制地基渗流，常是经济可靠的。沟井的作用在于减小坝趾附近的承压水头，防止覆盖层被顶穿破坏发生管涌，减轻或避免下游浸没，以及降低坝体的浸润线，提高坝基的抗渗稳定性。此外，为了开挖基坑，也常采用群井抽水来降低地下水位。

渗流计算的目的主要是确定沟井排水减压的效果，并根据预期要达到的效果选定沟的断面尺寸及井的井径、井距和井深。

一、开挖基坑群井抽水的渗流计算

群井抽水的设计主要是确定井的数目和井距，以便将地下水位降到所要求的高程。因此必须确定井系抽降与流量之间的关系。

（一）直线渗源、均质含水层中单完整集水井[1, 20]

1.有压（自流）完整井[图15-5-1（b）]　井的涌水量公式为

$$Q=\frac{2\pi kT(H-h_0)}{\ln(2L/r_0)}\qquad(15\text{-}5\text{-}1)$$

式中　L——从井中心到直线渗源（河岸水边）的距离；

r_0——井的有效半径；

h_0——井壁处水头。

任一点P的水头降落为

$$H-h_p=\frac{Q}{2\pi kT}\ln\frac{r'}{r}\qquad(15\text{-}5\text{-}2)$$

式中　r、r'——平面图上任一点P分别到实井和虚井中心的距离（虚井为实井以水边作镜面的反射镜象）；

h_p——P点的水头。

2.无压（重力）完整井[图15-5-1（c）]　井的涌水量公式

$$Q=\frac{\pi k(H^2-h_0^2)}{\ln(2L/r_0)}\qquad(15\text{-}5\text{-}3)$$

任一点P的水头h_p由下式计算

$$H^2-h_p^2=\frac{Q}{\pi k}\ln\frac{r'}{r}\qquad(15\text{-}5\text{-}4)$$

图中H_0为水头损失，h_s为出逸段长度。

水利工程网 http://www.shuigong.com

当$2L=R$时❶，式（15-5-1）和式（15-5-3）与均质含水层中有圆形渗源的单完整集水井相同。当$2L>R$时，直线渗源的影响可以略而不计，因为该时产生某给定水头降落所需的井流量为影响半径R所控制，而不是被渗流的直线渗源所控制，因此仍应以R代替$2L$。

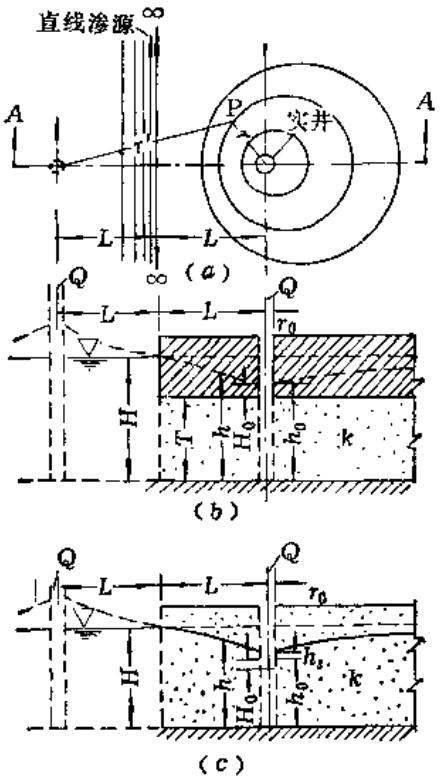


图 15-5-1　直线渗源、均质含水层中单完整集水井
（a）平面图；（b）有压井；（c）无压井

假定河岸边淤填土的平均渗透系数为k_1（图15-5-2），则式（15-5-1）和式（15-5-3）中的L应以等效距离L_e代替，其值为

$$L_e=L+L_1\left(\frac{k}{k_1}-1\right) \qquad (15\text{-}5\text{-}5)$$

（二）直线渗源、均质含水层中相互作用着的完整群井[20]

1.任意排列的群井（图15-5-3）　利用虚井原理，对于有压群井任一点P的水头降落，一般公式为

$$H-h_p=\frac{1}{2\pi kT}\sum_{i=1}^{n}Q_i\ln\frac{S_i}{r_i}=\frac{F_p}{2\pi kT} \qquad (15\text{-}5\text{-}6)$$

式中　S_i——从P点到第i虚井的距离；

r_i——从P点到第i实井的距离；

Q_i——第i个实井的流量；

F_p——水头降落因数，　$F_p=\sum_{i=1}^{n}Q_i\ln\frac{S_i}{r_i}$。

同理，对于无压流情况：

$$H^2-h_p^2=\frac{F_p}{\pi k} \qquad (15\text{-}5\text{-}7)$$

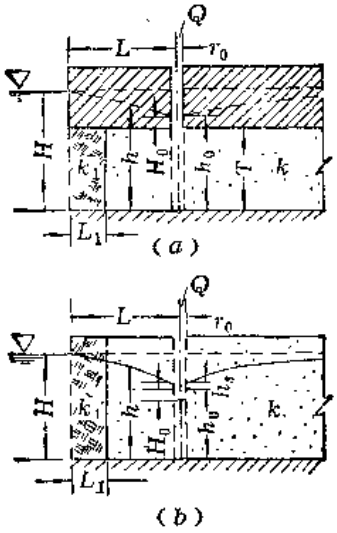


图 15-5-2　河岸边被淤填的情况

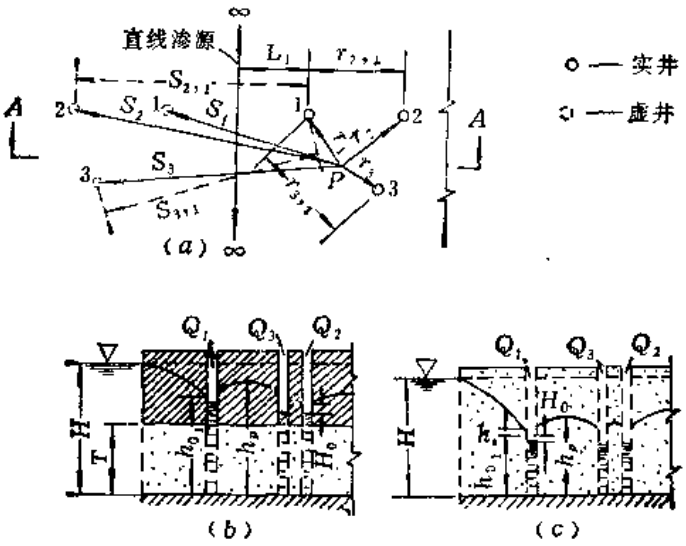


图 15-5-3　直线渗流，均质含水层中完整群井
（a）平面图；（b）有压流剖面；（c）无压流剖面

确定群井中任一个井（例如第j井）的井壁处水头降落的一般公式为：

对于有压流情况

$$H-h_{0j}=\frac{1}{2\pi kT}\left(Q_j\ln\frac{2L_j}{r_{0j}}+\sum_{i=1}^{n-1}Q_i\ln\frac{S_{ij}}{r_{ij}}\right)=\frac{F_p}{2\pi kT} \qquad (15\text{-}5\text{-}8)$$

式中　$2L_j$——第j实井到第j虚井的距离；

❶ R为影响半径，可用锡却德经验公式确定：$R=3000(H-h_0)\sqrt{k}$（米），式中k为渗透系数，以米/秒计。

水利工程网 http://www.shuigong.com

r_{0j}——第 j 井的有效半径；

S_{ij}——第 j 实井到 i 虚井的距离；

r_{ij}——第 j 实井到 i 实井的距离；

F_w——水头降落因数，$F_w=Q_j\ln\frac{2L_j}{r_{0j}}+\sum_{i=1}^{n-1}Q_i\ln\frac{S_{ij}}{r_{ij}}$。

同理，对于无压流情况

$$H^2-h_{0j}^2=\frac{F_w}{\pi k}\qquad(15\text{-}5\text{-}9)$$

式（15-5-7）和式（15-5-9）中的水头降落因数 F_p、F_w 与式（15-5-6）、式（15-5-8）中的相同。

2.规则排列的群井

（1）等间距排列成圆形的群井[图15-5-4（a）]

在井系中心

$$F_c=\frac{Q}{2}\sum_{i=1}^{n}\ln\left[1+4\left(\frac{L}{A}\right)^2-4\left(\frac{L}{A}\right)\times\cos(i-1)\frac{2\pi}{n}\right]\qquad(15\text{-}5\text{-}10)$$

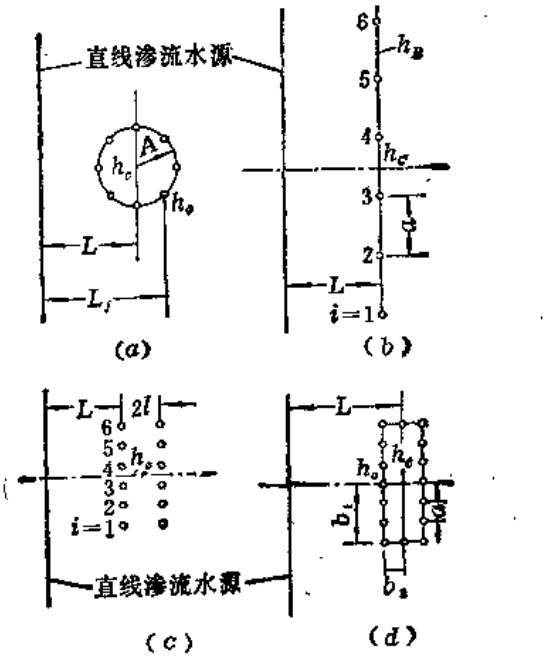


图 15-5-4　直线渗流、均质含水层中成规则排列的完整群井

（a）等间距排成圆形；（b）等间距排成有限长单列；（c）等间距排成有限长两列；（d）等间距排成矩形

当 $\frac{L}{A}\geqslant 2$ 时

$$F_c=Qn\ln\frac{2L}{A}\qquad(15\text{-}5\text{-}11)$$

$$F_w=Q\left(n\ln\frac{2L_j}{A}+\ln\frac{A}{nr_0}\right)\qquad(15\text{-}5\text{-}12)$$

（2）等间距排成有限长单列的群井[图15-5-4（b）]

在井系中心

$$F_c=2Q\sum_{i=1}^{n/2}\ln\sqrt{1+\left[\frac{2L}{(a/2)(n+1-2i)}\right]^2}\qquad(15\text{-}5\text{-}13)$$

在最后两井的中间

$$F_B=Q\sum_{i=1}^{n}\ln\sqrt{1+\left[\frac{2L}{(a/2)(2i-3)}\right]^2}\qquad(15\text{-}5\text{-}14)$$

（3）等间距排成有限长两列的群井[图 15-5-4（c）]

在井系中心

$$F_c=2Q\sum_{i=1}^{n/4}\left\{\ln\sqrt{1+\left[\frac{2L+l}{(a/4)(n+2-4i)}\right]^2}+\ln\sqrt{1+\left[\frac{2L+3l}{(a/4)(n+2-4i)}\right]^2}\right\}\qquad(15\text{-}5\text{-}15)$$

（4）等间距排成矩形的群井[图15-5-4（d）]

用式（15-5-6）和式（15-5-8）分别计算 F_c 和 F_w。

以上诸式中的 F 都是水头降落因数；Q 为每一个井的流量，且假定群井中所有井的流量相等；n 为群井的井数；i 为图中所示井号。

对于以上（1）～（4）四种排列情况的水头降落计算为

有压流情况　$H-h=\frac{F}{2\pi kT}$

无压流情况　$H^2-h^2=\frac{F}{\pi k}$

二、排水减压井的渗流计算[29]

当堤坝地基的上层弱透水覆盖层较厚，下层的强透水层又较深厚时，采用排水沟减压控制渗流不仅工程量大，而效果也不显著。对于这种情况，采用排水井伸入强透水层中，可以更经济而有效地排水减压。当强透水层成层性较显著或夹有较多透镜体时，减压井伸入各主要强透水层更具有优越性。根据排水减压井伸入强透水层的深度不同，可分为浅井、不完整井、完整井三种。浅井是只穿过上层弱透水覆盖层从井底进水的井，不完整井和完整井是分别伸入部分或全部强透水层中的井。通常多采用不完整井，因其较经济。为了有效地确保坝趾覆盖层不致发生管涌现象，井系轴线应尽可能靠近下游坝趾。设计的任务是通过渗流计算确定最优方案的井径、井距及井深。

（一）直线渗源、下游无限长不透水覆盖层情况下的等间距无限长排井

1.无限长列完整排井（图15-5-5）　当 $\frac{L}{a}>1$ 及

水利工程网 http://www.shuigong.com

$\frac{L}{T}>2$ 时，按莫斯卡特（M·Muskat）公式，每个井的涌水量为

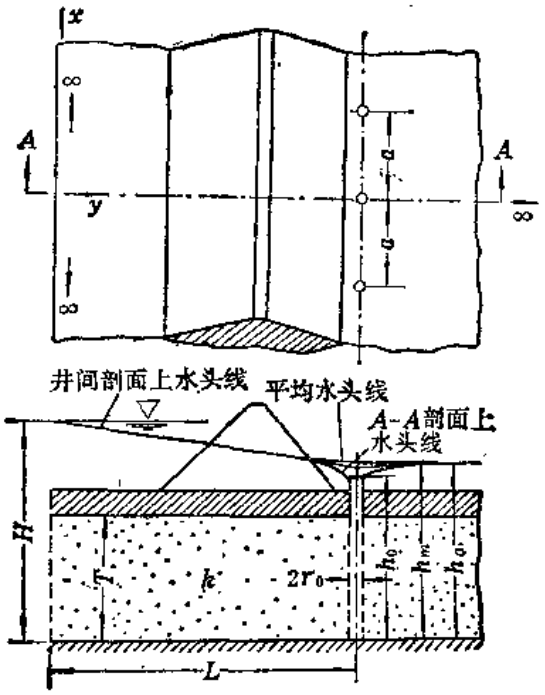


图 15-5-5　无限长列完整排井

$$Q=\frac{2\pi kT(H-h_0)}{\ln\left(\mathrm{sh}\frac{2\pi L}{a}\Big/\mathrm{sh}\frac{\pi r_0}{a}\right)} \qquad (15\text{-}5\text{-}16)$$

或

$$Q=\frac{kT(H-h_0)}{\frac{L}{a}+\frac{1}{2\pi}\ln\frac{a}{2\pi r_0}}=\frac{kT(H-h_0)}{\frac{L}{a}+F_a} \qquad (15\text{-}5\text{-}17)$$

式中，F_a为井系轴线的垂直平面上，透水层中的平均水头因数。

若取$\Delta L=aF_a=\frac{a}{2\pi}\ln\frac{a}{2\pi r_0}$，则$\Delta L$是与完整排水窄沟流量公式❶对比的渗径“附加长度”。

任意点$P(x,\ y)$处的水头为

$$h_p=H+\frac{Q}{4\pi kT}\ln\frac{\mathrm{ch}\frac{2\pi}{a}(y-L)-\cos\frac{2\pi x}{a}}{\mathrm{ch}\frac{2\pi}{a}(y+L)-\cos\frac{2\pi x}{a}} \qquad (15\text{-}5\text{-}18)$$

井间水头h_m由下式确定

$$h_m-h_0=\frac{\frac{1}{2\pi}\ln\frac{a}{2\pi r_0}-0.11}{\frac{L}{a}+\frac{1}{2\pi}-\ln\frac{a}{2\pi r_0}}(H-h_0)=\frac{(H-h_0)F_m}{\frac{L}{a}+F_a} \qquad (15\text{-}5\text{-}19)$$

式中，$F_m=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{a}{2\pi r_0}+0.11=F_a+0.11$，为不透水覆盖层底面上井间点的水头因数。

通过井系轴线的垂直平面上的平均水头h_a和井间水头h_m，是设计井系时的两个重要数据，对完整井而言，$h_m>h_a$。

2.无限长列不完整排井（图15-5-6）　当$\frac{L}{a}>1$及$\frac{L}{T}>2$时，每个井的涌水量为

$$Q=\frac{kT(H-h_0)}{\frac{L}{a}+F_a} \qquad (15\text{-}5\text{-}20)$$

井系轴线平面上的平均水头

$$h_a-h_0=\frac{(H-h_0)F_a}{\frac{L}{a}+F_a} \qquad (15\text{-}5\text{-}21)$$

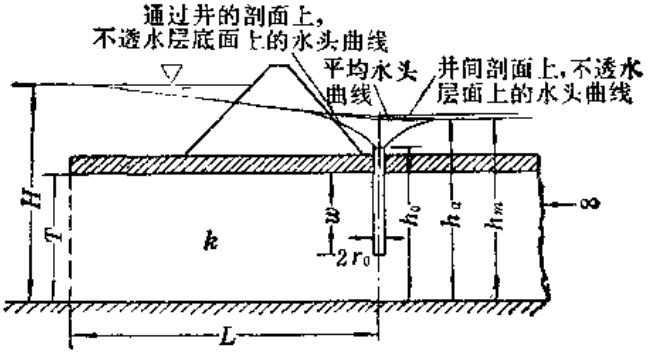


图 15-5-6　无限长列不完整排井

井间点的水头

$$h_m-h_0=\frac{(H-h_0)F_m}{\frac{L}{a}-F_a} \qquad (15\text{-}5\text{-}22)$$

式中F_a和F_m的物理意义与前相同，但其表达式中增加了对不完整井系的修正项。F_a和F_m都是井径r_0、井距a、含水层的厚度T及贯入度$\frac{w}{T}$的函数。

对不完整井系，$h_m>h_a$和$h_m<h_a$两种情况都可能出现，与其相应的情况是$F_m>F_a$和$F_m<F_a$，它们的关系取决于$\frac{T}{a}$和$\frac{w}{T}$。

在无限长列不完整井的情况下，在不透水覆盖层底面上除井间点的水头可按式（15-5-22）计算外，

---

❶ 完整排水窄沟，一边入流时，长度a段的流量$Q=\frac{kT(H-h_s)}{L}a$，式中h_s为沟中水位。

水利工程网 http://www.shuigong.com

其它任意点的水头尚无计算公式。

（二）直线渗源、下游有限长不透水覆盖层情况下的等间距无限长排井（图15-5-7）。

当$\frac{L_1}{a}>1$、$\frac{L_2}{a}>1$及$\frac{L_1}{T}>2$、$\frac{L_2}{T}>2$时，

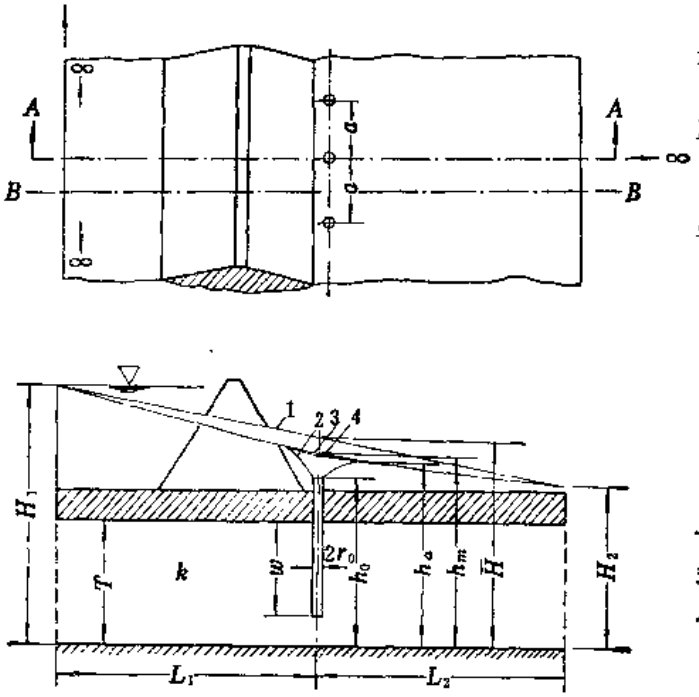


图 15-5-7　无限长列不完整排井（下游不透水覆盖层有限长）

1—无井时不透水覆盖层底面上水头线；2—有井时不透水覆盖层底面上沿A-A剖面的水头曲线；3—有井时不透水覆盖层底面上沿B-B剖面的水头曲线；4—平均水头曲线

每个井的涌水量

$$Q=\frac{kTa(\bar{H}-h_0)}{\bar{L}+\Delta L}=\frac{kT(\bar{H}-h_0)}{\frac{\bar{L}}{a}+F_a} \qquad (15\text{-}5\text{-}23)$$

$$h_a-h_0=\frac{(\bar{H}-h_0)F_a}{\frac{\bar{L}}{a}+F_a} \qquad (15\text{-}5\text{-}24)$$

$$h_m-h_0=\frac{(\bar{H}-h_0)F_m}{\frac{\bar{L}}{a}+F_a} \qquad (15\text{-}5\text{-}25)$$

式中，$\bar{L}=\frac{L_1L_2}{L_1+L_2}$为计算长度，相当于将井系换成假想的完整排水窄沟时$L_1$和$L_2$的井联组合，它只取决于井系的外部几何条件$L_1$和$L_2$。$\bar{H}=\frac{H_1L_2+H_2L_1}{L_1+L_2}$为计算水头，即井系不工作时（无井时）在井轴线处的水头，也是井系工作时的起始作用水头。ΔL为不完整井系与完整排水窄沟相对比时所增加的渗径附加长度，它取决于井系内部布置条件$\left(\text{井距}a、\text{井径}r_0、\text{贯入度}\frac{w}{T}\right)$。$F_a$和$F_m$的物理意义与式（15-5-20）～式（15-5-22）中的相同，它们都是取决于井系的内部布置条件$\left(a、r_0、\frac{w}{T}\right)$，而与外部条件（$L_1$、$L_2$、$H_1$、$H_2$、$h_0$）无关。当$\frac{w}{T}=100\%$时则为完整井。

从上游流入的单宽流量q_1和向井轴线下游流出的单宽流量q_2分别为

$$q_1=\frac{kT(H_1-h_a)}{L_1} \qquad (15\text{-}5\text{-}26)$$

$$q_2=\frac{kT(h_a-H_2)}{L_2} \qquad (15\text{-}5\text{-}27)$$

$$q_2=q_1-\frac{Q}{a} \qquad (15\text{-}5\text{-}28)$$

当排井下游不透水覆盖层为无限长时（参见图15-5-6），即$L_2\to\infty$，则$\bar{L}=L_1=L$，$\bar{H}=H_1=H$，式（15-5-23）～式（15-5-25）转化为式（15-5-20）～式（15-5-22）。并且

$$q_1=\frac{Q}{a};\quad q_2=0$$

当下游也有水流入井内时，式（15-5-23）～式（15-5-28）仍适用，此时式（15-5-27）的q_2为负值，而$H_2>h_a$。

综上所述，可见式（15-5-23）～式（15-5-28）是设计堤坝下游无限长列排水减压井的一组基本公式，它既适用于完整井，也适用于不完整井。

为了解式（15-5-23）～式（15-5-28），按下述方法求F_a和F_m：

1.长列完整井系　由式（15-5-17）和式（15-5-19）可知

$$F_a=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{a}{2\pi r_0} \qquad (15\text{-}5\text{-}29)$$

$$F_m=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{a}{2\pi r_0}+0.11 \qquad (15\text{-}5\text{-}30)$$

2.长列不完整井系　求长列不完整井系F_a和F_m的完善公式还没有，建议采用下述几种方法确定。

（1）本奈特列线图（图15-5-8）。根据$\frac{T}{a}$、$\frac{w}{T}$及$\frac{a}{r_0}$从图上查F_a和F_m，其程序为：

1）从极点0$\left(\frac{a}{r_0}=2\pi,F=0\text{点}\right)$向$\frac{a}{r_0}=1000$处的已知贯入度$\frac{w}{T}$引直线；

水利工程网 http://www.shuigong.com

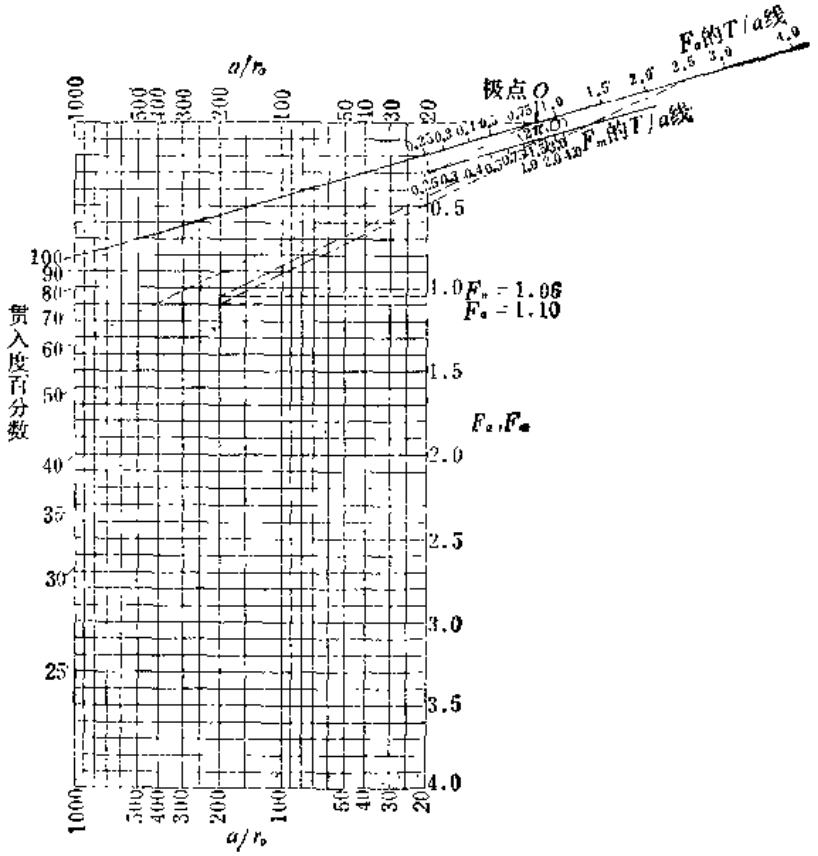


图 15-5-8　本奈特列线图

2）从F_a的$\frac{T}{a}$线上，由已知的$\frac{T}{a}$点引上述直线的平行线，此线与已知$\frac{a}{r_0}$的交点的纵坐标值，即所求F_a；

3）按步骤2）的方法，从F_m的$\frac{T}{a}$线上由已知$\frac{T}{a}$点引上述直线的平行线，此线与已知$\frac{a}{r_0}$的交点的纵坐标值，即所求F_m。

本奈特列线图适用于$\frac{T}{a}=0.25\sim4$，$\frac{w}{T}=25\sim100\%$，并且最好只用于$\frac{a}{r_0}>100$的情况。列线图的优点在于坐标值是连续的，便于运算。

（2）水利水电科学研究院电拟试验曲线（图15-5-9，图15-5-10）[29]。曲线是对封闭的井底通过大量电拟试验资料，以$F_a=f\left(\frac{T}{a},\ \frac{w}{T},\ \frac{a}{r_0}\right)$和$F_m=f\left(\frac{T}{a},\ \frac{w}{T},\ \frac{a}{r_0}\right)$整理绘制，它适用于$\frac{T}{a}=0.25\sim3$、$\frac{w}{T}=25\sim100\%$的情况。由于试验资料不象理论公式采用了某些假定，而是包含着所有的影响因素，因此是较准确的。

（3）水利水电科学研究院近似公式[29]

$$F_a=\frac{1}{2\pi}\left[\frac{T}{w}\ln\frac{a}{2\pi r_0}+\left(\frac{T}{w}-1\right)\ln\frac{1.1T}{a}\right] \qquad (15\text{-}5\text{-}31)$$

$$F_m=\frac{1}{2\pi}\left[\frac{T}{w}\ln\frac{a}{2\pi r_0}+\left(\frac{T}{w}-1\right)\ln\frac{1.1T}{a}\right]+0.11=F_a+0.11 \qquad (15\text{-}5\text{-}32)$$

式（15-5-31）适用于$\frac{T}{a}\leqslant1$，式（15-5-32）适用于$\frac{T}{a}\leqslant0.5$，$\frac{w}{T}=25\sim100\%$的情况，并且最好只用于$\frac{a}{r_0}>100$的范围内。

当$\frac{T}{a}<0.25$时，F_a和F_m已超出列线图和电拟试验曲线所给资料的范围，这时可利用式（15-5-31）和（15-5-32）计算，以补充两图之不足。

（4）南京水利科学研究院经验公式[28]

水利工程网 http://www.shuigong.com

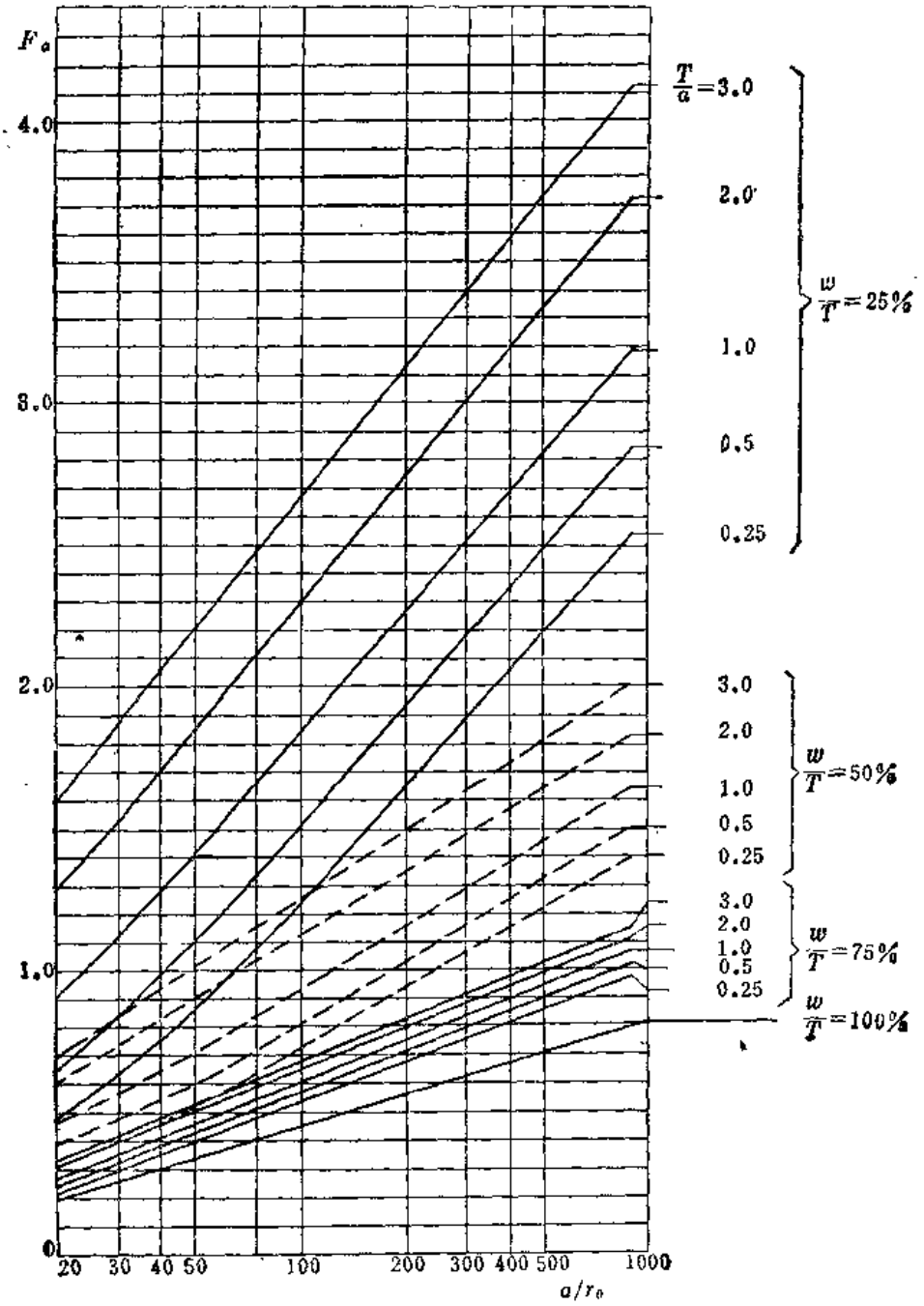


图 15-5-9　求F_a的水科院电拟试验曲线

$$F_a=\left[\frac{1}{2\pi}+0.085\left(\frac{T}{w}-1\right)\left(\frac{T}{a}+1\right)\right]\times\ln\frac{a}{2\pi r_0}\quad\text{（封井底）}$$

$$F_a=\left[\frac{1}{2\pi}+0.085\left(\frac{T}{w+r_0\left(1-\frac{w}{T}\right)}-1\right)\left(\frac{T}{a}+1\right)\right]\ln\frac{a}{2\pi r_0}\quad\text{（不封井底）}$$

$$F_m=F_a+0.11 \qquad (15\text{-}5\text{-}33)$$

上列经验公式系分析大量（240组）电拟试验资料求得。

（三）直线渗源、弱透水覆盖层情况下的等间距无限长列排井

关于这种情况，式（15-5-23）～式（15-5-28）仍然可以应用，但必须用相应的不透水覆盖层等效长度L_{1e}和L_{2e}代替上述公式中的L_1、L_2。等效长度可根据弱透水覆盖层条件按本奈特等有关换算公式计算（参见第四节之六）。

（四）各向异性、多层含水层的等间距排井（图15-5-11）

水利工程网 http://www.shuigong.com

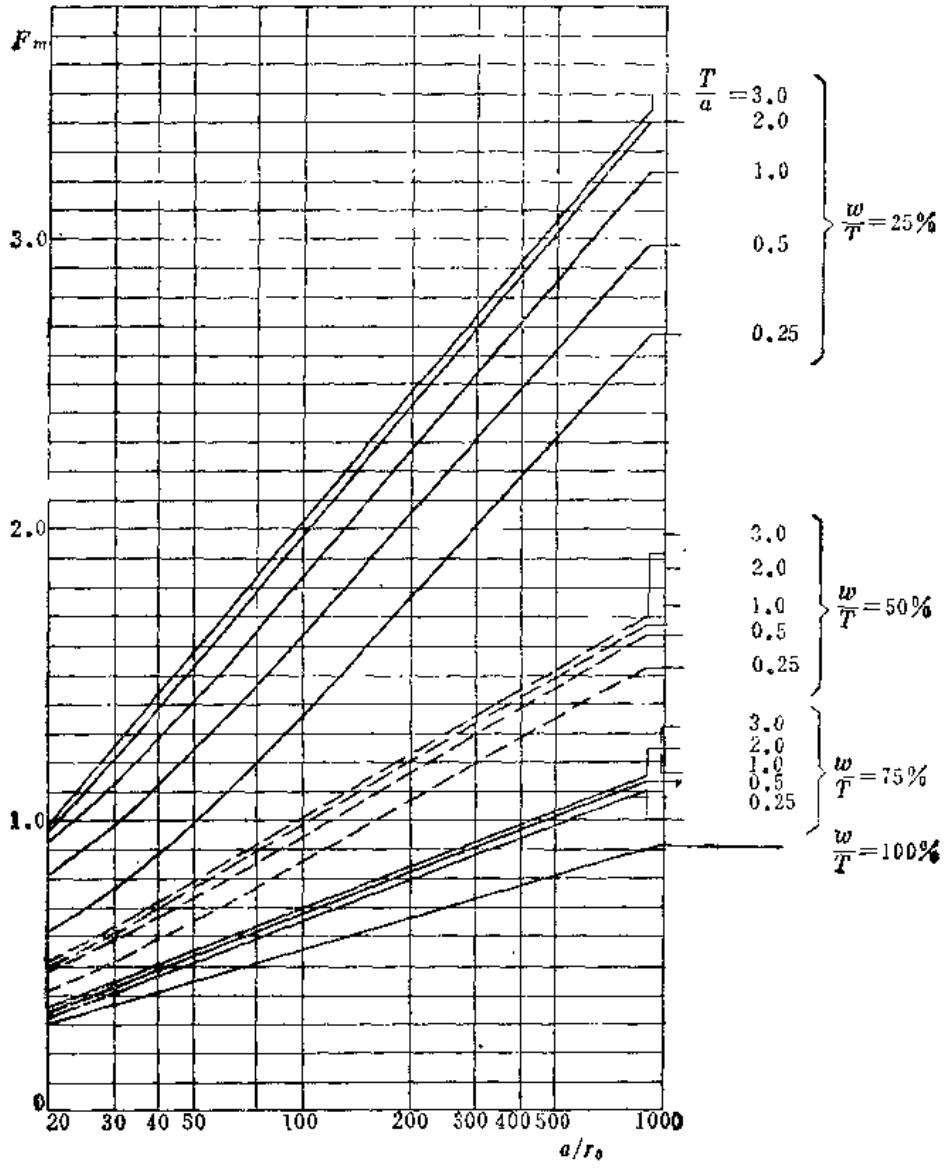


图 15-5-10　求F_m的水科院电拟试验曲线

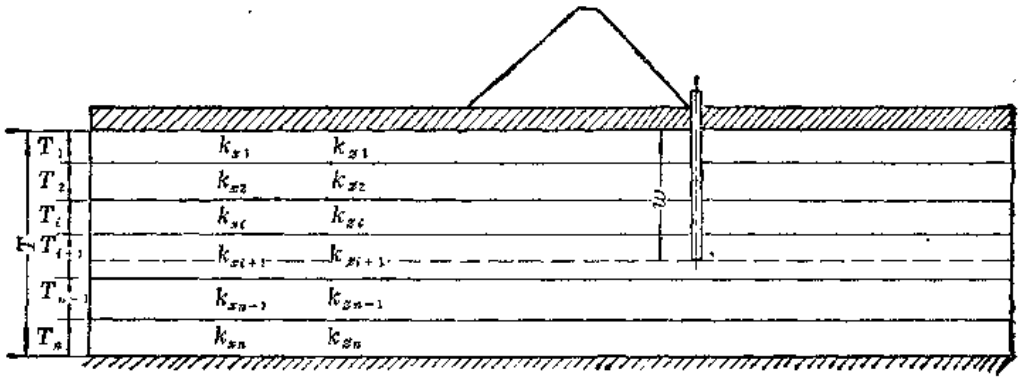


图 15-5-11　各向异性、多层含水层的情况

水利工程网 http://www.shuigong.com

当覆盖层下面的透水层为各向异性或多层分布时，仍可应用式（15-5-23）～式（15-5-28）计算，但必须将含水层换算成各向同性的均质含水层，用有效贯入度$\frac{w_e}{T_e}$代替$\frac{w}{T}$。

各向异性单一透水层换算后的有效厚度T_e、有效渗透系数k_e和井滤管的有效贯入深度w_e为

$$T_e=\sqrt{\frac{k_x}{k_z}}\cdot T \qquad (15\text{-}5\text{-}34)$$

$$k_e=\sqrt{k_x\cdot k_z} \qquad (15\text{-}5\text{-}35)$$

$$w_e=\sqrt{\frac{k_x}{k_z}}\cdot w \qquad (15\text{-}5\text{-}36)$$

各向异性多层透水层换算后的有效厚度T_e、有效渗透系数k_e为

$$T_e=\sqrt{\sum_1^n (T_ik_{xi})\sum_1^n (T_i/k_{zi})} \qquad (15\text{-}5\text{-}37)$$

$$k_e=\sqrt{\frac{\sum_1^n (T_ik_{xi})}{\sum_1^n (T_i/k_{zi})}} \qquad (15\text{-}5\text{-}38)$$

井的有效贯入深度w_e及其相应的贯入度$\frac{w_e}{T_e}$：

当井底以上全部含水层中均设置滤管时

$$w_e=\sum_1^m T_ik_{xi}/k_e=\sqrt{\frac{\sum_1^m (T_i/k_{zi})}{\sum_1^n (T_ik_{xi})}}\cdot\sum_1^m T_ik_{xi} \qquad (15\text{-}5\text{-}39)$$

$$\frac{w_e}{T_e}=\sum_1^m T_ik_{xi}/k_eT_e=\sum_1^m T_ik_{xi}/\sum_1^n T_ik_{xi} \qquad (15\text{-}5\text{-}40)$$

当自第m层起至井底间各含水层内设置过滤管时

$$\frac{w_e}{T_e}=\sum_m^m T_ik_{xi}/k_eT_e=\sum_m^m T_ik_{xi}/\sum_1^n T_ik_{xi} \qquad (15\text{-}5\text{-}41)$$

式中　T_i、k_{xi}、k_{zi}——分别为第i透水层的厚度、水平渗透系数和垂直渗透系数；

$\sum_1^m$——自覆盖层底计至井底的总和符号；

$\sum_m^m$——自第m层顶面计至井底的总和符号。

（五）井的各种水头损失的确定[29]

地下水流入井中时将产生各种水头损失，其结果将相应地降低井的涌水量，并使地下水位下降的数值减小（图15-5-12），因此在计算中应考虑这种影响。

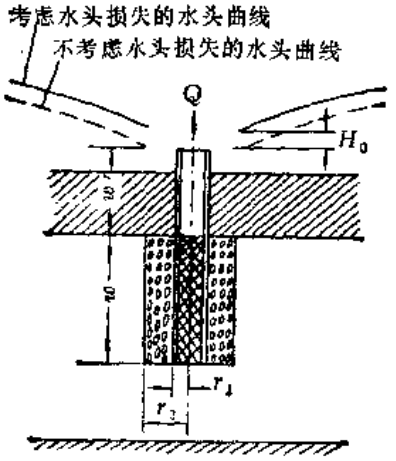


图 15-5-12　井的水头损失计算示意图

井的水头损失H_0由下列四部分组成，即

$$H_0=h_{fil}+h_{0r}+h_f+h_v \qquad (15\text{-}5\text{-}42)$$

式中　h_{fil}——滤管外反滤层的水头损失；

h_{0r}——滤管进口（孔眼）水头损失；

h_f——井管沿程水头损失；

h_v——井的出口流速水头损失。

各种水头损失，按一般水力学公式估算，必要时可通过专门试验确定。

1.反滤层的水头损失h_{fil}　建议按平面径向流计算其水头损失（图15-5-13）。

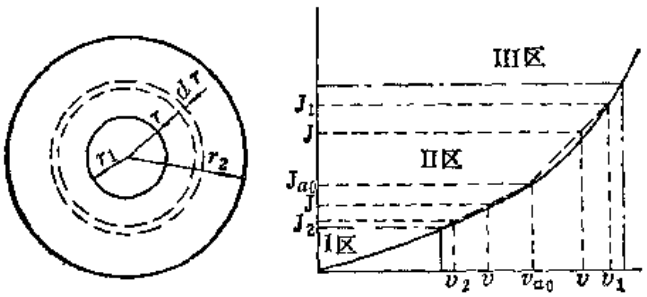


图 15-5-13　反滤层水头损失计算示意

反滤层里的渗流，因其颗粒大小及流速的不同，又可分为层流和非层流的情况。

（1）对于层流态（相当于图15-5-13上第I区）

$$h_{fil}=J_1r_1\ln\frac{r_2}{r_1}=J_2r_2\ln\frac{r_2}{r_1} \qquad (15\text{-}5\text{-}43)$$

式中　r_1、r_2——分别为反滤层的内半径和外半径；

J_1、J_2——分别为反滤层内缘和外缘处的渗流坡降，先由入井流量计算反滤层内缘和外缘处的流速v_1和v_2，然后再根据由反滤料渗透试验得到的J-v曲线（图15-5-14），求出相应的渗流坡降J_1和J_2。

水利工程网 http://www.shuigong.com

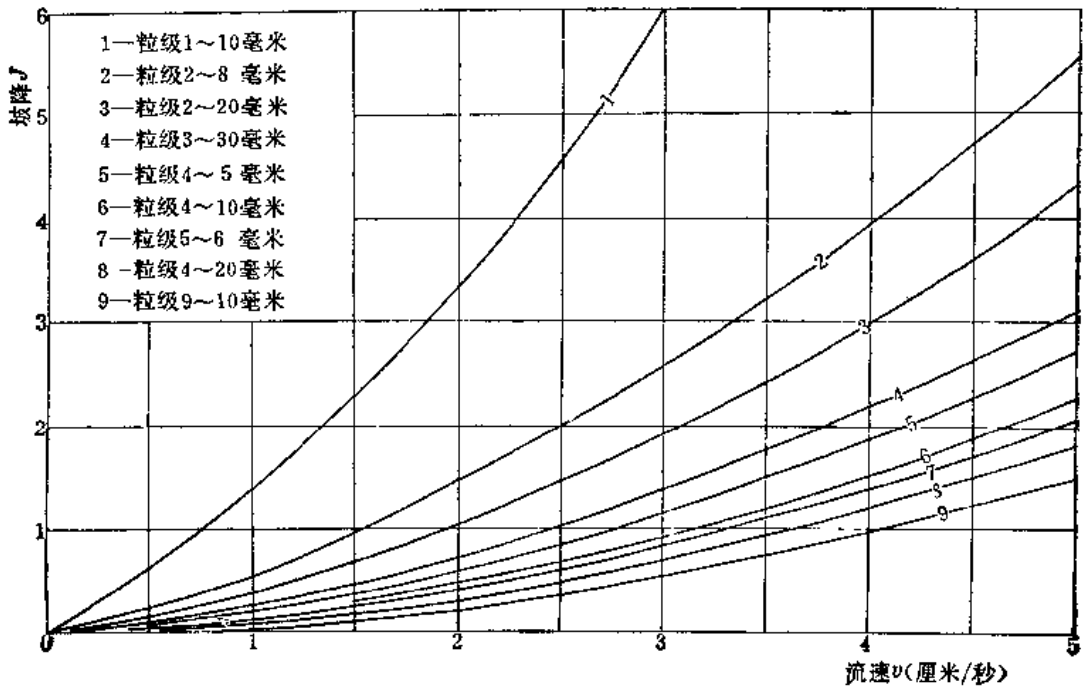


图 15-5-14　砾石反滤料渗透试验曲线

（2）对于紊流态(相当于图15-5-13上第III区)

$$h_{fii}=J_1\frac{r_1}{r_2}(r_2-r_1)=J_2\frac{r_2}{r_1}(r_2-r_1) \qquad (15\text{-}5\text{-}44)$$

式中符号的意义同前。

（3）对于过渡流态（相当于图15-5-13上第II区以及跨区情况）

在这种情况下，用弦代替曲线进行近似计算。较精确的计算方法，是把反滤层分成许多层，对于厚度为Δr_i的第i层，其平均渗透速度为v_{avi}，由图15-5-13求得其相应的平均渗透坡降J_{avi}，则

$$h_{fii}=\sum_1^n J_{avi}\Delta r_i$$

一般可将v_1、v_2之间的曲线分成两段，分别近似地用直线代替，导得下面的计算公式。

$$h_{fii}=(J_1-J_{av})\frac{2r_1r_2}{r_2-r_1}\ln\frac{2r_2}{r_1+r_2}+(J_{av}-J_2)\frac{2r_1r_2}{r_2-r_1}\ln\frac{r_1+r_2}{2r_1}+J_2r_2-J_1r_1 \qquad (15\text{-}5\text{-}45)$$

式中，$J_{av}=f(v_{av})$是在反滤料试验J-v曲线上，与平均渗透速度$v_{av}=\frac{v_1+v_2}{2}$相应的J值；$J_1=f(v_1)$是和反滤层内表面处的平均渗透速度$v_1=\frac{Q}{2\pi r_1 w}$相应的J值；$J_2=f(v_2)$是和反滤层外表面处的平均渗透速度$v_2=\frac{Q}{2\pi r_2 w}$相应的J值，它们都由图15-5-14查得；w为过滤管长度；其余符号的意义同前。

式（15-5-45）用于层流区时与式（15-5-43）完全一致；用于紊流区时与式（15-5-44）的计算结果相差不到10%。由于图15-5-14上所示$J=f(v)$曲线，不易正确划分流态区域，同时当井工作时，同一反滤层中常可能存在着两种流态，因此，一般可采用式（15-5-45）进行计算。

反滤料一般较粗，只有当单位滤管长度的进水流量大于0.001立方米/秒·米（或1公升/秒·米）时，才需要估算反滤层的水头损失。

2.过滤管进口水头损失h_0， 此项水头损失可按具有均匀分布孔口的隔栅摩阻公式估算。当孔口为圆形或方形时

$$h_{0r}=\zeta\frac{v_{0r}^2}{2g}=\zeta'\frac{1}{d^2}\left(\frac{Q}{w}\right)^2 \qquad (15\text{-}5\text{-}46)$$

式中　v_{0r}——孔口内流速；

w——过滤管长度；

d——过滤管内径；

ζ——阻力系数，决定于滤管上的开孔率η（孔眼总面积与滤管内侧表面积之比），按图15-5-15曲线确定；考虑到孔眼的堵塞，建议采用实际开孔率的50～75%进行计算（对于容易产生

水利工程网 http://www.shuigong.com

化学沉淀的滤管采用实际开孔率的25%计算）；

ζ'——相应于滤管进流量的阻力系数（它不是无量纲数），按图15-5-15曲线确定。

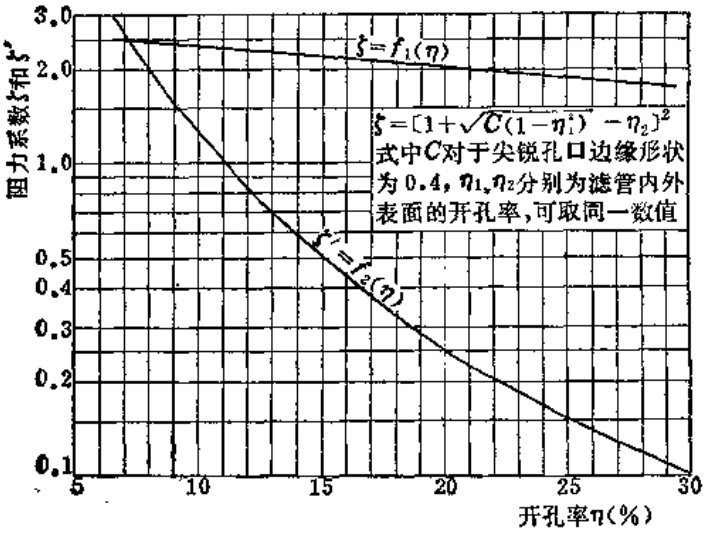


图 15-5-15　过滤管开孔率与进口水头损失阻力系数曲线

当$\frac{Q}{w}$<10.0升/秒米时，此项损失可以忽略不计。

3.井管的摩擦水头损失h_f　按压力管流估算。滤管段的长度，建议按40%计。各种材料的井管摩擦水头损失计算，参见第三章水力学。

4.井口的流速水头损失　由下列公式计算

$$h_v=\frac{v^2}{2g} \qquad (15\text{-}5\text{-}47)$$

在四种水头损失中，一般后两种水头损失较大。但当滤管或滤管孔眼发生局部堵塞时，将导致前两种水头损失急剧增加。堵塞严重时，井可能失去排水减压效能，这时的水头损失不能用水力学方法估算。因此，必须保证井的施工质量。在一般情况下，以上四种水头损失总计约为0.3～1.0米（相应井流量约为20～40公升/秒）。

对于有反滤层的滤管，在计算了各种水头损失后，应以反滤层的外半径为井的有效半径r_0。

由于水头损失H_0和每个井的流量是相互影响的，故应当用试算法求H_0和Q，其步骤为：

（1）假设表面覆盖层底面上允许的测压管水位H_{al}为井系轴线平面上的平均测压管水位h_a，从而估算井的流量

$$Q'=kTa\left(\frac{H_1-h_a}{L_1}-\frac{h_a-H_2}{L_2}\right) \qquad (15\text{-}5\text{-}48)$$

（2）用流量Q'，按上面诸公式估算井的各种水头损失H_0；

（3）以h_0+H_0为井的水位，再按前面所述方法进行设计，并按式（15-5-23）计算井的流量Q''；

（4）若Q''与Q'相差不大，则以上步骤所算结果，即可采用，否则需要重复上述步骤，直至接近为止。

（六）排水减压井的井径、井深、井距的确定

井径的确定，通常是根据施工条件（例如造孔钻具）和可能获得的管材，选择1～2个井径进行比较后确定。常用的井径为15～40厘米。进水滤管进入含水层中的深度，不宜小于含水层厚的25%，否则，排水减压效果不大，一般多采用50%左右。对于多层含水层的坝基，滤水管一定要进入强透水层中。如上所述，井径既是事先确定的，则每一方案的设计主要在于确定井距和井深，以求得最经济合理的方案（其中包括不同的井口高程因素）。

1.下游覆盖层底面上的允许水头H_{al}

减压井设计的目的是保证下游覆盖层所受的水头不大于允许值h_{al}，即

$$h_{al}=J_{al}t_2 \qquad (15\text{-}5\text{-}49)$$

式中　t_2——下游覆盖层的厚度；

J_{al}——覆盖层的允许坡降。

显然，这样也就决定了下游覆盖层底面上各点的测压管水位不超过允许值

$$H_{al}=H_2+h_{al}=H_2+J_{al}t_2 \qquad (15\text{-}5\text{-}50)$$

在完整井系中，两井中间点的测压管水位h_m恒大于井系轴线平面上含水层中的平均测压管水位h_a；在不完整井系中，$h_m>h_a$和$h_m<h_a$两种情况都可能出现。当$h_m>h_a$时，应控制h_m不大于H_{al}；当$h_m<h_a$时，应控制h_a不大于H_{al}。

当井系距坝趾下游稍远时，为了保证坝趾处的覆盖层不致破坏，应当以H'_{al}代替H_{al}，其求法可按测压管水位线成直线变化推算，如图15-5-16所示。

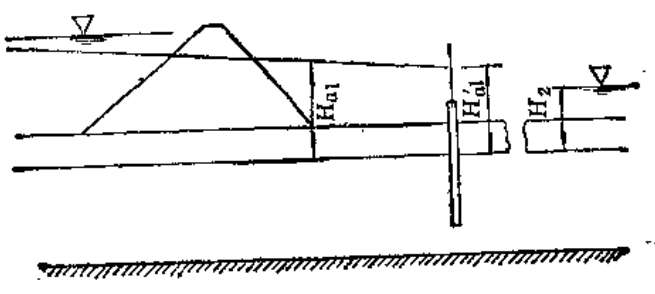


图 15-5-16　井排距坝趾稍远时求H'_{al}图

水利工程网 http://www.shuigong.com

2.计算方法及步骤

计算应按试算法进行，直到满足不等式要求为止，这里建议按图表进行。

（1）已知T、k、$\overline{L}$、h_0、r_0、a、w'、H_{al}，求w或$\frac{w}{T}$。

1）假设几个贯入度进行试算。

2）假设表面层底允许测压管水位H_{al}为井系轴线平面上的平均测压水位h_s，进而用式（15-5-48）估算流量Q'。

3）由Q'算出流速v，代入式（15-5-47），估算出口水头损失h_v，并采用合适的管流公式计算沿程摩擦水头损失h_f。反滤层水头损失和滤管进口水头损失很小，一般可以忽略不计。这样，$H_0=h_f+h_v$。

4）计算h_0+H_0，并以它为井水位。

5）用列线图查F_a和F_m（也可用试验曲线，但列线图方便些）。

6）按式（15-5-23）、（15-5-24）、（15-5-25）计算Q、h_a、h_m。

7）如有需要，可以绘图决定满足要求的贯入度$\frac{w}{T}$，从而求得w。

（2）已知T、k、$\overline{L}$、$\overline{H}$、h_0、r_0、$\frac{w}{T}$、w'、H_{al}，求井的间距a。

1）假设几个井距（一般4个就足够了），算出$\frac{T}{a_i}$。

2）估计单宽流量q'，进而估计$Q'=a_iq'$。

3）估计h_v和h_f，与上述小节中的方法类同。反滤层水头损失和滤管水头损失很小，可略而不计。这样，$H_0=h_f+h_v$。

4）计算h_0+H_0，并以它为井水位。

5）用列线图查得F_a和F_m。

6）按式（15-5-23）、（15-5-24）、（15-5-25）计算Q、h_a、h_m。

7）绘图决定满足要求的a。

【例1】 下游为无限长不透水表面层（参阅图15-5-6，设井口与下游水面同高，并以下游水面为基准面），$H_1=20$米，$H_2=h_0=0$，$H_{al}=2.0$米，地基厚度$T=20$米，$k=10^{-3}$米/秒，井系$L=300$米，$a=30$米，$r_0=0.1$米，升水管长$w'=2$米，选择满足减压要求的滤管贯入深度w（设混凝土井管内径为$D=0.16$米，并按式$h_f=0.00184\frac{Q^2}{D^{5.25}}(w'+0.4w)$计算沿程摩擦水头，按式$h_v=\frac{v^2}{2g}$计算出口水头损失）。

【解】 $\frac{\overline{L}}{a}=\frac{L}{a}=\frac{300}{30}=10$；　$\frac{T}{a}=\frac{20}{30}=0.67$；

$$\frac{a}{r_0}=\frac{30}{0.1}=300。$$

假设贯入度$\frac{w}{T}=50\%$，60%，70%，80%（相应于$w=10$，12，14，16米）列表试算如下：

F_a、F_m由列线图查得。Q、h_a、h_m用式(15-5-23)、(15-5-24)、(15-5-25)计算。

估计$Q'=kTa\left(\frac{H_1-h_0}{L}\right)=10^{-3}\times20\times30\frac{20-2}{300}$

$=0.036$立方米/秒。

估计h_v，用Q'算出v代入h_v式计算。

估计h_f，用Q'代入h_f式计算。

反滤层水头损失和滤管进口水头损失很小，可以略而不计。

设$\frac{w}{T}$（%）	F_a	F_m	估计h_v（米）	估计h_f（米）	计算用H_0（米）	$\frac{\overline{L}}{a}+F_a$	h_a（米）	h_m（米）	Q（立方米/秒）
50	1.19	1.29	0.16	0.22	0.38	11.19	2.47	2.64	0.035
60	1.00	1.10	0.16	0.25	0.41	11.0	2.19	2.37	0.0356
70	0.85	0.96	0.16	0.27	0.43	10.85	1.96	2.16	0.0361
80	0.75	0.85	0.16	0.30	0.46	10.75	1.82	2.01	0.0364

因此，选贯入度为80%，即$w=16$米，可满足减压要求。此时流量与估计值相差不大，水头损失估计是合理的。

【例2】 上下游均存在有限长不透水表面层（参阅图15-5-7），设井口与下游水位同高，并以下游水面为基准面，$H_1=32$米，$H_2=h_0=0$，下游表面层允许水头$H_{al}=2$米，地基厚$T=30$米，$k=10^{-3}$米/秒；井系$L_1=500$米，$L_2=500$米，$r_0=0.10$米，井管内径为$D=0.16$米，$w/T=50\%$（相应于$w=15$米），$w'=2$米，求满足减压要求的井距a。

【解】 $\overline{L}=\frac{500\times500}{500+500}=250$米

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$\overline{H}=\frac{32\times500}{500+500}=16\text{米}$$

假设a=10米，20米，30米，40米试算列表如下：

F_a、F_m由列线图查得，Q、h_a、h_m用式(15-5-23)、(15-5-24)、(15-5-25)计算。

估计Q'，单宽流量$q'=10^{-3}\times30\times\frac{16-2}{250}=0.00168$立方米/秒·米，$Q'=a_1q'$。

估计h_v和h_f与例1类同，反滤料层水头损失和滤管进口损失很小，可略而不计。

设 a (米)	$\frac{\overline{L}}{a}$	$\frac{T}{a}$	$\frac{a}{r_0}$	F_a	F_m	$\frac{\overline{L}}{a}+F_a$	估计 Q (立方米/秒)	估计 h_v (米)	估计 h_f (米)	计算用 H_0 (米)	h_a (米)	h_m (米)	Q (立方米/秒)
10	25	3	100	1.23	1.00	26.23	0.0168	0.04	0.06	0.1	0.85	0.71	0.018
20	12.5	1.5	200	1.24	1.21	13.74	0.0336	0.14	0.25	0.39	1.8	1.76	0.034
30	8.33	1	300	1.27	1.33	9.6	0.0504	0.32	0.56	0.88	2.88	2.97	0.0473
40	6.25	0.75	400	1.31	1.39	7.56	0.0672	0.57	1.00	1.57	4.07	4.22	0.057

将上表数据绘成a-h和a-Q曲线(图15-5-17)。由图可见，选取a=22米可满足减压要求，此时Q为0.0365立方米/秒，与估计的$Q=22\times0.00168=0.037$立方米/秒差不多。

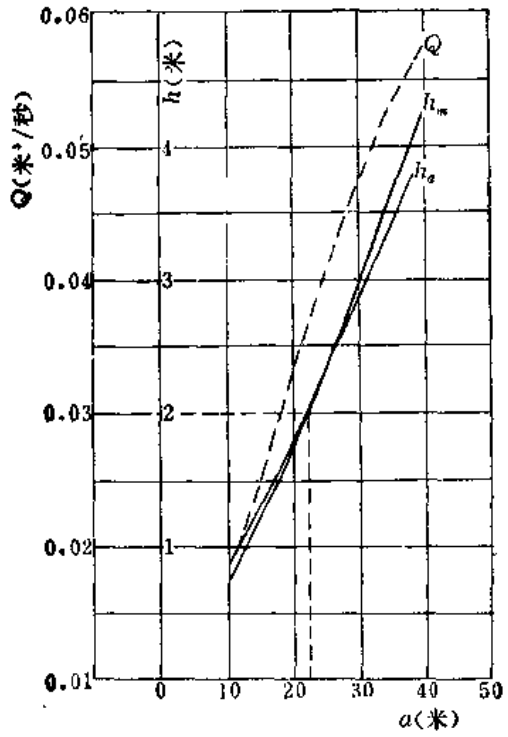


图 15-5-17　a-h和a-Q曲线

三、排水减压沟的渗流计算[30]

在堤坝下游设置排水沟，也是降低下游覆盖层所受承压水头的另一有效措施。排水沟因其伸入含水层的深度不同分为浅沟、不完整沟和完整沟三种。浅沟是只将覆盖层挖穿从沟底进水的沟，不完整沟和完整沟是伸入部分或全部含水层中的沟。由于施工开挖技术的限制，通常多采用浅沟或伸入含水层较浅的不完整沟。当含水层较薄时，浅沟能有效地排水降压；反之，当含水层较厚或系由多层组成且强透水层埋藏较深时，渗流常绕过沟底流向下游，达不到降压效果。遇此情况，则以采用减压井伸入强透水层中为宜。

沟的断面形式有矩形、半圆形和梯形三种。通常多采用梯形断面。

(一)计算图形

计算图形如图15-5-18所示，其上下游覆盖层均为不透水层。

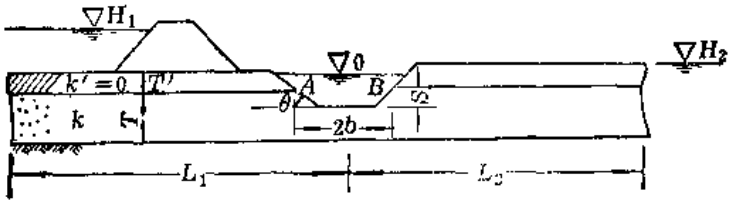


图 15-5-18　排水减压沟示意图

当上下游覆盖层为弱透水时，将有越流补给。为便于计算，L_1、L_2须用相应的不透水覆盖层等效长度代替。等效长度可根据弱透水覆盖层条件，按第四节之六中的有关公式换算。若含水层为各向异性或多层透水层情况，须按本节二之(四)方法，转化为各向同性的单透水层。

(二)计算公式

含水层水头分布如图15-5-19、15-5-24所示，h_1为A-A'断面的平均水头，h_2为B-B'断面的平均水头，J_1、J_2分别为沟上游和下游的坡降。

水利工程网 http://www.shuigong.com

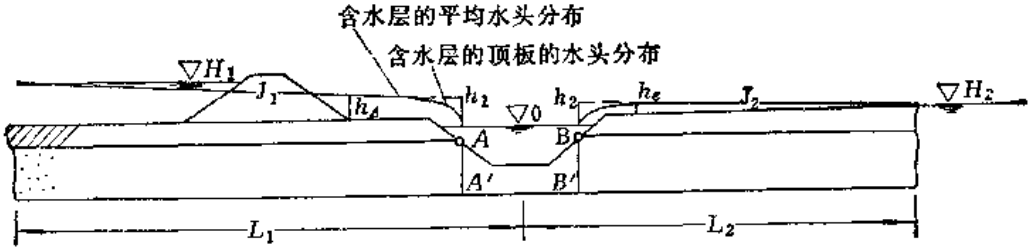


图 15-5-19　排水减压沟含水层水头分布图

由于沟下游坡降平缓，$h_e \approx h_2$，故可用h_2代表沟下游的剩余水头h_e。

应用保角变换法求出正反对称流态的解，然后迭加正反对称流态的解，并使符合边界条件，从而得出下列各式

$$h_1 = J^+(\Delta L^+) + J^-(\Delta L^-) \quad (15\text{-}5\text{-}51)$$

$$h_2 = J^+(\Delta L^+) - J^-(\Delta L^-) \quad (15\text{-}5\text{-}52)$$

$$J_1 = J^+ + J^- \quad (15\text{-}5\text{-}53)$$

$$J_2 = J^+ - J^- \quad (15\text{-}5\text{-}54)$$

$$h_d = J_1(L - L_0 - b) + h_1 \quad (15\text{-}5\text{-}55)$$

$$q = 2J^+kT \quad (15\text{-}5\text{-}56)$$

式中　J_1、J_2——以流向沟的为正；

q——入沟的单宽流量；

J^+、J^-——正反对称流的坡降，以下式表示

$$J^+ = [(L_2 - b + \Delta L^-)H_1 + (L_1 - b + \Delta L^-)H_2] \div [(L_1 - b + \Delta L^+)(L_2 - b + \Delta L^-) + (L_2 - b + \Delta L^+)(L_1 - b + \Delta L^-)] \quad (15\text{-}5\text{-}57)$$

$$J^- = [(L_2 - b + \Delta L^+)H_1 - (L_1 - b + \Delta L^+)H_2] \div [(L_1 - b + \Delta L^+)(L_2 - b + \Delta L^-) + (L_2 - b + \Delta L^+)(L_1 - b + \Delta L^-)] \quad (15\text{-}5\text{-}58)$$

ΔL^+、ΔL^-——正反对称流态的附加渗径长度，随沟型而异，将在下一小节中论述。

（三）附加渗径长度的计算公式

（1）浅沟（图15-5-18中$S = 0$）

$$\Delta L^+ = b + \frac{2T}{\pi}\ln\frac{1}{\operatorname{sh}\frac{\pi b}{2T}} \quad (15\text{-}5\text{-}59)$$

$$\Delta L^- = b + \frac{2T}{\pi}\ln\frac{1}{\operatorname{ch}\frac{\pi b}{2T}} \quad (15\text{-}5\text{-}60)$$

（2）窄沟（图15-5-18中$b = 0$或$b \approx 0$，$\theta = 90°$）

$$\Delta L^+ = \frac{2T}{\pi}\ln\frac{1}{\sin\frac{\pi S}{2T}} \quad (15\text{-}5\text{-}61)$$

$$\Delta L^- = 0 \quad (15\text{-}5\text{-}62)$$

（3）矩形沟（图15-5-18中$\theta = 90°$）

为了应用方便，已将ΔL^+、ΔL^-的计算结果绘成曲线，如图15-5-20，15-5-21所示。

（4）完整梯形沟（图15-5-18中$S = T$）

$\Delta L^+ = \Delta L^-$的计算结果，也绘成曲线，如图15-5-22所示。图中$\Delta L(\theta)$即为ΔL^+或ΔL^-。

（5）不完整梯形沟

$$\Delta L^+ = d_1 + \Delta L^+\left(\frac{S}{T}, \frac{b'}{T}\right) \quad (15\text{-}5\text{-}63)$$

$$\Delta L^- = d_1 + \Delta L^-\left(\frac{S}{T}, \frac{b'}{T}\right) \quad (15\text{-}5\text{-}64)$$

$$b' = b - d_1 \quad (15\text{-}5\text{-}65)$$

$$d_1 = S\left(2 - \frac{S}{T}\right)\frac{\Delta L(\theta)}{T} \quad (15\text{-}5\text{-}66)$$

式中　$\Delta L(\theta)$——坡角为θ的完整梯形沟的附加渗径长度；

$\Delta L^+\left(\frac{S}{T}, \frac{b'}{T}\right)$——沟宽$b'$、沟深$S$的矩形沟的正对称流附加渗径长度；

$\Delta L^-\left(\frac{S}{T}, \frac{b'}{T}\right)$——沟宽$b'$、沟深$S$的矩形沟的反对称流附加渗径长度。

上述各式及其曲线图15-5-20、15-5-21、15-5-22，除不完整梯形沟外，均为保角变换得出的严格解。不完整梯形沟的计算式，系根据等效矩形沟的概念（如图15-5-23所示），并经试验验证得出的经验式，最大误差约10%。

【例】　不完整梯形沟如图15-5-24所示，设$l_1 = 200$米，$L = 60$米，堤坝底宽$L_0 = 40$米，$l_2 = \infty$，$T = 10$米，$T' = 2$米，$k = 10$米/昼夜，$\frac{k}{k'} = 2000$，$S = 1$米，$b = 3$米，$\theta = 23°$，$H_1 = 5$米，$H_2 = 0$。求h_1、h_2、h_d及入沟单宽流量q。

【解】　先标出上下游的等效补给距离L_1、L_2。这里认为砂层已被冲深，可不计进口损失，由式(15-4-36)计算

$$A = \sqrt{\frac{k'}{kTT'}} = \sqrt{\frac{1}{2000 \times 10 \times 2}} = \frac{1}{200}(1/\text{米})$$

$$L_1 = L_0 + L = \frac{1}{A}\operatorname{th}(Al_1) + L = 200\operatorname{th}\frac{200}{200} + 60$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

$=200\times0.762+60=212.4$(米)

$L_2=\frac{1}{A}=200$米

计算正反对称流的附加渗径长度：

$$b'=b-d_1=b-S\left(2-\frac{S}{T}\right)\frac{\Delta L(\theta)}{T}=3-1(2-0.1)\times0.367=3-0.7=2.3(米)$$

$$\frac{S}{T}=0.1,\quad \frac{b'}{T}=0.23$$

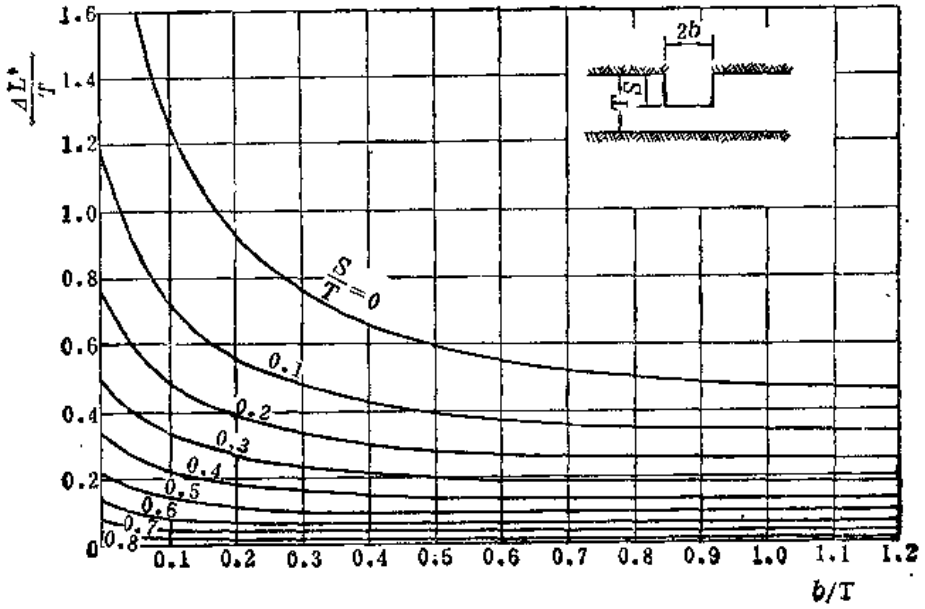


图 15-5-20　矩形排水沟ΔL^+计算图

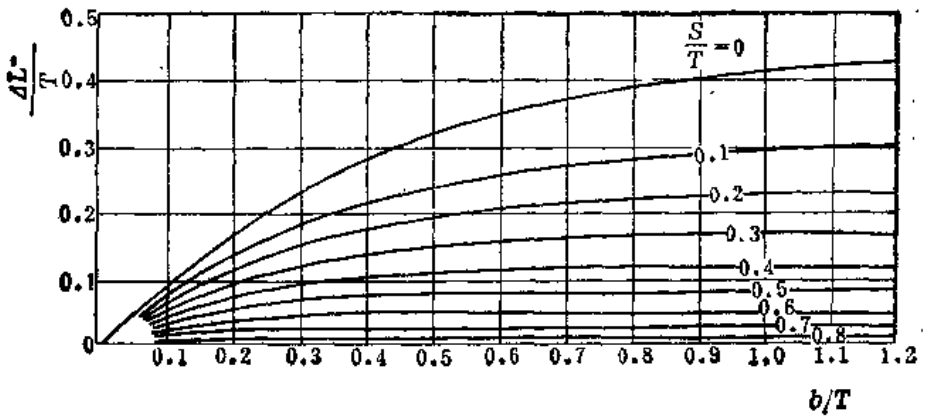


图 15-5-21　矩形排水沟ΔL^-计算图

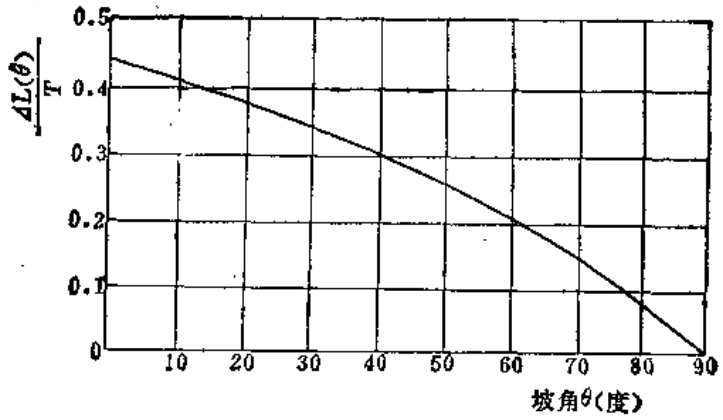


图 15-5-22　完整梯形排水沟ΔL计算图

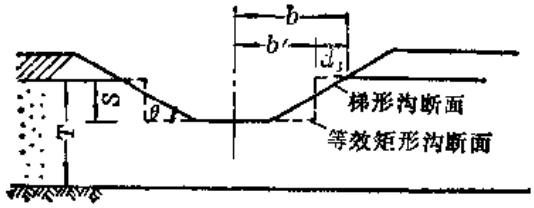


图 15-5-23　等效矩形沟断面图

水利工程网 http://www.shuigong.com

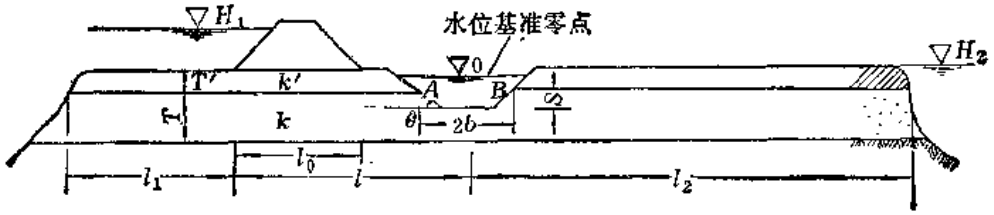


图 15-5-24　例图

从图15-5-20、15-5-21查得等效矩形沟的附加渗径长度为

$$\Delta L^+(0.1,\ 0.23)=0.54T=5.4(米)$$

$$\Delta L^-(0.1,\ 0.23)=0.15T=1.5(米)$$

进而由式(15-5-63)、(15-5-64)求得不完整梯形沟的附加渗径长度为

$$\Delta L^+=S\left(2-\frac{S}{T}\right)\frac{\Delta L(\theta)}{T}+\Delta L^+\left(\frac{S}{T},\ \frac{b'}{T}\right)$$

$$=0.7+5.4=6.1(米)$$

$$\Delta L^-=S\left(2-\frac{S}{T}\right)\frac{\Delta L(\vartheta)}{T}+\Delta L^-\left(\frac{S}{T},\ \frac{b'}{T}\right)$$

$$=0.7+1.5=2.2(米)$$

计算J_1、J_2、h_1、h_2、h_4、q

$$J^+=[(L_1-b+\Delta L^-)H_1+(L_1-b+\Delta L^-)H_2]/[(L_1-b+\Delta L^+)(L_1-b+\Delta L^-)+(L_2-b+\Delta L^+)\times(L_1-b+\Delta L^-)]$$

$$=[(200-3+2.2)\times5]/[(212.4-3+6.1)(200-3+2.2)+(200-3+6.1)(212.4-3+2.2)]$$

$$\doteq\frac{199.2\times5}{215.5\times199.2+203.1\times211.6}$$

$$=\frac{996}{42900+43000}=0.01158$$

$$J^-=\frac{203.1\times5}{85900}=0.01182$$

$$h_1=J^+\Delta L^++J^-\Delta L^-=0.01158\times6.1+0.01182\times2.2$$

$$=0.071+0.026=0.097(米)$$

$$h_2=J^+\Delta L^+-J^-\Delta L^-=0.071-0.026=0.045(米)$$

$$J_1=0.01158+0.01182=0.0234$$

$$J_2=0.01158-0.01182=0.00024$$

$$q=2J^+kT=2\times0.01158\times10\times10=2.32(立方米/昼夜\cdot米)$$

$$h_4=J_1(L-L_0-b)+h_1=0.0234(60-40-3)+0.097=0.0234\times17+0.097=0.398+0.097$$

$$=0.495米$$

第六节　侧岸绕渗

一、基本概念及计算说明

闸坝两端河岸透水时，将发生从上游高水位向下游低水位流动的侧岸绕坝渗流。图15-6-1所示为绕渗的一般情形，点1、2、3、4、5、6为沿边墩各关键点，7为栏河坝，8为自由面，9为溢流坝顶。通常需要计算绕渗水流的自由水面或等水头线分布，以便确定：1）岸区内绕渗的水面高程及其作用在岸墩翼墙各关键点上的水头压力；2）绕渗对于闸坝本身及地基安全的影响。

计算岸区内的绕渗，若闸坝及其底部地基不透水，则为水平不透水层上的绕岸水平面渗流情况。对于顶面为弱透水层的绕岸有压渗流，计算公式完全与第二、三节的地基渗流计算相同，只是向岸区的水平伸展相当于地基深度，同时在计算有压含水层总的绕渗流量时，需在单宽渗流量公式中乘以含水层的厚度。

对于绕岸的无压渗流，等水头线就是地下水等高线。因而仍可利用相同渗流区形状的第二、三节有压渗流公式，即应用这些公式先算出化引水头或总水头的百分数$\bar{h}_r=\frac{h}{H}=h/(h_1-h_2)$（这里$\bar{h}$是以下游水面为基面），然后用下式算出绕渗水面在不透水层面以上的高程或水深（水头）[1]

$$h=\sqrt{(h_1^2-h_2^2)\bar{h}_r+h_2^2}\qquad(15\text{-}6\text{-}1)$$

式中，h_1及h_2为上下游水位高程。

无压绕渗的渗流量仍可利用第二、三节有压渗流公式算出q后，再用下式算总的绕渗流量

$$Q=\frac{1}{2}(h_1+h_2)q\qquad(15\text{-}6\text{-}2)$$

作为无压绕渗的算例，可参考本节之二。

对于更复杂的边界轮廓，还可应用第七节的有限单元法计算或第九节的绘图法，也可应用第三节的近似计算法，算出化引水头后代入式（15-6-1）求得各关键点的绕渗水深h。

绕渗水流的补给来源，除了蓄高的上游库水外，如果岸侧原来地下水位较高，尚须考虑河岸地下水的补给条件，参考本节之四。

岸端绕渗对闸坝地基扬压力水头的增加和土坝浸润线的抬高是一个三向渗流问题，对于沿水流方向较长而窄的泄水闸和土坝以及船闸、陡坡跌水等水工建筑物，由于岸侧和地基透水所形成的向下游集中渗

水利工程网 http://www.shuigong.com

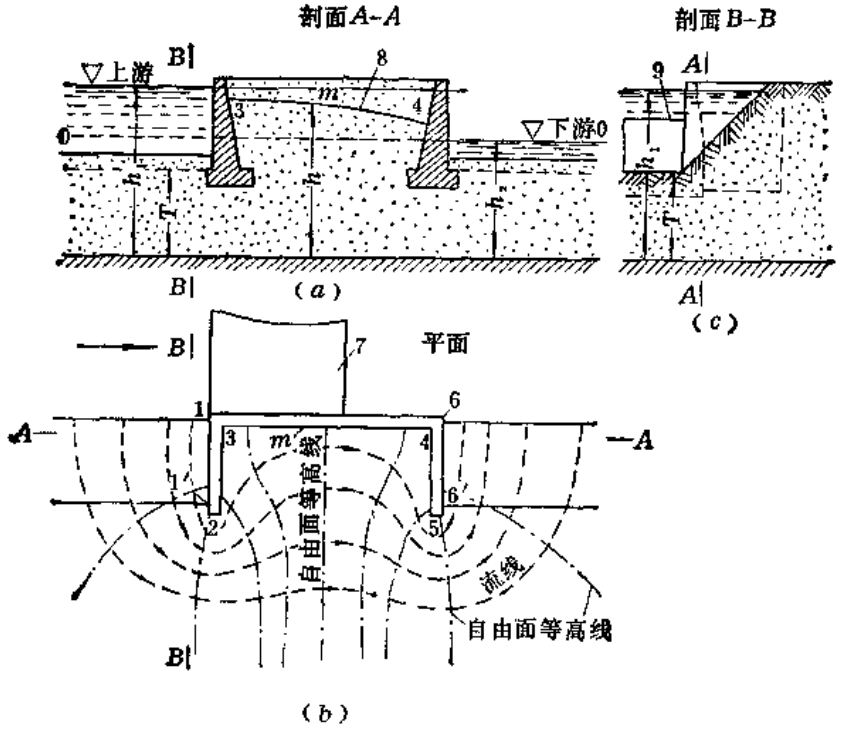


图 15-6-1　侧岸的一般绕渗

流，会造成局部水头和出口坡降远比沿闸坝垂直剖面上的二向渗流计算结果为大的现象；而且愈靠下游排水两端的上游附近，渗流更为集中，对于坝体以及下游岸侧的稳定也更为不利。目前，对这一现象还只能引用一些实验研究结果供设计参考。

二、直线渗源或排渗的侧面渗流

沿简单入渗线或排渗线侧边的水平面渗流（扩散或收缩），可举出下面的情况：

（一）渠道末端渗流[1]

如图15-6-2所示，水由进水渠末端向退水渠渗流，水电站位于进退水渠中间。此时，渗流的化引水头可用下式计算

$$\frac{x^2}{l^2\cos^2(\pi h_r)}-\frac{y^2}{l^2\sin^2(\pi h_r)}=1 \qquad (15\text{-}6\text{-}3)$$

式中$0\leqslant h_r\leqslant 1$；图中实线为取$l=1$时所算出的等水头线。如果为无压渗流，尚须引用式（15-6-1）计算实有水深或水头。

如图15-6-3所示，渠道末端向河边渗流时，等化引水头线方程为

$$\frac{y^2}{l^2\sin^2\left(\frac{\pi h_r}{2}\right)}-\frac{x^2}{l^2\cos^2\left(\frac{\pi h_r}{2}\right)}=1 \qquad (15\text{-}6\text{-}4)$$

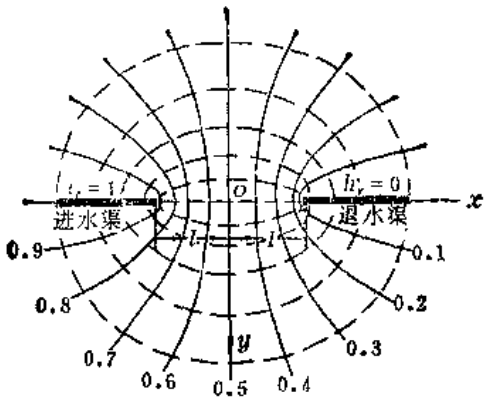


图 15-6-2　进水渠末端向退水渠渗流

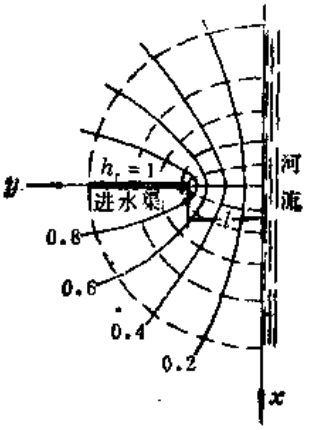


图 15-6-3　渠道末端向河边渗流

式中，$0\leqslant h_r\leqslant 1$，图中实线为取$l=1$时的等水头线。

（二）向排渗口渗流

水利工程网 http://www.shuigong.com

图15-6-4为一个向排渗口集中的水平面有压渗流，也可以适用于坝上游骤然放宽的铺盖下面地基的有压渗流，束缩口可认为相当于坝体下游的排水线。此时水头分布公式为

$$\frac{x^2}{l^2\mathrm{ch}^2(\pi h_r)}+\frac{y^2}{l^2\mathrm{sh}^2(\pi h_r)}=1 \tag{15-6-5}$$

图示流网中的虚线表示流线，实线为等势线。图15-6-4中的等势线或等水头线椭圆方程式（15-6-5）与图15-6-2中的双曲线方程式（15-6-3）互相交换后，就是其流线方程。

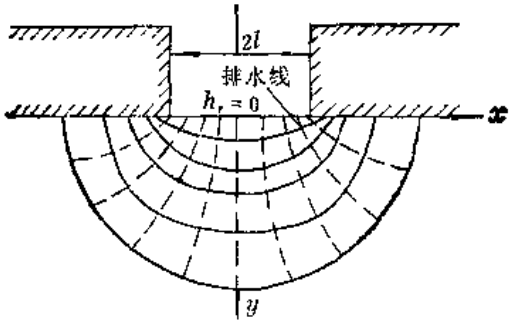


图 15-6-4 向排水口渗流

三、不考虑河岸地下水时的水平不透水层上的绕渗[11]

图15-6-5所示，为计算岸墩具有一道刺墙或帷幕的无压绕渗。沿岸墩及刺墙轮廓线的绕渗化引水头$h_r=h/H$，按第二节式（15-2-11）算出后（可只算关键点），代入式（15-6-1）计算各点的渗流水深。

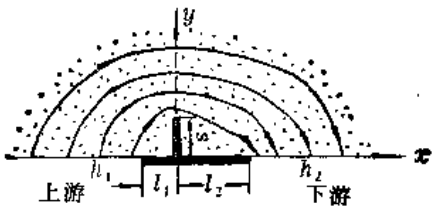


图 15-6-5 有一道刺墙的岸墩绕渗

绕渗流量同样可引用第二节的式（15-2-17）计算出q，再代入式（15-6-2）算出所取x范围内总的绕渗流量。

此外，还可用下面简式绘出绕渗区的等化引水头线或求河岸区内任意的化引水头（水深）。

（1）只有岸墩（$s=0$）时，坐标原点取为岸墩中点（$l_1=l_2=l$）

$$\frac{x^2}{l^2\cos^2(\pi h_r)}-\frac{y^2}{l^2\sin^2(\pi h_r)}=1 \tag{15-6-6}$$

（2）只有刺墙（$l=0$）时

$$\frac{y^2}{s^2\sin^2(\pi h_r)}-\frac{x^2}{s^2\cos^2(\pi h_r)}=1 \tag{15-6-7}$$

上二式的化引水头$0\leqslant h_r\leqslant 1$。取$l=1$或$s=1$时，算出的等水头线分布，如图15-6-6及图15-6-7所示。算出化引水头h_r后，再代入式（15-6-1），求渗流水深。

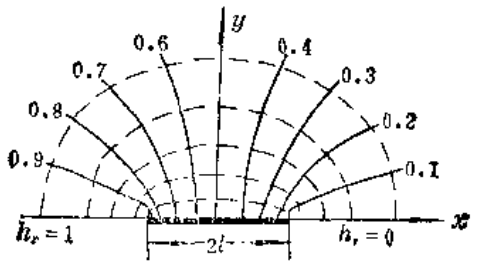


图 15-6-6 平直岸墩绕渗

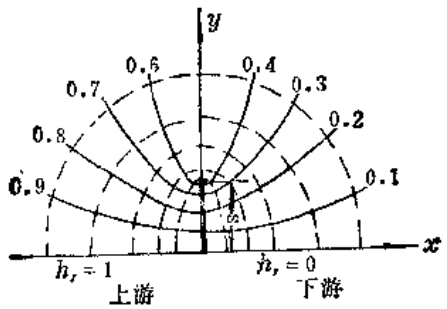


图 15-6-7 刺墙绕渗

四、考虑河岸地下水补给时的水平不透水层上的绕渗[5]

图15-6-8所示，为计算岸墩具有一道刺墙或帷幕的无压绕渗。

（一）沿岸墩及刺墙轮廓线1—2—3—4—5的渗流水头（水深）

$$h=\sqrt{\frac{h_1^2+h_2^2}{2}+\frac{h_2^2-h_1^2}{\pi}\arcsin\left(\frac{-\alpha_1-\alpha_2\xi}{1-\xi}\right)+\frac{h_3^2-h_1^2}{\pi}\arcsin\left(\frac{\alpha_4\xi-\alpha_3}{1+\xi}\right)} \tag{15-6-8}$$

式中

$$\alpha_1=\frac{\lambda-\delta-2\lambda\delta}{\lambda+\delta},$$

$$\alpha_2=\frac{2+\lambda-\delta}{\lambda+\delta},$$

$$\alpha_3=\frac{\delta-\lambda-2\lambda\delta}{\lambda+\delta},$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

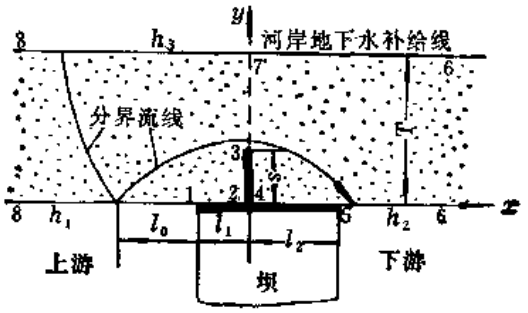


图 15-6-8　河岸地下水补给时的岸墩绕渗

$$\alpha_4=\frac{2+\delta-\lambda}{\lambda+\delta},$$

式中　$\lambda=\sqrt{1-\dfrac{\cos^2\left(\dfrac{\pi s}{2T}\right)}{\mathrm{ch}^2\left(\dfrac{\pi l_1}{2T}\right)}}$，

$$\delta=\sqrt{1-\frac{\cos^2\left(\frac{\pi s}{2T}\right)}{\mathrm{ch}^2\left(\frac{\pi l_2}{2T}\right)}},$$

式中变数 ξ 为：

1）沿轮廓线2—3—4

$$\xi=\pm\sqrt{1-\frac{\cos^2\left(\frac{\pi s}{2T}\right)}{\mathrm{ch}^2\left(\frac{\pi y}{2T}\right)}}$$

式中的正号用于刺墙的下游面3—4，负号用于上游面2—3；且$0\leqslant y\leqslant s$。

2）沿轮廓线1—2及4—5

$$\xi=\pm\sqrt{1-\frac{\cos^2\left(\frac{\pi s}{2T}\right)}{\mathrm{ch}^2\left(\frac{\pi x}{2T}\right)}}$$

式中的正号用于岸墩4—5段，$0\leqslant x\leqslant l_2$；负号用于1—2段，$-l_1\leqslant x\leqslant 0$。

（二）渗流量

1.沿上游水边线1—8

$$Q=k\frac{h_3^2-h_2^2}{2\pi}\operatorname{arch}\left(\frac{-\alpha_1-\alpha_2\xi}{1-\xi}\right)-k\frac{h_3^2-h_1^2}{2\pi}\operatorname{arch}\left(\frac{\alpha_3-\alpha_4\xi}{1+\xi}\right)\quad(15\text{-}6\text{-}9)$$

式中，ξ计算同上，$-\infty<x\leqslant -l_1$，因此ξ取负号。

2.沿下游水边线5—6

$$Q=k\frac{h_3^2-h_2^2}{2\pi}\operatorname{arch}\left(\frac{\alpha_1+\alpha_2\xi}{1-\xi}\right)-k\frac{h_3^2-h_1^2}{2\pi}\operatorname{arch}\left(\frac{\alpha_4\xi-\alpha_3}{1+\xi}\right)\quad(15\text{-}6\text{-}10)$$

式中，ξ同上，$l_2\leqslant x<\infty$，因此ξ取正号。

（三）从水库岸边向下游绕渗范围的宽度

$$l_0=\frac{2T}{\pi}\operatorname{arch}\frac{\cos\left(\frac{\pi s}{2T}\right)}{\sqrt{1-\gamma^2}}-l_1\quad(15\text{-}6\text{-}11)$$

式中　$\gamma=\dfrac{(h_3^2-h_2^2)\beta-(h_3^2-h_1^2)}{(h_3^2-h_2^2)\beta+(h_3^2-h_1^2)}$，

$$\beta=\sqrt{\frac{(1+\lambda)(1-\delta)}{(1+\delta)(1-\lambda)}}。$$

（四）使水库向下游绕渗流量消失的刺墙最小长度为

$$s_{min}=\frac{2T}{\pi}\arccos\left[\sqrt{1-\gamma^2}\ \mathrm{ch}\left(\frac{\pi l_1}{2T}\right)\right]\quad(15\text{-}6\text{-}12)$$

五、复杂边墩岸墙接头的绕渗近似计算

混凝土坝与土坝接头或者堰闸与岸坡的连接，一般有边墩及刺墙，绕渗轮廓线甚为复杂。此时，可以引用第三节的改进阻力系数法或柯斯拉独立变数法先算出各关键点的化引水头，再代入式（15-6-1）求得各点渗流水深，从而可以得到沿边墙各点的渗流水压力和接触渗透坡降，作为分析边墩稳定性和设计合理接头形式的依据。下面举例说明计算方法。

（一）闸坝与土坝接头的绕渗

如图15-6-9所示有两道刺墙伸入土坝，此时可近似地从上游水面与坝坡交点处向上游取ΔL_1的距离[参看式（15-4-4）]，作垂直边坡线；通过下游水面与边坡的交点作下游垂直边坡线。这样简化后的尺寸，示于图15-6-9（b）中，并引用改进阻力系数法，把接头不透水轮廓边墙绕渗划分为7个分段。

由于接头的土坝很长，首先需要确定接头填土顺坝轴方向的有效距离，即相当于闸坝地基渗流的有效深度T。此处可取$T=0.5L=0.5(15+20+18)=26.5$。

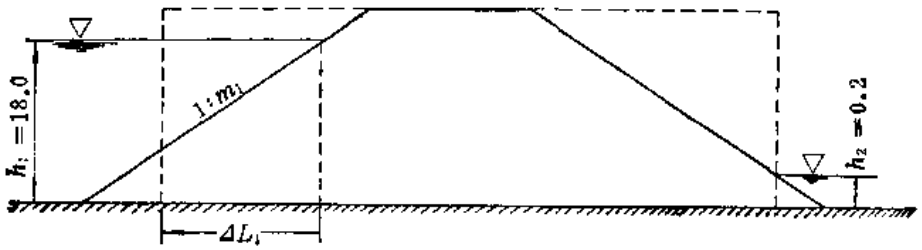
其次计算各段阻力系数：

1）水平段，按式（15-3-8），$\zeta_1=\dfrac{l_1-0.7s_1}{T_1}=\dfrac{15-0.7\times10}{26.5}=0.302$。

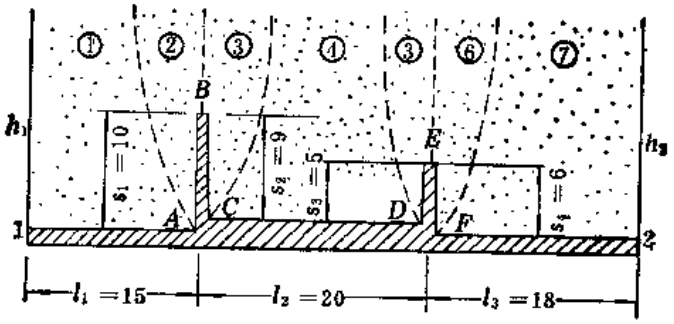
2）垂直段，$\dfrac{s_1}{T_1}=\dfrac{10}{26.5}=0.378$，按式（15-3-7），$\zeta_2=\dfrac{2}{\pi}\ln\mathrm{ctg}\dfrac{\pi}{4}\left(1-\dfrac{s_1}{T_1}\right)=0.404$。

3）垂直段，$\dfrac{s_2}{T_2}=\dfrac{9}{25.5}=0.353$，按式（15-

水利工程网 http://www.shuigong.com



(a)土坝剖面



(b)接头平面图

图 15-6-9 闸坝与土坝接头的绕渗计算举例(单位：米)
(a)剖面图；(b)平面图

3-7)或查图15-3-7，$\zeta_3=0.38$。

4)水平段，按式(15-3-8)，$\zeta_4=\dfrac{20-0.7(9+5)}{25.5}=0.4$。

5)垂直段，$\dfrac{s_3}{T_2}=\dfrac{5}{25.5}=0.196$，按式(15-3-7)，$\zeta_5=0.205$。

6)垂直段，$\dfrac{s_4}{T_3}=\dfrac{6}{26.5}=0.226$，按式(15-3-7)，$\zeta_6=0.235$。

7)水平段，按式(15-3-8)，$\zeta_7=\dfrac{18-0.7\times6}{26.5}=0.52$。

$$\Sigma\zeta=0.302+0.404+0.4+0.205+0.235+0.52=2.446$$

然后计算沿程各点1—A—B—C—D—E—F—2的化引水头h_r，可以直接由阻力系数求得为

$(h_r)_2=0$，$(h_r)_F=\dfrac{0.52}{2.446}=0.213$，$(h_r)_B=0.213+\dfrac{0.235}{2.446}=0.309$，$(h_r)_D=0.309+\dfrac{0.205}{2.446}=0.393$，$(h_r)_C=0.393+\dfrac{0.4}{2.446}=0.556$，$(h_r)_E=0.556+\dfrac{0.404}{2.446}=0.711$，$(h_r)_A=0.711+\dfrac{0.302}{2.446}=0.876$，$(h_r)_1=1$。

最后，将以上各值h_r及上下游水深$h_1=18$，$h_2=0.2$，代入式(15-6-1)，即$h=\sqrt{(h_1^2-h_2^2)h_r+h_2^2}$，然后计算沿程各点的渗流水深为：$h_A=16.85$，$h_B=15.2$，$h_C=13.4$，$h_D=11.3$，$h_E=10.0$，$h_F=8.1$。按照涅得里加[5]的复杂理论公式计算结果：$h_A=16.8$，$h_B=15.1$，$h_E=9.75$。两者相当一致。

求出各关键点水深后，就可计算接触渗透坡降，核算接触冲刷的可能性。

如果估算此有效范围内的渗流量时，则可先算出q，即

$$q/k=\frac{H}{\Sigma\zeta}=\frac{18-0.2}{2.446}=6.72$$

再代入式(15-6-2)可得

$$Q=\frac{1}{2}(h_1+h_2)q=\frac{1}{2}(18+0.2)\times6.72k=61.15k$$

(二)闸坝与岸坡连接的绕渗

如图15-6-10的闸坝边墩与岸坡连接形式，岸土无限伸延，也可引用柯斯拉独立变数法计算各关键点化引水头。已知上游水深$h_1=6$米，下游$h_2=1.5$米，边墩及刺墙尺寸示于图中。

先考虑上游平直段延长到下游，求刺墙上游角点E及刺墙尖端点D的化引水头。由$\alpha=\dfrac{l}{s_1}=\dfrac{25}{5}=5$，$1-\dfrac{l_1}{l}=1-\dfrac{10}{25}=0.6$，查图15-3-3可得

$$(h_r)_E=\frac{h_E}{H}=1-31.6\%=68.4\%$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

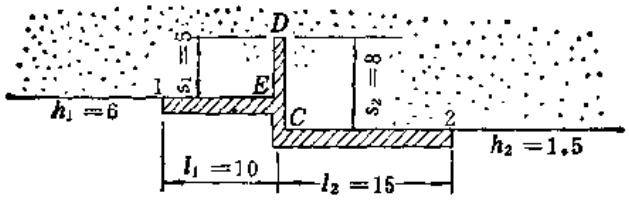


图 15-6-10　闸坝与岸坡连接的绕渗计算举例（单位：米）

$$(h_r)_D=\frac{h_D}{H}=1-44.5\%=55.5\%$$

再考虑下游平直段延长到上游，求刺墙下游角点C的化引水头。由 $\alpha=\frac{l}{s_2}=\frac{25}{8}=3.125$，$\frac{l_1}{l}=0.4$，查图15-3-3可得

$$(h_r)_C=\frac{h_C}{H}=37\%$$

然后将上面求得的h_r及上下游水深$h_1=6$，$h_2=1.5$代入式（15-6-1）计算各关键点的渗流水深为：$h_E=5.03$，$h_D=4.58$，$h_C=3.84$。

如果需要求沿边墩轮廓线任意点的渗流水深，则可以在求得各关键点的化引水头h_r后，以直线变化插比中间任意点的h_r，再代入式（15-6-1）求得。

最后指出，计算绕渗问题的理论解和近似解，都基于在水平不透水层面上绕渗的假定，因此，只有边墩基底附近有不透水层面可以作为基面计算渗流水深时，计算结果才有较高精度。

六、土坝三向绕渗影响[28]

从建筑物的地基和两侧岸绕过的空间渗流称为三向绕渗。由于侧岸绕渗的流线弯曲和向下游低水位河床的集中（图15-6-11），水头损失将集中在下游排渗体附近。因此，在下游段的剩余水头将比没有侧岸绕渗的闸坝二向渗流显著抬高，而且愈向坝体两端抬高愈甚；同时当上下游水位悬殊所造成的水面宽度差愈大，绕渗的影响范围也必然愈大。

三向绕渗影响范围（图15-6-12）可按下式确定

$$B=(1.3b+0.34L)\left(\frac{k_0}{k_1}\right)^{1/9}\qquad(15\text{-}6\text{-}13)$$

式中　B——即图中左右两端的B_1、B_2，为从上游水边线端点起向中间的三向绕渗影响距离，这个影响终止点是以趋近二向渗流的区域为标准；

L——上下游水边线间的水平投影距离；

b——所考虑的坝端上下游水面宽度差；

k_1——坝体土质的渗透系数；

k_0——坝端岸边土或岩石的渗透系数；如果岸边不透水，$\frac{k_0}{k_1}=0$，则即无绕渗影响。

受三向绕渗影响的上下游间浸润线中点水头比二向渗流水头增加的水头百分数值为

$$\frac{\Delta h}{H}=\left(0.4+25\frac{b}{L}\right)\left(\frac{x}{B}\right)^2\left(\frac{k_0}{k_1}\right)^{1/9}\qquad(15\text{-}6\text{-}14)$$

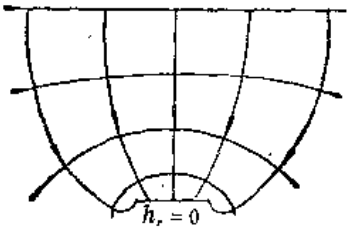


图 15-6-11　绕渗流网示意

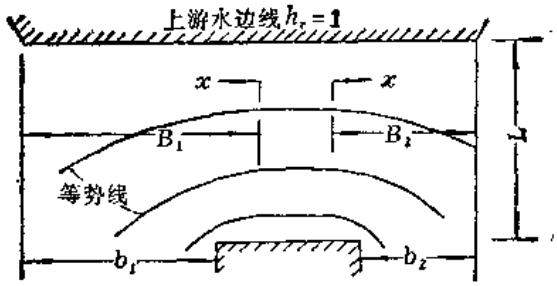


图 15-6-12　绕渗影响范围

式中　x——平行于上下游水边线的坐标，从坝体内开始受三向绕渗影响的断面向坝端计量（参看图15-6-12），在坝体的范围内，$\frac{x}{B}<1$；

Δh——以下游尾水位为基面时，三向渗流比二向渗流增加的水头；

H——上下游水头差。

因此，只要按二向的平面渗流求得均质土坝断面上的浸润线，就可根据上式计算出土坝各断面（$\frac{x}{B}=0.1,0.2,\cdots\cdots$）浸润线抬高后的位置。例如，在$\frac{x}{B}=0.5$处计算出$\frac{\Delta h}{H}=10\%$，而土坝断面浸润线中点水头的二向渗流计算或试验结果设为上下游水头差H的25%，则受三向绕渗影响抬高后的浸润线位置应为35%H。

如果土坝较短，求得左右两端的绕渗影响范围B

水利工程网 http://www.shuigong.com

值之和，已超过坝全长，以致中段受到两端绕渗的双重影响时，则在此双重影响范围内，尚须将算出的左右两端影响值$\frac{\Delta h}{H}$进行迭加。

七、闸基三向绕渗影响[26]

参看图15-6-12，在地基和岸边透水性相同的情况下，闸底板下（或坝基）的三向绕渗影响范围为

$$B = 2.2b + 0.42L \qquad (15\text{-}6\text{-}15)$$

当上下游水面等宽时（$b = 0$），仍有三向绕渗的影响，其距离为$0.42L$。

受三向绕渗影响闸底等水头线增加的百分数值，可用下式近似计算

$$\frac{\Delta h}{H} = \left(M - N\frac{b}{L}\right)\left(\frac{x}{B}\right)^n \qquad (15\text{-}6\text{-}16)$$

式中，常数M、N和指数n，按照所计算的断面位置而定，如表15-6-1所示。表中$L/2$，$L/3$，$L/4$为从下游水边线起向上游取的三个固定距离。

表 15-6-1 闸基三向绕渗计算常数和指数

断面位置	M	N	n
$L/2$	0.4	25	2
$L/3$	3.6	38	2.5
$L/4$	10.0	42	3

因此，由二向的闸基渗流计算或试验结果，就可根据上式近似的算出闸底板各处的实有三向渗流水头压力分布，并可进一步估算下游出口段的渗流坡降最大值。

八、三向绕渗危害的防止

三向绕渗促使坝体和地基的渗流水头增加，渗流坡降向下游排水体增大，尤其是对于具有相对强透水地基（包括两侧岸）的短坝和窄的水工建筑物，危害更为显著，靠近下游低水深河槽排水体的坝坡处最危险。下游侧岸绕渗水流，也会促使陡岸的坍坡。

防止绕渗危害的方法，是采用在上游设铺盖或沿坝轴线灌浆、打板桩等防渗措施，但只有在基本上（透水面积的四分之三以上）封闭或截断侧岸绕渗水流的情况下，才有显著的效果。而这种要求，一般是较难达到的。因此，在下游采取综合排渗措施（沟、管、井、孔）是消减三向绕渗危害最有效的措施。从上面的公式也可看出，只要作好下游的排渗设备，使其顺着坝脚向两侧岸伸延，并在满足渗径长度的情况下尽量使排渗设备伸入坝体内，就会缩小公式中的L及b值，从而缩减影响范围。如果河床表面有弱透水覆盖层时，排渗设备应穿通该层。

斜墙土坝或心墙土坝的下游坝壳相对透水性很大时，也可作为排渗线看待。因此，从前面公式可知，这种情况应比均质土坝受三向绕渗影响为小。

其次，在闸坝的下游翼墙靠岸一侧，应筑滤水层或排渗减压井孔，护坡也应开冒水孔，截住或导出绕渗水流。这些排渗设施的减压效果，可参看第四、五节有关部分。

第七节 有限单元法的渗流计算[31]

有限单元法的渗流计算具有对边界适应性好、精度高、能够使计算法则和程序标准化等优点，是一种求解复杂渗流问题的较好方法。

一、支配方程与定解条件

一般以水头h的分布为研究对象，对于垂直剖面上的二向渗流问题，按式（15-1-6）渗流的基本微分方程式及其定解条件（包括边界和初始条件）如下（图15-7-1）

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial h}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(k_z\frac{\partial h}{\partial z}\right) = S_s\frac{\partial h}{\partial t} \qquad (15\text{-}7\text{-}1)$$

初始条件：$h(x, z, 0) = h_0(x, z)$

边界条件：1）水头边界$h|_{\Gamma_1} = h(x, z, t)$

2）流量边界$k\frac{\partial h}{\partial n}\Big|_{\Gamma_2} = -q(x, z, t)$

当土体固结良好，不需考虑压缩性时，单位贮水量$S_s = 0$，则式（15-7-1）变为

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial h}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(k_z\frac{\partial h}{\partial z}\right) = 0 \qquad (15\text{-}7\text{-}2)$$

若渗透系数$k_x = k_z = k$，上式即变为拉普拉斯方程。需要指出，上式也就是稳定渗流的微分方程，当结合变动的自由面边界情况时，就可解非稳定渗流问题。

以上常遇到的两种渗流场边界条件，第一类边界Γ_1为已知边界水头值，第二类边界Γ_2为已知或计算出的边界流量值，结合土坝渗流情况示于图15-7-1中。不透水边界属第二类的特例，$\frac{\partial h}{\partial n} = 0$。自由面（浸润线）边界，在稳定渗流时$\frac{\partial h}{\partial n} = 0$，而在非稳

水利工程网 http://www.shuigong.com

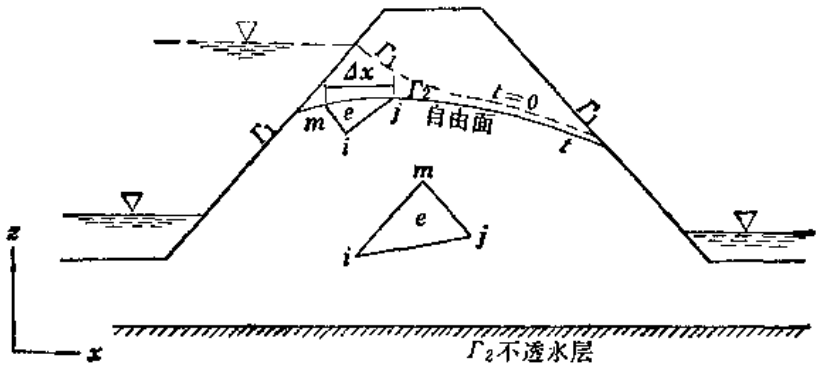


图 15-7-1　土坝渗流边界与典型单元示意

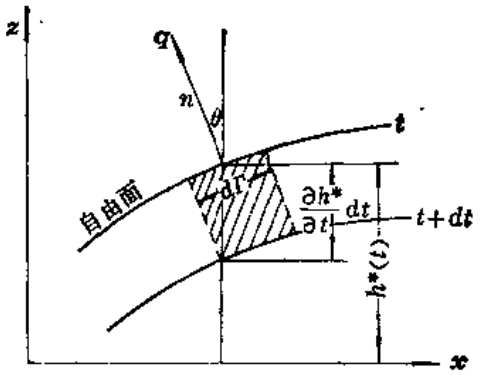


图 15-7-2　非稳定渗流自由面变动示意

定渗流，变化的自由面属补给流量边界(图15-7-2)，应为

$$q=\mu\frac{\partial h^*}{\partial t}\cos\theta \qquad (15\text{-}7\text{-}3)$$

式中　μ——土体的给水度；

h^*——自由面上的水头。

同时，在自由面，还必须满足水头恒等于垂直坐标高度的第一类边界条件，即

$$h^*=z \qquad (15\text{-}7\text{-}4)$$

上述渗流微分方程结合定解条件的解答，可根据变分原理求泛函的极小值得到，即式(15-7-1)的解等价于下面泛函取极小值

$$I(h)=\iint_{\Omega}\left\{\frac{1}{2}\left[k_x\left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2+k_z\left(\frac{\partial h}{\partial z}\right)^2\right]+S_s h\frac{\partial h}{\partial t}\right\}dxdz+\int_{\Gamma_2}qhd\Gamma \qquad (15\text{-}7\text{-}5)$$

上式右端的末项为第二类边界积分，经过取泛函极小值后，在计算中即自动达成第二类边界条件。至于第一类边界条件，则可在计算中直接赋给已知的边界水头值。

二、有限单元分析与计算公式

应用有限单元法求解，首先要把研究的渗流场划分成有限个单元，常用者为三角形单元。图15-7-1所示为其中任意一个三角形单元ijm，并设单元内水头函数h的分布为下面最简单的线性插值变化关系

$$h=\alpha_1+\alpha_2 x+\alpha_3 z \qquad (15\text{-}7\text{-}6)$$

上式中的三个常数α_1、α_2、α_3，可由三个结点i、j、m的坐标及其相应水头h_i、h_j、h_m来表示，写成矩阵形式为(右上角的e指单元而言)

$$h=[N_i,\ N_j,N_m]\begin{Bmatrix}h_i\\h_j\\h_m\end{Bmatrix}=[N]\{h\}^e \qquad (15\text{-}7\text{-}7)$$

式中，N只是坐标x、z的函数，称为插值函数的基函数或形状函数，其值为

$$N_i=(a_i+b_i x+c_i z)/2\Delta \qquad (15\text{-}7\text{-}8)$$

类推得N_j、N_m。

式中的系数a、b、c和三角形单元的面积Δ都是坐标x、z的函数

$$a_i=x_i z_m-x_m z_j,\ b_i=z_j-z_m,\ c_i=x_m-x_j \qquad (15\text{-}7\text{-}9)$$

其它系数按照i、j、m的次序轮换排列。三角形单元面积为

$$\Delta=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1&x_i&z_i\\1&x_j&z_j\\1&x_m&z_m\end{vmatrix}=\frac{1}{2}(b_i c_j-c_i b_j) \qquad (15\text{-}7\text{-}10)$$

为了使面积为正值，i、j、m应按逆时针方向排列，或取面积的绝对值。

其次，单元内水头函数的导数为

$$\begin{Bmatrix}\frac{\partial h}{\partial x}\\\frac{\partial h}{\partial z}\end{Bmatrix}=\frac{1}{2\Delta}\begin{bmatrix}b_i&b_j&b_m\\c_i&c_j&c_m\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}h_i\\h_j\\h_m\end{Bmatrix} \qquad (15\text{-}7\text{-}11)$$

对时间的导数为

$$\frac{\partial h}{\partial t}=[N]\left\{\frac{\partial h}{\partial t}\right\}^e \qquad (15\text{-}7\text{-}12)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

将式（15-7-11）、（15-7-12）、（15-7-7）以及式（15-7-3）的各值代入式（15-7-5）的泛函，并分别对单元三个结点水头求泛函的微商，经过推演可得

$$\left\{\frac{\partial I}{\partial h}\right\}^e=[K]^e\{h\}^e+[S]^e\left\{\frac{\partial h}{\partial t}\right\}^e+[P]^e\left\{\frac{\partial h^*}{\partial t}\right\}^e \tag{15-7-13}$$

这里应当注意，如果是流场的内部单元，则仅有前两项；只有在自由面边界上的单元才有最后一项。式中的系数矩阵为

$$[K]^e=\frac{k_x}{4\Delta}\begin{bmatrix} b_ib_i & b_ib_j & b_ib_m \\ 对 & b_jb_j & b_jb_m \\ & 称 & b_mb_m \end{bmatrix}+\frac{k_z}{4\Delta}\begin{bmatrix} c_ic_i & c_ic_j & c_ic_m \\ 对 & c_jc_j & c_jc_m \\ & 称 & c_mc_m \end{bmatrix} \tag{15-7-14}$$

$$[S]^e=\frac{S_s\Delta}{12}\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \tag{15-7-15}$$

$$[P]^e=\frac{\mu(x_j-x_m)}{6}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \tag{15-7-16}$$

其中在自由面上代表给水度或有效排水孔隙率的矩阵[P]，规定j、m为边界上单元的相邻两点，如图15-7-1所示。

由式（15-7-13）求得各单元泛函的微商相加，并使其等于零求极小值，就得到整个流场的泛函对各结点水头求导的方程组，即

$$\frac{\partial I}{\partial h_i}=\sum_e\frac{\partial I^e}{\partial h_i}=0,\quad (i=1,\ 2,\ 3,\ \cdots\cdots n) \tag{15-7-17}$$

式中，n为结点的总数；$\sum_e$表示对所有的单元求和。然而，因为对特定的某一结点i，只有其相连接的结点值出现，而且系数中也只有相邻的单元才有贡献，因此上式对所有单元求和，实际上就相当于对环绕结点i的各单元求和。同时在划分单元的流场中，只有对于未知结点才存在上式的方程；所以，线性方程式的数目等于未知结点的数目n。至于已知结点值，将作为自由项而存在于各方程中。

将上面汇总的方程组写成矩阵形式为

$$[K]\{h\}+[S]\left\{\frac{\partial h}{\partial t}\right\}+[P]\left\{\frac{\partial h^*}{\partial t}\right\}+\{F\}=0 \tag{15-7-18}$$

式中$\{F\}$为形成总矩阵时，由已知结点值所得的常数项的列向量。

用差分表示时间项时，则得

$$\left([K]+\frac{1}{\Delta t}[S]\right)\{h\}_{t+\Delta t}+\frac{1}{\Delta t}[P]\{h^*\}_{t+\Delta t}-\frac{1}{\Delta t}[S]\{h\}_t-\frac{1}{\Delta t}[P]\{h^*\}_t+\{F\}=0 \tag{15-7-19}$$

此式就是对于一般非稳定渗流问题最后要求解的线性代数方程组。其中总的系数矩阵和常数的列向量中的典型元素，均为对各单元的求和，即

$$K_{ij}=\sum_{e=1}^{m}K_{ij}^e,\quad S_{ij}=\sum_{e=1}^{m}S_{ij}^e,\quad P_{ij}=\sum_{e=1}^{k}P_{ij}^e,\quad F_i=\sum_{e=1}^{m}F_i^e \tag{15-7-20}$$

这里K_{ij}，S_{ij}，P_{ij}为总的系数矩阵中第i行第j列的元素；K_{ij}^e，S_{ij}^e，P_{ij}^e为各单元中相应于总坐标编号第i行第j列的元素。各单元的系数矩阵，见式（15-7-14）、（15-7-15）、（15-7-16）。同样，常数项F_i^e也是相应于总坐标编号的。式中求和项上面的m为单元总数，k为自由面边界上的单元数（参看图15-7-1）。这就是说，除与自由面上结点水头有关的矩阵项P_{ij}是对自由面边界单元求和外，其余均为对所有单元求和。

由式（15-7-19）可知，由前一时刻t的结点水头分布，就可计算下一时刻$t+\Delta t$的结点水头分布；因此，若将已知初始边界条件时的稳定流场作为初始值，就可计算以后边界水位改变条件下各时段流场分布。而且在计算时，只是重复了自由面上边界单元各结点水头h及h^*，它们是同一未知数；对解得的自由面边界水头h^*，还必须用条件式（15-7-4）$h^*=z$核算，加以修正。

不可压缩的非稳定渗流$S_s=0$，即矩阵[S]项等于零，是上述计算的一种特例，则式（15-7-19）变为

$$[K]\{h\}_{t+\Delta t}+\frac{1}{\Delta t}[P]\{h^*\}_{t+\Delta t}-\frac{1}{\Delta t}[P]\{h^*\}_t+\{F\}=0 \tag{15-7-21}$$

稳定渗流也是上述计算的一种特例，即矩阵[S]、[P]项都等于零，则求解方程组变为

$$[K]\{h\}+\{F\}=0 \tag{15-7-22}$$

上二式均为与未知结点数n相同数目的线性代数方程式，[K]为$n\times n$的方阵，$\{h\}$为未知结点水头列向量，$\{F\}$为常数列向量。

关于渗流量的计算，可采用中线法。图15-7-3所

水利工程网 http://www.shuigong.com

示为任意二边界之间的一排单元，通过三角形单元二边中点连线（虚线）的总流量 $q=\Sigma\Delta q$，而通过每个单元中线的流量为

$$\Delta q=v_n\overline{a_1a_2}=\frac{1}{2}[(z_i-z_m)v_x]+\frac{1}{2}[(x_m-x_i)v_z]=\frac{1}{2}(b_iv_x+c_iv_z)\qquad(15\text{-}7\text{-}23)$$

式中流速，从达西定律可得

$$\begin{Bmatrix}v_x\\v_z\end{Bmatrix}=-\frac{1}{2\Delta}\begin{bmatrix}k_x&0\\0&k_z\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\dfrac{\partial h}{\partial x}\\[2ex]\dfrac{\partial h}{\partial z}\end{Bmatrix}\qquad(15\text{-}7\text{-}24)$$

将式（15-7-11）代入式（15-7-24），再代入式（15-7-23），则得总流量为

$$q=\Sigma\Delta q=\Sigma-\frac{1}{4\Delta}\begin{bmatrix}b_i&c_i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k_x&0\\0&k_z\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_i&b_j&b_m\\c_i&c_j&c_m\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}h_i\\h_j\\h_m\end{Bmatrix}\qquad(15\text{-}7\text{-}25)$$

因此，在所取的任意过水断面上，只要按照上式对每个单元进行结点编排计算，然后累加即可。为了避免渗流方向可能发生的差误，最好取每个单元计算结果的绝对值累加。

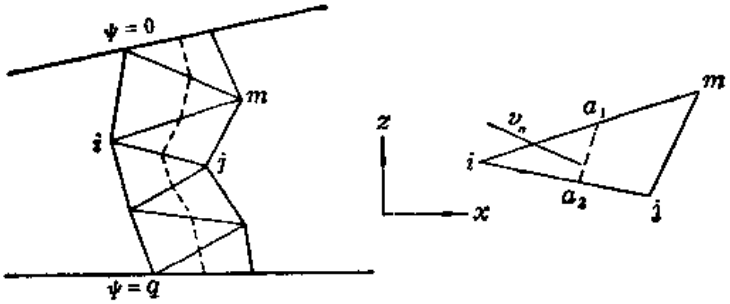


图 15-7-3　中线法渗流计算图

第八节　流网图绘法及其应用

一、流网的绘制

用图解法绘制流网简便迅速，可用于有较复杂的建筑物边界轮廓情况。图解法有足够的精度，误差并不比地基土不均匀性所引起的误差大，可用在工程初设阶段。

（一）均质土的流网

绘制流网根据流网的两个特性：1）流线与等势线或等水头线的正交性；2）各个网眼的平均长宽比的不变性。绘制时还需要结合渗流场的边界条件，例如建筑物地下轮廓线为零值流线，下面的不透水层面为最末一根流线，中间的流线形状是按边界形状逐渐过渡的。同样，下游河床及排水的底面为零值等势线，上游河床底面为最末一根等势线，其间的等势线也是逐渐过渡的。

一般以绘制曲线正方形网眼的流网最为方便，具体步骤如图15-8-1所示[2]。可先大致画出紧靠建筑物地下轮廓线的第一根流线1-1′，并把它和建筑物轮廓线间所形成的流带区分成若干正交的曲线正方形（如图例分成9个），同时量测每个方格对边中线长度是否相等以及对角线是否正交。如要更精确些，也可以在网眼中画内接圆来检验[19]（图15-8-1）。然后，将绘出的各曲线方格侧边等水头线穿过第一根流线向下面延长，并绘出第二排曲线正方形。如果得出的第二根流线2-2′不连续，就需要对第一根流线进行修正（如图中的虚线所示），直至第二根流线达成连续的一条曲线为止。这样试绘、检验、修正，顺序地进行下去，直到下面的不透水层为止。需要说明，最后的一排网眼可能不是正方形，而是曲线长方形，故只要求每个网眼的长宽比值相同。

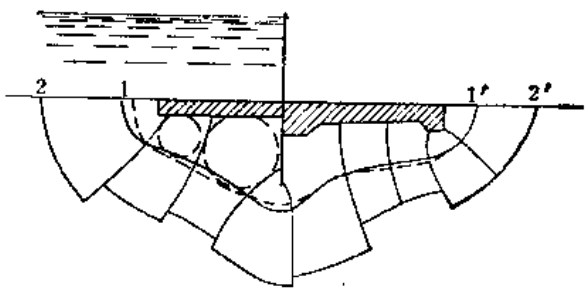


图 15-8-1　流网绘制法

关于无压的土坝渗流，绘制流网时必须先试绘出浸润线，再沿浸润线分成若干等水头差的间隔，结合边界形状画等势线，和下一根流线构成曲线正方形网眼。在修正网眼的同时，修改浸润线位置，而且要检验浸润线的区分点是否满足等水头差间隔的条件。

绘制流网以前，应参考类似的已有流网，这对提高精度、节省时间是很有帮助的（参考本节之二）。

（二）不同土层的流网

绘制方法和均质土层情况一样，只是经过土层分界线时，流线和等水头线将产生由下式确定的偏转角关系（图15-8-2）：

水利工程网 http://www.shuigong.com

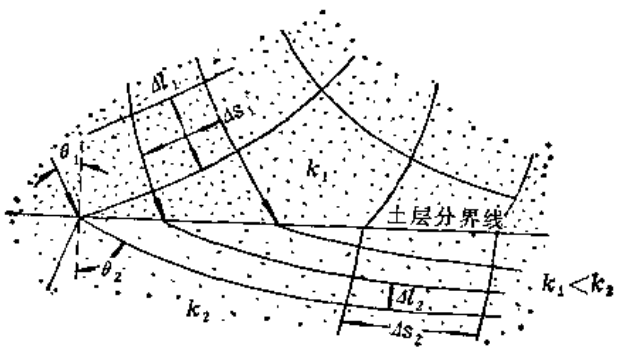


图 15-8-2　两层土的流网过渡

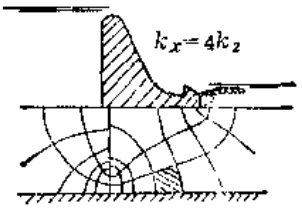
$$\frac{\mathrm{tg}\theta_1}{\mathrm{tg}\theta_2}=\frac{k_1}{k_2} \qquad (15\text{-}8\text{-}1)$$

根据两相邻流线间流量相等的原则，如果上一层土中的流网绘成曲线正方形网眼时$\left(\frac{\Delta l_1}{\Delta s_1}=1\right)$，则下层中就变为长方形网眼，沿等水头线方向的网眼间距Δl与沿流线方向的网眼间距Δs的比值应为

$$\frac{\Delta l_2}{\Delta s_2}=\frac{k_1}{k_2} \qquad (15\text{-}8\text{-}2)$$

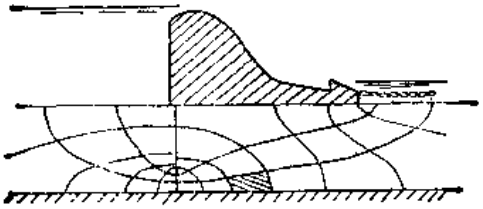
（三）各向异性土的流网

设土层沿水平方向的渗透系数为k_x，沿垂直方向为k_z。若将该渗流场区域沿水平向的距离乘一个比数$\sqrt{\frac{k_z}{k_x}}$，则可将各向异性土的渗流场转化为各向同性土渗流场（参考第一节），这个转化渗流场的渗透系数为$\sqrt{k_xk_z}$。按照均质土绘制流网方法在转化流场上绘制曲线方格流网后，再将其水平距离乘比数$\sqrt{k_z/k_x}$，则又转化回到各向异性土区域的实际流网。这种流网的流线和等势线是斜交的。图15-8-3所示为$k_x=4k_z$情形的流网，转化为各向同性时的水平尺寸缩小一倍。



水平比尺$=\frac{1}{2}$垂直比尺

（a）转化断面



（b）实有断面

图 15-8-3　各向异性土流网绘制

若渗透性沿倾斜方向不同，同样可引用上述方法进行转化。

二、流网的范例

绘制流网的正确性与熟悉一些典型流网有密切关系，下面一些曲线正方格流网可供描绘流网时参考（图15-8-4、15-8-5、15-8-6以及图15-8-10）。

三、根据流网确定各水力要素

（一）确定闸坝基底的渗流水力坡线及扬压力

从流网的等势线或等水头线可以用下式计算任意点的压力水头为

$$\frac{p}{\gamma}=h-z \qquad (15\text{-}8\text{-}3)$$

式中　h——某点在所取基面以上的水头；

z——该点距基面的高度，向上为正；

p——该点的压力；

γ——水的单位重量。

一般绘制的等水头线均用上下游水头差或作用水头H的百分数（或分数、小数）表示，如$h=0.1H$，$0.2H$，……，即相当于选取下游水面作为基面。因此，依照(15-8-3)式算出的压力水头，如果仍参照水位高程计算时，还应加下游水位高程。图15-8-7所示为根据等水头线计算绘得的水力坡线或扬压力线，不透水层面各点A、B等至水力坡线间的高度，就是各点的扬压力水头。采用象压力管道那样在建筑物的上方绘制水力坡线的方法，在确定扬压力水头时可以不受闸底板或护坦厚度变化的影响，比绘在底板下面方便。而且进行稳定计算时，水力坡线与地表水面线间的面积，就直接代表上下水压抵消后的净扬压力，如图15-8-8所示的影线面积。同时，由图15-8-8可知，受渗透压力最危险的情况，还须考虑地表水流的水面条件来确定[参看图15-8-4(c)有中间位势的流网]。

一般具有截墙或板桩的闸坝基底，其水力坡线在各急变段的关键点中间均趋近于直线变化[参看图15-8-7及图15-8-4(a)]。

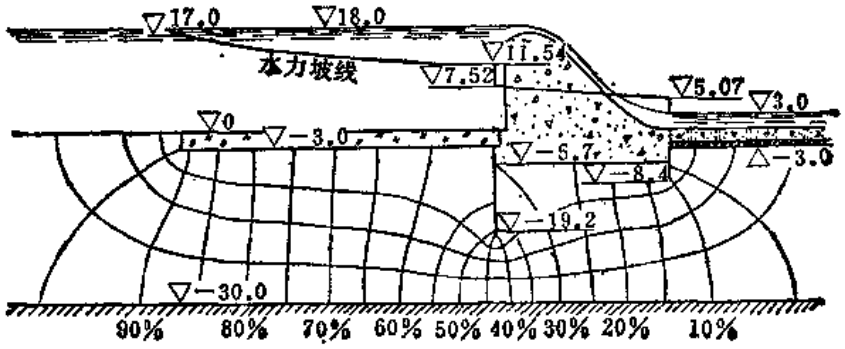
土坝渗流也可根据流网用式（15-8-3）计算等压线分布，作为边坡稳定分析参考。

（二）确定渗流坡降、流速及渗透力

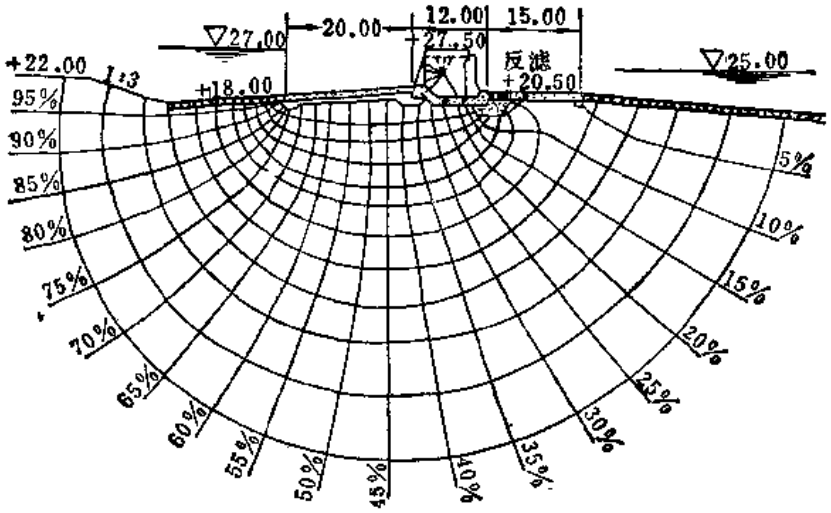
相邻二等势线或等水头线间的平均坡降为

$$J=\frac{\Delta H}{\Delta s} \qquad (15\text{-}8\text{-}4)$$

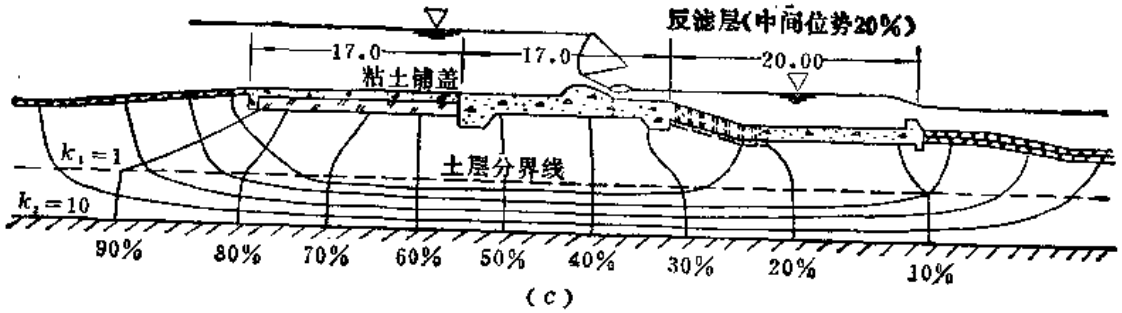
水利工程网 http://www.shuigong.com



(a)



(b)



(c)

图 15-8-4　闸坝地基流网

式中　ΔH——网眼的两相邻等水头线间水头落差，如图15-8-10所示，ΔH-8.5/20-0.425米；

Δs——所研究的网眼沿流线方向的平均间距。

渗流速度　　$$v=kJ=k\frac{\Delta H}{\Delta s}$$　　（15-8-5）

式中，k为渗透系数。

沿流线方向作用在单位体积土体的渗透力为

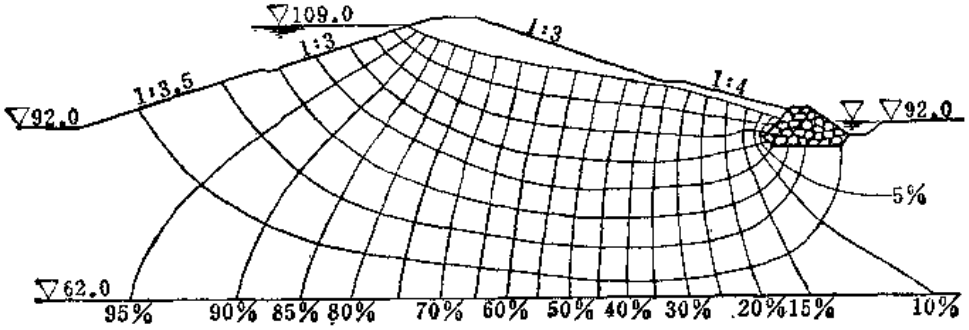
$$f=\gamma J=\gamma\frac{\Delta H}{\Delta s}$$　　（15-8-6）

式中，γ为水的单位重。

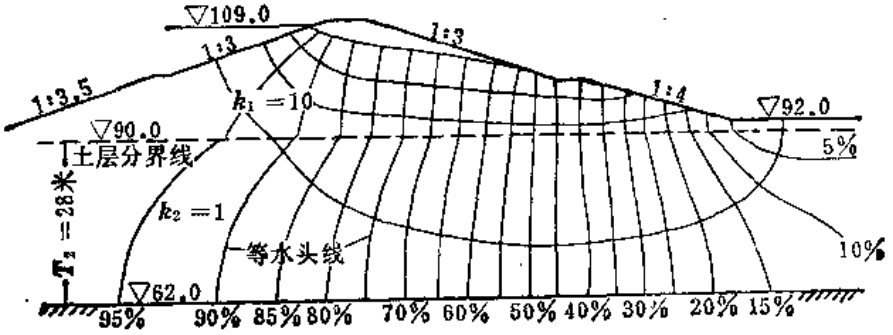
渗流出口处的坡降及流速经常最大，可以从流网图取靠近下游出渗面的一排网眼计算；也可如图15-8-9所示，以出口截墙深度d除该段的损失水头$0.15H$，求得平均出口坡降。由出渗坡降所形成的渗透力与土体浮重相平衡，可以确定出口处土体被浮动的可能性（应考虑安全系数），以及需要的土面盖重或反滤层厚度。同时，借助由流网图确定的坡降值，也可估计管涌的可能性。

（三）确定渗流量

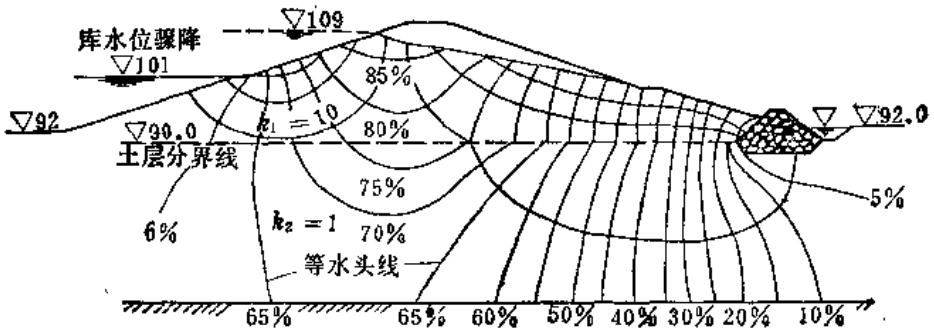
水利工程网 http://www.shuigong.com



(a)



(b)



(c)

图 15-8-5　土坝流网

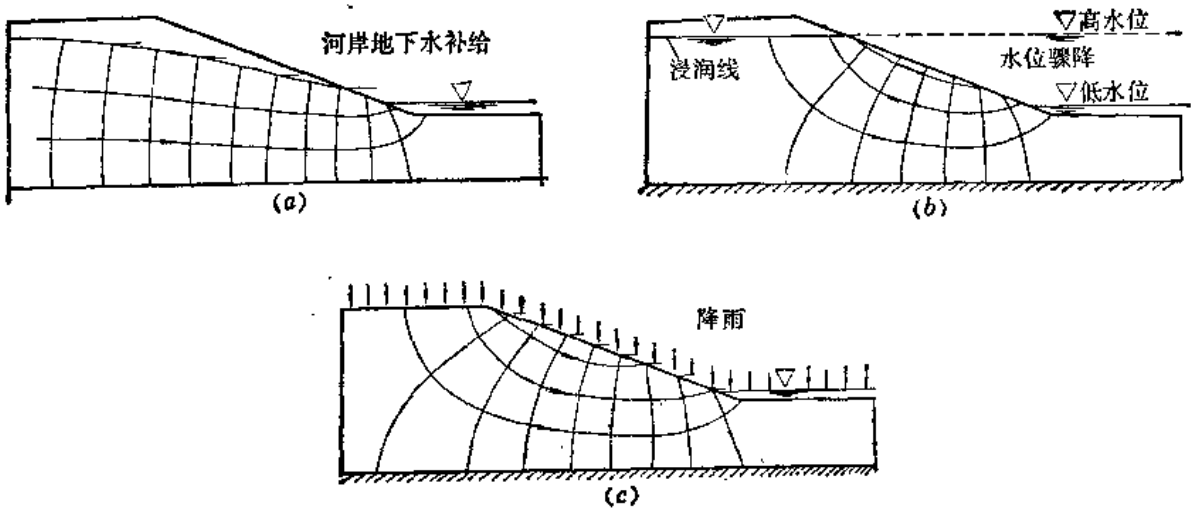


图 15-8-6　岸堤流网

水利工程网 http://www.shuigong.com

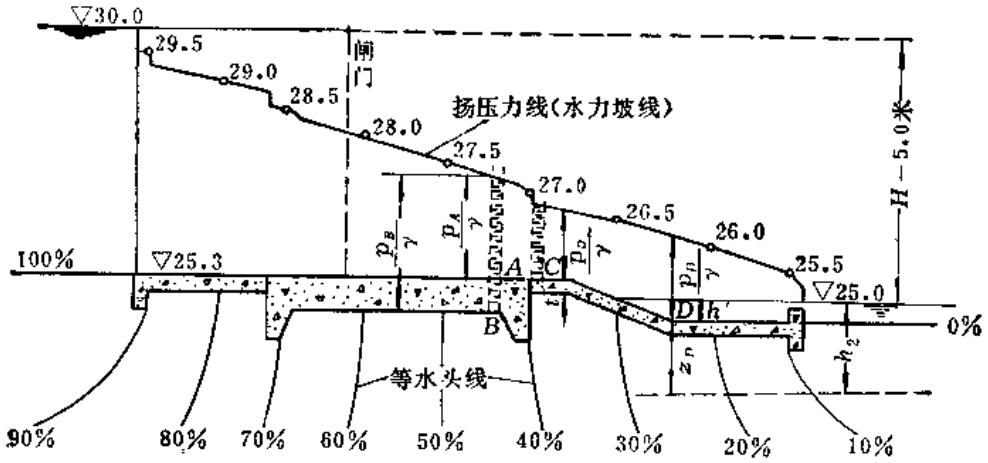


图 15-8-7　根据流网确定地下轮廓线的水头分布

单位宽渗流量可由下式计算

$$q = k\Delta H \frac{\Delta l}{\Delta s} m \qquad (15\text{-}8\text{-}7)$$

式中，$\Delta l/\Delta s$为网眼两边的比值，可以取多个网眼的平均值。

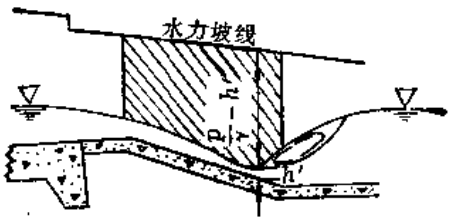


图 15-8-8　渗透扬压力与地表水流的关系

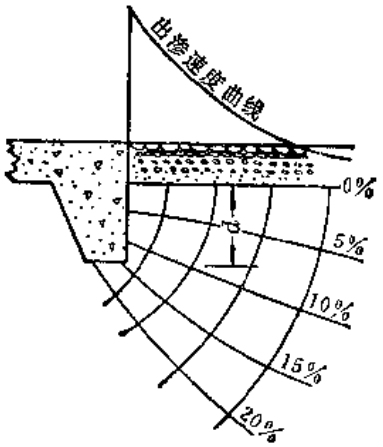


图 15-8-9　根据流网确定出渗坡降及流速

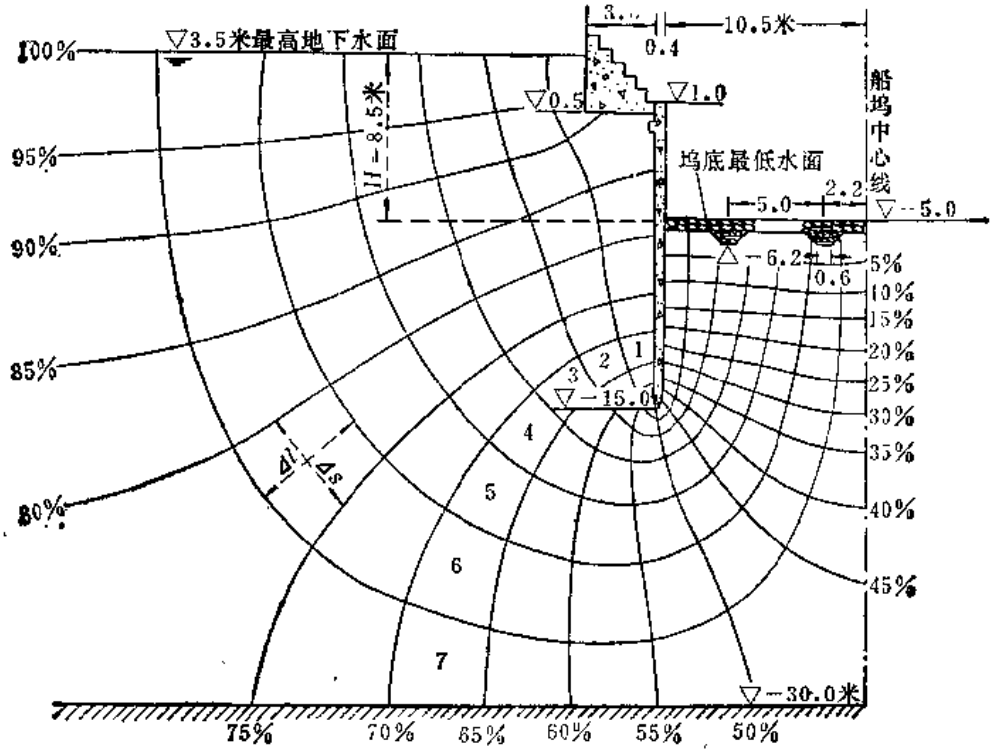


图 15-8-10　根据流网确定渗流量

水利工程网 http://www.shuigong.com

流线为曲线正方形网眼时（图15-8-10）

$$q=k\Delta Hm=k\frac{m}{n}H \qquad (15\text{-}8\text{-}8)$$

上二式中的m为流带数目，n为等水头线的间隔数目或等压带数目。例如，图15-8-10的流网，$m=6.9$（第7个流带不足整数），$n=20$。

四、应用流网确定绕坝端的无压渗流

（一）水平不透水层上的绕坝端渗流

相对不透水的闸坝基本上切断河床透水地基时，上游水库渗水主要绕侧岸渗流。此时的坝端无压绕渗，可利用上述的平面流网解决。根据上下游水边线及闸坝的位置，先绘出一般的曲线方格流网，如图15-8-11所示；再由杜布衣假定，可以认为绕渗水流在垂直线上流速分布相等，而符合下面的拉普拉斯方程式

$$\nabla^2(h-z)^2=0 \qquad (15\text{-}8\text{-}9)$$

因此，只要把绘制的流网等势线水头数值换为数值$(h-z)^2$，就得到了绕渗的平面流网。式中的h为某点在假定基面以上的水头或水位，z为水平不透水层的高程。因此，在流网中的各等间距等势线上，若都注上相应的数值$(h-z)^2$，就各相差一个相等的常数值。例如，图15-8-11为扎马林提出的一个例子，上下游水边线处的水位各为$h_1=29.0$和$h_2=15.0$，不透水层高程$z=12.0$，其相应数值$(h_1-z)^2=289$和$(h_2-z)^2=9$，则从图示的8个等势线间隔计算，每条等势线向下游递减一个常数$\Delta(h-z)^2=\frac{289-9}{8}=35$，即可得图示各线上的$(h-z)^2$数值。然后，以图示各线数值进一步插比，即可绘出整数的等值线$(h-z)$或等值线h，即代表地下水面的等高线。图15-8-11中虚线所示为h值。从地下水面等高线可得出绕渗在任意断面上的浸润线位置，并可进一步核算岸坡稳定和下游沼泽化的可能性，以便确定是否需要排水。

通过每条流带的渗流量为

$$\Delta q=\frac{1}{2}k\Delta(h-z)^2 \qquad (15\text{-}8\text{-}10)$$

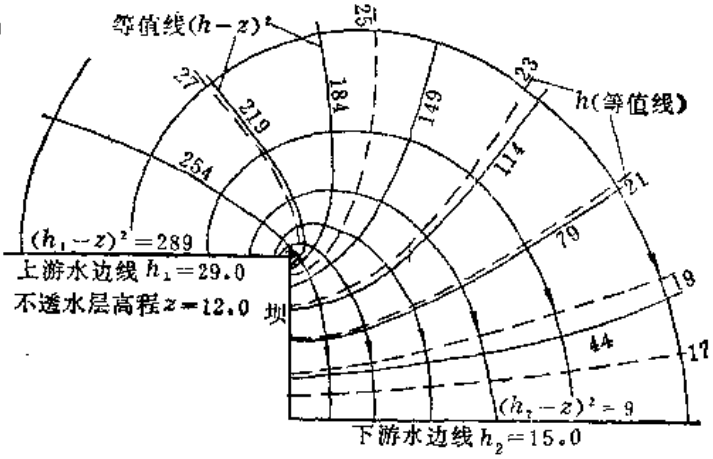


图 15-8-11　水平不透水层上的绕坝端流网
（单位：米）

（二）倾斜不透水层上的绕坝端渗流[21]

在倾斜不透水层上的透水层中的绕渗，可用以下关系式绘制曲线长方形网眼的流网，确定绕渗的自由面

$$(h-z)\frac{\Delta l}{\Delta s}=c \qquad (15\text{-}8\text{-}11)$$

式中的$\Delta l/\Delta s$为网眼长宽比，c是一个任选的常数。在绘制流网时首先规定等势线的间隔数，固定等势线上的h值；其次，选用c值以不使绘制的网眼过长为原则，然后按式（15-8-11）并根据不透水层面的地形高程，作出每一等势间隔的$\frac{\Delta l}{\Delta s}$和$z$的关系，即可绘制使各网眼都能符合上式的流网。图15-8-12为取5个等势间隔及$c=28$而画出的流网；等水头线和其相应高程的不透水层面的交点，就是绕渗水流自由面的边界上的各点。

通过每条流带的渗流量为

$$\Delta q=kc\Delta h \qquad (15\text{-}8\text{-}12)$$

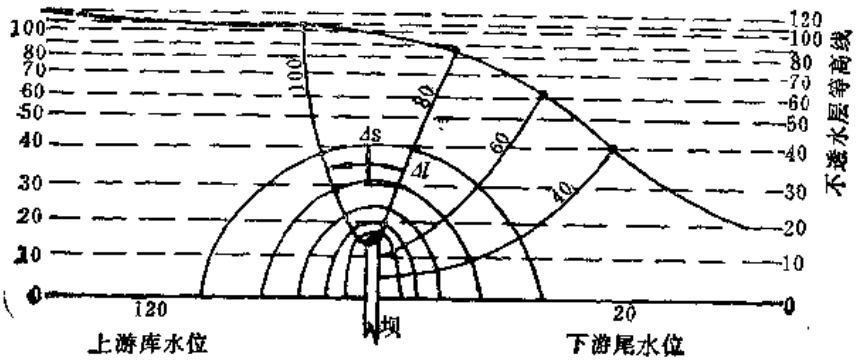


图 15-8-12　倾斜不透水层上的绕坝端流网

水利工程网 http://www.shuigong.com

第九节　土的渗透变形

一、渗透变形的类型

渗透变形是土体在渗流作用下发生破坏的统称，一般可分为流土、管涌、接触冲刷和接触流土等。

流土——无凝聚性土及凝聚性土均可发生流土。当无凝聚性土体发生流土时，土体所有颗粒将同时起动悬浮；当凝聚性土体发生流土时，土体将膨胀、隆起，最终断裂而浮动。流土主要发生于闸坝下游地基渗流出逸处。

管涌——系指土体内的细颗粒（填料颗粒）由于渗流作用而在粗颗粒（骨架颗粒）间的孔隙通道内移动或被带走的现象。管涌发生的部位，可以是在闸坝下游渗流出逸处，也可以在地基内部。管涌发展过程可以向危险方向发展，也可以向稳定方向转化。

接触冲刷——系指沿着两种不同介质的接触面上的渗流，把其中的细粒带走的现象。这种现象常发生于闸坝地下轮廓线与地基土的接触面、双层地基的接触面以及坝内埋管时管道与其周围介质的接触面或刚性与柔性介质的接触面上等。

接触流土——系指垂直于两种不同介质接触面的渗流，把其中一层的细粒移入另一层中去的现象。例如，在闸坝下游渗流出逸面将反滤层淤堵的现象，就属此类变形。

水工建筑物及地基的渗透变形，可能以单一形式出现，也可能以多种形式伴随出现。

二、流土和管涌的判别方法

无凝聚性土中可能发生管涌的，称为管涌土；可能发生流土的，称为非管涌土。在设计水工建筑物时，确定地基土是管涌土还是非管涌土有很大意义，否则，将导致设计不合理。凝聚性土只可能发生流土，不会发生管涌。下面建议的方法，可供近似判别。

1.水利水电科学研究院方法　此法以土体中的细粒（填料）含量P_c作为判别依据

$$\left.\begin{array}{ll} P_c>35\% & \text{流土} \\ P_c<25\% & \text{管涌} \\ 25\%<P_c<35\% & \text{不定，视紧密度而异} \end{array}\right\} \qquad (15\text{-}9\text{-}1)$$

区分细粒（填料）粒径与粗粒（骨架）粒径之界限，为颗粒级配组成的微分曲线上的断裂点（见图15-9-1）所对应的粒径，大于此粒径者为骨架，反之为填料。此法仅适用于缺乏中间粒径的土，即双峰土，对连续级配的单峰土，不能判别。

2.南京水利科学研究院方法　此法既适用于双峰土，也适用于单峰土。从土体细粒体积等于骨架孔隙体积这一概念出发，导得下列判别式

$$P_c=\alpha\frac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}} \qquad (15\text{-}9\text{-}2)$$

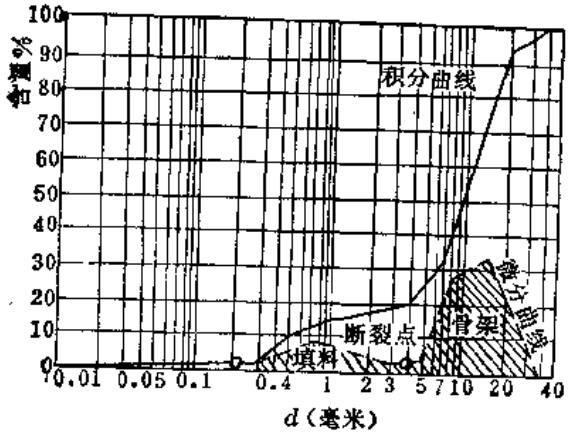


图 15-9-1　颗粒级配的微积分曲线

式中　n——土体孔隙率；

α——修正系数，取为0.95～1.00。

令土体中实有的细粒含量为P_c'，则

$$\begin{array}{ll} P_c'>P_c & \text{流土} \\ P_c'<P_c & \text{管涌} \end{array} \qquad (15\text{-}9\text{-}3)$$

土体中粗细粒区分的界限粒径取为$d=2$毫米，大于此者为骨架（粗粒），小于此者为填料（细粒）。P_c'为土体中粒径$d\leqslant 2$毫米的含量，可由颗分曲线上查得。此法实用上较简便。

3.伊斯要明娜法　以土体的不均匀系数$\eta=\frac{d_{60}}{d_{10}}$作为判别依据。

$\eta<10$	流土
$\eta>20$	管涌
$10<\eta<20$	不定

此法简单方便，但准确性差，实践证明，$\eta>20$的土体仍有不少是流土变形。

三、流土和管涌的临界坡降计算

1.流土计算　在闸坝下游渗流出逸处，当没有盖重或反滤层时，渗流从下向上的非粘性土流土临界坡降J_c，可按下列公式计算。

水利工程网 http://www.shuigong.com

（1）太沙基公式

$$J_c=\left(\frac{\gamma_s}{\gamma}-1\right)(1-n) \qquad (15\text{-}9\text{-}4)$$

（2）南京水利科学研究所公式

$$J_c=1.17\left(\frac{\gamma_s}{\gamma}-1\right)(1-n) \qquad (15\text{-}9\text{-}5)$$

式中 γ_s——土粒容重（当不能直接测定时，一般可采用$\gamma_s=2.65$克/立方厘米）；

γ——水容重，取$\gamma=1.0$克/立方厘米；

n——土体孔隙率，以小数计。

2.管涌计算 管涌的临界坡降J_c，可按下式计算（渗流方向由下向上）。

（1）南京水利科学研究所公式

$$J_c=\frac{cd_3}{\sqrt{\frac{k}{n^3}}} \qquad (15\text{-}9\text{-}6)$$

式中 d_3——相应于颗分曲线上含量为3%的粒径（厘米）；

k——渗透系数（厘米/秒）；

n——土体的孔隙率；

c——常数，$c=42$（1/秒$^{\frac{1}{2}}$·厘米$^{\frac{1}{2}}$）。

（2）康特拉契夫公式

$$J_c=\frac{\left(\frac{\gamma_s}{\gamma}-1\right)}{\left[1+0.43\left(\frac{d_0}{d}\right)^2\right]} \qquad (15\text{-}9\text{-}7)$$

式中，d为流失颗粒粒径，d_0为水力当量孔径，其值为

$$d_0=0.214\eta d_{50}$$

其中，d_{50}为土体中值粒径；$\eta=\frac{d_n}{d_{100-n}}$，而$d_n$及$d_{100-n}$分别为相应于土的颗粒级配曲线上百分含量为$n$及$100-n$的粒径（$n$为孔隙率）。

3.接触冲刷临界坡降计算 当渗流沿着两种不同土层的接触面流动时（见图15-9-2），其临界坡降J_c可按范德乔方法[23]确定。根据试验资料，$J_c=f\left(\frac{d}{D}\right)$的关系曲线如图15-9-3。

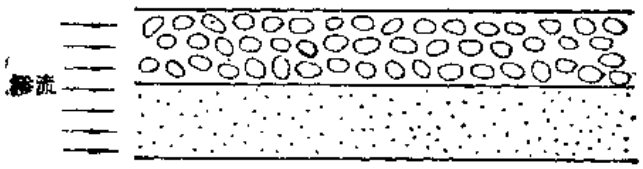


图 15-9-2 沿两种不同土层接触的渗流

此图也可用于水平反滤层接触面的冲刷问题。该方法的适用范围为雷诺数Re>5000左右，$D>d$以及

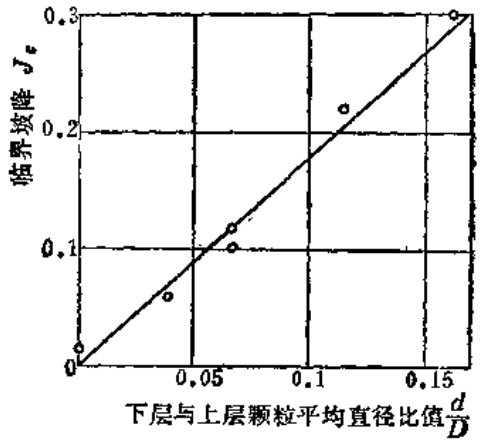


图 15-9-3 临界坡降J_c的计算曲线

下层细粒土没有任何凝聚力的情况。其雷诺数Re按下式确定

$$\mathrm{Re}=\frac{vd_{cp}}{\nu} \qquad (15\text{-}9\text{-}8)$$

式中，v为渗流平均速度（厘米/秒）；ν为液体的运动粘滞系数（平方厘米/秒）；d_{cp}为下层细颗粒层d和上层粗颗粒层D的粒径平均值，即

$$d_{cp}=\frac{1}{2}(d+D) \qquad (15\text{-}9\text{-}9)$$

其中d或D值按下式确定

$$d\text{（或}D\text{）}=\frac{\Sigma P_i d_i\text{（或}D_i\text{）}}{\Sigma P_i} \qquad (15\text{-}9\text{-}10)$$

式中 d_i（或D_i）——土的某级粒径；

P_i——相应于该级粒径的颗粒含量。

4.接触流土的临界流速计算 当渗流方向自下而上垂直于两土层的接触面流动时（图15-9-4），其接触面上的临界流速v_c，可按伊兹巴什和科兹洛娃的研究成果确定[13]。

$$v_c=0.26d_{60}^2\left(1+1000\frac{d_{60}^2}{D_{60}^2}\right)\text{厘米/秒} \qquad (15\text{-}9\text{-}11)$$

式中 d_{60}——下层细粒土的含量为60%的粒径（毫米）；

D_{60}——上层粗粒土的含量为60%的粒径（毫米）。

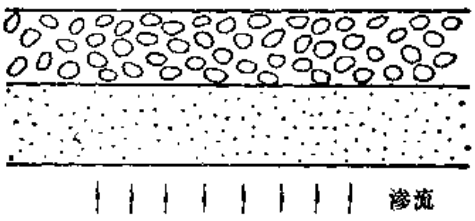


图 15-9-4 垂直于两土层接触面的渗流

水利工程网 http://www.shuigong.com

四、反滤层选择

在渗流出口处，如闸坝地基下游出逸处、渗流进入坝体排水处、渗流在土坝心墙或斜墙下游面出流处等等，铺设反滤层，可以防止土体的渗透变形。

（一）对反滤层的要求

1）当被保护土设置反滤层后，应不出现渗透变形；同时，要求反滤层借本身自重起压盖重作用，避免渗流出逸处的地基土连同反滤层一起浮动。

2）反滤层应有足够的透水性，不致影响地下水的渗出速度而阻碍排水。

3）反滤层的各层堵塞量，不应超过5％。

4）铺筑反滤层的材料，如砂、砂砾、砾石、碎石、卵石等，均应未经风化，而且不应为水流所溶解，同时小于0.1毫米颗粒的含量不应超过5％。

（二）反滤层的类型

根据渗流进入反滤层的方向，水工建筑物反滤层基本上可概括为三种类型。

1.第一类反滤层　渗流从上向下时，反滤层位于被保护土的下方（图15-9-5），渗流方向与重力方向一致，即使没有渗流作用时，被保护土亦可因本身自重坠入反滤层内。因此设计此类反滤层，主要应根据几何关系的原则。

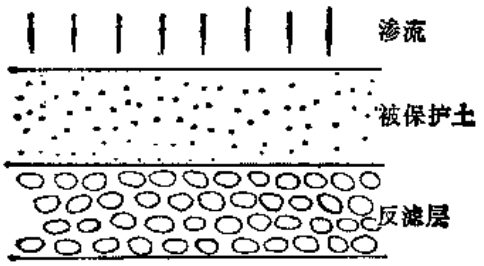


图 15-9-5　第一类反滤层

2.第二类反滤层　渗流从下向上时，反滤层位于被保护土的上方（图15-9-6），渗流进入反滤层的方向与重力方向相反，被保护土若没有渗流的带动，就不会进入反滤层。因此，设计此类反滤层除了要满足几何条件外，还要考虑水力条件。反滤层的厚度，应起盖重作用，以保证整体稳定性。

3.第三类反滤层　渗流沿水平方向流动，反滤层位于被保护土体的前方，例如，闸坝下游的排水减压井的反滤层（图15-9-7）。

所有其它倾斜方向的渗流，均可简化为上述三种类型之一考虑。

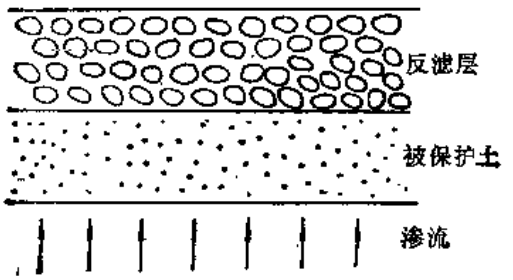


图 15-9-6　第二类反滤层

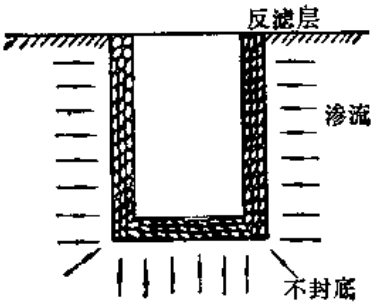


图 15-9-7　第三类反滤层

（三）反滤层级配的选择[24]

1.第一类反滤层级配的选择

（1）太沙基方法

保证被保护土的稳定性　$\frac{D_{15}}{d_{85}}<4$

保护反滤层料的透水性　$\frac{D_{15}}{d_{15}}>4$

（2）美国伯尔特拉姆方法

$$\frac{D_{15}}{d_{85}}<5$$

$$\frac{D_{15}}{d_{15}}>9$$

（3）美国陆军工程兵团方法

$$\frac{D_{15}}{d_{85}}<4$$

$$5<\frac{D_{15}}{d_{15}}<20$$

满足上述三种方法之一的同时，还要求被保护土壤与反滤料的颗分曲线大致上平行，即

$$\frac{D_{15}}{d_{15}}<20$$

$$\frac{D_{50}}{d_{50}}<25$$

上述各式中D为反滤层粒径；d为被保护土粒径。应当指出，若被保护土的组成很不均匀，例如，不均匀系数$\eta=\frac{d_{60}}{d_{10}}>10$，满足了上述这些条件，

水利工程网 http://www.shuigong.com

不一定能保证细粒不流失。故上述三个方法不宜用于被保护土 η 值很大的情况。

第一类反滤层的每层最小厚度，均应满足下式

$$t_{min} \geqslant (6\sim8)D_{85} \qquad (15\text{-}9\text{-}12)$$

并应不小于30厘米。需要指出，施工方法不同，要求反滤层的施工厚度也不相同。机械化施工和水下施工以及铅直反滤层等难以保证理论上的均匀厚度时，施工厚度应加大。

2.第二类反滤层级配的选择[12] 可以采用上述第一类反滤层的设计方法。此外，也可用伊斯妥明娜的研究成果，当被保护土及反滤层的不均匀系数 $\eta<10$ 时，反滤层的设计如图15-9-8所示。

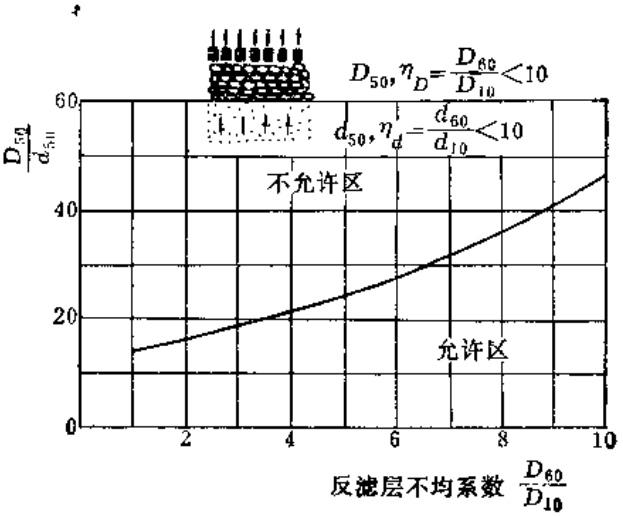


图 15-9-8 第二类反滤层级配设计

3.第三类反滤层的级配选择 可参照以上第一、二类反滤层级配选择的方法。所有各类反滤层的设计，应尽可能减少层数，一般说来，采用1～2层为宜。如果必须设置多层才能满足过渡的要求，也不必强求减少层次。

4.保护粘性土的反滤层的选择[12] 粘性土颗粒间存在凝聚力，其渗透变形常在较大的水力坡降下发生。它的反滤层级配选择，可用下法进行。

若粘性土的塑性指数 $w\geqslant 7\sim10$，饱和度 $G>0.95$，则反滤层的颗粒中值粒径 D_{50} 及不均匀系数 $\eta=\frac{D_{60}}{D_{10}}$，可按图15-9-9和图15-9-10确定。

图15-9-9适用于反滤层位于粘性土的下方（第一类）或上方（第二类），图中 δ 表示允许粘性土在接触区域表面有剥落时的剥落深度。

如果不允许粘性土接触区表面有剥落，则反滤层的选择应按图15-9-10确定。此图适用于上升渗流时坡降在3以下以及向下渗流时坡降在1以下的情况。

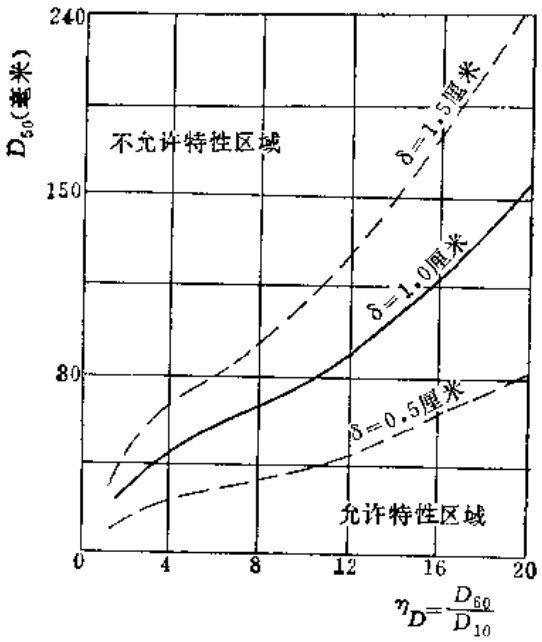


图 15-9-9 保护粘性土的反滤层级配设计

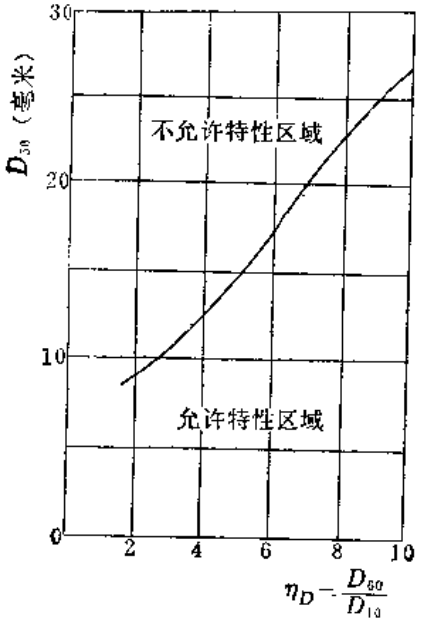


图 15-9-10 保护粘性土的反滤层级配设计

五、闸坝地下轮廓的渗径长度设计

在初步设计中，渗径长度（或称爬路长度）的选定，主要是考虑到某些“偶然性因素”的影响，例如，施工质量、地基土的不均匀性、地基土的不均匀沉陷形成局部脱离坝底轮廓线的渗流通道，等等。

苏联丘加也夫根据实地调查提出了各种地基土的允许坡降值（表15-9-1）[11]。而闸坝地基内的平均水力坡降，用下式计算

$$J=\frac{H}{L}=\frac{H}{\Sigma\zeta_i T_i}=\frac{q}{kT} \qquad (15\text{-}9\text{-}13)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

式中　q——通过闸坝地基的单宽渗流量；

k——闸坝地基土的渗透系数；

T_i——每个分段从水平底板算起到不透水层的厚度；

ζ_i——地下轮廓每个分段的阻力系数，其计算方法，见前面第三节；

L——地下轮廓线的虚拟长度。

表 15-9-1　各种地基土的允许坡降值

闸坝地基土的名称	闸坝的等级			
	I	II	III	IV～V
密实粘土	0.70	0.80	0.90	1.08
壤　土	0.35	0.40	0.45	0.54
粗砂、砾石	0.32	0.35	0.40	0.48
中　砂	0.22	0.25	0.28	0.34
细　砂	0.18	0.20	0.22	0.26

若求出的 J 值大于上述表中之值，则应重新设计地下轮廓。

闸坝地下轮廓的渗径长度 L，除了满足“偶然性”要求的抗渗强度外，还应当满足正常的抗渗强度要求，例如，渗流在下游出逸处地基土的渗透稳定（包括有反滤层保护时的情况）等。

若为双层地基，则当表层土的渗透系数 k_1 小于其下层土的渗透系数 k_2，并且在下游段的一定范围内上层土层上升渗流的出渗坡降大于下式数值时，必须设置透水压盖重或其它排水减压设施：

$$J>(\Delta_1-1)(1-n_1)/K \qquad (15\text{-}9\text{-}14)$$

式中　Δ_1——上层土的土粒比重；

n_1——上层土的孔隙率；

K——安全系数，K 值一般应随上层土的不均匀性而增大，在可能的情况下应实地调查土层的临界坡降，定出适宜的 K 值，一般 $K=1.2\sim3$（坚实的粘土，取 $K=1.2$；分布均匀的粘土，可取 $K=1.5$，分布不很均匀的粉砂，可取 $K=3$）。

若设置透水盖重，则盖重厚度 t，可根据下式计算

$$t=\frac{t_1[\gamma JK-(\gamma_{s_1}-\gamma)(1-n_1)]}{(\gamma_s-\gamma)(1-n)} \qquad (15\text{-}9\text{-}15)$$

式中　γ——水的容重；

γ_{s_1}——表层土的容重；

n_1——表层土的孔隙率；

t_1——表层土层的厚度；

n——压盖层的孔隙率；

γ_s——压盖层的容重。

若压盖材料不淹没在水面以下，则上式分母中的 $(\gamma_s-\gamma)$ 应以 γ_s 代替。

主要参考文献

[1] В.И.Аравин, С.Н.Нумеров, Фильтрационные расчеты гидротехнических сооружений, Госстройиздат, 1955.

[2] В.И.Аравин, С.Н.Нумеров, Теория движения жидкостей и газов в недеформируемой пористой среде, Гостехиздат, 1953.

[3] П.Я.Полубаринова-Кочина, Теория движения грунтовых вод, Гостехиздат, 1952.

[4] Н.Н.Павловский, Собрание Сочинений, Том II, Изд, АН СССР, 1956.

[5] В.П. Недрига, Сопрягающие устройства бетонных плотин, Госстройиздат, 1960.

[6] В.П.Недрига, Расчет фильтрации в Основании, плотин с учетом водопроницаемости шпунтов, сб. “вопросы фильтрационных расчетов гидротехнических сооружений” Госстройиздат, 1956.

[7] В.М.Шестоков, Определение выходных градиентов фильтрационного потока вблизи откосов, Госстройиздат, 1959.

[8] В.М.Шестоков, Определение гидродинамических сил в земляных сооружениях и откосах при падении уровней в Бьефах, Госстройиздат, 1958.

[9] В.М.Шестоков, Метода определения участка Высачивания фильтрационного потока на откос, “ВОДГЕО” 1955.

[10] Р.Р.Чугаев, Подземный контур гидротехнических Сооружений, Госэнергоиздат, 1962.

[11] Р.Р.Чугаев, Гидротехнические сооружения, Москва(высшая школа), 1972.

[12] В.С.Истомина, Фильтрационная устойчивость грунтов, Госстройиздат, 1957.

[13] В.П.Кондратьев, Фильтрация и механическая суффозия в несвязных грунтах, Госстройиздат, 1958.

[14] ВОДГЕО, Справочник по гидротехнике, Гос-

水利工程网 http://www.shuigong.com

стройиздат, 1955.

[15] G. Schnitter, J.Zeller, Sickerströmunpen als Folge von stauspieglsehwankungen in Erddämmen, Schulizerische Banzeitung, 28, Dec, 1957.

[16] P.T.Bennett,The effect of Blankets on Seepage through porous Foundations, Trans, ASCE, vol III, 1946, p.215.

[17] M.Muskat, The Flow of Homogeneous Fluids throuph porous media,McGraw-Hill-Book Co., 1946.

[18] A.N.Khosla, N.K. Bose, Design of weirs on permeable Foundations, Ashoka press, 1936.

[19] S.Leliavsky, Irrigatiou and Hydraulic Design, vol.I,Chapman and Hall LTD, 1955.

[20] G.A.Leonards, Foundation Engineering, McGraw-Hill Book Co. 1962.

[21] N.H.Twelker, Analysis of Seepage in Pervious Abutments of Dams Proc, 4th Intern.Conf.on Soil Mech.and Found.Eng. 1957.

[22] I.V.Nagy, G.Karadi, Untersuchungen über den Gültigkeits-bereich des Gesetzes von Darcy, Östereichische Wasserwirt-schaft, Jahrgang 13, Heff 12, 1961.

[23] H.Van der Tuin, La perméabilite et les applications pratiques des materiaux gros, L'Hydraulique Souterraine, Compte rendu des sixièmes de l'hydranlique, Nancy, 1960.

[24] 社団法人発電水力協会編，最新フイルダム工学，1972.

[25] 周汾、徐家梅、刘杰，水库水位降落时心墙型土坝上游坝壳中自由水面位置的确定，水利学报，1962年第1期。

[26] 蒋国澄、刘宏梅，砂砾地基上土坝的渗流控制，水利学报，1962年第1期。

[27] 毛昶熙，铺盖斜墙土坝的渗流计算和设计，水利学报，1963年第2期。

[28] 毛昶熙，电模拟试验与渗流研究，水利出版社1981年。

[29] 周汾、李春华，堤坝下游的排水减压井，水利电力出版社，1979年。

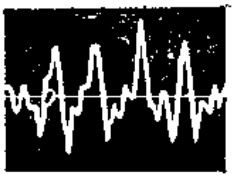
[30] 吴世余，多层地基和减压沟井的渗流计算 理论水利出版社，1980年。

[31] 华东水利学院土力学教研室，土工原理与计算，水利出版社，1980年。

[32] 毛昶熙、周保中，闸坝地基渗流计算的改进阻力系数法，水利学报，1980年第5期。

[33] 沙金煊，心墙坝壳中自由水面变化的分析，水利学报，1981年第1期。

水利工程网 http://www.shuigong.com



第十六章　抗震设计

编　写　人

陈厚群　汪闻韶（水利水电科学研究院）

审　订　人

刘恢先（中国科学院工程力学研究所）

Earthquake-Resistant Design 16

水利工程网 http://www.shuigong.com

第十六章　抗震设计*

第一节　工程地震的基本概念

一、地震的分类和序列

（一）地震的分类

天然地震按其成因主要划分为三类：1）火山地震——因火山爆发，岩浆喷出而引起。2）陷落地震——因古旧矿坑或较大溶洞的塌陷而引起。以上两类地震能量和作用范围不大，发生次数也少，破坏较轻。3）构造地震——因地壳运动使岩层薄弱部位突然断裂错动而引起。这类地震破坏性大，影响面广。大多数地震属于此类。

诱发地震是在人类工程建设中发现的，主要是水库蓄水诱发的地震。此外有深井注水、地下核爆等诱发的地震。水库地震只是在一定的地质构造背景下才能发生，目前较普遍的解释是：库水渗透到岩石中，使岩体孔隙水压力增大，导致断层面的有效应力减小、抗剪强度降低，以至产生滑动。

（二）地震序列

在一定时间内相继发生在相近地区的、在成因上有联系的一系列大小地震，称为地震序列。其中最强烈的一次称为主震，主震前后的地震分别称为前震和余震。强震序列一般有三种基本类型：

1.主震型　序列中主震突出，释放的能量占全序列的绝大部分，在破坏性地震中最常见。

2.震群型　主要能量通过多次震级相近的地震释放，主震不突出。

3.孤立型　能量基本上由一次主震释放，前震、余震释放的能量都很小。

二、地震的主要参数及影响场

（一）震源和震源深度

地球内部构造破坏引起地震的地方，称为震源。若将震源看作是一点，则此点到地面的垂直距，称为震源深度（h）。震源深度小于60公里的地震，称为浅源地震；大于300公里的地震，称为深源地震；介于60公里与300公里之间的地震，称为中源地震。

（二）震中和震中距

震源在地面上的投影，称为震中区。地面上破坏最重的地区，称为极震区。在理论上，震中区和极震区应当重合，但实际上由于地下和地面条件的变化，极震区不一定就是震中区。震中位置以经度、纬度来标志。从震中到观测点沿大圆弧测量的距离，称为震中距（Δ），可用弧线距离或对应的地心角表示，1°＝111.1公里。震中距小于100公里的，称为地方性地震或区域性地震；大于1000公里的，称为远震；介乎其间的，称为近震（如图16-1-1）。

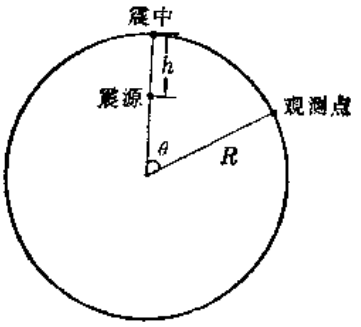


图 16-1-1　震源、震中和震中距示意图

（三）地震波和震级

1.地震波　地震时由震源向各个方向传播的弹性波，包括体波和面波。地震对建筑物的破坏作用，主要是由于地震波在地基中传播，引来强烈的地面运动所造成的。

（1）体波。在地球内部传播，包括纵波和横波。

1）纵波又称P波或压缩波，介质质点的振动方向与波的传播方向一致。

2）横波又称S波或剪切波，介质质点的振动方向与波的传播方向垂直。

在各向同性的弹性介质中，纵、横波的传播速度V_P、V_S分别为

$$V_P=\sqrt{\frac{E(1-\nu)}{\rho(1+\nu)(1-2\nu)}} \qquad (16\text{-}1\text{-}1)$$

---

* 参加本章审订工作的还有罗学海、王孝信、王前信、张克绪、谢君斐。

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$V_S=\sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\nu)}}=\sqrt{\frac{G}{\rho}}\qquad(16\text{-}1\text{-}2)$$

式中 ρ、E、G、ν 分别为介质的密度、杨氏弹性模量、剪切模量和泊桑比。

当$\nu=0.22$时，$V_P=1.67V_S$。

各类介质中的纵横波速见表16-1-1及表16-1-2。

表 16-1-1　各类介质纵波速度及密度[1]

地基类别	V_P(米/秒)	ρ(公斤/米^3)
花岗岩	5.6×10^3	2.8×10^3
石灰岩、砂岩	3.5×10^3	2.8×10^3
石膏、灰泥岩	2.3×10^3	2.3×10^3
碎石、砾石	1.5×10^3	2.1×10^3
砂质土和粘性土	1.1×10^3	1.8×10^3
回填土和松软土	0.4×10^3	1.5×10^3

表 16-1-2　各类地基横波速度[2]

地基类别	V_S (米/秒)
砂	60
人工填土	100
砂质粘土	100～200
粘　土	250
含砂砾石	300～400
饱和砂土	340
砾　石	600
第三纪岩层	1000以上

（2）面波。系体波到达地表层时反射形成，沿地球表面传播，其传播速度稍低于横波。

2.震级(M)　表示地震的量度，通常取为地震图上最大幅度（在规定的震中距和地震仪上取得的）的对数值。用统计方法求得的震级(M)和能量(E)间的经验公式为

$$\log E(\text{尔格})=11.8+1.5M\qquad(16\text{-}1\text{-}3)$$

目前最大的地震为8.9级，相应的$E=1.4\times10^{25}$尔格，相当于3900亿度电能。震级差一级，能量约差30倍。

一般近震震级(M_L)按体波测定，远震震级(M_S)按面波测定。我国地震部门规定按M_S上报。M_L和M_S的换算公式为

$$M_S=1.13M_L-1.08\qquad(16\text{-}1\text{-}4)$$

通常$M<2$，称为微震，$M=2\sim4$，称为有感地震，$M>5$，称为破坏性地震，其中$M>7$，称为强烈地震。

（四）地震影响场

地震影响场标志着在一定震源深度、震中、震级等地震参数条件下，地震宏观现象和地面运动的分布情况。地震影响一般随震中距而衰减，通常用经验公式或等震线图来表示其衰减规律。等震线是在同一次地震影响下通过破坏程度相同的地点的闭合线。确定地震影响场的因素除地震参数外，还包括地震波传播介质及地形等局部场地条件。

三、地震烈度

（一）烈度表

地震烈度（I）表示地震时在一定地点的地震强烈程度，通常按一定的宏观标准来评定。评定烈度的标准是烈度表，目前我国应用的是1980年发表的《中国地震烈度表》（表16-1-3）。

我国烈度表中采用的I～XII度分度法，大体上与国际上通用的1931年修订的麦卡利烈度表（简称MM烈度表）和1964年发表的MSK烈度表相当。日本采用气象厅1952年发表的按0～VII度分度的烈度表（简称JMA烈度表）。两种分度法的大体对应关系为

$$I_{MM}=1+1.5I_{JMA}\qquad(16\text{-}1\text{-}5)$$

震中区的烈度称震中烈度，它与震级和震源深度有关。根据我国经验，对浅源地震，其大体对应关系为

$$M=0.58I_0+1.5\qquad(16\text{-}1\text{-}6)$$

或

$$M=0.66I_0+0.98\qquad(16\text{-}1\text{-}7)$$

上述关系大体如表16-1-4所示。

对一定震级来说，震源深，则震中烈度低，但地震影响范围大。

用烈度表示的等震线，称为等烈度线。等震线一般呈椭圆形，在发震构造为走向断裂的情形下其长轴方向往往与发震构造一致。用烈度表示的地震衰减规律随地区而异，我国曾采用下列经验公式进行估算

$$I_2-I_1=s\left[\log\sqrt{\frac{\Delta_1^2}{h^2}+1}-\log\sqrt{\frac{\Delta_2^2}{h^2}+1}\right]\qquad(16\text{-}1\text{-}8)$$

式中　I_1、I_2——各等震线烈度；

Δ_1、Δ_2——相应的震中距（公里）；

s——烈度衰减系数，近似等于5。

（二）烈度的定量标准

在地震工程中通常仍采用地面最大加速度为决定地震对结构物影响的主要因素，以此作为烈度定量标准。加速度常以重力加速度g度量，$1g=9.81$米/秒^2，$1g=1000gal$（伽）。烈度每差一度，加速度约

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-1-3 中 国 地 震 烈 度 表

烈度	人的感觉	一般房屋		其他现象	参考物理指标	
		大多数房屋震害程度	平均震害指数		水平向加速度（厘米/秒²）	水平向速度（厘米/秒）
I	无感					
II	室内个别静止中的人有感觉					
III	室内少数静止中的人有感觉	门窗轻微作响		悬挂物微动		
IV	室内多数人有感觉 室外少数人有感觉 少数人梦中惊醒	门窗作响		悬挂物明显摆动，器皿作响		
V	室内普遍有感觉 室外多数人有感觉 多数人梦中惊醒	门窗、屋顶、屋架颤动作响，灰土掉落，抹灰出现微细裂缝		不稳定物翻倒	31 (22～44)	3 (2～4)
VI	惊慌失措，仓皇逃出	损坏——个别砖瓦掉落，墙体出现微细裂缝	0～0.1	河岸和软土上出现裂缝。饱和砂层出现喷砂冒水。地面上有的砖烟囱轻度裂缝，掉头	63 (45～89)	6 (5～9)
VII	大多数人仓皇逃出	轻度破坏——局部破坏，开裂，但不妨碍使用	0.11～0.30	河岸出现坍方。饱和砂层常见喷砂冒水。松软土上地裂缝较多。大多数砖烟囱中等破坏	125 (90～177)	13 (10～18)
VIII	摇晃颠簸，行走困难	中等破坏——结构受损，需要修理	0.31～0.50	干硬土上亦有裂缝。大多数砖烟囱严重破坏	250 (178～353)	25 (19～35)
IX	坐立不稳，行动的人可能摔跤	严重破坏——墙体龟裂，局部倒坍，修复困难	0.51～0.70	干硬土上有许多地方出现裂缝，基岩上可能出现裂缝。滑坡，坍方常见。砖烟囱出现倒坍	500 (354～707)	50 (36～71)
X	骑自行车的人会摔倒，处不稳状态的人会摔出几尺远，有抛起感	倒塌——大部分倒塌，不堪修复	0.71～0.90	山崩和地震断裂出现。基岩上的拱桥破坏。大多数砖烟囱从根部破坏或倒毁	1000 (708～1414)	100 (72～141)
XI		毁灭	0.91～1.00	地震断裂延续很长。山崩常见。基岩上拱桥毁坏		
XII				地面剧烈变化，山河改观		

注 1.I～V度以地面上的人的感觉为主，VI～X度以房屋震害为主，人的感觉仅供参考；XI、XII度以地表现象为主。XI、XII度的评定，需要专门研究。

2.一般房屋包括用木构架和土、石、砖墙构造的旧式房屋和单层或数层的、未经抗震设计的新式砖房。对于质量特别差或特别好的房屋，可根据具体情况，对表列各烈度的震害程度和震害指数予以提高或降低。

3.震害指数以房屋“完好”为0，“毁灭”为1，中间按表列震害程度分级。平均震害指数指所有房屋的震害指数的总平均值而言，可以用普查或抽查方法确定之。

4.使用本表时可根据地区具体情况，作出临时的补充规定。

5.在农村可以自然村为单位，在城镇可以分区进行烈度的评定，但面积以1平方公里左右为宜。

6.烟囱指工业或取暖用的锅炉房烟囱。

7.表中数量词的说明：个别—10%以下；少数—10～50%；多数—50～70%；大多数—70～90%；普遍—90%以上。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-1-4 震中烈度和震级关系

M	$5\frac{1}{4}\sim5\frac{3}{4}$	$6\sim6\frac{1}{4}$	$6\frac{3}{4}\sim7$	$7\frac{3}{4}\sim7\frac{3}{4}$	$8\sim8\frac{1}{4}$	$8\frac{1}{4}$
I_0	VII	VIII	IX	X	XI	XII

表 16-1-5 烈度与地面最大水平加速度值关系

烈 度	VII	VIII	IX
加速度(g)	0.1	0.2	0.4

差一倍。我国《水工建筑物抗震设计规范(SDJ10-78)》(试行)采用国家建委统一规定的标准(表16-1-5)。

其它国际上较常用的烈度(I)和地面最大水平加速度(a)的对应关系经验公式，可参见文献[3]、[4]。

根据统计，任意两个互相垂直的水平分量基本接近，竖向分量则大致为水平分量的$\frac{1}{2}\sim\frac{2}{3}$。

也有采用速度、位移或其它物理量作为烈度定量标准的。1975年美国根据187个地面加速度记录，提出了地面运动最大值与烈度的对应关系(表16-1-6)[3]。

(三)基本烈度

1.定义 一个地区的基本烈度是指该地区范围内，今后一定时期(我国通常取100年)内一般场地条件下普遍可能遭遇的最高烈度。

2.确定依据 地震地质背景、历史地震资料和数理统计方法。

3.方法和步骤 我国国家地震局最新编制的地震烈度区划图是按下列步骤进行的。

(1)划分地震活动区和地震带。

(2)对历史地震资料进行统计分析，划分各地震区、带的地震活动期，预测各区、带未来百年内强震发生的频度。

(3)寻找强震危险区的特征，根据预测的强震发生频度和地区构造特征，划定未来最可能发生强震的危险区。

(4)在划定的地震危险区的基础上，按地震影响场绘制基本烈度区划图。

基本烈度不包括局部场地条件引起的烈度变化和异常以及蓄水后可能诱发地震等因素。重要的水利水电工程所在地点，一般都需要个别进行基本烈度鉴定。

四、局部场地条件的影响

局部场地条件包括地质构造、地形和场地土质等三个方面。

(一)地质构造

具有潜在地震活动的发震断层影响已在确定基本烈度时考虑。非发震断层对地震影响不明显。

评定发震断裂的明显标志：

1)区域性断裂规模；

2)第三纪末到第四纪有活动迹象(如：地层错断，阶地、冲沟错开而形成断崖、断谷，较大的沉积厚度差异等)；

3)目前仍处于明显变形过程中；

4)历史上有$M\geqslant 4\frac{3}{4}$级强震的震中分布；

5)目前沿断裂带小震频繁。

发震断层的端点、拐点、交点等部位往往是构造应力集中、强震震中所在。

当库区处于规模大、倾角陡的活动性正断层或滑移断层的拐点、交点或断陷盆地垂直差异运动较大的地段，就可以认为具有产生水库诱发地震的构造背景。

(二)地形

(1)高耸突起的山包，两岸岩性差异过大，将

表 16-1-6 地面运动最大值与烈度的关系

烈 度	加速度(厘米/秒²)			速度(厘米/秒)			位移(厘米)		
	平均	标准离差	离散系数	平均	标准离差	离散系数	平均	标准离差	离散系数
V	37.12	29.35	0.791	3.48	2.89	0.830	1.92	2.18	1.135
VI	82.46	77.67	0.941	7.57	5.98	0.790	3.19	3.08	0.966
VII	131.29	61.30	0.467	16.48	8.46	0.513	8.41	4.48	0.533
VIII	166.67	84.06	0.504	18.95	9.65	0.509	8.58	6.46	0.753
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	1087.5	50.0	0.046	86.25	27.50	0.318	24.0	13.50	0.562

水利工程网 http://www.shuigong.com

加剧地震效应。选择拱坝坝址时更应注意。

（2）峡谷与河道的陡峭边坡，其地震崩坍、滑移将造成严重震害。应查清库、坝（闸）区危险岸坡的下述情况，估计其分布、规模和抗震稳定性，并采取必要措施。

对岩质地形：

1）有顺坡向软弱结构面，特别当被其它横河向软弱结构面交切并被库水浸泡时；

2）岩层倾角过陡，又与坡向一致，特别有重力裂隙并浸水时；

3）突出岩块或碎块堆积体的地震失稳，特别当施工方法不当时（如挖坡脚，放大炮等）；

4）凝灰岩、粘土岩等地形，因天然风化或蓄水后库水影响造成的地震失稳。

对非岩质地形：

1）膨胀性粘土边坡的浸水；

2）地震时边坡软粘土、饱和细砂夹层向临空面的滑移。

上述局部地质构造和地形条件的影响，宜从场地选择解决：

地质构造复杂、有晚近期活动性断裂、有可能伴随强震产生地震断裂的坝（闸）区，或地震时库区和坝（闸）区岸坡可能产生大规模坍滑而危及工程安全而又难以处理者，均属地震危险地段，未经充分论证，不应进行工程建设。

对于库区及其邻近地质构造复杂、有晚近期活动性断裂、或坝（闸）区有可能发生液化的土层和软弱粘性土层分布、岸坡稳定性条件较差等抗震不利的地段，应尽量避开或采取必要的工程措施。

在地质构造复杂，并有晚近期活动性断裂分布的库区，或者库区岩体裂隙发育，岩性不均一，有易受水化作用的岩体，兴建高水头大水库时，应研究水库蓄水后诱发地震的可能性。

（三）场地土质

场地土质的影响包括对地面运动特征和对地基失效两方面的影响。

1.对地面运动特征的影响

（1）最大加速度值

1）美国1975年提出岩石、硬土和厚砂土等不同地基加速度比值及其衰减规律（图16-1-2）。

图16-1-2的衰减规律可表示为

$$a = k\Delta^{-n} \qquad (16\text{-}1\text{-}9)$$

式中　a——地面最大加速度（g）；

Δ——震中距（公里）；

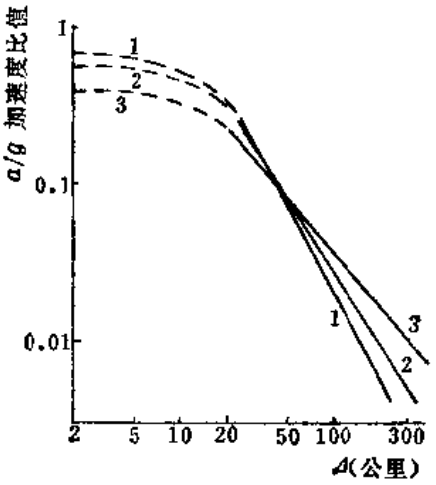


图 16-1-2　不同地基上的加速度比值及其衰减
1—岩石；2—硬土；3—厚砂土

表 16-1-7　不同地基上加速度衰减规律参数

地　基	n	k
岩　石	1.81	85.11
硬　土	1.51	32.36
厚砂土	1.16	7.53

k、n——经验参数，见表16-1-7。

在近场，硬地基平均最大加速度值较大，但衰减较快，因而在远场，软地基平均最大加速度值较硬地基的大。

2）苏联一般采用调整场地烈度的方式。

1972年苏联地震区水工建筑物设计规范对场地烈度的调整见表16-1-8。

表 16-1-8　苏联水工抗震规范对场地烈度的调整

按地震特性划分的土类	地基土壤	基本烈度		
		VII	VIII	IX
I	岩石、半岩石和特别密实的大块石	VI	VII	VIII
II	硬粘土、亚粘土，大碎石，卵石粗砂	VII	VIII	IX
III	软的和塑流状态的粘土、亚粘土、中细砂	VIII	IX	>IX

（2）地面运动频谱特性

1）我国规范[112]建议的不同地基标准加速度反应谱，见图16-1-6。

水利工程网 http://www.shuigong.com

2）1973年美国纽马克等对岩基和覆盖层提出的不同的设计反应谱见图16-1-9。

一般软基的加速度反应谱中，长周期谱值加大。

2.地基失效 地震时地基失效包括饱和疏松的砂、砂壤土和轻壤土层的液化，软弱粘性土层的塑性流动，不均匀地基中的沉陷以及其它地基滑动、崩坍等现象。

五、水工建筑物的设计地震动

作为建筑物抗震设计标准，对建筑场地可能发生的最大地面运动所作的规定，称为设计地震动。

与各种抗震计算方法相应的地面运动工程设计参数为：

静态设计——最大加速度值；

动态设计：
- 反应谱法——最大加速度值、加速度反应谱；
- 时程法——按最大加速度值、频谱组成和持续时间三项参数选定地震加速度波形$a(t)$。

（一）设计地震加速度值

目前主要有下列两种途径：

1.通过区域划分的途径

（1）从地区基本烈度出发，根据局部场地条件、建筑物的重要性和遭受震害的危害性，确定设计烈度。这是我国和多数国家目前所采用的途径。我国规范[12]规定，一般采用基本烈度作为设计烈度。对Ⅰ级挡水建筑物，可酌情在基本烈度基础上提高1度。苏联1972年水工抗震规范规定，Ⅰ级建筑物的场地烈度提高一度。在需要考虑施工期和空库情况的地震作用时，一般可比设计烈度降低一度进行抗震设计。

根据烈度确定相应的设计地震系数k_H或k_V（地面最大水平或竖向加速度与重力加速度的比值）。

（2）直接给出根据地质构造和地震情况划定的区域内的设计地震系数。

一些国家水工建筑物抗震设计规范或准则中采用的设计地震系数值，见表16-1-9。

2.从地震参数出发的途径 从震级、震中、震源深度等地震参数出发，通过地震影响场，确定工程场地的设计地面加速度。设计中常根据不同的设防要求，确定相应的地震震级标准。常遇的标准有：

（1）运行地震（*OBE*） 约25年一遇。震后大坝结构基本完好无损，地震时和地震后运行部分可继续工作。

（2）设计地震(*OBE*） 约百年一遇。震后大坝结构有可修复的损害，其与安全有关的重要部分，在地震时和地震后可继续工作。

（3）最大可信地震（*MCE*） 此系根据已有地质、地震资料确定的最大可能的地震。此时要求大

表 16-1-9 一些国家规定的设计地震系数

国别	设计地震系数					设计方法
按烈度划分						
我国 $k_H \cdot C_z$ (1978)	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ			拟静力法
	0.025	0.05	0.10			
苏联 k_c (1972)	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ			反应谱法
	0.025	0.05	0.10			
按地区划分						
日本 k_t (1978)	坝型	Ⅰ	Ⅱ			静力法
	混凝土坝 堆石坝	0.12～0.20	0.10～0.15			
	土坝	0.15～0.25	0.12～0.20			
印度 α_h (1970)	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	静力法
	0.01	0.02	0.04	0.05	0.08	
土耳其 (1967)	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ			静力法
	0.05～0.10	0.10～0.15	0.20			

水利工程网 http://www.shuigong.com

坝不发生突然和不可控制的泄洪，其结构临近破坏，需要有控制地降低水位。

（4）设计和极限水库诱发地震（DBRIE-ERIE）此系在设计震的基础上，考虑最大可能的诱发地震。对大坝，要求采用最大可信地震。

1977年美国垦务局在混凝土重力坝和拱坝设计准则中规定，考虑地震时，作为极限荷载组合情况，按最大可信地震设防，用动力法进行分析。具体步骤是：根据区域地质调查，确定断层位置，估算其可能长度及地震活动情况，据此确定坝址可能发生的最大震级（M）及其相应震中距（Δ），通常M大于最大历史地震。根据M和Δ，确定坝址基岩地面运动。

（1）根据断层参数（地表长度L及最大相对位移D），确定震级M的经验公式如下：

1）我国规范[12]根据我国资料统计

$$M = 6.53 + 0.28\ln L \qquad (16\text{-}1\text{-}10)$$

$$M = 6.6 + 0.20\ln D \qquad (16\text{-}1\text{-}11)$$

根据美国资料统计

$$M = 5.5 + 0.45\ln L \qquad (16\text{-}1\text{-}12)$$

$$M = 5.7 + 0.48\ln D \qquad (16\text{-}1\text{-}13)$$

根据国内外资料综合统计

$$M = 6.7 + 0.17\ln L \qquad (16\text{-}1\text{-}14)$$

$$M = 6.8 + 0.15\ln D \qquad (16\text{-}1\text{-}15)$$

以上各式中L以公里计，D以厘米计。

2）美国郝思纳尔在坝工设计手册[5]中推荐的发震断层长度L和震级M的关系见表16-1-10。

3）其他尚有下列各式可供参考[4]：

$$M = 0.98\log L + 5.65 \qquad (16\text{-}1\text{-}16)$$

$$M = 1.4 + \log LD^2/1.9 \qquad (16\text{-}1\text{-}17)$$

$$M = 3.68 + 0.41\log LD \qquad (16\text{-}1\text{-}18)$$

$$M = 1.82\log L + 3.64 \qquad (16\text{-}1\text{-}19)$$

表 16-1-10　发震断层长度和震级关系

M	L（公里）
8.8	1609
8.5	853
8.0	306
7.5	113
7.0	40
6.5	14.5
6.0	8.1
5.5	5.5
5.0	3.4
4.5	2.1

上列各式中除式（16-1-16）和式（16-1-19）中的L以公里计外，其余的L、D均以厘米计。

（2）根据震级M、震中距Δ确定地面最大水平加速度的常用经验关系。

1）美国郝思纳尔在坝工设计手册[5]中提出了对应震级M的、一定面积内的地面加速度下限值，如表16-1-11。

2）日本大坝委员会1976年建议将其全国划分为三区，震级各为7.5、7.0和6.5，相应的设计地震加速度为0.16～0.20g、0.12～0.16g和0.12g。

3）类似可供参考的经验公式尚有[2]、[3]、[5]：

$$a = A \cdot 10^{BM}(\Delta + 25)^{-C} \qquad (16\text{-}1\text{-}20)$$

（当$M = 5.3 - 7.6$，$\Delta = 10 - 124$时，$A = 472$，$B = 0.278$，$C = 1.301$）

$$a = 1230e^{0.8M}(\Delta + 25)^{-2} \qquad (16\text{-}1\text{-}21)$$

$$a = 186200(\Delta + 25)^{-1.83} \qquad (16\text{-}1\text{-}22)$$

（根据美国1971年圣费尔南多地震资料）

$$a = (6 \sim 12)M \qquad (16\text{-}1\text{-}23)$$

$$a = 10^{(-2.1 + 0.81M - 0.027M^2)} \qquad (16\text{-}1\text{-}24)$$

表 16-1-11　对应一定加速度（g%）的面积（10^3平方公里）

加速度 \ 震面积 \ 震级	M						
	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0
≥5	1.0	4.1	9.3	18	34	73	145
≥10		1.6	4.1	9.3	20	36	83
≥15			1.6	5.2	11	25	54
≥20				2.3	6.5	16	36
≥25					3.4	10	26
≥30					0.6	5.2	16.6
≥35						1.6	10
≥40							3.1

水利工程网 http://www.shuigong.com

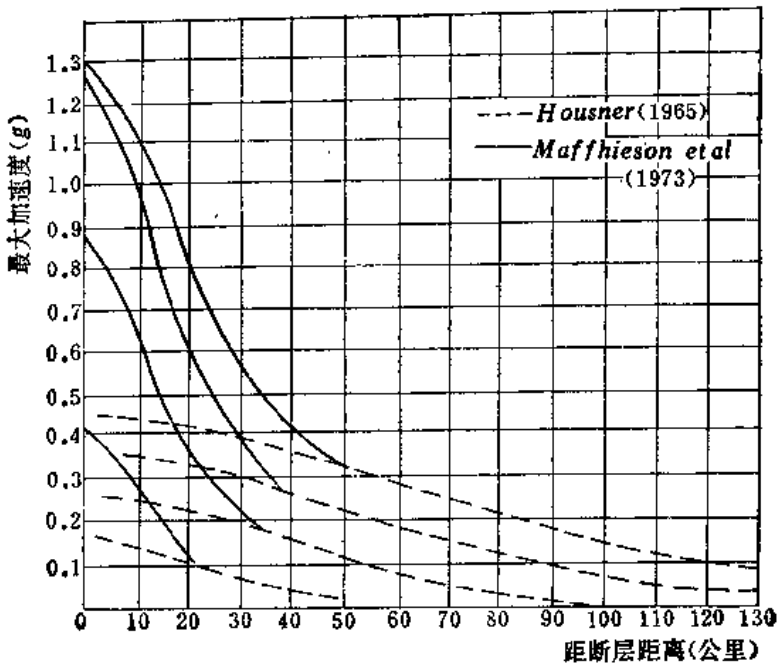


图 16-1-3　M-Δ-a关系曲线(郝思纳尔等)

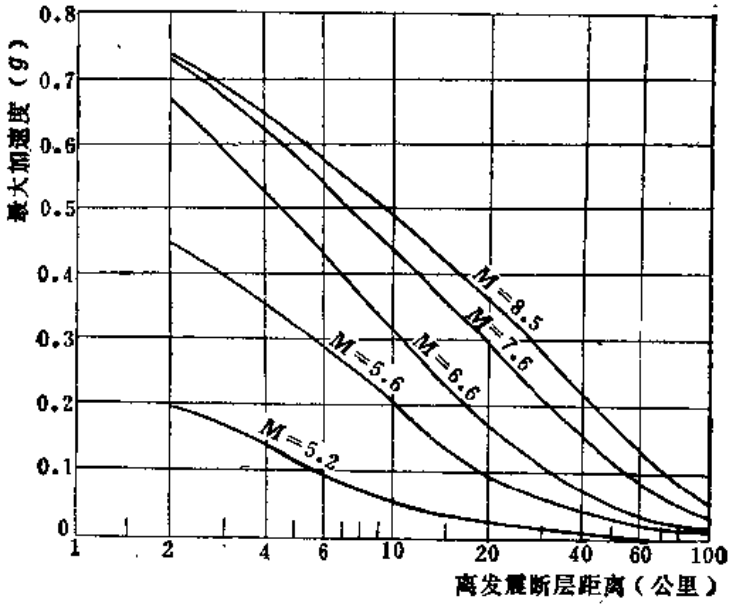


图 16-1-4　M-Δ-a关系曲线(席德等)

上列各式中基岩加速度a均以厘米/秒^{2}计，震中距Δ以公里计。此外，郝思纳尔和纽马克等建议的M-Δ-a关系曲线，分别示于图16-1-3～16-1-5中。

（二）设计加速度反应谱

具有一定阻尼比ζ的不同自振周期T的单质点弹性体系，在给定地面加速度$a_g(t)$作用下的反应(沿时程的最大绝对值)与自振周期间的关系曲线，称为反应谱。用三个对数坐标可将位移、拟速度和绝对加速度的反应S_D、S_V、S_A表示在一个图上（如图16-1-8和16-1-9）。

$$S_D(T,\zeta)=\max_t\left|\frac{1}{\omega_d}\int_0^t a_g(\tau)e^{-\zeta\omega_d(t-\tau)}\times\sin\omega_d(t-\tau)d\tau\right| \qquad (16\text{-}1\text{-}25)$$

$$\omega_d=\sqrt{1-\zeta^2}\,\omega,\quad \omega=2\pi/T$$

$$S_V=\omega_d\cdot S_D \qquad (16\text{-}1\text{-}26)$$

$$S_A=\omega_d^2\cdot S_D \qquad (16\text{-}1\text{-}27)$$

$$\beta=S_A/a_{g\max} \qquad (16\text{-}1\text{-}28)$$

（1）我国规范[12]在确定地震荷载时采用的设

水利工程网 http://www.shuigong.com

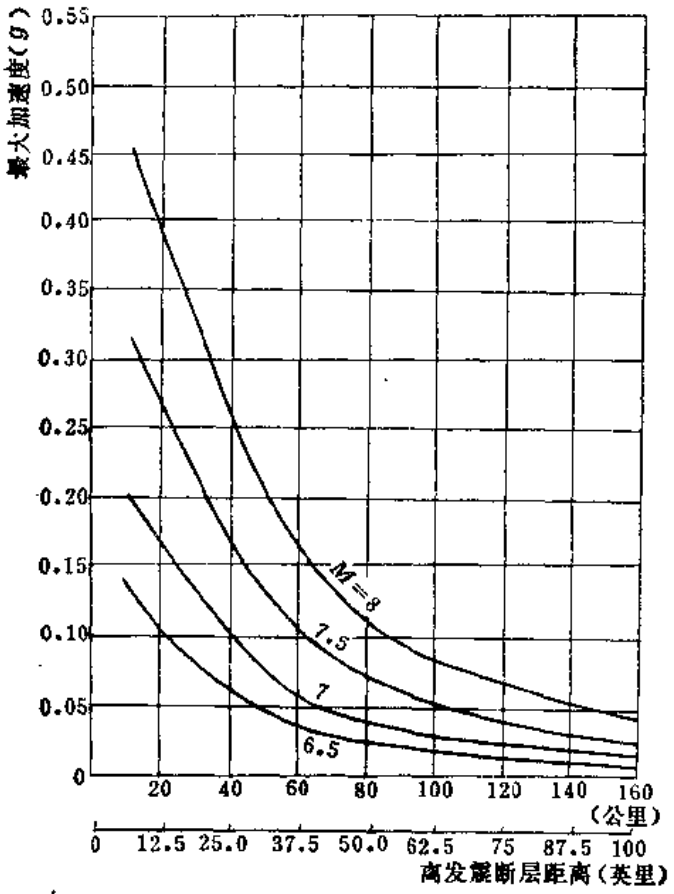


图 16-1-5　M-Δ-a关系曲线(席德等)

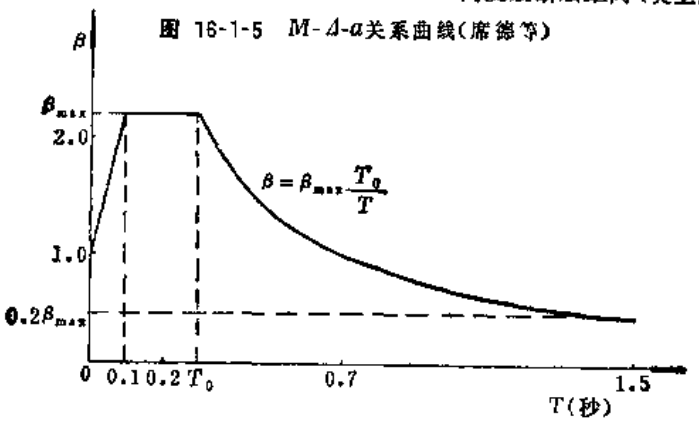


图 16-1-6　我国《水工建筑物抗震设计规范》中的设计反应谱曲线

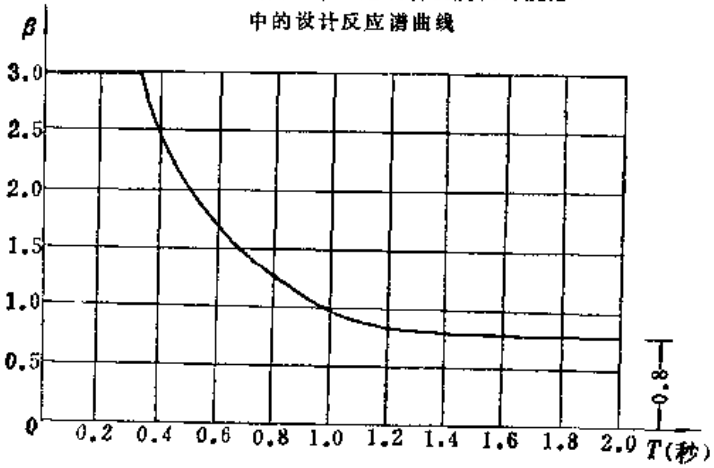


图 16-1-7　苏联《地震区建筑设计规范》中的设计反应谱曲线

计反应谱见图16-1-6。

图中T_0对岩石、一般非岩性地基和软弱地基分别取0.1、0.3和0.7秒。β_{max}对拱坝取2.5，对重力坝取2.0，对岩基、一般土基和软弱土基上的土坝与堆石坝，分别取1.6、1.3和1.22。

（2）在苏联1972年抗震规范中，水工建筑物抗震的动态设计采用的设计反应谱见图16-1-7。

（3）目前国外在水工建筑物抗震的动态设计中，常采用美国郝恩纳尔和纽马克等建议的设计反应谱，分别见图16-1-8和16-1-9。

纽马克反应谱系根据式（16-1-21）确定的地面运动最大加速度a以及按下式确定的最大速度和位移v、d

$$v=15e^{M}(\Delta+0.17e^{0.59M})^{-1.7} \qquad (16\text{-}1\text{-}29)$$

$$ad/v^2=1+400/\Delta^{0.6} \qquad (16\text{-}1\text{-}30)$$

再分别乘以按表16-1-12的相应放大系数后，在三对数坐标（a、v、d）中求得对应于一定阻尼比ζ值的反应谱[6]。

美国垦务局对水工建筑物的抗震，常将上述反应谱综合成动态设计中采用的远场地震反应谱[7]。

表 16-1-12　反应谱放大系数

阻尼比 ζ (%)	放大系数		
	加速度	速度	位移
0	6.4	4.0	2.5
0.5	5.8	3.6	2.2
1	5.2	3.2	2.0
2	4.3	2.8	1.8
5	2.6	1.9	1.4
7	1.9	1.5	1.2
10	1.5	1.3	1.1
20	1.2	1.1	1.0

（4）美国垦务局建议的确定近场地震反应谱的步骤

1）按场地条件和震级选定类似的一些具有不同发震断层距的强震加速度记录，计算其谱烈度SI，

$$SI=\int_{0.1}^{2.5} S_V dT \qquad (16\text{-}1\text{-}31)$$

式中　S_V——相应于一定阻尼比的拟速度反应谱。

2）求得谱烈度SI和发震断层距Δ的关系曲线，再根据给定的Δ求得相应的SI值。

3）按求出的SI值缩放选取的各个强震加速度记录的反应谱，再取其平均值，作为设计反应谱。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-1-13　美国（西部）近场地震范围

震级 (M_L)	烈度 (MM)	近场半径（公里）
5.0	VI	5
5.5	VII	15
6.0	VIII	25
6.5	IX	35
7.0	X	40
7.5	XI	45

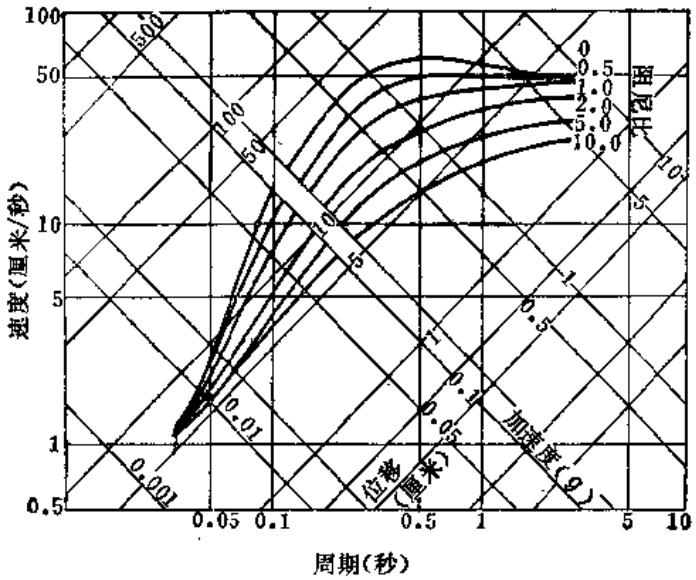


图 16-1-8　赫恩纳尔建议的反应谱

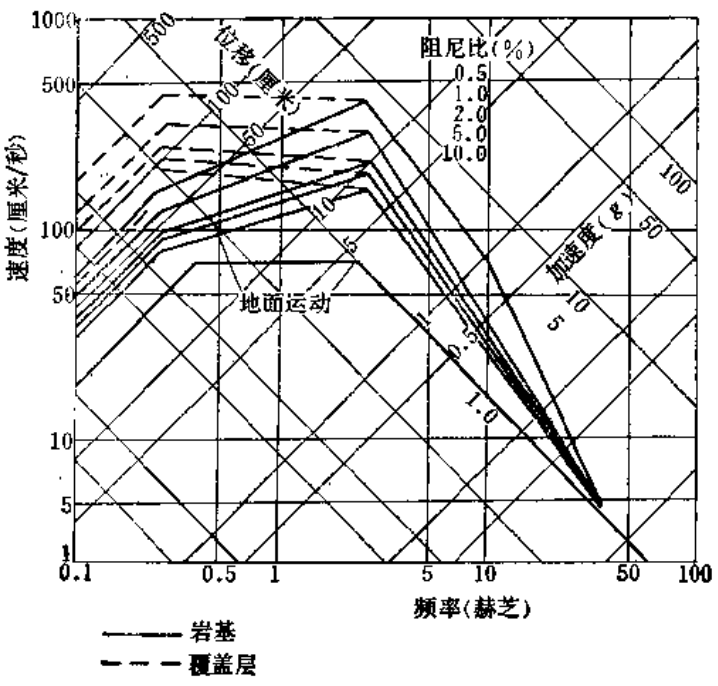


图 16-1-9　纽马克建议的反应谱

美国垦务局采用的近场地震范围，见表16-1-13。

（三）设计地震加速度波形

按时程法进行动态设计时，必须确定设计地震加速度波形。

表征地震加速度波形的三项要素是：最大加速度值（见本小节（一）），频率特性(包括卓越周期)；持续时间。这些要素主要根据震级与震中距等地震参数、场地条件和结构动力特性而确定。

1.频率特性　地震波（位移、速度或加速度）利用富利哀积分求得的各谐波分量幅值和频率间的关系，称为频谱或富氏谱。谐波分量幅值的平方与频率的关系，称为功率谱，它反映了各谐波分量的能量特征。地震波的零阻尼速度反应谱是富氏谱的上限。这些谱都反映了地震波的频率特性。

震级愈大、震中距愈远、地基愈软而厚，则地震波频谱的长周期部分愈相对增大。

2.卓越周期　地震波主要谐波分量的周期，称为卓越周期（T_0）。根据日本在14个坝址77个地震记录的资料，求得基岩上不同震级的地震加速度波的卓越周期随震中距的变化规律，参见图16-1-10。

在各类不同地基上的卓越周期范围如下：

岩基——0.1～0.2秒

坚硬土层——0.3～0.7秒

软弱土层＞0.7秒

3.持续时间(t_d)　地震波持续时间反映了地震作用的累积效应，在进行非线性动力分析时尤为重要。常用的有三类定义（见图16-1-11）。

（1）t_d取加速度绝对值$|a_g|$超过a_g的脉冲时间之和，即

$$t_d = \sum_i \Delta t_{oi}$$

（2）t_d为加速度绝对值$|a_g|$开始等于a_g到最后等于a_g之间的时间，即

$$t_d = t_{o2} - t_{o1}$$

通常a_g取0.05g（g为重力加速度）或$\left(\frac{1}{3}\sim\frac{1}{5}\right)\times|a_{g\max}|$。

（3）t_d取$c_0 = \int_0^T a_g^2(t)dt$中对$c_0$的贡献占90%的那一段时间，即

$$t_d = t_2 - t_1,\quad \text{而}\int_0^{t_1} a_g^2(t)dt = \int_{t_2}^{T} a_g^2(t)dt = 0.05c_0$$

地震持续时间随震级M增大，参见表16-1-14。

确定地震加速度波形的途径有以下几种：

水利工程网 http://www.shuigong.com

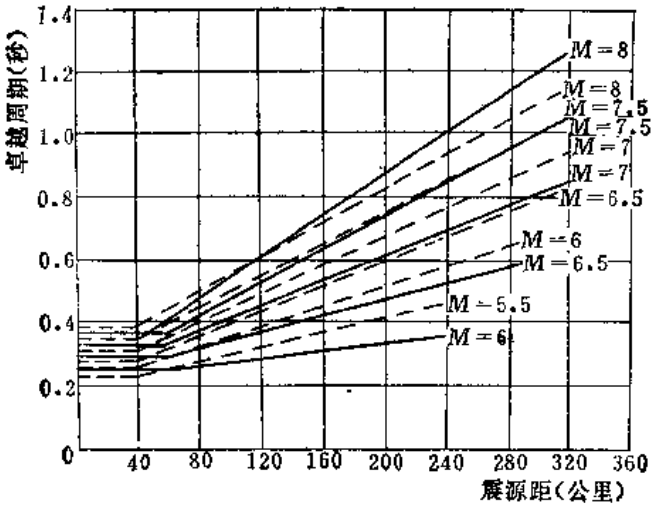


图 16-1-10　卓越周期与震级及震中距关系

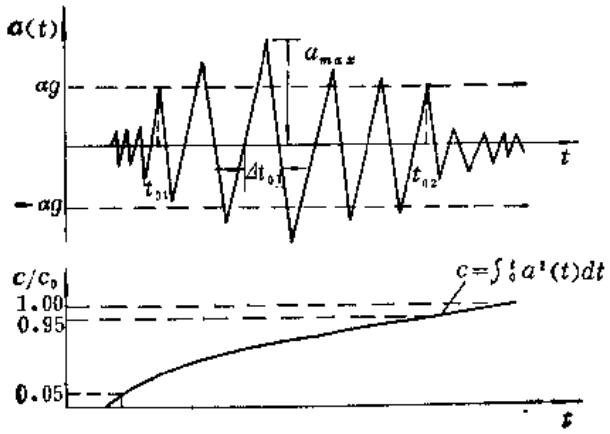


图 16-1-11　地震波持续时间定义

表 16-1-14　　不同震级的地震持续时间

震　级　(M)	持续时间 (秒)
5.0	2
5.5	6
6.0	12
6.5	18
7.0	24
7.5	30
8.0	34
8.5	37

（1）选用已有强震加速度记录

1）从已有强震记录中，选取具有类似场地条件、震级、震中距的记录，按确定的设计最大加速度a_{gmax}及相应场地的卓越周期T_0，缩放选出的加速度记录的纵、横坐标。按相应于震级M的持续时间t_d，截取记录的有效长度。

2）在给定的结构的几个最低阶频率范围内，按加速度记录的频谱面积最大的原则，选取合适的波形（如图16-1-12）。通常需要选3个以上加速度记录进行校核。

（2）人工模拟地震波形较常用的模拟基岩地震波的方法

1）确定对人工模拟地震波形的基本要求：

具有给定的最大加速度值a_{gmax}和持续时间t_d；

具有给定的频谱特性（富氏谱、功率谱或反应谱）；

需对加速度幅值进行非平稳化修正，即

$$a_g(t)=\psi(t)\cdot s(t)$$

式中　$\psi(t)$——非平稳化修正函数；

$s(t)$——基本波形。

美国简宁斯给出的在震中附近的$\psi(t)$值，见表16-1-15和图16-1-13。

2）求解步骤：

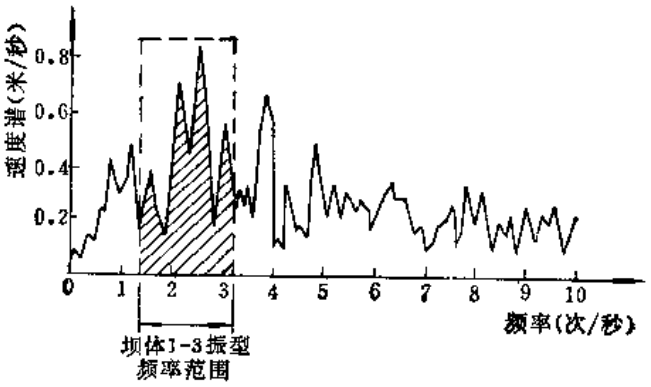


图 16-1-12　按频谱面积最大的原则选波形

取基本波形

$$s(t)=\sum_{k=0}^{N/2} c_k\cos\left(\frac{2\pi km}{N}+\Phi_k\right)\quad(16\text{-}1\text{-}32)$$

式中　$t=m\Delta t$，Δt为时间步长，$N=t_d/\Delta t$，$m=0$，1，2，$\cdots N-1$。

令c_k正比于给定的频谱中相应于$\omega_k=2\pi k/t_d$的分量$s(\omega_k)$的幅值。

取Φ_k为0～2π的均匀随机数。

求$a_g(t)=\psi(t)\cdot s(t)$并计算其频谱$\overline{s}(\omega_k)$，与给定的$s(\omega_k)$比较，按其比值将c_k调整为

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-1-15　　确　定　$\psi(t)$　的　参　数[21]

地震震级 (M)	t_A (秒)	t_B (秒)	t_C (秒)	t_D (秒)	曲线方程 OA	AB	BC	CD
≥8	4	35	80	120	$t^2/16$	1.0	$e^{-0.0357(t-35)}$	$0.05+0.0000938(120-t)^2$
7	4	15	30	50	$t^2/16$	1.0	$e^{-0.0992(t-15)}$	$0.05+0.005(50-t)^2$
5.5～6	2	4	12	0	$t^2/4$	1.0	$e^{-0.288(t-4)}$	
4.5～5.5浅源地震	2	2.5	3.5	10	$t^3/8$	1.0	$e^{-1.608(t-2.5)}$	$0.1+0.00237(10-t)^2$

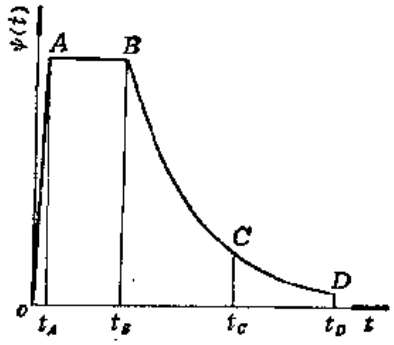


图 16-1-13　非平稳修正函数$\psi(t)$

$$\frac{S(\omega_k)}{\bar{S}(\omega_k)}\cdot C_k$$

重复以上步骤，一般迭代4～5次即可达要求精度。

第二节　抗震计算方法和步骤

一、静态和动态设计的应用范围

我国规范[12]规定：对1、2级水工建筑物，宜根据需要进行动力分析和试验研究加以校核。对高度超过150米的坝，应进行动力分析。

美国垦务局[9]建议，根据震级M以及与发震断层的距离Δ，确定是否需要进行动力分析(图16-2-1)。

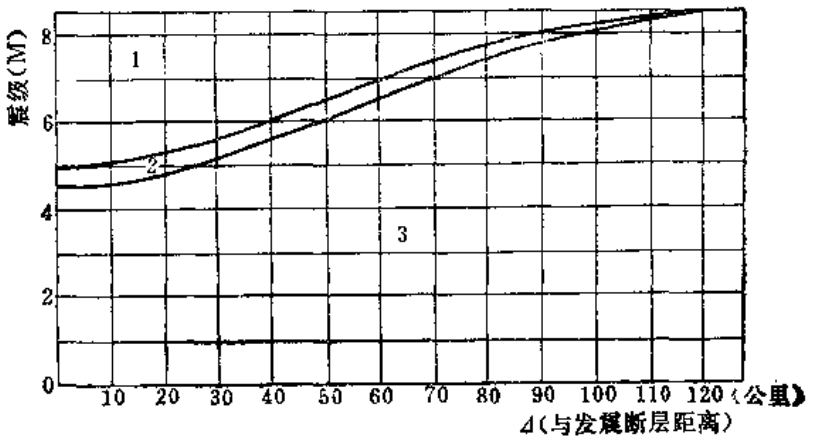


图 16-2-1　动态设计应用范围
1—要求动力分析；2—不一定要求动力分析；3—不要求动力分析

二、静态（包括拟静态）设计

确定地震荷载（包括地震惯性力、地震动水压力等）后，将其作为静荷载加于坝体。其余计算步骤与静荷载情况相同。这种计算方法称为拟静力法。

（一）我国的有关规定

我国《水工建筑物抗震设计规范(SDJ10-78)》（试行）是在对各类水工建筑物进行动态分析的基础上，经过归纳，采用简化的拟静力法确定了其地震惯性力。

（1）土坝、堆石坝、水闸闸墩、压力管道、进水塔、排架和闸顶机架这些建筑物沿高度作用于质点i的水平向地震惯性力P_i按下式计算

$$P_i=k_H C_z a_i W_i \qquad (16\text{-}2\text{-}1)$$

式中　k_H——水平向地震系数，为地面水平最大加速度的统计平均值与重力加速度的比值，按表16-1-4采用；

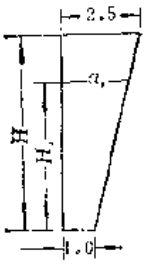
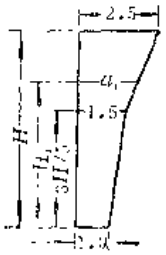
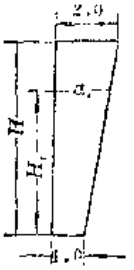
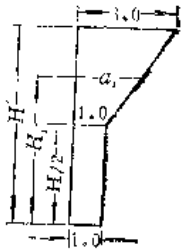
C_z——综合影响系数，取$\frac{1}{4}$；

a_i——地震加速度分布系数，按表16-2-1和16-2-2采用；

W_i——集中在质点i的重量。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-2-1　　地震加速度分布系数 α_i

	竖向	水平向	
	$H\leqslant 150$米	$H\leqslant 40$米	40米$<H\leqslant 150$米
碾压式土坝、堆石坝			
	竖向	水平向	
		顺河流向	垂直河流向
水闸闸墩			

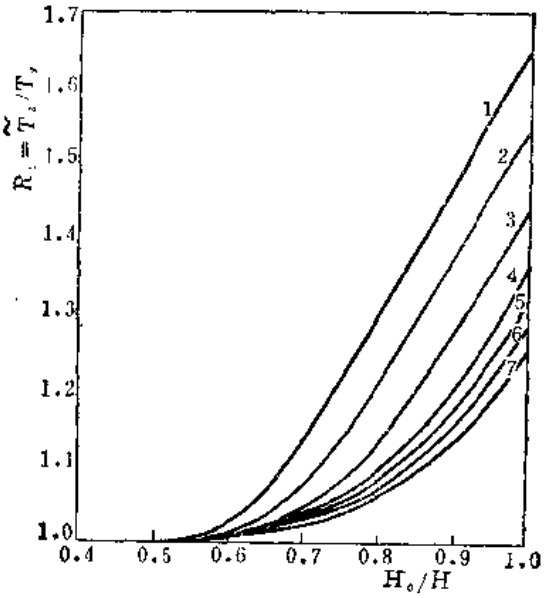


图 16-2-2　坝体满空库自振周期比值

1—$E=49\times10^4KPa$；2—$E=42\times10^4KPa$；3—$E=35\times10^4KPa$；4—$E=28\times10^4KPa$；5—$E=21\times10^4KPa$；6—$E=14\times10^4KPa$；7—$E\leqslant7\times10^4KPa$

$\left(1KPa=\frac{1}{7}\ Psi\right)$

（2）混凝土重力坝（包括大头坝）的水平向总地震惯性力Q_0按下式计算

$$Q_0=k_HC_zFW \qquad (16\text{-}2\text{-}2)$$

式中　F——地震惯性力系数，按表16-2-3采用；

W——产生地震惯性力的建筑物总重量。

沿建筑物高度作用于质点i的地震惯性力P_i为

$$P_i=\frac{W_i\Delta_i}{\sum_{i=1}^{n}W_i\Delta_i}Q_0 \qquad (16\text{-}2\text{-}3)$$

式中　Δ_i——地震惯性力分布系数，按表16-2-3采用；

n——建筑物计算质点总数。

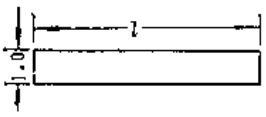
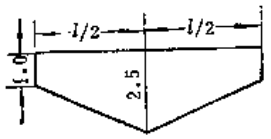
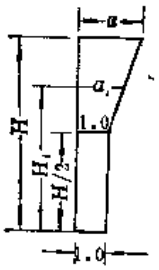
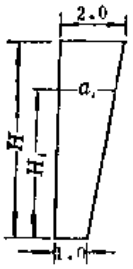
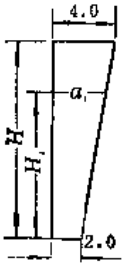
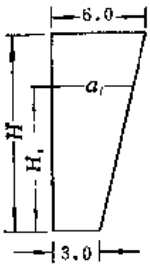
（3）混凝土拱坝的水平向地震惯性力沿径向作用于坝体，其总地震惯性力及其在坝体的分布，按式（16-2-2）和（16-2-3）计算，其地震惯性力系数F及分布系数Δ_i，可按表16-2-4采用。

一般不对称河谷的拱坝，可近似地对左右半拱坝分别按式（16-2-2）和（16-2-3）进行计算。

作用于左右半拱坝上的垂直河流向地震惯性力互

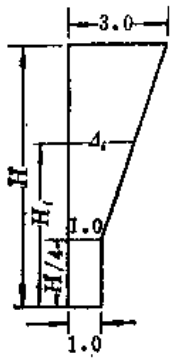
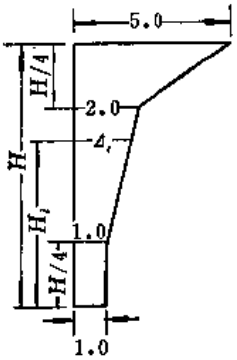
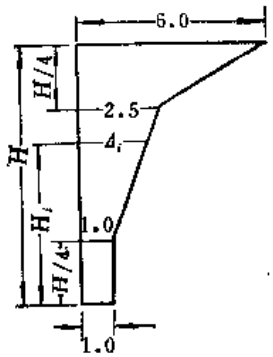
水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-2-2　　地　震　加　速　度　分　布　系　数　a_i

	顺　轴　向	垂　直　轴　向
压力管道		
进水塔、排架	进水塔　水平向 	排架　水平向 
倒顶机架	顺　河　流　向 	垂　直　河　流　向 

注　1.地基、岸坡和水闸墩底以下部分a_i取1.0。
2.岸边溢洪道的闸墩和垂直河流向地震作用下的坝上闸墩，可按水闸闸墩计算。
3.计算压力管道镇墩的地震惯性力时，取$a_i=1.0$。
4.表中H为建筑物总高度；l为管道支承点间的长度。

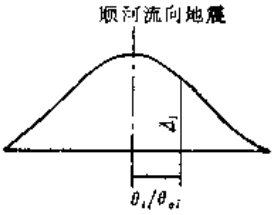
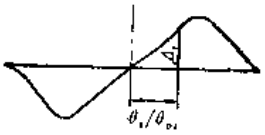
表 16-2-3　　地震惯性力系数F及地震惯性力分布系数Δ_i

竖　向	水　平　向		
$H\leqslant150$米	$H\leqslant30$米	30米$<H\leqslant70$米	70米$<H\leqslant150$米
$F=5.1$	$F=1.1$	$F=1.3$	$F=1.5$
			

注　1.需要计算地基的地震惯性力时，按式(16-2-2)计算，此时，Q_e为地基的水平向总地震惯性力，W为所考虑的那部分地基总重量，其F值取1.0。
2.计算溢流坝的Δ_i时，坝高H应算至闸墩顶。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-2-4　　拱坝地震惯性力系数F及顶拱地震惯性力分布系数Δ_i

θ_i/θ_{0i}	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
顺河流向地震	1.0	0.98	0.90	0.79	0.66	0.50	0.35	0.21	0.10	0.03	0
	$H\leqslant100$米，$F=1.2$；$H>100$米，$F=1.0$										
垂直河流向地震	0	0.31	0.56	0.72	0.77	0.71	0.56	0.37	0.18	0.05	0
	$H\leqslant100$米，$F=1.2$；$H>100$米，$F=1.0$										

注　1.拱坝重力墩的地震惯性力计算，参照重力坝。

2.需要计算拱座地基的地震惯性力时，按式(16-2-2)计算，此时，Q_i为地基的总地震惯性力，W为所考虑的那部分地基总重量，其F值取1.0。

为反向，按式（16-2-2）和（16-2-3）对半拱坝进行计算。

对严重不对称、空腹或大孔口拱坝等特殊坝型的地震惯性力和动水压力，以及设计烈度为VIII和IX度的1、2级双曲拱坝的竖向地震惯性力，均宜作专门研究。

地震惯性力分布系数（见表16-2-4）为

$$\Delta_i=\frac{1}{2}\left[\cos\frac{m_0}{2}\left(1-\frac{\theta_i}{\theta_{0i}}\right)\pi-\cos\frac{m_0+2}{2}\times\left(1-\frac{\theta_i}{\theta_{i0}}\right)\pi\right]\left(\frac{H_i}{H}\right)^2 \qquad (16\text{-}2\text{-}4)$$

式中　θ——沿拱圈所取断面与拱中心线夹角；

θ_{0i}——i高程处拱圈半中心角；

H_i——计算断面高度（自坝底算起）；

H——坝高；

m_0——参数，对顺河流向地震$m_0=0$，对垂直河流向地震$m_0=1$。

（二）日本的有关规定

日本全国大坝委员会（1978）制定的《坝工设计规范》规定，在按静态设计进行拱坝抗震计算时，坝体的地震系数必须比地面的地震系数大两倍。

（三）美国的有关规定

美国加州大学地震工程研究中心建议，按下列简化步骤进行混凝土重力坝的抗震计算[10]。计算中只计入第一振型。

（1）计算坝体空库自振周期

$$T_s=12\frac{H}{\sqrt{E}} \qquad (16\text{-}2\text{-}5a)$$

式中　H——坝高（米）；

E——混凝土弹性模量（千帕）。

（2）根据水深H_0确定坝体满库自振周期

$$\tilde{T}_s=R_1T_s \qquad (16\text{-}2\text{-}5b)$$

式中　R_1——按E及H_0/H比值由图16-2-2确定；

H_0——水深。

（3）确定库水共振周期和坝体满库自振周期比值

$$R_2=\frac{1}{\tilde{T}_s}\cdot\frac{4H}{C} \qquad (16\text{-}2\text{-}6)$$

式中　C——水中音速，取1.438米/秒。

（4）确定动水压力

根据R_2按图16-2-3确定沿坝高分布的动水压力值$\bar{p}_1$。图中γ_0、H_0各为水体容重及水深。曲线给出的是$H_0/H=1$时的值，应再乘以相应的$(H_0/H)^2$。

（5）计算空库时沿坝高分布的坝体地震惯性力

$$f_s(y)=\alpha_2\frac{S_a(T_s)}{g}W(y)\psi(y) \qquad (16\text{-}2\text{-}7)$$

式中　α_2——系数，取3.0；

$S_a(T_s)$——相应于T_s及一定阻尼比的设计地震加速度反应谱值；

$W(y)$——坝体单位高度重量；

$\psi(y)$——坝体基本振型相对幅值，按图16-2-4确定；

g——重力加速度；

水利工程网 http://www.shuigong.com

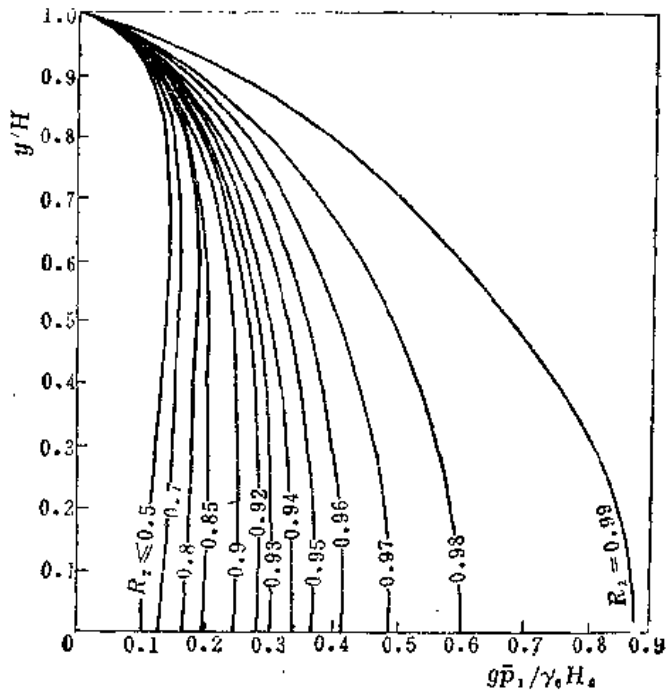


图 16-2-3　重力坝的动水压力($H_s/H=1$)

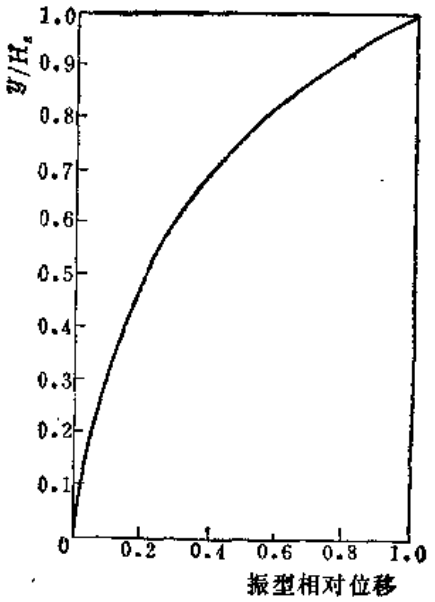


图 16-2-4　重力坝的基本振型
H_s—坝高(米)

y——从坝底算起的计算断面高度。

（6）计算满库时沿坝高分布的地震总侧力

$$f_s(y)=\alpha_1\frac{S_a(\bar{T}_s)}{g}[W(y)\psi(y)+g\bar{p}_1(y)] \qquad (16\text{-}2\text{-}8)$$

式中　α_1——系数，取4.0；

其余符号的意义同前。

三、动态设计

（一）运动方程

地震时考虑水体和地基影响的水工建筑物运行方程通式为

$$[M]\{\ddot{v}\}+[C]\{\dot{v}\}+[K]\{v\}=-[M][T]\{a_g\}-\{P\}-\{R\} \qquad (16\text{-}2\text{-}9)$$

式中　$[M]$、$[C]$、$[K]$——分别为结构的质量、阻尼和刚度矩阵；

$\{\ddot{v}\}$、$\{\dot{v}\}$、$\{v\}$——分别为结构的相对加速度、速度和位移向量；

$\{P\}$——结构迎水面节点的动水压力，是仅在迎水面有非零元素的向量；

$\{R\}$、$\{a_g\}$——分别为结构基础面上节点的地基反力和地面加速度，是仅在基础面才有非零元素的向量；

$[T]$——结构基础面各点单位静位移对结构各点位移的影响矩阵。

质量矩阵$[M]$可以是：

（1）集中质量矩阵——按静力等效原则，将分块质量集中在节点。质量矩阵为对角阵。采用有限单元法计算时，将质量平均集中在各节上。目前在工程实际中应用最广。

（2）组合质量矩阵——在有限单元法中，按给定的位移形函数$[N]$，求解单元质量矩阵

$$[m]=\int[N]^T\rho[N]dV \qquad (16\text{-}2\text{-}10)$$

式中　ρ——材料密度。

三角形单元的质量矩阵为

$$[m]=\frac{W}{3g}\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&\frac{1}{4}&0&\frac{1}{4}&0\\0&\frac{1}{2}&0&\frac{1}{4}&0&\frac{1}{4}\\\frac{1}{4}&0&\frac{1}{2}&0&\frac{1}{4}&0\\0&\frac{1}{4}&0&\frac{1}{2}&0&\frac{1}{4}\\\frac{1}{4}&0&\frac{1}{4}&0&\frac{1}{2}&0\\0&\frac{1}{4}&0&\frac{1}{4}&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix} \qquad (16\text{-}2\text{-}11)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

式中　W——单元体重量。

由$[m]$可组合成体系质量矩阵$[M]$。

通常将阻尼矩阵取为

$$[C]=a_0[M]+a_1[K] \qquad (16\text{-}2\text{-}12)$$

式中　a_0、a_1——与振型自振圆频率ω_j及阻尼比ζ_j有关的常数，即

$$\zeta_j=\frac{a_0}{2\omega_j}+\frac{a_1\omega_j}{2} \qquad (16\text{-}2\text{-}13)$$

根据给定的两个振型的ω、$\zeta(j=m,\ n)$，代入式(16-2-13)，求得a_0、a_1。

方程式(16-2-9)通常用振型分析法和直接逐步积分法求解。

(二)振型分析法

在假定结构和地基为弹性体的前提下，运动方程的解可表示为体系固有振型$\{X_j\}$的组合，即

$$\{v\}=\sum_{j=1}^{m}\{X_j\}q_j(t) \qquad (16\text{-}2\text{-}14)$$

式中　$q_j(t)$——相应于j振型的广义坐标。

动力分析的步骤为：先求体系自振特性(振型和频率)，即解广义特征值问题，再通过求解广义坐标$q_j(t)$，组合各振型便得总的地震反应。

1.振型和频率的求解　广义特征方程为

$$[K]\{X_j\}=\omega_j^2[M]\{X_j\} \qquad (16\text{-}2\text{-}15)$$

当$[M]$为对角阵时，通过变换

$$[A]=[M^{-\frac{1}{2}}][K][M^{-\frac{1}{2}}] \qquad (16\text{-}2\text{-}16)$$

可得到标准特征方程

$$[A]\{\delta_j\}=\lambda_j\{\delta_j\}$$

式中　$\lambda_j=\omega_j^2$；

$$\{X_j\}=[M^{\frac{1}{2}}]\{\delta_j\}。$$

振型的正交特性

$$\{X_i\}^T[M]\{X_j\}=0,$$

$$\{X_i\}^T[K]\{X_j\}=0\ (i\neq j) \qquad (16\text{-}2\text{-}17)$$

$\{X_j\}$的绝对幅值是任意的，若取其最大分量为1.0，则称为规一化振型。

对于水工建筑物的地震反应，只要求少量低阶振型，故常用的求解方法为直接迭代法和子空间迭代法。

(1)直接迭代法。特征方程以刚度矩阵$[K]$给出时，用反迭代法，即

$$\{X\}^{(k)}=[K]^{-1}[M]\{X\}^{(k-1)} \qquad (16\text{-}2\text{-}18)$$

式中　k——迭代次数，每次迭代需要求解方程。

特征方程以柔度矩阵$[\delta]=[K]^{-1}$给出时，用正迭代法，即

$$\{X\}^{(k)}=[\delta][M]\{X\}^{(k-1)} \qquad (16\text{-}2\text{-}19)$$

此时，无需求解方程，但$[\delta]$通常为满阵。

直接迭代结果向最低阶振型收敛，每次迭代都要规一化。迭代收敛后$\omega_1^2=x_1^{(k-1)}/x_1^{(k)}$，$x_i$为$\{X_i\}$的$i$个分量，通常取最大分量为1.0。

求任意高阶的，例如L阶振型，需要利用正交条件在每次的迭代向量中除去已求得的较其低的前$L-1$阶振型，即取

$$\{X_L^0\}^{(k-1)}=\{X_L\}^{(k-1)}-\sum_{i=1}^{L-1}\frac{\{X_i\}^T[M]\{X_L\}^{(k-1)}}{\{X_i\}^T[M]\{X_i\}}\{X_i\} \qquad (16\text{-}2\text{-}20)$$

代入特征方程可得

$$\{X_L\}^{(k)}=([K]^{-1}[M]-\sum_{i=1}^{L-1}\frac{\{X_i\}\{X_i\}^T[M]}{\{X_i\}^T[M]\{X_i\}})\{X_L\}^{(k-1)} \qquad (16\text{-}2\text{-}21)$$

(2)子空间迭代法。求解步骤：

1)当需求解L个振型时，用稍大于L的m个线性无关的初始向量$\{\beta_j\}^{(0)}$($j=1,\ 2,\ \cdots m$，L)组成子空间$[\beta]^{(0)}=[\beta_1^{(0)},\ \beta_2^{(0)},\ \cdots\beta_L^{(0)}]$。

2)将$[\beta]^{(0)}$进行反迭代，得

$$[\beta]^{(1)}=[K]^{-1}[M][\beta]^{(0)} \qquad (16\text{-}2\text{-}22)$$

3)求$[K]$、$[M]$在子空间$[\beta]^{(1)}$中的投影算子

$$[K]^{(1)}=[\beta]^{(1)T}[K][\beta]^{(1)}$$
$$[M]^{(1)}=[\beta]^{(1)T}[M][\beta]^{(1)} \qquad (16\text{-}2\text{-}23)$$

4)用广义雅可比法或其他方法求子空间特征方程

$$[K]^{(1)}\{U_l\}^{(1)}=\lambda_l^{(1)}[M]^{(1)}\{U_l\}^{(1)} \qquad (16\text{-}2\text{-}24)$$

的全部$\lambda_l^{(1)}$及$\{U_l\}^{(1)}$　$(l=1,\ 2,\ \cdots m)$

5)重复上述过程收敛至要求精度，求得$\lambda_l^{(k)}$，$\{U_l\}^{(k)}$。

$$\omega_l=\sqrt{\lambda_l^{(k)}},\ \{X_j\}=\{\beta_j\}^{(k)T}\{U_l\}^{(k)} \qquad (16\text{-}2\text{-}25)$$

2.地震反应　在假定结构和地基接触面是刚性的前提下，通过振型$\{X_j\}$、广义坐标$q_j(t)$，利用振型的正交特性，运动方程可化为各振型间相互独立的广义坐标常微分方程组，即

$$\ddot{q}_j+2\zeta\omega_j\dot{q}_j+\omega_j^2q_j=-\nu_ja_g(t)\quad(j=1,\ 2,\ \cdots n) \qquad (16\text{-}2\text{-}26)$$

式中　$a_g(t)$——地面加速度的时间历程；

n——体系自由度数。

水利工程网 http://www.shuigong.com

$\nu_j=\dfrac{\{X_j\}^T[M]\{\cos\theta\}}{\{X_j\}^T[M]\{X_j\}}$为振型系数，$\{\cos\theta\}$为振型位移与地震方向间的方向余弦向量。

令 $M_j^*=\{X_j\}^T[M]\{X_j\}$为广义质量；

$K_j^*=\{X_j\}^T[K]\{X_j\}$为广义刚度；

$C_j^*=\{X_j\}^T[C]\{X_j\}$为广义阻尼；

$P_j^*=\{X_j\}^T[M]\{\cos\theta\}\cdot a_g$为广义地震力。

则：

$$\omega_j^2=K_j^*/M_j^*,\ \zeta_j=C_j^*/2\omega_jM_j^* \quad (16\text{-}2\text{-}27)$$

任一振型的广义坐标运动方程相当于具有M^*、K^*、C^*、P^*的单自由度体系。广义坐标$q_j(t)$的解为

$$q_j(t)=-\frac{\nu_j'}{\omega_j'}\int_0^t a_g(\tau)e^{-\zeta_j\omega_j(t-\tau)}\times\sin\omega_j'(t-\tau)d\tau=\nu_j\delta_j(t) \quad (16\text{-}2\text{-}28)$$

则
$$-\nu_j\int_0^t a_g(\tau)e^{-\zeta_j\omega_j(t-\tau)}\left\{\cos\omega_j'(t-\tau)-\frac{\zeta_j\omega_j}{\omega_j'}\sin\omega_j'(t-\tau)\right\}d\tau=\nu_jv_j(t)$$

$$-\nu_j\omega_j'\int_0^t a_g(\tau)e^{-\zeta_j\omega_j(t-\tau)}\left\{\left(1-\frac{\zeta_j^2\omega_j^2}{\omega_j'^2}\right)\times\sin\omega_j'(t-\tau)+\frac{2\zeta_j\omega_j}{\omega_j'}\cos\omega_j'(t-\tau)\right\}d\tau=\nu_ja_j(t)$$

式中 $\omega_j'=\omega_j\sqrt{1-\zeta_j^2}$，为有阻尼的体系自振圆频率； (16-2-29)

$\delta_j(t)$、$v_j(t)$、$a_j(t)$——分别为单自由度体系的相对位移、相对速度和绝对加速度的地震反应函数，这些反应函数的最大值随$\omega_j'\left(或T_j=\dfrac{2\pi}{\omega_j}\right)$变化的曲线，就是相应的反应谱曲线。

当$\dfrac{\zeta_j\omega_j}{\omega_j'}$很小时，$a_j(t)\approx\omega_j'^2S(t)$

结构反应为：

相对位移 $\{v\}=\sum_j\nu_j\{X_j\}\delta_j(t)$ (16-2-30)

相对速度 $\{\dot v\}=\sum_j\nu_j\{X_j\}v_j(t)$ (16-2-31)

绝对加速度 $\{1\}a_g(t)+\{\ddot v\}=\sum_j\nu_j\{X_j\}a_j(t)$ (16-2-32)

地震惯性力 $\{P\}=[M](\left(1-\sum_j\nu_j\{X_j\}\right)\times a_g(t)+\sum_j\nu_j\beta_j(t)\{X_j\}a_{gmax})$ (16-2-33)

总地震惯性力 $Q=\{1\}^T[M](\left(1-\sum_j\nu_j\{X_j\}\right)\times a_g(t)+\sum_j\nu_j\beta_j(t)\{X_j\}a_{gmax})$ (16-2-34)

地震应力 $\{\sigma\}=\sum_j\nu_j\{\sigma_j\}\delta_j(t)$ (16-2-35)

式中 $\beta_j(t)=a_j(t)/a_{gmax}$，$a_{gmax}$为地面最大加速度；

$\{\sigma_j\}$——相应于$\{X_j\}$的结构应力，称为振型应力。

在工程实际中目前通常仍按近似的平方和开方原则组合各个振型的最大反应。

（三）直接逐步积分法（时程法）

在某些情况下，例如非线性动力分析中，振型分析法已不再适用，可按给定的实测地震加速度记录，通过逐步积分直接求解坝体运动方程。

方法的基本步骤是根据t_n时刻体系的状态（$\{\ddot v\}$、$\{\dot v\}$、$\{v\}$），由给定的运动方程、边界条件、地震荷载以及Δt时段内导出的状态变化规律，求解时段末$t_{n+1}=t_n+\Delta t$的状态，如此逐步求解。目前，时段内的加速度$\{\ddot v\}$一般都取线性化或分段线性化逼近，并将位移$\{v\}$作为基本变量求解。导出由等效刚度$[\hat K]$和等效荷载$\{\hat P\}$组成的代数方程组，即

$$[\hat K_{n+1}]\{\hat v_{n+1}\}=\{\hat P_{n+1}\} \quad (16\text{-}2\text{-}36)$$

解出化引的$\{\hat v_{n+1}\}$，再据此求出相应的$\{v_{n+1}\}$、$\{\dot v_{n+1}\}$、$\{\ddot v_{n+1}\}$。

已有的各种不同方法，主要差别仅在于对时段内状态变化规律的假设不同。

逐步积分法的关键，在于保证沿时间变量逐步积分格式的稳定和精度。

对于大坝的动力分析一般积分步长取千分之几秒，且积分精度要求步长小于体系最小周期的$\frac{1}{4}\sim\frac{1}{8}$。

通常采用的逐步积分法有威尔逊θ法和纽马克β法。

1.威尔逊θ法 假定在时间间隔$\tau=\theta\Delta t$内加速度按线性分布，即

$$\ddot v(\xi)=\ddot v(t)+\frac{\xi-t}{\tau}[\ddot v(t+\tau)-\ddot v(t)] \quad (16\text{-}2\text{-}37)$$

可以证明，当$\theta>1.37$时，属无条件稳定。

在τ间隔内的加速度增量为$\{\hat{\ddot v}(t)\}$

速度增量 $\{\hat{\dot v}(t)\}=\tau\{\ddot v(t)\}+\frac{\tau}{2}\{\hat{\ddot v}(t)\}$ (16-2-38)

位移增量 $\{\hat v(t)\}=\tau\{\dot v(t)\}+\frac{\tau^2}{2}\{\ddot v(t)\}$

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$+\frac{\tau^2}{6}\{\Delta\ddot{\hat{v}}(t)\} \qquad (16\text{-}2\text{-}39)$$

由此得

等效刚度矩阵$[\hat{K}(t)]=[K(t)]+\frac{6}{\tau^2}[M]+\frac{3}{\tau}[C(t)]$ (16-2-40)

等效荷载增量矩阵

$$\{\Delta\hat{P}(t)\}=\{\Delta P(t)\}+[M]\left(\frac{6}{\tau}\{\dot{v}(t)\}+3\{\ddot{v}(t)\}\right)+[C(t)]\left(3\{\dot{v}(t)\}+\frac{\tau}{2}\{\ddot{v}(t)\}\right) \qquad (16\text{-}2\text{-}41)$$

而　　$P(t)=[M]\{1\}a_g(t)$

由　　$[\hat{K}(t)]\{\Delta\hat{v}(t)\}=\{\Delta\hat{P}(t)\}$ (16-2-42)

解出$\{\Delta\hat{v}(t)\}$，由式(16-2-39)可得

$$\{\Delta\ddot{v}(t)\}=\frac{6}{\tau^2}\{\Delta\hat{v}(t)\}-\frac{6}{\tau}\{\dot{v}(t)\}-3\{\ddot{v}(t)\} \qquad (16\text{-}2\text{-}43)$$

Δt时段末的加速度增量

$$\{\Delta\ddot{v}(t)\}=\frac{1}{\theta}\{\Delta\hat{v}(t)\} \qquad (16\text{-}2\text{-}44)$$

Δt时段末的状态为

$$\{\ddot{v}(t+\Delta t)\}=\{\ddot{v}(t)\}+\frac{1}{\theta}\{\Delta\ddot{\hat{v}}(t)\} \qquad (16\text{-}2\text{-}45)$$

$$\{\dot{v}(t+\Delta t)\}=\{\dot{v}(t)\}+\frac{\tau}{2}\{\ddot{v}(t)\}+\frac{\tau}{2}\{\ddot{v}(t+\Delta\tau)\} \qquad (16\text{-}2\text{-}46)$$

$$\{v(t+\Delta t)\}=\{v(t)\}+\tau\{\dot{v}(t)\}+\frac{\tau^2}{3}\{\ddot{v}(t)\}+\frac{\tau^2}{6}\{\ddot{v}(t+\Delta t)\} \qquad (16\text{-}2\text{-}47)$$

对于高频分量，威尔逊θ法可能引起周期延长和振幅衰减的误差，相当于引进虚假阻尼，因此，虽属无条件稳定，但计算精度要求时段不宜过大。

2.纽马克β法

在Δt时段内给出的状态变化规律为

$$v_{n+1}=v_n+\Delta t\dot{v}_n+\left(\frac{1}{2}-\beta\right)\Delta t^2\ddot{v}_n+\beta\Delta t^2\ddot{v}_{n+1} \qquad (16\text{-}2\text{-}48)$$

$$\dot{v}_{n+1}=\dot{v}_n+(1-\gamma)\Delta t\ddot{v}_n+\gamma\Delta t\ddot{v}_{n+1}$$

应用上述关系式，代入运动方程，可导出相邻三个时段间$\{v\}$的关系式

$$([M]+\gamma\Delta t[C]+\beta\Delta t^2[K])\{v_{n+1}\}+(-2[M]+(1-2\gamma)\Delta t[C]+\left(\frac{1}{2}+\gamma-2\beta\right)\Delta t^2[K])\{v_n\}+([M]+(-1+\gamma)\Delta t[C]+\left(\frac{1}{2}-\gamma+\beta\right)\Delta t^2[K])\times\{v_{n-1}\}+(\beta\Delta t^2)\{P_{n+1}\}+\left(\frac{1}{2}+\gamma-2\beta\right)\Delta t^2\{P_n\}+\left(\frac{1}{2}-\gamma+\beta\right)\Delta t^2\{P_{n-1}\}=0 \qquad (16\text{-}2\text{-}49)$$

式中　$0\leqslant\gamma\leqslant1$，

$0\leqslant2\beta\leqslant1$。

为避免引入虚假阻尼，要求$\gamma=\frac{1}{2}$；为避免解的振荡，要求$\beta\geqslant\frac{1}{4}$，相应于不同$\beta$值的时段内加速度分布见图16-2-5。此法属条件稳定。

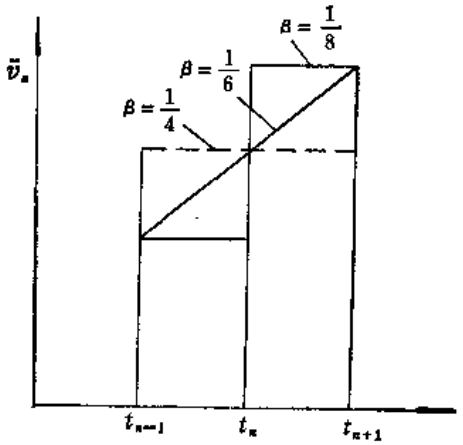


图 16-2-5　时段内加速度分布(纽马克)

当$\beta=\frac{1}{6}$，$\gamma=\frac{1}{2}$时，相当于威尔逊θ法中$\theta=2$的情况。

其余解法和步骤同威尔逊θ法。

(四)结构和水体的相互作用

水工建筑物大多需要挡水，其动力分析的一个主要特点是结构和库水的相互作用。

水体动力方程　动水压力满足方程

$$\nabla^2 p=\frac{1}{C^2}\ddot{p} \qquad (16\text{-}5\text{-}50)$$

式中　∇^2为拉普拉斯算子，C为水中音速。

在有限单元法中，以矩阵形式表示的库水运动方程为

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$[Q]\{\ddot{p}\}+[H]\{p\}=\{B\} \tag{16-5-51}$$

式中 $[H]$、$[Q]$——分别为库水的刚度、惯性矩阵；

$\{B\}$——由坝面引起的“载荷”向量。

$$H_{ij}=\sum_e h_{ij},\quad Q_{ij}=\sum_e q_{ij},\quad B_i=\sum_e b_i \tag{16-2-52}$$

在单元体内：

$$h_{ij}=\iiint_{V^e}\left[\frac{\partial\overline{N}_i}{\partial x}\frac{\partial\overline{N}_j}{\partial x}+\frac{\partial\overline{N}_i}{\partial y}\frac{\partial\overline{N}_j}{\partial y}+\frac{\partial\overline{N}_i}{\partial z}\frac{\partial\overline{N}_j}{\partial z}\right]dV$$

$$q_{ij}=\frac{1}{C^2}\iiint_{V^e}\overline{N}_i\ \overline{N}_j dV$$

$$b_i=\iint_S \overline{N}_i\frac{\partial p}{\partial n}dS$$

式中$\overline{N}_i$为动水压力分布的形函数，通常与位移形函数 N_i 相同。

应用拉普拉斯变换，得坝面动水压力向量

$$\{P\}=\mathscr{L}^{-1}\frac{\gamma_0}{g}([L][S^2Q+H]_s^{-1}[L]^T)\mathscr{L}\times([T]\{a_g\}+\{\ddot{v}\})=\{P_0\}+\{P_1\} \tag{16-2-53}$$

式中，$\mathscr{L}$、$\mathscr{L}^{-1}$分别为拉普拉斯变换及反变换算符，S为拉普拉斯复变量；

$\{P_0\}$、$\{P_1\}$分别相应于由地面运动作用下坝面的刚性和弹性振动引起的动水压力，不计坝面弹性变形时$\{P_1\}=0$；

$[L]$为坝面动水压力$\{p\}$及其节点力向量$\{P\}$间的转换矩阵，即$\{P\}=[L]\{p\}$，$[L]=[\theta]\iint_S[N]^T[\overline{N}]dS$，其中$[\theta]$为坝面法向至$x$、$y$、$z$方向的方向余弦矩阵；

$$[S^2Q+H]=\begin{bmatrix}(S^2Q+H)_{rr} & (S^2Q+H)_{rs}\\ (S^2Q+H)_{sr} & (S^2Q+H)_{ss}\end{bmatrix},$$

通过静力凝聚得

$$[S^2Q+H]_s=[S^2Q+H]_{ss}-[S^2Q+H]_{sr}\times[S^2Q+H]_{rr}^{-1}[S^2Q+H]_{rs} \tag{16-2-54}$$

式中 r、s——分别代表库内和坝面的自由度。

研究表明，由于库底有淤沙，不易出现库水共振现象。若据此认为可以略去水体可压缩性影响，即令$C\to\infty$，则$[Q]=0$，由此

$$\{P_0\}=[M_p][T]\{a_g\},$$

$$\{P_1\}=[M_p]\{\ddot{v}\}$$

其中，$[M_p]=\frac{\gamma_0}{g}[L][H]^{-1}[L]^T$，称为动水压力影响矩阵或附加质量，其系数$m_{ij}^p$表示结构迎水面$j$节点加速度所引起的在$i$节点的动水压力节点力。

$$[M_p]=\{P_1\}\ \{\ddot{v}\}^{-1}。$$

满库时，结构运动方程为

$$[M+M_p]\{\ddot{v}\}+[C]\{\dot{v}\}+[K]\{v\}=-[M+M_p][T]\{a_g\} \tag{16-2-55}$$

类似于空库情况，可求得满库振型$\{\overline{X}_j\}$及其相应的圆频率$\overline{\omega_j}$。结构反应可按满库振型展开，即

$$\{v\}=\sum_j\{\overline{X}_j\}\ \overline{q_j}(t) \tag{16-2-56}$$

满库振型的正交条件为

$$\{\overline{X}_j\}^T[M+M_p]\{\overline{X}_k\}=0,\quad \{\overline{X}_j\}^T[K]\{\overline{X}_k\}=0\quad j\neq k \tag{16-2-57}$$

满库时体系的振型系数为

$$\overline{\gamma_j}=\frac{\{\overline{X}_j\}^T[M+M_p]\{\cos\theta\}}{\{\overline{X}_j\}^T[M+M_p]\{\overline{X}_j\}} \tag{16-2-58}$$

在工程实际中，常近似地以空库振型代替满库振型。

（五）结构和地基的相互作用

考虑结构和有限的地基相互作用时，计算简图如图16-2-6。图中n、n_g、n_s、n_b分别为结构本身、基础接触面、地基和地基边界面上的自由度数。

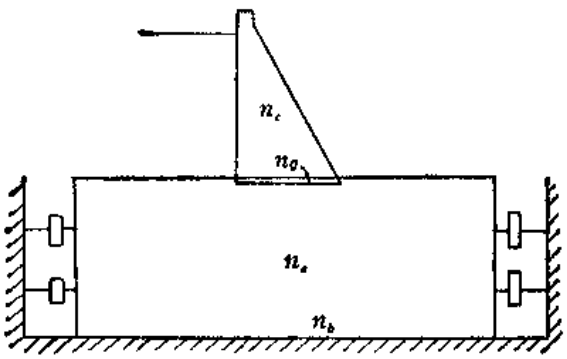


图 16-2-6　坝体地基计算简图

通常取自由地面的加速度记录$\{\ddot{v}_g\}$作为结构基础面的地震输入，为避免通过反演分析去推求地基边界面的输入波形，可令运动方程为

$$[m_c+\tilde{m}_c]\{\ddot{v}_c\}+[c_c+\tilde{c}_c]\{\dot{v}_c\}+[k_c+\tilde{k}_c]\{v_c\}=-\left([m_c+\tilde{m}_c][T]\right.$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$+\begin{bmatrix} m_g \\ m_{gg} \\ 0 \end{bmatrix}\Big)\{\ddot{v}_g\} \qquad (16\text{-}2\text{-}59)$$

式中 $[\tilde{m}_c]$、$[\tilde{c}_c]$ $[\tilde{k}_c]$——分别为自由地面的地基部分（包括地基及其同结构的接触面）的质量、阻尼和刚度矩阵；

$[m_c]$、$[c_c]$、$[k_c]$——分别为上部结构（包括结构及其同地基的接触面）的质量、阻尼和刚度矩阵；

$$[m_c]=\begin{bmatrix} m & m_g & 0 \\ m_g^T & m_{gg} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$[\tilde{m}_c]=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \tilde{m}_{gg} & \tilde{m}_{ga} \\ 0 & \tilde{m}_{ag} & \tilde{m}_{aa} \end{bmatrix} \qquad (16\text{-}2\text{-}60)$$

$[c_c]$、$[k_c]$、$[\tilde{c}]$、$[\tilde{k}_c]$——各与$[m_c]$和$[\tilde{m}_c]$有类似形式（当取集中质量时，m_g、$\tilde{m}_g$、均为零）；

$\{v_c\}=\begin{Bmatrix} v \\ v_g \\ v_a \end{Bmatrix}$——体系（包括坝体结构、接触面、地基）相对于结构与地基接触面输入位移的相对动位移向量；

$[T]$——结构和地基接触面各点单位静位移对体系各点位移的影响矩阵。

当地基侧面边界采用吸能边界时，取边界应力为

$$\sigma=a\rho_2 V_P\dot{w}$$
$$\tau=b\rho_2 V_S\dot{u} \qquad (16\text{-}2\text{-}61)$$

式中 σ、τ——分别为地基侧边的正应力、剪应力；

$\dot{w}$、$\dot{u}$——分别为地基侧边的法向和切向速度；

ρ_2、V_P、V_S——分别为地基密度及其纵、横波速；

a、b——无量纲参数，对一般采用的地震剪切波，$a=b=1$。

美国垦务局在进行坝体动力分析时，建议略去地基块质量$\tilde{m}_c$的影响。取地基为固定边界。此时，地基边界处的输入与自由地面加速度相同。

（六）苏联1972年水工建筑物抗震设计规范的规定

（1）建筑物k点上对应于第i振型的水平地震荷重S_{ik}，按下式确定

$$S_{ik}=Q_k mk_c\beta_i^*\eta_{ik} \qquad (16\text{-}2\text{-}62)$$

式中 Q_k——集中于k点的建筑物单元重量；

k_c——地震系数（见表16-1-9）；

m——考虑水工建筑物工作的特殊条件而取用的系数，对于1级挡水建筑物，混凝土坝取1.5，土坝取1.3；对1级的其他建筑物和2、3、4级的所有建筑物，均取1.0；

β_i^*——与建筑物第i振型相对应的动力系数，$\beta_i^*=m^\circ\beta_i$，其中β_i为动力系数，按图16-1-7确定，其值不小于0.8；m°决定于材料和建筑物结构类型，其值按表16-2-5确定；

η_{ik}——取决于第i振型及k点位置的系数

$$\eta_{ik}=\frac{X_i(k)\sum_{j=1}^{n}Q_jX_i(j)}{\sum_{j=1}^{n}Q_jX_i^2(j)} \qquad (16\text{-}2\text{-}63)$$

表16-2-5　系数m°值

材料、建筑物型式和结构特点	m°
1.钢筋混凝土和混凝土建筑物，在振动时裂缝不扩展条件下工作者	1
2.裂缝部分扩展、振动时自由变形的混凝土建筑物	0.8
3.土和堆石建筑物	0.7

注　1.建筑物水下部分重量Q_k不计浮力作用，在该构件范围内的水重作为附加质量考虑。

2.当考虑库水作用时，Q_k要加上水的附加质量产生的重量$m_B g$。

（2）对1、2级水工建筑物进行技术经济论证时，以及在3、4级建筑物的所有设计阶段，确定地震荷重时可仅考虑第一振型并取近似图形；对作为悬臂梁的建筑物，可取与高度呈正比的直线振型。

（3）作用于地下建筑物上以及作用在建筑物地基和岸坡岩体的地震荷重，按式（16-2-62）计算时，取$\beta_i^*\eta_{ik}=1.0$；对挡土墙，则取$\beta_i^*\eta_{ik}=1.5$。

（4）作用在位于非岩石地基的防波堤、混凝土溢流坝等刚性大体积建筑物上的地震荷重，可看作弹性地基上的刚体而考虑转动惯量影响求解。

（5）作用在建筑物第k个单元的地震荷重垂直

水利工程网 http://www.shuigong.com

分量为

$$S_h^a = Q_A m k_c \sin\alpha \qquad (16\text{-}2\text{-}64)$$

式中　α为地震作用方向同水平线之间的夹角，取不大于30°。当同时考虑地震力的竖直和水平分量时，式（16-2-62）中的k_c值应乘以$\cos\alpha$。

（6）评定建筑物及其地基的强度时，结构验算截面中的设计地震内力N_p，按下述公式确定：

1）当基本自振周期大于0.3秒时

$$N_p = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} N_i^2} \qquad (16\text{-}2\text{-}65)$$

式中　N_i——验算断面中对应于第i振型的地震内力；

n——考虑的振型数。

2）当基本自振周期等于或小于0.3秒时

$$N_p = \sqrt{N_{max}^2 + 0.5\sum_{i=1}^{n} N_i^2} \qquad (16\text{-}2\text{-}66)$$

式中　N_p——验算截面中最大的振型内力；

N_i——除N_p外的各振型内力。

（7）计算建筑物整体及其局部稳定性时，验算截面中的设计水平地震荷重S_p为

$$S_p = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} S_i^2} \qquad (16\text{-}2\text{-}67)$$

式中　S_i——验算截面中对应于第i振型的地震荷重。

（8）对于按悬臂简图计算的建筑物，应考虑5个以下的自振振型。对于空间结构，振型数n取决于最后两个振型的内力或荷重增量不超过10%。

第三节　水工建筑物的动力特性参数

一、自振频率f_j（或周期T_j）和振型X_j

（一）土石坝

（1）将土石坝简化为弹性梯形剪切悬臂梁，求得的水平向自振周期为

$$T_j = \varphi_j H\sqrt{\gamma/gG} \qquad (16\text{-}3\text{-}1)$$

式中　G、γ——分别为坝体剪切模量和容重；

H——坝高；

g——重力加速度。

对应于第一、二、三振型的系数φ_1、φ_2、φ_3，见表16-3-1，表中B_0、B_a分别为坝基及坝顶宽。

相应于不同$\alpha = B_a/B_0$值的第一、二、三振型，见表16-3-2～16-3-4，表中y为由坝基计算的高程。

当求竖向自振周期时，仅需将式（16-3-1）中的G换成$E\cdot k$（其中E、k分别为坝体弹性模量和剪切截面系数），而振型则与水平向的相同。

当$\alpha = 0$（三角形坝体断面）时，第一、二、三振型的振型系数分别为1.60、-1.06和0.85。

（2）简化为矩形河谷中三角形断面的土石坝（图16-3-1），考虑其空间作用后的自振周期为

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{n^2\pi^2}{K^2} + \lambda_s^2}} H\sqrt{\frac{\gamma}{gG}} \qquad (16\text{-}3\text{-}2)$$

式中　n、s——各为沿河谷宽度及高度方向的振型阶次；

$K = B/H$；

B——河谷宽度；

λ_s——使贝塞尔函数$J_0(\lambda_s)$为0的λ_s值，当$s=1$、2、3、4阶时，相应的λ_s值分别为2.4028、5.5201、8.6537、11.7915；

其余符号意义同前。

相应的空间振型为

$$X_{ns} = \sin\frac{n\pi}{B} y J_0\left(\frac{\lambda_s}{H} z\right) \qquad (16\text{-}3\text{-}3)$$

振型参与系数为

$$\gamma_{ns} = \frac{1}{n\lambda_s J_1(\lambda_s)} \qquad (16\text{-}3\text{-}4)$$

γ_{ns}值可由表16-3-5查得。

（二）重力坝

（1）我国《水工建筑物抗震设计规范（SDJ10

表16-3-1　　周　期　系　数　φ_j

$\alpha = \frac{B_a}{B_0}$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
φ_1	2.93	3.19	3.43	3.61	3.77	3.93	4.05	4.17	4.28	4.38	4.48
φ_2	1.27	1.36	1.41	1.45	1.46	1.47	1.47	1.48	1.48	1.49	1.49
φ_3	0.813	0.859	0.875	0.882	0.887	0.889	0.891	0.893	0.894	0.895	0.895

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-3-2　　基　本　振　型

$\alpha=B_e/B_0$ \ y/H	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0
0	1	0.9857	0.9432	0.8745	0.7825	0.6711	0.5450	0.4095	0.2702	0.1327	0
0.1	1	0.98066	0.92992	0.85364	0.75850	0.64647	0.52255	0.39078	0.25705	0.12515	0
0.2	1	0.98066	0.92977	0.85363	0.75761	0.64521	0.52132	0.39039	0.25690	0.12569	0
0.3	1	0.98236	0.93371	0.85937	0.76407	0.65229	0.52850	0.39708	0.26240	0.12870	0
0.4	1	0.98356	0.93690	0.86489	0.77101	0.66051	0.53722	0.40473	0.26874	0.13201	0
0.5	1	0.98452	0.93995	0.87024	0.77832	0.66914	0.54625	0.41317	0.27550	0.13592	0
0.6	1	0.98530	0.94263	0.87520	0.78541	0.67779	0.55493	0.42220	0.28222	0.14068	0
0.7	1	0.98602	0.94536	0.87974	0.78195	0.68584	0.56368	0.43063	0.28911	0.14480	0
0.8	1	0.98662	0.94741	0.88399	0.79798	0.69318	0.57228	0.43879	0.29557	0.14826	0
0.9	1	0.98721	0.94945	0.88753	0.80228	0.69887	0.57882	0.44529	0.30078	0.15208	0
1.0	1	0.9877	0.9511	0.8910	0.8090	0.7071	0.5878	0.4540	0.3090	0.15640	0

表 16-3-3　　第　二　振　型

$\alpha=B_e/B_0$ \ y/H	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0
0	1	0.9258	0.7196	0.4210	0.1048	−0.1684	−0.3465	−0.4026	−0.3381	−0.1874	0
0.1	1	0.89367	0.63952	0.31229	−0.15466	−0.28084	−0.43863	−0.46881	−0.38079	−0.20732	0
0.2	1	0.89089	0.61831	0.26452	−0.08923	−0.37166	−0.53379	−0.55520	−0.44588	−0.24304	0
0.3	1	0.89024	0.60840	0.23507	−0.14197	−0.44391	−0.61636	−0.63448	−0.50818	−0.27734	0
0.4	1	0.88990	0.60118	0.21332	−0.18294	−0.50350	−0.68649	−0.70429	−0.56408	−0.30880	0
0.5	1	0.89036	0.59782	0.19796	−0.21468	−0.55199	−0.74675	−0.76600	−0.61545	−0.33780	0
0.6	1	0.89039	0.59382	0.18581	−0.24052	−0.59329	−0.79878	−0.82036	−0.66167	−0.36437	0
0.7	1	0.88904	0.58884	0.17284	−0.26524	−0.63054	−0.84519	−0.86849	−0.70195	−0.38530	0
0.8	1	0.88908	0.59035	0.16881	−0.28266	−0.65729	−0.88273	−0.91245	−0.74299	−0.40937	0
0.9	1	0.89020	0.58964	0.15557	−0.29983	−0.68557	−0.91933	−0.95240	−0.77391	−0.44761	0
1.0	1	0.8910	0.5878	0.1564	−0.3090	−0.7071	−0.9511	−0.9877	−0.8090	−0.4540	0

表 16-3-4　　第　三　振　型

$\alpha=B_e/B_0$ \ y/H	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0
0	1	0.821	0.3806	−0.094	−0.3743	−0.356	−0.1137	0.1669	0.2987	0.2174	0
0.1	1	0.74038	0.19912	−0.29941	−0.51887	−0.39888	−0.06334	0.26581	0.39779	0.27684	0
0.2	1	0.72543	0.12963	−0.41776	−0.63843	−0.46383	−0.04456	0.35388	0.50633	0.34909	0
0.3	1	0.71853	0.07286	−0.49638	−0.72673	−0.47079	−0.03311	0.42496	0.59888	0.41242	0
0.4	1	0.71344	0.06199	−0.55387	−0.79385	−0.55961	−0.02360	0.48472	0.67807	0.46683	0
0.5	1	0.71364	0.04667	−0.59340	−0.83442	−0.59686	−0.02090	0.53271	0.74734	0.51694	0
0.6	1	0.71081	0.03175	−0.62737	−0.88917	−0.62797	−0.0_659	0.57593	0.80848	0.56238	0
0.7	1	0.70858	0.01758	−0.65676	−0.92415	−0.65082	−0.00808	0.61774	0.86326	0.59770	0
0.8	1	0.70689	0.00724	−0.67338	−0.95352	−0.66893	−0.00465	0.64977	0.91293	0.64195	0
0.9	1	0.71159	0.00688	−0.68707	−0.97854	−0.69731	−0.00082	0.67856	0.95843	0.67739	0
1.0	1	0.7071	0	−0.7071	−1	−0.7071	0	0.7071	1	0.7071	0

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-3-5 振 型 参 与 系 数 ν_{ni}

s \ n	1	3	5	7	9	11	13	15
1	0.8011	0.2670	0.1602	0.1144	0.0890	0.0728	0.0618	0.0534
2	-0.5323	-0.1774	-0.1065	-0.0760	-0.0591	-0.0484	-0.0409	-0.0355
3	0.4256	0.1419	0.0851	0.0610	0.0473	0.0387	0.0327	0.0284
4	-0.3647	-0.1216	-0.0729	-0.0521	-0.0405	-0.0332	-0.0281	-0.0243
5	0.3225	0.1075	0.0645	0.0461	0.0358	0.0293	0.0248	0.0215
6	-0.2948	-0.0983	-0.0590	-0.0421	-0.0328	-0.0268	-0.0227	-0.0197
7	0.2720	0.0907	0.0544	0.0389	0.0302	0.0247	0.0209	0.0181
8	-0.2539	-0.0846	-0.0508	-0.0363	-0.0282	-0.0231	-0.0195	-0.0169
9	0.2390	0.0797	0.0478	0.0341	0.0266	0.0217	0.0184	0.0159
10	-0.2264	-0.0755	-0.0453	-0.0323	-0.0252	-0.0206	-0.0174	-0.0151

表 16-3-6 坝 体 主 要 参 数

坝 号	坝 高 H (米)	底 宽 B_0 (米)	水 深 H_0 (米)	宽 高 比 B/H	水 深 比 H_0/H	容 重 γ (吨/米³)
1	285	221.9	285	0.778	1.000	2.45
2	207	200.7	198	0.965	0.947	2.47
3	134	133.1	126.9	0.993	0.947	2.40
4	103	70.2	92.2	0.681	0.895	2.64
5	84	90.0	75.2	1.071	0.895	2.40
6	77.5	61.8	73.4	0.798	0.947	2.35
7	50	38.4	50	0.768	1.000	2.40
8	40.2	38.0	32	0.945	0.799	2.40
9	33.4	26.7	29.9	0.800	0.895	2.40
10	85	79	76.1	0.929	0.895	2.40

注 10号坝为大头坝。

表 16-3-7 坝 体 自 振 周 期 T_j

坝 号	空 库 振型号 j					满 库 振型号 j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0.582	0.275	0.163	0.107	0.079	0.754	0.312	0.177	0.115	0.083
2	0.365	0.175	0.109	0.077	0.059	0.445	0.194	0.115	0.081	0.061
3	0.264	0.111	0.062	0.042	0.032	0.299	0.122	0.066	0.044	0.033
4	0.304	0.118	0.061	0.039	0.028	0.337	0.136	0.066	0.041	0.030
5	0.169	0.073	0.040	0.027	0.020	0.183	0.080	0.042	0.028	0.021
6	0.169	0.078	0.042	0.028	0.020	0.201	0.087	0.046	0.029	0.021
7	0.113	0.053	0.029	0.019	0.014	0.146	0.061	0.032	0.020	0.014
8	0.077	0.036	0.020	0.013	0.010	0.081	0.038	0.021	0.013	0.010
9	0.073	0.033	0.018	0.012	0.009	0.082	0.036	0.019	0.012	0.009
10	0.162	0.080	0.049	0.032	0.024	0.190	0.088	0.054	0.035	0.025

注 10号坝为大头坝。计算时动弹性模量 E 值取 $3\times10^7 kPa$。

水利工程网 http://www.shuigong.com

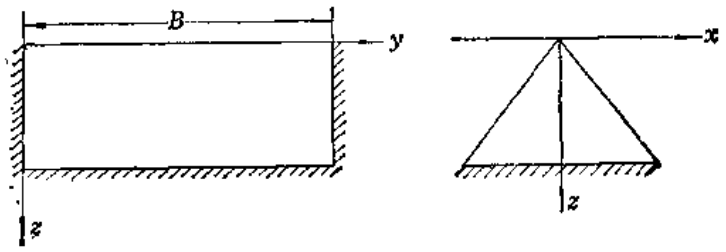


图 16-3-1　矩形河谷三角形断面土石坝

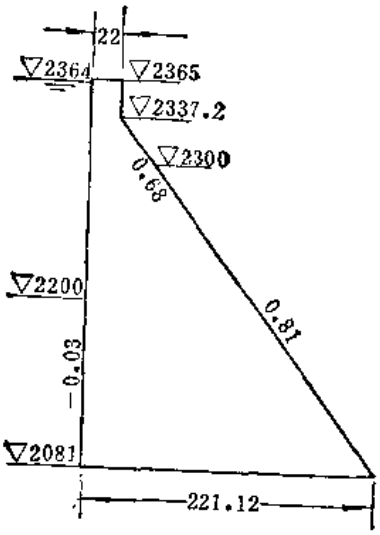


图 16-3-2　1号坝体断面(单位：米)

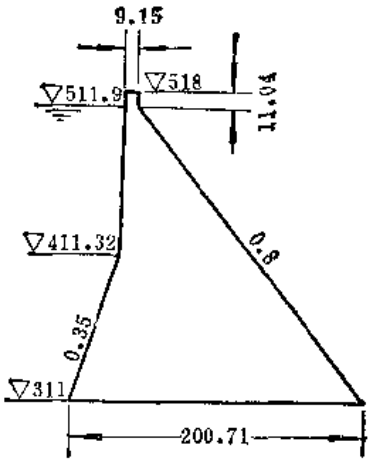


图 16-3-3　2号坝体断面(单位：米)

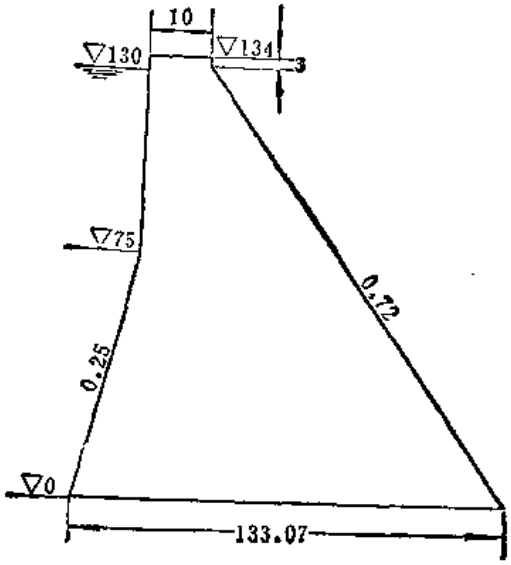


图 16-3-4　3号坝体断面(单位：米)

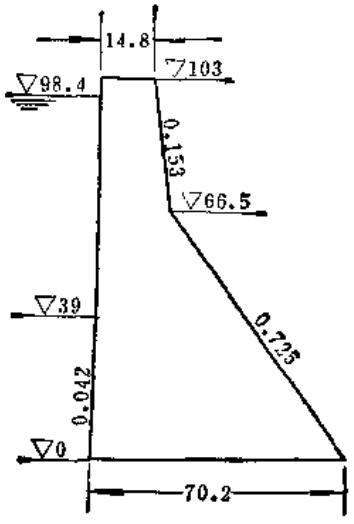


图 16-3-5　4号坝体断面(单位：米)

水利工程网 http://www.shuigong.com

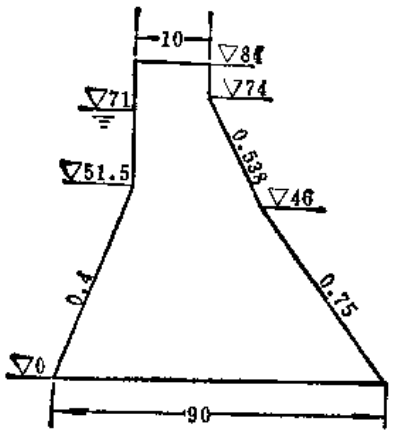


图 16-3-6 5号坝体断面(单位，米)

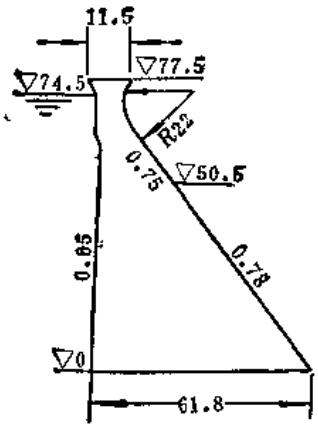


图 16-3-7 6号坝体断面(单位，米)

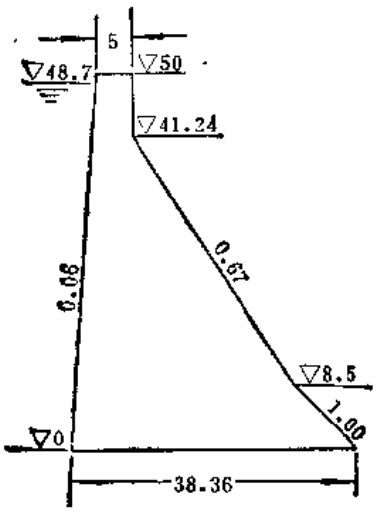


图 16-3-8 7号坝体断面(单位，米)

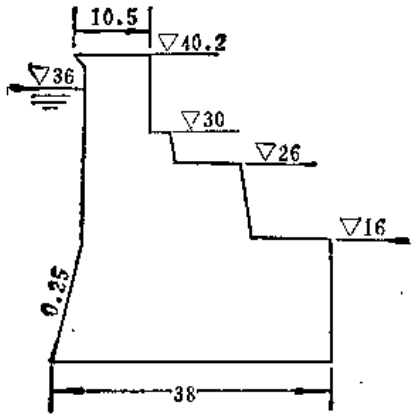


图 16-3-9 8号坝体断面(单位，米)

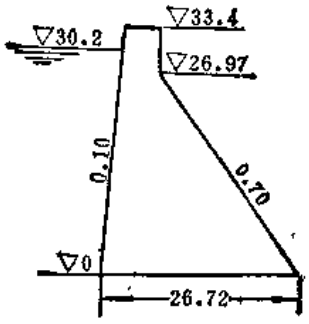


图 16-3-10 9号坝体断面(单位，米)

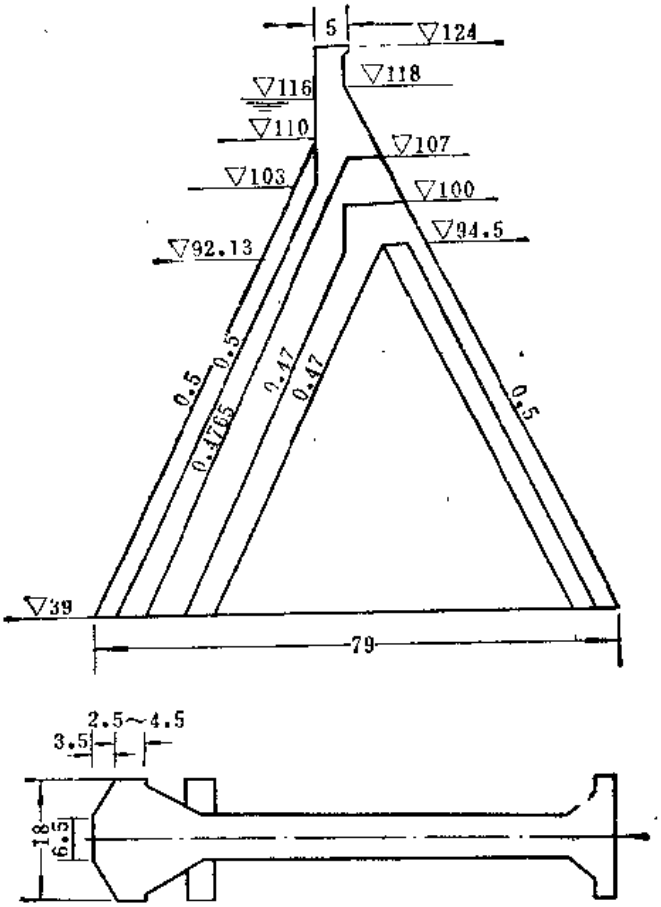


图 16-3-11 10号坝体断面(单位，米)

水利工程网 http://www.shuigong.com

-78）》（试行）编制组对国内外10个已建的坝体断面（见图16-3-2～16-3-11，其主要参数见表16-3-6）求得的自振特性（水平向振动计入了弯曲及剪切变形）如下。

1）坝体空、满库水平向自振周期，见表16-3-7。

凡与表16-3-6中的坝体有相似断面，但有不同坝高$\overline{H}$、容重$\overline{\gamma}$和弹性模量$\overline{E}$的坝体自振周期$\overline{T}_j$，可根据相似律，将表16-3-6中相应的T_j值，按下式换算（但两者振型X_j及振型系数v_j相同）

$$\overline{T}/T=\frac{\overline{H}}{H}\sqrt{\frac{\overline{\gamma}E}{\gamma\overline{E}}} \qquad (16\text{-}3\text{-}5)$$

根据表16-3-7归纳的坝体自振周期近似估算公式，见表16-3-8。

2）坝体空、满库水平向振型，见表16-3-9～16-3-18。表中点号从坝基算起，各点沿坝高等间距。

3）各类坝体水平向的各个振型的振型系数v_j，见表16-3-19。

（2）我国工程力学研究所[11]对简化为对称三角形悬臂梁的重力坝，考虑了弯曲、剪切变形和转动惯量影响后，用数值解法求得的水平向基本自振周期计算公式为

表 16-3-8　　重力坝自振周期经验公式

	空　　库	满　　库
T_1	$0.00214H$(27%) *$0.00204H$(15%)	$0.00250H$(24%) *$0.00240H$(19%)
T_2	$0.000956H$(17%) *$0.000933H$(13%)	$0.00106H$(24%) *$0.00103H$(19%)
T_3	$0.000552H$(15%)	$0.000571H$(16%)
T_4	$0.000354H$(13%)	$0.000368H$(14%)
T_5	$0.000263H$(8%)	$0.000272H$(11%)

* 为除4号坝以外的统计结果，（　）中为最大相对误差。

$$T_j=\varphi_j(1+\varepsilon)H\sqrt{\frac{\gamma}{gE}} \qquad (16\text{-}3\text{-}6)$$

式中　H——坝高；

E、γ——分别为混凝土动弹模和容重；

g——重力加速度；

φ_j——无量纲系数，对不同宽高比B_0/H的坝体，其φ_j值见表16-3-20和图16-3

表 16-3-9　　1　号　坝　体　振　型

点　号	空　　库					满　　库				
	振　型　号　j					振　型　号　j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.0121	−0.0238	0.0497	−0.0910	0.1400	0.0139	−0.0243	0.0454	−0.0810	0.1253
3	0.0271	−0.0498	0.0989	−0.1694	0.2372	0.0307	−0.0503	0.0939	−0.1487	0.2082
4	0.0452	−0.0773	0.1424	−0.2179	0.2525	0.0507	−0.0772	0.1293	−0.1889	0.2172
5	0.0667	−0.1052	0.1752	−0.2237	0.1743	0.0738	−0.1040	0.1572	−0.1913	0.1444
6	0.0915	−0.1321	0.1928	−0.1819	0.0249	0.1004	−0.1294	0.1708	−0.1523	0.0103
7	0.1199	−0.1567	0.1914	−0.0971	−0.1445	0.1305	−0.1521	0.1670	−0.0760	−0.1403
8	0.1521	−0.1774	0.1688	0.0164	−0.2700	0.1643	−0.1705	0.1438	0.0249	−0.2524
9	0.1882	−0.1923	0.1243	0.1360	−0.2977	0.2020	−0.1831	0.1009	0.1310	−0.2790
10	0.2284	−0.1996	0.0595	0.2347	−0.2049	0.2438	−0.1877	0.0399	0.2186	−0.1998
11	0.2731	−0.1970	−0.0217	0.2852	−0.0132	0.2901	−0.1823	−0.0354	0.2641	−0.0317
12	0.3225	−0.1818	−0.1127	0.2656	0.2114	0.3411	−0.1640	−0.1184	0.2483	0.1700
13	0.3772	−0.1511	−0.2036	0.1652	0.3748	0.3972	−0.1299	−0.1995	0.1620	0.3236
14	0.4379	−0.1009	−0.2808	−0.0096	0.3848	0.4592	−0.0761	−0.2657	0.0099	0.3442
15	0.5054	−0.0260	−0.3260	−0.2304	0.1887	0.5277	0.0025	−0.2992	−0.1826	0.1808
16	0.5814	0.0809	−0.3129	−0.4383	−0.1851	0.6041	0.1128	−0.2749	−0.3618	−0.1415
17	0.6679	0.2304	−0.2047	−0.5331	−0.5788	0.6895	0.2640	−0.1579	−0.4345	−0.4910
18	0.7675	0.4360	0.0478	−0.3667	−0.6732	0.7856	0.4668	0.0955	−0.2652	−0.5690
19	0.8833	0.7139	0.5039	0.2478	−0.0049	0.8931	0.7315	0.5331	0.3108	0.0736
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-3-10 2 号 坝 体 振 型

点号	空库 振型号 j					满库 振型号 j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.0137	−0.0241	0.0275	−0.0402	0.0692	0.0159	−0.0253	0.0265	−0.0358	0.0635
3	0.0300	−0.0499	0.0543	−0.0750	0.1190	0.0344	−0.0517	0.0517	−0.0660	0.1083
4	0.0491	−0.0763	0.0774	−0.0969	0.1306	0.0556	−0.0782	0.0729	−0.0843	0.1180
5	0.0711	−0.1024	0.0940	−0.1000	0.0965	0.0798	−0.1037	0.0874	−0.0858	0.0864
6	0.0963	−0.1266	0.1013	−0.0818	0.0217	0.1072	−0.1269	0.0928	−0.0688	0.0205
7	0.1249	−0.1476	0.0975	−0.0438	−0.0630	0.1382	−0.1463	0.0875	−0.0345	−0.0600
8	0.1573	−0.1638	0.0812	0.0081	−0.1363	0.1730	−0.1601	0.0703	0.0117	−0.1281
9	0.1939	−0.1731	0.0524	0.0643	−0.1659	0.2121	−0.1666	0.0415	0.0614	−0.1569
10	0.2355	−0.1735	0.0122	0.1125	−0.1338	0.2561	−0.1633	0.0024	0.1038	−0.1292
11	0.2824	−0.1621	−0.0361	0.1388	−0.0427	0.3054	−0.1474	−0.0435	0.1264	−0.9467
12	0.3347	−0.1366	−0.0866	0.1315	0.0789	0.3600	−0.1167	−0.0900	0.1189	0.0655
13	0.3924	−0.0946	−0.1318	0.0851	0.1845	0.4198	−0.0689	−0.1291	0.0770	0.1646
14	0.4558	−0.0339	−0.1625	0.0037	0.2233	0.1850	−0.0017	−0.1525	0.0041	0.2027
15	0.5251	0.0482	−0.1677	−0.0998	0.1574	0.5554	0.0867	−0.1485	−0.0866	0.1436
16	0.6007	0.1546	−0.1343	−0.1986	−0.0180	0.6312	0.1988	−0.1016	−0.1691	−0.0172
17	0.6832	0.2893	−0.0452	−0.2506	−0.2546	0.7123	0.3369	−0.0054	−0.2039	−0.2319
18	0.7740	0.4596	0.1253	−0.1878	−0.4254	0.7990	0.5052	0.1707	−0.1267	−0.3749
19	0.8768	0.6828	0.4316	0.1246	−0.2329	0.8929	0.7153	0.4692	0.1338	−0.1722
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

表 16-3-11 3 号 坝 体 振 型

点号	空库 振型号 j					满库 振型号 j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.0189	−0.0605	0.1076	−0.1615	0.2100	0.0215	−0.0569	0.1012	−0.1521	0.1981
3	0.0411	−0.1238	0.2082	−0.2881	0.3338	0.0163	−0.1151	0.1937	−0.2675	0.3103
4	0.0669	−0.1871	0.2877	−0.3429	0.3079	0.0746	−0.1720	0.2651	−0.3130	0.2810
5	0.0964	−0.2474	0.3339	−0.3055	0.1349	0.1064	−0.2251	0.3045	−0.2739	0.1153
6	0.1296	−0.3015	0.3377	−0.1797	−0.1137	0.1420	−0.2713	0.3043	−0.1526	−0.1190
7	0.1668	−0.3458	0.2949	0.0062	−0.3248	0.1814	−0.3076	0.2608	0.0229	−0.3173
8	0.2080	−0.3768	0.2067	0.2047	−0.3937	0.2247	−0.3308	0.1759	0.2080	−0.3821
9	0.2536	−0.3908	0.0809	0.3598	−0.2738	0.2720	−0.3376	0.0573	0.3510	−0.2699
10	0.3036	−0.3844	−0.0686	0.4213	−0.0051	0.3236	−0.3249	−0.0813	0.4059	−0.0168
11	0.3584	−0.3540	−0.2227	0.3597	0.2953	0.3795	−0.2694	−0.2229	0.3455	0.2686
12	0.4180	−0.2963	−0.3571	0.1779	0.4776	0.4398	−0.2283	−0.3430	0.1731	0.4445
13	0.4823	−0.2092	−0.4443	−0.0807	0.4309	0.5041	−0.1399	−0.4165	−0.0703	0.4037
14	0.5507	−0.0927	−0.4604	−0.3406	0.1507	0.5718	−0.0245	−0.4210	−0.3124	0.1411
15	0.6227	0.0522	−0.3883	−0.5134	−0.2427	0.6421	0.1162	−0.3410	−0.4692	−0.2204
16	0.6975	0.2224	−0.2206	−0.5202	−0.5447	0.7144	0.2789	−0.1709	−0.4656	−0.5107
17	0.7743	0.4128	0.0159	−0.3178	−0.5560	0.7877	0.4582	0.0814	−0.2625	−0.5109
18	0.8517	0.6149	0.3583	0.0774	−0.1908	0.8606	0.6458	0.3917	0.1212	−0.1494
19	0.9278	0.8167	0.7027	0.5744	0.4393	0.9319	0.8310	0.7180	0.5956	0.4609
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-3-12　　4　号　坝　体　振　型

点号	空库 振型号 j					满库 振型号 j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.0068	−0.0442	0.1077	−0.1732	0.2164	0.0086	−0.0371	0.0966	−0.1649	0.2356
3	0.0159	−0.0954	0.2163	−0.3214	0.4101	0.0197	−0.0786	0.1914	−0.3106	0.3844
4	0.0277	−0.1525	0.3139	−0.4082	0.4178	0.0337	−0.1236	0.2746	−0.3752	0.3814
5	0.0425	−0.2142	0.3887	−0.4074	0.2523	0.0509	−0.1708	0.3363	−0.3865	0.2160
6	0.0606	−0.2783	0.4290	−0.3099	−0.0327	0.0716	−0.2187	0.3669	−0.2677	−0.0581
7	0.0825	−0.3425	0.4252	−0.1275	−0.3271	0.0961	−0.2652	0.3585	−0.0913	−0.3368
8	0.1086	−0.4037	0.3705	0.1058	−0.5030	0.1250	−0.3077	0.3051	0.1300	−0.5007
9	0.1396	−0.4579	0.2622	0.3378	−0.4654	0.1588	−0.3431	0.2038	0.3361	−0.4617
10	0.1764	−0.5012	0.1041	0.5060	−0.1994	0.1983	−0.3671	0.0636	0.4989	−0.2068
11	0.2200	−0.5243	−0.0929	0.5514	0.2068	0.2411	−0.3746	−0.1109	0.5333	0.1797
12	0.2718	−0.5219	−0.3086	0.4333	0.5731	0.2982	−0.3588	−0.2990	0.4120	0.5304
13	0.3339	−0.4819	−0.5106	0.1463	0.7080	0.3615	−0.3104	−0.4703	0.1323	0.6463
14	0.4088	−0.3885	−0.6432	−0.2419	0.4580	0.4362	−0.2167	−0.5736	−0.2381	0.3954
15	0.4950	−0.2384	−0.6518	−0.5774	−0.0719	0.5206	−0.0763	−0.5608	−0.5483	−0.1166
16	0.5393	−0.0378	−0.5123	−0.7099	−0.5736	0.6120	0.1041	−0.4134	−0.6563	−0.5858
17	0.6905	0.2322	−0.2304	−0.5538	−0.7290	0.7077	0.3116	0.1399	−0.4871	−0.7023
18	0.7942	0.4667	0.1579	−0.1245	−0.3838	0.8056	0.5428	0.2243	−0.0353	−0.3105
19	0.8981	0.7383	0.5918	0.4556	0.3166	0.9036	0.7734	0.6240	0.4859	0.3118
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

表 16-3-13　　5　号　坝　体　振　型

点号	空库 振型号 j					满库 振型号 j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.0160	−0.0641	0.1277	−0.2056	0.2784	0.0184	−0.0574	0.1177	−0.1971	0.2697
3	0.0348	−0.1321	0.2487	−0.3697	0.4454	0.0397	−0.1169	0.2272	−0.3504	0.4256
4	0.0567	−0.2015	0.3473	−0.4456	0.4158	0.064	−0.1766	0.3119	−0.4177	0.3907
5	0.0817	−0.2694	0.4089	−0.4058	0.1888	0.0915	−0.2336	0.3680	−0.5751	0.1678
6	0.1101	−0.3327	0.4223	−0.2515	−0.1442	0.1225	−0.2857	0.3771	−0.2251	−0.1549
7	0.1422	−0.3882	0.3810	−0.0146	−0.4345	0.1570	−0.3298	0.3354	0.0014	−0.4354
8	0.1784	−0.4321	0.2842	0.2481	−0.5383	0.1955	−0.3628	0.2457	0.2506	−0.5374
9	0.2190	−0.4606	0.1378	0.4657	−0.3882	0.2383	−0.3811	0.1107	0.4561	−0.3523
10	0.2647	−0.4613	−0.0451	0.5907	−0.0245	0.2859	−0.3810	−0.0564	0.5538	−0.0409
11	0.3161	−0.4534	−0.2441	0.5161	0.3992	0.3389	−0.3581	−0.2333	0.4290	0.3705
12	0.3742	−0.4073	−0.4310	0.2932	0.6742	0.3979	−0.3075	−0.4040	0.2831	0.6389
13	0.4392	−0.3259	−0.5698	−0.0522	0.6311	0.4631	−0.2248	−0.5240	−0.0486	0.5971
14	0.5108	−0.2067	−0.6229	−0.4172	0.2705	0.5338	−0.1081	−0.5619	−0.3067	0.2257
15	0.5878	−0.0513	−0.5642	−0.6748	−0.2967	0.6089	0.0394	−0.4913	−0.6371	−0.3051
16	0.6693	0.1365	−0.3831	−0.7167	−0.7229	0.6871	0.2147	−0.3137	−0.6667	−0.7107
17	0.7537	0.3500	−0.0875	−0.4864	−0.7579	0.7673	0.4108	−0.0266	−0.4327	−0.7269
18	0.8391	0.5778	0.2885	−0.0152	−0.3081	0.8477	0.6174	0.3386	0.0282	−0.2718
19	0.9221	0.8007	0.6767	0.5481	0.4151	0.9261	0.8189	0.6954	0.5680	0.1333
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-3-14　　6　号　坝　体　振　型

点号	空库 振型号 j					满库 振型号 j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.0102	−0.0347	0.0880	−0.1452	0.2118	0.0130	−0.0307	0.0755	−0.1319	0.1961
3	0.0231	−0.0733	0.1748	−0.2682	0.3534	0.0288	−0.0637	0.1480	−0.2398	0.3219
4	0.0388	−0.1146	0.2511	−0.3398	0.3636	0.0476	−0.0979	0.2103	−0.2993	0.3255
5	0.0575	−0.1574	0.3077	−0.3391	0.2285	0.0696	−0.1323	0.2554	−0.2940	0.1972
6	0.0794	−0.2000	0.3365	−0.2607	−0.0089	0.0948	−0.1655	0.2766	−0.2193	−0.0226
7	0.1048	−0.2407	0.3309	−0.1144	−0.2602	0.1237	−0.1958	0.2689	−0.0851	−0.2543
8	0.1340	−0.2773	0.2869	0.0722	−0.4224	0.1565	−0.2216	0.2291	0.0844	−0.4054
9	0.1674	−0.3073	0.2038	0.2587	−0.4170	0.1934	−0.2405	0.1568	0.2530	−0.4043
10	0.2054	−0.3277	0.0849	0.3977	−0.2255	0.2348	−0.2500	0.0552	0.3788	−0.2322
11	0.2484	−0.3352	−0.0615	0.4457	0.0935	0.2810	−0.2472	−0.0686	0.4232	0.0609
12	0.2972	−0.3255	−0.2223	0.3728	0.4151	0.3327	−0.2284	−0.2028	0.3590	0.3630
13	0.3527	−0.2937	−0.3784	0.1726	0.5636	0.3904	−0.1892	−0.3304	0.1797	0.5318
14	0.4164	−0.2328	−0.5033	−0.1290	0.4853	0.4554	−0.1238	−0.4279	0.0916	0.4489
15	0.4901	−0.1332	−0.5604	−0.4611	0.0857	0.5289	−0.0241	−0.4674	−0.3897	0.0847
16	0.5761	0.0162	−0.5010	−0.6947	−0.4592	0.6121	0.1186	−0.3904	−0.5937	−0.4185
17	0.6741	0.2194	−0.2861	−0.6698	−0.8002	0.7042	0.3061	−0.1795	−0.5557	−0.7265
18	0.7809	0.4664	0.0804	−0.3016	−0.6052	0.8020	0.5283	0.1632	−0.2025	−0.5245
19	0.8916	0.7371	0.5453	0.3413	0.1484	0.9020	0.7676	0.5873	0.3952	0.1981
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

表 16-3-15　　7　号　坝　体　振　型

点号	空库 振型号 j					满库 振型号 j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.0082	−0.0248	0.0690	−0.1231	0.1757	0.0102	−0.0233	0.0606	−0.1100	0.1605
3	0.0189	−0.0533	0.1398	−0.2323	0.3007	0.0231	−0.0493	0.1209	−0.2046	0.2693
4	0.0325	−0.0851	0.2059	−0.3032	0.3224	0.0389	−0.0776	0.1759	−0.2635	0.2828
5	0.0492	−0.1193	0.2593	−0.3156	0.2224	0.0581	−0.1072	0.2191	−0.2705	0.1872
6	0.0692	−0.1545	0.2922	−0.2602	0.0289	0.0807	−0.1369	0.2441	−0.2180	0.0093
7	0.0928	−0.1890	0.2980	−0.1422	−0.1901	0.1070	−0.1652	0.2459	−0.1112	−0.1900
8	0.1203	−0.2211	0.2724	−0.0186	−0.3497	0.1371	−0.1905	0.2207	0.0328	−0.3358
9	0.1520	−0.2488	0.2128	0.1899	−0.3780	0.1716	−0.2110	0.1669	0.1857	−0.3639
10	0.1882	−0.2696	0.1203	0.3317	−0.2467	0.2105	−0.2244	0.0853	0.3129	−0.2481
11	0.2294	−0.2805	−0.0009	0.4032	−0.0111	0.2545	−0.2281	−0.0201	0.3786	−0.0154
12	0.2763	−0.2780	−0.1419	0.3713	0.3018	0.3040	−0.2186	−0.1409	0.3539	0.2530
13	0.3297	−0.2576	−0.2885	0.2205	0.4955	0.3597	−0.1918	−0.2645	0.2244	0.4403
14	0.3906	−0.2134	−0.4195	−0.0381	0.4705	0.4225	−0.1424	−0.3719	−0.0014	0.4314
15	0.4608	−0.1372	−0.5056	−0.3567	0.1700	0.4937	−0.0631	−0.4361	−0.2814	0.1691
16	0.5431	−0.0163	−0.5029	−0.6382	−0.3371	0.5754	0.0574	−0.4170	−0.5271	−0.2871
17	0.6420	0.1690	−0.3424	−0.7071	−0.7694	0.6707	0.2357	−0.2522	−0.5756	−0.6730
18	0.7579	0.4265	0.0269	−0.3607	−0.6347	0.7787	0.4760	0.1005	−0.2436	−0.5270
19	0.8797	0.7149	0.5113	0.2947	0.1035	0.8902	0.7402	0.5506	0.3604	0.1705
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-3-16　　8　号　坝　体　振　型

点号	空库 振型号 j					满库 振型号 j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.0227	−0.0534	0.1311	−0.1892	0.3072	0.0257	−0.0496	0.1235	−0.1941	0.2861
3	0.0485	−0.1075	0.2500	−0.3309	0.4878	0.0545	−0.0987	0.2328	−0.3339	0.4446
4	0.0770	−0.1599	0.3424	−0.3855	0.4618	0.0859	−0.1450	0.3154	−0.3821	0.4076
5	0.1079	−0.2081	0.3971	−0.3369	0.2371	0.1196	−0.1866	0.3614	−0.3247	0.1894
6	0.1408	−0.2499	0.4067	−0.1961	−0.0932	0.1550	−0.2214	0.3650	−0.1760	−0.1197
7	0.1752	−0.2834	0.3691	0	−0.3891	0.1917	−0.2479	0.3251	0.0247	−0.3887
8	0.2107	−0.3066	0.2878	0.1992	−0.5223	0.2292	−0.2646	0.2451	0.2234	−0.5013
9	0.2509	−0.3214	0.1496	0.3790	−0.4099	0.2715	−0.2728	0.1139	0.3965	−0.3818
10	0.2990	−0.3220	−0.0379	0.4800	−0.0845	0.3213	−0.2663	−0.0626	0.4835	−0.0657
11	0.3495	−0.3050	−0.2291	0.4395	0.2858	0.3729	−0.2432	−0.2402	0.4266	0.2816
12	0.4013	−0.2708	−0.3988	0.2674	0.5352	0.4252	−0.2042	−0.3955	0.2400	0.5033
13	0.4534	−0.2205	−0.5247	0.0112	0.5505	0.4772	−0.1510	−0.5077	−0.0241	0.4976
14	0.5107	−0.1447	−0.6029	−0.3424	0.2363	0.5339	−0.0716	−0.5723	−0.3755	0.1787
15	0.5810	−0.0191	−0.5802	−0.6875	−0.3105	0.6019	0.0477	−0.5357	−0.7028	−0.3562
16	0.6579	0.1426	−0.4360	−0.8305	−0.7743	0.6755	0.2019	−0.3834	−0.8203	−0.7908
17	0.7451	0.3532	−0.1341	−0.6343	−0.8382	0.7852	0.3993	−0.0857	−0.6072	−0.8961
18	0.8338	0.5797	0.2536	−0.1406	−0.3830	0.8122	0.6098	0.2874	−0.1153	−0.3632
19	0.9198	0.8009	0.6544	0.4757	0.5586	0.9237	0.8149	0.6696	0.4875	0.3685
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

表 16-3-17　　9　号　坝　体　振　型

点号	空库 振型号 j					满库 振型号 j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.0116	−0.0374	0.0924	−0.1556	0.2130	0.0143	−0.0335	0.0812	−0.1490	0.2079
3	0.0262	−0.0786	0.1827	−0.2853	0.3513	0.0318	−0.0692	0.1584	−0.2685	0.3360
4	0.0438	−0.1222	0.2607	−0.3568	0.3526	0.0524	−0.1058	0.2237	−0.3303	0.3287
5	0.0648	−0.1666	0.3168	−0.3487	0.2066	0.0765	−0.1420	0.2691	−0.3163	0.1805
6	0.0892	−0.2101	0.3425	−0.2563	−0.0363	0.1041	−0.1761	0.2876	−0.2235	−0.0573
7	0.1173	−0.2504	0.3313	−0.0943	−0.2808	0.1355	−0.2064	0.2743	−0.0669	−0.2928
8	0.1494	−0.2854	0.2801	0.1041	−0.4214	0.1708	−0.2308	0.2266	0.1215	−0.4259
9	0.1857	−0.3122	0.1892	0.2928	−0.3860	0.2103	−0.2469	0.1454	0.2987	−0.3882
10	0.2265	−0.3279	0.0639	0.4215	−0.1703	0.2542	−0.2521	0.0355	0.4178	−0.1766
11	0.2723	−0.3291	−0.0858	0.4469	0.1506	0.3027	−0.2435	−0.0939	0.4284	0.1358
12	0.3235	−0.3120	−0.2446	0.3444	0.4416	0.3561	−0.2180	−0.2295	0.3375	0.4180
13	0.3808	−0.2721	−0.3918	0.1183	0.5554	0.4149	−0.1716	−0.3522	0.1198	0.5262
14	0.4450	−0.2038	−0.5009	−0.1913	0.3964	0.4797	−0.1000	−0.4382	−0.1757	0.3663
15	0.5174	−0.1002	−0.5390	−0.5051	−0.0201	0.5511	0.0025	−0.4577	−0.4714	−0.0440
16	0.5999	0.0486	−0.4649	−0.7037	−0.5292	0.6306	0.1438	−0.3734	−0.6503	−0.5352
17	0.6944	0.2528	−0.2308	−0.6254	−0.7851	0.7191	0.3315	−0.1436	−0.5569	−0.7612
18	0.7964	0.4976	0.1457	−0.2111	−0.4914	0.8130	0.5516	0.2112	−0.1468	−0.4470
19	0.8998	0.7547	0.5849	0.4044	0.2420	0.9077	0.7869	0.6172	0.4388	0.2699
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-3-18　　10　号　坝　体　振　型

点号	空库					满库				
	振型号 j					振型号 j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.0147	-0.0196	0.0423	-0.0760	0.1155	0.0187	-0.0204	0.0352	-0.0720	0.1093
3	0.0320	-0.0407	0.0840	-0.1429	0.2001	0.0403	-0.0414	0.0688	-0.1321	0.1846
4	0.0520	-0.0625	0.1217	-0.1876	0.2238	0.0648	-0.0623	0.1079	-0.1699	0.2000
5	0.0748	-0.0844	0.1516	-0.2000	0.1741	0.0923	-0.0825	0.1317	-0.1761	0.1467
6	0.1006	-0.1054	0.1699	-0.1749	0.0626	0.1228	-0.1005	0.1308	-0.1472	0.0380
7	0.1294	-0.1244	0.1738	-0.1141	-0.0773	0.1564	-0.1155	0.1297	-0.0864	-0.0933
8	0.1612	-0.1404	0.1612	-0.0265	-0.1996	0.1931	-0.1264	0.1150	-0.0030	-0.2025
9	0.1961	-0.1520	0.1313	0.0721	-0.2593	0.2327	-0.1317	0.0863	0.0874	-0.2506
10	0.2344	-0.1580	0.0844	0.1630	-0.2294	0.2756	-0.1303	0.0446	0.1673	-0.2112
11	0.2762	-0.1567	0.0227	0.2254	-0.1109	0.3216	-0.1208	-0.0078	0.2173	-0.0899
12	0.3215	-0.1467	-0.0492	0.2406	0.0611	0.3707	-0.1017	-0.0664	0.2406	0.0756
13	0.3704	-0.1262	-0.1250	0.1969	0.2257	0.4227	-0.0719	-0.1251	0.1681	0.2240
14	0.4238	-0.0921	-0.1972	0.0900	0.3161	0.4783	-0.0286	-0.1769	0.0564	0.2911
15	0.4835	-0.0393	-0.2554	-0.0764	0.2696	0.5390	0.0324	-0.2117	-0.1016	0.2202
16	0.5520	0.0406	-0.2803	-0.2780	0.0468	0.6063	0.1182	-0.2117	-0.2836	-0.0158
17	0.6313	0.1570	-0.2428	-0.4533	-0.3112	0.6813	0.2358	-0.1520	-0.4243	-0.3574
18	0.7326	0.3507	-0.0501	-0.4333	-0.6111	0.7720	0.4186	0.0473	-0.3608	-0.5918
19	0.8596	0.6448	0.3852	0.0521	-0.2736	0.8812	0.6847	0.4518	0.1251	-0.2086
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

表 16-3-19　　坝　体　振　型　系　数　ν_j

坝号	空库					满库				
	振型号 j					振型号 j				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2.56	-2.81	1.94	-1.12	0.71	2.71	-3.23	2.11	-1.35	0.78
2	2.70	-3.42	3.05	-2.16	1.33	2.77	-3.56	3.21	-2.39	1.50
3	2.02	-1.63	1.00	-0.65	0.47	2.16	-1.86	1.11	-0.71	0.51
4	2.00	-1.62	1.01	-0.64	0.43	2.36	-2.11	1.22	-0.69	0.48
5	1.98	-1.51	0.85	-0.52	0.36	2.15	-1.76	0.96	-0.56	0.39
6	2.29	-2.07	1.22	-0.73	0.48	2.57	-2.59	1.48	-0.82	0.55
7	2.44	-2.38	1.46	-0.87	0.59	2.71	-2.96	1.73	-1.04	0.64
8	2.14	-1.72	0.95	-0.50	0.37	2.28	-1.94	0.95	-0.52	0.39
9	2.24	-2.00	1.18	-0.70	0.48	2.50	-2.45	1.42	-0.75	0.52
10	2.60	-2.98	2.14	-1.24	0.82	2.71	-3.43	2.61	-1.42	0.91

表 16-3-20　基本自振周期系数φ_1

B_0/H	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
φ_1	11.15	9.32	8.35	6.88	6.12	5.70	5.25	5.07

-12；

ε ——表征泊松比μ对周期影响的修正系数，见表16-3-21。

不同宽高比坝体的第一、二振型曲线见图16-3-13和16-3-14。

（3）近似考虑河谷形状对重力坝水平向基本自振圆频率$\omega_1=\frac{2\pi}{T_1}$的影响时，可用能量法进行估算[12]。

对可简化为对称三角形、余弦形和梯形的3类河谷形状（见图16-3-15），取坝体在静水压力作用下的变形曲线为

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 10-3-21　泊松比对周期影响的修正系数ε

B_0/H \ ε \ d	0.16	0.25	0.35	0.45
0.5	0	0	0	0
1	0	0.0517	0.102	0.13
2	0	0.119	0.232	0.345
3	0	0.146	0.292	0.430
4	0	0.146	0.292	0.430

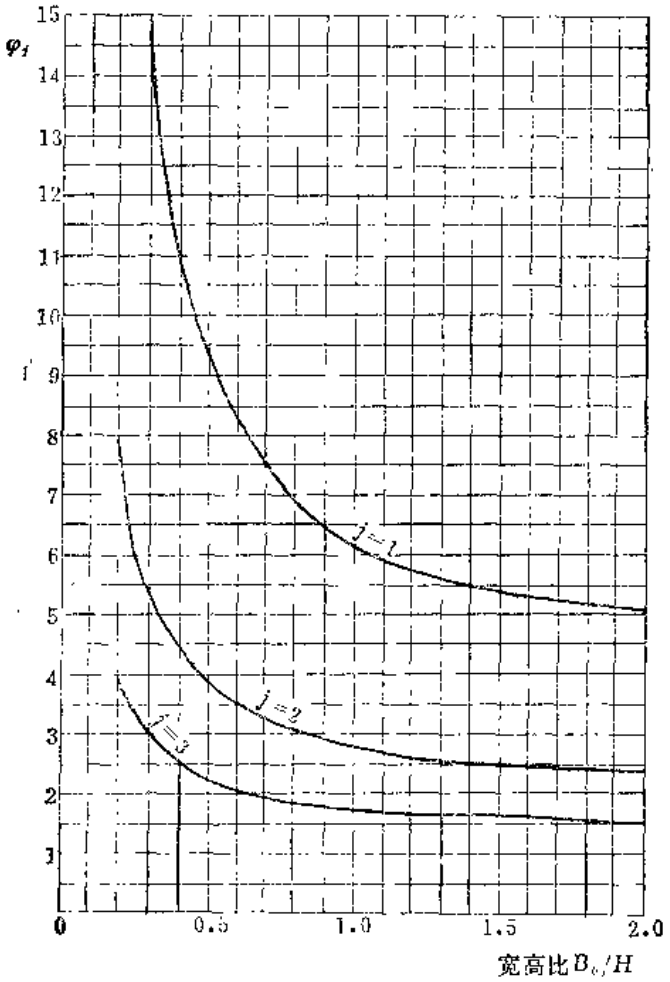


图 16-3-12　周期系数φ_j

$$x = a_1 \frac{x_1}{d^2} y^2 + b_1 \frac{x_1}{d} y \qquad (16\text{-}3\text{-}7)$$

式中　$x_1 = \frac{x_0}{2}\left(1 + \cos\frac{z\pi}{L}\right)$（设坝头为固接边界）　(16-3-8)

$$x_1 = x_0 \cos\frac{z\pi}{2L}$$　（设坝头为铰接边界）　(16-3-9)

系数x_0，a_1，b_1的值，可根据坝体在静水压力作用下的变形曲线确定，其余符号见图16-3-16。

近似取x作为坝体基本振型，按能量法求得各种情况下的ω_1^2值，见表16-3-22。

（4）竖向振动

1）简化为对称三角形断面的坝体（图16-3-17），考虑竖向地基变形影响的坝体竖向振动频率方程为

$$J_0(kH) - \lambda kH J_1(kH) = 0 \qquad (16\text{-}3\text{-}10)$$

自振周期为

$$T_j = \frac{2\pi}{k_j}\sqrt{\frac{\gamma}{gE}} \qquad (16\text{-}3\text{-}11)$$

式中　$\lambda = \alpha_0 mE/E_0$；

$m = B/H$；

E、E_0——分别坝体、地基的弹性模量；

α——按伏格特公式计算的地基竖向变位系数；

其余符号同前。

第一、二振型的k_1H、k_2H值，见图16-3-18。相应的振型为$J_0[k_j(H-y)]$。振型系数为

$$\nu_j = \frac{2}{k_j H J_1(k_j H)[1 + (\lambda k_j H)^2]} \qquad (16\text{-}3\text{-}12)$$

第一、二振型的ν值，见图16-3-19。

2）将坝体简化为按指数规律变化的断面时[13]（见图16-3-20）

$$B_y = B_0 e^{-by/H} \qquad (16\text{-}3\text{-}13)$$

式中　$b = \ln(B_0/B_c)$

不考虑地基变形影响的频率方程为

$$\operatorname{tg}\zeta = -\frac{2}{b}\zeta \qquad (16\text{-}3\text{-}14)$$

自振周期

$$T_j = 2\pi H\left[\left(\zeta_j^2 + \frac{b^2}{4}\right)\frac{Eg}{\gamma}\right]^{-\frac{1}{2}} \qquad (16\text{-}3\text{-}15)$$

式中符号意义同前。

相应于第一、二、三振型的ζ值，见图16-3-21。振型为

$$X_j(x) = e^{\frac{b}{2}\frac{y}{H}} \sin\frac{\zeta_j y}{H} \qquad (16\text{-}3\text{-}16)$$

振型系数为

$$\nu_j = \frac{2}{\frac{b(b+2)}{4\zeta_j} + \zeta_j} \qquad (16\text{-}3\text{-}17)$$

（三）大头坝（顺河向振动）

单支墩大头坝的振动特性可参照重力坝有关公式。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-3-22　　重力坝在空间整体作用下的自振圆频率ω_1^2

河谷形状及坝头固定情况	基本自振圆频率ω_1^2计算公式
余弦形河谷坝头固接	$\dfrac{\left[0.0625\left(\dfrac{a_1}{2}+b_1\right)x_0\right]\gamma_0 gH}{\left[0.3125\left(\dfrac{a_1^2}{30}+\dfrac{a_1b_1}{10}+\dfrac{b_1^2}{12}\right)x_0^2\right]\gamma B_0}$
余弦形河谷坝头铰接	$\dfrac{\left[0.070736\left(\dfrac{a_1}{2}+b_1\right)x_0\right]\gamma_0 gH}{\left[0.375\left(\dfrac{a_1^2}{30}+\dfrac{a_1b_1}{10}+\dfrac{b_1^2}{12}\right)x_0^2\right]\gamma B_0}$
三角形河谷坝头固接	$\dfrac{\left[0.044665\left(\dfrac{a_1}{2}+b_1\right)x_0\right]\gamma_0 gH}{\left[0.23265\left(\dfrac{a_1^2}{30}+\dfrac{a_1b_1}{10}+\dfrac{b_1^2}{12}\right)x_0^2\right]\gamma B_0}$
三角形河谷坝头铰接	$\dfrac{\left[0.049090\left(\dfrac{a_1}{2}+b_1\right)x_0\right]\gamma_0 gH}{\left[0.26799\left(\dfrac{a_1^2}{30}+\dfrac{a_1b_1}{10}+\dfrac{b_1^2}{12}\right)x_0^2\right]\gamma B_0}$
梯形河谷坝头固接	$\dfrac{\left[\dfrac{1}{2}(n+n')(0.044664x_0)+\dfrac{1}{6}x_0\right]\gamma_0 gH}{\left[\dfrac{1}{12}x_0^2+\dfrac{1}{2}(n+n')0.019388x_0^2\right]\gamma B_0}$

注　1.n、n'分别为左、右岸边坡。
2.γ_0、γ分别为库水和坝体混凝土容重。
3.H、B_0分别为坝体高度及底宽。

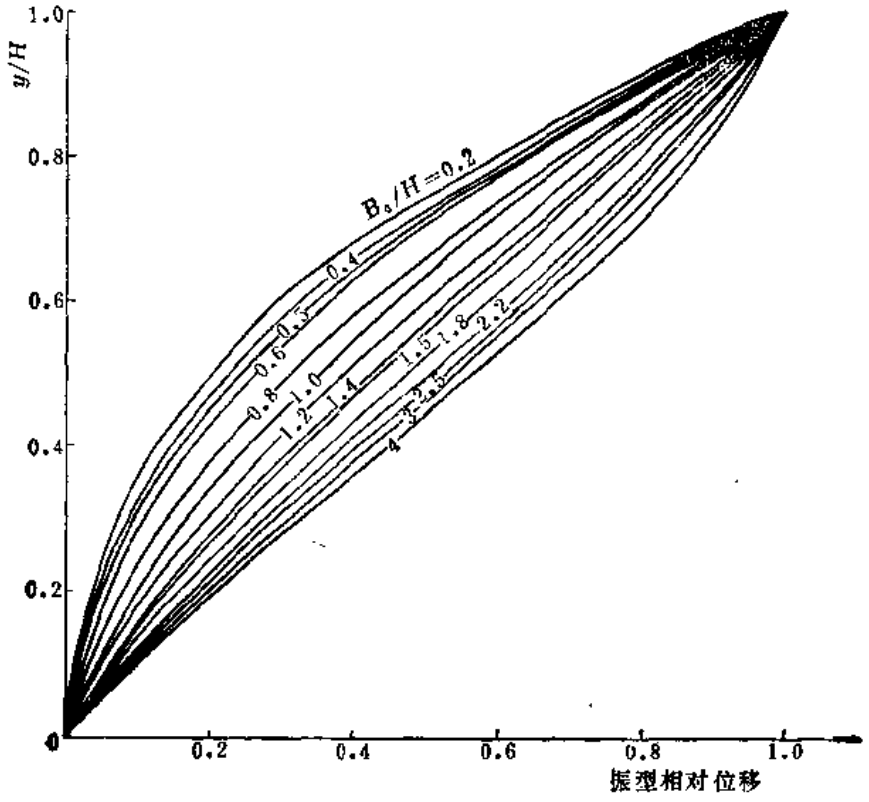


图 16-3-13　第一振型曲线

水利工程网 http://www.shuigong.com

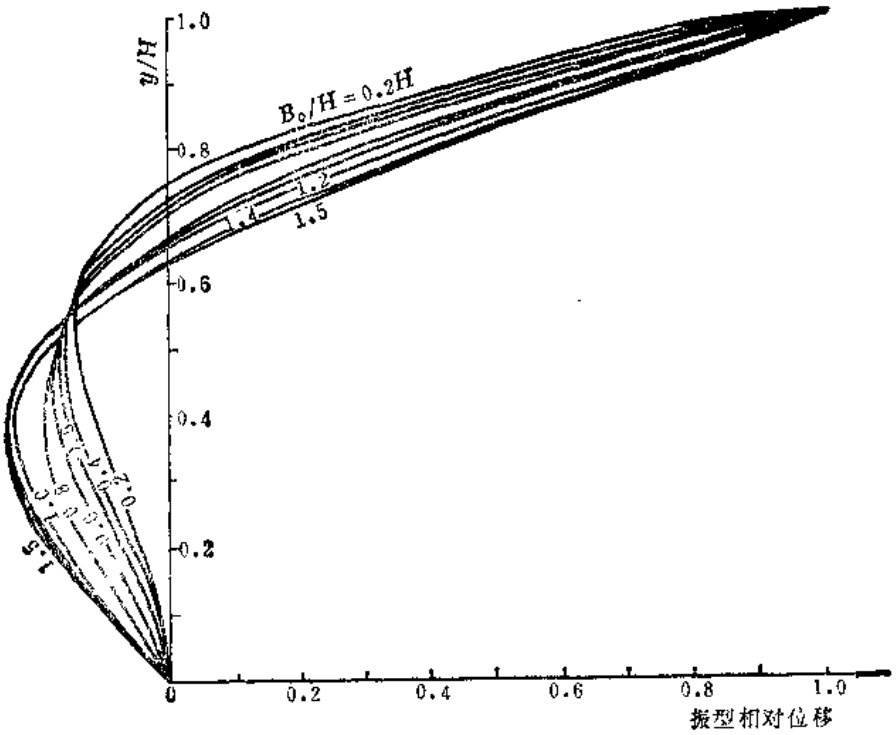


图 16-3-14　第二振型曲线

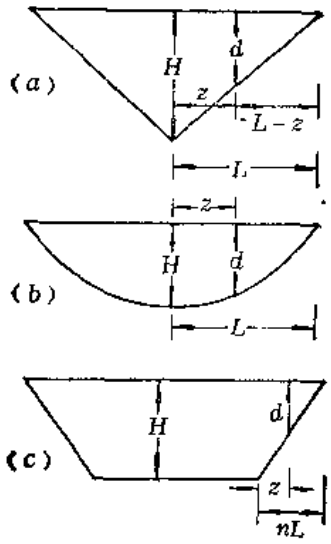


图 16-3-15　河谷形状

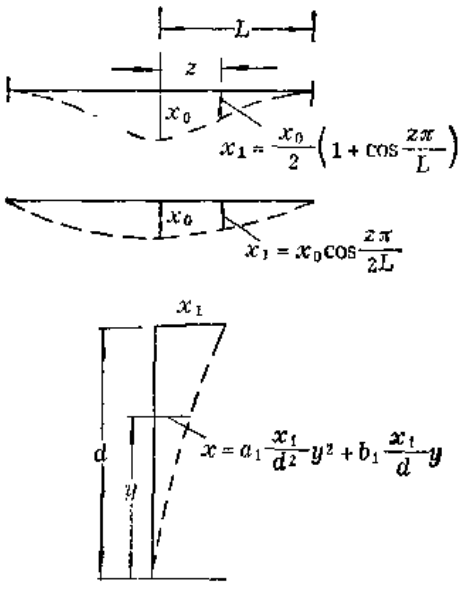


图 16-3-16　坝体变形曲线

1.典型的双支墩大头坝的振动（图16-3-22）断面变化规律为

$$A=A_0(1+Ky)^2 \qquad (16\text{-}3\text{-}18)$$

式中 A_0——坝基截面积；

K——常数，一般可取为0.0207米$^{-1}$。

（1）水平向基本自振周期为

$$T_h=\sqrt{T_b^2+T_s^2} \qquad (16\text{-}3\text{-}19)$$

式中T_b、T_s分别为仅计入弯曲、剪切变形的自振周期

$$T_b=2\pi H^2\sqrt{\frac{\gamma}{g}\frac{A_0}{EI_0}\frac{K^2H^2+7KH+21}{105}} \qquad (16\text{-}3\text{-}20)$$

$$T_s=2\pi H\sqrt{\frac{\gamma}{gE}(1+\mu)\frac{K^2H^2+5KH+10}{15(1+KH)}} \qquad (16\text{-}3\text{-}21)$$

式中 I_0——坝基截面惯性矩；

μ——坝体混凝土泊松比；

水利工程网 http://www.shuigong.com

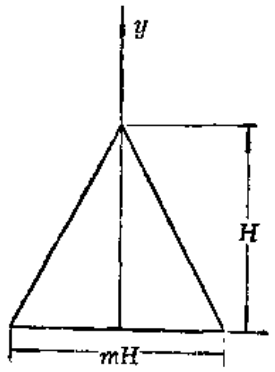


图 16-3-17　竖向振动计算简图

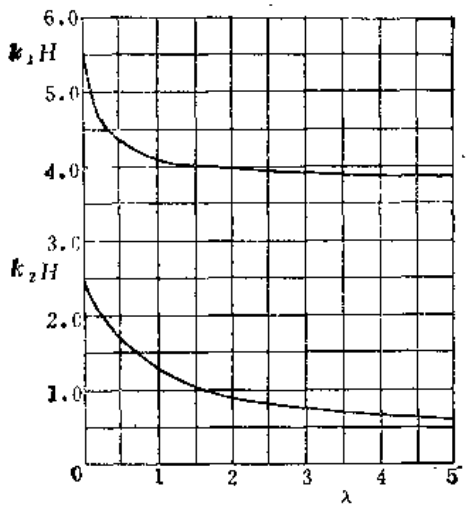


图 16-3-18　kH～λ 曲线

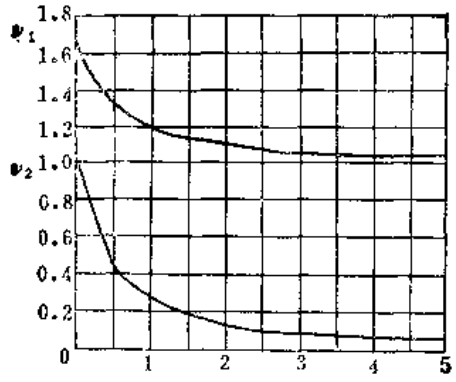


图 16-3-19　竖向振动振型系数

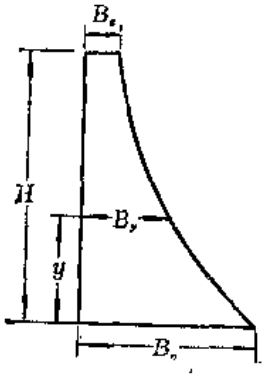


图 16-3-20　按指数规律变化的坝体

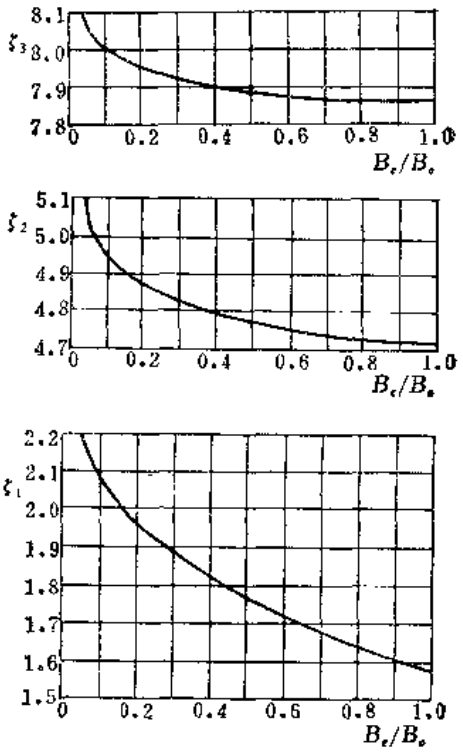


图 16-3-21　竖向振型的ζ值

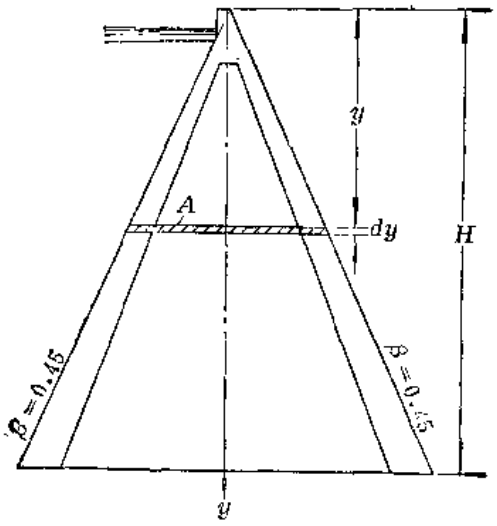


图 16-3-22　双支墩大头坝断面

其余符号意义同前。

（2）竖向振动基本自振周期为

$$T_0=2\pi H\sqrt{\frac{\gamma}{Eg}\cdot\frac{K^2H^2+5KH+10}{30(1+KH)}}\qquad(16\text{-}3\text{-}22)$$

对应不同坝高的T_h、T_0值，见图16-3-23。

（3）计入地基变形影响后支墩的水平顺河向、垂直河流向和竖向的基本自振周期，见图16-3-24～16-3-26。

水利工程网 http://www.shuigong.com

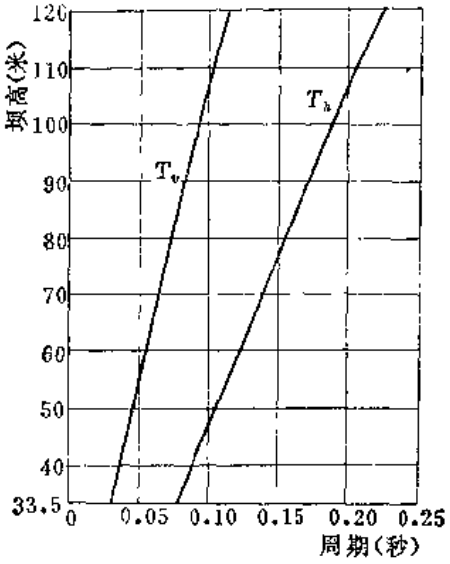


图 16-3-23　水平和竖向基本自振周期

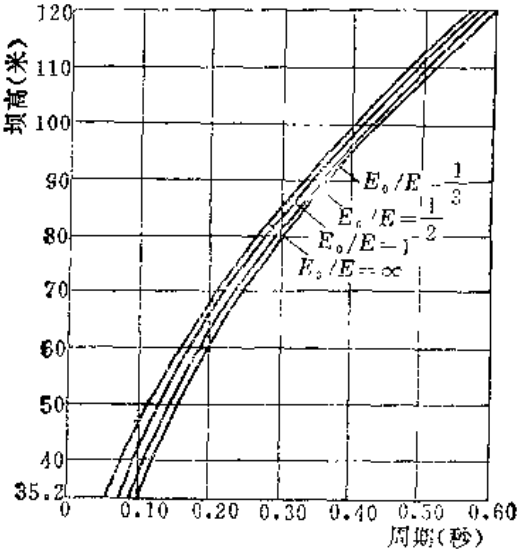


图 16-3-26　水平垂直河流向基本自振周期(计入地基变形)

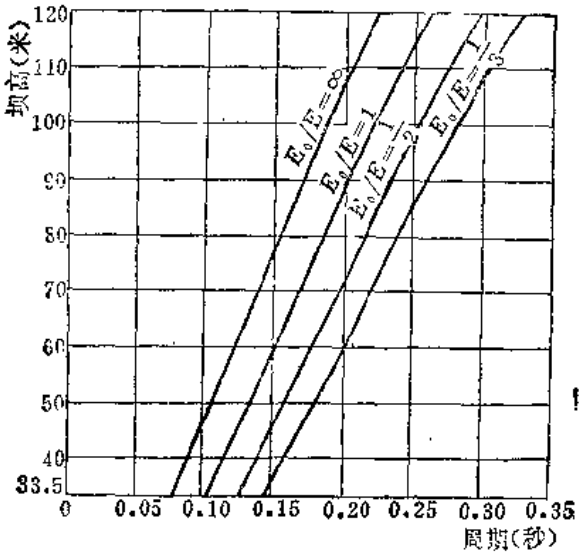
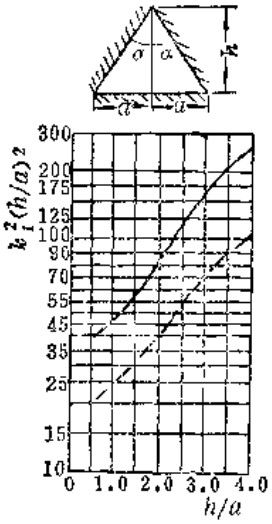


图 16-3-24　水平顺河向基本自振周期(计入地基变形)



——固定边　— — —铰支边

图 16-3-27　系数k_1

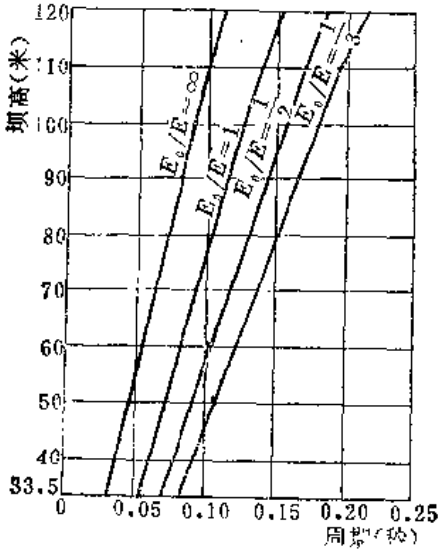
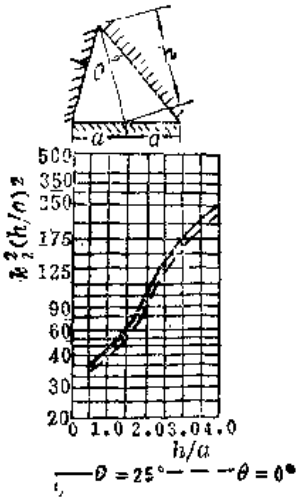


图 16-3-25　竖向基本自振周期(计入地基变形)



——$\theta=25°$　— — —$\theta=0°$

图 16-3-28　系数k_2

水利工程网 http://www.shuigong.com

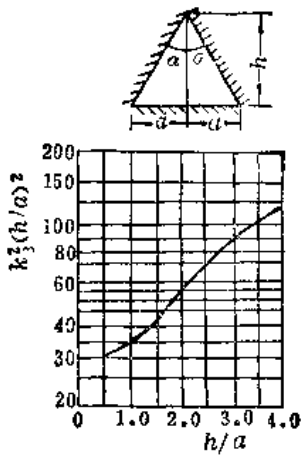


图 16-3-29　系数k_3

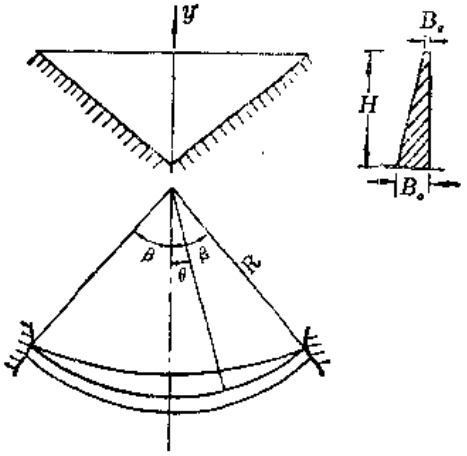


图 16-3-30　拱坝计算简图

2.支墩腹板垂直河流向基本自振周期[14]

$$T=6.289\frac{a^2}{k^2}\sqrt{\frac{\gamma\delta}{gD}}\qquad(16\text{-}3\text{-}23)$$

式中　$D=\dfrac{E\delta^2}{12(1-\mu^2)}$；

δ——支墩平均厚度；

其余符号除下列图中标明者外，其意义均同前。

系数k值：对三边固定或三边铰支的对称三角形支墩的k_1^2值，见图16-3-27；对三边固定的不对称三角形支墩的k_2^2值，见图16-3-28；对二侧边铰支、底边固定的对称三角形支墩k_3^2值，见图16-3-29。

（四）拱坝

拱坝的自振特性随河谷形状、坝体断面和各高程拱圈半径及中心角而变，影响因素很多，难以归纳一般计算图表或公式。

（1）将拱坝简化为V形河谷中对称、变厚度圆柱壳结构，令

$$B=B_0\left(1-\frac{B_0-B_e}{B_0H}y\right)$$

式中　B_0、B_e——分别为坝体断面最大底宽及顶宽；

H——坝高；

其余符号见图16-3-30。

忽略切向及竖向位移的影响，取径向位移为

$$w(x,\theta)=\sum_{j=0}^{\infty}a_j\left(\frac{\beta^2y^2}{H^2}-\theta^2\right)^2y^{j-2}\qquad(16\text{-}3\text{-}24)$$

根据圆柱壳理论，按能量法可给出拱坝各振型的自振周期[15]。

1）最低阶正对称振型（$j=0$）的坝体自振周期为

$$T=\left\{2\pi\Big/\left[15.7B_0^2\left(\frac{1}{H^4}+\frac{1}{\beta^4R^4}+\frac{1.42(1-0.97\mu)}{\beta^2H^2R^2}\right)F(eH)+\frac{1}{R^2}\right]\right\}\times\sqrt{\frac{(1-\mu^2)\gamma}{gE}}\qquad(16\text{-}3\text{-}25)$$

式中　$F(eH)=(0.5-eH+0.75\,e^2H^2-0.2e^3H^3)/(1-0.85eH)$；

$e=(B_0-B_e)/B_0H$；

μ——混凝土泊松比；

R——顶拱半径；

其余符号同前。

2）最低阶反对称振型（$j=1$）的坝体自振周期为

$$T=\left\{2\pi\Big/\left[35.664B_0^2\left(\frac{1}{H^4}+\frac{0.579}{\beta^4R^4}+\frac{1.209(1-0.765\mu)}{\beta^2H^2R^2}\right)F_1(eH)+\frac{1}{R^2}\right]\right\}\times\sqrt{\frac{(1-\mu^2)\gamma}{gE}}\qquad(16\text{-}3\text{-}26)$$

式中　$F_1(eH)=\left(\frac{1}{6}-\frac{3}{7}eH+\frac{3}{8}e^2H^2-\frac{1}{9}e^3H^3\right)+(1-0.909eH)$；

其余符号同前。

（2）美国垦务局[14,16]将薄拱坝划分为拱、梁系统，按能量法求得其基本自振周期（秒）为

$$T=\frac{2\pi}{\sqrt{E}}\left\{\left[C_4\sum_{i=1}^{n}\mu_iL_iK_i^2+C_5\sum_{j=1}^{n}\frac{B_iWd_iL_iK_i^2}{g}\right]\Big/\left[C_1\sum_{i=1}^{n}\frac{I_iK_i^2}{L_i^3}+C_2\sum_{i=1}^{n}\frac{A_iL_iK_i^2}{R_i^2}+C_3\sum_{j=1}^{m}\frac{b_jK_j^2}{H_j^3}\right.\right.$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

$$\times[a_j^3+4(a_jc_j)^{3/2}+c_j^3]\Big]\Big\}^{\frac{1}{2}} \quad (16\text{-}3\text{-}27)$$

式中　i、j——各为拱圈及梁的数序；

n、m——各为拱圈及梁的总数；

E——坝体弹性模量（公斤/平方厘米）；

I_i、A_i、d_i、K_j、L_i、R_i、μ_i、B_i——分别为i拱圈截面惯矩（厘米^4）、截面面积（平方厘米）、拱深（厘米）、最大相对位移（厘米）、弧长（厘米）、中心面半径（厘米）、单位长度混凝土质量（公斤·秒^2/平方厘米）和折算水体在拱座处的水平尺寸（厘米）；

a_j、b_j、c_j、H_j、K_j——分别为j梁底厚（厘米）、宽度（厘米）、顶厚（厘米）、长度（厘米）和最大相对位移（厘米）；

W、g——分别为水体容重（公斤/立方厘米）和重力加速度（厘米/秒^2）。

诸常数C_1、C_2、C_3、C_4、C_5值，见表16-3-23。

表 16-3-23　C_1、C_2、C_3、C_4、C_5值

振　型	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
正对称	99.1	0.137	0.0278	0.198	0.198
反对称	87.5	0	0.0278	0.230	0.095

其相应的振型求法为：先求拱冠梁的振型，然后求各个拱的振型。在坝顶拱冠位置，拱梁的变位相同。各高程的拱最大变位就是梁在这个高程的变位。反对称振型的拱冠梁变位为0，但各高程拱最大变位假定仍与对称振型中拱冠梁各高程变位成正比。

拱、梁的规一化振型，见表16-3-24，表中拱梁各划分为10段。

（五）闸墩和挡土墙

（1）闸墩顺河向振动时，可简化为等厚度梯形截面的剪切梁，其自振特性见本节之（一）。

表 16-3-24　拱坝的拱、梁振型

位　置	拱振型		梁振型
	正对称	反对称	（最大拱变位处）
0	0	0	1.0000
0.1	0.1191	0.3033	0.8324
0.2	0.3901	0.8027	0.7255
0.3	0.6902	1.0000	0.5909
0.4	0.9165	0.6837	0.4611
0.5	1.0000	0	0.3395
0.6	0.9165	−0.6837	0.2299
0.7	0.6902	−1.0000	0.1365
0.8	0.3901	−0.8027	0.0639
0.9	0.1191	−0.3033	0.0168
1.0	0	0	0

（2）闸墩垂直河流向振动及挡土墙的横向振动，均可简化为单位宽度的梯形截面弯曲梁。

自振周期为[18]

$$T_j=\varphi_j\frac{H^2}{B_0}\sqrt{\frac{\gamma}{gE}} \quad (16\text{-}3\text{-}28)$$

式中　B_0——断面底宽；

E——混凝土弹性模量；

其余符号同前。

对应于第一、二、三振型的系数φ_1、φ_2、φ_3，见表16-3-25。

相应的振型见表16-3-26，其中y为由坝基计算的高程。

（六）进水塔

将进水塔简化为锥形圆筒，按受弯悬臂梁求得的自振周期为[17]

$$T_j=\varphi_j\frac{H^2}{R_0}\sqrt{\frac{\gamma}{gE}} \quad (16\text{-}3\text{-}29)$$

式中　$R_0\sqrt{\frac{J_0}{F_0}}$为塔底截面回转半径；

J_0、F_0——分别为塔底截面惯矩和面积；

其余符号同前。

系数φ_j见图16-3-31，其中$\xi=\sqrt[4]{J_s/J_0}$，J_s为塔顶截面惯矩。

相应的振型为

$$X_j=\psi_j\cdot N_j(\xi) \quad (16\text{-}3\text{-}30)$$

函数ψ_j及$N_j(\xi)$，分别见表16-3-27和16-3-28。

（七）压力钢管

将支承在弹性支架上的露天高压输水钢管简化为跨长为$2l$的弹性基础上的连续梁，则可先按下式用图解法求出m_s值[19]

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-3-25　　周　期　系　数　φ_1、φ_2、φ_3

φ_j	B_e/B_0										
	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
φ_1	4.05	4.74	5.02	5.40	5.62	5.82	6.05	6.15	6.15	6.15	6.15
φ_2	1.44	1.45	1.37	1.35	1.25	1.19	1.14	1.09	1.05	1.02	0.998
φ_3	0.725	0.662	0.590	0.540	0.496	0.460	0.432	0.407	0.388	0.368	0.353

表 16-3-26　　对称梯形受弯悬臂梁振型

振型	B_e/B_0	y/H										
		1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0
1	0	1	0.7643	0.5709	0.4133	0.2874	0.1891	0.1148	0.0613	0.0259	0.0062	0
	0.2	1	0.8171	0.6429	0.4857	0.3499	0.2372	0.1478	0.0808	0.0348	0.0084	0
	0.6	1	0.8498	0.7013	0.5578	0.4234	0.3022	0.1979	0.1133	0.0511	0.0129	0
	1.0	1	0.8624	0.7256	0.5909	0.4611	0.3395	0.2299	0.1365	0.0639	0.0169	0
2	0	1	0.4087	0.0796	−0.0798	−0.1352	−0.1322	−0.1017	−0.0536	−0.0300	−0.0078	0
	0.2	1	0.4690	0.0357	−0.2383	−0.3571	−0.3580	−0.2872	−0.1873	−0.0919	−0.0245	0
	0.6	1	0.5077	0.0530	−0.3062	−0.5260	−0.5941	−0.5308	−0.3813	−0.2039	−0.0587	0
	1.0	1	0.5238	0.0700	−0.3170	−0.5895	−0.7137	−0.6835	−0.5261	−0.3011	−0.0926	0
3	0	1	0.0878	−0.1282	−0.0915	−0.0063	0.0515	0.0681	0.0552	0.0304	0.0086	0
	0.2	1	0.0982	−0.3830	−0.3681	−0.0949	0.1662	0.2953	0.2750	0.1659	0.0504	0
	0.6	1	0.1843	−0.4172	−0.5848	−0.3299	0.1181	0.4756	0.5682	0.4027	0.1380	0
	1.0	1	0.2286	−0.3949	−0.6574	−0.4738	0.0197	0.5259	0.7562	0.6045	0.2281	0

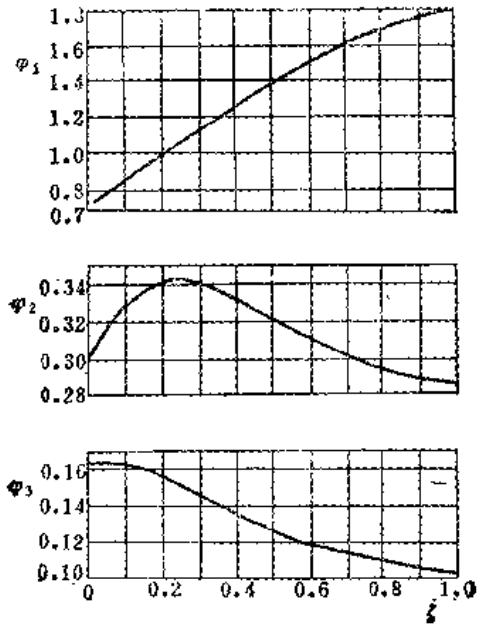


图 16-3-31　周期系数φ_j

表 16-3-27　　函　数　Ψ_j

y/H	Ψ_1	Ψ_2	Ψ_3
0.00	0	0	0
0.05	0.0043	−0.0253	0.0670
0.10	0.0168	−0.0926	0.2281
0.20	0.0639	−0.3011	0.6045
0.30	0.1365	−0.5261	0.7562
0.40	0.2299	−0.6835	0.5259
0.50	0.3395	−0.7137	0.0197
0.60	0.4611	−0.5895	−0.4738
0.70	0.5909	−0.3171	−0.6574
0.80	0.7256	0.0700	−0.3949
0.90	0.8624	0.5238	0.2285
0.95	0.9311	0.7610	0.6084
1.00	1	1	1

$$\frac{2l(m_e)^3}{e^4\dfrac{K}{EJ}-\dfrac{M_p}{M_0}(m_e)^4}=\phi(m_e) \tag{16-3-31}$$

式中　E、J、M_0——分别为钢管的弹性模量、截面惯矩及单位长度质量（包括管内水体）；

K、M_p——分别为支架弹簧系数及其顶部集中质量；

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-3-28　　函　　数　　$N_j(\xi)$

N_j / ξ / y/H	N_1				N_2				N_3			
	1.0	0.6	0.2	0.0	1.0	0.6	0.2	0.0	1.0	0.6	0.2	0.0
0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.05	1	0.6977	0.3721	0.2791	1	0.5039	0.1383	0.0356	1	0.4627	0.1015	0.0119
0.10	1	0.7024	0.3988	0.2857	1	0.5259	0.1501	0.0400	1	0.4871	0.1131	0.0132
0.20	1	0.7418	0.4429	0.3224	1	0.5702	0.1787	0.0485	1	0.5449	0.1446	0.0177
0.30	1	0.7802	0.4916	0.3663	1	0.6195	0.2138	0.0595	1	0.6227	0.1961	0.0253
0.40	1	0.8182	0.5481	0.4189	1	0.6725	0.2581	0.0724	1	0.7017	0.2635	0.0411
0.50	1	0.8537	0.6118	0.4807	1	0.7273	0.3115	0.0850	1	0.7052	0.1009	0.0412
0.60	1	0.8918	0.6827	0.5537	1	0.7788	0.3678	0.0841	1	0.6587	0.2905	0.0414
0.70	1	0.9234	0.7605	0.6399	1	0.8037	0.3721	−0.0303	1	0.8228	0.4169	0.0823
0.80	1	0.9552	0.8334	0.7414	1	1	1	1	1	0.9552	0.6619	0.0861
0.90	1	0.9803	0.9263	0.8607	1	0.9981	0.9637	0.8727	1	0.8967	0.7475	0.8713
0.95	1	0.9908	0.9650	0.9277	1	0.9984	0.9800	0.9079	1	0.9745	0.9360	0.9134
1.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注　表中 y 为由塔基算起的高程。

表 16-3-29　　函　　数　　$\Phi(m_e)$

m	ϕ	m_e	ϕ	m_e	ϕ	m_e	ϕ
0.0	∞	1.6	1.02	3.2	13.84	4.8	0.99
0.1	19.99	1.7	0.91	3.3	7.26	4.9	0.80
0.2	9.98	1.8	0.80	3.4	4.56	5.0	0.70
0.3	6.66	1.9	0.69	3.5	3.59	5.1	0.59
0.4	4.85	2.0	0.57	3.6	2.99	5.2	0.47
0.5	3.92	2.1	0.43	3.7	2.56	5.3	0.32
0.6	3.25	2.2	0.28	3.8	2.25	5.4	0.16
0.7	2.77	2.3	0.11	3.9	2.02	5.498	0
0.8	2.43	2.365	0	4.0	1.83	5.6	−0.25
0.9	2.14	2.5	−0.35	4.1	1.68	5.7	−0.56
1.0	1.92	2.6	−0.68	4.2	1.54	5.8	−0.97
1.1	1.73	2.7	−1.15	4.3	1.42	5.9	−1.55
1.2	1.57	2.8	−1.82	4.4	1.30	6.0	−2.50
1.3	1.42	2.9	−2.95	4.5	1.19		
1.4	1.28	3.0	−5.95	4.6	1.09		
1.5	1.15	3.1	−23.02	4.7	0.99		

$\phi(m_e)=\coth(m_e)+\operatorname{ctn}(m_e)$，其值见表 16-3-29。

钢管横向自振周期

$$T=\frac{2\pi}{m^2}\sqrt{\frac{M_G}{EJ}} \qquad (16\text{-}3\text{-}32)$$

相应的振型为

$$X=\frac{\operatorname{ch}(m_nx)}{\operatorname{sh}(m_nx)}+\frac{\cos(m_nx)}{\sin(m_nx)} \qquad (16\text{-}3\text{-}33)$$

式中　X——以钢管每跨中点为原点的管上任一点坐标；

m_n——满足式（16-3-31）的第 n 个 m（$n=1,3,5,\cdots\cdots$）。

第四节　地震动水压力和动土压力

一、动　水　压　力

（一）重力坝（包括水闸等）

水利工程网 http://www.shuigong.com

（1）我国规范。我国规范[112]在忽略水体可压缩性、但计入结构变形的情况下，按反应谱理论，把各类水工建筑物动水压力的计算，归纳成相应的计算式。

1）在水平向地震作用下，矩形河谷中混凝土重力坝（包括大头坝）直立坝面水深y处的地震动水压力

$$\overline{P}_y = k_H C_z f_y \gamma_0 H_0 \qquad (16\text{-}4\text{-}1)$$

式中　f_y——水深y处的地震动水压力分布系数，按表16-4-1采用；

γ_0——水体容重；

H_0——水深；

表 16-4-1　水深y处地震动水压力分布系数

y/H_0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
f_y	0	0.43	0.58	0.68	0.74	0.76	0.76	0.75	0.71	0.68	0.67

其余符号同前。

单位宽度的总地震动水压力

$$\overline{P}_0 = 0.65 k_H C_z \gamma_0 H_0^2 \qquad (16\text{-}4\text{-}2)$$

其作用点位置自水面算起为$0.54H_0$。

水深y处以上单位宽度地震动水压力合力$\overline{P}_y$及其作用点位置h_y，见图16-4-1。

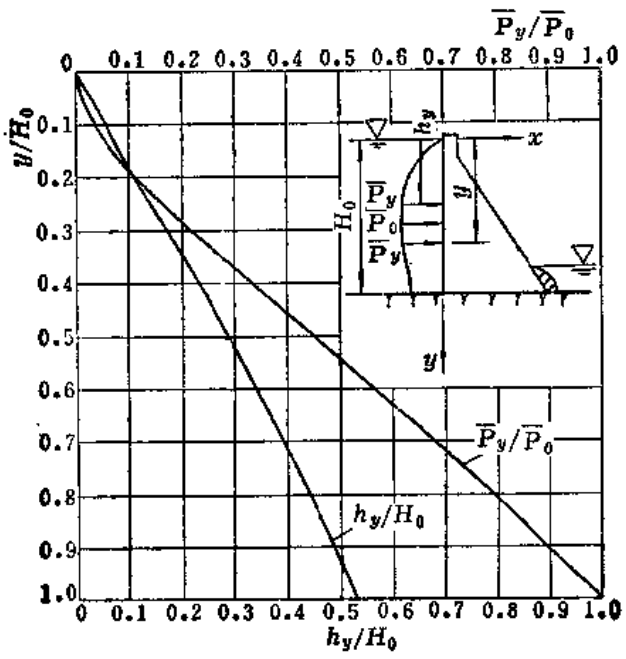


图 16-4-1　水深y处以上地震动水压力合力及其作用点位置

闸墩和坝（闸）上闸门的动水压力，可近似地按式（16-4-1）计算。

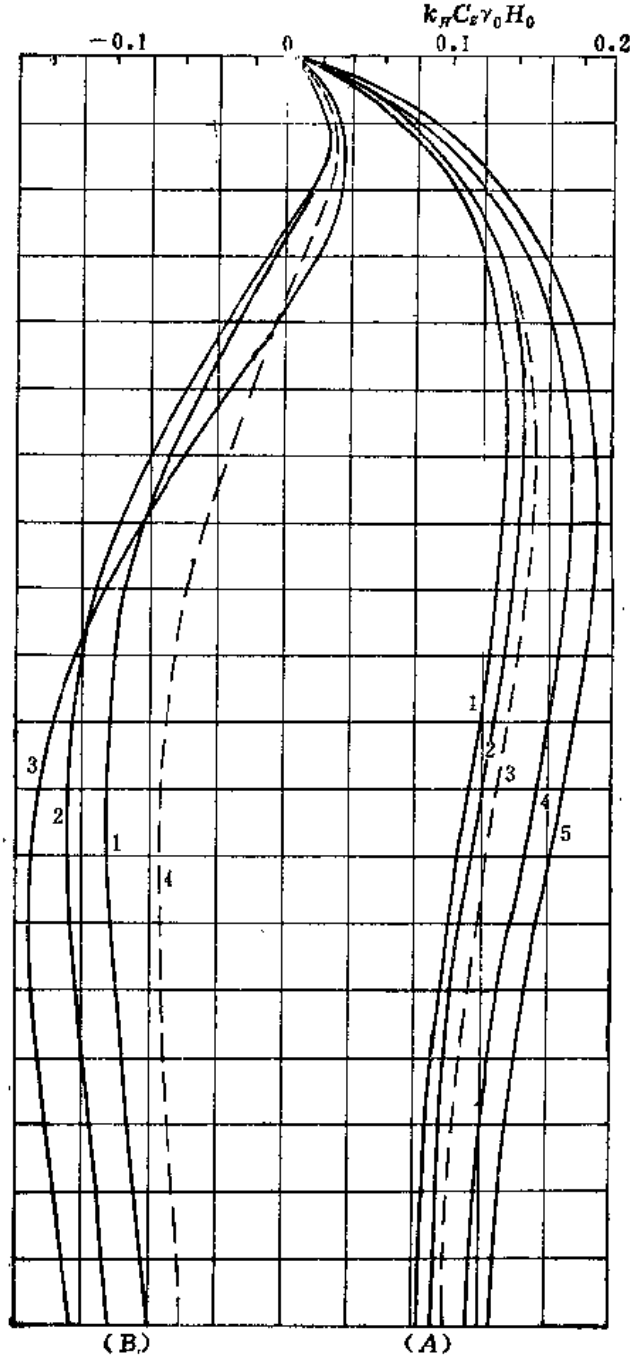


图 16-4-2　重力坝振型动水压力
（A）第一振型；（B）第二振型
1—7号坝；2—6号坝；3—1号坝；4—标准断面；5—3号坝

2）为计算满库时坝体的自振频率，几个典型重力坝坝体的振型动水压力见图16-4-2。图中坝号及其断面同第三节之一。图中曲线4相应的标准断面见图16-4-3。

（2）苏联规范。苏联1972年颁布的新的水工建筑物抗震设计规范中规定：

1）在建筑物强度和稳定计算中，采用动水压力

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-4-2 系 数 μ_0、D、Ω、χ 计 算 式

动力特性 / 系数	$y_c \neq H_0$时，弹性地基上，竖立迎水面刚性建筑物的旋转运动	竖立迎水面刚性建筑物平移运动	V形河谷竖立迎水面刚性建筑物平移运动	竖立迎水面悬臂式建筑物水平弯曲振动	竖立迎水面悬臂式建筑物水平剪切振动
μ_0	$\dfrac{y_cR-\frac{2H_0}{\pi}G}{y_c-y}$	R	μ_1	$\dfrac{R+\alpha_1(a-1)}{1+\alpha_3(a-1)}$	$\dfrac{aR+\alpha_2(a-1)}{a-(a-1)\frac{y^2}{H_0^2}}$
D	$\dfrac{y_cR-\frac{2H_0}{\pi}G}{y_c-H_0}$	R	μ_1	$R+\alpha_1(a-1)$	$aR+\alpha_2(a-1)$
Ω	$\dfrac{0.343y_c-0.325H_0}{y_c-H_0}$	0.543	—	—	—
χ	$\dfrac{0.325y_c-0.21H_0}{0.543y_c-0.325H_0}$	0.6	—	—	—

注 1.系数R、G、μ_1、α_1、α_2、α_3，按表16-4-3采用。
2.y_c、y为振动中心和计算点的坐标(取水面为座标原点)。
3.a为坝(闸)顶加速度与k_cg的比值。

表 16-4-3 系数R、G、μ_1、α_1、α_2、α_3与y/H_0关系

y/H_0		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
R		0.23	0.36	0.47	0.55	0.61	0.66	0.70	0.72	0.74	0.74
G		0.12	0.23	0.34	0.43	0.56	0.64	0.72	0.79	0.83	0.85
μ_1	$B/H_0=3$	0.22	0.38	0.47	0.53	0.57	0.59	0.61	0.62	0.63	0.58
	$B/H_0=2$	0.22	0.35	0.41	0.46	0.49	0.52	0.53	0.54	0.54	0.55
	$B/H_0=1$	0.21	0.29	0.35	0.38	0.41	0.43	0.44	0.45	0.45	0.44
α_1		0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06
α_2		0.04	0.09	0.13	0.18	0.23	0.28	0.34	0.38	0.42	0.43
α_3		0.86	0.73	0.59	0.46	0.34	0.23	0.14	0.06	0.02	0.06

注 B为坝前水面宽度。

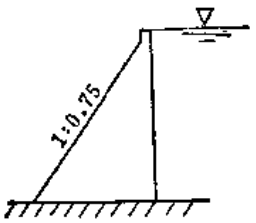


图 16-4-3 坝体标准断面

$$\overline{p}_y=k_c\gamma_0H_0D \qquad (16\text{-}4\text{-}3)$$

式中 k_c——设计地震系数，见表16-1-8；

D——系数，见表16-4-2。

单位宽度的总地震动水压力

$$\overline{P}_0=k_c\gamma_0H_0^2\Omega \qquad (16\text{-}4\text{-}4)$$

其作用点位置自水面算起为χH_0。系数Ω、χ，见表16-4-2。

2）确定结构自振周期时，应考虑水的惯性影响。结构单位面积上水的附加质量

$$m_a=\frac{\gamma_0}{g}H_0\mu_0 \qquad (16\text{-}4\text{-}5)$$

式中 μ_0——系数，见表16-4-2。

如建筑物上下游都有水，水的附加质量为两者之和。

3）当计算竖向地震力作用时，应考虑附加地震水压力

$$\overline{p}_{yv}=k_c\gamma_0y\sin\alpha \qquad (16\text{-}4\text{-}6)$$

式中 α——地震作用方向与水平线夹角，采用不大于30°的值；

其余符号同前。

水利工程网 http://www.shuigong.com

（3）美、日情况。美国、日本等多数国家的水工建筑物抗震设计中，目前仍沿用在忽略坝体变形和水体可压缩性条件下，威斯泰加尔德[20]和赞喀尔[21]的研究结果。

离水面深度为y处的矩形河谷竖立坝面动水压力（图16-4-4）

$$\overline{p_y}=\frac{\gamma_0}{g}a_z C_0\sqrt{H_0 y}\quad（图16-4-5）\qquad（16-4-7）$$

式中　a_z——最大地面加速度；

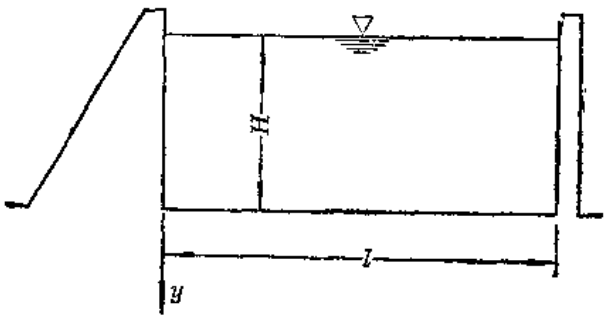


图 16-4-4　动水压力计算简图

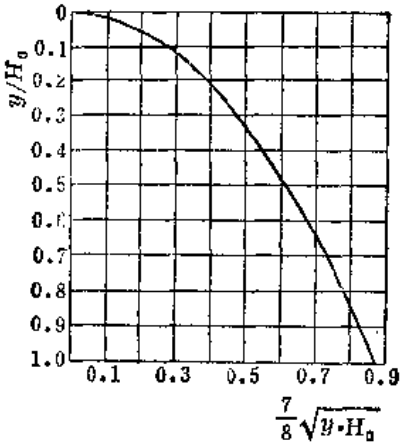


图 16-4-5　$7/8\sqrt{H_0 y}$与y/H_0关系图

$C_0=0.818[1-0.0775(H_0/100T)^2]^{-\frac{1}{2}}$，其中$T$为地面运动周期，在工程实践中，常取$C_0$为7/8；

其余符号同前。

（4）迎水面倾斜的影响。我国规范[12]规定，对于倾斜的迎水面，按式（16-4-1）计算动水压力时应乘以折减系数$\psi/90°$，ψ为建筑物迎水面与水平面的夹角。

苏联1972年水工建筑物抗震设计规范规定，在刚性建筑物平移运动情况下，对矩形宽河谷，系数D应乘以折减系数$\sin^2\psi$；对V形河谷，系数μ_1按表16-4-4取值（$\psi=30°$）。

表 16-4-4　　$\psi=30°$时系数μ_1值

y/H_0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
μ_1	0.08	0.15	0.18	0.22	0.23	0.23	0.22	0.20	0.18	0.15

日、美等国按赞喀尔电拟试验结果，取倾斜迎水面上动水压力

$$\overline{p_y}=\frac{\gamma_0}{g}a_z C H_0\qquad（16-4-8）$$

式中，系数$C=\frac{C_m}{2}[y/H_0(2-y/H_0)+\sqrt{y/H_0(2-y/H_0)}]$（图16-4-6），其中$C_m$为与$\psi$有关的最大动水压力值，按图16-4-7取值。

在单位宽度坝面计算点以上的总地震动水压力

$$\overline{P_y}=a_1\frac{C_m}{2}\frac{\gamma_0}{g}a_z H_0^2\sec\psi\qquad（16-4-9）$$

其作用点离计算点的高度$h_z=a_2 y$。

a_1、a_2随y/H_0的变化，见图16-4-8。

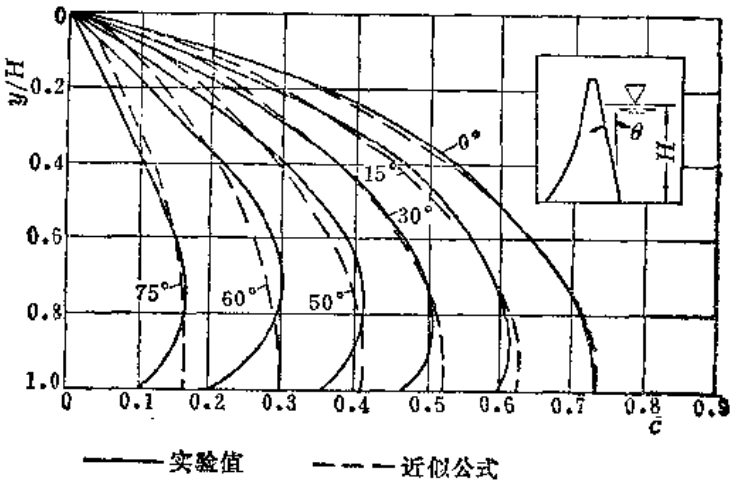


图 16-4-6　倾斜坝面动水压力系数C

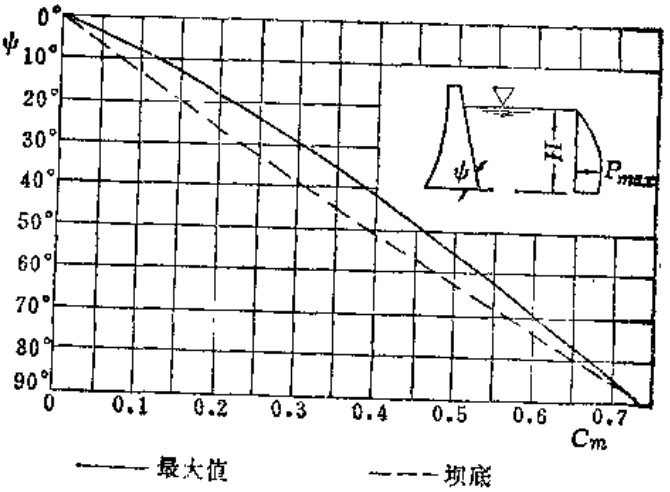


图 16-4-7　倾斜坝面动水压力系数C_m

水利工程网 http://www.shuigong.com

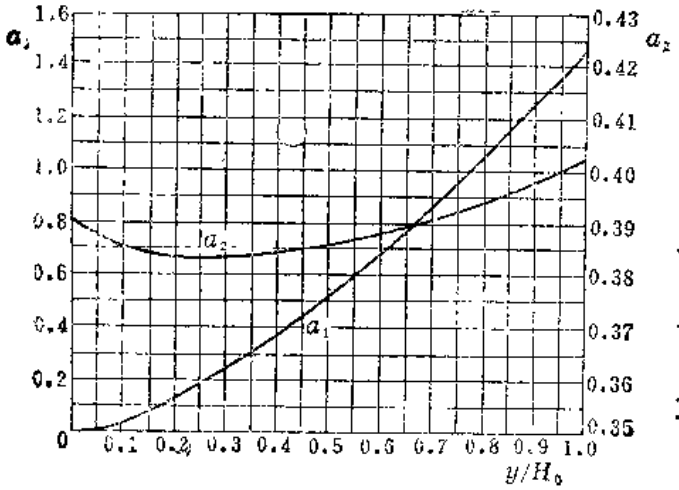


图 16-4-8　a_1-y/H_0和a_2-y/H_0曲线

当迎水面为折坡（坡度沿高程改变）时，赞喀尔采得的动水压力系数见图16-4-9。

在工程实践中，我国和日本等国规范都允许将折坡，按下列原则简化为斜坡或竖立面，即：若水面以下竖立部分的高度等于或大于水深一半时，可近似取作竖立面；否则，可近似取水面点与坡脚点的连线作为代表斜面。

（5）水体向上游延伸长度的影响。当水库向上游延伸长度l不很大时，动水压力有所折减。

1）根据我国规范[12]，在$l/H_0=1\sim3$时，折减系数可取为

$$C_l=0.5+0.2l/H_0 \qquad (16\text{-}4\text{-}10)$$

2）苏联1972年新的水工建筑物抗震设计规范中规定，当$l/H_0<3$时，折减系数C_l按表16-4-5采用。

3）威尔纳尔和森德奎斯特等[6]考虑了水体上游l处刚性平面边界的运动影响，给出了各种情况下不同l/H_0的建筑物迎水面动水压力（图16-4-10），可以作为确定水闸及船闸闸墩间动水压力的参考。

表 16-4-5　折减系数C_l与l/H_0关系

l/H_0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
C_l	0.26	0.41	0.53	0.63	0.72	0.78
l/H_0	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0
C_l	0.85	0.88	0.90	0.93	0.96	1.00

（6）河谷断面形状的影响。对于水面宽度B较小的非矩形河谷断面，动水压力将有所折减。

1）我国规范[12]规定，对于宽高比B/H_0小于5的梯形或三角形河谷，动水压力可乘以折减系数C_l。

$$C_l=0.75+0.05B/H_0 \qquad (16\text{-}4\text{-}11)$$

2）我国文献[22]给出在$B/H_0=2.0$时，河谷断面为矩形、半圆形和三角形时的动水压力分布（图16-4-11）。

3）日本小坪清真[6]给出了对不同形状的河谷断面沿其最大高度的坝面动水压力分布（图16-4-12）。

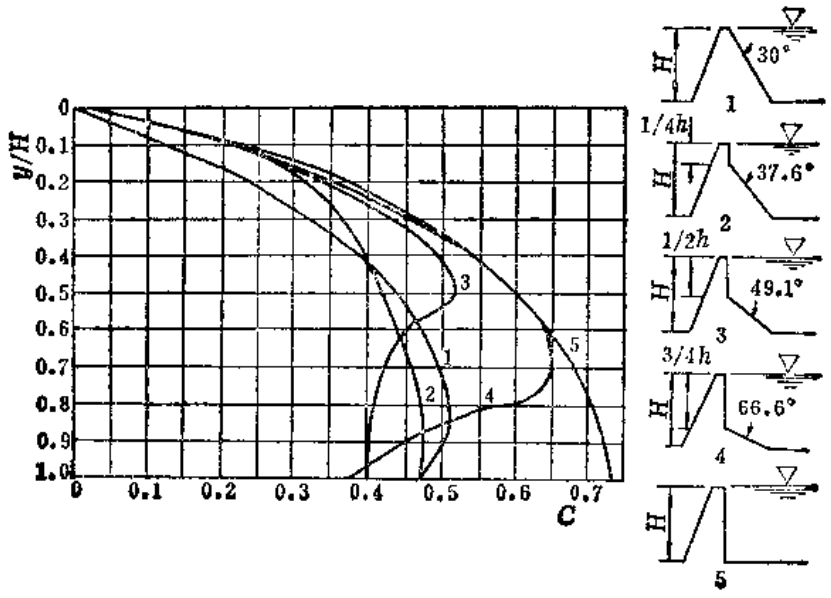


图 16-4-9　折坡坝面动水压力系数C

水利工程网 http://www.shuigong.com

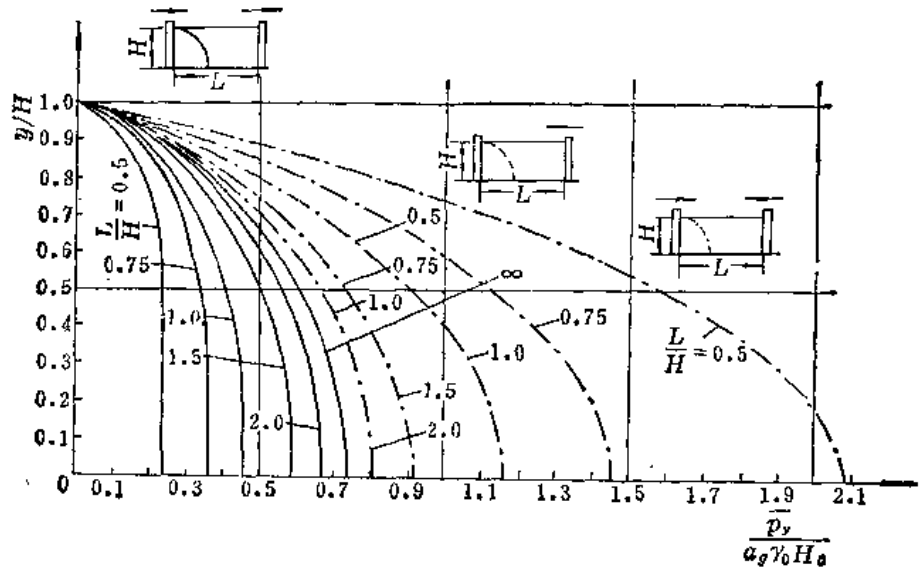


图 16-4-10 相邻建筑物间的动水压力(威尔纳尔等)

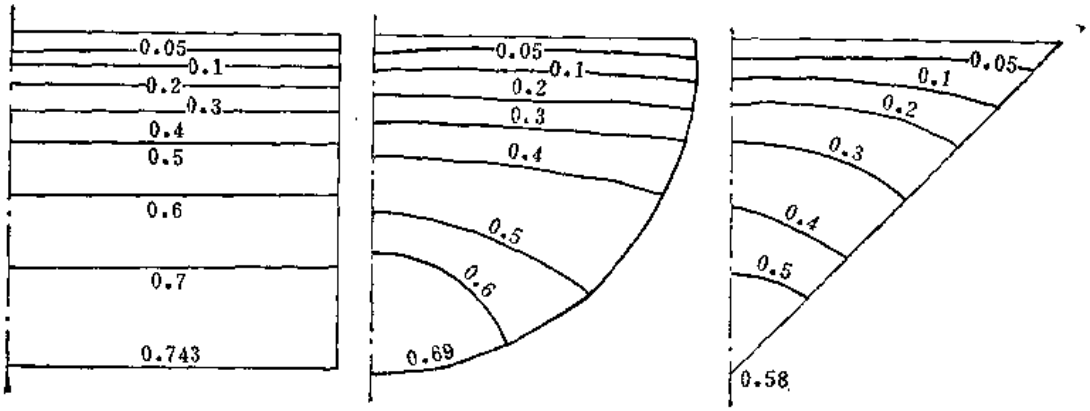


图 16-4-11 不同河谷坝面动水压力($a_g\gamma_0 H_0$)$B/H_0=2.0$

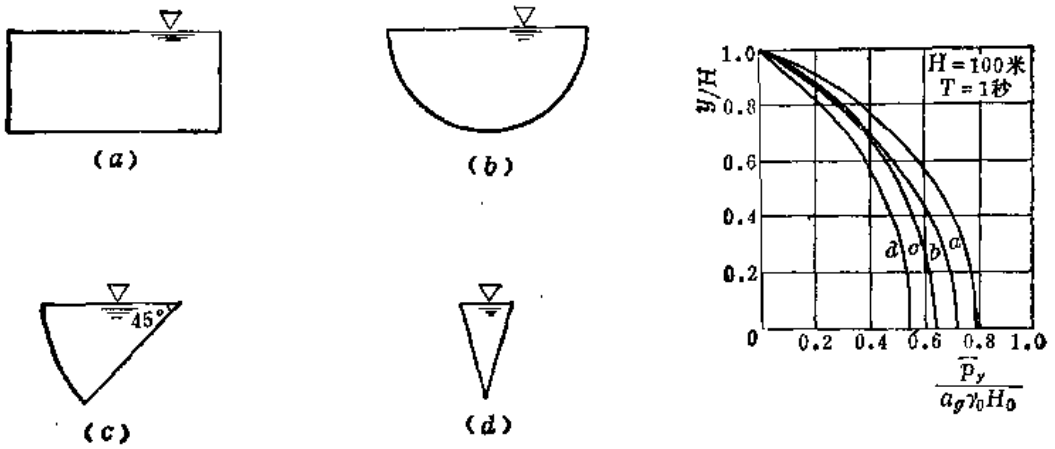


图 16-4-12 河谷断面形状对坝面动水压力的影响

水利工程网 http://www.shuigong.com

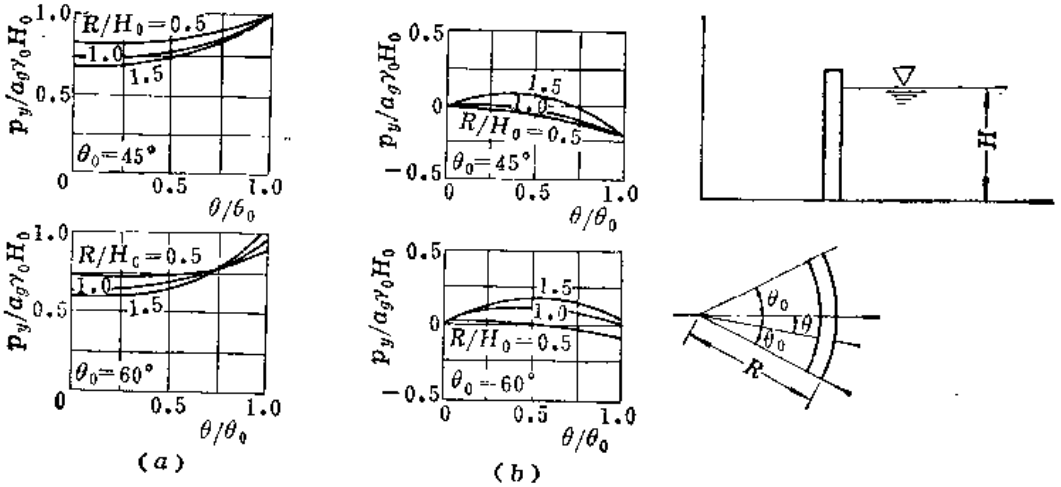


图 16-4-13　河谷形状对拱坝动水压力的影响
(a)顺河流向，(b)垂直河流向

（二）拱坝

（1）我国规范[12]，根据对典型拱坝计入坝体变形及高阶振型影响后的动水压力计算结果，归纳出在水平地震作用下混凝土拱坝地震动水压力计算公式如下

$$\bar{p}_y = k_H C_z f_y C_2 \gamma_0 H_0 \qquad (16\text{-}4\text{-}12)$$

式中　f_y——拱冠梁（顺河流向地震）和$\delta_i/\theta_{0i}=0.5$断面（垂直河流向地震）上水深y处地震动水压力分布系数，按表16-4-6采用；

表 16-4-6　水深y处地震动水压力分布系数

y/H_0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
f_y	0	0.43	0.56	0.60	0.58	0.54	0.50	0.47	0.45	0.43	0.42

C_z——地震动水压力沿拱圈的分布系数，对顺河流向地震$C_z=1.0$；对垂直河流向地震C_z值按表16-4-7采用，以拱中心线为界，两侧C_z值取相反符号，其作用方向与惯性力同；

其余符号同前。

表 16-4-7　地震动水压力沿拱圈分布系数C_z

θ_i/θ_{0i}	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
C_z	0	0.35	0.68	0.90	1.00	1.00	0.95	0.85	0.75	0.60	0.50

（2）苏联1972年颁布的新的水工建筑物抗震设计规范中规定，对称拱坝拱顶的动水压力系数D及附加质量M中的无因次系数μ_i，从拱顶到拱座按线性变化，拱顶的数值按表16-4-3采用，拱座则取为拱顶的1.3倍。

（3）美国克劳夫建议对拱坝采用推广的威尔特喀尔德公式，即离水面深度为y处的i点的动水压力为

$$\bar{p}_{yi} = \frac{7}{8}\gamma_0\sqrt{H_0 y}\,a_{ni}/g \qquad (16\text{-}4\text{-}13)$$

式中　a_{ni}——i点坝面法向加速度分量；

其余符号同前。

（4）日本小坪清真对矩形断面河谷中中心角为2β及外半径为r的对称圆筒形刚性拱坝，在只计入第一振型时，给出其动水压力如图16-4-13。

（5）美国垦务局塔尔包克斯等[10]最近建议，计算拱坝动水压力时，可将拱坝划分成若干水平拱圈，各拱圈的动水压力可根据其中心角2β、半径r及水深H_0，按图16-4-13小坪清真的系数确定，但取坝面i点法向加速度a_{ni}代替地面加速度a_g值，以计入坝面弹性变形影响。

（三）进水塔

（1）我国规范[12]，在计入塔体弯曲变形的情况下，给出了进水塔在水深y处的地震动力压力。

对于圆形断面（图16-4-14）

$$\bar{p}(\theta, y) = \bar{p}(0, y)\cos\theta \qquad (16\text{-}4\text{-}14)$$

$$\bar{p}(0, y) = \frac{2}{\pi}k_H C_z r_0 f_y \left(\frac{D}{2H_0}\right)^{0.8} H_0 \qquad (16\text{-}4\text{-}15)$$

沿地震方向作用于断面单位高度上的地震动水压力合力$\bar{P}(y)$为

$$\bar{P}(y) = \frac{\pi}{2}D\bar{p}(0, y) \qquad (16\text{-}4\text{-}16)$$

作用于建筑物上的总地震动水压力$\bar{P}_0$为（其作

水利工程网 http://www.shuigong.com

用点位置自水面算起为$0.42H_0$）

$$\overline{P_0}=\frac{\pi}{4}k_H C_z r_0\left(\frac{D}{2H_0}\right)^{0.8}DH_0^2 \quad (16\text{-}4\text{-}17)$$

上诸式中　$\overline{p}(\theta, y)$——与地震作用方向成θ交角的断面上地震动水压力；

$\overline{p}(0, y)$——与地震作用方向成0°交角的断面上地震动水压力；

D——建筑物断面正对地震作用方向的宽度（圆形断面的直径或矩形断面的边长）；

f_y——水深y处的地震动水压力分布系数，按表16-4-8采用。

表 16-4-8　水深y处进水塔地震动水压力分布系数

y/H_0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
f_y	0	1.06	1.28	1.24	1.10	0.94	0.76	0.58	0.44	0.32	0.26

注　1.如塔内同时有水时，可近似地将动水压力增加一倍。

2.当$\frac{D}{2H_0}>0.3$时，宜作专门研究。

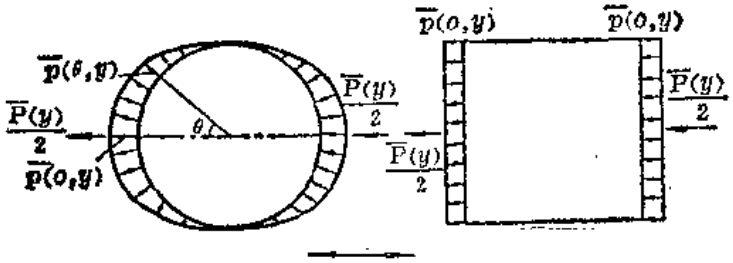


图 16-4-14　进水塔动水压力

对于矩形断面上的动水压力视为均匀分布，式（16-4-16）、（16-4-17）须乘以$4/\pi$。圆形、矩形断面的动水压力分布，见图16-4-14。

（2）美国克劳夫给出刚性圆形及椭圆形截面塔的动水压力分布，见图16-4-15、16-4-16。

（四）水下建筑物

（1）对于水下的潜没坝、导航板等建筑物的地震动水压力，我国文献[24]在刚性结构的假定下，给出了各类水下建筑物的动水压力分布（图16-4-17～图16-4-21）。

相应的近似计算公式为

$$\overline{p_y}=Ck_H C_z r_0 H_0 \quad (16\text{-}4\text{-}18)$$

式中动水压力系数C是坝高与水深比h/H_0的函数，对

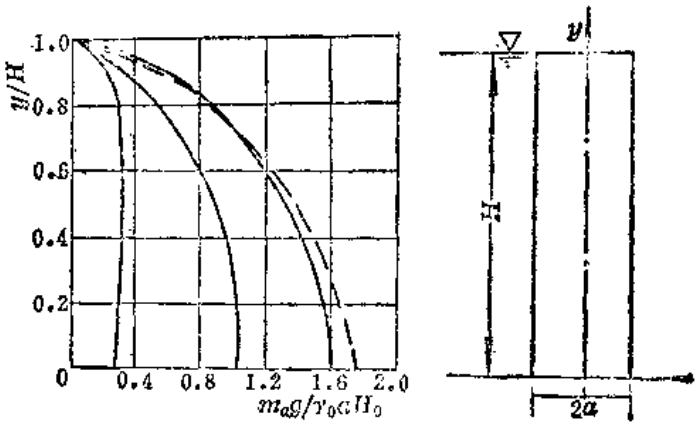


图 16-4-15　圆形塔动水压力附加质量比

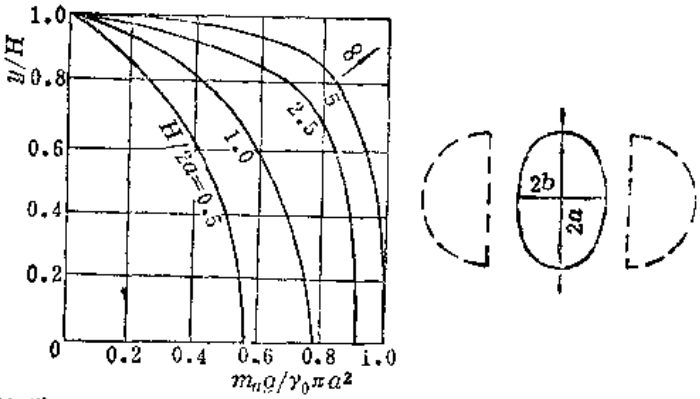


图 16-4-16　刚性椭圆形塔动水压力附加质量比

不同建筑物其近似计算式见表16-4-9，式中y从坝底算起。其余符号同前。

近似的地震总动水压力系数C_P及其作用点的位置y_c/h，见表16-4-10。

（2）苏联[23]在结构为刚性的假定下，给出下列水下建筑物的动水压力$\overline{P_y}$及其合力$\overline{P_0}$。

1）水下不同顶宽$2b$和高度b的潜没坝（图16-4-22），其动水压力系数C及总动水压力系数C_P见表16-4-11。

2）泄（输）水洞闸门（图16-4-23），其动水压力系数C及总动水压力系数C_P，见表16-4-12。

（五）库水共振周期

考虑水体可压缩性时，将产生库水"共振"现象。库水基本共振周期为

$$T_w=\frac{4H_0}{C_w} \quad (16\text{-}4\text{-}19)$$

式中　C_w为水中音速（约1400米/秒）。

当河谷断面不规则时

$$T_w=\frac{4\sqrt{H_0\overline{H}_0}}{C_w} \quad (16\text{-}4\text{-}20)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

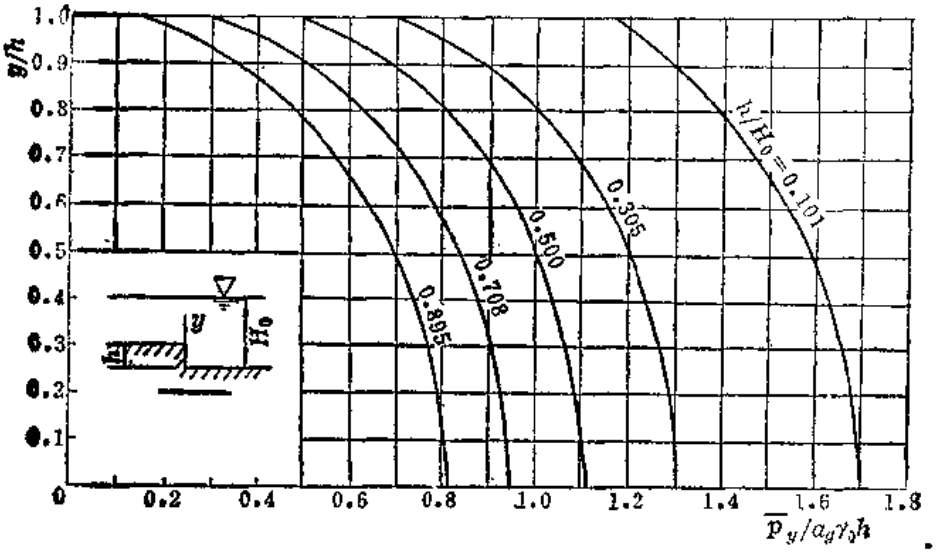


图 16-4-17　一侧充实的潜没坝上地震动水压力

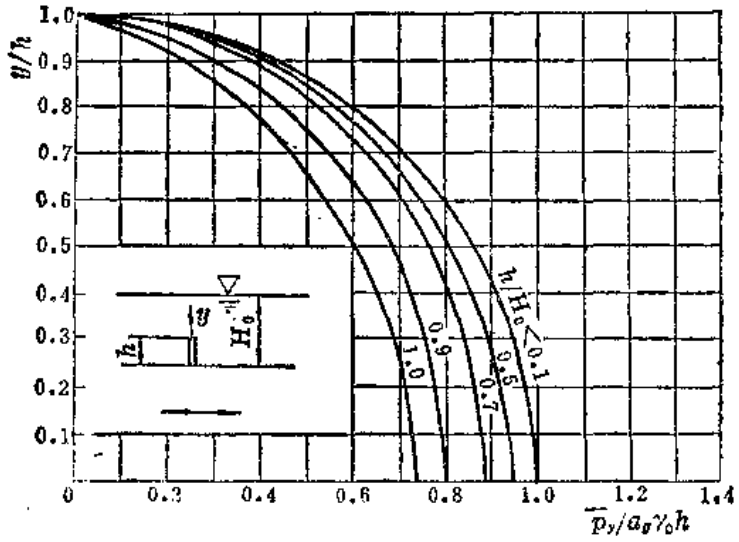


图 16-4-18　潜没坝上的地震动水压力

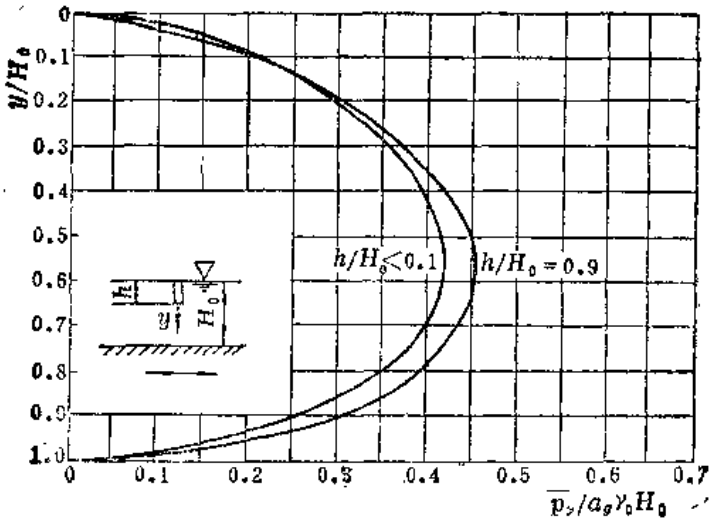


图 16-4-19　导航板(水深方向断面)动水压力

水利工程网 http://www.shuigong.com

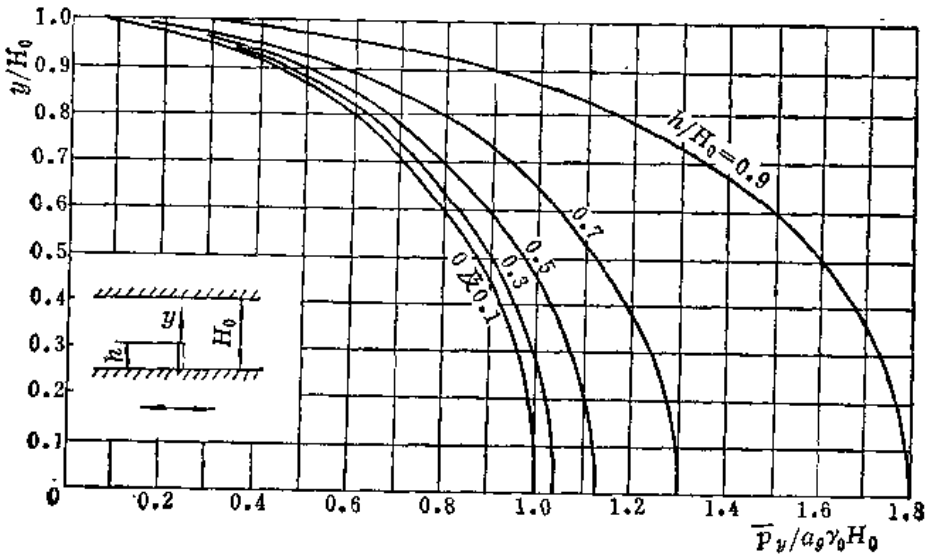


图 16-4-20　导航板(水平方向断面)的地震动水压力

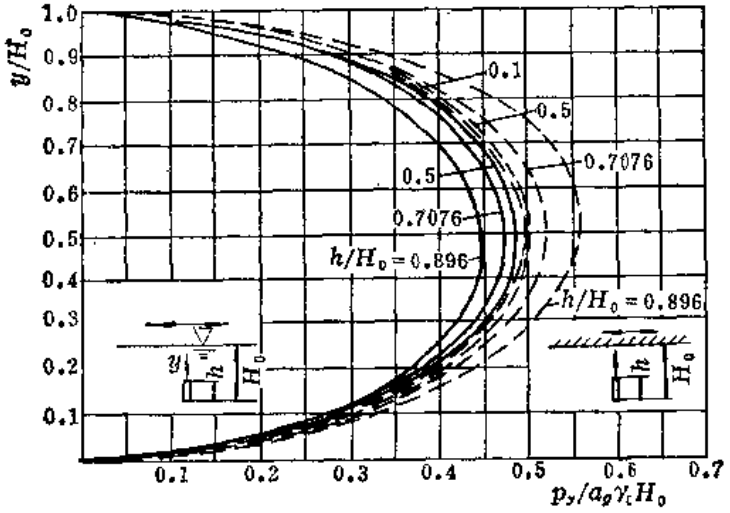


图 16-4-21　水中挡板(实线)及岸边平板(虚线)地震动水压力

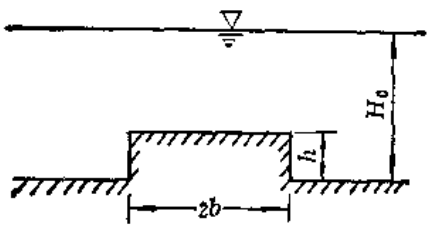


图 16-4-22　潜没坝

式中　$\overline{H}_0$——河谷断面平均水深；

其余符号同前。

有关竖向地震作用下的动水压力，水体的可压缩性的影响等问题，目前正在研究中，尚无定论。一般在工程设计中都不考虑。

在各国的坝工设计中，所采用的计算动水压力公式，其表达形式颇不相同，在某些特定情况下，数值结果可能会有显著差异，引用时，需根据实际情况（例如类似试验结果）判断。

中国科学院工程力学研究所刘恢先等的研究结果表明：有水时水坝的地震荷载可近似当作无水时一样计算，只须将容重乘以有水自振周期与无水自振周期之比值的平方即可。

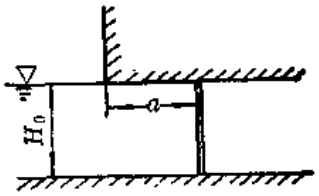


图 16-4-23　泄(输)水洞闸门

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-4-9　水下建筑物动水压力系数C值近似算式

序号	建筑物类型	相应图号	C值近似算式
1	一侧充实的潜没坝	16-4-17	$C=\left[0.06+\left(1-\frac{h}{H_0}\right)^2\right]+0.75\left[1-\left(1-\frac{y}{h}\right)\right]^{\frac{1}{2}}$
2	潜没坝	16-4-18	$C=\left[1-\left(\frac{h}{2H_0}\right)^2\right]\times\left[1-\left(\frac{y}{h}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$
3	导航板（水深方向断面）	16-4-19	$C=0.42\left[1-\left(1-\frac{2y}{h}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$
4	导航板（水平方向断面）	16-4-20	$C=\left[1+1.1\left(\frac{h}{H_0}\right)^3\right]\times\left[1-\left(\frac{y}{h}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$
5	水中撑板	16-4-21	$C=0.5\left[1-0.2\left(\frac{h}{H_0}\right)^3\right]\times\left[1-\left(1-\frac{2y}{h}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$
6	岸边平板	16-4-21	$C=0.5\left[1+0.2\left(\frac{h}{H_0}\right)^3\right]\times\left[1-\left(1-\frac{2y}{h}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$

表 16-4-10　C_p近似算式及y_c/h值

序号	建筑物类型	C_p近似算式	y_c/h
1	一侧充实的潜没坝	$0.595+(1-h/H_0)^2$	0.474
2	潜没坝	$\pi[1-(h/2H_0)^2]/4$	0.424
3	导航板（水深方向断面）	$0.42\pi/4=0.33$	0.5
4	导航板（水平方向断面）	$\pi[1+1.1(h/H_0)^3]/4$	0.424
5	水中撑板	$\pi[1-0.2(h/H_0)^3]/8$	0.5
6	岸边平板	$\pi[1+0.2(h/H_0)^3]/8$	0.5

二、动土压力

土压力是与挡土结构物相互作用形成的土与结构物接触面间的相互作用力。地震对土压力的影响不仅与地震惯性力的大小有关，而且还与松散土体中应力重分布有关，情况比较复杂。这里只列入我国《水工建筑物抗震设计规范（SDJ10-78）》（试行）本中的一个计算方法。

水平向地震作用下的总土压力E'（包括静土压力和动土压力）按下式计算

$$E'=(1\pm k_H C_z C_c \mathrm{tg}\varphi)E \qquad (16\text{-}4\text{-}21)$$

式中“+”和“-”——分别对应于主动和被动土压力；

表 16-4-11　潜没坝动水压力系数C及总动水压力系数C_p

y/H_0	$h/H_0=0.25$				$h/H_0=0.50$			$h/H_0=0.75$		$h/H_0=0.90$	
	b/h				b/h			b/h		b/h	
	0	0.25	0.5	2.0	0	0.25	2.0	0	0.5	0	0.5
0	0.26	0.29	0.30	0.33	0.49	0.53	0.55	0.67	0.70	0.74	0.74
0.10	0.24	0.27	0.29	0.31	0.48	0.52	0.54	0.66	0.69	0.73	0.74
0.15	0.22	0.25	0.26	0.29							
0.20	0.17	0.21	0.22	0.26	0.45	0.50	0.52	0.65	0.67	0.72	0.72
0.225	0.13	0.17	0.19	0.22							
0.30					0.40	0.45	0.47	0.61	0.64	0.69	0.70
0.35					0.36	0.41	0.43				
0.40					0.31	0.37	0.39	0.57	0.60	0.65	0.66
0.45					0.23	0.30	0.33	0.54	0.57	0.62	0.63
0.475					0.18	0.26	0.28				
0.50								0.50	0.54	0.60	0.61
0.55								0.46	0.50	0.57	0.57
0.60								0.40	0.45	0.53	0.54
0.65								0.34	0.40	0.49	0.50
0.70								0.25	0.32	0.44	0.45
0.75										0.38	0.40
0.80										0.32	0.33
0.85										0.23	0.25
0.875										0.17	0.20
C_p	0.051	0.058	0.060	0.066	0.19	0.22	0.23	0.39	0.42	0.51	0.52

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-4-12 泄（输）水洞C及C_P值

y/H_0	a/H_0							
	0	0.1	0.25	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0
0	0	0.38	0.62	0.95	1.23	1.49	2.00	2.50
0.1	0.23	0.40	0.63	0.95	1.23	1.49	2.00	2.50
0.2	0.36	0.48	0.66	0.96	1.23	1.49	2.00	2.50
0.3	0.47	0.55	0.70	0.97	1.24	1.50	2.00	2.50
0.4	0.55	0.62	0.74	0.99	1.25	1.50	2.00	2.50
0.5	0.61	0.68	0.78	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50
0.6	0.66	0.72	0.81	1.02	1.26	1.50	2.00	2.50
0.7	0.70	0.75	0.84	1.04	1.27	1.51	2.00	2.50
0.8	0.72	0.78	0.86	1.05	1.27	1.51	2.00	2.50
0.9	0.74	0.79	0.86	1.05	1.27	1.51	2.00	2.50
1.0	0.74	0.79	0.87	1.05	1.27	1.51	2.00	2.50
C_P	0.54	0.63	0.76	1.02	1.25	1.50	2.00	2.50

表 16-4-13 地震动土压力系数C_e

动土压力	C_e、ϕ 填土坡度	20°+ ~25°	25°+ ~30°	30°+ ~35°	35°+ ~40°	40°+ ~45°
主动	0°	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0
	10°	5.0	4.0	3.5	3.0	2.5
	20°	—	5.0	4.0	3.5	3.0
	30°	—	—	—	4.0	3.5
被动	0°～20°	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0

注 填土坡度在表列角度之间者，可内插。

C_e——地动土压力系数，按表16-4-13采用。

第五节 土石坝的抗震设计

一、土石坝抗震设计注意事项和工程措施

（1）土石坝的抗震能力及其安全性，主要与地基和坝身土石材料的密实程度、防渗结构和各个连结部分的牢固与否密切有关。所以土石坝的抗震设计，首先应使地基处理、坝身构造和工程质量满足抗震要求，然后再进行适当的稳定计算校核才能有效。因为有许多地基和坝身构造及工程质量上的对抗震不利的缺陷，往往不易或不能通过计算进行正确估计和解决，但可以通过采取适当工程措施而收到抗震或减小震害的效果。

（2）在地震烈度大于5度的地区内修建土石坝时，应注意地震作用的影响。对于达到碾压土石坝标准的土石坝工程，一般可以只对7度和7度以上的地震作用进行设防。

（3）应尽量避免在活动断层上修建土石坝。若必须在活动断层上修建土石坝时，应采用裂缝自愈式断面设计。这种设计应根据坝基中断层的具体位置和活动情况，在坝体断面中设置足够厚度的塑性防渗心墙，并在防渗心墙上下游设置足够厚度的反滤层和级配良好的砂砾石过渡层及堆石外壳。这样，一旦防渗心墙被错裂漏水，裂缝可被上游随水冲入的砂砾颗粒重新填充弥合，同时下游坡因有反滤和充分排水能力，可以保持稳定安全。图16-5-1是这种断面结构的一个典型例子（美国柏泉坝，1971年建成）。适用于上述裂缝自愈式土石坝中过渡层的粗砂砾石料的颗粒级配范围，可参考图16-5-2。

（4）应选择坚实地基作为土石坝坝基。地基中如有地震时可能发生“液化”破坏的土层（参看本章附录），或淤泥、淤泥质土、软粘土等土层(参看本节之一），应尽量避开或挖除。若因分布广、埋藏深、厚度大，不易避开和挖除时，应采取其它工程措施。

对地震时可能发生“液化”破坏的土层，最基本的加固措施是人工加密。用振浮法（或称水冲振捣法或振冲器加密法）加密饱和砂土，可使相对密度提高到80%以上，处理深度可达10米以上。振动挤压砂桩亦有同样效果。重锤夯击法（或称强夯法），随着不断增大锤重（由数吨、数十吨到百吨以上）和落高（由数米到数十米），加密地基的有效深度也可达十米以上，且对无粘性土和少粘性土（以及粘性土）都能适用。深层爆炸法可使饱和中粗砂从疏松状态加密到中密或中密偏密状态，但是，加密后的相对密度，不如采用振浮法高，且较不均匀。

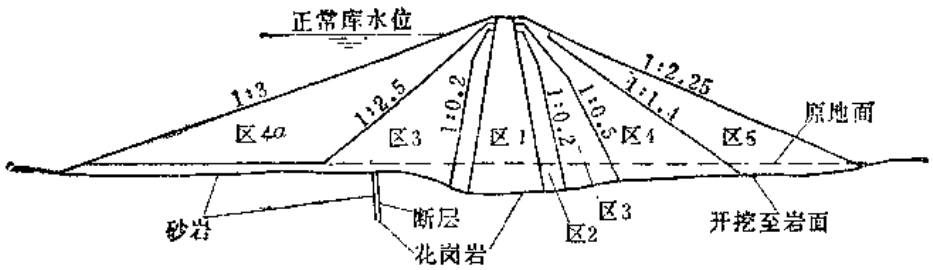
对相对不透水层中地震时可能发生“液化”的饱和砂夹层或透镜体，可结合排水减压措施，设置砂井或减压井。

此外，在坝脚处尚须对地震时可能发生“液化”破坏的土层围封和压盖，以增强其稳定性和防止液化土外流。上游围封可结合防渗处理采用截水槽或墙，下游围封可结合坝址排水采用反滤透水材料。

对淤泥、淤泥质土、软粘土等软弱土层，可采用砂井排水、放缓坝坡、上下游压重或预压加固措施。

（5）要做好坝基防渗工程。对坝基强透水层应

水利工程网 http://www.shuigong.com



粒径		小于该粒径的含量	粒径		小于该粒径的含量
筛号	毫米	(%)	筛号	毫米	(%)
18英寸	457.2	100	4号	4.76	20～70
3英寸	76.2	50～100	200号	0.076	4～8
1.5英寸	38.1	40～90			

区1——粘土心墙；
区2——粉质砂；
区3——人工配制砂砾过渡层；
区4、区4a——碾压人工配制堆石(最大粒径30英寸，最小粒径3英寸)；
区5——人工配制抛石(最小粒径18英寸)

图 16-5-1　活动断层上土坝断面设计示例

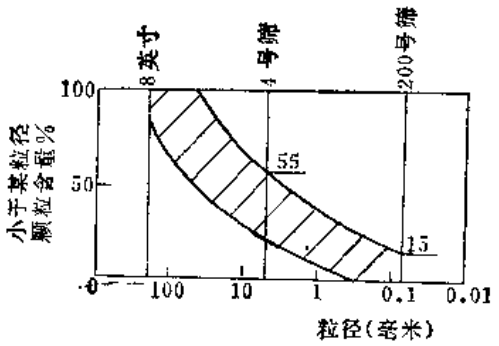


图 16-5-2　适用于裂缝自愈式土石坝中过渡层粗砂砾石料的颗粒级配范围

尽可能采用垂直防渗措施，不宜采用水平防渗措施。当坝基会出现有害承压水时，应采取排水减压措施。

(6)裂缝自愈式土石坝是一种良好的抗震坝型，宜首先考虑选用。其它坝型的断面结构亦应遵循裂缝自愈式土石坝的原则进行设计。主要要求如下：

1)防渗体要厚，有塑性而耐冲蚀。因此不宜采用薄斜墙或薄心墙，更不宜采用刚性斜墙或刚性心墙。

2)防渗体上、下游应设置厚度较大的反滤层和过渡层。坝壳外层宜用大石块堆石体或大石块厚层压护。

3)均质土坝宜采用水平褥垫排水或竖向排水，不宜采用暗管排水。要做好下游坝脚反滤棱体，绝对不允许浸润水在下游坝坡面自由逸出。

(7)应选择抗震性能较好的土石料筑坝。均匀的中砂、细砂、粉砂和粉土等，不宜作为坝体材料；若必须采用上述材料时，应只限于低烈度区(7度以下)不重要的小型土石坝的干燥部位(浸润线以上)。防渗体应采用抗震性能和渗透稳定较好的土料，如粘土、重壤土、重粉质壤土和级配良好的含砾粘性土等。

(8)坝体填筑力求密实，必须达到或超过碾压式土石坝的标准(参看本手册第十八章)。不应采用水力冲填坝、水中倒土坝、以及未经压实的土石坝。粘性土的压实度应不低于95%。无粘性土的相对密度一般应不低于80%(或不低于75%～85%，视地震烈度大小和工程重要性而定)；对于低烈度区不重要的小型土石坝的干燥区，也应不低于70%。

施工时必须碾压均匀，保证达到设计要求。对两种坝料的结合面、坝顶和坝坡面附近等处的填料，更应仔细压实。对无粘性土应尽量用振动碾压实。对工程量大的土石坝，应进行碾压试验，对不同土石材料选择各种最有效的施工机具和方法。

(9)防渗体与岸坡的结合面不宜过陡，不允许有反坡和突然变坡；与岩坡的结合面应不陡于70°，

水利工程网 http://www.shuigong.com

变坡角应小于20°（参看图16-5-3）。

土石坝与混凝土坝的连接，可采用插入式、侧墙式或经过论证的其它连接方式。插入式连接，应保持混凝土齿墙顶部插入心墙内的长度不小于连接段坝上、下游最大水位差的半倍。侧墙式连接，应保持土石坝与侧墙接合面的坡度不陡于1:0.5～1:0.7。侧墙应设置1至数道齿槽或齿墙，并适当加大防渗体的断面，以延长渗径。

土石坝与岸坡或混凝土等刚性建筑物接合处应仔细夯实。防渗体在距接合面一定宽度范围内（厚约15～20厘米），应选用粘性较大、含水量较高的塑性粘土铺填压密（参看图16-5-4）。

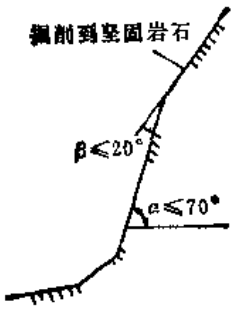


图 16-5-3 防渗体与岸坡岩石接合面的坡度和变坡
（日本高濑坝）

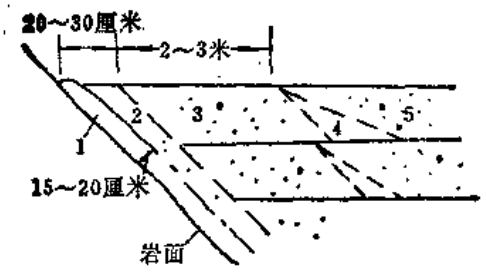


图 16-5-4 防渗体与岸坡岩石接合处填筑处理示例
（日本高濑坝）
1—接触粘土(d_{max}20毫米，W30～40%)，机械夯3～5分钟/平方米；2—心墙细粒料(d_{max}50毫米，W10%)，机械夯3～5分钟/平方米；3—心墙细粒料(d_{max}100毫米，W10%)，层厚10厘米，1吨振动碾，6遍以上；层厚30厘米，8吨振动碾，12遍以上；4—心墙普通料(d_{max}200毫米，W7～8%)，8吨振动碾，12遍以上；5—心墙普通料(d_{max}200毫米，W7～8%)，13.5吨振动碾，6遍以上

（10）不宜在土石坝下埋设输水管，以免地震时管道断裂，危及坝的安全。若必须在坝下埋管（包括廊道）时，应将管道建在基岩上，提高结构抗震能力，做好管道接头的连接和伸缩缝的止水。接头和伸缩缝处应设置反滤层。在穿过防渗体范围内，应设置足够的截流环。管道周围的填土，应仔细压实。输水管的控制闸门应尽量位于进水口或防渗体前端。不要采用浆砌石管道。

（11）坝顶超高应考虑包括坝身和坝基在地震作用下的附加沉陷量和水库地震涌浪高度的影响。

建造在岩基上的碾压式土石坝地震后坝顶下沉量约为坝高的1%。其它情况应根据坝身填筑质量和坝基覆盖层的厚度和性质加以估计，预留地震沉陷量。表16-5-1中是几个实际地震时坝顶下沉量的数据，供参考。

地震涌浪高度还不能估计准确，实际资料也很缺乏，我国规范[12]认为，一般可根据设计烈度和坝前水深采用0.5～1.5米。设计时应校核正常蓄水位加地震涌浪高度后不致漫溢地震沉陷后的坝顶高程。

有关地震涌浪加附加沉陷值的采用，还可参考第十八章。

此外，对库区内可能因大体积坍岸和滑坡而形成的涌浪，应进行专门研究。

（12）坝线在平面上应尽量平直，避免拐弯。坝顶宽度宜适当放大，应避免在坝顶上修建不必要的建筑物。坝顶防浪墙应有牢固的基础和足够的结构强度。上游护坡应从坝脚铺起，以防止坝脚被淘刷，从而在地震时发生滑坡。

（13）对于分期施工的土石坝，新旧填料应有同样的填筑质量，避免突变，并做好新旧坝体间的结合。

（14）对于抗剪强度低和灵敏度高的软弱粘性土层，由于它的微弱结构在地震动力作用下很易被扰动，故土颗粒间的结构强度随之削减，孔隙水压力亦会增大，从而抗剪强度大幅度降低，甚至变为流动状态；同时压缩亦会增大，可造成建筑物地基失稳或产生较大变形。这里涉及到土的结构状态、抗剪强度特性、压缩特性，以及它们在地震动力作用下的变化。所以在抗震设计时宜进行专门试验研究和分析。

软弱粘性土层主要包括淤泥、淤泥质土、软粘土等。淤泥的主要指标是液性指数$I_L \geqslant 1.0$，天然孔隙比$e_0 \geqslant 1.5$。淤泥质土的主要指标是$I_L \geqslant 1.0$，$e_0 \geqslant 1.0$。软粘土的主要指标是$I_L \geqslant 0.75$，无侧限抗压强度$q_u \leqslant 0.5 \sim 0.7$公斤/平方厘米（49～69千帕），标准惯入试验击数$N_{63.5} \leqslant 4$。另外，软弱粘性土的灵敏度S_t一般都大于4。因此下列指标范围可供综合评价软弱粘性土层参考：$I_L \geqslant 0.75$，$q_u \leqslant 0.5 \sim 0.7$公斤/平方厘米（49～69千帕），$N_{63.5} \leqslant 4$，$S_t \geqslant 4$。

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-5-1 土石坝地震坝顶下沉量示例

坝名	坝高（米）	坝顶沉陷量（米）	沉陷量占坝高的百分数	地震烈度	备注
密云白河	60	0.06	0.1%	6	
上村山	27	0.2	0.7%	7	
戈尔蒂	83	0.38	0.5%	8	
石邑	26	0.15	0.6%	8	
大野	37	0.30	0.8%	9	
曹家堡	15	0.20	1.3%	9	覆盖层厚4米
王家坎	17	0.24	1.4%	9	覆盖层厚13米
新安哨	10	0.40	4.0%	9	覆盖层厚10米
陡河主坝河床段	22	0.79	3.6%	9+	覆盖层厚数10米以上
陡河主坝河漫滩段	15	1.64	10.9%	9+	覆盖层同上，表层土液化
陡河主坝台地砂壤土段	15	1.60	10.7%	9+	覆盖层同上，表层土液化
陡河主坝台地淤泥段	15	0.89	5.9%	9+	覆盖层同上，表层为淤泥
陡河副坝	6	0.15	2.5%	9+	覆盖层同上，坝基无水地下水深
照明	10	0.2～0.3	2～3%	10	覆盖层厚3米
海勃根	27	2	7%	10	

二、土石坝的抗震稳定分析

土石坝抗震设计的重点首先是工程质量。地基必须坚固和不漏水，坝体必须填筑密实，坝体与岸坡或混凝土等刚性建筑物的连接结合部分必须牢靠，等等。否则，土体可以由于孔隙水压力上升引起失稳或液化，或由于严重变形、裂缝导致漏水或溃决。这些目前还不能通过计算进行可靠的预测或防止，而必须从工程质量上加以保证。

根据经验，按照碾压式土石坝设计和施工标准建造的土石坝，并考虑了上节中提出的抗震注意事项和工程措施以后，采用拟静力法进行坝坡地震稳定验算，如能满足安全系数要求，则基本上可以达到抗震安全的要求。下面主要介绍土石坝的拟静力法抗震稳定计算方法。关于土石坝的地震动力分析问题，因目前尚无公认的成熟方法，故在本手册中暂不列入。

（一）拟静力法中土石坝地震荷载计算

在拟静力法中，地震作用对土石坝及其地基稳定性的影响，是以相当的（或等效的）地震惯性力作为静荷载附加于其它常规荷载之上，采用一般的坝坡静力稳定分析方法进行验算，求出抗震稳定安全系数 F_e，使其不小于表16-5-2中的数值。

表 16-5-2 土石坝抗震稳定安全系数

土石坝的级别	安全系数
1	1.10
2，3	1.05
4，5	1.00

作用在单位体积上的地震惯性力 q（吨/立方米）的计算如下

$$q = a\frac{\gamma}{g} \qquad (16\text{-}5\text{-}1)$$

式中 γ——单位体积土石材料（包括孔隙水）的实际重量，即实际容重（吨/立方米）；

g——重力加速度（9.8米/秒²）；

a——相当的（或等效的）拟静力加速度（米/秒²）。

对于土石坝及地基中任何一点 i 处的拟静力加速度 a_i 计算如下

$$a_i = k_c C_z \alpha_i g \qquad (16\text{-}5\text{-}2)$$

式中 k_c——地震系数，为地面最大加速度的统计平均值与重力加速度 g 之比；对于水平向的地震系数 $k_c = k_H$，按表16-5-3采用；

对于竖向地震系数 $k_c = k_V$，采用 $k_V = \frac{2}{3} \times k_H$；

C_z——综合影响系数，取 $\frac{1}{4}$；

α_i——地震加速度分布系数，按表16-5-4采用。

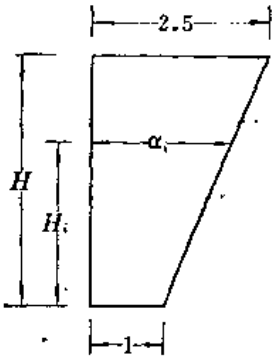
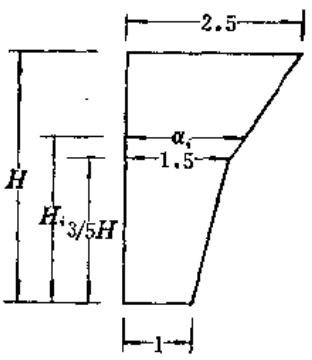
表 16-5-3 水平向地震系数 k_H

设计烈度	7	8	9
k_H	0.1	0.2	0.4

（二）拟静力法中土石材料地震抗剪强度指标选择

水利工程网 http://www.shuigong.com

表 16-5-4　　土石坝地震加速度分布系数α_i

方　向	竖　向	水　平　向	
坝高H(米)	$H\leqslant150$米	$H\leqslant40$米	40米$<H\leqslant150$米
a_i			

对于密实土石材料的抗剪强度计算指标，应采用固结不排水三轴剪力试验（或固结快剪试验）测定，根据总应力强度（R）和有效应力强度（R'），取其中较低的强度值作为计算指标，即：

$(R)>(R')$时，取(R')；

$(R)<(R')$时，取(R)。

（三）稳定分析条件（即荷载组合）

土石坝的抗震稳定分析，主要验算水库常用水位（正常蓄水位）期间上下游坝坡及其地基的稳定安全系数。有时，根据实际运用条件，对上游坝坡还要考虑对上游坝坡抗震最不利的水位和常遇的水位骤降情况，进行抗震稳定验算。

对于设计烈度为8、9度的1、2级土石坝，应同时计入水平向和竖向的地震惯性力，此时竖向地震惯性力应乘以0.5的遇合系数。其它情况，一般只考虑水平向垂直坝轴线方向（即顺河向）的地震惯性力。

根据土石坝的不同断面结构的型式（如均质坝、心墙坝、斜墙坝等等）和不同筑坝材料，可分别采用圆弧滑动分析，折线滑动分析，坡面滑动分析等不同的方法。在这些方法中，除了附加地震荷载和采用抗剪强度指标稍有不同以外，其它步骤与土石坝的静力稳定分析方法基本相同。

（四）圆弧滑动分析

本方法一般适用于均质土坝及厚斜墙或厚心墙土石坝。圆弧滑动抗震稳定安全系数F_c按下式计算

$$F_c=\left\{\Sigma\left\{cb\sec\psi+\left[(W_1+W_2\pm Q')\cos\psi-Q\sin\psi-(u_w-u_d-z\gamma_w)\,b\sec\psi\right]\mathrm{tg}\varphi\right\}\right\}\Big/\left\{\Sigma\left[(W_1+W_2\pm Q')\sin\psi+\frac{M_c}{r}\right]+\frac{\gamma_b P_c}{r}\right\}\qquad(16\text{-}5\text{-}3)$$

式中　r——滑动圆弧半径（米）；

b——滑动体条块宽度（米）；

ψ——通过条块底面中点的滑动圆弧半径与通过滑动圆弧圆心铅直线间的夹角，当半径由铅直线偏向坝轴线时取正号；反之，取负号；

z——坝坡外水面高出条块底面中点的铅直距离（米）；

γ_w——水的容重（吨/立方米）；

u_w——条块底面中点在稳定渗流情况下的孔隙水压力，可由流网确定（吨/平方米）；

u_d——条块底面中点由于地震所引起的附加孔隙水压力，对于经过良好碾压密实的土石坝及密实的地基，一般可以忽略不计（即$u_d=0$），但对松软的饱和土体，应通过专门研究加以估计(吨/平方米)；

W_1——条块在坝坡外水位以上部分的实际重量，计算如下：$W_1=(\Sigma\gamma b\Delta h)_1$，其中$\Delta h$为各条块在坝坡外水位以上部分的铅直分段高度（米）；γ为相应于各分段土石材料的实际容重（包括孔隙水重）（吨/立方米）；

W_2——各条块在坝坡外水位以下部分的有效重

水利工程网 http://www.shuigong.com

量（即浮重），计算如下：$W_2=(\Sigma\overline{\gamma}b\Delta h)_2$，其中$\Delta h$为各条块在坝坡外水位以下部分的铅直分段高度（米）；$\overline{\gamma}$为相应于各分段土石材料的浮容重，即实际容重γ减去水的容重γ_w（即$\overline{\gamma}=\gamma-\gamma_w$）（吨/立方米）；

Q'——作用在条块重心处的竖向地震惯性力，计算如下：

$$Q'=\left(\Sigma\frac{1}{3}k_HC_z\alpha_i\,\gamma b\,\Delta h\right)_V$$

其中Δh为各条块铅垂分段高度；γ为相应于各分段土石材料的实际容重（包括孔隙水重）（吨/立方米）；α_i为相应于各分段重心处的竖向地震加速度分布系数（按表16-5-4采用）；其它符号同前；Q'的作用方向可向上（－）或向下（＋），以不利于稳定的方向为准；

Q——作用在条块重心处的水平向地震惯性力，计算如下：

$$Q=(\Sigma k_HC_z\alpha_i\gamma b\Delta h)_H$$

其中α_i为相应于各分段重心处的水平向地震加速度分布系数（按表16-5-4采用）；其它符号同前；

M_c——各条块水平地震惯性力Q对滑动圆弧圆心的力矩，计算如下：

$$M_c=(\Sigma y_ik_HC_z\alpha_i\gamma b\Delta h)_H$$

其中y_i为各条块铅直分段高度Δh中心至滑动圆弧圆心的铅直距离（米）；其它符号同前；

P_c——作用在坝坡上水面线以下至滑动圆弧在坝坡上出割点（若出割点在坝坡脚外水平地面时，用坝坡脚点）以上部分的总水平地震动水压力，计算如下：

$$P_c=\frac{2\tan^{-1}\left(\frac{1}{m}\right)}{\pi}\times\left[0.65k_HC_z\gamma_wy'\times\sqrt{H'y'(1+m^2)}\right]$$

其中m为水面线下坝坡的平均坡度（1：m）的水平坡率；y'为滑动圆弧出割点处的水深（出割点在坝坡脚外水平地面时，用坝坡脚处的水深）（米）；H'为水面线至坝坡脚点的总水深（米）；其它符号同前；

P_c的作用方向垂直于水下坝坡的平均坡度线（可用水面线与坝坡交点至滑动圆弧在坝坡上出割点的连线；若出割点在坝坡脚外水平地面时，则用水面线与坝坡交点至坝坡脚的连线），并指向坡外；P_c作用力应通过坐标（x_p，y_p）：

$$\begin{cases}x_p=\frac{3}{5}x'\\ y_p=\frac{3}{5}y'\end{cases}$$

其中x'为滑动圆弧在坝坡上出割点（出割点在坝坡脚外水平地面时，用坝坡脚点）和水面线与坝坡交点间的水平距离（米）；x_p为总水平地震动水压力作用点至坝坡与水面线交点的水平距离（米）；y_p为总水平地震动水压力作用点的水深（米）；

r_p——总水平地震动水压力P_c与滑动圆弧圆心间的垂直距离（米）；

c——土石材料的凝聚力（吨/平方米）；

φ——土石材料的内摩擦角。

c和φ是土石材料抗剪强度抗震计算指标，用固结不排水剪（或固结快剪）试验测定，并选取小值平均值。

分析步骤与静力稳定分析方法相似，先假定若干滑动圆弧，计算F_c值，然后从中找出最小的F_c值作为坝坡的抗震稳定安全系数。若安全系数达不到要求时，应修改原来设计，重新进行分析。

（五）折线滑动分析

本方法一般适用于薄斜墙坝和薄心墙坝。对斜墙坝而言，主要验算上游坝坡在空库（正常运用最低水位），以及满库（设计高水位）时的抗震稳定性。对心墙坝而言，主要验算下游坝坡在满库（设计高水位）时的抗震稳定性。

分析步骤与静力稳定分析方法相似，先假定若干折线滑动面，计入地震惯性力的作用，作为附加静荷载，采用图解法或数解法找出坝坡的抗震稳定安全系数。若安全系数达不到设计要求时，应修改原来设计，重新进行分析。

（六）无粘性土坡面滑动分析

无粘性土坡面滑动是指坝坡坡面无粘性土（砂、砾、块石等等）颗粒发生滑动的情况。

对于干边坡的地震稳定安全系数按下式计算

$$F_c=\frac{m-k_HC_z\alpha_{iH}\pm\frac{1}{3}mk_HC_z\alpha_{iV}}{1+mk_HC_z\alpha_{iH}\pm\frac{1}{3}k_HC_z\alpha_{iV}}\mathrm{tg}\varphi\quad(16\text{-}5\text{-}4)$$

水利工程网 http://www.shuigong.com

式中　m——计算点坝坡的水平坡率；

α_{iH}——水平向地震加速度分布系数（参看表16-5-4）；

α_{iV}——竖向地震加速度分布系数（参看表16-5-4）；

φ——无粘性土的内摩擦角或休止角；

$\pm$——竖向地震惯性力的作用方向，向上为“-”，向下为“+”，以不利于稳定的方向为准。

对于有渗透水出逸的边坡部分的地震稳定安全系数，按下式计算

$$F_e=\frac{\frac{\gamma_b}{\gamma_s}m-k_HC_z\alpha_{iH}\pm\frac{1}{3}mk_HC_z\alpha_{iV}}{1+mk_HC_z\alpha_{iH}\pm\frac{1}{3}k_HC_z\alpha_{iV}}\mathrm{tg}\varphi \tag{16-5-5}$$

式中　γ_b——土石材料的浮容重（吨/立方米）；

γ_s——土石材料的饱和容重（吨/立方米）；

其它符号同前。

对于无渗透水逸出的水下坝坡部分的地震稳定安全系数，按下式计算

$$F_e=\frac{\frac{\gamma_b}{\gamma_s}m-k_HC_z\alpha_{iH}+\frac{1}{3}mk_HC_z\alpha_{iV}}{\frac{\gamma_b}{\gamma_s}+k_HC_z\alpha_{iH}-\frac{1}{3}k_HC_z\alpha_{iV}}\mathrm{tg}\varphi \tag{16-5-6}$$

第六节　混凝土坝和水闸等的抗震工程结构措施

一、混凝土坝

（一）重力坝（包括大头坝）

1.重视地基处理　地基对混凝土坝地震反应的影响因素比较复杂，总的看来，如果地基比较完整，则坝体的震害一般要轻些。因此，应注意提高地震区混凝土坝的地基处理质量，浇筑坝体前必须认真清基及处理断层、破碎带、软弱夹层等薄弱部位，适当提高坝体底部混凝土标号，以加强混凝土与岩基的结合强度。对重要的坝，应根据坝址地质条件，做好坝底接触灌浆和固结灌浆，对于节理发育的地基要适当增加固结灌浆的深度。

2.防止裂缝扩延　地震时混凝土坝的裂缝容易扩展延伸。因此，地震区的混凝土坝应加强混度控制，认真做好施工缝的处理，坝内廊道、孔口的拉力区应适当布筋，以防止受震后裂缝扩展。

3.注意接缝止水　坝体遭受强震时变形大，相邻坝段可能产生相对位移，坝段间的接缝止水易遭损坏，成为抗震的薄弱部位。因此，接缝止水应选用能适应较大变形的材料和型式。对强震区的重要工程，要考虑止水结构受震损坏后便于检查修复。

某些高烈度区的重要大坝，考虑抗震要求，可对横缝进行灌浆，以保证坝体的整体性。

4.改善坝顶结构　混凝土重力坝（包括大头坝）坝体顶部是抗震薄弱部位。为了减少坝体顶部地震惯性力，宜增大或保持顶部刚度而减轻其重量。动力分析表明，如单纯减少顶部截面，由于上、下部刚度差别增大，坝顶的动力放大系数将增大。我国枫树坝坝内式厂房段（高95米），设计地震烈度为8度，为改善坝顶溢流闸墩（墩厚8米）抗震性能，采用中空闸墩。

此外，要适当提高顶部混凝土标号，认真处理施工缝，避免坝顶过于偏向上游及有单薄的突出部分。顶部折坡宜取弧形连接，坝墩顶部及坝面的几何形状宜尽量平缓，避免突变，以减少应力集中。

5.增强大头坝的侧向刚度　大头坝的结构比较复杂，抗御侧向地震的性能较差，沿这个方向作坝体的动力分析也较困难。因此，要从结构上加强大头坝的整体性，使之具有足够的侧向刚度。因此，地震区的大头坝应将下游面连成整体，或采用双支墩形式，各坝垛的大头间应保持足够的接触面，必要时对设计烈度为8、9度的工程，可分段或全坝进行灌浆，使之相互靠紧。我国新丰江大坝原设计系单支墩大头坝，蓄水后发生6度地震，当即进行一期加固，将下游尾部封闭，坝腔内设置人字形撑墙。在撑墙及尾部加固前后，对坝体的自振周期和阻尼都进行了原体实测，结果表明，加固工程使坝体侧向、顺河向的自振周期都有所降低，证实了通过加固提高了坝体刚度，特别是侧向刚度，加强了大坝的整体性，对抗御随后到来的8度强震起了一定作用。大坝经受8度强震后，未发现因侧向刚度不足而产生的损坏。日本、意大利在强震区修建的一些高的大头坝，都采用了双支墩的型式，每个坝段能单独保证空间刚度，以提高抗震性能。

6.简化坝顶附属结构　震害实例和仪器观测资料表明，地震时坝顶上的附属结构地震反应很大，易遭损坏。因此，要求坝顶上的附属结构应力求轻型、简单和整体性好，具有足够的强度；并尽量降低其高度。对坝顶交通桥应采取设挡铁或将大梁钢筋与坝体连接等措施，以防止其受震跌落。

水利工程网 http://www.shuigong.com

（二）拱坝

拱坝的震害实例很少，加以结构复杂，动力分析资料不多，抗震工程措施的经验也较少。

根据拱坝特点，在地震时，应首先强调两岸基岩的抗震稳定性，避免两岸岩性相差太大，以防止地震时在两岸出现明显的相位差，导致坝体动应力增大；同时应避免座落在比较单薄的山头上，注意顶部拱座与岸坡接触面间的施工质量，必要时可加厚拱座或采取深嵌、锚固等措施。意大利安皮斯塔(Ambiesta)拱坝就是根据动力试验结果，特别加厚了坝底部与基岩接触的部分。

研究表明，地震时拱坝最大应力区在坝顶的中间部位，因此，抗震设计中必须注意拱坝顶部中间区域薄弱部位的加强，注意加强坝体的整体性和刚度，尤其是顶拱部分。例如：意大利安皮斯塔拱坝根据试验结果加强了顶部拱圈的刚性；哥斯达黎加卡奇拱坝（Cachi，高80米）设计中采取了加强坝体整体性的工程措施，如减少伸缩缝，上下游面铺有连续的细钢筋网，在坝顶的沟槽内埋设了四根锚固在两个混凝土边墩内的预应力钢缆；此外，伸缩缝间采取了壳体形的钢带止水，并以特殊水泥灌浆。

考虑到从下游向上游方向的地震作用，双曲拱坝宜尽量减少向上游的倒悬。

值得注意的是：意大利最近根据对维特拉罗（Vidraru）高拱坝的分析，建议对坝体部分伸缩缝在顶部1/4坝高范围内不灌浆，以期使坝体振动时能量耗散加大并改进其柔性。

除上述这些工程措施外，对各类混凝土坝都要考虑在震后应能迅速进行检查，必要时要进行修复加固。因此，坝底应设灌浆廊道，大头坝和宽缝重力坝坝腔内宜考虑必要时便于设置排水设备，下游面封闭时应留有足够的交通孔洞和排水通道。鉴于距坝顶1/4～1/5坝高附近一般为抗震薄弱部位，地震时容易发生震害，故有必要设置坝后桥，以便及时检查和修复、加固。

二、水闸和其它建筑物

（一）水闸

1.闸室　水闸的地基要尽可能选择紧密、坚实的土层。修建在软弱地基上的水闸，首先必须认真进行地基处理。例如：对可液化地基，首先考虑桩基（包括挤压桩、井柱等），其次是围封（如板桩、就地浇筑加筋混凝土墙等）；对于饱和松砂，宜先进行人工加密；对软弱粘土层，可用桩基（包括井柱）和预压加固（包括砂井排水和加砂垫层）等办法。

闸室结构的布置，须注意保持匀称，使其整体性强，结构刚度大。一般来说，伸缩缝布置在闸墩上的比布置在底板上的要好。装配式结构的抗震性能较差。止水应选用耐久和能适应较大变形的型式及材料，关键部位的止水缝应有加强措施。

应减少边墩后的填土，避免在边墩附近建筑房屋或堆置荷重，以减少边墩和闸底板对地基所引起的不均匀沉陷，防止由于地震产生的附加侧向荷载引起闸孔变形。

2.机架桥　一般中小型水闸的机架，设计时往往不考虑横向力的作用，遭受地震后，大部分产生裂缝，甚至断裂、倒塌。断裂部位在弯矩、剪力最大的机架底部及顶部。由于顶部变形较大，地震后机架柱与桥面大梁脱开。动力分析表明，顶部重量越大，地震引起的惯性力也越大，机架桥越高，地震反应也越大。

因此，要尽量降低机架高度，减轻机架顶部重量，采用立体框架结构，并注意做好机架柱与桥面及闸墩的连接。

3.护坦、消力池、海漫等结构　护坦、消力池、海漫等结构都比较单薄，并且大都建在土基上，受地基的影响较大。因此，对建在易液化土层上的护坦等结构，必须注意做好反滤层和沉陷缝，必要时可以扩大反滤层的铺设范围，增加反滤层的厚度。

（二）其它建筑物

1.水工隧洞　选择有利的工程地质条件，对于避免或减轻地下建筑物的震害极为重要。当隧洞有断层或被断层破碎带横切时，在地震作用下，往往造成断层或破碎带互相错动，致使隧洞遭受严重破坏。

在强烈地震作用下，隧洞进出口受害最烈。因此，隧洞进出口段宜采用钢筋混凝土衬砌，并加强纵向分布钢筋。洞口应尽量布置在山体稳定地段，清除不稳定的岩体，适当放缓洞口劈坡，对风化岩石采取喷浆、砌护、锚栓等防护措施，必要时将进出口洞身适当向外延伸。

通过增加衬砌厚度来抵抗地震的破坏，一般比较困难，有时甚至会产生相反的效果。根据对衬砌震害情况的调查，发现在各种地质条件下，衬砌厚的区段受灾率都比衬砌薄的区段大。因此，应提高衬砌材料强度，适当分缝，认真做好回填灌浆、固结灌浆和接缝灌浆。

2.压力管道　选择管线时要注意工程地质条件。

水利工程网 http://www.shuigong.com

敷设在构造破碎、裂隙发育、地基轻弱或山脊、高坝、深坑等地段的露天管道，震害常严重。此外，地震时由于地基下沉或地层错动易使支座沉陷或开裂。因此，在可能时，宜尽量采用埋藏式管道，或将管线敷设在完整岩基和坚硬土层上，并适当扩大镇墩和支座的断面，在应力集中处增设钢筋及锚筋。

管道接头是抗震薄弱部位，凡管线改变方向、地基性质突变以及建筑物衔接等部位，不宜采用刚性接头。

对于高烈度区，承受较高水压力的管道，宜采用强度高、富于延性的钢管。

3.水电站厂房（排灌站厂房）　水电站厂房的震害主要出现在水上结构部分，水下部分由于整体性强而震害较轻。结构刚度有突变、温度应力大等薄弱部位，宜适当增加钢筋。

为保证电站正常运转，厂房的水下部分应满足防渗排水的要求，选用抗震性能良好的止水材料和结构型式。

附录　关于地基中地震时可能发生“液化”土层的评价方法

地震时地基发生“液化”，是由于地基中的饱和土层在地震动力作用下，颗粒骨架结构趋于振密而引起孔隙水压力暂时显著增大，使建筑物地基失稳或产生较大变形（包括流动）所致。此种现象较常发生在饱和无粘性土和少粘性土中。这与土层的天然结构、颗粒组成、松密程度、地震前和地震时的受力状态、边界条件和排水条件以及地震历时等有关。由于因素复杂，不易用简单指标加以概括。重要工程一般需进行专门试验研究和分析，这时对地震惯性力的计算应与所采用的“液化”试验条件和分析方法相适应，不能直接采用公式（16-2-1）和表16-2-1以及公式（16-5-2）和表16-5-4中所规定的C_z和a_i的数值。

下面是地震时地基“液化”破坏宏观现象中出现较多的一些土层，供评价时参考。

（一）土类范围

地震时常见的发生“液化”破坏的土类为粘粒（粒径小于0.005毫米）含量小于15%（少数可达20%）的饱和土，主要包括粘粒含量小于3%的饱和砂土（以中砂、细砂、极细砂为多）、粉砂、粉土和粘粒含量大于3%的饱和砂壤土、粉质砂壤土、轻壤土、轻粉质壤土等（参见附录图1，2）；同时，塑性指数I_P不超过14，多数小于10（参见附录图3）。其中塑性指数$I_P<3$的，可统称为无粘性土；$I_P\geq3$的，可统称为少粘性土。此外，还包括粗粒（粒径大于5毫米）含量小于60～70%的饱和砂卵石。

上述饱和土类在地震时是否会发生“液化”破坏，还须参考下列判别指标来评价。但是，下列判别指标亦只是一种粗略估计，调查数据大都来源于深度小于15～20米的土层，在实际应用中，也可另作专门试验研究，或借鉴当地实际地震经验。

（二）饱和无粘性土的判别指标

1.标准贯入试验击数$N_{s.t}$　对于所处深度d_s（小于15米）的饱和砂土，当其标准贯入试验击数$N_{s.t}$值小于按下式算出的N'值时，就认为是可“液化”的。

$$N'=\overline{N}'[1+0.125(d_s-3)-0.05(d_w-2)$$

（附录式1）

式中　d_s——饱和砂层所处深度（米）；

d_w——地面到地下水位的距离（米）；

$\overline{N}'$——当$d_s=3$米、$d_w=2$米时的砂土“液化”临界贯入击数，设计烈度7度时为6，8度时为10，9度时为16。

当$d_s<5$米时，N'采用$d_s=5$米的计算值。

当进行标准贯入试验时的地面高程和地下水位在建筑物建成和正常运用后有较大改变时，$N_{s.t}$值应按下式进行换算（参见附录图4）

$$\frac{N_{s.t}}{N'_{s.t}}=\frac{d_s+d_w+7.8}{d'_s+d'_w+7.8}$$　（附录式2）

式中　$N_{s.t}$、d_w、d_s——分别为建筑物正常运用时的标准贯入试验击数换算值、地面到地下水位的距离（米）和饱和砂层所处深度（米）；

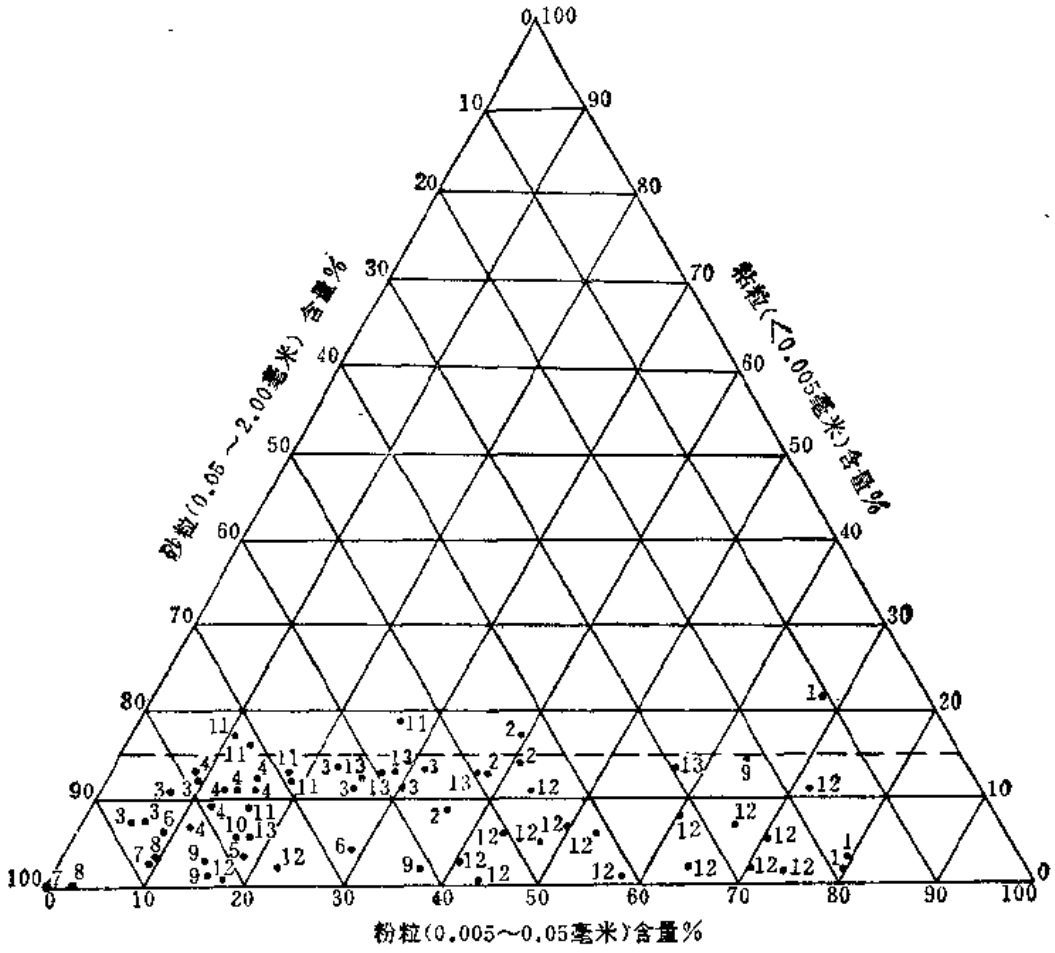
$N'_{s.t}$、d'_w、d'_s——分别为进行标准贯入试验时的标准贯入试验击数、地面到地下水位距离（米）和饱和砂层所处深度（米）。

若建筑物周围地面不在同一高程，d_s和d_w从建筑物周围最低地面算起；若建筑物周围最低地面淹没在地面水以下时，d_w应取零值。

当$d_s>15$米时，上述（附录式1）原则上不能适用；若超过不多时（例如$d_s<20$米范围内），用上面公式计算的N'允许作为借鉴。

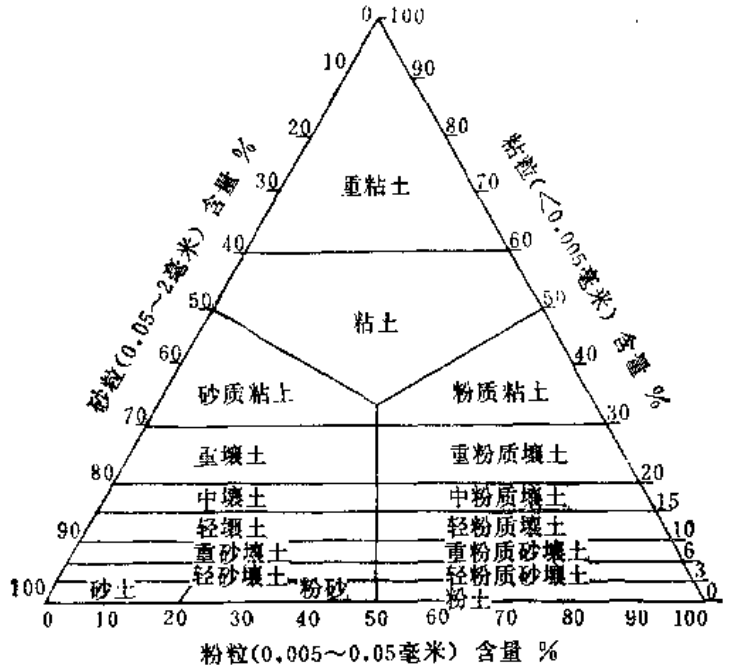
2.相对密度D_r　饱和砂土在地震时可能发生“液化”破

水利工程网 http://www.shuigong.com



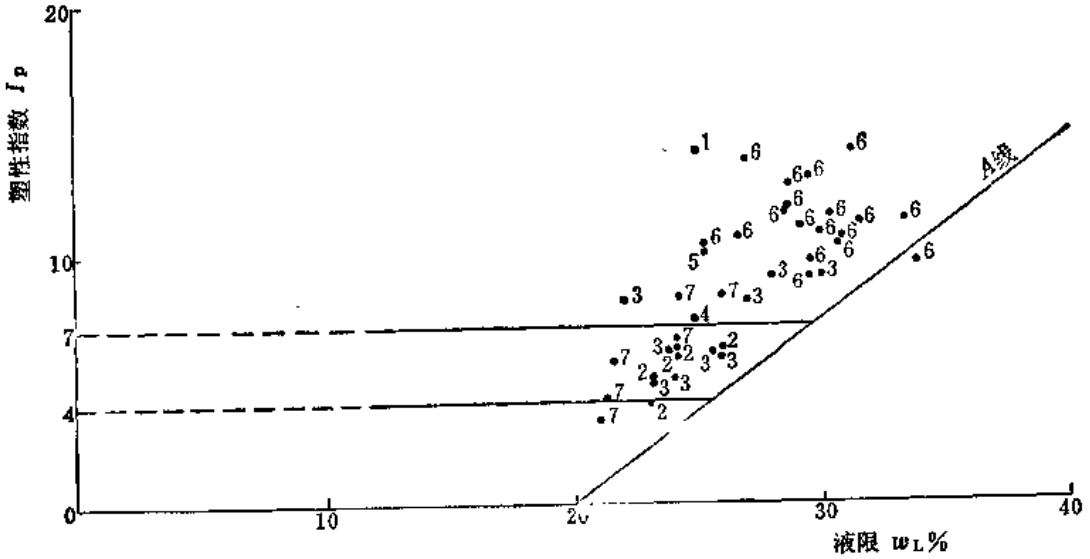
附录图 1　我国水工及工民建地基地震“液化”土层颗粒粒径范围示例

1—西克尔水库土坝地基(9度强)；2—邢台旧城闸澄河堤基(8度)；3—邢台耿庄桥滏阳河堤基(9度)；4—邢台史家嘴滏阳河堤基(8度)；5—辽南八家子排灌站地基(8度)；6—辽南花英台排灌站地基(8度)；7—辽南南河沿排灌站地基(7度)；8—辽南双台子河闸地基(7度)；9—辽南辽河两岸喷砂(7度)；10—辽南王家坎土坝地基喷砂(9度)；11—营口房屋地基(8度弱)；12—天津房屋地基(8度弱)；13—陡河水库土坝地基(9度强)

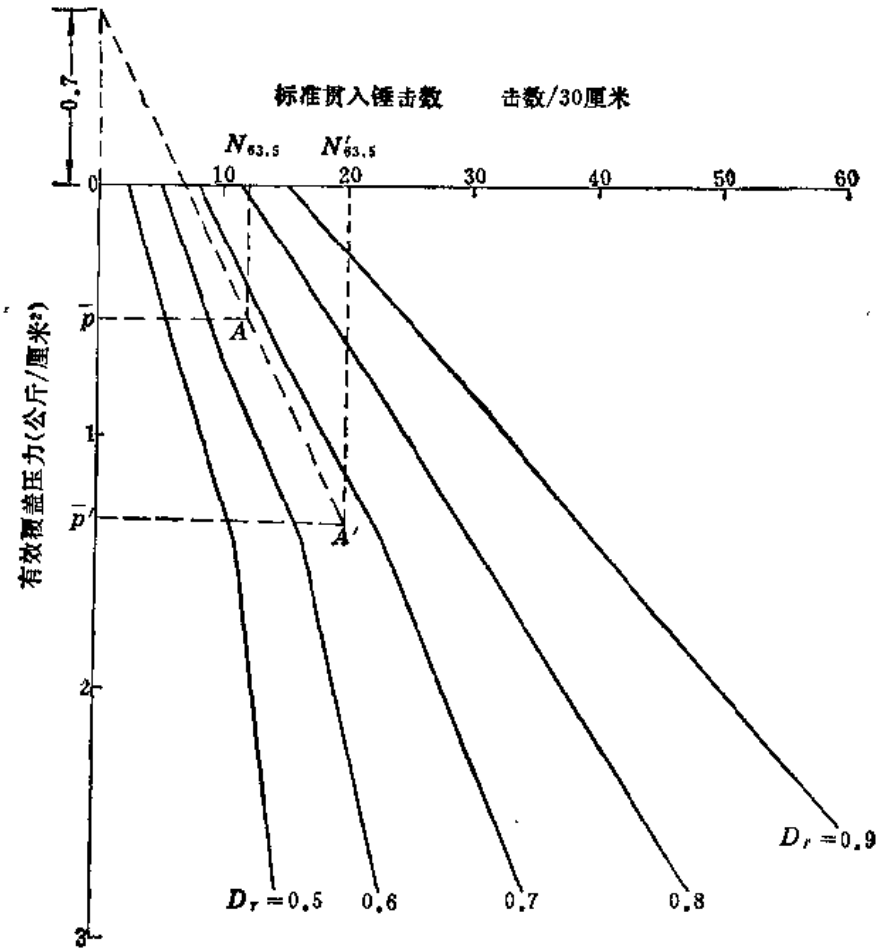


附录图 2　中华人民共和国水利电力部《土工试验操作规程》土的三角坐标分类卡

水利工程网 http://www.shuigong.com



附录图 3　我国水工及工民建地基地震“液化”破坏饱和少粘性土的液限W_L和塑性指数I_p范围示例1—西克尔水库土坝地基(9度强)；2—邢台旧城闸澧河堤基(8度)；3—营口房屋地基(8度弱)；4—邢台史家嘴澧河堤基(8度)；5—邢台史家嘴北沙河堤基(8度)；6—天津房屋地基(8度弱)；7—陡河水库土坝地基(9度强)



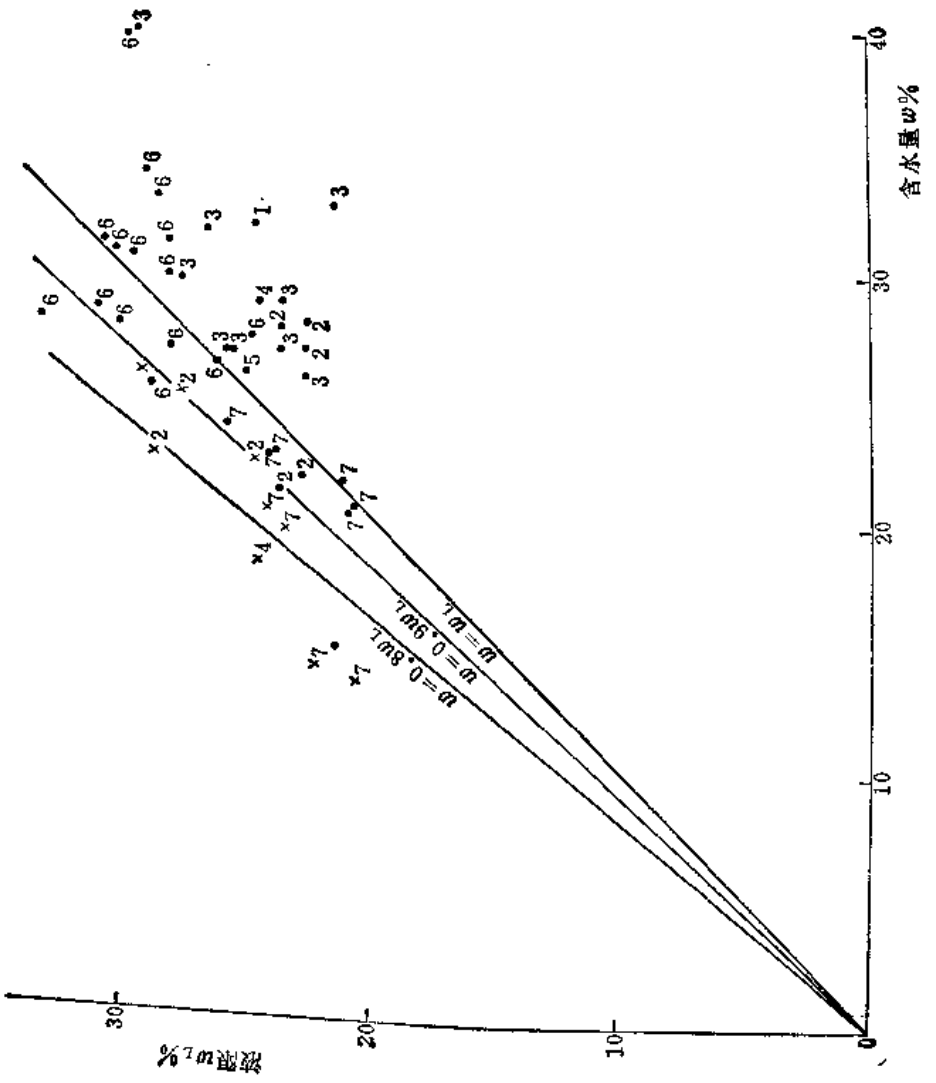
附录图 4　标准贯入试验击数$N_{63.5}$近似换算方法说明图

A'——进行标准贯入试验时　有效覆盖压力　$\bar{p}'\approx 0.9(d'_s+d'_w)/10$　锤击数为$N'_{63.5}$；

A——建筑物正常使用时　有效覆盖压力　$\bar{p}\approx 0.9(d_s+d_w)/10$　锤击数为　$N_{63.5}\approx N'_{63.5}(\bar{p}+0.7)+(\bar{p}'+0.7)$

$\approx N'_{63.5}(d_s+d_w+7.8)+(d'_s+d'_w+7.8)$

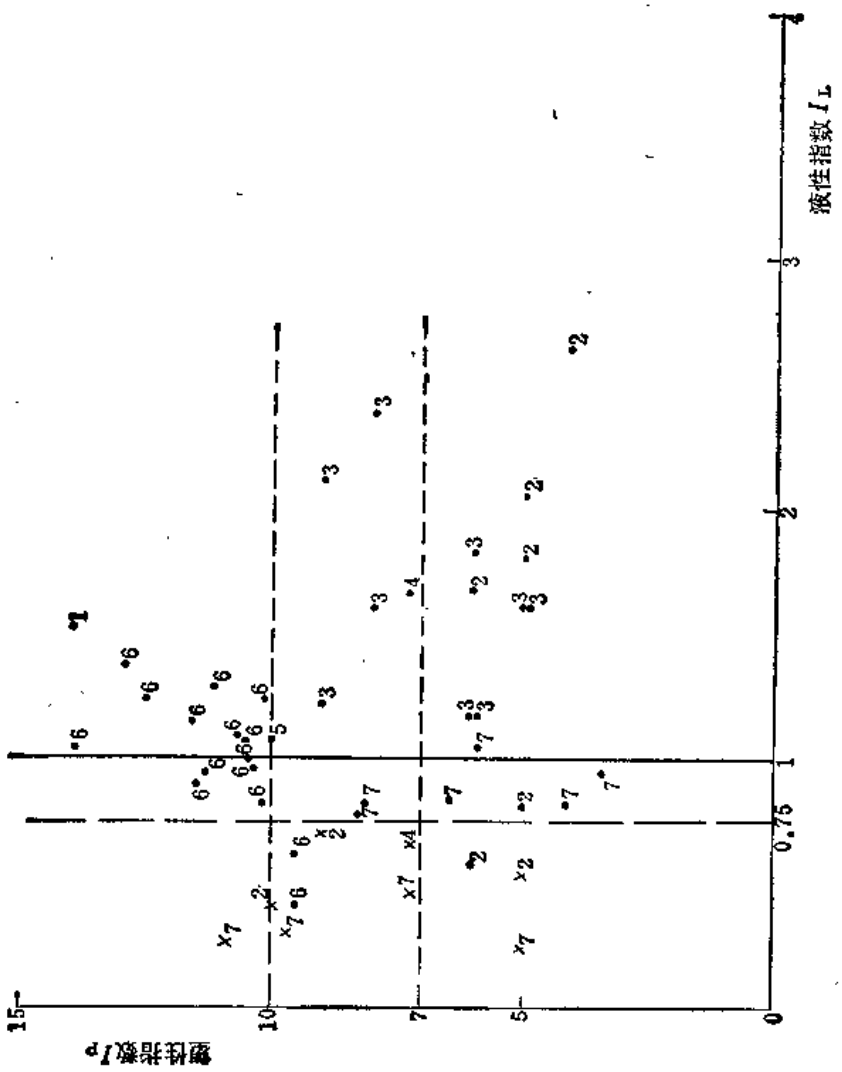
水利工程网 http://www.shuigong.com



附录图 5　我国水工及工民建地基地震"液化"破坏与未"液化"破坏饱和少粘性土的含水量w,与液限w_L关系示例

1—西克尔水库土坝地基(9度强)；2—邢台旧城闸漕河堤基(8度)；3—留口房屋地基(8度弱)；4—邢台史家疃漕河堤基(8度)；5—邢台史家疃北沙河堤基(8度)；6—天津房屋地基(8度弱)；7—陡河水库土坝地基(9度强)

水利工程网 http://www.shuigong.com



附录图 6 我国水工及工民建地基地震“液化”破坏与未“液化”破坏粉和少粘性土的液性指数I_L和塑性指数I_p示例

×—未“液化”，•—有“液化”

1—西克尔水库土坝地基（9度强）；2—邢台旧城南滏河堤基（8度）；3—苦口房屋地基（8度弱）；4—邢台史家疃滏河堤基（8度）；5—邢台史家疃北沙河堤基（8度）；6—天津房屋地基（8度弱）；7—旋涡水库土坝地基（9度强）

水利工程网 http://www.shuigong.com

附录表 1　饱和砂土地震时可能发生“液化”破坏的相对密度D_r范围

地震烈度	6	7	8	9
D_r（%）	≤65	≤70	≤75	≤80～90

坏的相对密度D_r范围，大致如附录表1中所示。

（三）饱和少粘性土的判别指标

对于饱和少粘性土，用标准贯入试验击数$N_{63.5}$或相对密度D_r来鉴别“液化”破坏的可能性，往往不可靠，此时可用反映饱和土可流动性的饱和含水量w_s和液限w_L间的关系来鉴定。可以认为$w_s \geq (0.9 \sim 1.0) w_L$，或液性指数$I_L \geq 0.75 \sim 1.0$，是饱和少粘性土在地震时有“液化”破坏可能性的范围。当$w_s \geq w_L$，或$I_L \geq 1$时，则更是容易“液化”的（参见附录图5，6）。

主要参考文献

[1] С.В. Медведев, Количественные данные о движениях грунта при сильных землетрясениях, Бюллетень Совета по Сейсмологии, No 14, АНСССР, 1963。

[2] 岡本舜三，耐震工学，オーム社，1971。

[3] M. D. Trifunac & A. G. Brady, On the correlation of peak acceleration of strong motion with earthquake magnitude, epicentral distance and site conditions, Proc. US Nat. Conf. Earthquakp Engg., 1975。

[4] Robert L. Wiegel, Farthquake engineering, Prentice-Hall, Inc., 1970。

[5] George W. Housner, Handbook of dam engineering. Von Nostrand Reinhold Company, 1977。

[6] N. M. Newmark & E. Rosenblueth, Fundamentals of earthquake engineering, Prentice-Hall, 1971。

[7] G. S. Tarbox, K.J. Dreher & L.R. Carpenter, Seismic analysis of concrete dams, Transaction of the XIII ICOLD, Q. 51, R. 11, 1979。

[8] 邓起东等，中国地震烈度区划图编制的原则和方法，地震学报，第2卷，第1期，1980年。

[9] G. S. Tarbox, K. J. Dreher & L.R. Carpenter, Seismic analysis of concrete dams, Transaction of the XIII ICOLD, Q.51, R. 11 1979。

[10] Anil K. Chopra, Dynamic method for earthquake resistant design and safety evaluation of concrete gravity dams, Transaction of the XIII ICOLD, Q.51, R.6, 1979。

[11] 张光斗、朱稚，重力坝的自振特性与地震荷载分析，中国科学院工程力学研究所地震工程研究报告集，第二集，科学出版社，1965年。

[12] 中华人民共和国水利电力部，水工建筑物抗震设计规范（SDJ10-78），水利电力出版社，1979年。

[13] 王光远，在地震作用下高耸结构的纵向振动，土木工程学报，第二期，1958年。

[14] Д.В. Вайнберг. Справочник по прочности, устойчивости и колебаниям плотин, Будивельник, 1973。

[15] 钱令希，拱坝自振频率的近似计算，土木工程学报，第二期，1958。

[16] Clair C. Crawford, Earthquake design loading for thin arch dams, Proc. 3 rd World Conference on Earthq. Engng., 1965。

[17] 《地震工程概论》编写组，地震工程概论，科学出版社，1976年。

[18] G. W. Housner & W. O. Keightley, Vibrations of linearly tapered cantilever beams, Proc. of ASCE, Jour. of Eng. Mech. Div. April, 1962。

[19] 潘家铮，水工结构计算，水利电力出版社，1958年。

[20] H. M. Westergaard, Water pressure on dams during earthquakes, Trans. ASCE, 98, 1933。

[21] C. N. Zanger, Hydrodynamic pressures on dams due to horizonal earthquakes, Proc. Soc. Ex. Stress Anal., 10(2), 1953。

[22] 肖天铎、周锡明，河谷断面形式对拦蓄坝面上地震动水压力的影响，水利学报，第1期，1965年。

[23] С. Г. Шульман, Расчёты сейсмичности гидросооружений с учётом влияния Водной среды, Энергия, 1976。

[24] 肖天铎、钱骅，考虑上游防水板式墙上的地震动水压力，水利学报，第2期，1980年。

水利工程网 http://www.shuigong.com